

Metode dalam Aljabar

Jilid 2

Pembaca Kumulatif Bahasa Indonesia

Pendahuluan Lengkap, Bab 1 Lengkap, Bab 2 Lengkap, dan Bab 3
sampai Bagian 3.14

Wen-Wei Li

Terjemahan independen Bahasa Indonesia

Atribusi dan status pembaca

Karya sumber: Wen-Wei Li, **Methods of Algebra, Volume 2**. Versi sumber dibekukan pada commit berikut:

github.com/wenweili/AlJabr-2
`commit 9a5803ff77dd3257484cb177f851a73770a59dd3`

Kode sumber upstream dan turunannya berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0):

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembaca ini menerjemahkan `prelude.tex` baris 9–495, `chapter1.tex` baris 9–2079, serta `chapter2.tex` baris 9–2132 dan `chapter3.tex` baris 9–2934, serta menandai perubahan bahasa dan penyajian beserta koreksi sumber secara eksplisit. Wen-Wei Li dan penerbit sumber tidak mendukung atau mengesahkan terjemahan independen ini.

Teks sumber, notasi matematika, sitasi, dan struktur konseptual tetap diatribusikan kepada Wen-Wei Li. Metadata pembaca dan label stabil lokal ditambahkan hanya untuk produksi pembaca Bahasa Indonesia.

Provenans produksi: terjemahan Bahasa Indonesia, rekonsiliasi terminologi, meta-data, backend modular, dan QA diproduksi dengan **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna. Pengungkapan ini tidak menggantikan kredit Wen-Wei Li sebagai penulis karya sumber atau kredit komponen lain.

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pendahuluan	1
Apakah Aljabar Linear Itu?	2
Sejarah Singkat Homologi	3
Tujuan Buku Ini	8
Panduan Penggunaan	10
Ikhtisar Struktur	12
Ucapan Terima Kasih	14
Konvensi	15
Bab 1 Pelengkap Teori Kategori	27
1.1 Subkuosien	29
1.2 Citra, Kocitra, dan Morfisme Ketat	33
1.3 Kategori Aditif: Kernel dan Kokernel	37
1.4 Perumuman: Kategori Linear atas Gelanggang Komutatif.	46
1.5 Meninjau Limit melalui Funktor	49
1.6 Limit Induktif Terfilter	54
1.7 Ekstensi Kan	60
1.8 Konstruksi Ekstensi Kan melalui Limit	66
1.9 Lokalisasi Gabriel–Zisman	70
1.10 Ekstensi Kan sepanjang Lokalisasi	81

1.11	Teorema Funktor Adjoin	86
	Latihan	95
Bab 2	Kategori Abelian	101
2.1	Definisi Kategori Abelian	103
2.2	Mengenal Kompleks	106
2.3	Beberapa Lema Diagram	112
2.4	Sekilas tentang Teori Kisi	120
2.5	Dekomposisi Jumlah Langsung	127
2.6	Subobjek dan Teorema Isomorfisme	133
2.7	Objek Sederhana dan Semisederhana	141
2.8	Funktor Eksak, Objek Injektif, dan Projektif	144
2.9	Subkategori Serre dan Grup K_0	154
2.10	Kategori Grothendieck	161
	Latihan	168
Bab 3	Kompleks	175
3.1	Kompleks pada Kategori Aditif	179
3.2	Kompleks Hom dan Homotopi	182
3.3	Kerucut pemetaan	188
3.4	Kompleks pada kategori lawan	196
3.5	Bikompleks	199
3.6	Kompleks pada kategori abelian	207
3.7	Kerucut pemetaan: barisan eksak panjang	211
3.8	Latihan: Homologi dan Kohomologi Hochschild	218
3.9	Funktor pemenggalan	228
3.10	Kohomologi bikompleks	232
3.11	Resolusi	237
3.12	Funktor turunan klasik	249
3.13	Contoh: $\lim^1$	261
3.14	Contoh: Ext dan Tor	266
	Daftar Pustaka	275
	Indeks Simbol	279
	Indeks Istilah	281

Pendahuluan

Karya yang disajikan kepada pembaca ini merupakan kelanjutan dari [11] (selanjutnya disebut Jilid I). Tujuannya adalah memperkenalkan serangkaian metode, gagasan, dan teknik yang secara wajar dapat dihimpun di bawah nama aljabar linear, dengan mengandaikan bahwa pembaca telah mengenal struktur-struktur dasar dalam aljabar. Metode-metode ini dipakai di seluruh matematika kontemporer. Agar dapat menjawab kebutuhan praktis sekomprensif mungkin, teknik-teknik terkait perlu ditempa menjadi bentuk yang lebih murni dan lebih ringkas. Kategori dan funktor merupakan bahasa yang tak tergantikan untuk tujuan tersebut.

Buku ini terbagi menjadi tiga bagian: bagian dalam, bagian luar, dan lampiran. Sasaran utamanya ialah mahasiswa sarjana tingkat lanjut, mahasiswa pascasarjana, peneliti, pengajar, dan pembelajar mandiri yang menekuni atau berminat pada pokok-pokok ini. Pengetahuan prasyaratnya mencakup grup, gelanggang, modul, lapangan, dan struktur aljabar lain, serta teori kategori. Jilid I mencakup seluruh landasan tersebut, tetapi buku teks bermutu lainnya juga memadai, meskipun mungkin terdapat sedikit perbedaan notasi. Motivasi penulisan telah dijelaskan dalam pendahuluan Jilid I; tujuannya tetap sama dan tidak perlu diulang di sini.

Apakah Aljabar Linear Itu?

Dalam pengertian yang lazim di kalangan ahli aljabar, kata “linear” secara luas merujuk pada sifat-sifat yang berhubungan dengan struktur yang memiliki penjumlahan beserta operasi inversnya, yaitu pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan selanjutnya memberikan operasi perkalian dengan bilangan bulat; generalisasi langsungnya adalah perkalian skalar oleh unsur suatu gelanggang R . Contoh prototipikalnya ialah modul kiri dan modul kanan atas R , sedangkan modul- $\mathbb{Z}$ tidak lain adalah grup abelian. Untuk suatu modul- R (mulai sekarang modul kiri, kecuali dinyatakan lain), kita dapat mempelajari submodul dan modul kuosien (modul hasil bagi), serta kernel $\ker(f)$, kokernel $\text{coker}(f)$, dan citra $\text{im}(f)$ dari suatu homomorfisme modul f . Semuanya merupakan objek yang sudah dikenal dari aljabar dasar; setidaknya, kasus ketika R adalah lapangan, yakni kasus ruang vektor, telah dikenal luas.

Sejak abad ke-20, praktik matematika secara bertahap memperlihatkan bahwa memperluas kajian modul- R dan homomorfismenya ke kompleks modul bukan hanya bermanfaat dan memudahkan, melainkan sering kali diperlukan. Kompleks semacam itu adalah deretan homomorfisme modul yang memenuhi $d^{n+1}d^n = 0$:

$$\cdots \longrightarrow X^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots$$

Syarat pada homomorfisme tersebut kadang ditulis $d^2 = 0$, sedangkan seluruh data kompleks sering disingkat menjadi $(X^n, d^n)_n$, (X, d) , atau X . Karena digunakan indeks atas yang meningkat, kompleks ini juga disebut kompleks kokrantai (**cochain complex**). Jika digunakan indeks bawah yang menurun, $\cdots \rightarrow X_n \xrightarrow{d_n} X_{n-1} \rightarrow \cdots$, objek matematis yang diperoleh disebut kompleks rantai; perbedaannya dengan kompleks di atas hanya bersifat formal.

Suatu modul- R tunggal M dapat dipandang sebagai kasus khusus kompleks, dengan $X^0 = M$ dan semua suku lainnya nol. Untuk suatu kompleks X , karena $d^n d^{n-1} = 0$, kohomologi ke- n dapat didefinisikan sebagai modul kuosien

$$H^n(X) := \ker(d^n) / \text{im}(d^{n-1}).$$

Kompleks yang memenuhi $H^n(X) = 0$ untuk setiap n disebut barisan eksak atau kompleks asiklik. Untuk kompleks rantai, secara bersesuaian kita memiliki homologi $H_n(X) := \ker(d_n) / \text{im}(d_{n+1})$. Kohomologi suatu kompleks (atau homologi suatu kompleks rantai) sering menyimpan informasi penting tentang objek matematis yang dikaji.

Untuk modul atau struktur matematis lain yang memiliki operasi linear, misalnya objek dalam kategori abelian yang akan diperkenalkan kemudian, kajian kompleks beserta kohomologinya merupakan isi klasik bidang yang disebut aljabar homologis. Bidang ini merupakan subhimpunan sejati dari “aljabar linear” dalam arti hakikinya dan sekaligus merupakan inti buku ini. Riwayat singkatnya akan dibahas berikutnya.

Sejarah Singkat Homologi

Matematika tidak harus berpijak pada sejarah. Namun, menelaah masa lalu untuk memahami masa depan tentu bermanfaat dan tidak merugikan. Untuk memudahkan pembahasan, kita akan membagi perkembangan teori homologi secara agak artifisial ke dalam beberapa tahap.

Masa Perintisan Pendorong pertama perkembangan aljabar homologis adalah topologi. Pada paruh akhir abad ke-19, B. Riemann dan E. Betti mengkaji genus permukaan beserta generalisasinya ke dimensi lebih tinggi, yang disebut bilangan Betti. Menjelang pergantian abad, gagasan ini dikembangkan oleh H. Poincaré menjadi suatu sistem yang lebih ketat secara matematis. Secara kasar, gagasan awal Poincaré ialah menguraikan ruang menjadi poligon, polihedron, atau padanan berdimensi lebih tinggi yang direkatkan satu sama lain, lalu menghitung bilangan Betti atau versi torsinya dari matriks yang merekam cara perekatan tersebut, dan menunjukkan bahwa semuanya merupakan invarian topologis.

Dalam tulisan singkat tahun 1925, E. Noether menjelaskan bagaimana homologi dapat didefinisikan sebagai grup abelian, sedangkan bilangan Betti dan versi torsinya hanyalah nilai numerik yang diturunkan darinya. Gagasan ini sudah mendekati definisi modern dalam topologi aljabar: untuk ruang E yang dilengkapi dengan suatu penguraian dan grup abelian A , didefinisikan kompleks rantai $C(E, A)$ yang merekam cara bagian-bagian penguraian tersebut direkatkan. Grup homologi E berkoefisien A kemudian didefinisikan sebagai $H_n(E; A) := H_n(C(E, A))$, sementara grup kohomologi $H^n(E; A)$ didefinisikan melalui cara yang dual.

Sejak saat itu hingga sekitar tahun 1950, topologi aljabar memasuki masa perkembangan yang amat subur. Dari sudut pandang aljabar, perkembangan yang patut dicatat meliputi:

- ◊ Teorema koefisien universal untuk homologi (atau kohomologi), yang menyatakan bahwa kasus berkoefisien bilangan bulat sudah cukup untuk menentukan homologi (atau kohomologi) dengan koefisien dalam grup abelian umum A . Uraian konkretnya melibatkan funktor Tor (atau Ext), yang akan dibahas secara mendalam kelak.
- ◊ Hasil kali **cup** pada kohomologi, yaitu suatu struktur perkalian yang dimiliki grup kohomologi.
- ◊ Ruang yang disebut asferis, yakni ruang terhubung yang memenuhi $n > 1 \implies \pi_n(E) = 0$; di sini E menyatakan ruang tersebut, dan $\pi_n(E)$ menyatakan grup

homotopi ke- n relatif terhadap titik dasar yang dipilih. W. Hurewicz membuktikan bahwa grup homologi dan kohomologi ruang asferis sepenuhnya ditentukan oleh $\pi_1(E)$ dan dapat diberikan secara aljabar. Inilah cikal bakal teori kohomologi grup.

Pendorong lain bagi aljabar homologis datang dari dalam aljabar sendiri. Contoh klasiknya ialah teorema sizigi Hilbert dalam teori invarian (1890): dalam bahasa modern, teorema sizigi menyatakan bahwa setiap modul atas gelanggang polinomial $\mathbb{k}[X_1, \dots, X_n]$ memiliki resolusi bebas dengan panjang $\leq n$.

Funktor Ext juga berkaitan dengan persoalan aljabar. Untuk grup abelian A dan B , barisan eksak pendek grup abelian $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow 0$ disebut pula ekstensi grup (perluasan grup); hingga isomorfisme, ekstensi-ekstensi tersebut berkorespondensi satu-satu dengan unsur-unsur grup $\text{Ext}^1(B, A)$. Selain itu, jika B diganti oleh sembarang grup G , klasifikasi ekstensi grup secara alami menghasilkan definisi aljabar bagi kohomologi grup $H^2(G, A)$.

Operasi derivasi pada gelanggang merupakan persoalan yang sejak awal menarik perhatian para ahli aljabar. Pada tahun 1942, G. Hochschild mendefinisikan invarian untuk gelanggang R yang kini disebut homologi dan kohomologi Hochschild; suku kohomologi berderajat $n = 1$ mengklasifikasikan derivasi modulo derivasi dalam.¹⁾ Konstruksi-konstruksi ini dapat diperluas ke bimodul (R, R) yang lebih umum, yaitu M , dan terus memainkan peranan penting dalam matematika mutakhir.

Patut disebut pula karya J. Leray mengenai berkas dan barisan spektral selama Perang Dunia II. Motivasinya bermula dari persoalan titik tetap yang berkaitan dengan persamaan diferensial parsial. Berkas adalah struktur dalam geometri yang memuat informasi lokal–global, sedangkan barisan spektral menyediakan perangkat ampuh untuk menghitung kohomologi berkas. Di bawah pengaruh teori Leray dan karya Kiyoshi Oka dalam teori fungsi beberapa peubah kompleks, H. Cartan dan sejumlah matematikawan lain mulai menulis ulang dasar-dasar topologi aljabar setelah perang; aljabar homologis pun memperoleh wajah yang sama sekali baru.

¹⁾Catatan penerjemah: teks sumber menyatakan bahwa suku berderajat satu “mengklasifikasikan semua derivasi”. Pernyataan ini dikoreksi di sini: $H_{\text{Hoch}}^1(R, R)$ mengklasifikasikan derivasi modulo derivasi dalam; lihat catatan koreksi O014-C001.

Revolusi Cartan–Eilenberg Karya H. Cartan dan S. Eilenberg [3] sangat luas dan mendalam, serta untuk waktu yang lama dipandang sebagai rujukan kanonik. Buku itu menandai suatu masa baru dalam perkembangan aljabar homologis. Sumbangan utamanya mencakup:

- ◊ definisi modul injektif dan modul projektif, beserta resolusi injektif dan resolusi projektif suatu modul;
- ◊ definisi funktor turunan kanan dan funktor turunan kiri dalam kerangka teori modul, yang memberikan definisi umum bagi funktor Ext dan Tor, serta pengenalan dimensi injektif dan dimensi projektif suatu modul; perangkat ini segera menunjukkan kegunaannya dalam teori gelanggang komutatif;
- ◊ penjelasan, melalui perangkat tersebut, atas berbagai konstruksi sebelumnya, seperti kohomologi grup serta homologi dan kohomologi Hochschild;
- ◊ pembangunan sistematis teori umum barisan spektral dan struktur perkaliannya.

Istilah “aljabar homologis” juga berasal dari [3]. Dengan hadirnya teori akbar ini, aljabar homologis memasuki masa mudanya.

Kategori Abelian Dilihat dari sudut pandang geometri—lebih tepatnya, teori berkas—kerangka teori modul belum memadai bagi aljabar homologis. Di samping kategori modul kiri atas gelanggang R , yakni $R\text{-Mod}$, kita ingin mengizinkan suatu kategori yang lebih umum $\mathcal{A}$ tetapi tetap memiliki makna “linear”. Upaya pertama ke arah ini muncul dalam disertasi doktor D. Buchsbaum pada tahun 1955, yang juga menjadi sebuah lampiran dalam [3]; ia mengabstraksikan konsep barisan eksak dari teori modul.

Pendekatan yang kini lazim berasal dari makalah A. Grothendieck [5]; kategori yang dihasilkan disebut kategori abelian. Kategori ini adalah kategori aditif yang memiliki kernel dan kokernel, dengan syarat bahwa setiap morfisme $f : M \rightarrow N$ di dalamnya bersifat ketat. Secara kasar, keketaan tersebut bersesuaian dengan teorema isomorfisme yang dikenal dalam teori modul, $M/\ker(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f)$. Dalam karya itu, Grothendieck juga:

- ◊ mendefinisikan funktor- δ dan funktor- δ universal dengan memakai konsep barisan eksak panjang, memberikan karakterisasi bagi yang terakhir, dan menunjukkan bahwa funktor turunan merupakan kasus khusus funktor- δ universal;
- ◊ memberikan barisan spektral Grothendieck untuk funktor turunan dari komposisi funktor;
- ◊ mendefinisikan suatu kelas khusus kategori abelian, yang kini disebut kategori Grothendieck, serta membuktikan keberadaan resolusi injektif di dalamnya.

Teori-teori ini memungkinkan kohomologi berkas dipelajari pada ruang yang lebih umum dan sangat penting bagi perkembangan geometri.

Kategori Turunan Dalam disertasi doktor tahun 1963, J.-L. Verdier mendefinisikan kategori turunan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ bagi suatu kategori abelian $\mathcal{A}$. Motivasiya berasal dari kesulitan yang dihadapi Grothendieck ketika mengkaji dualitas dalam geometri aljabar. Hambatan tersebut mendorong pencarian kerangka baru untuk bekerja bukan lagi hanya dengan kohomologi, melainkan dengan kompleks itu sendiri, sambil secara formal menambahkan invers bagi kuasi-isomorfisme ke dalam kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Kuasi-isomorfisme adalah morfisme kompleks yang menginduksi isomorfisme pada taraf kohomologi, $H^n(f) : H^n(X) \xrightarrow{\sim} H^n(Y)$, dengan $f : X \rightarrow Y$. Konstruksi penambahan invers tersebut disebut lokalisasi Gabriel-Zisman dan merupakan generalisasi lokalisasi gelanggang pada taraf kategori.

Kategori turunan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ memuat lebih banyak informasi daripada kohomologi, dan cara bekerja dengannya pun berbeda. Di dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, kita harus memakai suatu kelas barisan morfisme yang disebut segitiga terbedakan (**distinguished triangle**)

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} X[1]$$

untuk menggantikan barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ atau kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Di sini, $X[1]$ berarti pergeseran kompleks X :

$$X[1]^n = X^{n+1}, \quad d_{X[1]}^n = -d_X^n.$$

Konstruksi-konstruksi ini selanjutnya diabstraksikan oleh Verdier menjadi suatu kelas struktur yang disebut kategori bertriangulasi (**triangulated category**). Dilihat dari topologi, struktur bertriangulasi kategori turunan juga bersifat alami: segitiga terbedakan dapat dianalogikan dengan barisan kofiber (**cofiber sequence**) dalam teori homotopi. Hal ini berkaitan dengan aljabar homotopik yang akan dibahas kelak. Atas pertimbangan teori homotopi pula, D. Puppe secara independen menemukan struktur serupa pada tahun 1962, tetapi aksioma yang ia tuliskan tidak memuat aksioma oktahedral Verdier.

Meskipun kategori turunan tidak sempurna untuk semua penerapan, bahasa ini tetap menjadi pilihan utama para ahli geometri dan aljabar hingga awal abad ke-21. Sebagai contoh, salah satu penerapannya yang menonjol ialah teori modul- $\mathcal{D}$, yang terutama dikembangkan oleh Masaki Kashiwara, Z. Mebkhout, dan matematikawan lain; beberapa operasi dasarnya hanya dapat didefinisikan secara wajar pada taraf kategori turunan.

Selain itu, kategori turunan suatu gelanggang R , $\mathbf{D}(R) := \mathbf{D}(R\text{-Mod})$, dapat pula dipandang sebagai suatu invarian bagi R . Jika kategori turunan dua gelanggang ekuiv-

alen sebagai kategori bertriangulasi, kedua gelanggang itu disebut ekuivalen secara turunan. Berbagai persoalan dan metode seputar ekuivalensi turunan merupakan salah satu arus utama dalam teori representasi aljabar; para perintisnya antara lain D. Happel dan J. Rickard.

Aljabar Homotopik Pembaca tentu masih ingat bahwa asal-usul topologis aljabar homologis adalah penguraian ruang, lalu pendefinisian kompleks rantai atau kompleks yang sesuai untuk menyarikan invarian topologis. Penguraian pada langkah pertama memiliki berbagai ragam; himpunan simplisial yang didefinisikan oleh Eilenberg dan Zilber pada tahun 1950 merupakan salah satunya, dan himpunan simplisial dapat diperumum lebih lanjut menjadi objek simplisial dalam suatu kategori tertentu. Bahasa ini memiliki daya penjas yang sangat luas. Sebagai contoh, teori homotopi ruang topologis dapat dikembangkan dalam kerangka himpunan simplisial, sedangkan konstruksi yang disebut “saraf” (**nerve**) menafsirkan kategori sebagai suatu jenis khusus himpunan simplisial.

Apa yang terjadi jika sedikit “linearitas” ditambahkan ke dalam gambaran ini? Korespondensi Dold–Kan (1958) memberikan hubungan langsung antara objek simplisial dalam kategori abelian dan teori kompleks. Sebagai contoh, untuk kategori grup abelian **Ab**, korespondensi Dold–Kan merupakan suatu ekuivalensi adjoint yang diwujudkan secara eksplisit oleh sepasang funktor:

$$N : \mathbf{sAb} \rightleftarrows \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) : \Gamma$$

Di sini, **sAb** adalah kategori objek simplisial dalam **Ab**, sedangkan $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab})$ adalah kategori kompleks rantai berderajat tak negatif dalam **Ab**. Untuk kategori kompleks, kita dapat menangani konvensi lain dengan membalik pengindeksan atau beralih ke kategori lawan.

Korespondensi Dold–Kan memberikan tafsiran topologis bagi banyak definisi dan konstruksi tentang kompleks rantai. Melalui metode simplisial, suatu kelas resolusi yang secara kolektif disebut “konstruksi bar” dalam aljabar homologis juga memperoleh penjelasan terpadu.

Homotopi adalah gagasan inti dalam teori simplisial. Metode aljabar yang melibatkan objek simplisial kadang-kadang juga disebut aljabar homotopik. Daya metode ini tampak menonjol dalam teori K tingkat tinggi yang dikembangkan D. Quillen, dan penerapannya tidak terbatas pada hal itu.

Ringkasnya, metode simplisial dalam aljabar linear dapat dipandang sebagai pertemuan, pada suatu taraf yang lebih tinggi, antara topologi—khususnya teori homotopi—dan aljabar homologis. Teori kategori- ∞ merupakan gelombang lain yang diilhami oleh pertemuan tersebut pada awal abad ke-21.

Tujuan Buku Ini

Tujuan Penyusunan Pengantar sebelumnya menunjukkan bahwa apa yang disebut aljabar linear secara kasar terbagi menjadi dua cabang utama: teori kategori abelian dan teori kompleks yang dibangun di atas kategori abelian. Buku ini berpusat pada kedua cabang tersebut dan berupaya membekali pembaca dengan gagasan serta teknik yang diperlukan untuk memahami matematika kontemporer. Isinya mencakup metode aljabar yang digunakan dalam penerapan sekaligus landasan teori yang diperlukan metode-metode itu. Karena metode tersebut terutama melayani penelitian matematika murni dan hendak diterapkan dalam cakupan yang seluas mungkin, buku ini dapat pula dicirikan sebagai “matematika terapan murni”.

Buku ini juga berupaya memadukan fungsi sebagai buku ajar dan buku rujukan; karena itu, perhatian terhadap perincian dan penyusunan kerangka yang sistematis tidak dapat dihindari. Berbagai tujuan tersebut saling menimbulkan ketegangan. Terlebih lagi, maksud harus dirumuskan, uraian ditata, dan pokok bahasan ditekankan dalam ruang yang terbatas. Semua ini menghadirkan tantangan besar bagi penyusunan buku, tetapi tantangan tersebut memang harus diterima.

Pada tataran isi, kategori turunan, funktor turunan, dan barisan spektral merupakan pengetahuan dasar yang wajib dimiliki matematikawan masa kini. Namun, ketiganya tidak mudah bagi pemula; kendala utamanya terletak pada gagasan dan definisi. **Bagian Dalam** buku ini disusun dengan sasaran tersebut dan sekaligus meletakkan landasan bagi pembahasan dalam **Bagian Luar**. Demi kelancaran uraian dan penghematan ruang yang wajar, kita tidak akan menapaki kembali sejarah langkah demi langkah, melainkan lebih banyak mengikuti urutan logis yang tampak berkat tinjauan ke belakang.

Karena terikat oleh berbagai sasaran di atas, apa yang oleh kritikus seni dan sastra disebut “aura” tak pelak tersamarkan dalam tulisan ini. Sebagai gantinya, sesekali hadir kesan berat yang dibawa oleh bangunan sistem dan pembuktian ketat. Aura yang berlawanan dengan kesan berat itu adalah ketukan pertama matematika pada batin manusia, dan mungkin juga ketukan terakhirnya. Namun, menurut penulis, gaya yang ringan, lincah, dan langsung ke pokok lazimnya muncul pada masa perintisan suatu teori atau bertumpu pada pustaka rujukan yang lengkap sebagai penopang. Penopang semacam itu harus tertanam dalam budaya bahasa setempat dan dapat dimanfaatkan oleh semua pembaca. Penulis memilih memikul beban ini, dengan harapan bahwa setelah buku ini hadir, para penulis masa depan akan bebas melangkah dengan beban yang lebih ringan.

Dalam penyusunannya, buku ini merujuk secara luas pada karya-karya terkait, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, [18, 13, 7, 15, 21]. Selain itu, [17] dan situs web [nLab](#) juga sangat membantu.

Jalur dan Pilihan Buku ini harus mengakomodasi beragam bidang dan gaya, sekaligus mencari titik keseimbangan antara yang klasik dan yang modern agar isinya tetap cukup mudah dibaca oleh pemula. Karena itu, kompromi menjadi pedoman umum penulis. Akan tetapi, hanya sedikit pembaca yang membuka sebuah buku dengan mengharapkan kompromi. Kompromi membawa jalan memutar; akibatnya, alur pemikiran buku ini tidak menempuh lintasan geodesik bagi pembaca mana pun. Hal tersebut tidak dapat dihindari.

Atas alasan yang sama, pilihan isi buku ini pun sulit memuaskan semua orang. Pembaca yang berorientasi geometri, misalnya, tidak akan menjumpai berkas dan struktur- t , sedangkan pembaca yang berorientasi teori representasi aljabar tidak akan menemukan teori **tilting**. Pokok-pokok tersebut tidak dibahas karena mustahil memberikan motivasi yang memadai bagi teori-teori terkait tanpa terlebih dahulu mendalami bidang-bidang itu.

Peminat teori kategori mungkin menilai pendekatan buku ini tak lebih dari semiklasik. Meskipun demikian, pembaca mungkin akan melihat bahwa teks utama dan latihan membuka jalan menuju beberapa sudut pandang lanjut, seperti kategori-dg, teori monad, dan objek simplisial, meskipun semuanya hanya disinggung sepiintas. Pokok-pokok tersebut dapat dipandang sebagai pemanasan menuju teori kategori- ∞ . Dari sini tampak suatu dunia baru yang lebih mendalam daripada aljabar linear, yang disebut aljabar lanjut atau aljabar tingkat tinggi (**higher algebra**); dunia itu sudah berada di luar lingkup buku ini.

Mengenai pilihan isi, perlu dijelaskan pula bahwa buku ini membahas kategori abelian umum dan membangun sifat-sifat dasarnya langsung dari aksioma. Dalam hal ini, pendekatannya berbeda dari sejumlah buku ajar aljabar homologis yang hanya membahas modul. Mengizinkan kategori abelian umum bukan saja sesuai dengan kelengkapan teoretis dan kebutuhan praktik, melainkan juga diperlukan bagi konstruksi seperti kategori funktor dan kuosien Serre, sekalipun titik tolak kita dibatasi pada modul. Karena pengejaran diagram (**diagram chase**) dalam teori modul tidak dapat langsung diperluas ke keadaan umum, sejumlah hasil dasar mengenai kategori abelian memerlukan pembuktian yang cukup berliku. Untuk membantu memahami perincian tersebut, buku ini mengharapkan pembaca memiliki pengalaman paling dasar dengan kompleks modul dan kohomologinya, misalnya materi dalam [11, Bab 6]; akan tetapi, pengalaman itu bukan keharusan logis.

Teorema penbenaman Freyd–Mitchell yang terkenal menyatakan bahwa setiap

kategori abelian kecil dapat dibenamkan ke dalam **Mod- R** , dengan R suatu gelanggang, melalui funktor yang eksak, penuh, dan setia. Setelah hasil ini diterima, banyak fakta dasar tentang kategori abelian dapat diperiksa dengan mereduksinya ke kategori modul konkret **Mod- R** . Kita akan memberikan pembuktian teorema penbenaman itu dalam Lampiran §B.6. Karena pembuktiannya sendiri tidak mudah dan bergantung pada sejumlah sifat dasar kategori abelian, teorema tersebut pada hakikatnya tidak menyederhanakan teori kategori abelian; perannya lebih bersifat heuristik.

Panduan Penggunaan

Fungsi Buku Untuk memenuhi fungsinya sebagai buku rujukan, buku ini memerlukan tingkat sistematika yang memadai. Karena itu, setiap bab terutama disusun menurut urutan logis. Hubungan ketergantungan antarbagiannya sangat kentara pada **Bagian Dalam**, sedangkan sejumlah kecil topik yang diperlukan tetapi menyimpang dari jalur utama, atau yang lebih bersifat teknis, ditempatkan dalam lampiran.

Bagi pembelajar mandiri, bagian yang perlu dibaca bergantung pada minat dan kebutuhan masing-masing. Pilihan utama terletak pada **Bagian Luar**, sedangkan **Bagian Dalam** merupakan kerangka dasar bersama, meskipun pada skala subbab masih ada sejumlah materi pilihan di dalamnya. Beberapa perincian yang lebih abstrak atau teknis dapat dilewati seperlunya ketika pertama kali belajar. Bagian yang melibatkan lampiran sebaiknya dilewati dahulu atau hanya dibaca sekilas. Saran terperinci mengenai pilihan-pilihan tersebut terdapat pada penjelasan di awal setiap bab dan lampiran, terutama dalam bagian **Petunjuk Bacaan**.

Seperti disebutkan sebelumnya ketika membahas tujuan buku, kita terpaksa membungkus gagasan matematika dengan berlapis-lapis penghalang berupa teks. Pembelajar mandiri harus mengarahkan upaya sungguh-sungguh untuk mengenali matematika yang sesungguhnya di dalamnya, layaknya menangkap kilat di tengah gulungan awan tebal.

Bagi pembaca yang menggunakan buku ini sebagai rujukan, penulis telah berusaha menerapkan cara penulisan modular agar bagian-bagiannya mudah dibaca secara terpisah. Hal ini tercermin bukan hanya dalam pembagian bab, melainkan juga dalam dua hal berikut.

- ◊ Sedapat mungkin, buku ini menggunakan notasi baku dalam pustaka kontemporer, disertai tinjauan ulang dan penjelasan. Bagian Konvensi pada akhir pendahuluan dan indeks di akhir buku merupakan dua sarana lain yang ampuh untuk memahami notasi.
- ◊ Berbagai pernyataan dan pembuktian selalu diberi beragam rujuk silang secara

telaten, sehingga pembaca yang sudah memiliki pengetahuan tertentu tentang materinya dapat memahami uraian dengan cepat dan membangun peta konseptual secara efisien.

Secara khusus, penulis berharap buku ini dapat membantu pembaca yang sedang menyiapkan pengajaran atau mengikuti seminar untuk segera merangkai butir pengetahuan yang mereka perlukan, lalu meleburkannya ke dalam bahasa mereka sendiri.

Mengenai penggunaan dalam pengajaran, harus diakui terus terang bahwa penjadwalan perkuliahan tidak dapat diatur sesuka hati. Selama menulis buku ini, penulis hampir tidak memperoleh kesempatan untuk menguji materi ini di ruang kelas, sehingga hasilnya belum diketahui. Berdasarkan pengalaman terdahulu, sekalipun perincian dilewati di kelas, seluruh buku ini jelas memuat bahan untuk lebih dari satu tahun akademik; **Bagian Dalam** mungkin dapat dipadatkan menjadi satu semester dalam mode ringkas. Jika buku ini digunakan sebagai buku ajar utama, pengajar harus terlebih dahulu membagi isinya. Penulis berharap rancangan modular yang telah disebutkan dapat mempermudah pekerjaan tersebut.

Kurangnya pengujian di ruang kelas membawa dua akibat lain. Pertama, buku ini tak pelak masih mengandung banyak kesalahan yang belum ditemukan. Kedua, buku ini belum memiliki keluwesan dan kematangan khas buku ajar klasik. Sebagiannya disebabkan keadaan praktis, dan sebagian lagi oleh keterbatasan penulis; penulis hanya dapat memohon kemurahan hati pembaca.

Tentang Latihan Setiap bab dan lampiran diakhiri dengan latihan yang disusun mengikuti urutan materi terkait dalam teks utama dan kadang-kadang disertai petunjuk. Tujuannya terutama untuk menambahkan sifat-sifat atau hasil pelengkap, menyediakan contoh, dan memperluas wawasan. Sebagian latihan dimaksudkan untuk membantu pembaca membiasakan diri dengan berbagai teknik dan pada umumnya tidak terlalu teknis. Sejumlah kecil latihan meminta pembaca melengkapi perincian yang dihilangkan dari teks utama; perincian itu kadang remeh, kadang mudah, dan lebih sering keduanya sekaligus. Singkatnya, penulis berharap pembaca pemula berusaha mengerjakan sebanyak mungkin latihan, tetapi tidak perlu memaksakan diri atau merasa harus menyelesaikan semuanya.

Kategori dan Ukurannya Sebagian besar isi buku ini dinyatakan dalam bahasa kategori karena praktik telah membuktikan bahwa teori kategori memang merupakan sarana yang efisien untuk memahami dan menangani persoalan aljabar. Namun, aljabar linear atau apa yang disebut aljabar homologis bukanlah cabang teori kategori, sama seperti teori probabilitas bukanlah cabang teori ukuran.

Berbeda dari sejumlah buku ajar lain, buku ini dan Jilid I sama-sama mensyaratkan agar kumpulan semua objek dan kumpulan semua morfisme suatu kategori masing-masing merupakan himpunan; objek tidak boleh hanya membentuk sebuah “kelas”. Sebagai konsekuensi menyingkirkan kelas sejati (**proper class**) dari definisi, secara ketat kita harus memperkenalkan konsep semesta Grothendieck (**Grothendieck universe**) untuk mengukur ukuran himpunan dan mengasumsikan bahwa semua himpunan termasuk dalam suatu semesta $\mathcal{U}$; lihat [11, Asumsi 1.5.2, Catatan 1.5.6]. Jika setiap persoalan dianalisis secara tersendiri, aksioma mengenai keberadaan cukup banyak semesta—atau, secara ekuivalen, cukup banyak kardinal tak terjangkau kuat (**strongly inaccessible cardinal**)—sering kali dapat diperlemah. Karena hal ini tidak menyangkut inti buku, kita tidak akan membahasnya lebih jauh.

Ikhtisar Struktur

Pembaca disarankan memulai dari bagian Konvensi pada akhir pendahuluan. Tujuannya ialah memastikan terlebih dahulu simbol dan konvensi yang digunakan di seluruh buku. Selain itu, pembaca pemula tidak dianjurkan mengikuti buku ini secara ketat dari awal hingga akhir, kecuali jika sudah cukup siap menerima metode abstrak. Awal setiap bab menyediakan ikhtisar dan petunjuk bacaan yang terperinci.

Pertama adalah **Bagian Dalam**, yang meletakkan landasan.

- ▷ Bab 1: Pelengkap Teori Kategori Mengulas dan melengkapi pengetahuan teori kategori yang diperlukan, dengan pokok utama berupa morfisme ketat (**strict morphism**), kernel dan kokernel dalam kategori aditif, ekstensi Kan (**Kan extension**), lokalisasi Gabriel–Zisman, dan topik-topik lain.
- ▷ Bab 2: Kategori Abelian Membangun teori dasar kategori abelian, dilengkapi dengan materi mengenai kategori Grothendieck dan topik lain.
- ▷ Bab 3: Kompleks Membahas konsep-konsep dasar berupa kompleks, bikompleks, homotopi, kerucut pemetaan, dan sebagainya pada kategori aditif, serta kohomologi dalam kasus kategori abelian. Paruh kedua bab ini membahas funktor turunan dari sudut pandang klasik beserta kasus-kasus khusus seperti Ext, Tor, dan

$\lim^1$. Untuk menangani kompleks tak terbatas, bagian akhirnya juga mengkaji resolusi K-injektif dan K-projektif.

- ▷ Bab 4: Kategori Bertriangulasi dan Kategori Turunan Memperkenalkan konsep umum kategori bertriangulasi dan funktor bertriangulasi, lalu berfokus pada kategori turunan dari kategori abelian serta funktor turunan antara kategori-kategori turunan. Dalam sudut pandang klasik, Ext dan Tor kemudian ditingkatkan menjadi RHom dan $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$.
- ▷ Bab 5: Barisan Spektral Berangkat dari definisi umum barisan spektral dan pasangan eksak, lalu secara bertahap mengkhususkan pembahasan pada barisan spektral kompleks terfilter dan bikompleks, beserta penerapannya dalam konteks aljabar. Pasangan eksak tidak mutlak diperlukan untuk barisan spektral kompleks terfilter.

Berikutnya adalah **Bagian Luar**, yang memuat penerapan atau, dengan kata lain, pengembangan lebih lanjut.

- ▷ Bab 6: Homologi dan Kohomologi Grup Mengkaji homologi dan kohomologi grup beserta berbagai perhitungan atau contoh terkait. Bab ini juga membahas kohomologi Tate, kohomologi grup profinit, dan kohomologi nonabelian (**non-abelian cohomology**), yang masing-masing memegang peranan penting dalam penerapan.
- ▷ Bab 7: Teori Monad Berangkat dari konsep umum “aljabar” dalam kategori monoidal dan mula-mula membahas struktur diferensial bergradasi yang berkaitan dengan kompleks. Selanjutnya, setelah menguraikan contoh seperti koaljabar, bialjabar, dan aljabar Hopf, pembahasan beralih ke teorema monadisitas Beck. Bagian kedua bab mengkaji teori modul, memperkenalkan teori Morita, lalu menggunakan teorema monadisitas untuk menangani penurunan datar (**flat descent**) bagi modul dan penurunan Galois (**Galois descent**).
- ▷ Bab 8: Metode Simplisial Mencakup teori umum objek simplisial dan himpunan simplisial, korespondensi Dold–Kan, serta konstruksi bar yang berlandaskan bahasa monad. Bagian-bagian terakhir membahas teorema Eilenberg–Zilber yang diperumum dan penafsiran topologis atas kerucut pemetaan.
- ▷ Bab 9: Dualitas Berangkat dari dualitas dalam kategori monoidal, lalu, setelah memberikan contoh-contoh dasar, mengkaji teorema rekonstruksi dan kategori Tannakian. Isi bab ini tidak berhubungan langsung dengan kompleks.

Menurut rencana semula, **Bagian Luar** seharusnya mencakup pengetahuan dasar teori representasi, yang diperkirakan dapat memainkan peranan alami dalam keseluruhan sistem. Pada tahap akhir, rencana tersebut dibatalkan karena buku ini sudah terlalu panjang dan telah tersedia beberapa buku ajar yang mapan.

Isi lampiran dirinci sebagai berikut.

- ▷ Lampiran A: Materi Lanjutan tentang Kategori Abelian Memuat bahan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kategori abelian, baik yang dirujuk oleh teks utama maupun yang merupakan materi sampingan.
- ▷ Lampiran B: Pengantar Objek-ind dan Objek-pro Berangkat dari teori grup profinit, lalu secara alami memperkenalkan konsep objek-ind dan objek-pro serta mengkaji konstruksi Ind pada kategori dan funktor. Setelah itu, dalam kasus khusus kategori abelian, lampiran ini membuktikan teorema penbenaman Freyd–Mitchell sebagai contoh penerapan.

Terakhir, laman pribadi penulis menyediakan informasi tambahan terbaru, termasuk daftar ralat, baik untuk buku ini maupun karya lainnya. Pembaca dipersilakan mengikutinya. Jika menemukan kesalahan dalam buku ini, pembaca dimohon mengirimkan koreksi kepada penulis.

Ucapan Terima Kasih

Selama penyusunan buku ini, penulis menerima koreksi dan saran dari para guru, rekan, dan sahabat. Karena prosesnya berlangsung lama, kekeliruan ingatan tak terelakkan. Berikut dicantumkan sebuah daftar yang tidak lengkap: 郇真, 黄晨欣, 黎景辉, 雷嘉乐, 李长远, 孙毓泽, 汤一鸣, 薛寒玉, 阳恩林, 张好风, 赵泽龙 (diurutkan menurut Hanyu Pinyin).

Sebagian kecil isi buku ini pernah digunakan dalam perkuliahan di University of Chinese Academy of Sciences dan Huazhong University of Science and Technology. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua peserta perkuliahan tersebut.

Seperti semua karya penulis hingga kini, buku ini ditulis sepenuhnya dalam lingkungan perangkat lunak sumber terbuka, termasuk sistem operasi dan rupa huruf yang digunakan sebelum naik cetak. Penulis menyampaikan penghormatan kepada begitu banyak pengembang tanpa pamrih; mereka mewujudkan nilai-nilai universal tentang berbagi dan altruisme.

Selama penulisan buku ini, penelitian penulis didukung oleh proyek **Excellent Young Scientists Fund** 11922101 dari National Natural Science Foundation of

China, dengan Peking University sebagai institusi tuan rumah. Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih.

Penulis juga berterima kasih kepada editor 赵天夫 dari Higher Education Press atas kesabaran dan profesionalismenya. Penulisan buku ini semestinya menyambung Jilid I tanpa terputus, tetapi akibat berbagai hambatan baru dapat diselesaikan pada penghujung 2022.

Meskipun pengerjaannya tertunda, seluruh penyusunan buku ini menguras lebih banyak tenaga batin penulis daripada Jilid I, terutama pemeriksaan dan revisi berulang-ulang pada tahap akhir, seolah berjalan di terowongan gelap tanpa ujung. Sebagian yang cukup besar dari pekerjaan tahap akhir ini dilakukan di dalam gerbong kereta bawah tanah Beijing. Bekerja di kereta jauh dari nyaman dan menuntut berpacu dengan waktu dalam arti harfiah. Namun, di dalam arus besar tanpa nama yang berulang hari demi hari ini, penulis seakan merasakan sesuatu yang jarang dijumpai di dunia kerja: sebetulnya saling pengertian dalam diam, dan menemukan setitik penghiburan dalam keremangan. Apakah demikian, atau bukan? Penjelasannya mungkin mengada-ada, tetapi perasaan itu tetaplah nyata. Preludium akan berakhir; hormat kepada kejauhan tanpa batas dan insan-insan tanpa akhir.

Wen-Wei Li

Desember 2022

di Shijingshan

Konvensi

Konvensi notasi buku ini sama dengan Jilid I. Walaupun agak panjang, konvensi tersebut dirangkum kembali di sini.

Konvensi Dasar Buku ini menggunakan simbol logika standar seperti $\forall$, $\exists$, $\implies$, dan sebagainya. Simbol $\exists!$ berarti “ada tepat satu”, sedangkan $\iff$ berarti “jika dan hanya jika”. Akhir suatu bukti ditandai dengan $\square$. Notasi $A := B$ berarti “ A didefinisikan sebagai B ”. Apabila definisi suatu objek matematika tidak bergantung pada pilihan data bantu, objek itu disebut terdefinisi dengan baik.

Panah $\xrightarrow{\sim}$ menyatakan isomorfisme antarobjek; kadang-kadang isomorfisme itu ditulis tanpa arah sebagai $\simeq$. Notasi $\xrightarrow{1:1}$ atau $\xleftarrow{1:1}$ menyatakan bijeksi antardua himpunan, yakni korespondensi satu-satu. Notasi berbentuk $F(\cdot)$ dimaksudkan untuk menonjolkan peubah pada pemetaan atau funktor F .

Notasi $n \gg m$ berarti bahwa n cukup jauh lebih besar daripada m . Sebagai contoh, $n \gg 0$ berarti bahwa n cukup besar, sedangkan $n \ll 0$ berarti bahwa $-n$ cukup besar.

Buku ini banyak menggunakan bahasa diagram komutatif. Kasus yang paling sederhana ditunjukkan oleh diagram berikut.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ h \downarrow & \swarrow g & \\ C & & \end{array} \quad \text{komutatif} \stackrel{\text{definisi}}{\iff} g \circ f = h.$$

Dalam diagram ini, f , g , dan h dapat berupa pemetaan, homomorfisme, atau morfisme dalam suatu kategori umum. Diagram komutatif yang lebih rumit dipahami dengan cara yang serupa.

Himpunan dan Struktur Urutan Buku ini menggunakan teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel dan menerima aksioma pilihan.

Himpunan kosong ditulis $\emptyset$. Notasi $A \subset B$ berarti bahwa A merupakan himpunan bagian dari B , dengan kesamaan diperbolehkan; inklusi sejati ditulis $A \subsetneq B$. Selisih himpunan ditulis $A \setminus B := \{a \in A : a \notin B\}$, sedangkan gabungan saling lepas ditulis $A \sqcup B$. Untuk suatu pemetaan $f : A \rightarrow B$, notasi $a \mapsto b$ berarti bahwa $a \in A$ dipetakan oleh f ke $b \in B$, dan $f|_{A'}$ menyatakan pembatasan f pada himpunan bagian $A' \subset A$. Pemetaan identitas pada A ditulis $\text{id} = \text{id}_A$. Banyaknya unsur, kardinalitas, atau kardinal himpunan A ditulis $|A|$.

Berdasarkan [11, Definisi 1.2.1], sebuah **himpunan terurut parsial** ialah himpunan P yang dilengkapi relasi biner $\leq$ yang refleksif, transitif, dan antisimetris. Jika antisimetrisitas tidak disyaratkan, diperoleh **himpunan praterurut**. Notasi $x < y$ berarti $x \leq y$. Himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ sering disingkat menjadi P .

- ◊ Jika $m \in P$ memenuhi $\forall x \in P, x \geq m \iff x = m$, maka m disebut unsur maksimal dalam P . Konsep unsur minimal didefinisikan dengan mengganti $\geq$ oleh $\leq$. Pada umumnya unsur-unsur ini tidak tunggal.
- ◊ Misalkan S himpunan bagian dari P . Jika $b \in P$ memenuhi $\forall x \in S, x \leq b$, maka unsur itu disebut batas atas S dalam P . Batas bawah S didefinisikan secara serupa.
- ◊ Jika $b \in P$ merupakan batas atas S dan setiap batas atas lain b' memenuhi $b' \geq b$, maka unsur itu disebut supremum S , ditulis $\sup S$. Supremum, jika ada, bersifat tunggal. Infimum S , ditulis $\inf S$, didefinisikan secara serupa.

Suatu pemetaan $f : P \rightarrow Q$ antarmhimpunan terurut parsial disebut mempertahankan urutan jika $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$. Jika $f : P \rightarrow Q$ bijektif serta f dan

f^{-1} sama-sama mempertahankan urutan, maka f disebut isomorfisme antarsimpunan terurut parsial, atau bijeksi yang mempertahankan urutan.

Jika setiap dua unsur himpunan terurut parsial P dapat dibandingkan, maka himpunan itu disebut himpunan terurut total. Jika setiap himpunan bagian tak kosong dari himpunan terurut total tak kosong P mempunyai unsur terkecil, maka P disebut **himpunan terurut baik**. Suatu kelas khusus himpunan terurut baik disebut **ordinal**, dan setiap dua ordinal dapat dibandingkan. Ringkasnya:

- ◊ untuk setiap ordinal α , berlaku $\alpha = \{\beta : \text{ordinal}, \beta < \alpha\}$;
- ◊ jika ordinal κ , sebagai himpunan, tidak ekuipoten dengan ordinal mana pun yang $< \kappa$, maka ordinal itu disebut **kardinal**;
- ◊ kardinalitas $|S|$ suatu himpunan S didefinisikan sebagai ordinal terkecil dalam kelas ekuipotensinya. Di sini digunakan fakta bahwa setiap himpunan dapat diberi urutan baik (yang memerlukan aksioma pilihan) dan bahwa setiap himpunan terurut baik isomorfik dengan tepat satu ordinal;
- ◊ khususnya, $|\alpha| \leq \alpha$ untuk setiap ordinal α .

Inilah sudut pandang von Neumann; lihat [11, § 1.2] atau [6]. Pendekatan ini sedikit lebih berliku daripada definisi lazim kardinal sebagai kelas ekuipotensi, tetapi juga mempunyai kegunaan tersendiri.

Ordinal hingga dapat diidentifikasi dengan bilangan bulat tak negatif: untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ terdapat himpunan terurut total $\mathbf{n}$, yang sebagai himpunan didefinisikan secara rekursif oleh $\mathbf{0} := \emptyset$ dan $\mathbf{n} + \mathbf{1} := \{\mathbf{0}, \dots, \mathbf{n}\}$; struktur urutannya jelas. Ordinal tak hingga terkecil ω ialah himpunan terurut baik $\mathbf{0} \leq \mathbf{1} \leq \dots$, dan sekaligus merupakan kardinal terhitung $\aleph_0$.

Kita memilih suatu **semesta Grothendieck** $\mathcal{U}$ untuk membedakan ukuran himpunan. Unsur-unsur $\mathcal{U}$ disebut himpunan- $\mathcal{U}$; himpunan yang ekuipoten dengan suatu himpunan- $\mathcal{U}$ disebut himpunan $\mathcal{U}$ -kecil, atau cukup **himpunan kecil**. Jika kardinal μ , sebagai himpunan, merupakan himpunan $\mathcal{U}$ -kecil, maka kardinal itu disebut **kardinal kecil**. Kita mengandaikan bahwa setiap himpunan X termasuk dalam suatu $\mathcal{U}$; lihat [11, Asumsi 1.5.2] dan pembahasan terkait.

Kategori Konvensi tentang kategori sama dengan [11, § 1.5, Definisi 2.1.3]: semua objek dan semua morfisme suatu kategori $\mathcal{C}$ masing-masing membentuk himpunan, yang ditulis $\text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $\text{Mor}(\mathcal{C})$. Himpunan morfisme di antara dua objek ditulis $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \cdot)$, atau cukup $\text{Hom}(\cdot, \cdot)$. Morfisme identitas objek X ditulis id_X . Monomorfisme ditandai dengan panah $\hookrightarrow$, sedangkan epimorfisme dengan panah $\twoheadrightarrow$; monomorfisme juga disebut pembedaan.

- ◊ Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam suatu kategori dan setiap objek T , morfisme f menginduksi operasi tarikan balik f^* dan dorongan maju f_* pada himpunan Hom :

$$\begin{aligned} f^* : \text{Hom}(Y, T) &\rightarrow \text{Hom}(X, T), & f_* : \text{Hom}(T, X) &\rightarrow \text{Hom}(T, Y) \\ \beta &\mapsto \beta f & \alpha &\mapsto f \alpha. \end{aligned}$$

- ◊ Subkategori ditulis dengan notasi himpunan bagian, $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$. Jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, maka $\mathcal{C}'$ disebut subkategori penuh.
- ◊ Produk dua kategori $\mathcal{C}_1$ dan $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$, mempunyai himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C}_1) \times \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$. Morfisme dari (X_1, X_2) ke (Y_1, Y_2) adalah unsur $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X_1, Y_1) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(X_2, Y_2)$, dan komposisi morfismenya dilakukan per komponen. Dari sini terlihat cara mendefinisikan produk sebarang keluarga kategori $\prod_i \mathcal{C}_i$. Dengan cara yang sama didefinisikan $\mathcal{C}^n := \mathcal{C} \times \cdots \times \mathcal{C}$ (sebanyak n faktor), atau lebih umum $\mathcal{C}^I$, dengan I suatu himpunan. Lihat [11, Definisi 2.3.1].

Sebagai contoh, setiap himpunan praterurut $(P, \leq)$ menentukan kategori $\mathcal{P}$ dengan himpunan objek P dan

$$\forall a, b \in P, \quad \text{Hom}_{\mathcal{P}}(a, b) = \begin{cases} \text{himpunan satu titik } \{\star\}, & a \leq b \\ \emptyset, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Sebagai kasus khusus, $\mathbf{0}$ dapat diidentifikasi dengan kategori kosong, tanpa objek dan tanpa morfisme, sedangkan $\mathbf{1}$ diidentifikasi dengan kategori dengan tepat satu objek $\mathbf{0}$ dan satu morfisme $\text{id}_{\mathbf{0}}$.

Kategori yang memenuhi $\text{Mor}(\mathcal{C}) = \{\text{id}_X : X \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}$ disebut **kategori diskret**. Kategori-kategori ini berkorespondensi satu-satu dengan himpunan melalui $\mathcal{C} \mapsto \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Terminologi: Kategori Kecil dan Kategori Besar Buku ini memilih suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$. Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori. Jika $\text{Mor}(\mathcal{C})$ merupakan himpunan $\mathcal{U}$ -kecil, maka kategori itu disebut kategori $\mathcal{U}$ -kecil. Jika hanya disyaratkan bahwa $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ merupakan himpunan $\mathcal{U}$ -kecil untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, maka kategori itu disebut kategori $\mathcal{U}$.²⁾

Sebagai contoh, semua himpunan- $\mathcal{U}$ beserta pemetaan di antaranya membentuk kategori- $\mathcal{U}$ yang ditulis **Set**; kategori ini bukan kategori $\mathcal{U}$ -kecil. Di sisi lain, tanpa memilih $\mathcal{U}$, semua himpunan membentuk kelas sejati, bukan kategori dalam pengertian buku ini. Serupa dengan itu, **Grp** (atau **Ab**) dalam buku ini menyatakan kategori semua grup (atau grup abelian) yang dibangun pada himpunan- $\mathcal{U}$; semuanya merupakan kategori- $\mathcal{U}$.

Untuk melihat bahwa ukuran benar-benar menimbulkan persoalan, perhatikan bahwa funktor Hom , yaitu $\text{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, hanya dapat didefinisikan apabila $\mathcal{C}$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$.

Kecuali dinyatakan lain, kategori yang dibahas dalam buku ini selalu berarti kategori- $\mathcal{U}$, dan kategori $\mathcal{U}$ -kecil cukup disebut **kategori kecil**. Kategori yang belum tentu merupakan kategori- $\mathcal{U}$ disebut **kategori besar**.

Kategori besar sukar dihindari dalam banyak konstruksi, khususnya teori yang berkaitan dengan kategori funktor atau lokalisasi kategoris. Setiap kali kategori besar mungkin muncul dan benar-benar menimbulkan akibat substantif, hal itu akan ditandai secara eksplisit.

Funktor dan Kategori Funktor Funktor identitas dari kategori $\mathcal{C}$ ke dirinya sendiri ditulis $\text{id}_{\mathcal{C}}$. Suatu funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ memetakan morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ ke morfisme $Ff : FX \rightarrow FY$ dalam $\mathcal{D}$. Jika pemetaan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$ bersifat injektif (atau bijektif) untuk semua X dan Y , maka F disebut setia (atau penuh dan setia). Jika setiap objek $\mathcal{D}$ isomorfik dengan suatu FX , maka F disebut pada hakikatnya surjektif.

Sebagai contoh, bagi kategori-kategori yang terkait dengan himpunan terurut parsial, pemetaan yang mempertahankan urutan $P \rightarrow Q$ tidak lain ialah funktor $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$.

Dalam sebagian pustaka, suatu morfisme $\varphi : F \rightarrow G$ di antara dua funktor juga disebut transformasi alami, dan kadang-kadang ditulis dengan panah ganda $\varphi : F \Rightarrow G$. Morfisme φ terdiri atas keluarga morfisme yang kompatibel $(\varphi_X : FX \rightarrow GX)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$, dan dapat pula dinyatakan dengan diagram **2-sel** yang diperkenalkan dalam [11, § 2.2]:

²⁾Dalam banyak pustaka, objek-objek suatu kategori dipahami membentuk kelas, sedangkan himpunan Hom di antara setiap dua objek merupakan himpunan. Dengan demikian, “kelas” dalam pustaka tersebut berpadanan dengan himpunan dalam buku ini, “himpunan” mereka berpadanan dengan himpunan- $\mathcal{U}$ dalam buku ini, dan “kategori” mereka pada dasarnya berpadanan dengan kategori $\mathcal{U}$ dalam buku ini.

$$\begin{array}{ccc}
& F & \\
\curvearrowright & \Downarrow \varphi & \curvearrowleft \\
\mathcal{C} & & \mathcal{D} \\
& G &
\end{array}$$

Ketika kelak membahas kategori-**Ab** (lihat §1.3) atau kategori $\mathbb{k}$ -linear (lihat §1.4), funktor akan dikenai syarat tambahan yang sesuai.

Diberikan funktor-funktor $\mathcal{B} \xrightarrow{R} \mathcal{C} \xrightleftharpoons[F]{F} \mathcal{D} \xrightarrow{L} \mathcal{E}$ dan morfisme $\varphi : F \rightarrow G$, secara alami diperoleh morfisme $L\varphi : LF \rightarrow LG$ dan $\varphi R : FR \rightarrow GR$. Di sisi lain, morfisme $\varphi : F \rightarrow G$ dan $\psi : G \rightarrow H$ dapat dikomposisikan menjadi $\psi\varphi : F \rightarrow H$. Operasi-operasi komposisi ini dapat dinyatakan sebagai komposisi 2-sel, yakni dengan menempelkan diagram. Identitas segitiga yang segera akan ditinjau kembali merupakan contoh dasar.

Semua funktor dari kategori $\mathcal{C}$ ke kategori $\mathcal{D}$ membentuk kategori funktor $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$, yang juga ditulis $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$. Perhatikan bahwa, kecuali $\mathcal{C}$ kecil, $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ sering kali merupakan “kategori besar”. Sebagai kasus khusus kategori funktor, untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan himpunan terurut total terkait $\mathbf{n}$, kategori $\mathcal{C}^{\mathbf{n}}$ dapat dijelaskan sebagai berikut.

- ◊ menurut definisi, $\mathcal{C}^0 := \mathbf{1}$;
- ◊ terdapat tepat satu funktor $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{1}$, sehingga $\mathbf{1}^{\mathcal{C}} = \mathbf{1}$;
- ◊ menentukan funktor $\mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$ setara dengan menentukan suatu objek $\mathcal{C}$, sehingga $\mathcal{C}^1 \simeq \mathcal{C}$;
- ◊ objek-objek $\mathcal{C}^2$ ialah morfisme dalam $\mathcal{C}$, sedangkan morfisme-morfismenya ialah persegi komutatif di antara morfisme-morfisme tersebut.

Dengan demikian, $\mathbf{0}$ dapat disebut kategori awal, $\mathbf{1} = [\bullet]$ kategori terminal, dan $\mathbf{2} = [\bullet \rightarrow \bullet]$ dapat dibayangkan sebagai panah berjalan.

Kategori lawan $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dari $\mathcal{C}$ memiliki himpunan objek yang sama dengan $\mathcal{C}$. Setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dapat dipandang sebagai morfisme $Y \rightarrow X$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dan, untuk membedakannya, ditulis f^{op} . Di sisi lain, $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})^{\text{op}}$ secara alami dapat diidentifikasi dengan $\text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathcal{D}^{\text{op}})$. Peralihan dari $\mathcal{C}$ ke $\mathcal{C}^{\text{op}}$ berarti membalik semua panah; mekanisme ini disebut dualitas dalam teori kategori.

Jika sepasang funktor $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$ memenuhi $GF \simeq \text{id}_{\mathcal{C}}$ dan $FG \simeq \text{id}_{\mathcal{D}}$, keduanya disebut saling kuasi-invers. Funktor yang mempunyai kuasi-invers disebut ekuivalensi antarkategori, suatu konsep dasar dalam teori kategori. Jika berlaku persamaan ketat $GF = \text{id}_{\mathcal{C}}$ dan $FG = \text{id}_{\mathcal{D}}$, maka keduanya disebut isomorfisme antarkategori yang saling invers.

Struktur Aljabar Unsur identitas (atau unsur satuan) suatu grup ditulis 1 dalam notasi multiplikatif, sedangkan unsur identitas grup abelian ditulis 0 dalam notasi aditif. Grup lawan dari G , yang urutan perkaliannya dibalik, ditulis G^{op} . Jika H subgrup dari G , indeks H dalam G ditulis $(G : H)$; nilainya juga sama dengan banyaknya koset $|G/H|$ atau $|H \backslash G|$.

Kecuali dinyatakan lain, gelanggang selalu berarti gelanggang asosiatif dengan unsur satuan; demikian pula untuk aljabar atas gelanggang komutatif. Unsur satuan perkalian gelanggang R ditulis 1 atau 1_R , dan semua unsur yang dapat dibalik membentuk grup perkalian $R^\times$. Karakteristik lapangan atau daerah integral R ditulis $\text{char}(R)$. Gelanggang lawan dari R ditulis R^{op} dan mempunyai urutan perkalian yang berlawanan dengan R .

Misalkan r unsur tak nol dari gelanggang komutatif R . Jika homomorfisme grup aditif $R \xrightarrow{\text{perkalian dengan } r} R$ mempunyai kernel tak nol, maka r disebut pembagi nol. Ideal dalam gelanggang komutatif yang dihasilkan oleh unsur-unsur $x, y, \dots$ ditulis $(x, y, \dots)$.

Aljabar polinomial atas gelanggang komutatif R dengan peubah $X_1, X_2, \dots$ ditulis $R[X_1, X_2, \dots]$, sedangkan gelanggang deret pangkat formal ditulis $R[[X_1, X_2, \dots]]$. Jika M suatu monoid, aljabar monoid atas R yang terkait ditulis $R[M]$.

Secara konvensi, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ berturut-turut menyatakan gelanggang bilangan bulat, lapangan bilangan rasional, lapangan bilangan real, dan lapangan bilangan kompleks. Jika q merupakan pangkat suatu bilangan prima, maka $\mathbb{F}_q$ menyatakan lapangan hingga dengan q unsur. Jika $F \hookrightarrow E$ suatu pembenaman lapangan, perluasan lapangan terkait, atau lapangan perluasannya, ditulis $E|F$ dan derajatnya ditulis $[E : F]$. Jika $E|F$ merupakan perluasan Galois, grup Galoisnya ditulis $\text{Gal}(E|F)$.

Notasi bagi kategori-kategori yang umum dari beberapa struktur aljabar dasar adalah sebagai berikut.

Monoid	Mon
Grup	Grp
Grup abelian	Ab = $\mathbb{Z}$ -Mod
Modul kiri atau kanan atas R	R -Mod atau Mod- R
Ruang vektor atas $\mathbb{k}$	Vect($\mathbb{k}$)
Bimodul (R, S)	(R, S) -Mod
Aljabar atas $\mathbb{k}$	$\mathbb{k}$ -Alg
Aljabar komutatif atas $\mathbb{k}$	$\mathbb{k}$ -CAlg

R, S : gelanggang sebarang,

$\mathbb{k}$: lapangan (untuk ruang vektor)

$\mathbb{k}$: gelanggang komutatif (untuk aljabar)

kategori modul $\mathbb{k}\text{-Mod}$ tidak membedakan kiri dan kanan.

Jika $\mathbb{k}$ telah dipilih dan R serta S merupakan aljabar atas $\mathbb{k}$, maka ketika membahas bimodul (R, S) secara baku struktur bimodul dianggap berasal dari struktur modul kiri atas $R \otimes_{\mathbb{k}} S^{\text{op}}$. Dengan kata lain, perkalian kiri dan kanan oleh $\mathbb{k}$ disyaratkan berimpit.

Grup homomorfisme antarsesama modul kiri, ataupun antarsesama modul kanan, atas R ditulis dalam bentuk $\text{Hom}_R(X, Y)$. Untuk bimodul (R, S) digunakan notasi serupa, $\text{Hom}_{(R, S)}(X, Y)$.

Untuk gelanggang komutatif R dan himpunan multiplikatifnya U , lokalisasi terkait ditulis $R[U^{-1}]$.

Seperti kategori himpunan **Set**, grup, gelanggang, modul, dan struktur lain di sini secara baku direalisasikan pada himpunan- $\mathcal{U}$, dengan $\mathcal{U}$ semesta Grothendieck yang telah dipilih. Karena itu, setiap kategori dalam tabel mempunyai funktor pelupa menuju **Set**. Contoh lain yang dibahas dalam buku ini, seperti kategori ruang topologis **Top** dan kategori ruang Hausdorff kompak **CHaus**, tunduk pada asumsi yang sama: ruang-ruang yang dibahas direalisasikan pada himpunan- $\mathcal{U}$.

Adjungsi Pasangan adjoin (F, G, φ) terdiri atas sepasang funktor berikut.

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{array} \mathcal{C}'$$

Pasangan tersebut juga dilengkapi dengan suatu keluarga bijeksi kanonik $\varphi_{X, Y} : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$, yakni morfisme antarfunktor berikut:

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot)) : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C}' \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Pasangan adjoin juga sering ditulis dengan notasi berikut.

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G$$

Notasi ini menyatakan bahwa F adalah adjoin kiri dari G , atau bahwa G adalah adjoin kanan dari F . Data φ sering dihilangkan, dan pasangan adjoin itu kemudian ditulis (F, G) .

Dalam pasangan adjoin, φ secara ekuivalen dapat dicirikan melalui morfisme **unit** $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ dan morfisme **kounit** $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}'}$. Agar $(F, G, \eta, \varepsilon)$ memberikan pasangan adjoin, syarat perlu dan cukupnya ialah bahwa morfisme-morfisme tersebut memenuhi **identitas segitiga** :

$$G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G, \quad \varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F.$$

Lihat [11, (2.6) + Proposisi 2.6.5]. Secara ekuivalen, identitas tersebut dapat ditulis sebagai persamaan komposisi 2-sel berikut:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccccc} & & \text{id}_C & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ C' & \xrightarrow{G} & C & \xrightarrow{F} & C' & \xrightarrow{G} & C \\ & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & \\ & & \text{id}_{C'} & & \end{array} & = & \begin{array}{ccc} & G & \\ & \Downarrow & \\ C' & \xrightarrow{\text{id}_G} & C \\ & \Downarrow & \\ & G & \end{array}, \\ \\ \begin{array}{ccccc} & & \text{id}_C & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ C & \xrightarrow{F} & C' & \xrightarrow{G} & C & \xrightarrow{F} & C' \\ & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & \\ & & \text{id}_{C'} & & \end{array} & = & \begin{array}{ccc} & F & \\ & \Downarrow & \\ C & \xrightarrow{\text{id}_F} & C' \\ & \Downarrow & \\ & F & \end{array}. \end{array}$$

Untuk rinciannya, lihat [11, Catatan 2.6.6].

Limit Perhatikan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$.

- ◊ Limit induktif α , jika ada, ditulis $\varinjlim \alpha$ atau $\varinjlim_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$. Limit ini merupakan objek $\mathcal{C}$ yang dilengkapi suatu keluarga morfisme $\alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$ dan ditentukan oleh sifat universal.
- ◊ Demikian pula, limit projektif α , jika ada, ditulis $\varprojlim \alpha$ atau $\varprojlim_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$. Limit ini dilengkapi suatu keluarga morfisme $\varprojlim \alpha \rightarrow \alpha(i)$ dan ditentukan oleh sifat universal.

Kedua jenis limit tersebut saling dual: $\varinjlim$ dari $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ dan $\varprojlim$ dari $\alpha^{\text{op}} : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ merupakan hal yang sama. Oleh karena itu, dalam buku ini funktor yang terkait dengan $\varinjlim$ juga sering ditulis dalam bentuk $I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$.

Dalam banyak pustaka, $\varinjlim$ juga disebut kolimit dan ditulis colim , sedangkan $\varprojlim$ disebut limit dan ditulis lim . Kecuali dinyatakan lain, istilah “limit” dalam buku ini mencakup $\varinjlim$ maupun $\varprojlim$.

Jika I adalah kategori kecil, maka $\varinjlim$ atau $\varprojlim$ terkait disebut **limit kecil**. Mengikuti terminologi standar dalam [11, § 2.8], jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ kecil (atau semua $\varprojlim$ kecil), maka $\mathcal{C}$ disebut **lengkap** (atau **kolengkap**). Pengertian ini bergantung pada pilihan $\mathcal{U}$.

Untuk menetapkan notasi, selanjutnya kita memilih kategori $\mathcal{C}$ dan meninjau kembali beberapa kasus khusus limit yang lazim. Definisi terperinci dapat ditemukan dalam

[11, § 2.7] atau buku ajar lain. Dalam sifat-sifat universal berikut, T menyatakan sebarang objek dalam $\mathcal{C}$, sedangkan I menyatakan sebarang himpunan.

Nama limit	Masukan	Objek	Morfisme kanonik	Sifat universal
Penyama	$X \xrightarrow[g]{f} Y$	$\ker(f, g)$	$\ker(f, g) \xrightarrow{\iota} X$	$\begin{array}{c} \text{Hom}(T, \ker(f, g)) \\ \downarrow 1:1 \\ \left\{ \begin{array}{l} \phi \in \text{Hom}(T, X) : \\ f\phi = g\phi \end{array} \right\} \end{array}$ $\begin{array}{c} \psi \\ \downarrow \\ \nu\psi \end{array}$
Kopenyama	(seperti di atas)	$\text{coker}(f, g)$	$Y \xrightarrow{p} \text{coker}(f, g)$	$\begin{array}{c} \text{Hom}(\text{coker}(f, g), T) \\ \downarrow 1:1 \\ \left\{ \begin{array}{l} \phi \in \text{Hom}(Y, T) : \\ \phi f = \phi g \end{array} \right\} \end{array}$ $\begin{array}{c} \psi \\ \downarrow \\ \psi p \end{array}$
Produk	$(X_i)_{i \in I}$	$\prod_{i \in I} X_i$	$\prod_{j \in I} X_j \xrightarrow{p_i} X_i$	$\begin{array}{c} \text{Hom}\left(T, \prod_{i \in I} X_i\right) \\ \downarrow 1:1 \\ \prod_{i \in I} \text{Hom}(T, X_i) \end{array}$ $\begin{array}{c} \psi \\ \downarrow \\ (p_i \psi)_{i \in I} \end{array}$
Koproduk	(seperti di atas)	$\prod_{i \in I} X_i$	$X_i \xrightarrow{\iota_i} \prod_{j \in I} X_j$	$\begin{array}{c} \text{Hom}\left(\prod_{i \in I} X_i, T\right) \\ \downarrow 1:1 \\ \prod_{i \in I} \text{Hom}(X_i, T) \end{array}$ $\begin{array}{c} \psi \\ \downarrow \\ (\psi \iota_i)_{i \in I} \end{array}$

Catatan penerjemah. Pada baris koproduk, sumber menulis sasaran injeksi kanonik sebagai $\prod_{j \in I} X_j$. Notasi itu dikoreksi menjadi $\coprod_{j \in I} X_j$ sesuai objek pada kolom sebelumnya dan sifat universal di kolom berikutnya; lihat koreksi O014-C003.

Produk hingga (atau koproduk hingga) juga ditulis sebagai $X_1 \times X_2 \times \cdots$ (atau $X_1 \sqcup X_2 \sqcup \cdots$). Jika $\mathcal{C}$ kategori aditif, koproduk $\coprod_i$ sering ditulis dengan simbol jumlah langsung $\bigoplus_i$ dari teori modul.

Penyama/kopenyama dan produk/koproduk masing-masing merupakan pasangan dual. Pencirian melalui sifat universal tersebut juga dapat ditulis sebagai diagram komutatif seperti dalam [11, § 2.7], atau ditafsirkan melalui penbenaman Yoneda yang akan ditinjau dalam §A.1. Andaikan $\prod_{i \in I} X_i$ dan $\prod_{j \in J} Y_j$ ada; sifat universal memberikan bijeksi

$$\text{Hom}\left(\prod_{i \in I} X_i, \prod_{j \in J} Y_j\right) \xrightarrow{1:1} \prod_{\substack{i \in I \\ j \in J}} \text{Hom}(X_i, Y_j), \quad \psi \mapsto (p_j \psi \iota_i)_{i,j}.$$

- ▷ Objek terminal Produk yang terkait dengan $I = \emptyset$, jika ada, disebut objek terminal dalam $\mathcal{C}$ dan untuk sementara ditulis Z . Menurut konvensi, $\prod_{i \in \emptyset} := \{\emptyset\}$, sehingga sifat universal Z adalah: $\text{Hom}(T, Z)$ merupakan himpunan satu unsur untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.
- ▷ Objek awal Koproduct yang terkait dengan $I = \emptyset$, jika ada, disebut objek awal dalam $\mathcal{C}$ dan untuk sementara ditulis S . Sifat universalnya adalah: $\text{Hom}(S, T)$ merupakan himpunan satu unsur untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.
- ▷ Objek nol dan morfisme nol Jika objek 0 dalam $\mathcal{C}$ sekaligus merupakan objek awal dan objek terminal, objek itu disebut objek nol; morfisme ke dan dari objek nol ada dan tunggal. Untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, morfisme komposit $X \rightarrow 0 \rightarrow Y$ memberikan unsur kanonik dalam $\text{Hom}(X, Y)$ yang disebut morfisme nol.

Karena setiap isomorfisme dari objek X ke objek nol, jika ada, bersifat tunggal, lazim dikatakan bahwa X adalah objek nol atau ditulis $X = 0$, alih-alih mengatakan bahwa X isomorfik dengan objek nol.

Selanjutnya kita meninjau dua jenis limit penting yang saling dual.

Nama	Masukan	Objek	Morfisme kanonik	Sifat universal
Produk serat	$(X_i \xrightarrow{f_i} Z)_{i \in I}$	$\prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z)$	$\begin{array}{c} \prod_{j \in I} (X_j \rightarrow Z) \\ \downarrow p_i \\ X_i \end{array}$	$\text{Hom} \left(T, \prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z) \right)$ $\begin{array}{c} 1:1 \downarrow \psi \mapsto (p_i \psi)_i \\ \left\{ \begin{array}{l} (\xi_i : T \rightarrow X_i)_{i \in I} : \\ \forall i, j \in I, \\ f_i \xi_i = f_j \xi_j \end{array} \right\} \end{array}$
Koproduct serat	$(Z \xrightarrow{g_i} X_i)_{i \in I}$	$\coprod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i)$	$\begin{array}{c} X_i \\ \downarrow \iota_i \\ \coprod_{j \in I} (Z \rightarrow X_j) \end{array}$	$\text{Hom} \left(\coprod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i), T \right)$ $\begin{array}{c} 1:1 \downarrow \psi \mapsto (\psi \iota_i)_i \\ \left\{ \begin{array}{l} (\xi_i : X_i \rightarrow T)_{i \in I} : \\ \forall i, j \in I, \\ \xi_i g_i = \xi_j g_j \end{array} \right\} \end{array}$

Dengan mengambil $\psi = \text{id}$ dalam sifat universal produk serat, terlihat bahwa $f_i p_i = f_j p_j$ untuk semua i, j ; dari sini diperoleh morfisme kanonik $\prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z) \rightarrow Z$. Demikian pula, dengan mengambil $\psi = \text{id}$ untuk koproduct serat, terlihat bahwa $\iota_i g_i = \iota_j g_j$ untuk semua i, j ; dari sini diperoleh morfisme kanonik $Z \rightarrow \coprod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i)$.

Produk serat yang melibatkan sejumlah berhingga objek $X_1 \times_Z X_2 \times_Z \cdots$, maupun koproduk serat $X_1 \sqcup_Z X_2 \sqcup_Z \cdots$, dapat direduksi ke kasus dua objek. Perhatikan dua diagram komutatif berikut.

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow{p_1} & X \\ p_2 \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Z \end{array} \quad \text{dan} \quad \begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \iota_1 \\ Y & \xrightarrow{\iota_2} & X \sqcup_Z Y \end{array}$$

Kedua diagram tersebut masing-masing disebut diagram **tarik balik** dan diagram **dorong keluar**. Morfisme $X \times_Z Y \rightarrow Y$ disebut tarik balik dari $X \rightarrow Z$, sedangkan $Y \rightarrow X \sqcup_Z Y$ disebut dorong keluar dari $Z \rightarrow X$; perhatikan bahwa peran X dan Y simetris. Lebih umum, diagram komutatif yang isomorfik dengan diagram-diagram di atas juga masing-masing disebut diagram tarik balik dan diagram dorong keluar; lihat [11, Definisi 2.8.5].

Dalam notasi buku ini, pusat persegi pada diagram tarik balik (atau dorong keluar) diberi tanda $\square$ (atau $\boxplus$).

Penerjemahan Dalam edisi sumber berbahasa Tionghoa, konvensi penerjemahan sama dengan [11]; pilihan istilah berbahasa Tionghoa tetap diupayakan selaras dengan [22], kecuali jika terjemahan dalam rujukan tersebut jelas kurang tepat atau keliru.

Dalam indeks sumber, istilah berbahasa Tionghoa disertai padanan bahasa Inggris. Pertama, hal ini membantu pembaca yang perlu membaca atau menulis artikel berbahasa Inggris; kedua, memberikan rujukan bagi pembaca yang bahasa ibunya bukan bahasa Tionghoa; terakhir, karena alasan historis, penguasaan bahasa asing masih diperlukan untuk memahami makna banyak simbol matematika.

Catatan penerjemah. Edisi Indonesia ini mempertahankan padanan bahasa Inggris dalam indeks dan mencatat pilihan istilah Indonesia–Inggris dalam glosarium produksi yang terpisah.

Sesuai dengan judulnya, bab ini memperkenalkan sejumlah perangkat teori kategori yang diperlukan dalam bab-bab berikut, agar pembaca dapat menyegarkan kembali pengetahuannya. Sebagian materi telah dibahas dalam [11] atau buku ajar sejenis. Namun, untuk meninjau kembali konsep dan menyeragamkan notasi, materi tersebut tetap disajikan ulang di sini. Untuk istilah dasar lainnya, pembaca dapat merujuk pada Pendahuluan buku ini.

- ◇ Dalam §§ 1.1–1.2, mula-mula diperkenalkan secara ringkas subobjek dan objek kuosien, termasuk sifat-sifat umum monomorfisme dan epimorfisme. Selanjutnya diperkenalkan citra $\text{im}(f)$ dan kocitra $\text{coim}(f)$ suatu morfisme f , serta morfisme yang memenuhi **citra sama dengan kocitra**, yang disebut morfisme ketat. Semua ini merupakan konsep dasar yang berlaku dalam kategori umum.
- ◇ §§ 1.3–1.4 merupakan bagian linear bab ini. Di sana diperkenalkan jenis khusus kategori yang himpunan morfismenya mempunyai struktur grup abelian, yang disebut kategori-**Ab**; funktor yang mempertahankan penjumlahan morfisme disebut funktor aditif. Dalam kategori-kategori tersebut, kernel dan kokernel suatu morfisme dapat didefinisikan sebagai perumuman kernel dan kokernel homomorfisme modul. Kategori-**Ab** yang mempunyai objek nol dan semua produk hingga disebut kategori aditif. Dalam kategori aditif dapat dibahas jumlah langsung hingga dari objek, sedangkan morfisme di antara jumlah-jumlah langsung hingga dapat diolah seperti operasi matriks.

Lebih jauh, struktur penjumlahan dapat ditingkatkan menjadi perkalian skalar oleh suatu gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Dari sini diperoleh pengertian kategori-

$\mathbb{k}$ -Mod dan kategori $\mathbb{k}$ -linear. Kategori-kategori berstruktur linear inilah yang menjadi perhatian utama buku ini.

- ◇ §§ 1.5–1.6 memuat dasar-dasar tentang limit. Secara khusus, Definisi 1.5.2 memperkenalkan istilah untuk menyatakan apakah suatu funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ **mempertahankan** limit (dari $\mathcal{C}$ ke $\mathcal{D}$) atau **menciptakan** limit (dari $\mathcal{D}$ ke $\mathcal{C}$). Selain itu dibahas pula funktor kofinal dan limit induktif terfilter; istilah-istilah ini praktis dan penting.
- ◇ Ekstensi Kan kiri dan kanan yang dibahas dalam §§ 1.7–1.8 merupakan operasi dasar dalam teori kategori. Dengan syarat yang sesuai, ekstensi tersebut dapat dibangun menggunakan $\varinjlim$ atau $\varprojlim$. Argumennya cukup berliku, tetapi gagasan utamanya sederhana: merumuskan persoalan ekstensi funktor sebagai suatu **aproksimasi terbaik** dalam bentuk limit. Dicatat pula Teorema 1.7.7, hasil yang tidak serta-merta jelas dan menerangkan hubungan antara ekstensi Kan kiri/kanan absolut dan pasangan adjoin.
- ◇ Lokalisasi Gabriel–Zisman yang diperkenalkan dalam § 1.9 (selanjutnya cukup disebut **lokalisasi** dalam buku ini) merupakan konstruksi yang secara formal menambahkan invers bagi suatu keluarga morfisme S dalam kategori. Konstruksi ini serupa dengan lokalisasi gelanggang, tetapi rincian konkretnya jauh lebih rumit. Agar hasil setelah penginversan lebih mudah dikendalikan, dalam praktik S sering diandaikan sebagai apa yang disebut **sistem multiplikatif** dalam Definisi 1.9.5. Penerapan utama lokalisasi dalam buku ini ialah membangun kategori turunan; penerapan berikutnya ialah mendefinisikan kuosien Serre suatu kategori abelian dalam § 2.9. § 1.10 akan menerangkan cara melakukan ekstensi Kan sepanjang lokalisasi kategori. Konstruksi itu dapat dibayangkan sebagai lokalisasi funktor dan menjadi kunci untuk memahami funktor turunan.
- ◇ Teorema funktor adjoin yang dibahas dalam § 1.11 mencirikan keberadaan adjoin kiri atau adjoin kanan suatu funktor di bawah syarat-syarat yang sesuai. Dalam buku ini, penerapan utamanya terdapat dalam § 2.10, pada kajian kategori Grothendieck. Kegunaan teorema funktor adjoin dalam matematika tidak terbatas pada penerapan tersebut, sehingga bagian ini bernilai secara mandiri. Pengertian generator dan kogenerator (Definisi 1.11.8) yang dibahas di sana juga wajib dikuasai.

Isi bab ini banyak mengambil bahan dari [7, 15].

Petunjuk Bacaan

Teori dasar kategori abelian dan kompleks hanya memerlukan §§ 1.1–1.4 dari bab ini. §§ 1.5–1.6 berperan sebagai materi pendukung dan juga akan berulang kali dirujuk dalam bab-bab lain. Teori kategori turunan melibatkan §§ 1.7–1.10. Kegunaan materi tersebut tidak terbatas pada topik itu, tetapi pembaca dapat menimbang kebutuhannya sendiri dan menunda pembacaan hingga sebelum mempelajari kategori turunan. Bagian terakhir, § 1.11, hanya diterapkan dalam § 2.10. Namun, pengetahuan tentang generator dan kogenerator di dalamnya bersifat wajib; pembaca dapat kembali merujuknya bila diperlukan.

1.1 Subkuosien

Pertama-tama, kita mengingat kembali pengertian monomorfisme dan epimorfisme. Tetapkan sebuah kategori $\mathcal{C}$.

- ◊ Morfisme $f : X \rightarrow Y$ disebut **monomorfisme**, dan juga ditulis $f : X \hookrightarrow Y$, jika hukum kanselasi kiri berlaku:

$$\forall T \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall g, h : T \rightarrow X, \quad fg = fh \iff g = h;$$

- ◊ Morfisme $f : X \rightarrow Y$ disebut **epimorfisme**, dan juga ditulis $f : X \twoheadrightarrow Y$, jika hukum kanselasi kanan berlaku:

$$\forall T \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall g, h : Y \rightarrow T, \quad gf = hf \iff g = h.$$

Dengan segera terlihat bahwa $f : X \rightarrow Y$ merupakan monomorfisme jika dan hanya jika $f_* : \text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, Y)$ injektif untuk setiap T ; $f : X \rightarrow Y$ merupakan epimorfisme jika dan hanya jika $f^* : \text{Hom}(Y, T) \rightarrow \text{Hom}(X, T)$ injektif untuk setiap T . Sifat monomorfisme dan epimorfisme saling dual: f merupakan monomorfisme jika dan hanya jika f^{op} merupakan epimorfisme.

Contoh 1.1.1 Jika penyama ker(f, g) dari sepasang morfisme $f, g : X \rightarrow Y$ ada, maka sifat universal menunjukkan bahwa morfisme kanonik $\iota : \ker(f, g) \rightarrow X$ merupakan monomorfisme. Secara dual, jika kopensama coker(f, g) ada, maka morfisme kanonik $p : Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ merupakan epimorfisme. Pengamatan sederhana lainnya ialah sebagai berikut: jika $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol, yang menurut konvensi dinotasikan dengan 0, maka $0 \rightarrow X$ merupakan monomorfisme dan $X \rightarrow 0$ merupakan epimorfisme. Pembaca dipersilakan memeriksa rincian-rincian ini.

Proposisi 1.1.2 Tinjau morfisme-morfisme $X \xrightarrow{a} Y \xrightarrow{b} Z$. Andaikan bahwa b merupakan monomorfisme atau a merupakan epimorfisme. Maka $ba : X \rightarrow Z$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika a dan b keduanya merupakan isomorfisme.

Bukti Salah satu arah sudah jelas. Selanjutnya, andaikan bahwa ba merupakan isomorfisme dan b merupakan monomorfisme. Tetapkan $c := a(ba)^{-1} : Z \rightarrow Y$; maka $bc = \text{id}_Z$. Selain itu, $b(cb) = (bc)b = b$. Karena b merupakan monomorfisme, hukum kanselasi kiri memberikan $cb = \text{id}_Y$. Jadi, b merupakan isomorfisme, dan karena itu a juga merupakan isomorfisme. Dengan bekerja di $\mathcal{C}^{\text{op}}$, diperoleh kasus ketika a merupakan epimorfisme. $\square$

Dalam kategori yang lazim digunakan dalam aljabar, seperti **Set**, **Ab**, dan **$R\text{-Mod}$** , sifat monomorfisme dan epimorfisme suatu morfisme masing-masing ekuivalen dengan sifat injektif dan surjektifnya sebagai pemetaan. Dalam contoh-contoh ini, kita juga dapat membahas lebih jauh himpunan bagian, subgrup, dan sebagainya. Konsep tersebut dapat diperluas ke kategori umum, tetapi diperlukan satu langkah tambahan. Kita akan merumuskannya dengan bahasa himpunan terurut parsial.

Tinjau kategori $\mathcal{C}$ dan sebuah objek X di dalamnya. Untuk sepasang monomorfisme $f_i : S_i \hookrightarrow X$, dengan $i = 1, 2$, jika terdapat $g : S_1 \rightarrow S_2$ sehingga $f_2g = f_1$, tuliskan $(S_1, f_1) \subset (S_2, f_2)$, atau cukup $S_1 \subset S_2$. Perhatikan bahwa sifat monomorfisme f_2 mengakibatkan g , jika ada, bersifat unik dan juga merupakan monomorfisme. Relasi $\subset$ yang baru didefinisikan ini belum merupakan urutan parsial. Jika $S_1 \subset S_2$ dan $S_2 \subset S_1$, kita katakan bahwa S_1 dan S_2 ekuivalen. Hal ini juga setara dengan adanya diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} S_1 & \xrightarrow{g_1} & S_2 & \xrightarrow{g_2} & S_1 \\ & \searrow f_1 & \downarrow f_2 & \swarrow f_1 & \\ & & X & & \end{array}$$

Keunikan memberikan $g_2g_1 = \text{id}_{S_1}$, dan dengan cara yang sama $g_1g_2 = \text{id}_{S_2}$. Dengan kata lain, S_1 dan S_2 ekuivalen jika dan hanya jika terdapat isomorfisme $g : S_1 \xrightarrow{\sim} S_2$ sehingga $f_2g = f_1$; isomorfisme ini pun unik. Tentu saja, inilah argumen baku dalam aljabar.

Secara serupa, untuk sepasang epimorfisme $f_i : X \twoheadrightarrow Q_i$, dengan $i = 1, 2$, jika terdapat $g : Q_2 \rightarrow Q_1$ sehingga $gf_2 = f_1$, maka g unik dan juga merupakan epimorfisme; tuliskan $Q_1 \leftarrow Q_2$. Jika $Q_1 \leftarrow Q_2$ dan $Q_2 \leftarrow Q_1$, kita katakan bahwa Q_1 dan Q_2 ekuivalen. Hal ini juga setara dengan adanya isomorfisme unik $g : Q_2 \xrightarrow{\sim} Q_1$ sehingga $gf_2 = f_1$.

Relasi biner $\subset$ (atau $\leftarrow$) menginduksi urutan parsial pada kelas-kelas ekuivalensi. Di sini kita meminjam simbol inklusi himpunan $\subset$. Meskipun hal ini dapat menim-

bulkan kerancuan, notasi tersebut selaras dengan notasi bagi substruktur lain dalam aljabar, seperti subgrup, submodul, dan subruang.

Definisi 1.1.3 Tetapkan kategori $\mathcal{C}$ dan sebuah objek X di dalamnya. Kelas ekuivalensi dari monomorfisme berbentuk $S \hookrightarrow X$ (atau dari epimorfisme berbentuk $X \rightarrow Q$) menurut relasi ekuivalensi di atas disebut **subobjek** (atau **objek kuosien**) dari X . Kelas-kelas itu membentuk himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$ (atau $(\text{Quot}_X, \leftarrow)$), dengan $\text{id}_X : X \rightarrow X$ sebagai unsur maksimal yang tunggal.

Subobjek dan objek kuosien saling dual: $(\text{Sub}_X, \subset)$ yang didefinisikan untuk $\mathcal{C}$ sama dengan $(\text{Quot}_X, \leftarrow)$ yang didefinisikan untuk $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Demi kemudahan pemaparan, bagian ini terutama membahas subobjek. Karena isomorfisme g dalam relasi ekuivalensi bersifat unik, dalam argumen kita dapat dengan aman memilih wakil $f : S \hookrightarrow X$ dari suatu kelas ekuivalensi, atau bahkan menuliskannya cukup sebagai S . Ingatlah bahwa $f_* : \text{Hom}(\cdot, S) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, X)$ bersifat injektif.

Lema 1.1.4 Untuk setiap dua subobjek S_1 dan S_2 dari X , berlaku

$$S_1 \subset S_2 \iff \forall T \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \text{Hom}(T, S_1) \subset \text{Hom}(T, S_2),$$

dengan $\text{Hom}(T, S_1)$ dan $\text{Hom}(T, S_2)$ pada ruas kanan dipahami sebagai himpunan bagian dari $\text{Hom}(T, X)$.

Bukti Arah $\implies$ mudah. Untuk arah $\impliedby$, ambil $T := S_1$ dan perhatikan $\text{id}_{S_1} \in \text{Hom}(S_1, S_1)$. Di bawah penyertaan $\text{Hom}(S_1, S_1) \subset \text{Hom}(S_1, X)$, unsur ini bersesuaian dengan f_1 . Hipotesis lalu memberikan $g \in \text{Hom}(S_1, S_2)$ yang citranya dalam $\text{Hom}(S_1, X)$ adalah f_1 , yakni $f_2 g = f_1$. Inilah morfisme yang dicari. $\square$

Andaikan bahwa $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol dan $(X_i)_{i \in I}$ merupakan suatu keluarga objek. Untuk setiap $(i, j) \in I \times I$, definisikan $\delta_{ij} \in \text{Hom}(X_i, X_j)$ sebagai berikut: jika $i = j$, ambil $\delta_{ij} = \text{id}$; jika tidak, tetapkan δ_{ij} sebagai morfisme nol. Jika produk dan koproduk dari $(X_i)_{i \in I}$ ada, maka $(\delta_{ij})_{i, j}$ menentukan morfisme kanonik

$$\delta : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{i \in I} X_i. \quad (1.1.1)$$

Dalam kategori aditif, yang akan segera kita tinjau kembali, δ selalu merupakan isomorfisme apabila I hingga. Hal ini belum tentu berlaku dalam kategori umum.

Lema 1.1.5 Andaikan $X \rightarrow Z$ merupakan monomorfisme. Tarik baliknya sepanjang $Y \rightarrow Z$, yaitu $X \times_Z Y \rightarrow Y$ (andaikan ada), juga merupakan monomorfisme. Secara dual, dorong keluar suatu epimorfisme juga merupakan epimorfisme.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup menangani kasus monomorfisme. Misalkan $p_2 : X \times_Z Y \rightarrow Y$ adalah morfisme kanonik yang diberikan oleh produk serat. Untuk setiap objek T , masalahnya cukup direduksi menjadi pembuktian bahwa

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(T, X) & \times_{\text{Hom}(T, Z)} & \text{Hom}(T, Y) \\ \uparrow \scriptstyle 1:1 \text{ sifat universal} & & \\ \text{Hom}\left(T, X \times_Z Y\right) & \xrightarrow{(p_2)_*} & \text{Hom}(T, Y) \end{array}$$

bersifat injektif. Akan tetapi, karena $X \rightarrow Z$ merupakan monomorfisme, pemetaan $\text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, Z)$ bersifat injektif, sedangkan pemetaan dari kiri atas ke kanan bawah hanyalah proyeksi alami. $\square$

Lema 1.1.6 Andaikan $(f_i : X_i \rightarrow Z)_{i \in I}$ merupakan suatu keluarga monomorfisme. Maka morfisme kanonik dari $\prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z)$ (andaikan ada) ke Z juga merupakan monomorfisme. Secara dual, untuk suatu keluarga epimorfisme $(g_i : Z \rightarrow X_i)_{i \in I}$, morfisme kanonik dari Z ke $\prod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i)$ (andaikan ada) juga merupakan epimorfisme.

Bukti Seperti pada Lema 1.1.5, cukup dibuktikan bahwa baris kedua dalam diagram

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} (\text{Hom}(T, X_i) \rightarrow \text{Hom}(T, Z)) & & \\ \uparrow \scriptstyle 1:1 \text{ sifat universal} & & \\ \text{Hom}\left(T, \prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z)\right) & \longrightarrow & \text{Hom}(T, Z) \end{array}$$

bersifat injektif. Hal ini mengikuti dari hipotesis, sebab setiap $\text{Hom}(T, X_i) \rightarrow \text{Hom}(T, Z)$ bersifat injektif. $\square$

Kita kembali ke pembahasan subobjek dan objek kuosien.

Definisi 1.1.7 Diberikan sembarang kategori $\mathcal{C}$ beserta objek-objek X dan Y di dalamnya. Jika Y dapat direalisasikan sebagai objek kuosien dari suatu subobjek dari X , maka Y disebut **subkuosien** dari X .

Jika yang ditinjau adalah subobjek dari objek kuosien, hal itu sama dengan membahas subkuosien dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Hasil berikut menunjukkan bahwa, untuk suatu kelas kategori, kedua cara tersebut memberikan pengertian yang sama. Kelas ini mencakup kategori abelian yang akan dipelajari kemudian; lihat Korolari 2.1.7.

Proposisi 1.1.8 Andaikan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua produk serat hingga dan koproduk serat hingga, tarik balik epimorfisme tetap merupakan epimorfisme, dan dorong keluar monomorfisme tetap merupakan monomorfisme. Maka subkuosien dapat didefinisikan secara ekuivalen sebagai subobjek dari objek kuosien.

Bukti Tinjau diagram subkuosien $Y \leftarrow Z \hookrightarrow X$ dalam $\mathcal{C}$. Tetapkan $W := X \sqcup_Z Y$. Morfisme $X \rightarrow W$ adalah dorong keluar dari $Z \rightarrow Y$, sehingga merupakan epimorfisme menurut Lema 1.1.5; morfisme $Y \rightarrow W$ adalah dorong keluar dari $Z \rightarrow X$, sehingga merupakan monomorfisme menurut hipotesis. Jadi, $Y \hookrightarrow W \leftarrow X$, yang memberikan subkuosien dari X dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Karena syarat-syarat tersebut swa-dual, subkuosien dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ juga memberikan subkuosien dalam $\mathcal{C}$. $\square$

Setelah sifat “objek kuosien dari subobjek = subobjek dari objek kuosien” di atas tersedia, dapat disimpulkan bahwa subkuosien dari subkuosien tetap merupakan subkuosien.

Definisi subkuosien tidak menentukan bagaimana subkuosien itu direalisasikan sebagai objek kuosien dari suatu subobjek. Misalnya, untuk $\mathcal{C} = \mathbf{Ab}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ merupakan subkuosien dari $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: objek tersebut dapat direalisasikan sebagai objek kuosien dari $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, tetapi juga sebagai subobjek $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ dari $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

1.2 Citra, Kocitra, dan Morfisme Ketat

Tetapkan sebuah kategori $\mathcal{C}$. Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$, koproduk serat $Y \sqcup_X Y$, jika ada, dilengkapi secara kanonik dengan sepasang morfisme $Y \rightrightarrows Y \sqcup_X Y$. Secara dual, produk serat $X \times_Y X$, jika ada, dilengkapi secara kanonik dengan sepasang morfisme $X \times_Y X \rightrightarrows X$, yang sering disebut morfisme proyeksi.

Definisi 1.2.1 (Citra dan Kocitra) Misalkan $f : X \rightarrow Y$ adalah morfisme dalam kategori $\mathcal{C}$. Andaikan $Y \sqcup_X Y$ ada. Jika penyama $\ker(Y \rightrightarrows Y \sqcup_X Y)$ ada, penyama ini disebut **citra** dari f , dinotasikan dengan $\text{im}(f)$; citra ini dilengkapi dengan monomorfisme kanonik $\text{im}(f) \hookrightarrow Y$.

Secara dual, andaikan $X \times_Y X$ ada. Jika kopenyama $\text{coker}(X \times_Y X \rightrightarrows X)$ ada, kopenyama ini disebut **kocitra** dari f , dinotasikan dengan $\text{coim}(f)$; kocitra ini dilengkapi dengan epimorfisme kanonik $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f)$.

Catatan 1.2.2 Dengan menerapkan dualitas antara ker dan coker, langsung terlihat bahwa $\text{im}(f)$ ada dalam $\mathcal{C}$ jika dan hanya jika $\text{coim}(f^{\text{op}})$ ada dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$, dan bahwa $\text{im}(f) = \text{coim}(f^{\text{op}})$.

Lema berikut tidak hanya berguna, tetapi juga menjelaskan dengan baik hakikat citra dan kocitra.

Lema 1.2.3 Andaikan $f : X \rightarrow Y$ mempunyai $\text{coim}(f)$ (atau $\text{im}(f)$). Untuk setiap monomorfisme $j : Y' \hookrightarrow Y$ (atau epimorfisme $q : X \twoheadrightarrow X'$), jika morfisme $g : X \rightarrow Y'$

memenuhi $fg = f$ (atau $g : X' \rightarrow Y$ memenuhi $gg = f$), maka terdapat $\bar{g}$ yang unik sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & \searrow g & \uparrow j \\ \text{coim}(f) & \xrightarrow{\bar{g}} & Y' \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ q \downarrow & \nearrow g & \uparrow \\ X' & \xrightarrow{\bar{g}} & \text{im}(f). \end{array}$$

Bukti Kedua versi saling dual, sehingga cukup dibahas kasus j . Tuliskan p_1, p_2 untuk morfisme proyeksi produk serat $X \times_Y X \rightrightarrows X$. Karena $jgp_1 = fp_1 = fp_2 = jgp_2$ dan j merupakan monomorfisme, maka $gp_1 = gp_2$. Sifat universal $\text{coim}(f)$ sebagai kopyenya kemudian secara unik menentukan $\bar{g}$ yang membuat diagram tersebut komutatif. $\square$

Dengan menerapkan Lema 1.2.3 berturut-turut kepada $\text{coim}(f)$ dan $\text{im}(f)$, mudah terlihat bahwa terdapat morfisme pembanding $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \uparrow \\ \text{coim}(f) & \longrightarrow & \text{im}(f) \end{array} \quad (1.2.1)$$

Selain itu, berdasarkan hukum kanselasi kiri (atau kanan) untuk monomorfisme (atau epimorfisme), morfisme pembanding tersebut juga unik.

Definisi 1.2.4 (Morfisme ketat) Andaikan $\text{im}(f)$ dan $\text{coim}(f)$ ada. Jika morfisme $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ dalam (1.2.1) merupakan isomorfisme, maka f disebut **morfisme ketat**.

Sebagai contoh, untuk $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, semua morfisme bersifat ketat, dan citra serta kocitra keduanya dapat diidentifikasi secara kanonik dengan citra dalam pengertian teori himpunan. Latihan-latihan bab ini memuat lebih banyak contoh.

Proposisi 1.2.5 Diberikan morfisme-morfisme $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, terdapat secara unik morfisme $\alpha : \text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(gf)$ dan morfisme $\beta : \text{coim}(gf) \rightarrow \text{im}(g)$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \twoheadrightarrow & \text{coim}(f) \\ & \searrow & \downarrow \alpha \\ & & \text{im}(gf) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z & \longleftarrow & \text{im}(g) \\ & \nwarrow & \uparrow \beta \\ & & \text{coim}(gf). \end{array}$$

dengan ketentuan bahwa coim dan im yang dibicarakan ada.

Bukti Untuk versi α , keunikan berasal dari hukum kanselasi kanan bagi epimorfisme $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f)$, sedangkan keberadaannya diperoleh dengan menerapkan versi diagram kanan dari Lema 1.2.3 pada diagram

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ \downarrow & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \uparrow \\ \text{coim}(f) & & & & \text{im}(gf) \end{array}$$

di mana $\text{coim}(f) \rightarrow Y$ adalah komposisi $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f) \hookrightarrow Y$. $\square$

Lema 1.2.6 Tinjau morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Maka berlaku

$$f \text{ epimorfisme} \iff \text{im}(f) \xrightarrow{\sim} Y, \quad f \text{ monomorfisme} \iff X \xrightarrow{\sim} \text{coim}(f).$$

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibuktikan ekuivalensi pertama. Andaikan f merupakan epimorfisme. Karena morfisme kanonik $i_1, i_2 : Y \rightrightarrows Y \sqcup_X Y$ memenuhi $i_1 f = i_2 f$, maka $i_1 = i_2$, sehingga $\text{im}(f) := \ker(i_1, i_2) = Y$.

Sebaliknya, andaikan morfisme kanonik $\text{im}(f) \rightarrow Y$ merupakan isomorfisme. Karena komposisinya dengan i_1 dan i_2 sama, sekali lagi diperoleh $i_1 = i_2$. Jika $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $g_1, g_2 : Y \rightrightarrows Z$ memenuhi $g_1 f = g_2 f$, maka sifat universal menentukan $g : Y \sqcup_X Y \rightarrow Z$ sedemikian sehingga $g_j = g i_j$ untuk $j = 1, 2$. Karena itu $g_1 = g_2$, yang membuktikan bahwa f merupakan epimorfisme. $\square$

Proposisi 1.2.7 Andaikan f merupakan morfisme ketat. Maka f merupakan isomorfisme jika dan hanya jika f sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme.

Bukti Andaikan f merupakan morfisme ketat yang sekaligus monomorfisme dan epimorfisme. Faktorkan f sebagai $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f) \hookrightarrow Y$, lalu terapkan Proposisi 1.1.2 dan Lema 1.2.6. $\square$

Argumen di atas melibatkan diagram berbentuk $X \twoheadrightarrow C \hookrightarrow Y$ yang komposisinya sama dengan f ; diagram ini disebut **faktorisasi epi-mono** dari morfisme $f : X \rightarrow Y$. Dalam praktiknya, kita tidak hanya berhadapan dengan faktorisasi-faktorisasi ini, tetapi juga dengan morfisme di antaranya.

Lema 1.2.8 Tinjau diagram berikut, yang bagian berpanah utuhnya komutatif,

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{e} & C & \xrightarrow{m} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow \varphi & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{e'} & C' & \xrightarrow{m'} & Y' \end{array}$$

dan andaikan bahwa e dan e' merupakan epimorfisme (atau m dan m' merupakan monomorfisme).

- (i) Jika terdapat φ seperti yang ditunjukkan oleh panah putus-putus, sedemikian sehingga bagian kiri (atau bagian kanan) diagram komutatif, maka bagian yang lain juga komutatif. Jika φ ada, ia bersifat unik.
- (ii) Jika a merupakan epimorfisme (atau b merupakan monomorfisme) dan φ ada, maka φ merupakan epimorfisme (atau monomorfisme).

Bukti Andaikan $\varphi : C \rightarrow C'$ membuat bagian kiri diagram komutatif, serta e dan e' merupakan epimorfisme. Persamaan $\varphi e = e'a$ dan sifat epimorfisme e secara unik menentukan φ . Karena bingkai luar diagram tersebut komutatif, berlaku $m'\varphi e = m'e'a = bme$. Sifat epimorfisme e selanjutnya memberikan $m'\varphi = bm$, yakni bagian kanan diagram juga komutatif. Jika a juga merupakan epimorfisme, maka persamaan $\varphi e = e'a$ menunjukkan bahwa φe merupakan epimorfisme, sehingga φ pun merupakan epimorfisme.

Argumen di atas membuktikan masing-masing separuh dari (i) dan (ii). Untuk kasus ketika φ membuat bagian kanan diagram komutatif dan m, m' merupakan monomorfisme, argumennya sepenuhnya serupa, atau secara ekuivalen, merupakan argumen dual. $\square$

Definisi 1.2.9 Tetapkan $f : X \rightarrow Y$. Bentuklah kategori $\mathbf{epi.mono}(f)$ yang objek-objeknya adalah semua faktorisasi epi-mono dari f , dengan morfisme-morfismenya didefinisikan sebagai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & C & & \\ & \nearrow e & \downarrow \varphi & \searrow m & \\ X & & & & Y \\ & \searrow e' & \downarrow \varphi & \nearrow m' & \\ & & C' & & \end{array}$$

Dengan mengambil $a = \text{id}_X$ dan $b = \text{id}_Y$ dalam Lema 1.2.8, terlihat bahwa φ pada diagram di atas, jika ada, bersifat unik dan sekaligus merupakan epimorfisme serta monomorfisme. Dengan kata lain, $\mathbf{epi.mono}(f)$ berasal dari sebuah himpunan praterurut. Dalam bagian ini, kita hanya meninjau satu kasus khusus dari faktorisasi epi-mono.

Proposisi 1.2.10 Andaikan semua morfisme dalam kategori $\mathcal{C}$ bersifat ketat. Maka setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ mempunyai faktorisasi epi-mono $X \twoheadrightarrow C \hookrightarrow Y$, dan faktorisasi ini unik hingga isomorfisme dalam kategori $\mathbf{epi.mono}(f)$.

Bukti Ambil $C = \text{im}(f)$ untuk memperoleh keberadaan faktorisasi. Untuk keunikannya, Proposisi 1.2.7 dan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa setiap morfisme dalam $\mathbf{epi.mono}(f)$ merupakan isomorfisme. Jadi, cukuplah memberikan sebuah morfisme $\varphi : C \rightarrow \text{im}(f)$ dalam $\mathbf{epi.mono}(f)$. Dengan menerapkan versi diagram kanan

dari Lema 1.2.3 kepada $X \xrightarrow{q} C \xrightarrow{g} Y$, terlihat bahwa terdapat φ yang membuat bagian kanan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} & & C & & \\ & \nearrow & \downarrow \varphi & \searrow & \\ X & & \text{im}(f) & & Y \\ & \searrow & \uparrow & \swarrow & \end{array}$$

Berdasarkan Lema 1.2.8, seluruh diagram komutatif. Selesai. $\square$

Menurunkan komutativitas suatu subdiagram dari komutativitas bingkai luarnya merupakan teknik umum yang akan digunakan berulang kali selanjutnya.

1.3 Kategori Aditif: Kernel dan Kokernel

Bagian ini akan melibatkan gagasan tentang funktor yang mempertahankan $\varinjlim$ atau $\varprojlim$. Ini merupakan materi dasar teori kategori; lihat [11, Definisi 2.8.8] atau tinjauan singkat dalam Bagian 1.5. Pertama-tama, kita mengingat kembali definisi kategori-**Ab** dan kategori aditif; lihat [11, §3.4] untuk rincian.

- ◊ Kategori $\mathcal{C}$ disebut **kategori-Ab** atau **kategori praaditif** jika setiap $\text{Hom}(X, Y)$ dilengkapi dengan struktur grup abelian, dengan operasi grup ditulis secara aditif (dengan kata lain, semua himpunan Hom merupakan modul- $\mathbb{Z}$), sedemikian sehingga pemetaan komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ selalu merupakan pemetaan $\mathbb{Z}$ -bilinear. Karena itu, dalam kategori-**Ab** kita dapat membicarakan morfisme $0 \in \text{Hom}(X, Y)$. Kita juga dapat membicarakan subkategori-**Ab** dari suatu kategori-**Ab**; setiap subkategori penuh otomatis merupakan subkategori-**Ab**.
- ◊ Misalkan $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ merupakan kategori-**Ab**. Funktor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ disebut **funktor aditif** jika pemetaan yang diinduksinya pada himpunan-himpunan Hom merupakan homomorfisme grup. Ketika membicarakan ekuivalensi antara kategori-**Ab**, funktor terkait beserta kuasi-inversnya selalu dipahami sebagai funktor aditif.

Kita memerlukan pengamatan dasar berikut. Sesuai konvensi, pemetaan linear antara dua modul- $\mathbb{Z}$ berarti homomorfisme modul.

Proposisi 1.3.1 Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ merupakan kategori-**Ab**.

1. Diberikan sepasang funktor adjoint

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G ,$$

dengan F dan G keduanya merupakan funktor aditif, maka isomorfisme adjungsi $\varphi : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot))$ bersifat linear.

2. Untuk setiap $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, isomorfisme dalam sifat universal limit induktif

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}\left(\varinjlim \alpha, T\right) \simeq \varprojlim_{i \in \text{Ob}(I)} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), T), \quad T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$$

bersifat linear, asalkan $\varinjlim \alpha$ ada. Pernyataan yang sama berlaku untuk limit projektif $\varprojlim$.

Bukti Untuk (i), menurut pembahasan sesudah [11, Definisi 2.6.3], φ ditentukan oleh unit η dan kounit ε dari pasangan adjoin tersebut:

$$\varphi(f) = Gf \circ \eta_X, \quad \varphi^{-1}(g) = \varepsilon_Y \circ Fg, \quad f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(FX, Y), \quad g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY);$$

Karena komposisi morfisme bersifat bilinear, φ pun bersifat linear. Argumen untuk (ii) serupa: isomorfisme tersebut dideskripsikan melalui komposisi dengan morfisme-morfisme $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$, sehingga bersifat linear. $\square$

Dalam kategori-**Ab**, $X_1 \times X_2$ ada jika dan hanya jika $X_1 \sqcup X_2$ ada. Dalam keadaan ini terdapat isomorfisme kanonik $X_1 \sqcup X_2 \xrightarrow{\sim} X_1 \times X_2$; struktur ini disebut **biproduk**. Lihat [11, Definisi 3.4.8, Teorema 3.4.9].

Secara lebih umum, biproduk dari n objek $X_1, \dots, X_n$ adalah sebuah objek Z yang dilengkapi dengan keluarga morfisme $X_i \xrightleftharpoons[\iota_i]{p_i} Z$, untuk $i = 1, \dots, n$, sedemikian sehingga

$$p_i \iota_j = \begin{cases} \text{id}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n \iota_i p_i = \text{id}_Z. \quad (1.3.1)$$

Dalam keadaan ini, keluarga morfisme $\iota_i : X_i \rightarrow Z$ dan $p_i : Z \rightarrow X_i$ masing-masing menginduksi isomorfisme

$$\coprod_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\sim} Z \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n X_i.$$

Berdasarkan konvensi, biproduk yang bersesuaian dengan $n = 0$ ditetapkan sebagai objek nol.

Jika kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol, maka [11, Lema 3.4.11] menjamin bahwa morfisme nol antara sembarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ sama dengan $0 \in \text{Hom}(X, Y)$ yang didefinisikan sebelumnya. Selain itu, morfisme $\coprod_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n X_i$ di atas tepat merupakan δ yang didefinisikan dalam (1.1.1). Pembaca dipersilakan melakukan verifikasi langsung menggunakan (1.3.1).

Konvensi 1.3.2 Biproduk Z dari n objek dinotasikan dengan $X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$. Jika biproduk biner $X_1 \oplus X_2$ ada dalam $\mathcal{C}$, semua biproduk dari n objek untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dapat dibentuk secara iteratif melalui isomorfisme kanonik $X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \simeq (X_1 \oplus X_2) \oplus X_3$. Selain itu,

$$X^{\oplus n} := \underbrace{X \oplus \cdots \oplus X}_{n \text{ suku}}.$$

Morfisme diagonal $\delta_X : X \rightarrow X^{\oplus n}$ dari produk dan morfisme kodiagonal $\check{\delta}_X : X^{\oplus n} \rightarrow X$ dari koproduk dicirikan oleh $p_i \delta_X = \text{id}_X = \check{\delta}_X \iota_i$ untuk $1 \leq i \leq n$. Secara eksplisit, keduanya dapat ditulis sebagai $\delta_X = \sum_{i=1}^n \iota_i$ dan $\check{\delta}_X = \sum_{i=1}^n p_i$.

Definisi 1.3.3 (Kategori aditif) Kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ disebut **aditif** jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ Terdapat objek nol 0;
- ◊ Setiap dua objek X, Y mempunyai biproduk $X \oplus Y$.

Subkategori-**Ab** dari suatu kategori aditif disebut **subkategori aditif** jika subkategori tersebut juga merupakan kategori aditif. Setiap keluarga berhingga yang terdiri atas objek-objek $X_1, \dots, X_n$ dalam kategori aditif mempunyai biproduk $X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$, yang juga disebut **jumlah langsung** dari objek-objek tersebut; $X_1, \dots, X_n$ disebut suku-suku jumlah langsungnya.

Funktor aditif $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ antara kategori aditif mempertahankan semua produk hingga dan koproduk hingga, karena:

- ◊ F mempertahankan biproduk; lihat [11, Proposisi 3.4.13];
- ◊ F mempertahankan objek nol. Alasannya, $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$, sedangkan objek nol dicirikan oleh $\text{id} = 0$; lihat [11, Lema 3.4.11].

Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori-**Ab** (atau kategori aditif), kategori lawan $\mathcal{C}^{\text{op}}$ secara alami juga menjadi kategori-**Ab** (atau kategori aditif), sedemikian sehingga untuk setiap objek X, Y , pemetaan $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ yang ditulis $f \mapsto f^{\text{op}}$ merupakan isomorfisme grup.

Mulai sekarang, 0 akan digunakan sekaligus untuk menyatakan objek nol dan morfisme nol dalam kategori aditif; hal ini tidak akan menimbulkan kerancuan. Setiap keluarga morfisme $f_i : X_i \rightarrow X'_i$ untuk $i = 1, \dots, n$ secara alami menginduksi $f_1 \oplus \cdots \oplus f_n : \bigoplus_i X_i \rightarrow \bigoplus_i X'_i$, yang secara eksplisit juga dapat ditulis sebagai $\sum_{i=1}^n \iota'_i f_i p_i$.

Contoh 1.3.4 Kategori **Ab** merupakan kategori aditif: struktur grup pada himpunan-himpunan Hom diberikan oleh penjumlahan homomorfisme secara titik demi titik, $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$; objek nolnya adalah grup nol; dan biproduk $X_1 \oplus X_2$ didefinisikan dengan cara biasa. Demikian pula, $R\text{-Mod}$ merupakan kategori aditif untuk suatu gelanggang R , dan funktor pelupa $R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor

aditif. Secara serupa, tinjau kategori $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ dari ruang Banach di atas $\mathbb{C}$, dengan morfisme berupa pemetaan linear kontinu. Kategori ini juga merupakan kategori aditif: penjumlahan morfismenya tetap diberikan secara titik demi titik dan objek nolnya adalah ruang nol. Untuk ruang Banach $(X_i, \|\cdot\|_i)$ dengan $i = 1, 2$, biproduknya $(X_1 \oplus X_2, \|\cdot\|)$ dapat diambil sebagai jumlah langsung ruang vektor $X_1 \oplus X_2$ yang dilengkapi dengan norma $\|(x_1, x_2)\| := \max\{\|x_1\|_1, \|x_2\|_2\}$, dengan $x_i \in X_i$.

Proposisi 1.3.5 Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$ merupakan sepasang morfisme dalam kategori aditif $\mathcal{C}$. Maka $f + g$ sama dengan komposisi sepanjang baris pertama dalam diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\delta_X} & X \oplus X & \xrightarrow{f \oplus g} & Y \oplus Y & \xrightarrow{\delta_Y} & Y \\ & \searrow & \downarrow \wr & & \uparrow \wr & \nearrow & \\ & & X \times X & \xrightarrow{f \times g} & Y \times Y & \xrightarrow{\sim} & Y \sqcup Y \end{array}$$

di mana $f \times g$ berasal dari sifat funktorial produk, sedangkan $Y \times Y \xrightarrow{\sim} Y \sqcup Y$ adalah invers dari δ yang didefinisikan dalam (1.1.1).

Bukti Notasikan morfisme-morfisme kanonik biproduk dengan ι_i^X, ι_i^Y dan p_i^X, p_i^Y untuk $i = 1, 2$. Dengan menuliskan δ_X dan δ_Y menggunakan morfisme-morfisme tersebut, mudah diverifikasi bahwa kedua segitiga di kiri dan kanan komutatif. Komposisi sepanjang baris pertama juga dapat ditentukan dengan cara serupa: tuliskan $f \oplus g = \iota_1^Y f p_1^X + \iota_2^Y g p_2^X$ untuk menghitung

$$\delta_Y(f \oplus g)\delta_X = \delta_Y \iota_1^Y f p_1^X \delta_X + \delta_Y \iota_2^Y g p_2^X \delta_X = f + g. \quad (1.3.2)$$

Untuk membuktikan komutativitas persegi itu, identifikasikan langsung biproduk $X \oplus X$ dan $Y \oplus Y$ dengan koproduk. Maka pernyataan tersebut setara dengan komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} X \sqcup X & \xrightarrow{f \sqcup g} & Y \sqcup Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times X & \xrightarrow{f \times g} & Y \times Y \end{array}$$

Akan tetapi, ini tidak lain daripada funktorialitas morfisme δ dalam (1.1.1), sehingga pembuktiannya langsung. $\square$

Korolari 1.3.6 Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ merupakan kategori aditif, dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ suatu funktor.

- (i) F mempertahankan produk hingga jika dan hanya jika F mempertahankan koproduk hingga.

- (ii) Jika F mempertahankan produk hingga, atau secara ekuivalen koproduk hingga, maka F merupakan funktor aditif.
- (iii) Jika F mempertahankan objek nol dan biproduk $\oplus$, maka F merupakan funktor aditif.
- (iv) Jika F merupakan ekuivalensi, maka F beserta kuasi-inversnya keduanya merupakan funktor aditif.
- (v) Jika

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G$$

merupakan pasangan adjoin, maka F dan G keduanya merupakan funktor aditif. Karena itu, Proposisi 1.3.1 berlaku dalam keadaan ini.

Bukti Untuk (i), karena objek nol sekaligus merupakan produk kosong dan koproduk kosong, cukup ditinjau produk dan koproduk dari sembarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Hal ini mengikuti pengamatan berikut: isomorfisme kanonik $\delta : FX \sqcup FY \xrightarrow{\sim} FX \times FY$ terfaktorkan sebagai

$$FX \sqcup FY \rightarrow F(X \sqcup Y) \xrightarrow{\sim} F(X \times Y) \rightarrow FX \times FY.$$

Untuk (ii), perhatikan bahwa dalam Proposisi 1.3.5, komposisi di sepanjang  tidak bergantung pada struktur penjumlahan pada himpunan-himpunan Hom. Komposisi itu hanya melibatkan produk hingga dan koproduk hingga dalam kategori, termasuk kasus khususnya berupa objek nol, serta morfisme-morfisme kanonik yang terkait dengannya.

Untuk (iii), ingat bahwa semua produk hingga (atau koproduk hingga) dapat dibentuk dari objek nol dan biproduk $\oplus$.

Jika (F, G) merupakan pasangan adjoin, maka F mempertahankan $\varinjlim$, sedangkan G mempertahankan $\varprojlim$; lihat [11, Teorema 2.8.12]. Di sisi lain, ekuivalensi mempertahankan semua limit. Karena itu, (iv) dan (v) keduanya merupakan kasus khusus dari (ii). $\square$

Sesungguhnya, deskripsi penjumlahan dalam Proposisi 1.3.5 menunjukkan bahwa “keaditifan” suatu kategori aditif $\mathcal{C}$ merupakan sifat dari kategori $\mathcal{C}$, bukan struktur tambahan.

Definisi 1.3.7 Misalkan $\mathcal{C}$ merupakan kategori-**Ab** yang mempunyai objek nol, dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{C}$.

- ◊ Jika penyama $\ker(f, 0)$ ada, maka $\ker(f) := \ker(f, 0)$ beserta $\ker(f) \hookrightarrow X$ disebut **kernel** dari f .

- ◊ Jika kopyama $\text{coker}(f, 0)$ ada, maka $\text{coker}(f) := \text{coker}(f, 0)$ beserta $Y \rightarrow \text{coker}(f)$ disebut **kokernel** dari f .

Secara khusus, kedua komposisi $\ker(f) \rightarrow X \rightarrow Y$ dan $X \rightarrow Y \rightarrow \text{coker}(f)$ sama dengan 0 menurut definisi.

Terdapat beberapa sudut pandang yang saling melengkapi mengenai kernel dan kokernel.

- ◊ Pertama, tinjau $\ker(f)$. Untuk setiap morfisme $g : T \rightarrow X$ dengan $fg = 0$,¹⁾ komposisi $T \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y$ tentu merupakan 0. Karena itu, sifat universal $\ker(f) = \ker(f, 0)$ sebagai penyama dapat dinyatakan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & T & & \\ & \swarrow \exists! g' & \downarrow g & \searrow 0 & \\ \ker(f) & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

- ◊ Tinjau $\text{coker}(f)$. Untuk setiap morfisme $h : Y \rightarrow T$ dengan $hf = 0$, komposisi $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{h} T$ tentu merupakan 0. Karena itu, sifat universal $\text{coker}(f) = \text{coker}(f, 0)$ sebagai kopyama dapat dinyatakan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & \text{coker}(f). \\ & \searrow 0 & \downarrow h & \swarrow \exists! h' & \\ & & T & & \end{array}$$

- ◊ Kedua konstruksi di atas jelas saling dual: $\text{coker}(f) = \ker(f^{\text{op}})$ dan $\ker(f) = \text{coker}(f^{\text{op}})$.

Karena morfisme yang terfaktorkan melalui objek nol tepat merupakan morfisme 0, sifat universal tersebut juga mempunyai karakterisasi melalui diagram tarik balik dan dorong keluar. Pembaca dipersilakan memverifikasi langsung:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(f) & \simeq & X \times 0 & \longrightarrow & X \\ & & \downarrow Y & \square & \downarrow f \\ & & 0 & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & & \\ \downarrow & \boxplus & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & Y \sqcup_X 0 & \simeq & \text{coker}(f). \end{array} \quad (1.3.3)$$

¹⁾Catatan penerjemah: teks sumber mengatakan “untuk setiap morfisme” tanpa mencantumkan syarat $fg = 0$ dan, secara dual, $hf = 0$. Kedua syarat itu dipulihkan di sini karena tepat merupakan hipotesis penyama dan kopyama; lihat koreksi O014-C006.

Catatan 1.3.8 Penyama umum $\ker(f, g)$ dapat direduksi menjadi kernel di atas. Tinjau morfisme-morfisme

$$T \xrightarrow{h} X \xrightleftharpoons[g]{f} Y,$$

Syarat $fh = gh$ ekuivalen dengan $(f - g)h = 0$, sehingga langsung diperoleh $\ker(f, g) = \ker(f - g, 0) =: \ker(f - g)$. Secara dual, $\operatorname{coker}(f, g) = \operatorname{coker}(f - g, 0) =: \operatorname{coker}(f - g)$.

Mulai sekarang, kita terutama meninjau kasus ketika $\mathcal{C}$ merupakan kategori aditif.

Proposisi 1.3.9 Untuk morfisme-morfisme $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ dalam kategori aditif $\mathcal{C}$, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \ker(gf) & \xrightarrow{\sim} & X \times_Y \ker(g) \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z \sqcup_Y \operatorname{coker}(f) & \xrightarrow{\sim} & \operatorname{coker}(gf) \\ & \nwarrow & \nearrow \\ & Z & \end{array}$$

di mana $X \times_Y \ker(g) \rightarrow X$ (atau $Z \rightarrow Z \sqcup_Y \operatorname{coker}(f)$) merupakan morfisme kanonik produk serat (atau koproduk serat),²⁾ dengan ketentuan bahwa $\ker$, coker , dan semua limit yang disebutkan ada.

Bukti Berdasarkan (1.3.3), pembentukan produk serat secara bertahap memberikan isomorfisme kanonik $\ker(gf) \simeq X \times_Z 0 \simeq X \times_Y (Y \times_Z 0) \simeq X \times_Y \ker(g)$. Dualitas memberikan kasus $\operatorname{coker}(gf)$. $\square$

Funktorialitas penyama dan kopyama menginduksi funktorialitas kernel dan kokernel. Konstruksi ini dicirikan oleh diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(f) & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y \\ \exists! \downarrow & & a \downarrow & & \downarrow b \\ \ker(g) & \longrightarrow & X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & \operatorname{coker}(f) \\ a \downarrow & & \downarrow b & & \exists! \downarrow \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' & \longrightarrow & \operatorname{coker}(g). \end{array} \quad (1.3.4)$$

Hasil berikut menunjukkan bahwa tarik balik (atau dorong keluar) mempertahankan kernel (atau kokernel).

Proposisi 1.3.10 Jika diagram dalam kategori aditif $\mathcal{C}$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

²⁾Catatan penerjemah: teks sumber menulis “koproduk”, tetapi objek yang ditampilkan adalah koproduk serat $Z \sqcup_Y \operatorname{coker}(f)$ dan bukti berikutnya memakai dualitas terhadap produk serat; lihat koreksi O014-C005.

merupakan diagram tarik balik (atau dorong keluar), maka morfisme $\ker(f) \rightarrow \ker(g)$ (atau $\text{coker}(f) \rightarrow \text{coker}(g)$) dalam (1.3.4) merupakan isomorfisme, dengan ketentuan bahwa $\ker$ dan coker yang dibicarakan ada.

Bukti Dengan dualitas, cukup dibahas kasus tarik balik. Untuk setiap objek T , sifat universal memberikan

$$\begin{aligned} \text{Hom}(T, \ker(f)) &\simeq \ker [\text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, Y)] \\ &\simeq \ker \left[\text{Hom}(T, Y) \times_{\text{Hom}(T, Y')} \text{Hom}(T, X') \rightarrow \text{Hom}(T, Y) \right] \\ &= \ker [\text{Hom}(T, X') \rightarrow \text{Hom}(T, Y')] \simeq \text{Hom}(T, \ker(g)), \end{aligned}$$

dengan setiap panah bersifat kanonik. Lema Yoneda kemudian memberikan $\ker(f) \xrightarrow{\sim} \ker(g)$; lihat tinjauan dalam Teorema A.1.1. $\square$

Lema 1.3.11 Misalkan $\mathcal{C}$ merupakan kategori aditif dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{C}$. Maka:

- (i) f merupakan monomorfisme (atau epimorfisme) jika dan hanya jika $\ker(f) = 0$ (atau $\text{coker}(f) = 0$);
- (ii) f merupakan morfisme nol jika dan hanya jika $\ker(f) \xrightarrow{\sim} X$, dan ini juga ekuivalen dengan $Y \xrightarrow{\sim} \text{coker}(f)$;
- (iii) Diberikan $k : Y \rightarrow Z$ (atau $k' : W \rightarrow X$), terdapat secara unik diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \ker(kf) & \xleftarrow{\exists!} & \ker(f) \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{ccc} \text{coker}(fk') & \xrightarrow{\exists!} & \text{coker}(f) \\ \swarrow & & \searrow \\ & Y & \end{array}$$

dengan ketentuan bahwa kernel (atau kokernel) yang dibicarakan ada. Jika k merupakan monomorfisme (atau k' merupakan epimorfisme), maka $\ker(f) \xrightarrow{\sim} \ker(kf)$ (atau $\text{coker}(fk') \xrightarrow{\sim} \text{coker}(f)$).

Bukti Pertama, tinjau (i). Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus monomorfisme. Menurut definisi, f merupakan monomorfisme jika dan hanya jika untuk setiap pasangan morfisme $g_1, g_2 : T \rightarrow X$ berlaku $f(g_1 - g_2) = 0 \iff g_1 - g_2 = 0$. Ini sama dengan mengatakan bahwa untuk setiap $g : T \rightarrow X$, berlaku $fg = 0$ jika dan hanya jika g terfaktorkan sebagai $T \rightarrow 0 \rightarrow X$. Pernyataan terakhir ini tepat menyatakan bahwa objek nol memenuhi sifat universal $\ker(f)$.

Untuk (ii), secara serupa cukup dibuktikan $f = 0 \iff \ker(f) \xrightarrow{\sim} X$. Akan tetapi, $\ker(f) = \ker(f, 0)$, sehingga ekuivalensi yang diinginkan langsung mengikuti definisi penyama.

Untuk (iii), sekali lagi cukup ditinjau kasus ker:

$$\begin{array}{ccc} \{g \in \text{Hom}(T, X) : fg = 0\} & \subset & \{g \in \text{Hom}(T, X) : kfg = 0\} \\ \uparrow 1:1 & & \uparrow 1:1 \\ \text{Hom}(T, \ker(f)) & & \text{Hom}(T, \ker(kf)) \end{array}$$

Jika k merupakan monomorfisme, inklusi pada baris pertama merupakan kesamaan. Terapkan Lema Yoneda untuk menyelesaikan pembuktian. $\square$

Dalam kategori aditif, citra dan kocitra yang diperkenalkan dalam Definisi 1.2.1 mempunyai deskripsi sederhana.

Proposisi 1.3.12 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam kategori aditif $\mathcal{C}$. Maka terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \text{im}(f) &\simeq \ker [Y \rightarrow \text{coker}(f)] \hookrightarrow Y, \\ \text{coim}(f) &\simeq \text{coker} [\ker(f) \rightarrow X] \leftarrow X; \end{aligned}$$

dengan ketentuan bahwa kernel dan kokernel yang dibicarakan ada.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup ditinjau $\text{im}(f)$. Ambil morfisme kanonik $i_1, i_2 : Y \rightarrow Y \sqcup_X Y$. Dengan menerapkan Lema Yoneda, cukup dibuktikan, untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, bahwa

$$\begin{aligned} \text{Hom}(T, \text{im}(f)) &= \{h : T \rightarrow Y \mid i_1 h = i_2 h\} \\ &= \left\{ h : T \rightarrow Y \mid \begin{array}{l} \forall S \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall s_1, s_2 : Y \rightarrow S, \\ s_1 f = s_2 f \implies s_1 h = s_2 h \end{array} \right\} \\ &\stackrel{s:=s_1-s_2}{=} \left\{ h : T \rightarrow Y \mid \begin{array}{l} \forall S \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall s : Y \rightarrow S, \\ sf = 0 \implies sh = 0 \end{array} \right\} \\ &= \left\{ h : T \rightarrow Y \mid \begin{array}{l} T \xrightarrow{h} Y \twoheadrightarrow \text{coker}(f) \\ \text{komposisinya adalah } 0 \end{array} \right\} \stackrel{\sim}{\leftarrow} \text{Hom}(T, \ker [Y \rightarrow \text{coker}(f)]). \end{aligned}$$

Kesamaan pertama di atas berasal dari $\text{im}(f) := \ker(i_1, i_2)$. Untuk kesamaan kedua, mula-mula tuliskan ulang syarat pada h sebagai $s'i_1 h = s'i_2 h$ bagi setiap $s' : Y \sqcup_X Y \rightarrow S$, lalu gunakan sifat universal koproduk serat

$$\begin{aligned} \text{Hom}\left(Y \sqcup_X Y, S\right) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}(Y, S) \times_{\text{Hom}(X, S)} \text{Hom}(Y, S) \\ s' &\longmapsto (s'i_1, s'i_2) =: (s_1, s_2). \end{aligned}$$

Kesamaan keempat diperoleh dari sifat universal kokernel, sehingga cukup diambil $S = \text{coker}(f)$. $\square$

Contoh paling sederhana terjadi ketika f merupakan morfisme nol. Dalam hal ini, Lema 1.3.11 (ii) memberikan $\text{im}(f) = 0 = \text{coim}(f)$.

Contoh 1.3.13 Sebagai kelanjutan pembahasan pada Contoh 1.3.4, pertama-tama kita tinjau kategori $R\text{-Mod}$. Homomorfisme modul $f : A \rightarrow B$ selalu mempunyai kernel dan kokernel, yang secara klasik diberikan oleh $\ker(f) = f^{-1}(0)$ dan $\text{coker}(f) = B/\{f(a) : a \in A\}$. Langsung dari definisi, $\text{im}(f)$ adalah citra f dalam pengertian teori himpunan, sedangkan $\text{coim}(f) = A/\ker(f)$. Morfisme kanonik $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ dalam (1.2.1) tidak lain daripada isomorfisme kanonik dalam teori modul $A/\ker(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f)$. Karena itu, semua morfisme dalam $R\text{-Mod}$ bersifat ketat.

Selanjutnya, tinjau kategori aditif $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ dari Contoh 1.3.4. Kernel dari pemetaan linear kontinu $f : X \rightarrow Y$ adalah $\ker(f) = f^{-1}(0)$ seperti biasa, dan tetap merupakan ruang Banach. Di sisi lain, $\text{coker}(f) = Y/\overline{\{f(x) : x \in X\}}$ dilengkapi dengan norma kuosien. Dalam hal ini, morfisme (1.2.1) menjadi

$$\begin{array}{ccc} \text{coim}(f) = X/f^{-1}(0) & \longrightarrow & \overline{\{f(x) : x \in X\}} = \text{im}(f) \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ x + f^{-1}(0) & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Ruang di sebelah kanan dilengkapi dengan topologi terinduksi dari Y , sedangkan ruang di sebelah kiri dilengkapi dengan topologi kuosien dari X . Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan pemetaan linear kontinu dan injektif antara ruang Banach, dengan citra padat tetapi tidak surjektif. Dalam keadaan ini, $\text{coim}(f) = X \rightarrow Y = \text{im}(f)$ bukan isomorfisme. Jadi, $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ mempunyai morfisme yang tidak ketat.

1.4 Perumuman: Kategori Linear atas Gelanggang Komutatif

Himpunan-himpunan Hom dalam suatu kategori aditif mempunyai struktur grup abelian. Dalam banyak situasi, himpunan-himpunan Hom ini juga dilengkapi dengan perkalian skalar oleh suatu gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Sebagai contoh, dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$ setiap himpunan Hom secara alami merupakan modul- $\mathbb{k}$, dan komposisi morfisme bersifat $\mathbb{k}$ -bilinear.

Definisi 1.4.1 Misalkan $\mathbb{k}$ merupakan gelanggang komutatif. Andaikan setiap himpunan Hom dalam kategori $\mathcal{A}$ dilengkapi dengan struktur modul- $\mathbb{k}$ sedemikian sehingga komposisi morfisme $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ merupakan pemetaan $\mathbb{k}$ -

bilinear untuk semua objek X, Y, Z ; dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(Y, Z) \times \mathrm{Hom}(X, Y) & \xrightarrow{\text{komposisi}} & \mathrm{Hom}(X, Z) \\ \downarrow & & \nearrow \\ \mathrm{Hom}(Y, Z) \otimes_{\mathbb{k}} \mathrm{Hom}(X, Y) & \xrightarrow{\exists! \text{ homomorfisme modul-}\mathbb{k}} & \end{array}$$

Dengan data ini, $\mathcal{A}$ disebut **kategori- $\mathbb{k}$ -Mod**.

Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ merupakan funktor antara kategori- $\mathbb{k}$ -Mod. Jika pemetaan $\mathrm{Hom}(X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}(FX, FY)$ merupakan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ untuk semua $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$, maka F disebut **funktor $\mathbb{k}$ -linear**.

Perhatikan bahwa $\mathbb{k}\text{-Mod}$ merupakan kategori monoidal terhadap hasil kali tensor $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$. Oleh karena itu, istilah “kategori- $\mathbb{k}$ -Mod” konsisten dengan terminologi pen-
gayaan kategori dalam [11, §3.4]. Kategori-**Ab** yang diperkenalkan sebelumnya tepat merupakan kategori- $\mathbb{Z}$ -Mod. Sebaliknya, dengan melupakan perkalian skalar pada su-
atu kategori- $\mathbb{k}$ -Mod, kita memperoleh kategori-**Ab**.

Contoh 1.4.2 Kategori- $\mathbb{k}$ -Mod yang hanya mempunyai satu objek tidak lain adalah aljabar- $\mathbb{k}$. Korespondensinya diberikan oleh $\mathcal{A} \mapsto \mathrm{End}_{\mathcal{A}}(\star)$, dengan $\mathrm{Ob}(\mathcal{A}) = \{\star\}$.

Argumen dalam Proposisi 1.3.1 dapat diterapkan tanpa perubahan dan mem-
berikan hasil berikut.

Proposisi 1.4.3 Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}'$ merupakan kategori- $\mathbb{k}$ -Mod.

1. Diberikan sepasang funktor adjoin

$$F : \mathcal{A} \rightleftarrows \mathcal{A}' : G,$$

dengan F dan G keduanya bersifat $\mathbb{k}$ -linear. Maka isomorfisme adjungsi $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}'}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\cdot, G(\cdot))$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear.

2. Untuk setiap $\alpha : I \rightarrow \mathcal{A}$, bijeksi

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}\left(\varinjlim \alpha, T\right) \simeq \varprojlim_{i \in \mathrm{Ob}(I)} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\alpha(i), T), \quad T \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$$

bersifat $\mathbb{k}$ -linear, asalkan $\varinjlim \alpha$ ada. Pernyataan yang sama berlaku untuk $\varprojlim$.

Kecuali dinyatakan lain, mulai sekarang semua funktor dan ekuivalensi antara kategori- $\mathbb{k}$ -Mod dipahami bersifat $\mathbb{k}$ -linear.

Definisi 1.4.4 Jika suatu kategori aditif $\mathcal{A}$ dilengkapi dengan struktur $\mathbb{k}$ -linear yang kompatibel dengan struktur kategori-**Ab** yang sudah ada, maka $\mathcal{A}$ beserta data tersebut disebut **kategori $\mathbb{k}$ -linear**.

Hal ini sama artinya dengan mengganti kategori-**Ab** dengan kategori-**k-Mod** dalam pembahasan §1.3. Sebagian besar hasil mengenai kategori aditif dalam bab ini dapat diperluas ke situasi $\mathbb{k}$ -linear dengan argumen yang sama persis. Satu-satunya pengecualian berkaitan dengan Korolari 1.3.6: dalam kategori aditif, penjumlahan pada himpunan Hom dapat dicirikan oleh sifat kategori itu sendiri, tetapi hal ini tidak berlaku bagi perkalian skalar oleh $\mathbb{k}$. Karena itu, tidak ada alasan bagi funktor (bahkan ekuivalensi) antara kategori $\mathbb{k}$ -linear untuk otomatis bersifat $\mathbb{k}$ -linear.

Berikut ini beberapa hasil mengenai sifat $\mathbb{k}$ -linear. Ingat bahwa **pusat** suatu kategori $\mathcal{A}$ didefinisikan sebagai $Z(\mathcal{A}) := \text{End}(\text{id}_{\mathcal{A}})$. Unsur-unsurnya merupakan morfisme dari funktor identitas $\text{id}_{\mathcal{A}}$ ke dirinya sendiri, yang ditulis sebagai $(a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})}$ dengan $a_X \in \text{End}_{\mathcal{A}}(X)$. Terhadap komposisi morfisme, pusat tersebut merupakan monoid komutatif; lihat [11, Definisi 2.3.8, Proposisi 2.3.9]. Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori-**Ab**, maka $Z(\mathcal{A})$ menjadi gelanggang komutatif terhadap komposisi dan penjumlahan $(a_X)_X + (b_X)_X := (a_X + b_X)_X$.

Proposisi 1.4.5 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori-**Ab**. Maka terdapat bijeksi

$$\{\text{struktur kategori-}\mathbb{k}\text{-Mod pada } \mathcal{A}\} \xleftrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\text{gelanggang}}(\mathbb{k}, Z(\mathcal{A})).$$

Pemetaan tersebut diberikan sebagai berikut. Jika struktur kategori-**k-Mod** pada $\mathcal{A}$ telah ditetapkan, untuk setiap $a \in \mathbb{k}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ definisikan $a_X := a \cdot \text{id}_X \in \text{End}_{\mathcal{A}}(X)$. Maka $a \mapsto (a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \in Z(\mathcal{A})$ merupakan homomorfisme gelanggang. Sebaliknya, diberikan homomorfisme gelanggang di ruas kanan, $a \mapsto (a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})}$, definisikan struktur kategori-**k-Mod** pada $\mathcal{A}$ dengan $a \cdot f := f \circ a_X = a_Y \circ f$, untuk $f \in \text{Hom}(X, Y)$.

Bukti Syarat yang mencirikan $(a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \in Z(\mathcal{A})$ tepatlah $f \circ a_X = a_Y \circ f$ untuk setiap $f \in \text{Hom}(X, Y)$. Jika $\mathcal{A}$ dilengkapi dengan struktur kategori-**k-Mod**, tetapkan $a_X := a \cdot \text{id}_X$. Sifat bilinear memberikan

$$f \circ a_X = f \circ (a \cdot \text{id}_X) = (af) \circ \text{id}_X = (a \cdot \text{id}_Y) \circ f = a_Y \circ f,$$

sehingga $(a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \in Z(\mathcal{A})$. Verifikasi lainnya langsung. $\square$

Sebagai akibatnya, kategori-**Ab** $\mathcal{A}$ secara alami menjadi kategori- $Z(\mathcal{A})$ -**Mod**.

1.5 Meninjau Limit melalui Funktor

Berbagai hubungan antara funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan limit secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua arah. Ambil $\varinjlim$ sebagai contoh. Diberikan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, pertanyaannya adalah:

- ◊ Andaikan $\varinjlim \alpha$ ada. Apakah citra $F(\varinjlim \alpha)$ memberikan $\varinjlim(F\alpha)$?
- ◊ Andaikan $\varinjlim F\alpha$ ada. Dapatkah limit itu “diangkat” ke $\mathcal{C}$? Dalam arti apa pengangkatan tersebut unik?

Di sini kita terutama membahas kasus $\varinjlim$. Hasil-hasil ini tentu juga mempunyai versi yang bersesuaian untuk $\varprojlim$; berkat dualitas, rinciannya tidak perlu diulang.

Kita akan menata pembahasan $\varinjlim$ dengan bahasa kokonus dan kategori (α/Δ) .

Konvensi 1.5.1 Untuk funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ yang telah ditetapkan, data $(L, (f_i)_{i \in \text{Ob}(I)})$ di $\mathcal{C}$ yang memenuhi syarat-syarat berikut disebut **kokonus** dengan alas α dan puncak L :

- ◊ L merupakan objek di $\mathcal{C}$,
- ◊ setiap $f_i : \alpha(i) \rightarrow L$ merupakan morfisme di $\mathcal{C}$ dan memenuhi syarat kompatibilitas $f_j \circ \alpha(i \rightarrow j) = f_i$, dengan $[i \rightarrow j]$ berkisar pada $\text{Mor}(I)$.

Dalam terminologi [11, §2.7], kokonus-kokonus ini membentuk suatu kategori³⁾ (α/Δ) . Secara konkret, setelah alas α ditetapkan, suatu morfisme dari kokonus $(L, (f_i)_i)$ ke kokonus $(M, (g_i)_i)$ ialah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 & & L & & \\
 & f_i \nearrow & \downarrow & \nwarrow f_j & \\
 \alpha(i) & \xrightarrow{g_i} & M & \xleftarrow{g_j} & \alpha(j) \\
 & \searrow \alpha(i \rightarrow j) & & \nearrow &
 \end{array} \tag{1.5.1}$$

dengan $i \rightarrow j$ berkisar pada $\text{Mor}(I)$; komposisi morfisme didefinisikan dengan cara yang jelas. Menurut definisi, $\varinjlim \alpha$ beserta keluarga morfisme kanonik bawaannya $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$ merupakan objek awal dari (α/Δ) .

Funktor F secara langsung menginduksi funktor $(\alpha/\Delta) \rightarrow (F\alpha/\Delta)$, yang memetakan kokonus $(L, (f_i)_i)$ ke $(FL, (Ff_i)_i)$. Andaikan $\varinjlim \alpha$ ada. Jika $\varinjlim F\alpha$

³⁾Arti tepat Δ di sini ialah funktor diagonal $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I$; lihat Contoh 1.6.3. Notasi Δ dipilih dari huruf awal pinyin **dùjiǎo** (“diagonal”). Namun, mengikuti asas piktografis, tidak ada salahnya membayangkan Δ sebagai “kokonus”; lihat diagram (1.5.1).

juga ada, maka dalam $(F\alpha/\Delta)$ terdapat morfisme tunggal

$$\varinjlim F\alpha \rightarrow F(\varinjlim \alpha),$$

dan morfisme ini merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $(F(\varinjlim \alpha), (F\iota_i)_i)$ memberikan $\varinjlim F\alpha$.

Dengan membalik panah-panah, $\varprojlim \alpha$ dapat dicirikan sebagai objek terminal dari (Δ/α) . Dengan asumsi bahwa kedua limit projektif yang dibahas ada, dalam $(\Delta/F\alpha)$ terdapat morfisme tunggal

$$F\varprojlim \alpha \rightarrow \varprojlim F\alpha.$$

Definisi 1.5.2 Diberikan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, tinjau funktor di antara kategori kokonus $(\alpha/\Delta) \rightarrow (F\alpha/\Delta)$.

- ◊ Funktor F dikatakan **mempertahankan** $\varinjlim$ ini jika $(\alpha/\Delta) \rightarrow (F\alpha/\Delta)$ memetakan objek awal (jika ada) ke objek awal.
- ◊ Funktor F dikatakan **merefleksikan** $\varinjlim$ ini jika, apabila suatu objek dari (α/Δ) dipetakan menjadi objek awal dari $(F\alpha/\Delta)$, objek itu sendiri merupakan objek awal.
- ◊ Funktor F dikatakan **menciptakan** $\varinjlim$ ini jika, begitu $\varinjlim F\alpha$ ada, $\varinjlim \alpha$ juga ada, dan dalam keadaan ini F mempertahankan $\varinjlim$ tersebut dan juga merefleksikan $\varinjlim$ tersebut.

Untuk $\varprojlim$ terdapat konsep-konsep yang bersesuaian. Konsep-konsep untuk $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ ini dapat saling diperoleh dengan mengganti $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ oleh $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dan $\mathcal{D}^{\text{op}}$.

Perhatikan bahwa konsep-konsep ini bergantung pada α yang sedang dibahas. Sebagai contoh, sangat mungkin F mempertahankan semua $\varinjlim$ berhingga tetapi tidak mempertahankan $\varinjlim$ secara umum.

Untuk α tertentu, pernyataan bahwa suatu funktor menciptakan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) setara dengan mengatakan bahwa kokonus (atau konus) di $\mathcal{D}$ yang mendefinisikan limit tersebut dapat diangkat secara unik ke $\mathcal{C}$, dan hasil pengangkatan itu memberikan limit yang bersesuaian di $\mathcal{C}$. Keunikan tersebut berasal dari syarat dalam definisi mengenai merefleksikan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$). Sudut pandang ini akan tampak jelas dalam Contoh 1.5.6 dan Proposisi 1.5.7 di bawah.

Proposisi 1.5.3 Setiap funktor penuh dan setia merefleksikan semua $\varinjlim$ dan $\varprojlim$.

Bukti Cukup tinjau $\varinjlim$. Jika F penuh dan setia, sifat universal objek awal dari (α/Δ) dapat diverifikasi di $(F\alpha/\Delta)$ setelah menerapkan F . $\square$

Sejalan dengan pembahasan ini, kita perkenalkan sebuah konsep yang berguna.

Definisi 1.5.4 Funktor F yang memenuhi syarat berikut disebut **konservatif**: morfisme $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $Ff \in \text{Mor}(\mathcal{D})$ merupakan isomorfisme.

Catatan 1.5.5 Jika F merupakan funktor konservatif, maka asalkan $\varinjlim \alpha$ ada dan F mempertahankan $\varinjlim$ ini, F juga harus merefleksikan $\varinjlim$ ini. Alasannya sebagai berikut. Misalkan $L \in \text{Ob}((\alpha/\Delta))$ dipetakan menjadi objek awal dari $(F\alpha/\Delta)$. Tinjau morfisme tunggal $\varinjlim \alpha \rightarrow L$ dalam (α/Δ) . Karena F mempertahankan $\varinjlim$ ini, citra morfisme tersebut di bawah F harus merupakan isomorfisme. Syarat konservatif kemudian memastikan bahwa $\varinjlim \alpha \rightarrow L$ juga merupakan isomorfisme.

Dengan hipotesis ini, syarat merefleksikan $\varinjlim$ dapat dihapus dari definisi bahwa F menciptakan $\varinjlim$.

Contoh 1.5.6 Kita akan memverifikasi bahwa funktor pelupa U dari kategori grup $\mathbf{Grp}$ ke kategori himpunan $\mathbf{Set}$ menciptakan semua $\varprojlim$ kecil.

Hal ini merupakan akibat konstruksi konkret $\varprojlim$ dalam $\mathbf{Grp}$ dan $\mathbf{Set}$; lihat [11, Contoh 2.7.5 dan 2.8.7]. Secara lebih terperinci, ambil kategori kecil I dan funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp}$. Sebagai himpunan,

$$\varprojlim U\beta = \left\{ (x_i)_i \in \prod_{i \in \text{Ob}(I)} U\beta(i) \mid \begin{array}{l} \forall [i \rightarrow j] \in \text{Mor}(I), \\ \beta(i \rightarrow j)(x_j) = x_i \end{array} \right\},$$

dan proyeksi $p_i : \varprojlim U\beta \rightarrow U\beta(i)$ memetakan $(x_j)_j$ ke x_i . Tugas kita sekarang adalah:

1. melengkapi $\varprojlim U\beta$ dengan struktur grup sedemikian hingga setiap p_i merupakan homomorfisme grup, serta menunjukkan bahwa struktur grup semacam itu unik;
2. memverifikasi sifat universal $\varprojlim \beta$ bagi grup ini beserta keluarga homomorfisme proyeksi $(p_i)_i$.

Jelas bahwa $\varprojlim U\beta$ merupakan subgrup dari hasil kali langsung $\prod_i \beta(i)$. Kita notasikan subgrup ini sebagai $\varprojlim \beta \in \text{Ob}(\mathbf{Grp})$; inilah satu-satunya struktur grup yang membuat setiap p_i menjadi homomorfisme grup. Dengan demikian, tugas pertama selesai.

Selanjutnya, kita verifikasi sifat universal bagi konus $(\varprojlim \beta, (p_i)_i)$. Tinjau sembarang konus $(L, (q_i)_i)$ di $\mathbf{Grp}$, dengan $q_i : L \rightarrow \beta(i)$. Sifat universal memberikan pemetaan tunggal $\varphi : UL \rightarrow \varprojlim U\beta$ sedemikian sehingga $p_i \varphi = q_i$ berlaku untuk setiap i . Sesungguhnya, φ secara konkret diberikan oleh $y \mapsto (q_i(y))_{i \in \text{Ob}(I)}$, sehingga

pemetaan ini merupakan homomorfisme grup $L \rightarrow \varprojlim \beta$.⁴⁾ Verifikasi selesai.

Dengan argumen yang sepenuhnya serupa, dapat ditunjukkan bahwa functor pelupa dari kategori ruang Hausdorff kompak **CHaus** ke **Set** juga menciptakan semua $\varprojlim$ kecil. Verifikasi terkait diserahkan sebagai latihan dalam bab ini.

Hasil berikutnya melibatkan kategori functor berbentuk $\mathcal{C}^J$ (yang mungkin merupakan kategori “besar”, tetapi ini tidak menjadi masalah). Kita memerlukan dua langkah persiapan.

- ◊ Misalkan J merupakan himpunan. Hasil kali J salinan $\mathcal{C}$, yakni $\mathcal{C}^J$, didefinisikan sebagai $\text{Ob}(\mathcal{C}^J) = \text{Ob}(\mathcal{C})^J$ dan $\text{Mor}(\mathcal{C}^J) = \text{Mor}(\mathcal{C})^J$. Untuk setiap $j \in J$ terdapat functor proyeksi yang jelas $p_j : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}$.

Diberikan kategori I dan functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$, jika $\varinjlim(p_j \alpha)$ ada untuk setiap j , maka $\varinjlim \alpha$ juga ada. Konstruksinya dilakukan dengan mengambil limit secara “titik demi titik” atau “objek demi objek”: $\varinjlim \alpha = \left(\varinjlim(p_j \alpha) \right)_{j \in J}$.

- ◊ Misalkan J merupakan kategori. Kita dapat meninjau kategori functor $\mathcal{C}^J$. Untuk setiap $j \in \text{Ob}(J)$ terdapat functor evaluasi $\text{ev}_j : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}$, yang memetakan objek F ke Fj dan memetakan morfisme $\varphi = (\varphi_{j'})_{j' \in \text{Ob}(J)}$ ke φ_j . Nanti kita akan meninjau functor berbentuk $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$ beserta $\varinjlim$ -nya. Perhatikan bahwa α dapat dipandang sebagai functor $I \times J \rightarrow \mathcal{C}$, dengan nilainya ditulis $\alpha(i, j)$.

Kedua sistem notasi tersebut kompatibel. Jika J merupakan kategori diskret dan dipandang sebagai himpunan, maka $\mathcal{C}^J$ tidak lain adalah hasil kali yang dibahas sebelumnya. Untuk J umum, functor pelupa $\mathcal{F} : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}^{\text{Ob}(J)}$ memetakan objek F ke $(Fj)_{j \in \text{Ob}(J)}$ dan memetakan morfisme φ ke $(\varphi_j)_{j \in \text{Ob}(J)}$. Karena itu, $\text{ev}_j = p_j \mathcal{F}$.

Proposisi 1.5.7 Misalkan J dan $\mathcal{C}$ merupakan kategori.

- (i) Functor pelupa $\mathcal{F} : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}^{\text{Ob}(J)}$ menciptakan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$.
- (ii) Misalkan I merupakan kategori dan setiap functor $I \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$). Maka semua functor berbentuk $I \rightarrow \mathcal{C}^J$ juga mempunyai $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) di $\mathcal{C}^J$.
- (iii) Dengan asumsi pada (ii), untuk setiap $j \in \text{Ob}(J)$, functor evaluasi $\text{ev}_j : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) untuk diagram berbentuk I tersebut. Dengan kata lain, limit di $\mathcal{C}^J$ juga didefinisikan secara “titik demi titik” atau “objek demi objek”.

⁴⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $L \rightarrow \varinjlim \beta$; target dikoreksi menjadi $L \rightarrow \varprojlim \beta$ sesuai limit projektif yang sedang dibuktikan (O014-C007).

Bukti Cukup tinjau kasus $\varinjlim$. Untuk (i), tetapkan $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$ dan andaikan $\varinjlim \mathcal{F}\alpha$ ada serta diberikan oleh kokonus

$$\left((X(j))_{j \in \text{Ob}(J)}, (\iota_i = (\iota_{i,j})_{j \in \text{Ob}(J)})_{i \in \text{Ob}(I)} \right)$$

dengan $\iota_{i,j} : \alpha(i, j) \rightarrow X(j)$. Kita ingin mengangkatnya menjadi kokonus di $\mathcal{C}^J$ yang memberikan $\varinjlim \alpha$.

Pertama, perhatikan bahwa $X(j) = \varinjlim \alpha(\cdot, j)$ untuk setiap j . Untuk setiap morfisme $j \rightarrow j'$, sifat funktorial limit (lihat [11, Lema 2.7.4]) memberikan morfisme tunggal $X(j \rightarrow j') : X(j) \rightarrow X(j')$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i, j) & \longrightarrow & \alpha(i, j') \\ \iota_{i,j} \downarrow & & \downarrow \iota_{i,j'} \\ X(j) & \xrightarrow{X(j \rightarrow j')} & X(j') \end{array} \quad i \in \text{Ob}(I).$$

Dengan cara ini, $j \mapsto X(j)$ diperluas menjadi funktor $X : J \rightarrow \mathcal{C}$, sedangkan $\iota_i : \alpha(i, \cdot) \rightarrow X$ membentuk morfisme di $\mathcal{C}^J$. Tidak sulit memverifikasi bahwa $(X, (\iota_i)_i) \in \text{Ob}(\alpha/\Delta)$; selanjutnya kita buktikan bahwa objek ini merupakan objek awal. Karena funktor $\mathcal{F}$ konservatif, syarat merefleksikan $\varinjlim$ tidak perlu diverifikasi lagi.

Diberikan $(L, (f_i)_i) \in \text{Ob}(\alpha/\Delta)$, sifat universal $\varinjlim \mathcal{F}\alpha$ menentukan morfisme tunggal $\varphi = (\varphi_j)_j : \mathcal{F}X \rightarrow \mathcal{F}L$ sedemikian sehingga bagian segitiga pada diagram berikut komutatif untuk setiap (i, j) :

$$\begin{array}{ccccc} & & X(j \rightarrow j') & & \\ & & \downarrow & & \\ & & X(j) & \longrightarrow & X(j') \\ & \nearrow \iota_{i,j} & \downarrow \varphi_j & & \downarrow \varphi_{j'} \\ \alpha(i, j) & \longrightarrow & L(j) & \longrightarrow & L(j') \\ & \searrow f_{i,j} & \downarrow & & \downarrow \\ & & L(j \rightarrow j') & & \end{array}$$

Jika dapat ditunjukkan bahwa bagian persegi komutatif untuk setiap $j \rightarrow j'$, maka keluarga komponen φ membentuk morfisme $X \rightarrow L$. Bingkai luar sudah diketahui komutatif, sehingga

$$\varphi_{j'} X(j \rightarrow j') \iota_{i,j} = L(j \rightarrow j') f_{i,j} = L(j \rightarrow j') \varphi_j \iota_{i,j}$$

untuk setiap i . Morfisme dengan domain $X(j)$ ditentukan oleh komposisinya dengan semua $\iota_{i,j}$, sehingga bagian persegi tersebut komutatif.

Untuk (ii), tinjau funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$. Menurut pembahasan sebelumnya, $\mathcal{F}\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^{\text{Ob}(J)}$ mempunyai $\varinjlim$, yang didefinisikan secara objek demi objek. Oleh (i),

$\mathcal{F}$ menciptakan $\varinjlim \alpha$ di $\mathcal{C}^J$,⁵⁾ sedangkan pernyataan pada (iii) bahwa ev_j mempertahankan $\varinjlim$ tersebut merupakan akibat langsung dari konstruksi ini. $\square$

1.6 Limit Induktif Terfilter

Salah satu fakta umum dalam analisis matematika ialah bahwa, jika suatu barisan konvergen, limitnya dapat dihitung dari subbarisan mana pun. Dalam teori kategori, gagasan ini diwujudkan oleh konsep kofinalitas. Kita mulai dari keterhubungan.

Definisi 1.6.1 Misalkan I suatu kategori. Jika $\text{Ob}(I) \neq \emptyset$ dan, untuk setiap $i, i' \in \text{Ob}(I)$, selalu terdapat $n \geq 1$ beserta morfisme-morfisme

$$i = i_0 \leftarrow i_1 \rightarrow i_2 \leftarrow i_3 \rightarrow i_4 \leftarrow \cdots \rightarrow i_{2n} = i',$$

maka I disebut terhubung.

Kita perkenalkan sebuah konsep bantu yang akan digunakan berulang kali dalam beberapa bagian berikutnya.

Definisi 1.6.2 (Kategori koma, lihat [11, Definisi 2.4.7]) Diberikan kategori I , J , dan funktor $H : J \rightarrow I$. Misalkan $i \in \text{Ob}(I)$.

- Menurut definisi, objek kategori koma (i/H) (atau (H/i)) adalah data $(j, i \rightarrow Hj)$ (atau $(j, Hj \rightarrow i)$), dengan $j \in \text{Ob}(J)$ dan $i \rightarrow Hj$ (atau $Hj \rightarrow i$) merupakan morfisme di I . Morfisme dari data $(j, i \rightarrow Hj)$ ke $(j', i \rightarrow Hj')$ (atau dari $(j, Hj \rightarrow i)$ ke $(j', Hj' \rightarrow i)$) adalah morfisme $f : j \rightarrow j'$ di J yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & i & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ Hj & \xrightarrow{Hf} & Hj' \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{ccc} & i & \\ & \swarrow \quad \nwarrow & \\ Hj & \xrightarrow{Hf} & Hj'. \end{array}$$

Komposisi dan morfisme identitas didefinisikan sebagaimana biasa.

- Kedua kategori di atas masing-masing dilengkapi dengan funktor proyeksi $\Pi_{i/} : (i/H) \rightarrow J$ dan $\Pi_{/i} : (H/i) \rightarrow J$, yang memetakan objek $(j, i \rightarrow Hj)$ (atau $(j, Hj \rightarrow i)$) ke j dan memetakan morfisme f ke f .
- Setiap morfisme $i \rightarrow i'$ di I secara alami menginduksi funktor $(i'/H) \rightarrow (i/H)$ dan $(H/i) \rightarrow (H/i')$, sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} (i'/H) & \longrightarrow & (i/H) \\ \Pi_{i'/} \searrow & & \swarrow \Pi_{i/} \\ & J & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (H/i) & \longrightarrow & (H/i') \\ \Pi_{/i} \searrow & & \swarrow \Pi_{/i'} \\ & J & \end{array}$$

⁵⁾Catatan penerjemah: teks sumber menulis $\mathcal{C}$ di sini. Targetnya dikoreksi menjadi $\mathcal{C}^J$, yaitu domain funktor pelupa $\mathcal{F}$ dan kategori yang memuat funktor $X : J \rightarrow \mathcal{C}$ yang baru dibangun; lihat koreksi O014-C009.

Contoh 1.6.3 Tinjau funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ sebagai objek di $\mathcal{C}^I$, dan tinjau pula funktor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I$ yang memetakan setiap objek ke funktor konstan yang bersesuaian. Menurut Definisi 1.6.2, (α/Δ) tidak lain adalah kategori “kokonus” yang diperkenalkan dalam Konvensi 1.5.1, sedangkan funktor $\Pi_{\alpha/}$ memetakan setiap kokonus ke puncaknya.

Definisi 1.6.4 Untuk funktor $H : J \rightarrow I$, jika (i/H) terhubung untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$, maka H disebut **kofinal**; jika H merupakan funktor inklusi dari suatu subkategori, subkategori J disebut kofinal.

Mudah diperiksa bahwa jika $I \rightarrow J$ dan $J \rightarrow K$ keduanya kofinal, maka funktor komposit $I \rightarrow K$ juga kofinal. Pemeriksaannya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan.

Hasil berikut menunjukkan bahwa limit dapat dihitung setelah diagram dibatasi di sepanjang funktor kofinal. Ingat bahwa H menginduksi $H^{\text{op}} : J^{\text{op}} \rightarrow I^{\text{op}}$.

Proposisi 1.6.5 Jika $H : J \rightarrow I$ kofinal, maka:

- ◇ untuk funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ yang diberikan, $\varinjlim \alpha$ ada jika dan hanya jika $\varinjlim \alpha H$ ada; dalam hal ini terdapat isomorfisme kanonik $\varinjlim \alpha H \simeq \varinjlim \alpha$;
- ◇ secara dual, untuk funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ yang diberikan, $\varprojlim \beta$ ada jika dan hanya jika $\varprojlim \beta H^{\text{op}}$ ada; dalam hal ini terdapat isomorfisme kanonik $\varprojlim \beta H^{\text{op}} \simeq \varprojlim \beta$.

Bukti Kita hanya membahas $\varinjlim$. Dalam bahasa §1.5, cukup dibuktikan bahwa funktor $(\alpha/\Delta) \rightarrow (\alpha H/\Delta)$ merupakan ekuivalensi; funktor ini memetakan kokonus beralas α , yakni $(L, (f_i)_i)$, ke kokonus beralas αH , yakni $(L, (f_{Hj})_j)$.

Pertama-tama kita buktikan bahwa funktor ini pada hakikatnya surjektif. Tinjau $L \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan keluarga morfisme $(g_j : \alpha H(j) \rightarrow L)_{j \in \text{Ob}(J)}$ yang memenuhi syarat kompatibilitas $g_{j'} \circ \alpha H(j \rightarrow j') = g_j$. Untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$, karena (i/H) tidak kosong, kita dapat memilih j dan $i \rightarrow H(j)$. Definisikan $f_i := g_j \circ \alpha(i \rightarrow H(j))$. Definisi ini tidak bergantung pada pilihan objek koma $(j, i \rightarrow H(j))$: memang, jika terdapat morfisme-morfisme di (i/H) seperti dalam diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & i & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ H(j) & \xleftarrow{H(j'' \rightarrow j)} & H(j'') & \xrightarrow{H(j'' \rightarrow j')} & H(j') \end{array}$$

maka dari konstruksinya mudah dilihat bahwa

$$g_j \circ \alpha(i \rightarrow H(j)) = g_{j''} \circ \alpha(i \rightarrow H(j'')) = g_{j'} \circ \alpha(i \rightarrow H(j')).$$

Karena (i/H) terhubung, ini cukup untuk menunjukkan bahwa f_i terdefinisi dengan baik. Pembahasan di atas juga menyiratkan bahwa $(f_i)_i$ memenuhi syarat kompatibilitas $f_i = f_{i'} \circ \alpha(i \rightarrow i')$: untuk setiap $i \rightarrow i'$ dan $i' \rightarrow H(j')$, kita dapat menghitung f_i menggunakan objek koma $(j', i \rightarrow i' \rightarrow H(j'))$. Jadi, $(L, (f_i)_i) \in \text{Ob}((\alpha/\Delta))$ dipetakan ke $(L, (g_j)_j)$.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa funktor ini penuh dan setia. Memberikan suatu morfisme di (α/Δ) , yaitu $(L, (f_i)_i) \rightarrow (L', (f'_i)_i)$, setara dengan memberikan morfisme di $\mathcal{C}$, yaitu $\theta : L \rightarrow L'$, sedemikian sehingga $\theta f_i = f'_i$ selalu berlaku. Cukup memeriksa syarat ini pada objek-objek $H(j)$ dalam citra kofinal H : untuk setiap i , pilih $j \in \text{Ob}(J)$ dan $i \rightarrow H(j)$; syarat tersebut lalu tereduksi menjadi $\theta f_{H(j)} = f'_{H(j)}$, yakni bahwa θ merupakan morfisme di $(\alpha H/\Delta)$. $\square$

Definisi 1.6.6 Menurut [11, Definisi 2.7.6], kategori I dengan $\text{Ob}(I) \neq \emptyset$ yang memenuhi syarat-syarat berikut disebut **terfilter**⁶⁾.

- ◊ Untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$, terdapat objek $k \in \text{Ob}(I)$ beserta morfisme $i \rightarrow k$ dan $j \rightarrow k$.
- ◊ Untuk setiap pasangan morfisme $f, g : i \rightarrow j$ di I , terdapat objek $k \in \text{Ob}(I)$ dan morfisme $h : j \rightarrow k$ sedemikian sehingga $hf = hg$.

Jika I merupakan kategori terfilter dan $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ merupakan funktor, maka $\varinjlim \alpha$ yang bersesuaian disebut **limit induktif terfilter**.

Contoh 1.6.7 Salah satu kelas kategori terfilter yang umum berasal dari himpunan terurut parsial terfilter⁷⁾. Setiap himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ menentukan kategori $\mathcal{P}$ yang bersesuaian sedemikian sehingga $x \leq y \iff \text{Hom}_{\mathcal{P}}(x, y) \neq \emptyset$. Jika $\mathcal{P}$ merupakan kategori terfilter, maka $(P, \leq)$ disebut **himpunan terurut parsial terfilter**. Suatu himpunan terurut parsial bersifat terfilter jika dan hanya jika himpunan itu tidak kosong dan setiap dua unsurnya i, j mempunyai batas atas bersama k . Setiap himpunan terurut total yang tidak kosong jelas terfilter.

Proposisi 1.6.8 Misalkan I kategori terfilter. Maka subkategori penuh $J \subset I$ bersifat kofinal jika dan hanya jika untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$ terdapat $j \in \text{Ob}(J)$ dan morfisme $i \rightarrow j$; dalam hal ini J juga terfilter.

Bukti Arah “hanya jika” jelas. Untuk arah “jika”, diberikan $j \leftarrow i \rightarrow j'$, dengan

⁶⁾Catatan penerjemah: sumber tidak menyatakan syarat $\text{Ob}(I) \neq \emptyset$, sehingga kategori kosong akan memenuhi kedua butir secara vakum; sumber juga menyebut $k \in \text{Ob}(I)$ sebagai morfisme pada butir kedua. Target menambahkan syarat ketak-kosongan dan memperbaiki jenis k menjadi objek (O014-C010 dan O014-C011).

⁷⁾Ketika digunakan sebagai indeks limit, kategori terfilter sering dapat digantikan dengan himpunan terurut parsial terfilter; lihat Catatan A.2.3 dan penjelasan untuk latihan-latihan dalam Lampiran A.

$j, j' \in \text{Ob}(J)$, sifat terfilter menjamin adanya diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} & j & \rightarrow & k & \leftarrow j' \\ & \parallel & & \parallel & \\ j & & & & j' \\ & \swarrow & & \searrow & \\ & i & & & \end{array}$$

dengan $k \in \text{Ob}(J)$. Ini menunjukkan bahwa J kofinal.

Untuk sifat terfilter J , ambil sembarang $i, j \in \text{Ob}(J)$. Karena I terfilter, terdapat $k_0 \in \text{Ob}(I)$ beserta morfisme $i \rightarrow k_0$ dan $j \rightarrow k_0$; pilih pula $k \in \text{Ob}(J)$ beserta morfisme $k_0 \rightarrow k$. Dengan mengomposisikan morfisme-morfisme tersebut, di J terdapat morfisme $i \rightarrow k \leftarrow j$.⁸⁾ Ini membuktikan syarat pertama untuk kategori terfilter. Syarat kedua dapat ditangani dengan gagasan yang sama. $\square$

Contoh 1.6.9 Definisikan $\text{OFin}_I := \{\text{subkategori penuh } J \subset I : \text{Ob}(J) \text{ berhingga}\}$. Himpunan ini, terhadap $\subset$, merupakan himpunan terurut parsial terfilter: untuk setiap $J, K \in \text{OFin}_I$, subkategori yang diperoleh dengan mengambil gabungan himpunan objeknya merupakan batas atas bersama bagi J dan K .

Apa kegunaan konstruksi ini? Tinjau sembarang funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ (atau $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$). Pembatasannya pada subkategori penuh J memberikan $\alpha|_J$ (atau $\beta|_{J^{\text{op}}}$). Jika $J \subset K$, terdapat morfisme alami $\varinjlim \alpha|_J \rightarrow \varinjlim \alpha|_K$ (atau $\varprojlim \beta|_{K^{\text{op}}} \rightarrow \varprojlim \beta|_{J^{\text{op}}}$), asalkan limit-limit tersebut ada. Hasil berikut menjelaskan suatu cara untuk menghampiri sembarang limit secara “terfilter” melalui kasus dengan objek berhingga.

Proposisi 1.6.10 Dalam situasi di atas, terdapat isomorfisme kanonik

$$\varinjlim_{\substack{J \in \text{OFin}_I \\ \subset}} \varinjlim \alpha|_J \xrightarrow{\sim} \varinjlim \alpha$$

(atau $\varprojlim \beta \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \varprojlim \beta|_{J^{\text{op}}}$), dengan syarat limit rangkap pada ruas kiri (atau ruas kanan) ada.⁹⁾

Bukti Ambil kasus $\varinjlim$ sebagai contoh. Sifat universal memberikan bijeksi kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom} \left(\varinjlim_{J \in \text{OFin}_I} \varinjlim \alpha|_J, S \right) &\simeq \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \text{Hom} \left(\varinjlim \alpha|_J, S \right) \\ &\simeq \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \varprojlim \text{Hom}(\alpha|_J, S). \end{aligned}$$

⁸⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $i \rightarrow k_0 \leftarrow j$ sebagai morfisme-morfisme di J , padahal k_0 hanya diketahui berada di I . Target menggunakan komposit menuju $k \in \text{Ob}(J)$ (O014-C012).

⁹⁾Catatan penerjemah: pada rumus dual, sumber menulis limit induktif luar. Namun untuk $J \subset K$, morfisme transisinya berarah dari suku K ke suku J , sehingga suku-suku itu membentuk diagram pada $\text{OFin}_I^{\text{op}}$ dan konstruksi luarnya adalah limit projektif (O014-C013).

dengan $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ sembarang, sedangkan ruas kanan merupakan $\varprojlim$ rangkap dari himpunan. Persoalannya tereduksi menjadi memeriksa, untuk keluarga himpunan $(X_i)_{i \in \text{Ob}(I)}$ beserta keluarga morfisme kompatibel $(f_{i \rightarrow j} : X_j \rightarrow X_i)_{[i \rightarrow j] \in \text{Mor}(I)}$, bijeksi

$$\begin{aligned} \varprojlim_{i \in \text{Ob}(I)} X_i &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} X_j \\ (x_i)_i &\longmapsto ((x_j)_{j \in \text{Ob}(J)})_{J \in \text{OFin}_I} . \end{aligned}$$

Untuk setiap J , konstruksi konkret $\varprojlim$ dari himpunan ialah

$$\varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} X_j = \left\{ (x_j)_j \in \prod_{j \in \text{Ob}(J)} X_j : \forall [i \rightarrow j] \in \text{Mor}(J), f_{i \rightarrow j}(x_j) = x_i \right\} ,$$

sehingga bijeksi tersebut jelas: setiap data dalam $\varprojlim_i X_i$, baik koordinat x_i maupun syarat kompatibilitas $f_{i \rightarrow j}(x_j) = x_i$, dapat tercakup oleh suatu $J \in \text{OFin}_I$. $\square$

Ingat bahwa kategori **Set** mempunyai semua $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ kecil. Limit induktif kecil terfilter mempunyai deskripsi yang sangat baik.

Proposisi 1.6.11 Misalkan I kategori kecil yang terfilter dan $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$ funktor. Definisikan relasi biner berikut pada himpunan $\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$: untuk $x \in \alpha(i)$ dan $y \in \alpha(j)$, relasi $x \sim y$ berarti bahwa terdapat objek $k \in \text{Ob}(I)$ beserta morfisme $i \rightarrow k$ dan $j \rightarrow k$ sedemikian sehingga $\alpha(i \rightarrow k)(x) = \alpha(j \rightarrow k)(y)$. Maka $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi, dan

$$\varinjlim \alpha = \left(\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) \right) / \sim .$$

Bukti Lihat pembahasan setelah [11, Definisi 2.7.6]. $\square$

Selanjutnya, unsur $\varinjlim \alpha$ di atas akan kita tuliskan sebagai $[x_{i_0}]$, dengan $i_0 \in \text{Ob}(I)$ dan $[x_{i_0}]$ merupakan kelas ekuivalensi yang memuat $x_{i_0} \in \alpha(i_0)$. Di sisi lain, untuk kategori kecil umum J dan funktor $\beta : J^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, kita akan menuliskan unsur $\varprojlim \beta$ dalam bentuk $(y_j)_{j \in \text{Ob}(J)}$, dengan $y_j \in \beta(j)$ memenuhi syarat kompatibilitas $\beta(j' \rightarrow j)(y_j) = y_{j'}$.

Berikutnya, tinjau funktor berbentuk $\alpha : I \times J^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, dengan I, J kategori kecil; terhadap peubah I dan J masing-masing dapat diambil $\varinjlim$ dan $\varprojlim$. Untuk setiap $(i_0, j_0) \in \text{Ob}(I \times J)$, terdapat komposisi pemetaan alami

$$\varprojlim_j \alpha(i_0, j) \rightarrow \alpha(i_0, j_0) \rightarrow \varinjlim_i \alpha(i, j_0);$$

komposisi ini alami dalam i_0 dan j_0 . Dengan memvariasikan j_0 , kita memperoleh pemetaan kanonik $\varprojlim_j \alpha(i_0, j) \rightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i \alpha(i, j)$; selanjutnya, dengan memvariasikan i_0 , kita memperoleh pemetaan kanonik

$$e : \varinjlim_i \varprojlim_j \alpha(i, j) \rightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i \alpha(i, j). \quad (1.6.1)$$

Dengan menggunakan notasi wakil, e memetakan $[(x_{i_0, j})_j]$ ke $[(x_{i_0, j})_j]$.

Jika $\text{Mor}(J)$ merupakan himpunan berhingga, kategori J disebut berhingga; hal ini setara dengan mensyaratkan bahwa himpunan objeknya dan himpunan morfisme di antara setiap dua objek semuanya berhingga. Hasil berikut akan digunakan dalam §1.9.

Proposisi 1.6.12 Misalkan I kategori kecil yang terfilter, J kategori berhingga, dan $\alpha : I \times J^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ funktor. Maka pemetaan e dalam (1.6.1) merupakan bijeksi.

Bukti Pertama-tama kita tunjukkan bahwa e surjektif. Diberikan $(b_j)_{j \in \text{Ob}(J)} \in \varprojlim_j \varinjlim_i \alpha(i, j)$, tuliskan setiap b_j sebagai $[x_{i_j, j}]$. Karena I terfilter dan J berhingga, kita dapat memilih objek penerima bersama $i \in \text{Ob}(I)$ untuk semua i_j , lalu mengganti setiap wakil dengan citranya sepanjang morfisme $i_j \rightarrow i$. Dengan demikian, semua wakil dapat ditulis $x_{i, j}$ dengan indeks i yang sama. Untuk setiap morfisme $j \rightarrow j'$ di J , kita mempunyai

$$[\alpha(i, j \rightarrow j')(x_{i, j'})] = [x_{i, j}].$$

Karena $\text{Mor}(J)$ berhingga dan I terfilter, kita dapat memilih penerus bersama $i \rightarrow i_1$, mengganti semua wakil dengan citranya di indeks i_1 , lalu menamai kembali i_1 sebagai i , sehingga $\alpha(i, j \rightarrow j')(x_{i, j'}) = x_{i, j}$ berlaku untuk semua $[j \rightarrow j'] \in \text{Mor}(J)$. Karena itu, $e([(x_{i, j})_j]) = (b_j)_j$.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa e injektif. Misalkan $e(x) = e(y)$. Karena I terfilter, kita dapat mengganti wakil-wakil x dan y dengan citranya di satu indeks bersama $i \in \text{Ob}(I)$, sehingga keduanya mempunyai wakil $(x_{i, j})_j$ dan $(y_{i, j})_j$. Jadi, untuk setiap $j \in \text{Ob}(J)$, berlaku $[x_{i, j}] = [y_{i, j}]$. Karena I terfilter dan J berhingga, kita dapat memilih satu penerus bersama, mengganti semua komponen dengan citranya di sana, lalu menamainya kembali sebagai i , sehingga $x_{i, j} = y_{i, j}$ untuk setiap j . Dengan demikian, $x = y$. $\square$

Data ini harus memenuhi sifat universal berikut: untuk setiap data $R : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ dan $\delta : RK \rightarrow F$, terdapat tepat satu transformasi alami $\theta : R \rightarrow \text{Ran}_K F$ sedemikian sehingga $\delta = \varepsilon(\theta K)$, atau, dalam diagram 2-sel:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \nearrow \delta & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{R} & \mathcal{E} \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \nearrow \varepsilon & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K F} & \mathcal{E} \\ \uparrow \theta & & \uparrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{R} & \mathcal{E} \end{array}.$$

Jika dalam definisi tersebut $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$, dan $\mathcal{E}$ diganti masing-masing dengan $\mathcal{C}^{\text{op}}$, $\mathcal{D}^{\text{op}}$, dan $\mathcal{E}^{\text{op}}$, pola arah funktornya tetap sama, tetapi arah transformasi alaminya berbalik. Oleh karena itu, ekstensi Kan kiri dan ekstensi Kan kanan merupakan konsep yang saling dual.

Dengan menggunakan kategori funktor $\mathcal{E}^{\mathcal{C}}$ dan $\mathcal{E}^{\mathcal{D}}$, sifat universal ekstensi Kan kiri dan kanan masing-masing menyatakan bijeksi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{D}}}(\text{Lan}_K F, L) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{C}}}(F, LK) \\ \chi &\mapsto (\chi K)\eta, \\ \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{D}}}(R, \text{Ran}_K F) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{C}}}(RK, F) \\ \theta &\mapsto \varepsilon(\theta K); \end{aligned} \tag{1.7.1}$$

inversnya masing-masing adalah pemetaan $(L, \xi) \mapsto \chi$ dan $(R, \delta) \mapsto \theta$ dari Definisi 1.7.1.

Proposisi 1.7.2 Diberikan kategori $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{E}$ serta funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$. Perkenalkan funktor tarik balik (yakni, funktor prapengomposisian) $K^* : \mathcal{E}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{C}}$ di antara kategori-kategori funktor.

- (i) Jika ada, ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_K F, \eta)$ unik hingga isomorfisme unik di $\mathcal{E}^{\mathcal{D}}$; hal yang sama berlaku untuk ekstensi Kan kanan.
- (ii) Jika ekstensi Kan kiri (atau ekstensi Kan kanan) di sepanjang K ada untuk setiap F , ekstensi-ekstensi tersebut dapat disusun menjadi funktor adjoin kiri bagi K^* , $\text{Lan}_K : \mathcal{E}^{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{D}}$ (atau funktor adjoin kanan $\text{Ran}_K : \mathcal{E}^{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{D}}$); keluarga transformasi alami yang tersusun dari η (atau ε) dalam Definisi 1.7.1 tepat merupakan unit (atau kounit) adjungsi tersebut.

Bukti Untuk (i), cukup terapkan sifat universal dalam Definisi 1.7.1 dengan cara yang lazim.

Untuk (ii), perhatikan bahwa $LK = K^*(L)$ dan $RK = K^*(R)$; relasi adjungsi yang dicari tepat merupakan isi (1.7.1). Pernyataan tentang unit atau kounit diperoleh dengan cara serupa; lihat [11, Proposisi 2.6.5]. $\square$

Menurut konvensi, data η atau ε dalam ekstensi Kan sering kita hilangkan dari notasi. Jika ekstensi Kan kiri (atau ekstensi Kan kanan) di sepanjang K ada untuk setiap F , funktor Lan_K (atau Ran_K) yang diperoleh dari (ii) juga memiliki sifat keunikan yang bersesuaian, berdasarkan keunikan adjungsi [11, Proposisi 2.6.10].

Catatan 1.7.3 Karena definisi ekstensi Kan hanya melibatkan komposisi 2-sel, definisi tersebut dapat diperluas ke 2-kategori umum; situasi di sini merupakan kasus khusus dalam 2-kategori **Cat**. Lihat [11, §3.5] untuk perinciannya.

Untuk setiap kategori $\mathcal{C}$, tuliskan funktor tunggal $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{1}$ sebagai $!$; menentukan funktor $\mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$ setara dengan menentukan sebuah objek di $\mathcal{C}$. Untuk setiap kategori $\mathcal{E}$ dan objeknya X , tuliskan $\Delta(X) : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ untuk komposisi $\mathcal{C} \xrightarrow{!} \mathbf{1} \xrightarrow{\text{konstan } X} \mathcal{E}$; inilah funktor konstan yang memetakan setiap objek ke X dan setiap morfisme ke id_X .

Contoh 1.7.4 (Limit sebagai ekstensi Kan) Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ suatu funktor. Tinjau diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & & \\ \downarrow ! & \searrow F & \\ \mathbf{1} & & \mathcal{E} \end{array}$$

Maka $\text{Lan}_! F$ (atau $\text{Ran}_! F$) ada jika dan hanya jika $\varinjlim F$ (atau $\varprojlim F$) ada di $\mathcal{E}$, dan dalam hal ini ekstensi Kan tersebut tidak lain adalah limit yang bersangkutan.

Sebagai contoh, tinjau $(\text{Lan}_! F, \eta)$. Funktor $\text{Lan}_! F : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{E}$ dapat dipandang sebagai objek di $\mathcal{E}$, sedangkan η merupakan transformasi alami $F \rightarrow \Delta(\text{Lan}_! F)$ di $\mathcal{E}^{\mathcal{C}}$. Sifat universalnya setara dengan pernyataan bahwa data $(\text{Lan}_! F, \eta)$ memberikan objek awal dalam kategori (F/Δ) ; inilah tepatnya uraian tentang $\varinjlim F$ dalam §1.5.

Contoh 1.7.5 (Adjungsi sebagai ekstensi Kan) Tinjau sepasang funktor:

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$$

Jika (F, G) dilengkapi menjadi adjungsi dengan unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ dan kounit $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$, maka (G, η) memberikan $\text{Lan}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$ dan (F, ε) memberikan $\text{Ran}_G(\text{id}_{\mathcal{D}})$.

Untuk menjelaskan hal ini, mula-mula kita tunjukkan bahwa funktor-funktor tarik balik berikut

$$G^* : \mathcal{C}^{\mathcal{C}} \rightleftarrows \mathcal{C}^{\mathcal{D}} : F^*$$

juga dapat dilengkapi secara alami menjadi adjungsi. Perhatikan bahwa η menginduksi $\text{id}_{\mathcal{C}}^* = \text{id}_{\mathcal{C}^{\mathcal{C}}} \rightarrow F^*G^* = (GF)^*$, dan secara serupa ε menginduksi $G^*F^* \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}^{\mathcal{D}}}$; keduanya tetap kita tuliskan sebagai η dan ε . Kita harus memeriksa identitas segitiga yang mencirikan adjungsi untuk $(G^*, F^*, \eta, \varepsilon)$. Secara ringkas, identitas-identitas ini

merupakan konsekuensi formal dari penerapan tarik balik $(-)^*$ dalam kategori funktor pada identitas segitiga untuk $(F, G, \eta, \varepsilon)$; perinciannya diserahkan kepada pembaca.

Adjungsi ini memberikan bijeksi kanonik $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathcal{D}}}(\underbrace{G^* \text{id}_{\mathcal{C}}}_{=G}, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathcal{C}}}(\text{id}_{\mathcal{C}}, \underbrace{F^* L}_{=LF})$, dengan $L : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ sembarang; ketika $L = G$, id_G dipetakan ke η . Jika sifat universal $\text{Lan}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$ dituliskan sebagai bijeksi dalam (1.7.1), segera tampak bahwa (G, η) memberikan $\text{Lan}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$. Argumen untuk $\text{Ran}_G(\text{id}_{\mathcal{D}})$ sepenuhnya serupa.¹⁰⁾

Dalam praktiknya, konsep ekstensi Kan perlu diperkuat lebih lanjut dalam sejumlah situasi¹¹⁾, terutama dalam pembahasan funktor turunan nanti.

Definisi 1.7.6 Tinjau kategori $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{E}$, $\mathcal{F}$ serta funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$.¹²⁾

- ◇ Misalkan ekstensi Kan kanan $(\text{Ran}_K F, \varepsilon)$ ada. Kita katakan bahwa funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ **mempertahankan** $\text{Ran}_K F$ jika komposisi 2-sel

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \searrow \varepsilon & \downarrow \text{Ran}_K F \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K F} & \mathcal{E} \end{array} \xrightarrow{M} \mathcal{F} \quad =: \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{MF} & \mathcal{F} \\ K \searrow & \uparrow M\varepsilon & \uparrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{M \text{Ran}_K F} & \mathcal{F} \end{array}$$

memberikan ekstensi Kan kanan dari MF di sepanjang K .

- ◇ Misalkan ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_K F, \eta)$ ada. Kita katakan bahwa funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ **mempertahankan** $\text{Lan}_K F$ jika komposisi 2-sel

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \swarrow \eta & \downarrow \text{Lan}_K F \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Lan}_K F} & \mathcal{E} \end{array} \xrightarrow{M} \mathcal{F} \quad =: \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{MF} & \mathcal{F} \\ K \searrow & \downarrow M\eta & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{M \text{Lan}_K F} & \mathcal{F} \end{array}$$

memberikan ekstensi Kan kiri dari MF di sepanjang K .

- ◇ Jika ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_K F, \eta)$ (atau ekstensi Kan kanan $(\text{Ran}_K F, \varepsilon)$) dipertahankan oleh setiap funktor yang berdomain $\mathcal{E}$, ekstensi Kan tersebut disebut **absolut**.

Langkah berikutnya adalah menetapkan hubungan antara adjungsi dan ekstensi Kan absolut. Hasil ini sangat berguna dalam kajian lanjut tentang funktor turunan;

¹⁰⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $\text{Ran}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$ pada kalimat terakhir, tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya tentang (F, ε) . Target memperbaikinya menjadi $\text{Ran}_G(\text{id}_{\mathcal{D}})$ (O014-C014).

¹¹⁾Salah satu penguatan yang lazim disebut ekstensi Kan titik demi titik (pointwise Kan extension), yang tidak dibahas di sini.

¹²⁾Catatan penerjemah: sumber tidak mencantumkan kategori $\mathcal{F}$ pada daftar awal, padahal kategori tersebut digunakan sebagai kodomain M . Target menambahkannya (O014-C015).

mempelajari buktinya juga membantu membiasakan diri dengan ekstensi Kan dan manipulasi 2-sel. Tinjau sepasang funktor adjoin $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G$, yang ditentukan oleh unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ dan kounit $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}'}$. Diberikan pula funktor

$$K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, \quad K' : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{D}'.$$

Selanjutnya kita akan menggunakan diagram 2-sel secara sistematis untuk menyatakan funktor, transformasi alami di antaranya, dan komposisinya, agar argumen menjadi lebih ringkas. Dalam manipulasi 2-sel, kita akan menukar komposisi vertikal dan horizontal tanpa penjelasan lebih lanjut; tindakan ini sah, sebagaimana dijelaskan dalam [11, Lema 2.2.7].

Teorema 1.7.7 (G. Maltsiniotis [14]) Misalkan $K'F$ mempunyai ekstensi Kan kanan absolut di sepanjang K , yang dinotasikan dengan LF , sedangkan KG mempunyai ekstensi Kan kiri absolut di sepanjang K' , yang dinotasikan dengan RG . Data terkait ditampilkan dalam diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}' \\ K \downarrow & \alpha \nearrow & \downarrow K' \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} & \mathcal{D}' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\ K' \downarrow & \beta \nwarrow & \downarrow K \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} & \mathcal{D} \end{array}$$

Dalam keadaan ini, terdapat tepat satu $\underline{\eta} : \text{id}_{\mathcal{D}} \rightarrow RG \circ LF$ dan tepat satu $\underline{\varepsilon} : LF \circ RG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}'}$ sedemikian sehingga persamaan komposisi 2-sel berikut berlaku:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} & \text{id}_{\mathcal{C}} & \\ \curvearrowright & \Downarrow \eta & \curvearrowright \\ \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C} \\ & \downarrow & \Downarrow \beta \\ & \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} \mathcal{D} \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}' \\ \downarrow & \alpha \nearrow & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} & \mathcal{D}' \end{array} \begin{array}{ccc} & \nwarrow \beta & \downarrow \\ & \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} \mathcal{D} \\ \uparrow \eta & \Downarrow & \uparrow \\ & \text{id}_{\mathcal{D}} & \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} & \text{id}_{\mathcal{C}'} & \\ \curvearrowright & \Uparrow \varepsilon & \curvearrowright \\ \mathcal{C}' & \longrightarrow & \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}' \\ & \downarrow & \Downarrow \alpha \\ & \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} \mathcal{D}' \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \longrightarrow & \mathcal{C} \\ \downarrow & \beta \nwarrow & \downarrow \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} & \mathcal{D} \end{array} \begin{array}{ccc} & \nwarrow \alpha & \downarrow \\ & \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} \mathcal{D}' \\ \downarrow \varepsilon & \Downarrow & \downarrow \\ & \text{id}_{\mathcal{D}'} & \end{array} \end{array}$$

Selanjutnya, $\underline{\eta}$ dan $\underline{\varepsilon}$ tersebut membuat (LF, RG) menjadi suatu adjungsi.

di mana kita menggunakan pencirian ε . Selanjutnya, dengan menggunakan pencirian η serta identitas segitiga yang dipenuhi η dan ε , ruas kanan di atas menjadi

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & & \text{id} & & \\
 & & \Downarrow \eta & & \\
 C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \\
 & \searrow \varepsilon & & \nearrow \beta & & \searrow \beta & \\
 & & D' & \longrightarrow & D & & \\
 & \text{id} & & & & &
 \end{array} \\
 = \\
 \begin{array}{ccccc}
 & & \Downarrow \text{id} & & \\
 C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \\
 & \searrow \beta & & \nearrow \beta & & \searrow \beta & \\
 & & D' & \longrightarrow & D & &
 \end{array} \\
 = \\
 \begin{array}{ccccc}
 C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \\
 & \searrow \beta & & \nearrow \beta & & \searrow \beta & \\
 & & D' & \longrightarrow & D & & \\
 & & & & \Downarrow \text{id} & &
 \end{array}
 \end{array}$$

Iniilah persamaan segitiga pertama. Pembuktian persamaan kedua bersifat dual. $\square$

1.8 Konstruksi Ekstensi Kan melalui Limit

Sebagaimana dalam §1.7, pada bagian ini kita tetap meninjau funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, dengan tujuan mengkaji keberadaan $\text{Lan}_K F$ dan $\text{Ran}_K F$.

Ingat kembali pembahasan pada awal §1.7. Ekstensi Kan dimotivasi oleh upaya mencari funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $F \simeq GK$, atau setidaknya hampiran terbaiknya. Bagaimana kita mendefinisikan Gd untuk $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$? Satu-satunya petunjuk ialah bahwa ketika $d = Kc$, objek Gd seharusnya diambil sebagai Fc hingga isomorfisme. Hal ini mengilhami kita untuk menghampiri Gd dengan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) dari semua Fc , dengan limit diambil atas semua $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan morfisme $Kc \rightarrow d$ (atau $d \rightarrow Kc$). Kedua arah limit ini akan memiliki sifat universal yang saling dual. Berikut ini kita uraikan konstruksi tersebut.

Diberikan $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, definisikan kategori (K/d) dan (d/K) seperti dalam Definisi 1.6.2, beserta funktor proyeksi

$$\Pi_{/d} : (K/d) \rightarrow \mathcal{C}, \quad \Pi_{d/} : (d/K) \rightarrow \mathcal{C}.$$

Selanjutnya perhatian kita tertuju pada funktor komposit $F\Pi_{/d} : (K/d) \rightarrow \mathcal{E}$ dan $F\Pi_{d/} : (d/K) \rightarrow \mathcal{E}$, yang masing-masing memetakan objek $(c, Kc \rightarrow d)$ dan $(c, d \rightarrow Kc)$ ke Fc . Dengan mengasumsikan bahwa limit-limit yang dibicarakan ada, mula-mula kita catat beberapa pengamatan.

- ◇ Setiap morfisme $d \rightarrow d'$ menginduksi morfisme kanonik $\varinjlim F\Pi_{/d} \rightarrow \varinjlim F\Pi_{/d'}$; morfisme ini dicirikan oleh kekomutatifan diagram

$$\begin{array}{ccc}
 Fc & \xlongequal{\quad} & Fc \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \varinjlim F\Pi_{/d} & \longrightarrow & \varinjlim F\Pi_{/d'}
 \end{array} \tag{1.8.1}$$

untuk setiap $(c, Kc \rightarrow d) \in \text{Ob}((K/d))$ (yang menginduksi $(c, Kc \rightarrow d') \in \text{Ob}((K/d'))$), sedangkan anak panah vertikal adalah morfisme struktur kanonik untuk $\varinjlim$. Hal ini merupakan perwujudan funktorialitas limit; lihat [11, Lema 2.7.4]¹³⁾ beserta buktinya.

- ◊ Dengan meninjau $(c, Kc \xrightarrow{\text{id}} Kc) \in \text{Ob}(K/Kc)$, kita memperoleh morfisme kanonik $\eta_c : Fc \rightarrow \varinjlim F\Pi_{/Kc}$.
- ◊ Setiap morfisme $c \rightarrow c'$ menginduksi morfisme kanonik $\varinjlim F\Pi_{/Kc} \rightarrow \varinjlim F\Pi_{/Kc'}$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Fc & \longrightarrow & Fc' \\ \eta_c \downarrow & & \downarrow \eta_{c'} \\ \varinjlim F\Pi_{/Kc} & \longrightarrow & \varinjlim F\Pi_{/Kc'}. \end{array}$$

Berdasarkan dualitas, $\varprojlim F\Pi_{d/}$ tentu memiliki sifat-sifat yang bersesuaian, termasuk morfisme kanonik $\varepsilon_c : \varprojlim F\Pi_{Kc/} \rightarrow Fc$. Pernyataan teorema berikut akan didasarkan pada funktorialitas ini.

Teorema 1.8.1 Tinjau funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$.

- (i) Jika untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, limit $\varinjlim (F\Pi_{d/})$ ada di $\mathcal{E}$, maka $(\text{Lan}_K F)(d) := \varinjlim (F\Pi_{d/})$, bersama dengan funktorialitas yang diberikan oleh (1.8.1), menentukan ekstensi Kan kiri $\text{Lan}_K F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$. Transformasi alami yang bersesuaian, $\eta : F \rightarrow (\text{Lan}_K F) \circ K$, berasal dari $(\eta_c)_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ yang dibahas sebelumnya.
- (ii) Jika untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, limit $\varprojlim (F\Pi_{d/})$ ada di $\mathcal{E}$, maka $(\text{Ran}_K F)(d) := \varprojlim (F\Pi_{d/})$, bersama dengan versi dual dari (1.8.1), menentukan ekstensi Kan kanan $\text{Ran}_K F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$. Transformasi alami yang bersesuaian, $\varepsilon : (\text{Ran}_K F) \circ K \rightarrow F$, berasal dari $(\varepsilon_c)_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ yang dibahas sebelumnya.
- (iii) Jika $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ penuh dan setia, maka η yang dikonstruksi dalam (i) (atau ε yang dikonstruksi dalam (ii)) merupakan isomorfisme.

Bukti Berdasarkan dualitas, berikut ini kita hanya membahas kasus $\text{Lan}_K F$. Untuk (i), kita akan memeriksa satu per satu sifat universal dalam Definisi 1.7.1.

Diberikan funktor $L : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ dan transformasi alami $\xi : F \rightarrow LK$. Untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, setiap objek $(c, Kc \rightarrow d)$ dalam (K/d) , serta setiap morfisme dalam (K/d)

¹³⁾Catatan penerjemah: sumber menulis lokator Lema 2.7.4; target memperbaikinya menjadi Lema 2.7.4 (O014-C016).

yang ditentukan oleh $f : c \rightarrow c'$, $(c, Kc \rightarrow d) \rightarrow (c', Kc' \rightarrow d)$, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} Fc & \xrightarrow{\xi_c} & LKc & \longrightarrow & Ld. \\ Ff \downarrow & & LKf \downarrow & \nearrow & \\ Fc' & \xrightarrow{\xi_{c'}} & LKc' & & \end{array}$$

Dengan menerapkan sifat universal $\varinjlim$, kita memperoleh $\chi_d : (\text{Lan}_K F)(d) \rightarrow Ld$, yang dicirikan oleh kekomutatifan diagram

$$\begin{array}{ccc} Fc & \longrightarrow & (\text{Lan}_K F)(d) \\ \xi_c \downarrow & & \downarrow \chi_d \\ LKc & \xrightarrow{L(Kc \rightarrow d)} & Ld \end{array} \quad (1.8.2)$$

untuk semua $(c, Kc \rightarrow d) \in \text{Ob}((K/d))$; anak panah pada baris pertama merupakan morfisme struktur kanonik untuk $\varinjlim$.

Sekarang kita buktikan bahwa $(\chi_d)_{d \in \text{Ob}(\mathcal{D})}$ memberikan transformasi alami $\chi : \text{Lan}_K F \rightarrow L$. Untuk suatu morfisme $d \rightarrow d'$, pilih objek $(c, Kc \rightarrow d)$ beserta citranya $(c, Kc \rightarrow d')$. Dengan membandingkan (1.8.1) dan (1.8.2), persoalannya tereduksi menjadi membuktikan kekomutatifan diagram

$$\begin{array}{ccc} & L(Kc \rightarrow d) & \\ & \nearrow & \\ Fc & \xrightarrow{\xi_c} & LKc \\ & \searrow & \\ & L(Kc \rightarrow d') & \\ & \nearrow & \\ & Ld' & \end{array}$$

yang jelas berlaku.

Langkah berikutnya adalah memeriksa

$$\forall c \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad \xi_c = \chi_{Kc} \eta_c : Fc \rightarrow LKc. \quad (1.8.3)$$

Karena η_c merupakan morfisme kanonik dari $Fc = F\Pi_{/Kc}(c, Kc \xrightarrow{\text{id}} Kc)$ ke $(\text{Lan}_K F)(Kc)$, persamaan (1.8.3) tidak lain adalah kasus khusus (1.8.2).

Terakhir, kita tunjukkan bahwa transformasi alami $\chi : \text{Lan}_K F \rightarrow L$ yang memenuhi (1.8.3) bersifat unik. Tetapkan d dan tinjau sembarang objek $(c, Kc \rightarrow d)$ dalam (K/d) beserta diagram terkait

$$\begin{array}{ccccc} & Fc & & & \\ & \swarrow \eta_c & & \searrow & \\ (\text{Lan}_K F)(Kc) & & & & (\text{Lan}_K F)(d) \\ \chi_{Kc} \downarrow & \xrightarrow{(\text{Lan}_K F)(Kc \rightarrow d)} & & & \downarrow \chi_d \\ LKc & \xrightarrow{L(Kc \rightarrow d)} & & & Ld \end{array}$$

di mana $Fc \rightarrow (\text{Lan}_K F)(d)$ adalah morfisme yang muncul dalam (1.8.2). Persegi itu komutatif karena kealamian χ , sedangkan segitiganya komutatif berdasarkan (1.8.1). Karena $\chi_{Kc}\eta_c = \xi_c$, komposisi $Fc \rightarrow (\text{Lan}_K F)(d) \xrightarrow{\chi_d} Ld$ sama dengan $L(Kc \rightarrow d)\xi_c$. Dengan memvariasikan $(c, Kc \rightarrow d)$, keluarga persamaan ini menentukan χ_d secara unik.

Dengan demikian, $(\text{Lan}_K F, \eta)$ memang merupakan ekstensi Kan kiri.

Sekarang tinjau (iii). Tetapkan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Karena K penuh dan setia, mudah dilihat bahwa (K/Kc) mempunyai objek terminal $(c, Kc \xrightarrow{\text{id}} Kc)$. Morfisme $\eta_c : Fc \rightarrow \varinjlim F\Pi_{/Kc}$ berasal dari objek terminal ini dan oleh karena itu merupakan isomorfisme. $\square$

Catatan 1.8.2 Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil, maka (K/d) dan (d/K) juga merupakan kategori kecil untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Oleh karena itu, jika $\mathcal{E}$ kolengkap (atau lengkap), Teorema 1.8.1 dan Proposisi 1.7.2 menunjukkan bahwa $K^* : \mathcal{E}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{C}}$ mempunyai funktor adjoin kiri Lan_K (atau funktor adjoin kanan Ran_K).

Contoh 1.8.3 (Citra invers praberkas (presheaf)) Ambil $\mathcal{E} := \text{Set}$, yang merupakan kategori lengkap dan kolengkap. Tinjau pemetaan kontinu $f : X \rightarrow Y$ di antara ruang-ruang topologis. Tetapkan $\mathcal{C} := \text{Open}_Y$ sebagai kategori yang objeknya adalah subhimpunan terbuka di Y dan morfismenya adalah pemetaan inklusi di antara subhimpunan terbuka; secara serupa, tetapkan $\mathcal{D} := \text{Open}_X$. Sekarang definisikan funktor $\text{Open}_Y \rightarrow \text{Open}_X$ yang memetakan subhimpunan terbuka $V \subset Y$ ke $f^{-1}V$, dan selanjutnya pandang funktor ini sebagai $K : \text{Open}_Y^{\text{op}} \rightarrow \text{Open}_X^{\text{op}}$. Pembaca yang mengenal teori berkas akan segera melihat bahwa objek dalam $\text{Open}_Y^{\wedge} := \text{Set}^{\text{Open}_Y^{\text{op}}}$, menurut definisi, tidak lain adalah praberkas pada Y , sedangkan $K^* : \text{Open}_X^{\wedge} \rightarrow \text{Open}_Y^{\wedge}$ merupakan funktor citra langsung di antara kategori praberkas, yang memetakan praberkas $\mathcal{F}$ pada X ke praberkas pada Y yang diberikan oleh $V \mapsto \mathcal{F}(f^{-1}V)$. Dalam situasi ini, adjoin kiri dari citra langsung, yaitu Lan_K , diberikan oleh Teorema 1.8.1; funktor ini memetakan praberkas $\mathcal{G}$ pada Y ke

$$U \mapsto \varinjlim_{\substack{V \subset Y : \text{subhimpunan terbuka} \\ \text{yang memenuhi } U \subset f^{-1}V}} \mathcal{G}(V), \quad U \subset X : \text{subhimpunan terbuka},$$

$$U \subset f^{-1}V \xleftarrow{\text{bersesuaian dengan}} \text{morfisme } K(V) \rightarrow U \text{ di } \text{Open}_X^{\text{op}}.$$

Tidak mengherankan, inilah tepatnya **citra invers** dari $\mathcal{G}$ dalam teori berkas.

1.9 Lokalisasi Gabriel–Zisman

Lokalisasi Gabriel–Zisman, yang selanjutnya cukup disebut lokalisasi, adalah cara paling ekonomis untuk menambahkan invers pada suatu keluarga morfisme dalam sebuah kategori. Teori ini berasal dari [4] dan dicirikan oleh suatu sifat universal.

Definisi 1.9.1 (P. Gabriel, M. Zisman) Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori dan S suatu subhimpunan $\text{Mor}(\mathcal{C})$ yang memuat semua morfisme identitas dan tertutup terhadap komposisi morfisme. Yang dimaksud dengan **lokalisasi** $\mathcal{C}$ terhadap S ialah suatu kategori $\mathcal{C}[S^{-1}]$ (yang boleh berupa kategori besar), bersama dengan funktor $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$, yang disebut funktor lokalisasi, sedemikian sehingga syarat-syarat berikut terpenuhi.

- ◊ Untuk setiap $s \in S$, citranya $Q(s)$ merupakan isomorfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$.
- ◊ Untuk setiap kategori $\mathcal{D}$ (yang juga boleh berupa kategori besar) dan funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, jika setiap morfisme dalam S dipetakan oleh F menjadi isomorfisme, maka terdapat funktor unik $F[S^{-1}] : \mathcal{C}[S^{-1}] \rightarrow \mathcal{D}$ sedemikian sehingga $F = F[S^{-1}]Q$.

Menurut konvensi, kita sering menghilangkan Q dari data tersebut. Sejumlah literatur, misalnya [7, Definisi 7.1.1], memberikan sifat universal yang agak lebih longgar bagi lokalisasi¹⁴⁾.

Berikut ini kita tunjukkan bahwa lokalisasi unik hingga isomorfisme yang unik.

Proposisi 1.9.2 Jika data $(\mathcal{C}[S^{-1}], Q)$ dan $(\mathcal{C}[S^{-1}]', Q')$ keduanya merupakan lokalisasi $\mathcal{C}$ terhadap S , maka terdapat pasangan funktor unik $\mathcal{C}[S^{-1}] \xrightleftharpoons[G']{G} \mathcal{C}[S^{-1}]'$ sedemikian sehingga $GQ = Q'$, $G'Q' = Q$, serta $G'G = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$ dan $GG' = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]'}$.

Bukti Karena Q' memetakan S menjadi isomorfisme, sifat universal memberikan funktor unik G sedemikian sehingga $GQ = Q'$. Demikian pula, terdapat funktor unik G' sedemikian sehingga $G'Q' = Q$. Karena $G'GQ = Q$, dengan mengambil $\mathcal{D} = \mathcal{C}[S^{-1}]$ dan $F = Q$ dalam sifat universal, kita memperoleh $G'G = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$. Demikian pula diperoleh $GG' = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]'}$ ¹⁵⁾. □

¹⁴⁾Dari sudut pandang 2-kategori, sifat universal yang lebih alami adalah sebagai berikut: $Q^* : \mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]} \rightarrow \mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia untuk setiap $\mathcal{D}$, dan $G \in \text{Ob}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$ isomorfik dengan suatu $Q^*(F) = FQ$ jika dan hanya jika G memetakan unsur-unsur S menjadi isomorfisme. Funktor Q dalam Definisi 1.9.1 secara otomatis memiliki sifat ini—bagian penuh dan setianya diberikan oleh Proposisi 1.9.4, sedangkan sisanya mudah.

¹⁵⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $\text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$ pada identitas terakhir; karena GG' merupakan endofunktor pada $\mathcal{C}[S^{-1}]'$, terjemahan ini menambahkan tanda prima pada lokalisasi sasaran (O014-C017).

Proposisi 1.9.3 Misalkan lokalisasi $(\mathcal{C}[S^{-1}], Q)$ ada. Tuliskan S^{op} untuk citra S yang bersesuaian dalam $\text{Mor}(\mathcal{C}^{\text{op}})$. Maka terdapat ekuivalensi kategori yang kompatibel dengan Q , $\mathcal{C}[S^{-1}]^{\text{op}} \simeq \mathcal{C}^{\text{op}}[(S^{\text{op}})^{-1}]$.

Bukti Berdasarkan ketunggalan lokalisasi, cukup ambil $(-)^{\text{op}}$ pada semua kategori dan funktor dalam Definisi 1.9.1, sebab operasi ini tidak mengubah arah funktor. $\square$

Masalahnya kini tereduksi menjadi mengkaji keberadaan dan konstruksi lokalisasi. Untuk $\mathcal{C}$ dan S yang umum, $\mathcal{C}[S^{-1}]$ dapat dikonstruksi dengan menambahkan invers secara formal pada $\mathcal{C}$, dengan gagasan yang serupa dengan konstruksi grup bebas. Lebih konkret, $\text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}]) = \text{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$ secara formal berbentuk zigzag berhingga

$$\dots bt^{-1}as^{-1}\dots = \left(\begin{array}{ccccccc} \cdots & & & Y & & W & \\ & \searrow & \swarrow^s & \searrow^a & \swarrow^t & \searrow^b & \\ & & X & & Z & & U \\ & & & & & & \swarrow \\ & & & & & & \cdots \end{array} \right)$$

dengan $a, b, \dots \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ dan $s, t, \dots \in S$. Komposisi dan Q didefinisikan dengan cara yang jelas, tetapi kita harus mengambil kuosien terhadap relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh

$$s^{-1}t^{-1} = (ts)^{-1}, \quad ss^{-1} = \text{id}, \quad s^{-1}s = \text{id}$$

dan seterusnya; lihat sketsa dalam [4, I.1.1]. Dengan demikian, lokalisasi dapat dipandang sebagai semacam operasi pecahan pada morfisme.

Konstruksi tersebut bersifat umum, tetapi kelemahannya juga jelas, terutama karena relasi ekuivalensinya sulit diolah. Sebagai contoh, sukar untuk mencirikan pasangan $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ yang memenuhi $Qf = Qg$. Untungnya, dalam praktik, S sering merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan) yang akan diperkenalkan dalam Definisi 1.9.5. Dalam keadaan ini, deskripsi $\mathcal{C}[S^{-1}]$ dapat disederhanakan: diagram zigzag di atas dapat **diluruskan** sehingga setiap morfisme dapat ditulis dalam bentuk as^{-1} (atau $s^{-1}a$).

Sebelum memperkenalkan sistem multiplikatif, kita catat dahulu satu sifat sederhana dari konstruksi di atas.

Proposisi 1.9.4 Funktor lokalisasi $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$ selalu pada hakikatnya surjektif. Selain itu, untuk setiap kategori $\mathcal{D}$ dan funktor $A, B : \mathcal{C}[S^{-1}] \rightarrow \mathcal{D}$, pemetaan yang jelas

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}[\mathcal{C}[S^{-1}]]}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(AQ, BQ)$$

merupakan bijeksi. Dengan kata lain, $Q^* : \mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]} \rightarrow \mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ merupakan funktor penuh dan setia.

Bukti Tanpa mengurangi keumuman, realisasikan lokalisasi secara konkret seperti di atas. Tuliskan pemetaan Q pada himpunan objek sebagai $X \mapsto \underline{X}$. Pemetaan ini bijektif, sehingga Q pada hakikatnya surjektif. Dari sini segera terlihat bahwa $\text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(AQ, BQ)$ injektif.

Untuk surjektivitas, misalkan $\varphi = (\varphi_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(AQ, BQ)$. Bagi setiap $\underline{X} = QX$, definisikan morfisme $\tilde{\varphi}_{\underline{X}} : A\underline{X} \rightarrow B\underline{X}$ dalam $\mathcal{D}$ sebagai φ_X . Tinggal ditunjukkan bahwa $\tilde{\varphi} := (\tilde{\varphi}_{\underline{X}})_{\underline{X}} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]}}(A, B)$. Dengan kata lain, untuk setiap morfisme $f : \underline{X} \rightarrow \underline{Y}$ dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$, kita harus memeriksa kekomutatifan diagram berikut dalam $\mathcal{D}$:

$$\begin{array}{ccc} A\underline{X} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}_{\underline{X}}} & B\underline{X} \\ Af \downarrow & & \downarrow Bf \\ A\underline{Y} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}_{\underline{Y}}} & B\underline{Y}. \end{array}$$

Menurut konstruksi morfisme sebagai zigzag, f terurai sebagai rangkaian morfisme berbentuk Qa atau $(Qs)^{-1}$, dengan $a \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ dan $s \in S$. Karena itu, kekomutatifan diagram di atas tereduksi pada sifat yang bersesuaian dari φ . $\square$

Definisi 1.9.5 Subhimpunan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut **sistem multiplikatif kiri** dalam $\mathcal{C}$.

- (S1) Untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, berlaku $\text{id}_X \in S$.
- (S2) Untuk setiap $f, g \in S$, jika komposisi gf terdefinisi, maka $gf \in S$.
- (S3) Diberikan morfisme $X \xrightarrow{s \in S} Z \xleftarrow{f} Y$, terdapat morfisme dalam $\mathcal{C}$, $X \xleftarrow{f'} W \xrightarrow{s' \in S} Y$, sedemikian sehingga $sf' = fs'$, yang dapat digambarkan sebagai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f'} & W \\ s \in S \downarrow & & \downarrow s' \in S \\ Z & \xleftarrow{f} & Y \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

- (S4) Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$ morfisme dalam $\mathcal{C}$ dan $s : Y \rightarrow W$ termasuk dalam S . Jika $sf = sg$, maka terdapat morfisme $t : Z \rightarrow X$ dalam S sedemikian sehingga $ft = gt$. Secara diagramatis,

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow[t \in S]{\quad} & X & \xrightarrow[g]{f} & Y & \xrightarrow{s \in S} & W. \\ & \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{komutatif}} & & & & & \end{array}$$

Bagian bergaris putus-putus dalam diagram-diagram tersebut adalah morfisme yang keberadaannya dinyatakan.

Jika citra S^{op} dari S dalam $\text{Mor}(\mathcal{C}^{\text{op}})$ merupakan sistem multiplikatif kiri, maka S disebut **sistem multiplikatif kanan** dalam $\mathcal{C}$. Ini sama artinya dengan membalik arah anak panah dalam syarat (S3) dan (S4). Suatu S yang sekaligus merupakan sistem multiplikatif kiri dan kanan disebut **sistem multiplikatif** dalam $\mathcal{C}$.

Konvensi 1.9.6 Untuk suatu sistem multiplikatif kiri atau kanan S , mulai sekarang anak panah yang termasuk dalam S selalu digambar dalam bentuk $\rightharpoonup$ pada diagram komutatif agar mudah dibedakan.

Tetapkan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Sesuai dengan konvensi di atas, bagi sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S , definisikan kategori $S_{/X}$ (atau $S_{X/}$) sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Ob}(S_{/X}) &:= \{\text{morfisme } X \leftarrow Z\}, & \text{Mor}(S_{/X}) &:= \left\{ \begin{array}{c} \text{diagram komutatif} \\ \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\quad} & Z \\ & \searrow & \downarrow \\ & & W \end{array} \end{array} \right\}, \\ \text{Ob}(S_{X/}) &:= \{\text{morfisme } X \rightharpoonup Z\}, & \text{Mor}(S_{X/}) &:= \left\{ \begin{array}{c} \text{diagram komutatif} \\ \begin{array}{ccc} X & \rightharpoonup & Z \\ & \searrow & \downarrow \\ & & W \end{array} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa jika S merupakan sistem multiplikatif kiri, maka $(S^{\text{op}})_{X/} = (S_{/X})^{\text{op}}$.

Lema 1.9.7 Jika S merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan), maka $S_{X/}^{\text{op}}$ (atau $S_{X/}$) merupakan kategori terfilter.

Bukti Berdasarkan dualitas yang telah diamati, kita cukup membahas kasus sistem multiplikatif kanan. Untuk sembarang objek $i : X \rightarrow Z$ dan $j : X \rightarrow Z'$ dalam $S_{X/}$, gunakan versi (S3) yang bersesuaian untuk mengkonstruksi diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{j'} & W \\ i \uparrow & & \uparrow i' \\ X & \xrightarrow{j} & Z' \end{array}$$

Maka $k := i'j \in S$ memberikan suatu objek dalam $S_{X/}$, bersama dengan morfisme $i \xrightarrow{j'} k \xleftarrow{i'} j$ dalam $S_{X/}$.

Misalkan i, j seperti di atas. Untuk sembarang pasangan morfisme dalam $S_{X/}$,

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{f} & Z' \\ \swarrow i & & \searrow j \\ & X & \end{array} \quad \text{(yang merupakan diagram komutatif), versi (S4) yang bersesuaian}$$

memberikan $h : Z' \rightharpoonup W$ sedemikian sehingga $hf = hg$. Tuliskan $k := hj : X \rightharpoonup W$ dan pandang ini sebagai objek dalam $S_{X/}$. Dalam $S_{X/}$ kita memperoleh diagram komutatif $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{h} k$. Inilah semua syarat bagi kategori terfilter. $\square$

Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Berikut ini kita definisikan $M_{X,Y}^l$ dan $M_{X,Y}^r$ masing-masing untuk kasus sistem multiplikatif kiri dan kanan. Perhatikan bahwa keduanya belum tentu merupakan himpunan kecil.

◇ Misalkan S sistem multiplikatif kiri. Diagram dalam $\mathcal{C}$ berbentuk

$$X \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{a} Y$$

disingkat sebagai $(Z; s, a)$. Data-data ini membentuk himpunan $M_{X,Y}^l$.

◇ Misalkan S sistem multiplikatif kanan. Diagram dalam $\mathcal{C}$ berbentuk

$$X \xrightarrow{a} Z \xleftarrow{s} Y$$

disingkat sebagai $(Z; a, s)$. Data-data ini membentuk himpunan $M_{X,Y}^r$.

Definisikan relasi biner $\sim$ sebagai berikut: $(Z; s, a) \sim (Z'; s', a')$ (atau $(Z; a, s) \sim (Z'; a', s')$) jika dan hanya jika terdapat diagram komutatif berbentuk

$$\begin{array}{ccc}
 & Z & \\
 s \swarrow & \uparrow & \searrow a \\
 X & \xleftarrow{\quad} W & \xrightarrow{\quad} Y \\
 s' \swarrow & \downarrow & \searrow a' \\
 & Z' &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & Z & \\
 a \swarrow & \downarrow & \nwarrow s \\
 X & \xrightarrow{\quad} W & \xleftarrow{\quad} Y \\
 a' \swarrow & \uparrow & \nwarrow s' \\
 & Z' &
 \end{array}
 \tag{1.9.1}$$

(sistem multiplikatif kiri) (sistem multiplikatif kanan)

Perhatikan bahwa untuk setiap $f : X \rightarrow Y$, syarat (S1) mengakibatkan $(X; \text{id}_X, f) \in M_{X,Y}^l$ dan $(X; f, \text{id}_Y) \in M_{X,Y}^r$. Kedua definisi tersebut jelas saling dual.

Lema 1.9.8 Untuk sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S dan sembarang X, Y , relasi $\sim$ yang didefinisikan di atas merupakan relasi ekuivalensi pada $M_{X,Y}^l$ (atau $M_{X,Y}^r$). Bahkan, terdapat bijeksi

$$M_{X,Y}^l / \sim \xrightarrow{1:1} \lim_{\substack{[X \leftarrow Z] \\ \in \text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})}} \text{Hom}(Z, Y), \quad M_{X,Y}^r / \sim \xrightarrow{1:1} \lim_{\substack{[Y \rightarrow Z] \\ \in \text{Ob}(S_Y /)}} \text{Hom}(X, Z)$$

$$[Z; s, a] \longmapsto [Z \xrightarrow{a} Y] \quad [Z; a, s] \longmapsto [X \xrightarrow{a} Z]$$

di mana $[Z; s, a]$ (atau $[Z; a, s]$) menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat $(Z; s, a)$ (atau $(Z; a, s)$).

Bukti Tinjau funktor $\alpha : S_{/X}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ yang memetakan objek $X \leftarrow Z$ ke $\text{Hom}(Z, Y)$. Menurut definisi,

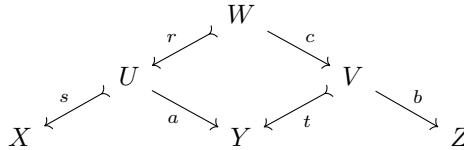
$$M_{X,Y}^l = \bigsqcup_{X \leftarrow Z} \alpha(X \leftarrow Z),$$

dan karena $S_{/X}^{\text{op}}$ terfilter (Lema 1.9.7), mudah diperiksa bahwa relasi biner $\sim$ pada $M_{X,Y}^l$ yang berasal dari (1.9.1) diterjemahkan menjadi relasi ekuivalensi dalam Proposisi 1.6.11. Ini sekaligus membuktikan bijeksi dengan $\varinjlim$. Argumen bagi versi $M_{X,Y}^r$ sama.

Perhatikan bahwa ketika membahas $\varinjlim$ terfilter dari himpunan, §1.6 mengandaikan bahwa $\varinjlim$ tersebut kecil, sehingga $\varinjlim$ yang bersesuaian tetap berada dalam $\mathbf{Set}$. Di sini $S_{/X}$ dan $S_{Y/}$ belum tentu merupakan kategori kecil. Namun, pembuktian pernyataan di atas tidak melibatkan ukuran himpunan dan dapat dirumuskan secara tepat agar tidak bergantung pada pilihan semesta Grothendieck. $\square$

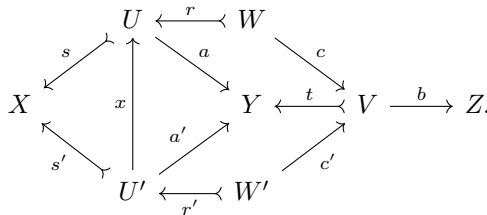
Kelas ekuivalensi $[Z; s, a]$ (atau $[Z; a, s]$) harus dipahami sebagai morfisme as^{-1} (atau $s^{-1}a$) dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$ yang akan dikonstruksi.

Definisi–Proposisi 1.9.9 Untuk sistem multiplikatif kiri S , ambil sembarang X, Y dan data $(U; s, a) \in M_{X,Y}^l$ serta $(V; t, b) \in M_{Y,Z}^l$. Gunakan (S3) untuk memperluasnya menjadi diagram komutatif berikut:



Maka $[V; t, b] \circ [U; s, a] := [W; sr, bc] \in M_{X,Z}^l / \sim$ hanya bergantung pada $[U; s, a]$ dan $[V; t, b]$. Pernyataan dual juga berlaku bagi sistem multiplikatif kanan.

Bukti Pertama, tetapkan $(V; t, b)$ dan variasikan $(U; s, a)$ di dalam kelas ekuivalensinya. Berdasarkan (1.9.1), masalahnya adalah membuktikan, bagi diagram komutatif



bahwa $(W; sr, bc) \sim (W'; s'r', bc')$. Terapkan (S3) untuk memperoleh objek Q dan

morfisme q, k sedemikian sehingga

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{q} & W \\ k \downarrow & & \downarrow r \\ W' & \xrightarrow{xr'} & U \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

Dengan menggabungkan diagram sebelumnya, diperoleh $tc'k = a'r'k = axr'k = arq = tcq$. Menurut (S4), terdapat $w : P \rightarrow Q$ sedemikian sehingga $c'kw = cq$. Dari semua ini, mudah diperiksa bahwa

$$\begin{array}{ccccc} & & W & & \\ & \swarrow sr & \uparrow qw & \searrow bc & \\ X & \xleftarrow{s'r'kw} & P & \xrightarrow{bc'kw} & Z \\ & \nwarrow s'r' & \downarrow kw & \nearrow bc' & \\ & & W' & & \end{array} \quad \text{komutatif, yaitu } (W; sr, bc) \sim (W'; s'r', bc').$$

Untuk kasus ketika $(U; s, a)$ ditetapkan dan $(V; t, b)$ divariasikan dalam kelas ekuivalensinya, argumennya serupa. $\square$

Definisi–Teorema 1.9.10 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri dalam kategori $\mathcal{C}$.

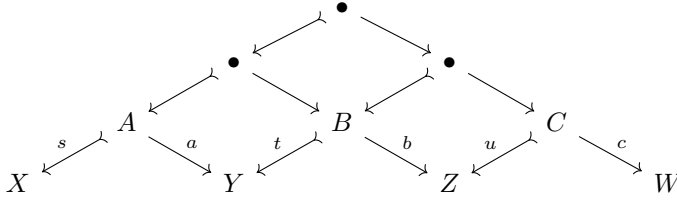
- (i) Dapat didefinisikan suatu kategori $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (yang boleh berupa kategori besar) dengan himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$ dan himpunan Hom antara dua objek X, Y berupa $M_{X,Y}^l / \sim$. Morfisme identitas objek X adalah $[X; \text{id}_X, \text{id}_X]$, sedangkan komposisi morfisme diberikan oleh operasi biner dalam Definisi–Proposisi 1.9.9.
- (ii) Dapat didefinisikan funktor $Q^l : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^l$ yang merupakan pemetaan identitas pada himpunan objek dan memetakan morfisme $f : X \rightarrow Y$ ke $[X; \text{id}_X, f]$ pada himpunan morfisme.

Versi dual dari pernyataan di atas juga berlaku bagi sistem multiplikatif kanan S ; data yang bersesuaian ditulis $Q^r : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^r$.

Bukti Berdasarkan dualitas, kita cukup mengkaji kasus sistem multiplikatif kiri.

Untuk (i), cukup periksa sifat komposisi morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$. Operasi dalam Definisi–Proposisi 1.9.9 jelas membuat $[X; \text{id}_X, \text{id}_X]$ memenuhi syarat morfisme identitas, sehingga tinggal memeriksa sifat asosiatif. Tinjau $(A; s, a) \in M_{X,Y}^l$, $(B; t, b) \in M_{Y,Z}^l$, dan $(C; u, c) \in M_{Z,W}^l$. Dengan menerapkan (S3) tiga kali, diperoleh diagram

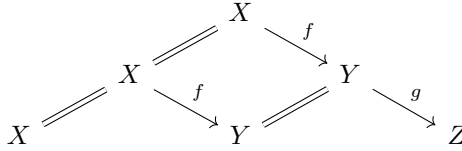
komutatif



Seluruh diagram memberikan suatu unsur $M_{X,W}^l$, bagian kiri bawah memberikan wakil bagi $[B; t, b] \circ [A; s, a]$, dan bagian kanan bawah memberikan wakil bagi $[C; u, c] \circ [B; t, b]$. Hal ini cukup untuk membuktikan sifat asosiatif

$$[C; u, c] \circ ([B; t, b] \circ [A; s, a]) = ([C; u, c] \circ [B; t, b]) \circ [A; s, a].$$

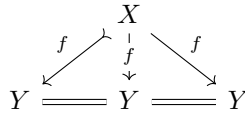
Untuk (ii), cukup periksa bahwa Q^l mempertahankan struktur morfisme. Jelas bahwa $[X; \text{id}_X, \text{id}_X]$ memenuhi syarat morfisme identitas. Sekarang tinjau morfisme $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ dalam $\mathcal{C}$. Diagram



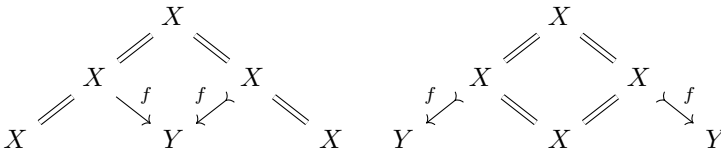
menunjukkan bahwa $Q^l(gf) = Q^l(g)Q^l(f)$. □

Teorema 1.9.11 (P. Gabriel, M. Zisman) Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}$. Maka data $(\mathcal{C}[S^{-1}]^l, Q^l)$ (atau $(\mathcal{C}[S^{-1}]^r, Q^r)$) memberikan lokalisasi $\mathcal{C}$ terhadap S .

Bukti Berdasarkan dualitas, kita cukup memeriksa syarat-syarat dalam Definisi 1.9.1 bagi kasus sistem multiplikatif kiri. Tuliskan $Q = Q^l$. Jika $f : X \rightarrow Y$ termasuk dalam S , maka diagram



menunjukkan bahwa $[X; f, f] = [Y; \text{id}_Y, \text{id}_Y]$. Oleh karena itu, diagram berikut menunjukkan bahwa $[X; f, \text{id}_X] = [X; \text{id}_X, f]^{-1}$:



Dengan demikian, Q memang memetakan unsur-unsur S menjadi isomorfisme.

Selanjutnya, tinjau suatu funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ yang memetakan S menjadi isomorfisme. Definisikan $F[S^{-1}] : \mathcal{C}[S^{-1}]^l \rightarrow \mathcal{D}$ sebagai berikut: pada objek, funktor ini memetakan X ke FX , sedangkan pada morfisme, ia memetakan $[U; s, a] \in \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l}(X, Y)$ ke $(Fa)(Fs)^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$ ¹⁶. Jelas bahwa $F[S^{-1}]$ memetakan morfisme identitas dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ ke morfisme identitas dalam $\mathcal{D}$. Terapkan funktor F pada diagram dalam Definisi–Proposisi 1.9.9, lalu ambil invers anak panah dalam $F(S)$; segera terlihat bahwa $F[S^{-1}]$ mempertahankan komposisi morfisme. Sifat $F[S^{-1}]Q = F$ juga jelas. Karena semua morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ berbentuk $(Qa)(Qs)^{-1}$, tidak ada pilihan lain bagi definisi $F[S^{-1}]$. $\square$

Konvensi 1.9.12 Jika S merupakan sistem multiplikatif, Proposisi 1.9.2 menunjukkan bahwa kedua lokalisasi tersebut dapat diidentifikasi satu sama lain; kita menuliskannya sebagai $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$.

Korolari 1.9.13 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}$. Morfisme $f, g : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ memenuhi $Q^l f = Q^l g$ (atau $Q^r f = Q^r g$) jika dan hanya jika terdapat $s \in S$ sedemikian sehingga $fs = gs$ (atau $sf = sg$).

Bukti Cukup periksa arah **hanya jika** untuk sistem multiplikatif kiri S . Jika $Q^l f = Q^l g$, konstruksi $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ mengakibatkan adanya diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X & & \\
 & \nearrow & \uparrow & \searrow f & \\
 X & \xleftarrow{s} & U & \xrightarrow{a} & Y \\
 & \nwarrow & \downarrow & \nearrow g & \\
 & & X & &
 \end{array}$$

Dari sini diperoleh $fs = a = gs$. $\square$

Korolari 1.9.14 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}$. Maka Q^l (atau Q^r) memetakan monomorfisme menjadi monomorfisme (atau memetakan epimorfisme menjadi epimorfisme).

Bukti Kita hanya membuktikan kasus sistem multiplikatif kiri. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu monomorfisme dalam $\mathcal{C}$. Ambil $\alpha, \beta : Q^l W \rightrightarrows Q^l X$ sedemikian sehingga $(Q^l f)\alpha = (Q^l f)\beta$. Syarat (S2) dan (S3) cukup untuk menyatakan α dan β masing-masing dengan unsur $(U; s, a)$ dan $(U; s, b)$ dari $M_{W, X}^l$; rinciannya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Syarat di atas kemudian mengakibatkan $Q^l(fa) = Q^l(fb)$.

¹⁶Catatan penerjemah: sumber menulis $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$; karena $(Fa)(Fs)^{-1} : FX \rightarrow FY$, terjemahan ini memperbaiki objek sumber dan sasaran menjadi FX dan FY (O014-C018).

Dengan menerapkan Korolari 1.9.13, terdapat $t \in S$ sedemikian sehingga $fat = fbt$. Karena itu $at = bt$, sehingga $\alpha = \beta$. $\square$

Catatan 1.9.15 Dalam berbagai operasi dasar teori kategori, kita ingin sebisa mungkin menghindari kategori besar. Definisi–Teorema 1.9.10 menyebutkan bahwa $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$) mungkin merupakan kategori besar. Alasannya, $\varinjlim$ dalam Lema 1.9.8 belum tentu kecil, sehingga hasilnya belum tentu berada dalam **Set**. Ini merupakan persoalan yang agak rumit.

Namun, jika S memenuhi syarat berikut, maka $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$) memang bukan kategori besar: andaikan $S_{/X}^{\text{op}}$ (atau $S_{X/}$) memiliki subkategori kecil yang kofinal (Definisi 1.6.4) untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Menurut Proposisi 1.6.5, $\varinjlim$ yang dibicarakan dapat dibatasi pada subkategori tersebut, sehingga memberikan objek dalam **Set**. Jika $\mathcal{C}$ sendiri merupakan kategori kecil, syarat ini otomatis terpenuhi.

Lema 1.9.16 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam kategori $\mathcal{C}$. Maka funktor lokalisasi Q^l (atau Q^r) mempertahankan $\varprojlim$ berhingga (atau $\varinjlim$ berhingga).

Bukti Kita hanya membahas kasus ketika S merupakan sistem multiplikatif kiri. Misalkan J suatu kategori berhingga dan $\varprojlim$ yang bersesuaian dengan funktor $\beta : J^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ ada. Menurut Lema 1.9.8, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ terdapat bijeksi kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l} \left(Q^l X, Q^l \varprojlim \beta \right) &\simeq \varinjlim_{X \leftarrow Z} \text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(Z, \varprojlim \beta \right) \\ &\simeq \varinjlim_{X \leftarrow Z} \varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} \text{Hom}_{\mathcal{C}} (Z, \beta(j)). \end{aligned}$$

Terapkan Lema 1.9.7 dan Proposisi 1.6.12 pada suku terakhir untuk mengubahnya lebih lanjut menjadi

$$\varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} \varinjlim_{X \leftarrow Z} \text{Hom}_{\mathcal{C}} (Z, \beta(j)) \simeq \varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l} (Q^l X, Q^l \beta(j)).$$

Secara ketat, §1.6 bekerja dalam kategori **Set**, sedangkan himpunan-himpunan Hom di sini belum tentu berada dalam **Set**. Namun, ini hanyalah persoalan teknis kecil; lihat pembahasan terkait dalam bukti Lema 1.9.8. $\square$

Teorema 1.9.17 Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori-**Ab** dan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) di dalamnya.

- (i) Dalam keadaan ini, $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$) memiliki struktur kategori-**Ab** kanonik yang membuat Q^l (atau Q^r) menjadi funktor aditif yang pada hakikatnya surjektif.

- (ii) Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori aditif dan S merupakan sistem multiplikatif, maka $\mathcal{C}[S^{-1}]$ juga merupakan kategori aditif.
- (iii) Pernyataan di atas tetap berlaku jika kategori-**Ab** diperumum menjadi kategori $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif. Jika F dalam sifat universal Definisi 1.9.1 diambil $\mathbb{k}$ -linear, maka funktor $F[S^{-1}]$ yang bersesuaian juga demikian.

Bukti Untuk (i), cukup tinjau kasus sistem multiplikatif kiri. Kita harus mendefinisikan penjumlahan pada himpunan-himpunan morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$. Misalkan

$$f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}(X, Y).$$

Karena $S_{/X}^{\text{op}}$ terfilter (Lema 1.9.7), terdapat morfisme $s : U \rightarrowtail X$ dan $a_1, a_2 : U \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ sedemikian sehingga $f = [U; s, a_1]$ dan $g = [U; s, a_2]$. Definisikan

$$f + g := [U; s, a_1 + a_2] \in \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}(X, Y).$$

Secara khusus, morfisme nol dapat ditulis sebagai $[U; s, 0]$, dan $-[U; s, a] = [U; s, -a]$. Masih harus dibuktikan bahwa $f + g$ tidak bergantung pada pilihan wakil; hal ini juga dapat ditangani dengan sifat terfilter dari $S_{/X}^{\text{op}}$, dan rincian rutinnya dihilangkan. Setelah menerima bahwa operasi ini terdefinisi dengan baik, mudah untuk memeriksa definisi kategori-**Ab** dan bahwa Q merupakan funktor aditif.

Berdasarkan Definisi 1.3.3 tentang kategori aditif dan Lema 1.9.16, pernyataan (ii) mengikuti dari (i).

Untuk (iii), jika $\mathcal{C}$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, definisikan perkalian skalar pada $\text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$ dengan $t \cdot [U; s, a] = [U; s, ta]$, untuk $t \in \mathbb{k}$. Mudah diperiksa bahwa semua syarat yang diperlukan terpenuhi. $\square$

Contoh 1.9.18 (Lokalisasi gelanggang) Memberikan gelanggang R sama artinya dengan memberikan kategori-**Ab** dengan satu objek $\star$, katakanlah $\mathcal{C}$, sedemikian sehingga $R = \text{End}_{\mathcal{C}}(\star)$. Jika R komutatif, syarat bahwa $S \subset R = \text{Mor}(\mathcal{C})$ merupakan sistem multiplikatif kiri atau kanan berimpit. Dalam keadaan ini, gelanggang yang bersesuaian dengan kategori-**Ab** $\mathcal{C}[S^{-1}]$ tepat merupakan lokalisasi $R[S^{-1}]$ dari R ; lihat [11, §5.3]. Untuk R yang umum, teori dalam bagian ini memberikan cara mengonstruksi lokalisasi nonkomutatif. Teori terkait juga merupakan salah satu cabang teori gelanggang tak komutatif; lihat [9, §10A] untuk uraian terperinci.

Contoh 1.9.19 (Lokalisasi sentral) Tuliskan pusat kategori aditif $\mathcal{C}$ sebagai $Z(\mathcal{C})$; ini merupakan gelanggang komutatif. Lihat pembahasan sebelum Proposisi 1.4.5. Untuk sembarang subhimpunan multiplikatif S dari gelanggang $Z(\mathcal{C})$, mudah diperiksa bahwa himpunan morfisme

$$\{s_X \in \text{End}_{\mathcal{C}}(X) : s \in S, X \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}$$

merupakan sistem multiplikatif. Kategori $\mathcal{C}[S^{-1}]$ yang bersesuaian tentu dapat dikonstruksi melalui operasi pecahan di atas, tetapi cara yang lebih singkat adalah mengambil

$$\text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}]) := \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \otimes_{Z(\mathcal{C})} Z(\mathcal{C})[S^{-1}],$$

dengan komposisi morfisme didefinisikan secara jelas. Pemeriksaan yang terkait diserahkan sebagai latihan untuk bab ini.

Catatan 1.9.20 Untuk $\mathcal{C}$ dan S yang umum, kasus ketika funktor lokalisasi $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$ memiliki adjoin kanan yang penuh dan setia sangatlah menarik dan penting. Lokalisasi dengan sifat ini disebut **lokalisasi reflektif**. Teorema Gabriel–Popescu yang akan diperkenalkan dalam Lampiran § A.3 merupakan salah satu contoh khas.

Catatan 1.9.21 (Lokalisasi kategori produk) Terakhir, tinjau kategori-kategori $\mathcal{C}_i$ beserta sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S_i di dalamnya, untuk $i = 1, 2$. Tuliskan funktor lokalisasi yang bersesuaian sebagai $Q_i : \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_i[S_i^{-1}]$. Jelas bahwa $S_1 \times S_2$ juga merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$. Berdasarkan konstruksi dalam Definisi–Teorema 1.9.10, mudah diperiksa bahwa

$$(Q_1, Q_2) : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1[S_1^{-1}] \times \mathcal{C}_2[S_2^{-1}]$$

merupakan lokalisasi yang bersesuaian. Pernyataan ini dapat diperumum menjadi produk dari sembarang banyak kategori.

1.10 Ekstensi Kan sepanjang Lokalisasi

Andaikan lokalisasi $\mathcal{C}$ terhadap $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$, yakni $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$, ada. Bagian ini menyelidiki masalah ekstensi funktor: untuk suatu kategori $\mathcal{E}$ dan funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ yang diberikan, adakah diagram komutatif berikut?

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & & \\ Q \downarrow & \searrow F & \\ \mathcal{C}[S^{-1}] & \dashrightarrow_{\exists?} & \mathcal{E} \end{array}$$

Karena F belum tentu memetakan morfisme dalam S ke isomorfisme, funktor yang ditunjukkan oleh anak panah putus-putus itu belum tentu ada. Meskipun demikian, kita masih dapat mencari pendekatan optimal bagi masalah ekstensi tersebut, yakni ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_Q F, \eta)$ dan ekstensi Kan kanan $(\text{Ran}_Q F, \varepsilon)$. Mulai sekarang,

data η dan ε akan dihilangkan dari notasi. Tujuan bagian ini ialah mencari syarat-syarat cukup bagi $\mathcal{C}$, S , dan F yang dipilih agar $\text{Lan}_Q F$ dan $\text{Ran}_Q F$ ada; begitu keduanya ada, [Proposisi 1.7.2](#) menjamin keunikannya. Hasil-hasil ini akan digunakan dalam kajian funktor turunan; lihat § 4.6.

Gagasan untuk menangani masalah ini ialah memilih subkategori $\mathcal{C}$ secara saksama. Kita melanjutkan konvensi dari §1.9: morfisme yang termasuk dalam S ditandai dengan $\rightrightarrows$.

Argumen dalam bagian ini tidak melibatkan asumsi mengenai ukuran himpunan.

Proposisi 1.10.1 Misalkan $\mathcal{I}$ suatu subkategori penuh dari $\mathcal{C}$ dan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan). Tetapkan $T := S \cap \text{Mor}(\mathcal{I})$.

- (i) Jika T diasumsikan sebagai sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{I}$, data di atas menginduksi funktor $\mathcal{I}[T^{-1}]^l \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{I}[T^{-1}]^r \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^r$ ¹⁷).
- (ii) Andaikan syarat berikut berlaku: untuk setiap morfisme dalam S yang berbentuk $s : W \rightarrow Y$ (atau $s : Y \rightarrow W$), dengan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$, terdapat morfisme $g : V \rightarrow W$ sedemikian rupa sehingga $sg \in T$ (atau $g : W \rightarrow V$ sedemikian rupa sehingga $gs \in T$). Maka T merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan), dan funktor dalam (i) penuh dan setia.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup tinjau kasus sistem multiplikatif kiri. Funktor dalam (i) berasal dari sifat universal lokalisasi; pada tingkat morfisme, funktor itu memetakan setiap kelas ekuivalensi $[U; s, a]$ (terhadap T) ke $[U; s, a]$ (terhadap S).

Untuk (ii), pertama-tama kita periksa bahwa T merupakan sistem multiplikatif kiri. Syarat (S1) dan (S2) dalam Definisi 1.9.5 sudah jelas. Untuk (S3), jika $X \xrightarrow{t} Z \xleftarrow{f} Y$ diberikan, kita dapat membentuk diagram berikut dalam $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f'} & W \\ \downarrow t \in T & & \downarrow s' \in S \\ Z & \xleftarrow{f} & Y \end{array};$$

Selanjutnya, ambil $g : V \rightarrow W$ sedemikian rupa sehingga $s'g \in T$; maka $s'g$ dan $f'g$ memenuhi spesifikasi (S3). Argumen untuk (S4) sama.

Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$. Untuk suatu morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ yang diwakili oleh $X \leftarrow U \rightarrow Y$, syarat di atas memungkinkan kita memilih $V \rightarrow U$ sehingga komposit $V \rightarrow U \rightarrow X$ termasuk dalam T ; karena itu, $\text{Hom}_{\mathcal{I}[T^{-1}]^l}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l}(X, Y)$ surjektif. Dengan cara serupa, setiap ekuivalensi dalam $M_{X,Y}^l$ yang dinyatakan dengan

¹⁷Catatan penerjemah (O014-C019): sasaran pada cabang kanan dikoreksi dari $\mathcal{C}[T^{-1}]^r$ menjadi $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$, sebab $T \subset \text{Mor}(\mathcal{I})$, sedangkan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$.

$\sim$ dapat direalisasikan di dalam $\mathcal{I}$, sehingga $\text{Hom}_{\mathcal{I}[T^{-1}]^{\mu}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^{\mu}}(X, Y)$ injektif. $\square$

Lema berikut hanya dinyatakan untuk sistem multiplikatif kanan S ; kasus sistem multiplikatif kiri bersifat dual.

Lema 1.10.2 Misalkan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ suatu sistem multiplikatif kanan. Untuk $\underline{X} := QX \in \text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}])$ yang diberikan, definisikan, dengan cara dalam Definisi 1.6.2, kategori $(Q/\underline{X})$. Mulai sekarang, kita mewakili suatu objek dari $(Q/\underline{X})$, yakni $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$, secara tidak unik dengan suatu diagram dalam $\mathcal{C}$ yang berbentuk $Y \xrightarrow{a} U \xleftarrow{s} X$.

Definisikan kategori $S_{X/}$ seperti dalam §1.9. Funktor $S_{X/} \rightarrow (Q/\underline{X})$ yang memetakan objek $[X \xrightarrow{t} V]$ ke diagram $V = V \xleftarrow{t} X$, yang menentukan $(V, QV \rightarrow \underline{X})$, merupakan funktor kofinal (Definisi 1.6.4).

Bukti Untuk $[X \xrightarrow{t} V]$ dalam pernyataan, menentukan suatu morfisme dari $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke objek terkait $(V, QV \rightarrow \underline{X})$ sama dengan menentukan, dalam $\mathcal{C}$, suatu morfisme $b : Y \rightarrow V$ sedemikian rupa sehingga diagram $Y \xrightarrow{b} V \xleftarrow{t} X$ mewakili, dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$, morfisme $QY \rightarrow \underline{X}$.

Jika $Y \xrightarrow{a} U \xleftarrow{s} X$ diberikan, diagram berikut memetakan $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke suatu objek yang berasal dari $S_{X/}$:

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & U \longleftarrow X \\ \downarrow & & \parallel \\ U & \xlongequal{\quad} & U \longleftarrow X \end{array} \quad \begin{array}{c} (Y, QY \rightarrow \underline{X}) \\ \downarrow a \\ (U, QU \rightarrow \underline{X}) \end{array}$$

Selanjutnya, tinjau dalam $S_{X/}$ objek-objek $[X \xrightarrow{t_i} V_i]$ beserta morfisme-morfisme dari $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke citranya, yang masing-masing ditentukan oleh $b_i : Y \rightarrow V_i$ ($i = 1, 2$). Dengan menggunakan diagram sebelah kanan dalam (1.9.1), ambil diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} & & V_1 & & \\ & \nearrow b_1 & \downarrow u_1 & \nwarrow t_1 & \\ Y & \xrightarrow{b} & W & \xleftarrow{u} & X \\ & \searrow b_2 & \uparrow u_2 & \swarrow t_2 & \\ & & V_2 & & \end{array}$$

Dengan demikian, $u_i : [X \xrightarrow{t_i} V_i] \rightarrow [X \xrightarrow{u} W]$, dan b juga menentukan morfisme dari $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke objek yang bersesuaian dengan u , yakni $(W, QW \rightarrow \underline{X})$. Dari sini, semua syarat yang diperlukan agar funktor tersebut kofinal segera diperoleh. $\square$

Proposisi 1.10.3 Misalkan $\mathcal{I}$ suatu subkategori penuh dari $\mathcal{C}$, $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan), dan $T := S \cap \text{Mor}(\mathcal{I})$. Andaikan “syarat resolusi” berikut berlaku: untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, terdapat $s : U \rightarrow X$ (atau $s : X \rightarrow U$), dengan $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ dan $s \in S$.

- (i) Maka $T \subset \text{Mor}(\mathcal{I})$ merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan), dan $\mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$ merupakan ekuivalensi.
- (ii) Andaikan lebih lanjut bahwa funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ memetakan unsur-unsur T ke isomorfisme. Maka $\text{Ran}_Q F$ (atau $\text{Lan}_Q F$) ada, dan diagram berikut komutatif hingga isomorfisme:

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{Ran}_Q F \text{ atau } \text{Lan}_Q F & \\
 \mathcal{C}[S^{-1}] & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{E} \\
 \uparrow \text{ekuivalensi} & \nearrow & \\
 \mathcal{I}[T^{-1}] & &
 \end{array}$$

dengan $\mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{E}$ ditentukan oleh sifat universal lokalisasi.

- (iii) Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, definisikan kategori $S_{/X}$ dan $S_{X/}$ seperti dalam §1.9. Di bawah asumsi (ii), terdapat isomorfisme kanonik¹⁸⁾

$$\begin{aligned}
 (\text{Ran}_Q F)(QX) &\simeq \varprojlim_{[X \leftarrow Y] \in \text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})} FY, \\
 (\text{Lan}_Q F)(QX) &\simeq \varinjlim_{[X \rightarrow Y] \in \text{Ob}(S_{X/})} FY.
 \end{aligned}$$

Morfisme bawaan ekstensi Kan $\varepsilon : (\text{Ran}_Q F)Q \rightarrow F$ (atau $\eta : F \rightarrow (\text{Lan}_Q F)Q$), dalam situasi (iii), ditentukan oleh suku FX yang bersesuaian dengan objek $\text{id}_X \in \text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})$ (atau $\text{id}_X \in \text{Ob}(S_{X/})$).

Bukti Cukup bahas sistem multiplikatif kanan. Syarat dalam Proposisi 1.10.1 (ii) jelas terpenuhi, sehingga T merupakan sistem multiplikatif kanan. Nyatakan lokalisasinya dengan $Q' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}[T^{-1}]$, dan nyatakan funktor penuh dan setia dalam Proposisi 1.10.1 (ii), yakni $\mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$, dengan ι_Q . Syarat resolusi juga memastikan bahwa ι_Q pada hakikatnya surjektif, sehingga merupakan ekuivalensi. Ini membuktikan (i).

Sekarang tinjau (ii). Nyatakan funktor inklusi dengan $\iota : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. Berdasarkan

¹⁸⁾Indeks limit dalam rumus pertama diambil atas $\text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})$ karena kita memakai konvensi $\varprojlim_i \beta(i)$ untuk menyatakan, bagi funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$, limit $\varprojlim$.

sifat universal, terdapat $F' : \mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{E}$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathcal{C} & & \\
 & \nearrow \iota & \downarrow Q & \searrow F & \\
 \mathcal{I} & & \mathcal{C}[S^{-1}] & & \mathcal{E} \\
 & \searrow Q' & \uparrow \iota_Q & \nearrow F' & \\
 & & \mathcal{I}[T^{-1}] & &
 \end{array}$$

Pilih sembarang funktor kuasi-invers dari ι_Q dan nyatakan funktor itu dengan ι_Q^{-1} . Kita akan menunjukkan bahwa $F' \circ \iota_Q^{-1}$ memberikan ekstensi Kan kiri $\text{Lan}_Q F$, atau secara ekuivalen, bahwa $\text{Lan}_Q F$ ada dan $F' \simeq (\text{Lan}_Q F) \circ \iota_Q$.

Untuk membuktikan keberadaan $\text{Lan}_Q F$, menurut Definisi 1.6.2, definisikan funktor $\Pi_{/\underline{X}} : (Q/\underline{X}) \rightarrow \mathcal{C}$, dengan $\underline{X} := QX \in \text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}])$. Berdasarkan Teorema 1.8.1 (i), keberadaan $\text{Lan}_Q F$ tereduksi pada pembuktian bahwa $\varinjlim F\Pi_{/\underline{X}}$ ada untuk setiap $\underline{X}$.

Selanjutnya, gunakan, dari Lema 1.10.2, funktor kofinal $S_{X/} \rightarrow (Q/\underline{X})$, serta Proposisi 1.6.5; dengan demikian, $\varinjlim F\Pi_{/\underline{X}}$ tereduksi menjadi $\varinjlim_{[X \twoheadrightarrow U]} FU$, dengan $\varinjlim$ diambil atas $S_{X/}$.

Lebih lanjut, karena $S_{X/}$ terfilter (Lema 1.9.7), syarat resolusi bersama Proposisi 1.6.8 memastikan bahwa objek-objek dengan $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$, yakni $[X \twoheadrightarrow U]$, membentuk subkategori penuh kofinal dari $S_{X/}$. Penerapan lain dari Proposisi 1.6.5 karena itu memungkinkan kita membatasi $\varinjlim$ pada kasus $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$.

Tujuan kita ialah membuktikan keberadaan $\varinjlim F\Pi_{/\underline{X}}$, atau secara ekuivalen, keberadaan $\varinjlim_{[X \twoheadrightarrow U]} FU$. Masalah semula hanya bergantung pada kelas isomorfisme $\underline{X}$, sehingga (i) mereduksinya pada kasus $X \in \text{Ob}(\mathcal{I})$. Akan tetapi, diagram berikut memberikan suatu morfisme dalam $S_{X/}$:

$$\begin{array}{ccc}
 U & \longleftarrow & X \\
 \uparrow & & \parallel \\
 X & \xlongequal{\quad} & X
 \end{array} \quad \text{dengan } U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$$

Semua anak panah berlabel $\twoheadrightarrow$ menjadi isomorfisme setelah diterapkan F . Ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini $\varinjlim FU$ bukan hanya ada, melainkan juga bernilai konstan FX ; perhatikan bahwa hal ini sekaligus menunjukkan $F' \simeq (\text{Lan}_Q F) \circ \iota_Q$. Dengan demikian, (ii) terbukti.

Terakhir, tinjau (iii). Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, argumen di atas telah menunjukkan bahwa $\varinjlim_{[X \twoheadrightarrow Y] \in \text{Ob}(S_{X/})} FY$ ada dan memberikan $(\text{Lan}_Q F)(QX)$. Dalam korespondensi ini, morfisme bawaan ekstensi Kan kiri η_X secara alami ditentukan oleh suku yang bersesuaian dengan $[X \xrightarrow{\text{id}} X]$; lihat konstruksi dalam §1.8. $\square$

Proposisi 1.10.4 Di bawah syarat-syarat Proposisi 1.10.3, $\text{Ran}_Q F$ (atau $\text{Lan}_Q F$) merupakan ekstensi Kan kanan absolut (atau ekstensi Kan kiri absolut) dari F sepanjang Q ; lihat Definisi 1.7.6.

Bukti Syarat pertama dalam Proposisi 1.10.3 hanya menyangkut $\mathcal{C}$, yakni sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S dan subkategori $\mathcal{I}$, bukan F ; syarat kedua hanya mengharuskan F memetakan $T := S \cap \text{Mor}(\mathcal{I})$ ke isomorfisme. Khususnya, untuk setiap funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$, syarat pada F langsung diturunkan kepada $MF : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$.

Kita hanya membahas kasus $\text{Lan}_Q F$. Dengan notasi dari bukti Proposisi 1.10.3, $\text{Lan}_Q F$ secara konkret diambil sebagai komposit

$$\mathcal{C}[S^{-1}] \xrightarrow{\iota_Q^{-1}} \mathcal{I}[T^{-1}] \xrightarrow{F'} \mathcal{E}$$

dengan ι_Q dan F' keduanya berasal dari sifat universal lokalisasi. Karena itu, $M(\text{Lan}_Q F) = MF' \iota_Q^{-1}$. Dari diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{I} & \hookrightarrow & \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} & \xrightarrow{M} & \mathcal{F} \\ & \searrow & & \nearrow F' & \nearrow MF' & & \\ & & \mathcal{I}[T^{-1}] & & & & \end{array}$$

terlihat bahwa MF' juga diinduksi oleh sifat universal lokalisasi. Untuk $\mathcal{C} \xrightarrow{MF} \mathcal{F}$, terapkan konstruksi Proposisi 1.10.3; kita memperoleh $\text{Lan}_Q(MF) = MF' \iota_Q^{-1}$. Dengan kata lain, $\text{Lan}_Q F$ dipertahankan oleh M . $\square$

1.11 Teorema Funktor Adjoin

Dalam praktik, funktor sering muncul sebagai pasangan adjoin. Tinjau kategori $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$ dan sepasang funktor

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$$

sedemikian sehingga (F, G) membentuk pasangan adjoin. Dalam keadaan ini, F mempertahankan $\varinjlim$, sedangkan G mempertahankan $\varprojlim$, asalkan limit yang dibicarakan ada. Sebaliknya, muncullah pertanyaan alami berikut: jika funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempertahankan $\varinjlim$, bagaimana kita dapat menjamin bahwa F mempunyai adjoin kanan? Jika funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan $\varprojlim$, bagaimana kita dapat menjamin bahwa G mempunyai adjoin kiri? Dalam banyak keadaan, funktor adjoin dapat dituliskan secara eksplisit, tetapi kadang-kadang diperlukan suatu hasil keberadaan yang abstrak. Hasil-hasil semacam ini secara kolektif disebut teorema funktor adjoin. Syarat-syarat

yang diperlukan secara kasar terbagi menjadi dua jenis. Pertama, agar syarat mempertahankan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) dapat digunakan, kita harus mengandaikan bahwa $\mathcal{C}$ (atau $\mathcal{D}$) kolengkap (atau lengkap). Kedua, kita juga memerlukan sejumlah syarat yang berkaitan erat dengan ukuran himpunan.

Langkah pertama ialah merumuskan kembali keberadaan funktor adjoin dengan cara yang sesuai. Berdasarkan dualitas, berikut ini hanya dinyatakan kasus adjoin kiri.

Untuk funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ dan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, Definisi 1.6.2 memberikan kategori (c/G) ; objeknya adalah data berbentuk $(d, c \xrightarrow{f} Gd)$.

Lema 1.11.1 Funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai adjoin kiri jika dan hanya jika, untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, kategori (c/G) mempunyai objek awal.

Bukti Tetapkan c . Menentukan morfisme $(d_0, c \xrightarrow{\beta_0} Gd_0) \rightarrow (d, c \xrightarrow{\beta} Gd)$ dalam (c/G) sama artinya dengan menentukan $\alpha : d_0 \rightarrow d$ sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} Gd_0 & \xrightarrow{G\alpha} & Gd \\ & \swarrow \beta_0 & \nearrow \beta \\ & c & \end{array}$$

komutatif. Dengan demikian, (d_0, β_0) merupakan objek awal dari (c/G) jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(d_0, d) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, Gd) \\ \alpha &\longmapsto \beta := (G\alpha)\beta_0 \end{aligned} \tag{1.11.1}$$

merupakan bijeksi untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Fakta ini menjadi dasar argumen berikut.

Andaikan G mempunyai adjoin kiri F , dan ambil $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Kita menyatakan bahwa Fc , bersama dengan morfisme unit adjungsi $\eta_c : c \rightarrow G(Fc)$, memberikan objek awal dari (c/G) . Tinjau sembarang $(d, c \xrightarrow{\beta} Gd)$. Pemetaan $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, Gd)$ dalam (1.11.1) mengirim α ke $(G\alpha)\eta_c$; tetapi inilah tepatnya bijeksi pada himpunan-himpunan Hom yang diberikan oleh adjungsi. Jadi (Fc, η_c) memang merupakan objek awal.

Sebaliknya, andaikan (c/G) mempunyai objek awal untuk setiap c , dan tuliskan objek itu sebagai $(Fc, \eta_c : c \rightarrow G(Fc))$. Karena objek awal unik hingga isomorfisme unik, objek-objek tersebut membentuk funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, sedangkan $(\eta_c)_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ memberikan $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$. Untuk setiap $(c, d) \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \times \text{Ob}(\mathcal{D})$, definisikan bijeksi menurut (1.11.1):

$$\begin{aligned} \varphi_{c,d} : \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, Gd) \\ \alpha &\mapsto (G\alpha)\eta_c. \end{aligned}$$

Bijeksi-bijeksi ini jelas funktorial dalam c dan d . Jadi (F, G, φ) menentukan pasangan adjoin dengan unit η . □

Definisi 1.11.2 Misalkan $\mathcal{E}$ suatu kategori. Subhimpunan kecil tak kosong Γ dari $\text{Ob}(\mathcal{E})$ disebut **keluarga awal lemah** apabila, untuk setiap $e' \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, terdapat $e \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(e, e')$ tidak kosong.¹⁹⁾ Jika $e \in \text{Ob}(\mathcal{E})$ dan $\{e\}$ merupakan keluarga awal lemah, kita menyebut e sendiri sebagai **objek awal lemah**.

Setiap objek awal merupakan objek awal lemah. Secara serupa, kita dapat mendefinisikan keluarga terminal lemah dan objek terminal lemah.

Lema 1.11.3 Jika Γ merupakan keluarga awal lemah dalam kategori $\mathcal{E}$ dan produk $e := \prod_{x \in \Gamma} x$ ada, maka e merupakan objek awal lemah.

Bukti Untuk setiap $e' \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, terdapat $y \in \Gamma$ dan morfisme $y \rightarrow e'$. Ambil komposit $e \xrightarrow{\text{proyeksi}} y \rightarrow e'$. $\square$

Kembali ke pembahasan teorema funktor adjoin. Untuk menerapkan kriteria dalam Lema 1.11.1, kita harus mengkaji funktor proyeksi $\Pi_{c/} : (c/G) \rightarrow \mathcal{D}$ dari Definisi 1.6.2.

Proposisi 1.11.4 Misalkan kategori $\mathcal{D}$ lengkap dan funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil. Tetapkan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- (i) Funktor $\Pi_{c/}$ bersifat konservatif (Definisi 1.5.4) dan menciptakan semua $\varprojlim$ kecil (Definisi 1.5.2).
- (ii) Kategori (c/G) lengkap.
- (iii) Funktor $\Pi_{c/}$ memetakan monomorfisme ke monomorfisme.

Bukti Untuk (i), sifat konservatifnya jelas. Pokok persoalannya ialah bahwa untuk setiap $\beta : J \rightarrow (c/G)$ yang diberikan, yang memetakan $j \in \text{Ob}(J)$ ke $(d_j, c \xrightarrow{f_j} Gd_j)$, kita dapat mengangkat $\varprojlim_j d_j$ beserta morfisme proyeksinya menjadi $(\varprojlim_j d_j, c \xrightarrow{f} G(\varprojlim_j d_j))$, lalu menunjukkan bahwa objek ini memberikan $\varprojlim \beta$. Secara eksplisit, ambil f sebagai komposit pada baris pertama diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 c & \xrightarrow{\exists!} \varprojlim_j Gd_j & \xleftarrow{\exists! \sim} G(\varprojlim_j d_j) \\
 \searrow f_{j'} & \downarrow & \swarrow \\
 & Gd_{j'} &
 \end{array}
 \quad j' \in \text{Ob}(J).$$

Pemeriksaan selebihnya bersifat rutin dan dihilangkan; lihat contoh-contoh terkait dalam §1.5.

¹⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C020): subskrip dikoreksi dari $\mathcal{C}$ menjadi $\mathcal{E}$, yaitu kategori yang diperkenalkan dalam definisi ini.

Pernyataan (ii) mengikuti dari kelengkapan $\mathcal{D}$ dan (i).

Sekarang tinjau (iii). Langkah pertama ialah pengamatan berikut: untuk setiap morfisme $f : a \rightarrow b$ dalam sembarang kategori, manipulasi langsung terhadap definisi memberikan

$$f \text{ mono} \iff \begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{\text{id}_a} & a \\ \text{id}_a \downarrow & & \downarrow f \\ a & \xrightarrow{f} & b \end{array} \text{ merupakan diagram tarik balik.}$$

Sekarang tinjau suatu monomorfisme dalam (c/G) dari $(d', c \rightarrow Gd')$ ke $(d, c \rightarrow Gd)$, yang ditentukan oleh morfisme $\iota : d' \rightarrow d$ dalam $\mathcal{D}$. Menurut (i),

$$(d', c \rightarrow Gd') \times_{(d, c \rightarrow Gd)} (d', c \rightarrow Gd') = \left(d' \times_d d', c \rightarrow G \left(d' \times_d d' \right) \right).$$

Ruas kiri dapat diidentifikasi dengan $(d', c \rightarrow Gd')$, dan kedua morfisme proyeksinya bersesuaian dengan $\text{id}_{d'}$. Akibatnya, $d' \times_d d'$ dapat diidentifikasi dengan d' dengan cara yang sama. Dengan kata lain, ι mono. $\square$

Lema 1.11.5 Misalkan kategori $\mathcal{E}$ lengkap. Jika $\mathcal{E}$ mempunyai keluarga awal lemah Γ , maka $\mathcal{E}$ mempunyai objek awal.

Bukti Kelengkapan dan Lema 1.11.3 memastikan bahwa $\mathcal{E}$ mempunyai objek awal lemah e . Selanjutnya, ambil subkategori penuh I dari $\mathcal{E}$ dengan $\text{Ob}(I) = \{e\}$; ini merupakan kategori kecil. Kelengkapan memastikan bahwa funktor inklusi $I \rightarrow \mathcal{E}$ mempunyai $\varprojlim$; tuliskan limit itu sebagai x , dengan morfisme kanonik $i : x \rightarrow e$. Sifat universalnya berbunyi

$$\begin{array}{ccc} i_* : \text{Hom}_{\mathcal{E}}(t, x) & \xrightarrow{1:1} & \{\phi \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(t, e) : \forall \theta, \theta' \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(e, e), \theta\phi = \theta'\phi\} \\ \psi & \longmapsto & i\psi \end{array} \quad (1.11.2)$$

dengan t sembarang objek dari $\mathcal{E}$. Dari sini segera terlihat bahwa i merupakan monomorfisme.

Selanjutnya kita buktikan bahwa x merupakan objek awal. Untuk $y \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, pilih sembarang morfisme $e \rightarrow y$, dan tuliskan komposit $x \xrightarrow{i} e \rightarrow y$ sebagai f . Untuk sembarang $g : x \rightarrow y$, tinjau penyama $j : \ker(f, g) \hookrightarrow x$. Terdapat morfisme $k : e \rightarrow \ker(f, g)$. Dengan demikian, kita mempunyai $ijk : e \rightarrow e$. Jika dalam (1.11.2) kita ambil $\psi = \text{id}_x$, diperoleh $(ijk)i = (\text{id}_e)i = i$. Karena i monomorfisme, pencoretan di ruas kiri memberikan $jki = \text{id}_x$; jadi $f = f jki = g jki = g$. Ini membuktikan pernyataan. $\square$

Hasil berikut berasal dari P. Freyd dan juga disebut teorema funktor adjoin umum.

Teorema 1.11.6 (Teorema Funktor Adjoin P. Freyd) Tinjau kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$.

- (i) Misalkan $\mathcal{D}$ kategori lengkap dan funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil. Maka G mempunyai funktor adjoin kiri jika dan hanya jika **syarat himpunan solusi** berikut berlaku: untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, terdapat keluarga morfisme $(f_i : c \rightarrow Gd_i)_{i \in I}$, dengan I suatu himpunan kecil, sedemikian sehingga untuk setiap morfisme $f : c \rightarrow Gd$ terdapat $i \in I$ dan morfisme $\alpha : d_i \rightarrow d$ yang memfaktorkan f sebagai $c \xrightarrow{f_i} Gd_i \xrightarrow{G\alpha} Gd$.
- (ii) Misalkan $\mathcal{C}$ kategori kolengkap dan funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil. Maka F mempunyai funktor adjoin kanan jika dan hanya jika **syarat himpunan kosolusi** berikut berlaku: untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, terdapat keluarga morfisme $(g_i : Fc_i \rightarrow d)_{i \in I}$, dengan I suatu himpunan kecil, sedemikian sehingga untuk setiap morfisme $g : Fc \rightarrow d$ terdapat $i \in I$ dan morfisme $\beta : c \rightarrow c_i$ yang memfaktorkan g sebagai $Fc \xrightarrow{F\beta} Fc_i \xrightarrow{g_i} d$.

Bukti Cukup bahas (i). Ambil $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Lema 1.11.1 menyatakan bahwa G mempunyai adjoin kiri jika dan hanya jika (c/G) mempunyai objek awal. Syarat himpunan solusi tepat mengatakan bahwa (c/G) mempunyai keluarga awal lemah $\{(d_i, c \rightarrow Gd_i) : i \in I\}$, dengan I suatu himpunan kecil. Karena objek awal merupakan kasus khusus objek awal lemah, arah “hanya jika” jelas. Untuk arah sebaliknya, Lema 1.11.5 mereduksi persoalan lebih lanjut menjadi pembuktian bahwa (c/G) lengkap. Namun, inilah isi Proposisi 1.11.4 (ii). $\square$

Contoh 1.11.7 Tinjau kategori grup $\mathbf{Grp}$ dan funktor pelupa $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$. Telah diketahui bahwa $\mathbf{Grp}$ lengkap dan U mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil. Untuk memperoleh adjoin kiri $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ dari U melalui Teorema 1.11.6, yaitu funktor yang mengonstruksi grup bebas dari suatu himpunan, pokok persoalannya ialah memeriksa syarat himpunan solusi untuk setiap himpunan kecil c .

Ambil sembarang $d \in \text{Ob}(\mathbf{Grp})$ dan pemetaan $f : c \rightarrow Ud$. Faktorkan f sebagai $c \rightarrow Us \xrightarrow{U\iota} Ud$, dengan s subgrup dari d yang dibangkitkan oleh $f(c)$ dan $\iota : s \rightarrow d$ homomorfisme inklusi. Dengan menyajikan s melalui himpunan generator $f(c)$ beserta relasi-relasinya, terlihat bahwa semua kelas isomorfisme dari data $(s, c \rightarrow Us)$ ini membentuk suatu himpunan kecil I . Dengan demikian, syarat himpunan solusi terpenuhi.

Prosedur yang sama berlaku bagi struktur aljabar lain, seperti $\mathbf{Ab}$, $\mathbf{R}\text{-Mod}$, dan sebagainya, serta kembali memberikan adjoin kiri dari funktor pelupa. Lihat pembahasan pada bagian kedua [13, Bab V, §6]. Demikian pula, untuk setiap gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, pemetaan suatu $\mathbb{k}$ -aljabar ke monoid multiplikatifnya memberikan funktor pelupa $U : \mathbf{k}\text{-Alg} \rightarrow \mathbf{Mon}$. Teknik yang sama menunjukkan bahwa U mempunyai

adjoin kiri yang memetakan monoid M ke $\mathbb{k}[M]$; lihat [11, Definisi 5.6.1].

Pendekatan melalui Teorema Funktor Adjoin 1.11.6 tidak hanya berlaku seragam bagi berbagai struktur aljabar, tetapi dalam kasus grup bebas juga lebih ringkas daripada konstruksi klasik dalam [11, §4.8].

Teorema Funktor Adjoin Khusus 1.11.13, yang segera diperkenalkan, menggantikan syarat himpunan solusi dengan syarat mengenai generator dan subobjek. Sebagai selingan, kita definisikan terlebih dahulu generator dan kogenerator dalam suatu kategori; konsep-konsep ini juga akan digunakan dalam bagian mendatang tentang kategori Grothendieck.

Definisi 1.11.8 Misalkan $\mathcal{E}$ suatu kategori dan Σ subhimpunan kecil tak kosong dari $\text{Ob}(\mathcal{E})$.

- ◊ Kita menyebut Σ sebagai **keluarga generator** apabila syarat berikut berlaku: untuk setiap pasangan morfisme $f, g : x \rightarrow y$ dalam $\mathcal{E}$, jika $f\epsilon = g\epsilon$ untuk setiap $s \in \Sigma$ dan setiap morfisme $\epsilon : s \rightarrow x$, maka $f = g$. Jika $\{s\}$ merupakan keluarga generator bagi $\mathcal{E}$, maka s disebut **generator** bagi $\mathcal{E}$.
- ◊ Kita menyebut Σ sebagai **keluarga kogenerator** apabila syarat berikut berlaku: untuk setiap pasangan morfisme $f, g : x \rightarrow y$ dalam $\mathcal{E}$, jika $\delta f = \delta g$ untuk setiap $s \in \Sigma$ dan setiap morfisme $\delta : y \rightarrow s$, maka $f = g$. Jika $\{s\}$ merupakan keluarga kogenerator bagi $\mathcal{E}$, maka s disebut **kogenerator** bagi $\mathcal{E}$.

Kedua konsep ini jelas saling dual.

Lema 1.11.9 Misalkan Σ subhimpunan kecil dari $\text{Ob}(\mathcal{C})$. Jika setiap objek dari $\mathcal{C}$ dapat dinyatakan sebagai $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) dari objek-objek dalam Σ , maka Σ merupakan keluarga generator (atau keluarga kogenerator).

Bukti Ambil kasus $\varinjlim$. Morfisme $\varinjlim \alpha =: x \rightarrow y$ ditentukan secara unik oleh komposisinya dengan semua morfisme $\alpha(i) \xrightarrow{\iota_i} \varinjlim \alpha$. □

Contoh 1.11.10 Mari tinjau beberapa contoh awal generator dan kogenerator.

- ◊ Dalam **Set**, himpunan satu titik $\{\text{pt}\}$ merupakan generator. Memang, untuk sepasang pemetaan $f, g : X \rightarrow Y$, menentukan $\epsilon : \{\text{pt}\} \rightarrow X$ sama artinya dengan menentukan $x \in X$; jadi $f\epsilon = g\epsilon$ untuk setiap ϵ setara dengan kesamaan titik demi titik antara f dan g . Himpunan $\{0, 1\}$ merupakan kogenerator, sebab jika ada $x \in X$ dengan $f(x) \neq g(x)$, kita dapat memilih $\delta : Y \rightarrow \{0, 1\}$ sedemikian sehingga $\delta(f(x)) \neq \delta(g(x))$.

- ◇ Misalkan **CHaus** kategori ruang Hausdorff kompak beserta pemetaan kontinu di antaranya. Himpunan satu titik $\{\text{pt}\}$ tetap merupakan generator. Sebagai kogenerator kita dapat mengambil interval $[0, 1]$: untuk setiap ruang Hausdorff kompak Y dan dua titik berbeda $a, b \in Y$, Lema Urysohn [20, Teorema 6.3.1 dan Korolari 7.2.6] memberikan pemetaan kontinu $\delta : Y \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $\delta(a) = 0$ dan $\delta(b) = 1$.
- ◇ Misalkan R suatu gelanggang. Dalam $R\text{-Mod}$, R merupakan generator karena menentukan homomorfisme modul- R $R \rightarrow M$ sama artinya dengan menentukan suatu elemen dari M . Dengan mengambil koproduk, terlihat bahwa setiap modul- R bebas tak nol juga merupakan generator.
- ◇ Tinjau pembenaman Yoneda $h_{\mathcal{E}} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^{\wedge}$ bagi suatu kategori kecil $\mathcal{E}$. Maka $h_{\mathcal{E}}(\text{Ob}(\mathcal{E}))$ merupakan keluarga generator bagi $\mathcal{E}^{\wedge}$. Ini langsung mengikuti teorema kepadatan Yoneda dalam Lampiran § A.1 bersama Lema 1.11.9.

Teorema Funktor Adjoin Khusus melibatkan satu lagi konsep mengenai ukuran himpunan. Ingat kembali poset $(\text{Sub}_e, \subset)$ dan $(\text{Quot}_e, \leftarrow)$ yang diperkenalkan dalam Definisi 1.1.3, dengan e suatu objek dari kategori $\mathcal{E}$.

Definisi 1.11.11 Suatu kategori $\mathcal{E}$ disebut **well-powered** (atau **well-copowered**) jika, untuk setiap $e \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, Sub_e (atau Quot_e) merupakan himpunan kecil.

Dalam bagian ini, sifat well-powered akan dipadukan dengan kelengkapan. Untuk setiap elemen Sub_e , pilih sebuah wakil $s \hookrightarrow e$. Dengan demikian, untuk setiap subhimpunan $S \subset \text{Sub}_e$, kita dapat membicarakan ada atau tidaknya produk serat $\prod_{s \in S} (s \hookrightarrow e)$ tanpa bergantung pada pilihan wakil. Secara dual, kita juga dapat membicarakan ada atau tidaknya koproduk serat $\coprod_{s \in S} (e \twoheadrightarrow s)$ untuk subhimpunan $S \subset \text{Quot}_e$.

- ◇ Jika $\mathcal{E}$ lengkap, maka sifat well-powered menyiratkan bahwa, untuk setiap e , semua subhimpunan $S \subset \text{Sub}_e$ mempunyai produk serat.
- ◇ Jika $\mathcal{E}$ kolengkap, maka sifat well-copowered menyiratkan bahwa, untuk setiap e , semua subhimpunan $S \subset \text{Quot}_e$ mempunyai koproduk serat.

Lema 1.11.12 Misalkan $\mathcal{E}$ kategori lengkap yang well-powered. Jika terdapat keluarga kogenerator $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{E})$, maka $\mathcal{E}$ mempunyai objek awal.

Bukti Ambil $e := \prod_{s \in \Sigma} s$. Misalkan x produk serat dari semua elemen Sub_e (hanya pada langkah ini syarat well-powered digunakan). Kita buktikan bahwa x merupakan objek awal dari $\mathcal{E}$.

Menurut konstruksi, $x \hookrightarrow e$ merupakan infimum dalam poset $(\text{Sub}_e, \subset)$; khususnya, $\text{Sub}_x = \{x\}$. Untuk setiap objek y dan $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y)$, penyama $\ker(f, g)$ karena itu hanya mungkin x sendiri, sehingga $f = g$. Untuk menunjukkan bahwa x merupakan objek awal, masih perlu dibuktikan bahwa $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y)$ tak kosong untuk setiap y .

Dalam $\mathcal{E}$, ambil produk $\prod_{s \in \Sigma} s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)}$. Definisikan morfisme $i : y \rightarrow \prod_{s \in \Sigma} s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)}$ sedemikian sehingga proyeksinya pada komponen yang bersesuaian dengan $s \in \Sigma$ dan $\delta \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)$ tepat sama dengan δ . Karena Σ merupakan keluarga kogenerator, mudah dibuktikan bahwa i mono. Sekarang, untuk setiap $s \in \Sigma$, ambil morfisme diagonal $d_s : s \rightarrow s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)}$, lalu bentuk diagram tarik balik

$$\begin{array}{ccc} z & \xrightarrow{\quad} & y \\ j \downarrow & \square & \downarrow i \\ e & \xrightarrow{\prod_{s \in \Sigma} d_s} & \prod_{s \in \Sigma} s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)}. \end{array}$$

Lema 1.1.5 memastikan bahwa j juga mono, sehingga memberikan suatu subobjek dari e . Namun, x merupakan infimum dari Sub_e , sehingga terdapat $x \hookrightarrow z$. Komposit $x \hookrightarrow z \rightarrow y$ adalah morfisme yang dicari. $\square$

Teorema 1.11.13 (Teorema Funktor Adjoin Khusus) Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ kategori.

- (i) Funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai adjoin kiri jika memenuhi syarat-syarat berikut.
 - ◊ $\mathcal{D}$ lengkap dan well-powered, serta G mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil;
 - ◊ terdapat keluarga kogenerator $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{D})$.
- (ii) Funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempunyai adjoin kanan jika memenuhi syarat-syarat berikut.
 - ◊ $\mathcal{C}$ kolengkap dan well-copowered, serta F mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil;
 - ◊ terdapat keluarga generator $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup bahas (i). Sekali lagi, Lema 1.11.1 mereduksi persoalan menjadi pembuktian bahwa (c/G) mempunyai objek awal, dengan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$; strateginya ialah menerapkan Lema 1.11.12.

Proposisi 1.11.4 (ii) menunjukkan bahwa (c/G) lengkap. Selain itu, dari Definisi 1.11.8 dan definisi (c/G) segera terlihat bahwa semua data berbentuk $(d, c \rightarrow Gd)$, dengan $d \in \Sigma$, membentuk keluarga kogenerator bagi (c/G) . Secara khusus, karena Σ kecil, jelas bahwa keluarga ini merupakan himpunan kecil.

Misalkan $e = (d, c \rightarrow Gd) \in \text{Ob}((c/G))$. Subobjek adalah kelas ekuivalensi isomorfisme dari monomorfisme. Menurut Proposisi 1.11.4, funktor proyeksi $\Pi_{c/} : (c/G) \rightarrow \mathcal{D}$ merupakan funktor konservatif yang mempertahankan monomorfisme; karena itu, $\Pi_{c/}$

menginduksi pembenaman pelestari urutan $\text{Sub}_e \hookrightarrow \text{Sub}_d$. Dengan demikian, (c/G) terbukti well-powered. $\square$

Korolari 1.11.14 Jika kategori lengkap yang well-powered $\mathcal{D}$ mempunyai keluarga kogenerator Σ , maka $\mathcal{D}$ kolengkap.

Secara dual, jika kategori kolengkap yang well-copowered $\mathcal{C}$ mempunyai keluarga generator Σ , maka $\mathcal{C}$ lengkap.

Bukti Cukup buktikan versi bagi $\mathcal{D}$. Misalkan I suatu kategori kecil. Menurut Contoh 1.6.3, cukup dibuktikan bahwa (α/Δ) mempunyai objek awal untuk setiap $\alpha : I \rightarrow \mathcal{D}$. Menurut Lema 1.11.1, ini setara dengan mengatakan bahwa funktor diagonal Δ mempunyai adjoin kiri. Jelas bahwa Δ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil dan $\varinjlim$ kecil, sehingga cukup terapkan Teorema 1.11.13. $\square$

Contoh 1.11.15 Misalkan $\iota : \mathbf{CHaus} \rightarrow \mathbf{Top}$ funktor inklusi dari kategori ruang Hausdorff kompak ke kategori ruang topologis. Contoh 1.11.10 telah menunjukkan bahwa $\mathbf{CHaus}$ mempunyai kogenerator $[0, 1]$. Berdasarkan Teorema Tychonoff [20, Teorema 7.7.2], mudah dibuktikan bahwa $\mathbf{CHaus}$ lengkap dan bahwa ι mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil (rinciannya diserahkan kepada pembaca). Selain itu, himpunan kuasa dari suatu himpunan kecil tetap kecil; jadi $\mathbf{CHaus}$ well-powered. Teorema 1.11.13 (i) karena itu memberikan adjoin kiri $C : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{CHaus}$ bagi ι . Dalam topologi himpunan-titik, $C(X)$ disebut **kompaktifikasi Stone–Čech** dari ruang X ; unit adjungsi memberikan morfisme kanonik $\eta_X : X \rightarrow \iota C(X)$. Metode konstruksi dalam Lema 1.11.12 dan Teorema 1.11.13 sejalan dengan konstruksi klasik kompaktifikasi Stone–Čech.

Teorema funktor adjoin dapat memberikan syarat cukup bagi keterwakilan suatu funktor. Untuk pengantar tentang funktor terwakili, lihat [11, Definisi 2.5.2] atau definisi funktor terwakili dalam Lampiran § A.1. Pokoknya adalah pengamatan berikut. Jika funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempunyai adjoin kiri F , maka G terwakili. Memang, tinjau himpunan satu titik $\{\text{pt}\}$ dan $r_G := F(\{\text{pt}\})$; bijeksi kanonik

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(r_G, d) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\text{pt}\}, Gd) \simeq Gd, \quad d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$$

menyiratkan $G \simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(r_G, \cdot)$.

Korolari 1.11.16 Jika kategori lengkap yang well-powered $\mathcal{D}$ mempunyai keluarga kogenerator Σ , maka funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ terwakili jika dan hanya jika G mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil.

Bukti Arah “hanya jika” merupakan sifat umum funktor terwakili. Untuk arah “jika”, Teorema 1.11.13 memastikan bahwa G mempunyai adjoin kiri $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathcal{D}$; selanjutnya terapkan pengamatan di atas. $\square$

Latihan

1. Tinjau kategori grup **Grp**. Buktikan bahwa homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$ merupakan monomorfisme (atau epimorfisme) dalam **Grp** jika dan hanya jika, sebagai pemetaan, ia injektif (atau surjektif). Sejumlah pustaka, termasuk [11], tidak menjelaskan fakta ini secara memadai.

Petunjuk Cukup bahas arah “hanya jika”. Untuk kasus monomorfisme, tinjau homomorfisme dari $\ker \varphi$ ke H . Untuk epimorfisme, persoalannya ialah menunjukkan bahwa jika $\varphi(H) \neq G$, terdapat homomorfisme grup berbeda $f, g : G \rightrightarrows K$ yang pembatasannya pada $\varphi(H)$ sama. Salah satu caranya ialah mengambil K sebagai produk bebas teramalgamasi yang ditentukan oleh dua salinan pembenaman $\varphi(H) \hookrightarrow G$ dalam [11, Definisi 4.8.5], lalu mengambil f dan g sebagai pembenaman G ke kedua salinan tersebut. Keunikan bentuk tereduksi dalam [11, Lema 4.8.7] menyiratkan $f \neq g$.

2. Tunjukkan bahwa dalam kategori ruang topologis **Top**, citra dari $f : X \rightarrow Y$ adalah $f(X)$ dengan topologi subruang dari Y , sedangkan kocitranya adalah $f(X)$ dengan topologi kuosien yang berasal dari X . Berikan interpretasi topologis yang bersesuaian bagi monomorfisme ketat dan epimorfisme ketat.
3. Misalkan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ berhingga dan $\varprojlim$ berhingga. Buktikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut mengenai morfisme $f : X \rightarrow Y$ saling ekuivalen.

- (i) f merupakan epimorfisme ketat.
- (ii) Morfisme kanonik $\text{coim}(f) \rightarrow Y$ merupakan isomorfisme.
- (iii) $X \times_Y X \rightrightarrows X \xrightarrow{f} Y$ merupakan diagram kopyama.
- (iv) $f : X \rightarrow Y$ merupakan kopyama dari suatu pasangan morfisme $a, b : W \rightrightarrows X$.

Petunjuk Ingat bahwa sifat epi setara dengan $\text{im}(f) \xrightarrow{\sim} Y$ (Lema 1.2.6), dan gunakan Proposisi 1.1.2. Tidak sulit membuktikan (i) $\iff$ (ii) $\iff$ (iii) $\implies$ (iv). Untuk membuktikan (iv) $\implies$ (ii), tinjau bagian bergaris penuh dari diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} W & \xrightleftharpoons[b]{a} & X & \xrightarrow{f} & Y \\ (a,b) \downarrow & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \\ X \times_Y X & \rightrightarrows & X & \twoheadrightarrow & \text{coim}(f) \end{array}$$

Sifat universal kopyama memberikan anak panah putus-putus; anak panah ini dan $\text{coim}(f) \rightarrow Y$ saling invers.

4. Misalkan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ berhingga dan $\varprojlim$ berhingga. Buktikan bahwa jika morfisme f mempunyai invers kanan (atau invers kiri), maka f merupakan epimorfisme ketat (atau monomorfisme ketat). **Petunjuk** Jika $fg = \text{id}_Y$, maka f merupakan kopyama dari fg dan id_X .

5. Buktikan bahwa struktur kategori aditif pada suatu kategori, jika ada, bersifat unik.

Petunjuk Terapkan Proposisi 1.3.5.

6. Bandingkan dengan keadaan dalam Contoh 1.5.6. Tinjau funktor pelupa U dari kategori ruang Hausdorff kompak **CHaus** ke kategori himpunan **Set**. Buktikan bahwa U menciptakan semua $\varprojlim$ kecil. Tunjukkan bahwa U tidak menciptakan semua $\varinjlim$ kecil.
7. Misalkan $\mathcal{I}$ kategori semua himpunan berhingga dengan morfisme berupa pemetaan surjektif. Buktikan bahwa $\mathcal{I}^{\text{op}}$ bukan kategori terfilter dalam pengertian §1.6.
8. Dalam Definisi 1.7.1 tentang ekstensi Kan, buktikan bahwa setiap morfisme $F \rightarrow F'$ menginduksi morfisme kanonik $\text{Lan}_K F \rightarrow \text{Lan}_K F'$ dan $\text{Ran}_K F \rightarrow \text{Ran}_K F'$, asalkan ekstensi Kan tersebut ada. Karakterisasikan morfisme-morfisme terinduksi ini.
9. Misalkan K dan F funktor seperti dalam §1.7. Buktikan bahwa jika funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ mempunyai adjoin kiri (atau adjoin kanan), maka M mempertahankan $\text{Ran}_K F$ (atau $\text{Lan}_K F$).

Petunjuk Berdasarkan dualitas, andaikan M mempunyai adjoin kanan N , dengan unit $\eta' : \text{id} \rightarrow NM$ dan kounit $\varepsilon' : MN \rightarrow \text{id}$. Untuk setiap funktor $L : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F}$, terdapat bijeksi kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{F}\mathcal{D}}(M(\text{Lan}_K F), L) &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{E}\mathcal{D}}(\text{Lan}_K F, NL) \\ &\stackrel{(1.7.1)}{\simeq} \text{Hom}_{\mathcal{E}\mathcal{C}}(F, NLK) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{F}\mathcal{C}}(MF, LK). \end{aligned}$$

Gunakan sifat-sifat umum η' dan ε' untuk memeriksa bahwa, ketika $L = M(\text{Lan}_K F)$, bijeksi di atas memetakan id ke $M\eta$, dengan η morfisme yang menyertai $\text{Lan}_K F$.

Untuk L yang umum, teknik yang lazim (bandingkan dengan bukti Lema Yoneda) menunjukkan bahwa morfisme

$$\varphi : M(\text{Lan}_K F) \rightarrow L$$

berkorespondensi dengan komposit

$$\begin{aligned} (\varphi K)(M\eta) : MF &\xrightarrow{M\eta} M(\text{Lan}_K F)K, \\ M(\text{Lan}_K F)K &\xrightarrow{\varphi K} LK. \end{aligned}$$

10. Tinjau diagram funktor

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{D} & \\ F \nearrow & & \searrow E \\ \mathcal{C} & \xleftarrow{G} & \mathcal{D}' \end{array}$$

dengan EF adjoin kiri dari G dan kounit yang bersesuaian $\varepsilon : EFG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}'}$. Buktikan bahwa jika, untuk setiap kategori $\mathcal{X}$, funktor $F^* : \mathcal{X}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{X}^{\mathcal{C}}$ penuh dan setia, maka E juga dapat dipandang sebagai adjoin kiri dari FG , dengan kounit yang sama, yakni ε .

Petunjuk Argumen berikut berasal dari [4, Lema I.1.3.1]. Ambil unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GEF$ dari adjungsi (EF, G) . Dengan mengambil $\mathcal{X} = \mathcal{D}$, diperoleh $\eta' : \text{id}_{\mathcal{D}} \rightarrow FGE$

sedemikian sehingga $\eta'F = F\eta$. Cukup periksa identitas segitiga bagi adjungsi (E, FG) untuk η' dan ε . Pertama, $(FG\varepsilon)(\eta'FG) = (FG\varepsilon)(F\eta G) = \text{id}_{FG}$. Di sisi lain, dengan mengambil $\mathcal{X} = \mathcal{D}'$, terlihat bahwa $(\varepsilon E)(E\eta') = \text{id}_E$ setara dengan $(\varepsilon EF)(E\eta'F) = \text{id}_{EF}$; tetapi $(\varepsilon EF)(E\eta'F) = (\varepsilon EF)(EF\eta) = \text{id}_{EF}$.

11. Tinjau pasangan adjoin $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$, dan tuliskan

$$S := \{s \in \text{Mor}(\mathcal{C}) : Fs \text{ invertibel}\};$$

dengan demikian, F terfaktor secara unik sebagai $\mathcal{C} \xrightarrow{Q} \mathcal{C}[S^{-1}] \xrightarrow{H} \mathcal{D}$. Buktikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut saling ekuivalen.

- (i) Funktor G penuh dan setia.
- (ii) Kounit $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ merupakan isomorfisme.
- (iii) H merupakan ekuivalensi kategori, dengan QG sebagai kuasi-inversnya.
- (iv) Untuk setiap kategori $\mathcal{X}$, funktor $F^* : \mathcal{X}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{X}^{\mathcal{C}}$ penuh dan setia.

Nyatakan pula versi dual dari hasil ini.

Petunjuk Argumen berikut berasal dari [4, Proposisi I.1.3]. Pertama, (i) $\iff$ (ii) relatif mudah; lihat petunjuk dalam [11, Bab 2, Latihan 8].

Untuk (ii) $\implies$ (iii), persoalannya ialah membuktikan $QGH \simeq \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$. Proposisi 1.9.4 mereduksi hal ini menjadi pembuktian $QGHQ \simeq Q$. Tinjau unit adjungsi $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$. Karena $(\varepsilon F)(F\eta) = \text{id}_F$, maka $F\eta$ merupakan isomorfisme; jadi $Q\eta : Q \xrightarrow{\sim} QGF = QGHQ$.

Untuk (iii) $\implies$ (iv), perhatikan bahwa H merupakan ekuivalensi menyiratkan H^* penuh dan setia, sedangkan untuk Q^* kita dapat menggunakan Proposisi 1.9.4.

Untuk (iv) $\implies$ (ii), ambil $E = \text{id}_{\mathcal{D}}$ dalam latihan sebelumnya. Terlihat bahwa FG merupakan adjoin kanan dari $\text{id}_{\mathcal{D}}$, dengan kounit ε . Karena adjoin kanan dari $\text{id}_{\mathcal{D}}$ unik hingga isomorfisme, ε merupakan isomorfisme.

12. Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri dalam kategori $\mathcal{C}$. Buktikan bahwa setiap diagram komutatif dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^I$ yang berbentuk

$$\begin{array}{ccc} Q^I X & \xrightarrow{Q^I f} & Q^I X' \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ Q^I Y & \xrightarrow{Q^I g} & Q^I Y' \end{array}$$

berasal dari diagram komutatif dalam $\mathcal{C}$ yang berbentuk

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

dengan $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ telah diberikan, dan seperti biasa $\mapsto$ menyatakan morfisme yang termasuk dalam S . Nyatakan versi yang bersesuaian bagi sistem multiplikatif kanan.

Petunjuk Nyatakan α dan β masing-masing dengan data $(U^\dagger; s, a)$ dan $(U'; t, b)$. Terapkan (S3) untuk memperoleh W , h , r , dan diagram komutatif dalam $\mathcal{C}$

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{h} & U' \\ r \downarrow & & \downarrow t \\ U^\dagger & \xrightarrow{fs} & X'. \end{array}$$

Diagram ini menunjukkan bahwa persegi bagian atas pada diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ sr \uparrow & & \uparrow t \\ W & \xrightarrow{h} & U' \\ ar \downarrow & & \downarrow b \\ Y & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

Untuk persegi bagian bawah, buktikan terlebih dahulu bahwa diagramnya komutatif setelah menerapkan Q^l , lalu gunakan Korolari 1.9.13 untuk memilih $U \mapsto W$ dan menyesuaikannya menjadi diagram komutatif yang diminta.

13. Periksa rincian lokalisasi sentral dalam Contoh 1.9.19. Buktikan bahwa $\mathcal{C}[S^{-1}]$ yang didefinisikan di sana dan lokalisasi yang diberikan oleh Teorema 1.9.17 saling ekuivalen sebagai kategori $Z(\mathcal{C})[S^{-1}]$ -linear.
14. Lengkapi rincian bukti Proposisi 1.11.4 (i).
15. Gunakan Teorema Funktor Adjoin 1.11.6 untuk mengonstruksi produk bebas $G \star H$ dari sembarang dua grup G dan H ; lihat [11, Definisi 4.8.9] untuk konsep terkait.
16. Misalkan $F(X)$ grup bebas pada himpunan X . Buktikan bahwa pemetaan kanonik $\iota : X \rightarrow U(F(X))$ injektif, dengan U functor pelupa dari kategori grup ke kategori himpunan. **Petunjuk** Misalkan $x \neq y$ elemen-elemen dari X . Terdapat grup H beserta pemetaan himpunan $f : X \rightarrow U(H)$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.
17. (P. Freyd) Misalkan kategori $\mathcal{D}$ lengkap dan functor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil serta memenuhi syarat himpunan solusi berikut: terdapat subhimpunan kecil $\Gamma \subset \text{Ob}(\mathcal{D})$ sedemikian sehingga, untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ dan $p \in Gd$, terdapat $x \in \Gamma$, $q \in Gx$, dan morfisme $f : x \rightarrow d$ dengan $(Gf)(q) = p$. Buktikan bahwa G terwakili.

Petunjuk Nyatakan objek dari $(\{\text{pt}\}/G)$ sebagai data (d, p) , dengan $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ dan $p \in Gd$. Syarat di atas setara dengan pernyataan bahwa $\Gamma^\natural := \{(x, q) : x \in \Gamma, q \in Gx\}$ merupakan keluarga awal lemah bagi $(\{\text{pt}\}/G)$. Tunjukkan bahwa $(\{\text{pt}\}/G)$ mempunyai objek awal (r_G, u_G) . Dengan mengikuti argumen dalam (1.11.1), tunjukkan bahwa

untuk setiap d terdapat bijeksi

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(r_G, d) & \rightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(\{\mathrm{pt}\}, Gd) \xrightarrow{\sim} Gd \\ \alpha & \longmapsto & (G\alpha)(u_G). \end{array}$$

Kategori abelian adalah kategori aditif yang mempunyai kernel dan kokernel, serta semua morfismenya ketat. Untuk suatu gelanggang R , kategori ini memperumum kategori modul kiri $R\text{-Mod}$ atau kategori modul kanan $\text{Mod-}R$. Di dalamnya dapat dikaji beragam konsep, seperti objek injektif, objek projektif, kompleks, homologi/kohomologi, dan barisan eksak.

Kategori modul merupakan purwarupa kategori abelian, tetapi belum merangkum seluruh hakikatnya. Hal ini dapat dijelaskan dari dua sisi.

1. Dalam kategori abelian yang umum, objek tidak mempunyai elemen dan morfisme bukan pemetaan. Karena itu, metode pengejaran diagram dari kategori modul tidak lagi dapat digunakan; barisan-barisan eksak paling mendasar harus diturunkan melalui operasi pada objek dan funktor. Contoh yang menonjol ialah lema ular dan lema lima yang dibahas dalam § 2.3; pembuktiannya bertumpu pada semacam pengganti pengejaran diagram (Lema 2.3.1). Meskipun demikian, argumennya tetap jauh lebih rumit daripada versi untuk kategori modul.
2. Bahkan jika kita berangkat dari kategori modul atau subkategori abeliannya, kategori abelian abstrak tetap muncul ketika kita mengkaji kategori funktor, lokalisasi, atau kuosien Serre. Dalam geometri dan topologi, kajian teori berkas secara alami mengarah pada konstruksi semacam ini.

Teorema penbenaman Freyd–Mitchell dalam Lampiran B.6 menyatakan bahwa setiap kategori abelian kecil dapat dibenamkan secara penuh dan setia ke suatu $\text{Mod-}R$, dengan funktor penbenaman yang mempertahankan barisan eksak. Setelah hasil ini

diterima, banyak pernyataan mengenai barisan eksak dapat dengan mudah direduksi ke kasus **Mod- R** . Teknik reduksi tersebut memungkinkan pengejaran diagram tetap digunakan, tetapi terutama memberikan ketenteraman psikologis: di satu sisi, reduksi itu menghindari hakikat kategori abelian; di sisi lain, bagaimanapun teorema pembenaman dibuktikan, sejumlah fakta inti mengenai kategori abelian tidak dapat dielakkan dan harus dibangun dari awal. Isi bab ini tidak bergantung pada teorema pembenaman dan, secara logis, juga tidak bergantung pada teori modul. Namun, pembaca diharapkan mempunyai pemahaman dasar tentang aljabar homologis pada kategori modul; keterampilan mengejar diagram tetap berguna dan, dari segi urutan belajar, mungkin masih diperlukan. Pembaca disarankan merujuk pada [11] atau bagian terkait dalam buku ajar lain. § B.6 pada lampiran buku ini akan menurunkan teorema pembenaman sebagai suatu penerapan konstruksi Ind.

Kategori abelian yang kolengkap, mempunyai generator, dan setiap $\varinjlim$ kecil terfilternya bersifat eksak disebut kategori Grothendieck. Inilah pokok bahasan bagian terakhir, § 2.10; syarat-syarat tersebut berkaitan langsung dengan asumsi mengenai ukuran himpunan. Kategori Grothendieck kerap muncul dalam geometri dan mempunyai sifat-sifat yang lebih baik, misalnya kelengkapan (Korolari 2.10.9) dan keberadaan resolusi injektif kanonik (Teorema 2.10.14). Dibandingkan dengan kategori abelian umum, kategori Grothendieck merupakan analogi yang lebih dekat dengan kategori modul; makna konkret pernyataan ini akan dijelaskan oleh Teorema Gabriel–Popescu dalam Lampiran A.3.

Beberapa teorema isomorfisme dasar dalam teori modul tetap berlaku bagi kategori abelian umum. Hal yang sama berlaku bagi konsep-konsep dasar seperti subobjek, objek kuosien, dekomposisi jumlah langsung, objek tak terurai, objek sederhana, dan deret komposisi; semuanya merupakan perhatian utama aljabar. Konsep-konsep ini akan dibahas dalam §§ 2.5–2.7 pada bab ini. Sebagai contoh, Teorema Krull–Remak–Schmidt tentang dekomposisi jumlah langsung mempunyai perumuman abstrak (Teorema 2.5.9). Bahasa teori kisi berguna untuk tujuan ini; lihat penjelasan dalam § 2.4. Perlu ditekankan bahwa berbagai pernyataan yang melibatkan jumlah langsung tak hingga sering kali baru berlaku dalam kategori Grothendieck.

§ 2.9 dalam bab ini dimulai dengan definisi dan karakterisasi subkategori abelian, lalu memperkenalkan operasi mengambil kuosien suatu kategori abelian terhadap jenis subkategori abelian tertentu, yang disebut subkategori Serre; hasilnya disebut kuosien Serre. Kuosien ini dicirikan oleh sifat universal dan dapat dikonstruksi melalui lokalisasi yang diperkenalkan dalam §1.9. Bagian tersebut juga memperkenalkan grup K_0 dari suatu kategori abelian beserta sifat-sifat dasarnya, termasuk prinsip Euler–Poincaré (Teorema 2.9.11) dan barisan eksak bagi K_0 dari kuosien Serre (Propo-

sisi 2.9.13). Teknik-teknik ini lazim dalam penerapan. Perlu dicatat bahwa konstruksi grup K_0 berlaku bagi kelas struktur yang lebih luas daripada kategori abelian, yaitu **kategori eksak**; teorinya dapat dipelajari dalam [2]. Grup K_0 sendiri hanyalah titik awal dari deret grup abelian K_n ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Penafsiran yang memadai bagi grup K tingkat tinggi memerlukan sudut pandang teori homotopi, terutama konsep “spektrum”, dan berada di luar cakupan buku ini.

Petunjuk Bacaan

Sebagaimana disebutkan di atas, pembaca sebaiknya memahami sampai tingkat tertentu operasi konkret dalam kategori modul. Untuk teori dasar kompleks beserta kohomologinya, materi §§ 2.1–2.8 wajib dikuasai. Selain pembahasan subkategori abelian, isi § 2.9 relatif jarang digunakan dalam bagian-bagian berikutnya, tetapi tetap merupakan pengetahuan umum dan berkaitan dengan sejumlah definisi dalam pembahasan kategori turunan. § 2.10 tentang kategori Grothendieck merupakan materi tambahan yang memerlukan argumen relatif rumit dan pengetahuan dari lampiran; pembaca pemula dapat melewatinya terlebih dahulu.

Kompleks yang dinyatakan sebagai data $(X^n, d^n)_n$ (dengan $d^n : X^n \rightarrow X^{n+1}$) juga disebut kompleks kokrantai. Jika sebagai gantinya digunakan indeks bawah, yakni $(X_n, d_n)_n$ dengan $d_n : X_n \rightarrow X_{n-1}$, kompleks itu disebut kompleks rantai. Selain dalam Bab 8, buku ini terutama menggunakan notasi kompleks kokrantai.

2.1 Definisi Kategori Abelian

Pada § 1.3 telah diperkenalkan pengertian kategori-**Ab** dan kategori aditif. Kategori abelian yang dikaji dalam bab ini merupakan suatu kelas kategori aditif dengan sifat-sifat khusus.

Definisi 2.1.1 (Kategori abelian) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori aditif. Jika setiap morfisme dalam $\mathcal{A}$ mempunyai kernel dan kokernel, serta semua morfisme tersebut ketat (Definisi 1.2.4), maka $\mathcal{A}$ disebut **kategori abelian**.

Jika $\mathcal{A}$ juga merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear (Definisi 1.4.4), maka kategori tersebut disebut **kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear**.

Catatan 2.1.2 Kategori abelian mempunyai semua $\varprojlim$ hingga dan semua $\varinjlim$ hingga. Hal ini karena produk hingga dan koproduk hingga ada (keduanya merupakan bipro-

duk), sedangkan penyama dan kopenyama juga ada (Catatan 1.3.8); data tersebut cukup untuk membangun semua $\varinjlim$ hingga dan $\varprojlim$ hingga. Lihat [11, Teorema 2.8.3].

Menurut Contoh 1.3.13, untuk setiap gelanggang R , kategori $R\text{-Mod}$ merupakan kategori abelian. Dengan memakai R^{op} sebagai pengganti R , terlihat bahwa kategori modul kanan $\text{Mod-}R$ juga demikian; dengan mengambil kasus khusus $R = \mathbb{Z}$, terlihat bahwa $\mathbf{Ab}$ merupakan kategori abelian. Sebaliknya, $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ yang ditinjau dalam contoh yang sama bukan kategori abelian, karena $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ mempunyai morfisme yang tidak ketat.

Proposisi 2.1.3 Jika kategori aditif $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, maka $\mathcal{A}^{\text{op}}$ juga merupakan kategori abelian.

Bukti Kernel dan kokernel saling dual, sedangkan Catatan 1.2.2 menunjukkan bahwa dalam $\mathcal{A}$, morfisme $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ tidak lain adalah, dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, morfisme $\text{coim}(f^{\text{op}}) \rightarrow \text{im}(f^{\text{op}})$. $\square$

Salah satu cara abstrak untuk membentuk kategori abelian baru dari kategori abelian yang telah ada ialah dengan mengambil kategori funktor. Pertama-tama perhatikan bahwa, jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori- $\mathbf{Ab}$, maka untuk setiap¹⁾ kategori I , kategori funktor $\mathcal{A}^I$ juga secara alami merupakan kategori- $\mathbf{Ab}$. Caranya, untuk funktor $F, G : I \rightrightarrows \mathcal{A}$, penjumlahan dalam $\text{Hom}_{\mathcal{A}^I}(F, G)$ didefinisikan secara objek demi objek melalui $(\varphi_i)_i + (\psi_i)_i := (\varphi_i + \psi_i)_i$.

Proposisi 2.1.4 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian. Untuk setiap kategori I , kategori funktor $\mathcal{A}^I$ juga merupakan kategori abelian.

Bukti Berdasarkan Proposisi 1.5.7, produk dan koproduk hingga, serta kernel dan kokernel, dalam $\mathcal{A}^I$ dibangun secara objek demi objek. Citra dan kocitra suatu morfisme, dan karena itu juga morfisme kanonik $\text{coim} \rightarrow \text{im}$, dibangun secara objek demi objek. Dengan demikian, semua syarat kategori abelian bagi $\mathcal{A}^I$ dapat direduksi menjadi syarat-syarat yang sama bagi $\mathcal{A}$. $\square$

Setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam kategori abelian mempunyai faktorisasi epi-mono yang unik (Proposisi 1.2.10), yang secara eksplisit dapat diambil sebagai $X \rightarrow (\text{coim}(f) \simeq \text{im}(f)) \hookrightarrow Y$. Karena itu, Lema 1.3.11 (iii) langsung memberikan

$$\ker(f) = \ker[X \rightarrow \text{im}(f)], \quad \text{coker}(f) = \text{coker}[\text{im}(f) \rightarrow Y].$$

Catatan 2.1.5 Untuk morfisme-morfisme $X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$ dalam kategori abelian, konstruksi produk serat (lihat Catatan 2.1.2) menunjukkan bahwa $X \times_Z Y$ tidak lain

¹⁾Jika tidak ingin $\mathcal{A}^I$ menjadi kategori besar, anggaplah I kecil. Hal ini tidak membawa dampak substantif di sini.

adalah penyama dari $X \oplus Y \xrightarrow[(0,g)]{(f,0)} Z$, yakni $\ker[X \oplus Y \xrightarrow{(f,-g)} Z]$. Tentu saja, morfisme $X \leftarrow X \times_Z Y \rightarrow Y$ yang dibawa oleh produk serat berasal dari proyeksi $X \xleftarrow{p_1} X \oplus Y \xrightarrow{p_2} Y$.

Untuk $X' \xleftarrow{f'} Z' \xrightarrow{g'} Y'$, konstruksi koproduk serat merealisasikan $X' \sqcup_{Z'} Y'$ sebagai $\text{coker}[Z' \xrightarrow{(-f',g')} X' \oplus Y']$, sedangkan morfisme $X' \rightarrow X' \sqcup_{Z'} Y' \leftarrow Y'$ berasal dari $X' \xrightarrow{\iota_1} X' \oplus Y' \xleftarrow{\iota_2} Y'$. Sifat-sifat ini memang jelas dalam kasus modul.

Hasil berikut akan digunakan berulang kali.

Proposisi 2.1.6 Misalkan diagram dalam kategori abelian $\mathcal{A}$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

merupakan diagram tarik balik (atau dorong keluar), dan g merupakan epimorfisme (atau f merupakan monomorfisme). Maka diagram tersebut juga merupakan diagram dorong keluar (atau tarik balik), dan f merupakan epimorfisme (atau g merupakan monomorfisme).

Bukti Cukup ditangani kasus diagram tarik balik. Kita nyatakan bahwa

- ♦ $X \xrightarrow{(a,f)} X' \oplus Y$ memberikan $\ker \left[X' \oplus Y \xrightarrow{(g,-b)} Y' \right]$;
- ♦ $(g, -b) : X' \oplus Y \rightarrow Y'$ merupakan epimorfisme.

Pernyataan mengenai $\ker$ memang mengikuti deskripsi $X \simeq X' \times_{Y'} Y$ sebagai kernel dalam Catatan 2.1.5. Selain itu, karena $g = (g, -b)\iota_1$, sifat epimorfisme g mengakibatkan $(g, -b)$ juga merupakan epimorfisme.

Dengan demikian, $Y' = \text{im}((g, -b)) \xleftarrow{\sim} \text{coker}[X \xrightarrow{(a,f)} X' \oplus Y]$. Dengan mengubah sudut pandang dan memakai deskripsi koproduk serat sebagai kokernel dalam Catatan 2.1.5, segera terlihat bahwa

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ -a \downarrow & & \downarrow -b \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

merupakan diagram dorong keluar. Dengan mengomposisikan kedua kolom masing-masing dengan automorfisme $-\text{id}_X$ dan $-\text{id}_Y$, diperoleh kembali diagram semula, yang tetap merupakan diagram dorong keluar. Dalam kasus dorong keluar, telah diketahui bahwa $\text{coker}(f) \xrightarrow{\sim} \text{coker}(g)$ (Proposisi 1.3.10); karena itu, f merupakan epimorfisme (Lema 1.3.11). $\square$

Korolari 2.1.7 Subkuosien dalam kategori abelian dapat didefinisikan secara ekuivalen sebagai objek kuosien dari suatu subobjek, atau sebagai subobjek dari suatu objek kuosien.

Bukti Proposisi 2.1.6 menunjukkan bahwa Proposisi 1.1.8 dapat diterapkan pada setiap kategori abelian. $\square$

Untuk sebarang gelanggang R , semua hasil di atas tentu sudah dikenal bagi kategori modul kiri $R\text{-Mod}$; hal yang sama berlaku bagi kategori modul kanan.

2.2 Mengenal Kompleks

Titik pangkal bagian ini adalah morfisme-morfisme dalam kategori abelian yang memenuhi $gf = 0$, yaitu $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Ambil komposisi $\ker(g) \hookrightarrow Y \twoheadrightarrow \text{coker}(f)$ sehingga diperoleh $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$; yang menjadi perhatian kita ialah faktorisasi epi-mononya. Ada dua sudut pandang yang saling dual.

Lema 2.2.1 Misalkan dalam kategori abelian $\mathcal{A}$ terdapat morfisme-morfisme $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ yang memenuhi $gf = 0$.

- (i) Terdapat morfisme-morfisme φ dan ψ yang unik sehingga diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \uparrow \\ \text{coim}(f) & \xrightarrow{\varphi} & \ker(g) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{g} & Y \\ \uparrow & & \downarrow \\ \text{im}(g) & \xleftarrow{\psi} & \text{coker}(f) \end{array} \quad (2.2.1)$$

Selain itu, φ merupakan monomorfisme dan ψ merupakan epimorfisme.

- (ii) Morfisme $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$ mempunyai dua faktorisasi epi-mono yang diperlihatkan dalam diagram berikut; keduanya dihubungkan oleh isomorfisme unik $\text{coker}(\varphi) \simeq \ker(\psi)$:

$$\begin{array}{ccccc} & & \ker(\psi) & & \\ & \nearrow & \downarrow \wr & \nwarrow & \\ \ker(g) & & & & \text{coker}(f) \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & \text{coker}(\varphi) & & \end{array}$$

(Catatan: panah dari $\ker(g)$ ke $\ker(\psi)$ dan dari $\ker(g)$ ke $\text{coker}(\varphi)$ adalah kanonik)

Bukti Pertama-tama tinjau (i). Kedua diagram saling dual (Catatan 1.2.2 dan Proposisi 2.1.3): diagram kanan sama artinya dengan meninjau dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$ rangkaian $Z \xrightarrow{g^{\text{op}}} Y \xrightarrow{f^{\text{op}}} X$. Karena itu, untuk (2.2.1), cukup ditinjau kasus φ .

Syarat $gf = 0$ sama artinya dengan mengatakan bahwa f berfaktor melalui $\ker(g) \hookrightarrow Y$. Dengan menerapkan Lema 1.2.3 tentang kocitra pada faktorisasi ini, diperoleh φ . Selanjutnya, karena $X \rightarrow \text{coim}(f)$ merupakan epimorfisme, faktorisasi f sebagai $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f) \xrightarrow{\bar{f}} Y$ bersifat unik. Di sini $\bar{f}$ dapat diambil sebagai komposisi $\text{coim}(f) \xrightarrow{\varphi} \ker(g) \hookrightarrow Y$, atau sebagai komposisi $\text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f) \hookrightarrow Y$. Komposisi yang terakhir merupakan monomorfisme, sehingga φ pun merupakan monomorfisme.

Untuk memperoleh (ii), kita nyatakan bahwa terdapat monomorfisme unik $\text{coker}(\varphi) \hookrightarrow \text{coker}(f)$ (atau epimorfisme $\ker(g) \twoheadrightarrow \ker(\psi)$) yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \twoheadrightarrow & \text{coker}(f) \\
 \downarrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \text{coim}(f) & \xrightarrow[\varphi]{} & \ker(g) & \twoheadrightarrow_{\text{kanonik}} & \text{coker}(\varphi)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccccc}
 Z & \xleftarrow{g} & Y & \xleftarrow{\quad} & \ker(g) \\
 \uparrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \text{im}(g) & \xleftarrow[\psi]{} & \text{coker}(f) & \xleftarrow{\quad}_{\text{kanonik}} & \ker(\psi)
 \end{array}$$

Jika pernyataan ini diterima, dua faktorisasi epi-mono pada diagram dalam (ii), yaitu bingkai luarnya, dapat langsung dibaca. Isomorfisme pada jalur tengah kemudian diberikan secara unik oleh Proposisi 1.2.10.

Persoalannya tinggal membangun diagram di atas. Karena kedua diagram saling dual, cukup dibahas diagram kiri. Lema 1.3.11 (iii) menunjukkan bahwa $\text{coker}(\varphi)$ juga dapat diidentifikasi dengan kokernel komposisi $X \rightarrow \ker(g)$. Karena itu, morfisme yang dicari berasal dari funktorialitas kokernel dan dicirikan oleh (1.3.4). Mengapa morfisme tersebut merupakan monomorfisme? Proposisi 1.3.9 menyatakan kokernel morfisme komposit sebagai dorong keluar dari kokernel semula; secara eksplisit, diagramnya ialah

$$\begin{array}{ccc}
 \ker(g) & \xrightarrow{\quad} & Y \\
 \downarrow & \boxplus & \downarrow \\
 \text{coker}[X \rightarrow \ker(g)] & \longrightarrow & \text{coker}(f)
 \end{array}
 \quad (\text{diagram dorong keluar})$$

dengan semua morfisme bersifat kanonik. Proposisi 2.1.6 kemudian menunjukkan bahwa morfisme pada baris kedua merupakan monomorfisme. $\square$

Dalam situasi Lema 2.2.1, tuliskan

$$\begin{aligned}
 H[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z] &:= \text{coker}[\text{im}(f) \xrightarrow{\varphi} \ker(g)] \\
 &\simeq \ker[\text{coker}(f) \xrightarrow{\psi} \text{im}(g)];
 \end{aligned}
 \tag{2.2.2}$$

objek ini juga dapat dicirikan sebagai suku tengah dalam faktorisasi epi-mono dari $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$. Seperti yang diharapkan, (2.2.2) bersifat funktorial.

Proposisi 2.2.2 Diberikan diagram komutatif dalam kategori abelian

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ a \downarrow & & \downarrow b & & \downarrow c \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' \end{array} \quad g'f' = 0, \quad gf = 0,$$

terdapat morfisme unik $\Phi : H[X \rightarrow Y \rightarrow Z] \rightarrow H[X' \rightarrow Y' \rightarrow Z']$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(g) & \longrightarrow & H[X \rightarrow Y \rightarrow Z] & \longrightarrow & \operatorname{coker}(f) \\ \text{diinduksi oleh } (b, c) \downarrow & & \downarrow \Phi & & \downarrow \text{diinduksi oleh } (a, b) \\ \ker(g') & \longrightarrow & H[X' \rightarrow Y' \rightarrow Z'] & \longrightarrow & \operatorname{coker}(f') \end{array}$$

Kedua anak panah vertikal di sisi luar berasal dari funktorialitas kernel dan kokernel, sedangkan anak panah horizontal adalah sebagaimana dalam Lema 2.2.1.

Bukti Menurut pola yang sudah dikenal dari Lema 1.2.8, jika Φ ada maka morfisme tersebut unik, dan cukup diperiksa bahwa Φ membuat persegi kanan komutatif. Konstruksinya sebagai berikut. Karena $\operatorname{im}(g) = \ker[Z \rightarrow \operatorname{coker}(g)]$ dan $\operatorname{im}(g') = \ker[Z' \rightarrow \operatorname{coker}(g')]$, funktorialitas kernel memberikan morfisme unik $\operatorname{im}(g) \rightarrow \operatorname{im}(g')$ yang membuat separuh kanan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{coker}(f) & \xrightarrow{\psi} & \operatorname{im}(g) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow c \\ \operatorname{coker}(f') & \xrightarrow{\psi'} & \operatorname{im}(g') & \longrightarrow & Z' \end{array}$$

Pola Lema 1.2.8 menunjukkan bahwa separuh kiri juga komutatif. Morfisme $\ker(\psi) \rightarrow \ker(\psi')$ yang diinduksi olehnya adalah morfisme yang dicari. $\square$

Proposisi 2.2.3 Diberikan morfisme-morfisme yang memenuhi $gf = 0$ dan $g'f' = 0$, terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} H \left[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \right] \oplus H \left[X' \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g'} Z' \right] \\ \simeq H \left[X \oplus X' \xrightarrow{f \oplus f'} Y \oplus Y' \xrightarrow{g \oplus g'} Z \oplus Z' \right]. \end{aligned}$$

Bukti Ambil morfisme-morfisme ι, p , dan seterusnya yang dimiliki biproduk, seperti dalam (1.3.1). Berdasarkan funktorialitas pada Proposisi 2.2.2, morfisme-morfisme itu juga menginduksi

$$H[X \rightarrow Y \rightarrow Z] \xrightarrow[\iota]{p} H[X \oplus X' \rightarrow Y \oplus Y' \rightarrow Z \oplus Z'] \xleftarrow[p]{\iota} H[X' \rightarrow Y' \rightarrow Z'].$$

Berdasarkan karakterisasi morfisme terinduksi Φ dalam Proposisi 2.2.2, kita juga mengetahui bahwa $(a, b, c) \mapsto \Phi$ serasi dengan komposisi, mempertahankan penjumlahan, memetakan 0 ke 0, serta memetakan id ke id. Jadi, morfisme yang diinduksi pada tingkat $H[\cdots]$ juga memenuhi identitas-identitas biproduk (1.3.1). $\square$

Perhatikan bahwa pernyataan di atas belum tentu berlaku bagi koproduk tak hingga atau produk tak hingga dalam kategori abelian umum.

Definisi 2.2.4 (Kompleks) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori aditif. Perhatikan suatu barisan morfisme dalam $\mathcal{A}$

$$\cdots \rightarrow X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} X^{n+2} \rightarrow \cdots.$$

Barisan tersebut boleh hanya mempunyai berhingga banyak suku, menjulur tak hingga ke satu atau kedua arah, ataupun membentuk siklus. Jika $d^{n+1}d^n = 0$ untuk setiap n , data $(X^n, d^n)_n$ disebut **kompleks**; notasi yang lazim ialah $(X^\bullet, d^\bullet)$, $X^\bullet$, atau X . Suku X^n secara konvensional disebut suku dari kompleks X yang berderajat n .

Bab ini terutama berfokus pada kasus kategori abelian, tempat kohomologi dan keeksakan kompleks dapat dikaji.

Definisi 2.2.5 (Kohomologi dan barisan eksak) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian.

- ◊ Untuk kompleks X , sesuai dengan (2.2.2), **kohomologi** di suku X^n yang bukan merupakan suku ujung didefinisikan sebagai

$$H^n(X) = H^n(X^\bullet, d^\bullet) := H \left[X^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \right].$$

- ◊ Jika $H^n(X) = 0$, kompleks X disebut eksak di X^n ; hal ini ekuivalen dengan $\text{im}(d^{n-1}) = \ker(d^n)$. Kompleks yang eksak di setiap suku disebut **barisan eksak**; kompleks eksak juga disebut **asiklik**.

Sifat-sifat kohomologi merupakan salah satu tema utama buku ini dan akan dikaji lebih lanjut di § 3.6 (“Kompleks dalam Kategori Abelian”).

Catatan 2.2.6 (Homologi kompleks rantai) Dalam Definisi 2.2.4, pilih penomoran menurun dan gunakan subskrip, yakni

$$\cdots \rightarrow X_n \xrightarrow{d_n} X_{n-1} \rightarrow \cdots, \quad d_{n-1}d_n = 0,$$

semua definisi sebelumnya berlaku tanpa perubahan. Karena asal-usulnya dalam topologi, versi dengan penomoran menaik $(X^\bullet, d^\bullet)$ lazim disebut kompleks kokrantai,

sedangkan versi dengan penomoran menurun $(X_\bullet, d_\bullet)$ disebut kompleks rantai. Untuk kompleks rantai X dalam kategori abelian, objek **homologi** di suku X_n didefinisikan sebagai objek $\mathcal{A}$

$$H_n(X) = H_n(X_\bullet, d_\bullet) := H \left[X_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} X_n \xrightarrow{d_n} X_{n-1} \right].$$

Dalam aljabar, kompleks (yakni kompleks kokrantai) dan kompleks rantai hanya berbeda dalam notasi, dan peralihan di antara keduanya bersifat langsung. Untuk kategori aditif $\mathcal{A}$, salah satu cara yang seluruhnya dilakukan di dalam kategori itu sendiri ialah mencerminkan indeks dengan menetapkan

$$X^n := X_{-n}, \quad d^n := d_{-n}.$$

Cara lain ialah membalik anak panah, yang melibatkan kategori lawan. Jika kompleks dalam $\mathcal{A}$

$$\cdots \rightarrow X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \rightarrow \cdots$$

dipandang dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, kompleks itu menjadi kompleks rantai

$$\begin{aligned} \cdots \leftarrow X_n \xleftarrow{d_{n+1}} X_{n+1} \leftarrow \cdots, \\ X_n := X^n, \quad d_{n+1} := d^{n, \text{op}}. \end{aligned}$$

Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian dan dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$ kompleks rantai $(X_\bullet, d_\bullet)$ didefinisikan dengan membalik anak panah, terdapat isomorfisme kanonik $H^n(X^\bullet) \simeq H_n(X_\bullet)$. Khususnya, $X^\bullet$ eksak jika dan hanya jika $X_\bullet$ eksak. Untuk melihat hal ini, cukup perhatikan bahwa $H[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z]$ dapat dicirikan sebagai suku tengah dalam faktorisasi epi-mono dari $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$. Jika dipandang dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, objek yang sama juga merupakan suku tengah dalam faktorisasi epi-mono dari $\ker(f^{\text{op}}) \rightarrow \text{coker}(g^{\text{op}})$.

Keeksakan suatu kompleks dapat diperiksa sepotong demi sepotong. Selanjutnya, bentuk-bentuk khas berikut akan digunakan tanpa penjelasan tambahan.

- ▷ Monomorfisme Kompleks $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X$ eksak jika dan hanya jika $\ker(f) = 0$, yakni jika dan hanya jika f merupakan monomorfisme (Lema 1.3.11). Kondisi ini juga ekuivalen dengan $X' \xrightarrow{\sim} \text{coim}(f)$ (Lema 1.2.6).
- ▷ Epimorfisme Secara dual, kompleks $X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ eksak jika dan hanya jika g merupakan epimorfisme, dan ini juga ekuivalen dengan $\text{im}(g) \xrightarrow{\sim} X''$.
- ▷ Kernel Perhatikan kompleks $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$. Sesuai dengan (2.2.1), faktorkan f melalui $X' \twoheadrightarrow \text{im}(f) \hookrightarrow \ker(g)$. Kita nyatakan bahwa $0 \rightarrow X' \rightarrow$

$X \rightarrow X''$ eksak jika dan hanya jika $X' \rightarrow \ker(g)$ merupakan isomorfisme. Dengan kata lain, hingga isomorfisme, barisan eksak seperti ini selalu berbentuk $0 \rightarrow \ker(g) \rightarrow X \xrightarrow{g} X''$ dan diberikan oleh kernel suatu morfisme.

Argumennya mudah. Perhatikan (2.2.1). Kompleks tersebut eksak di X jika dan hanya jika $\operatorname{im}(f) \xrightarrow{\sim} \ker(g)$, sedangkan keeksakan di X' ekuivalen dengan $X' \xrightarrow{\sim} \operatorname{im}(f)$. Terapkan kemudian Proposisi 1.1.2 pada $X' \twoheadrightarrow \operatorname{im}(f) \hookrightarrow \ker(g)$.

▷ **Kokernel** Secara dual, kompleks $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ menginduksi morfisme $\operatorname{coker}(f) \rightarrow X''$ melalui (2.2.1). Kompleks ini eksak jika dan hanya jika $\operatorname{coker}(f) \xrightarrow{\sim} X''$. Jadi, hingga isomorfisme, barisan eksak seperti ini berasal dari kokernel.

▷ **Barisan eksak pendek** Barisan eksak berbentuk $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ disebut **barisan eksak pendek**. Kedua butir sebelumnya bersama-sama memberikan dua karakterisasi keeksakan yang ekuivalen dan saling dual:

- ◊ $X' \rightarrow X$ merupakan monomorfisme dan $X'' = \operatorname{coker}[X' \hookrightarrow X]$;
- ◊ $X \rightarrow X''$ merupakan epimorfisme dan $X' = \ker[X \twoheadrightarrow X'']$.

Sebagai penerapan, setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ memberikan barisan-barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \rightarrow \operatorname{im}(f) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow \operatorname{im}(f) \rightarrow Y \rightarrow \operatorname{coker}(f) \rightarrow 0,$$

yang dapat disambung menjadi barisan eksak $0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \operatorname{coker}(f) \rightarrow 0$.

Selain itu, andaikan f dapat dimasukkan ke dalam suatu barisan eksak berbentuk

$$L' \xrightarrow{\lambda} L \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \rightarrow R \xrightarrow{\rho} R''$$

dengan λ, ρ keduanya isomorfisme. Keeksakan kemudian memaksa $L \rightarrow X$ dan $Y \rightarrow R$ keduanya bernilai 0, sehingga $\ker(f) = 0$ dan $\operatorname{im}(f) = Y$; dengan kata lain, f merupakan isomorfisme. Ini merupakan teknik yang lazim untuk menguji apakah suatu morfisme merupakan isomorfisme.

Biproduk yang ditinjau dalam § 1.3 menghasilkan suatu kelas barisan eksak pendek yang sangat sederhana; Proposisi 2.5.3 akan memberikan karakterisasinya.

Proposisi 2.2.7 Misalkan X_1, X_2 merupakan objek kategori abelian $\mathcal{A}$. Maka $0 \rightarrow X_1 \xrightarrow{i_1} X_1 \oplus X_2 \xrightarrow{p_2} X_2 \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek.

Bukti Ambil barisan-barisan eksak pendek $0 \rightarrow X_1 \xrightarrow{\operatorname{id}} X_1 \rightarrow 0 \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow 0 \rightarrow X_2 \xrightarrow{\operatorname{id}} X_2 \rightarrow 0$. Proposisi 2.2.3 menunjukkan bahwa jumlah langsung keduanya tetap eksak. □

2.3 Beberapa Lema Diagram

Argumen dalam bagian ini mengikuti [7, Bab 8, 12]. Kita mulai dengan suatu kriteria keeksakan yang dapat dipandang sebagai pengganti pengejaran diagram [11, § 6.8] dalam kategori abelian umum. Sepanjang bagian ini, tetapkan suatu kategori abelian $\mathcal{A}$.

Lema 2.3.1 Misalkan $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$ merupakan kompleks. Kompleks ini eksak jika dan hanya jika, untuk setiap morfisme $S \xrightarrow{h} X$ yang memenuhi $gh = 0$, terdapat morfisme $S' \rightarrow X'$ dan epimorfisme $S' \twoheadrightarrow S$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} S' & \twoheadrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow h \\ X' & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Bukti Pertama, perhatikan arah “hanya jika”. Morfisme f dan h sama-sama berfaktor melalui $\ker(g)$. Berdasarkan faktorisasi itu, ambil $S' := S \times_{\ker(g)} X'$, sedangkan $S' \rightarrow S$ dan $S' \rightarrow X'$ diambil sebagai morfisme alami dari produk serat. Keeksakan mengakibatkan $X' \twoheadrightarrow \ker(g)$, sehingga Proposisi 2.1.6 mengakibatkan $S' \rightarrow S$ juga merupakan epimorfisme.

Sekarang perhatikan arah “jika”. Untuk $S := \ker(g)$ dengan morfisme alaminya $h : S \hookrightarrow X$, hipotesis memberikan bagian bergaris penuh dari diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} S' & \twoheadrightarrow & S \\ \downarrow & \nearrow \alpha & \downarrow h \\ X' & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Bagian bergaris putus-putus, yaitu α , berasal dari faktorisasi f yang diberikan oleh $gf = 0$. Kita nyatakan bahwa diagram tersebut komutatif. Bingkai luar dan segitiga kanan bawah sudah diketahui komutatif. Karena itu, dua morfisme pada segitiga kiri atas menjadi sama setelah dikomposisikan dengan h . Karena h merupakan monomorfisme, segitiga kiri atas juga komutatif; pernyataan pun terbukti. Terakhir, diagram memperlihatkan bahwa komposisi $S' \rightarrow X' \xrightarrow{f} X$ merupakan epimorfisme, sehingga α merupakan epimorfisme. Dengan demikian, f mempunyai faktorisasi epi-mono $X' \twoheadrightarrow \ker(g) \hookrightarrow X$, yang memberikan $\operatorname{im}(f) = \ker(g)$. Jadi, kompleks tersebut eksak. $\square$

Untuk pendekatan lain yang menggantikan pengejaran diagram dalam kategori abelian umum, lihat [17, Tag 05PL].

Kembali ke pokok bahasan, kini kita membahas Lema Ular yang sangat diperlukan dalam penerapan. Perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \ker' & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & \ker'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & X' & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & X'' & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Y'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \text{coker}' & \longrightarrow & \text{coker} & \longrightarrow & \text{coker}'' &
 \end{array} \quad (2.3.1)$$

dengan ketentuan berikut:

- ◇ $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Y''$ merupakan barisan eksak yang diberikan;
- ◇ $\ker' := \ker[X' \rightarrow Y'] \hookrightarrow X'$, sedangkan $\ker$ dan $\ker''$ didefinisikan dengan cara yang sama;
- ◇ $Y' \twoheadrightarrow \text{coker}' := \text{coker}[X' \rightarrow Y']$, sedangkan coker dan coker'' didefinisikan dengan cara yang sama;
- ◇ morfisme-morfisme $\ker' \rightarrow \ker$, $\text{coker}' \rightarrow \text{coker}$, dan sebagainya berasal dari funktorialitas kernel dan kokernel dalam (1.3.4).

Dengan demikian, (2.3.1) merupakan diagram komutatif yang setiap kolomnya dan kedua baris tengahnya eksak. Berikut akan dijelaskan cara membangun **morfisme penghubung** bergaris putus-putus $\delta : \ker'' \rightarrow \text{coker}'$.

Langkah pertama ialah membangun dari (2.3.1) diagram komutatif berikut, yang baris-barisnya eksak:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 \longrightarrow & \ker(g) & \xhookrightarrow{s} & X \times_{X''} \ker'' & \twoheadrightarrow & \ker'' & \\
 & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & \ker(g) & \xhookrightarrow{\quad} & X & \xrightarrow{g} & X'' & \longrightarrow 0 \\
 & \vdots & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{u} & Y & \twoheadrightarrow & \text{coker}(u) & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & \\
 & \text{coker}' & \xhookrightarrow{\quad} & \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y & \xrightarrow{t} & \text{coker}(u) & \longrightarrow 0
 \end{array} \quad (2.3.2)$$

Di sini berlaku ketentuan berikut:

- ◇ $\square$ dan $\boxplus$ menyatakan bahwa persegi-persegi yang bersangkutan masing-masing merupakan diagram tarik balik dan diagram dorong keluar. Tarik balik mempertahankan kernel, sedangkan dorong keluar mempertahankan kokernel; hal ini menjelaskan persegi kiri atas dan kanan bawah dalam diagram;
- ◇ Proposisi 2.1.6 dapat diterapkan pada bagian $\square$ dan $\boxplus$ dalam (2.3.2). Hal ini menjelaskan bahwa $X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \ker''$ merupakan epimorfisme, sedangkan $\text{coker}' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ merupakan monomorfisme;
- ◇ anak panah $\ker(g) \dashrightarrow Y'$ tidak lain adalah morfisme alami $\ker(g) \rightarrow \ker(v)$ yang berasal dari funktorialitas kernel dalam (1.3.4);
- ◇ secara serupa, funktorialitas kokernel memberikan anak panah bergaris putus-putus $X'' \simeq \text{coker}(f) \rightarrow \text{coker}(u)$.

Perhatikan bahwa komposisi $\ker(g) \dashrightarrow Y' \rightarrow \text{coker}'$ dalam (2.3.2) bernilai 0, karena setelah diprakomposisikan dengan $X' \twoheadrightarrow \text{im}(f) \xrightarrow{\sim} \ker(g)$ hasilnya bernilai 0. Secara serupa, komposisi $\ker'' \rightarrow X'' \dashrightarrow \text{coker}(u)$ bernilai 0, karena komposisi selanjutnya dengan $\text{coker}(u) \xrightarrow{\sim} \text{im}(v) \hookrightarrow Y''$ bernilai 0.

Nyatakan komposisi sepanjang jalur tengah dalam (2.3.2) sebagai $\delta_0 : X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$. Pengamatan di atas langsung memberikan

$$\delta_0 s = 0, \quad t \delta_0 = 0.$$

Karena itu, δ_0 mempunyai faktorisasi unik

$$X \times_{X''} \ker'' \twoheadrightarrow \text{coker}(s) \xrightarrow{\exists!} \ker(t) \hookrightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y.$$

Morfisme horizontal di sudut kanan atas dan kiri bawah dalam (2.3.2) masing-masing diketahui merupakan epimorfisme dan monomorfisme. Oleh karena itu, $\text{coker}(s) \xrightarrow{\sim} \ker''$ dan $\text{coker}' \xrightarrow{\sim} \ker(t)$. Kesimpulannya, diperoleh morfisme kanonik yang dicari, $\delta : \ker'' \rightarrow \text{coker}'$.

Catatan 2.3.2 Sifat kanonik morfisme penghubung dapat dinyatakan secara lebih eksplisit sebagai berikut. Perhatikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & X' & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 0 \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \underline{X'} & \longrightarrow & \underline{X} & \longrightarrow & \underline{X''} & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & \underline{Y'} & \longrightarrow & \underline{Y} & \longrightarrow & \underline{Y''} &
 \end{array}$$

dengan setiap baris eksak. Diagram itu menghasilkan $\ker'$, $\underline{\ker}'$, dan seterusnya. Morfisme-morfisme penghubung yang bersesuaian, δ dan $\underline{\delta}$, dapat disusun ke dalam

diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \ker'' & \xrightarrow{\delta} & \text{coker}' \\ \text{morfisme alami} \downarrow & & \downarrow \text{morfisme alami} \\ \ker'' & \xrightarrow{\underline{\delta}} & \text{coker}' \end{array}$$

Menurut definisinya, untuk membuktikan hal ini cukup ditunjukkan bahwa δ_0 dan $\underline{\delta}_0$ juga dapat ditempatkan dalam persegi komutatif yang bersesuaian. Semuanya tereduksi pada funtorialitas kernel, kokernel, produk, dan koproduk. Perinciannya diserahkan kepada pembaca.

Dua pengamatan berikut akan digunakan dalam pembuktian selanjutnya.

- ◊ Konstruksi morfisme penghubung bersifat swa-dual: jika (2.3.1) dipandang di dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, semua anak panah dibalik, sedangkan peran $\ker'$ dan coker' dan seterusnya dipertukarkan. Diagram yang diperoleh di dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$ masih menyerupai (2.3.1), hanya saja diputar setengah putaran; ketika morfisme penghubung yang bersangkutan dipandang kembali di dalam $\mathcal{A}$, arahnya tetap dari $\ker''$ ke coker' , dan morfisme ini berimpit dengan δ yang telah dikonstruksi sebelumnya.
- ◊ Morfisme $\ker \rightarrow \ker''$ dapat difaktorkan sebagai $\ker \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \ker''$. Dengan menelaah (2.3.2), tampak bahwa kedua komposisi morfisme

$$\ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}' \hookrightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y, \quad \ker \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \xrightarrow{\delta_0} \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$$

adalah sama. Namun, komposisi yang kedua juga sama dengan komposisi $\ker \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$, yaitu 0. Dengan demikian diperoleh

$$\ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}' \quad \text{komposisinya adalah 0.} \quad (2.3.3)$$

Teorema 2.3.3 (Lema Ular) Perhatikan diagram (2.3.1) dalam kategori abelian $\mathcal{A}$. Maka $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}' \rightarrow \text{coker} \rightarrow \text{coker}''$ merupakan barisan eksak. Jika dalam diagram tersebut $f : X' \rightarrow X$ merupakan monomorfisme (atau $v : Y \rightarrow Y''$ merupakan epimorfisme), maka $\ker' \rightarrow \ker$ juga merupakan monomorfisme (atau $\text{coker} \rightarrow \text{coker}''$ juga merupakan epimorfisme).

Bukti Pernyataan terakhir mudah dibuktikan: jika f merupakan monomorfisme, maka komposisi $\ker' \hookrightarrow X' \xrightarrow{f} X$ juga merupakan monomorfisme. Karena (2.3.1) komutatif, hal ini menyiratkan bahwa $\ker' \rightarrow \ker$ merupakan monomorfisme. Kasus ketika v merupakan epimorfisme diperoleh dengan membalik semua anak panah.

Pokok masalahnya ialah keeksakan barisan pertama. Berdasarkan sifat dual yang telah diamati, cukup dibuktikan bahwa $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker'' \rightarrow \text{coker}'$ eksak.

Pertama-tama, $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker''$ merupakan kompleks. Memang, $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker''$ diinduksi oleh $X' \rightarrow X \rightarrow X''$, yang komposisinya adalah 0. Selanjutnya, gunakan Lema 2.3.1 untuk membuktikan keeksakannya: andaikan morfisme $\psi : S \rightarrow \ker$ membuat komposisi $S \xrightarrow{\psi} \ker \rightarrow \ker''$ sama dengan 0. Kita mencari diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S' & \xrightarrow{h} & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow \psi & \searrow 0 & \\
 \ker' & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & \ker'' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 X' & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & X''
 \end{array} \quad (2.3.4)$$

dengan $\ker' \leftarrow S' \xrightarrow{h} S$ yang masih harus dikonstruksi. Untuk itu, pertama-tama terapkan Lema 2.3.1 pada komposisi $S \xrightarrow{\psi} \ker \rightarrow X$ untuk memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S' & \xrightarrow{h} & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow & \searrow 0 & \\
 X' & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & X''
 \end{array}$$

Dengan demikian, komposisi $S' \rightarrow X' \rightarrow Y' \xrightarrow{u} Y$ sama dengan komposisi $S' \xrightarrow{\psi h} \ker \rightarrow X \rightarrow Y$, yakni 0. Karena u merupakan monomorfisme, komposisi $S' \rightarrow X' \rightarrow Y'$ juga sama dengan 0. Oleh sebab itu, $S' \rightarrow X'$ berfaktor melalui $\ker'$, dan semua anak panah dalam (2.3.4) pun diperoleh.

Sekarang perhatikan bagian kiri (2.3.4): bingkai luar dan persegi bawahnya komutatif. Lema 1.2.8 yang sudah dikenal menunjukkan bahwa persegi atasnya juga komutatif. Jadi, $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker''$ eksak.

Berikutnya, tinjau $\ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}'$. Persamaan (2.3.3) terlebih dahulu menunjukkan bahwa barisan ini merupakan kompleks. Untuk membuktikan keeksakannya, kita kembali menggunakan Lema 2.3.1. Andaikan morfisme $\psi : S \rightarrow \ker''$ memenuhi $\delta\psi = 0$. Kita mencari diagram komutatif berbentuk

$$\begin{array}{ccc}
 S_0 & \longrightarrow & S \\
 \downarrow & & \downarrow \psi \\
 \ker & \longrightarrow & \ker''
 \end{array} \quad (2.3.5)$$

Konstruksi δ telah menunjukkan bahwa $X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \ker'' \rightarrow 0$ eksak. Oleh karena

itu, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S_1 & \longrightarrow & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow \psi & \searrow 0 & \\
 X \times_{X''} \ker'' & \longrightarrow & \ker'' & \longrightarrow & 0.
 \end{array} \quad (2.3.6)$$

Perhatikan komposisi $S_1 \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow X \rightarrow Y \xrightarrow{v} Y''$. Dengan membandingkan diagram di atas dengan (2.3.1) dan (2.3.2), diketahui bahwa komposisi ini sama dengan 0. Karenanya, $S_1 \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow X \rightarrow Y$ berfaktor sebagai $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \xrightarrow{u} Y$. Sekarang akan dibuktikan bahwa komposisi $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \rightarrow \text{coker}'$ sama dengan 0. Titik pangkalnya ialah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S & \xrightarrow{\psi} & \ker'' & \xrightarrow{\delta} & \text{coker}' \\
 \uparrow & & \uparrow & & \downarrow \\
 S_1 & \longrightarrow & X \times_{X''} \ker'' & \xrightarrow{\delta_0} & \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y \\
 & & \downarrow & & \uparrow \\
 & & X & \longrightarrow & Y
 \end{array}$$

Komposisi baris pertama diagram di atas ialah $\delta\psi = 0$, sehingga demikian pula komposisi baris kedua. Akibatnya, komposisi $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \xrightarrow{u} Y \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ sama dengan 0. Di sisi lain, komposisi $Y' \xrightarrow{u} Y \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ sama dengan komposisi $Y' \rightarrow \text{coker}' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$. Dalam konstruksi δ telah dibuktikan bahwa $\text{coker}' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ merupakan monomorfisme. Jadi, komposisi $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \rightarrow \text{coker}'$ memang sama dengan 0.

Langkah berikutnya ialah menerapkan Lema 2.3.1 pada barisan eksak $X' \rightarrow Y' \rightarrow \text{coker}'$. Diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \longrightarrow & S_1 & & \\
 k \downarrow & & \downarrow \xi & \searrow 0 & \\
 X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & \text{coker}' .
 \end{array}$$

Tuliskan λ untuk komposisi $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow X$. Tuliskan pula morfisme $X' \rightarrow Y'$ dan $X \rightarrow Y$ berturut-turut sebagai a dan b . Dari uraian di atas diperoleh

diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \twoheadrightarrow & S_1 & \longrightarrow & X \times_{X''} \ker'' \\
 \downarrow k & & \downarrow \xi & \searrow \lambda & \downarrow \\
 X' & \xrightarrow{a} & Y' & & X \\
 \downarrow f & & \downarrow u & \swarrow b & \\
 X & \xrightarrow{b} & Y & &
 \end{array}$$

Kedua persegi dalam diagram ini telah diketahui komutatif; kekomutatifan segitiganya berasal dari definisi λ , sedangkan kekomutatifan trapesium di sebelah kanan berasal dari pembahasan sebelumnya tentang ξ .

Dengan demikian, segera diperoleh $b\lambda = bfk$, sehingga $\lambda - fk : S_0 \rightarrow X$ berfaktor melalui $\ker = \ker(b) \hookrightarrow X$. Terakhir, perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \twoheadrightarrow & S_1 & \twoheadrightarrow & S \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \psi \\
 \ker & \longrightarrow & & & \ker'' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 X & \xrightarrow{g} & & & X''
 \end{array}$$

$\lambda - fk$ (curved arrow from S_0 to $\ker$)

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam (2.3.5), cukup ditunjukkan bahwa persegi atasnya komutatif. Persegi bawah dan bagian yang melengkung telah diketahui komutatif; argumen yang lazim mereduksi persoalan ini menjadi kekomutatifan bingkai luar. Karena $g(\lambda - fk) = g\lambda$, kekomutatifan bingkai luar tersebut mereduksi pada diagram komutatif yang telah diketahui (lihat (2.3.6)):

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \twoheadrightarrow & S_1 & \twoheadrightarrow & S \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \psi \\
 & & X \times_{X''} \ker'' & \longrightarrow & \ker'' \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & X & \xrightarrow{g} & X''
 \end{array}$$

λ (curved arrow from S_0 to X)

Ini memverifikasi semua syarat yang diperlukan. □

Homomorfisme penghubung δ dan Teorema 2.3.3 jauh lebih sederhana dalam kategori modul $R\text{-Mod}$; lihat [11, Proposisi 6.8.6].

Proposisi 2.3.4 (Lema Lima) Perhatikan diagram komutatif dengan baris-baris ek-

sak dalam kategori abelian $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 & \longrightarrow & X_5 \\ f_1 \downarrow & & f_2 \downarrow & & f_3 \downarrow & & f_4 \downarrow & & f_5 \downarrow \\ Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & Y_4 & \longrightarrow & Y_5 \end{array}$$

- (i) Jika f_1 merupakan epimorfisme dan f_2, f_4 merupakan monomorfisme, maka f_3 merupakan monomorfisme (hanya empat kolom pertama yang terlibat);
- (ii) jika f_5 merupakan monomorfisme dan f_2, f_4 merupakan epimorfisme, maka f_3 merupakan epimorfisme (hanya empat kolom terakhir yang terlibat);
- (iii) jika f_1 merupakan epimorfisme, f_5 merupakan monomorfisme, dan f_2, f_4 keduanya merupakan isomorfisme, maka f_3 merupakan isomorfisme.

Bukti Jelas bahwa (i) dan (ii) saling dual, sedangkan (iii) merupakan akibat dari (i)–(ii) dan Proposisi 1.2.7. Jadi, cukup dibuktikan (i).

Andaikan morfisme $h : S \rightarrow X_3$ memenuhi $f_3 h = 0$; sasaran kita ialah membuktikan bahwa $h = 0$. Komposisi $S \xrightarrow{h} X_3 \rightarrow X_4 \xrightarrow{f_4} Y_4$ sama dengan 0, sehingga komposisi $S \xrightarrow{h} X_3 \rightarrow X_4$ juga sama dengan 0. Dengan menerapkan Lema 2.3.1 pada barisan eksak $X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$, diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} S' & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow h \\ X_2 & \longrightarrow & X_3. \end{array}$$

Sekarang akan dikonstruksi diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} S''' & \longrightarrow & S'' & \longrightarrow & S' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1 & \longrightarrow & Y_2. \end{array}$$

Caranya sebagai berikut. Komposisi $S' \rightarrow X_2 \xrightarrow{f_2} Y_2 \rightarrow Y_3$, oleh karena $f_3 h = 0$, sama dengan 0. Penerapan Lema 2.3.1 pada $S' \rightarrow Y_2$ dan barisan eksak $Y_1 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_3$ memberikan bagian kanan diagram. Penerapan Lema 2.3.1 pada $S''' \rightarrow Y_1$ dan barisan eksak $X_1 \xrightarrow{f_1} Y_1 \rightarrow 0$ memberikan bagian kirinya.

Ambil komposisi $S''' \rightarrow S'$ dan perhatikan diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 S''' & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow h & & \\
 X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 \\
 f_1 \downarrow & & \downarrow f_2 & & & & \\
 Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & & & &
 \end{array}$$

Kita nyatakan bahwa diagram ini komutatif. Satu-satunya persoalan ialah persegi kiri atas. Komposisikan kedua lintasan $\searrow$ dan $\swarrow$ di dalamnya di sebelah kanan dengan f_2 . Karena kedua persegi

$$\begin{array}{ccc}
 X_1 \rightarrow X_2 & & S''' \rightarrow S' \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 Y_1 \rightarrow Y_2 & & Y_1 \rightarrow Y_2
 \end{array}$$

komutatif dan f_2 merupakan monomorfisme, persegi kiri atas juga komutatif.

Dengan demikian, komposisi $S''' \rightarrow S' \rightarrow S \xrightarrow{h} X_3$ sama dengan 0, sehingga $h = 0$. Terbukti. $\square$

Bagian ini hanya memperkenalkan dua lema yang paling umum dipakai di antara sekian banyak lema diagram. Dengan bahasa bikompleks, G. Bergman menemukan Lema Salamander yang serba mencakup; lema ini merangkum Lema Ular dan beberapa lema diagram klasik dalam aljabar homologis. Pembaca yang berminat dipersilakan melihat [1].

2.4 Sekilas tentang Teori Kisi

Bagian ini memberikan pengantar singkat tentang suatu kelas struktur terurut parsial yang disebut kisi. Pembahasan ini akan membantu menjernihkan struktur kategori abelian.

Sepanjang bagian ini, kita akan meninjau berbagai himpunan terurut parsial $(P, \leq)$; kategori yang bersesuaian dengannya dilambangkan dengan $\mathcal{P}$.

Untuk setiap himpunan bagian S dari suatu himpunan terurut parsial $(P, \leq)$, terdapat konsep batas atas, batas bawah, supremum $\sup S$, dan infimum $\inf S$. Himpunan bagian $S \subset P$ mempunyai supremum (atau infimum) jika dan hanya jika koproduk (atau produk) semua objek dalam S terdapat di kategori $\mathcal{P}$; dalam hal ini supremum (atau infimum) tersebut adalah koproduk (atau produk) itu.

Definisi 2.4.1 Jika setiap dua unsur a, b dari himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ mempunyai supremum $a \vee b$ dan infimum $a \wedge b$, maka $(P, \leq)$ disebut **kisi**. Jika, sebagai tambahan, $(P, \leq)$ sendiri mempunyai batas atas dan batas bawah, keduanya tung-

gal dan masing-masing dilambangkan dengan 1 dan 0; dalam hal ini P disebut **kisi terbatas**.

Jika a, b merupakan unsur himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ dan $a \leq b$, maka $[a, b] := \{x \in P : a \leq x \leq b\}$ juga merupakan himpunan terurut parsial terhadap $\leq$ dan disebut **interval** yang ditentukan oleh a, b .

Jika P merupakan kisi, setiap interval dalam P tertutup terhadap $\vee$ dan $\wedge$, serta merupakan kisi terbatas. Jika P merupakan kisi terbatas, maka $P = [0, 1]$, dan untuk setiap $x \in P$ berlaku $x \wedge 0 = 0$, $x \vee 0 = x = x \wedge 1$, serta $x \vee 1 = 1$.

Dari sudut pandang kategori, $a \wedge b$, $a \vee b$, 1, dan 0 masing-masing bersesuaian dengan produk dua objek, koproduk dua objek, objek terminal (yakni produk kosong), dan objek awal (yakni koproduk kosong) di dalam kategori; silakan pembaca memeriksanya.

Untuk memperagakan operasi $\wedge$ dan $\vee$, mari kita buktikan fakta berikut. Jika $a^b, a, b \in P$ memenuhi $a^b \leq a$, maka

$$a^b \vee (a \wedge b) \leq (a^b \vee b) \wedge a. \quad (2.4.1)$$

Berdasarkan definisi supremum, pertama-tama masalahnya tereduksi menjadi pembuktian $a^b \leq (a^b \vee b) \wedge a$ dan $(a \wedge b) \leq (a^b \vee b) \wedge a$. Berdasarkan definisi infimum, hal ini selanjutnya masing-masing tereduksi menjadi pembuktian

$$a^b \leq a^b \vee b, \quad a^b \leq a, \quad a \wedge b \leq a^b \vee b, \quad a \wedge b \leq a;$$

ketaksamaan ketiga mengikuti dari $a \wedge b \leq b \leq a^b \vee b$, sedangkan yang lain sudah jelas.

Definisi 2.4.2 Misalkan P merupakan kisi.

- ◊ P disebut **kisi modular** jika sifat berikut berlaku: apabila $a^b, a, b \in P$ memenuhi $a^b \leq a$, maka

$$a^b \vee (a \wedge b) = (a^b \vee b) \wedge a.$$

- ◊ Misalkan P merupakan kisi terbatas. Jika $x, c \in P$ memenuhi $x \vee c = 1$ dan $x \wedge c = 0$, maka c disebut **komplemen** dari x di P .

Sekarang mari kita tinjau contoh-contoh dasar kisi.

- ◊ Himpunan bilangan bulat positif $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ merupakan kisi terhadap relasi keterbagian ($x \mid y \iff x \leq y$): $x \vee y = \text{lcm}(x, y)$ dan $x \wedge y = \text{gcd}(x, y)$. Silakan pembaca memeriksa bahwa kisi ini modular, mempunyai batas bawah 1, tetapi tidak mempunyai batas atas.
- ◊ Ambil sebuah gelanggang R dan modul- R kiri M . Himpunan submodulnya Sub_M merupakan kisi modular terbatas terhadap $\subset$: $x \vee y = x + y$ dan $x \wedge y = x \cap y$;

batas atasnya adalah M dan batas bawahnya adalah $\{0\}$. Inilah asal-usul istilah “kisi modular”.

- ◇ Semua subruang tertutup dari ruang Hilbert H merupakan kisi terbatas terhadap $\subset$: $x \vee y := \overline{x + y}$ dan $x \wedge y = x \cap y$. Dapat dibuktikan bahwa kisi ini tidak modular jika H berdimensi tak hingga (Birkhoff–von Neumann).

Catatan 2.4.3 Definisi kisi juga mengandung suatu dualitas. Untuk urutan parsial $\leq$ yang diberikan pada himpunan P , kita dapat meninjau urutan parsial lawannya $\leq^{\text{op}}$: $x \leq^{\text{op}} y \iff x \geq y$; ini sama artinya dengan mengganti $\mathcal{P}$ dengan $\mathcal{P}^{\text{op}}$. Jika $(P, \leq)$ merupakan kisi (atau kisi terbatas), maka demikian pula $(P, \leq^{\text{op}})$. Lebih lanjut, $\wedge, \vee, 0, 1$ dalam $(P, \leq)$ masing-masing bersesuaian dengan $\vee, \wedge, 1, 0$ dalam $(P, \leq^{\text{op}})$.

Lema 2.4.4 Misalkan P merupakan kisi. Maka P merupakan kisi modular jika dan hanya jika sifat berikut berlaku untuk setiap interval I dalam P : jika c^b, c sama-sama merupakan komplemen dari $x \in I$ di I dan $c^b \leq c$, maka $c^b = c$.

Bukti Jika P merupakan kisi modular, maka setiap interval I juga merupakan kisi modular. Tanpa mengurangi keumuman, anggap $I = P$; untuk x, c^b, c dalam pernyataan tersebut, kita mempunyai

$$c = c \wedge 1 = c \wedge (x \vee c^b) = c^b \vee (x \wedge c) = c^b \vee 0 = c^b.$$

Sebaliknya, anggap syarat tentang komplemen berlaku untuk setiap interval. Misalkan $a^b, a, b \in P$ memenuhi $a^b \leq a$. Tetapkan

$$b \wedge a \leq c_1 := a^b \vee (b \wedge a) \stackrel{\text{:(2.4.1)}}{\leq} a \wedge (b \vee a^b) =: c_2 \leq b \vee a^b.$$

Kita akan membuktikan bahwa c_1, c_2 sama-sama merupakan komplemen dari b dalam $[b \wedge a, b \vee a^b]$, sehingga $c_1 = c_2$. Pertama, dari definisi langsung diperoleh $c_1 \leq a$; oleh karena itu,

$$b \wedge a \geq b \wedge c_1 = (a^b \vee (b \wedge a)) \wedge b \stackrel{\text{:(2.4.1)}}{\geq} (a^b \wedge b) \vee (b \wedge a) = b \wedge a,$$

sehingga $b \wedge c_1 = b \wedge a$. Di sisi lain, $b \vee c_1 = a^b \vee (b \wedge a) \vee b = a^b \vee b$. Jadi, c_1 memang merupakan komplemen dari b dalam $[b \wedge a, b \vee a^b]$.

Dualitas kisi (Catatan 2.4.3) menukar hubungan urutan antara a^b, a , menukar $\wedge$ dan $\vee$, serta menukar peran c_1 dan c_2 . Dengan demikian, argumen di atas yang dijalankan dalam $(P, \leq^{\text{op}})$ memperlihatkan bahwa c_2 merupakan komplemen dari b dalam $[b \wedge a, b \vee a^b]$. $\square$

Proposisi 2.4.5 Misalkan a, b merupakan unsur kisi modular $(P, \leq)$. Maka terdapat isomorfisme antarsimpunan terurut parsial

$$\begin{array}{ccc} [a \wedge b, a] & \xleftarrow{1:1} & [b, a \vee b] \\ x & \longmapsto & x \vee b \\ y \wedge a & \longleftarrow & y \end{array}$$

yang disebut **isomorfisme standar**.

Bukti Kedua pemetaan jelas terdefinisi dengan baik dan mempertahankan urutan. Untuk $x \in [a \wedge b, a]$, definisi kisi modular memberikan $(x \vee b) \wedge a = (a \wedge b) \vee x$, dan ruas kanannya adalah x . Secara dual, $y \in [b, a \vee b]$ mengakibatkan $(y \wedge a) \vee b = y$ (Catatan 2.4.3); jadi kedua pemetaan itu saling invers. $\square$

Lema Zassenhaus dalam aljabar elementer (lihat [11, Lema 4.6.4], lebih tepatnya versi teori modulnya) beserta konsekuensi-konsekuensinya dapat disarikan dengan menggunakan teori kisi.

Teorema 2.4.6 (Lema Zassenhaus untuk Kisi Modular) Misalkan $(P, \leq)$ merupakan kisi modular. Untuk unsur-unsur $u^b \leq u$ dan $v^b \leq v$ yang diberikan, terdapat diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccc} u^b \vee (u \wedge v) & & & & (u \wedge v) \vee v^b \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & u \wedge v & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ u^b \vee (u \wedge v^b) & & & & (u^b \wedge v) \vee v^b \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & (u^b \wedge v) \vee (u \wedge v^b) & & \end{array}$$

yang berarti bahwa unsur-unsurnya memenuhi pola-pola berikut:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} x \\ | \\ x \vee y \\ | \\ y \end{array} & \begin{array}{ccc} x & & y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & x \wedge y & \end{array} & \begin{array}{ccc} x \vee y & & \\ \swarrow \quad \searrow & & \\ x & & y \end{array} . \end{array} \quad (2.4.2)$$

Selain itu, terdapat isomorfisme standar antarinterval

$$\begin{aligned} [u^b \vee (u \wedge v^b), u^b \vee (u \wedge v)] &\xleftarrow{\sim} [(u^b \wedge v) \vee (u \wedge v^b), u \wedge v] \\ &\xrightarrow{\sim} [(u^b \wedge v) \vee v^b, (u \wedge v) \vee v^b], \end{aligned}$$

yang direalisasikan oleh pemetaan $x \vee u^b \vee (u \wedge v^b) \leftarrow x \mapsto x \vee (u^b \wedge v) \vee v^b$ dalam Proposisi 2.4.5.

Bukti Isomorfisme pada bagian terakhir diperoleh dengan menerapkan Proposisi 2.4.5 pada kedua jajaran genjang dalam diagram; pokoknya adalah memeriksa relasi-relasi dalam (2.4.2). Perhatikan bahwa diagram simetris kiri-kanan terhadap $u \leftrightarrow v$ dan $u^b \leftrightarrow v^b$; karena itu, cukup periksa bagian kirinya. Relasi urutan parsial di antara unsur-unsurnya langsung terlihat. Selanjutnya, untuk kasus $\wedge$, definisi kisi modular memberikan

$$(u^b \vee (u \wedge v^b)) \wedge (u \wedge v) = (u^b \wedge (u \wedge v)) \vee (u \wedge v^b) = (u^b \wedge v) \vee (u \wedge v^b).$$

Untuk kasus $\vee$, ketaksamaan $u \wedge v^b \leq u \wedge v$ langsung memberikan

$$u^b \vee (u \wedge v^b) \vee (u \wedge v) = u^b \vee (u \wedge v).$$

Dengan demikian, (2.4.2) terbukti. $\square$

Selanjutnya, tinjau rantai menurun hingga dalam suatu kisi, yang ditulis $x_0 \geq x_1 \geq \dots \geq x_r$ ($r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Rantai menurun yang diperoleh dengan menyisipkan berhingga banyak unsur perantara disebut **penghalusan** dari rantai menurun semula; jika unsur-unsur yang disisipkan mencakup suatu $y \notin \{x_0, \dots, x_r\}$, penghalusan itu disebut penghalusan sejati.

Definisi 2.4.7 Dua rantai menurun dengan panjang sama dalam suatu kisi modular, $x_0 \geq \dots \geq x_r$ dan $x'_0 \geq \dots \geq x'_r$, disebut **ekuivalen** jika kondisi berikut dipenuhi: terdapat bijeksi σ dari $\{0, \dots, r-1\}$ ke dirinya sendiri (yakni suatu permutasi)²⁾ sehingga, untuk setiap $0 \leq i < r$, terdapat isomorfisme antarmempunyai terurut parsial

$$\tau_i : [x_{i+1}, x_i] \simeq [x'_{\sigma(i)+1}, x'_{\sigma(i)}],$$

dan τ_i terurai menjadi komposisi berhingga dari isomorfisme standar (Proposisi 2.4.5) atau invers-inversnya.

Teorema 2.4.8 (Teorema Penghalusan Schreier untuk Kisi Modular)

Tinjau rantai-rantai menurun

$$x_0 \geq \dots \geq x_r, \quad y_0 \geq \dots \geq y_s,$$

dalam kisi modular $(P, \leq)$ sedemikian sehingga $x_0 = y_0$ dan $x_r = y_s$, dengan $r, s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Maka masing-masing rantai mempunyai suatu penghalusan, dan kedua penghalusan itu ekuivalen.

²⁾Catatan penerjemah (O014-C021): sumber menulis $\{0, \dots, r\}$, padahal faktor-faktor berurutan yang dipasangkan berindeks $0 \leq i < r$; indeks $i = r$ akan membuat x_{i+1} tidak terdefinisi.

Bukti Argumennya sama seperti dalam kasus grup [11, Teorema 4.6.6]; keduanya berdasarkan Teorema 2.4.6. Kita uraikan garis besarnya. Definisikan

$$x_{i,j} := x_{i+1} \vee (x_i \wedge y_j), \quad y_{j,i} := (x_i \wedge y_j) \vee y_{j+1},$$

dengan $0 \leq i < r$ dan $0 \leq j \leq s$ untuk $x_{i,j}$, serta $0 \leq i \leq r$ dan $0 \leq j < s$ untuk $y_{j,i}$. Maka $x_{i,j+1} \leq x_{i,j}$, $x_{i,0} = x_i$, dan $x_{i,s} = x_{i+1}$, sehingga $(x_{i,j})_{i,j}$, menurut urutan ini, memperhalus $x_0 \geq \cdots \geq x_r$. Demikian pula, $(y_{j,i})_{j,i}$ memperhalus $y_0 \geq \cdots \geq y_s$. Dengan mengambil $u^b = x_{i+1}$, $u = x_i$, $v^b = y_{j+1}$, dan $v = y_j$ dalam Teorema 2.4.6, kita memperoleh

$$[x_{i,j+1}, x_{i,j}] \simeq [y_{j,i+1}, y_{j,i}],$$

dan isomorfisme ini dapat diuraikan menjadi isomorfisme standar beserta invers-inversnya. Terbuktilah pernyataan tersebut. $\square$

Mulai sekarang, kita hanya meninjau rantai naik atau rantai menurun yang ketat.

Definisi 2.4.9 Tetapkan himpunan terurut parsial P dan unsur-unsur $a \leq b$ di dalamnya.³⁾ Jika rantai menurun $b = x_0 > \cdots > x_r = a$ dalam P tidak mempunyai penghalusan sejati, rantai itu disebut **deret komposisi** dari $[a, b]$.

Panjang deret komposisi tersebut didefinisikan sebagai $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$; perhatikan bahwa $r = 0$ jika dan hanya jika $a = b$.

Teorema 2.4.10 (Teorema Jordan–Hölder untuk Kisi Modular) Misalkan $a < b$ merupakan unsur kisi modular $(P, \leq)$. Maka setiap dua deret komposisi dari $[a, b]$ mempunyai panjang yang sama dan saling ekuivalen dalam pengertian Definisi 2.4.7.

Bukti Pernyataan ini merupakan akibat langsung dari Teorema 2.4.8. $\square$

Persoalan pentingnya ialah menentukan interval dalam himpunan terurut parsial mana yang mempunyai deret komposisi. Seperti pada situasi teori modul yang sudah dikenal, keberadaan tersebut dapat dijamin oleh syarat rantai naik dan rantai menurun.

Definisi 2.4.11 Misalkan $(P, \leq)$ merupakan himpunan terurut parsial. Jika di P tidak ada rantai naik tak hingga $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$, maka P disebut **Noetherian**; jika tidak ada rantai menurun tak hingga $x_1 > x_2 > x_3 > \cdots$, maka P disebut **Artinian**. Himpunan terurut parsial yang sekaligus Artinian dan Noetherian disebut **berpanjang hingga**.

³⁾Catatan penerjemah (O014-C022): sumber menulis $a < b$, tetapi kalimat berikutnya secara eksplisit mencakup $a = b$ dan $r = 0$; target menggunakan hipotesis lemah yang konsisten dengan kasus tersebut.

Jika $(P, \leq)$ bersifat Noetherian (atau Artinian, atau berpanjang hingga), maka setiap himpunan bagiannya juga demikian. Mudah dibuktikan bahwa syarat Noetherian (atau Artinian) ekuivalen dengan pernyataan bahwa setiap himpunan bagian tak kosong dari P mempunyai unsur maksimal (atau unsur minimal) terhadap $\leq$. Dalam bab ini, konsep-konsep tersebut terutama akan diterapkan pada himpunan terurut parsial dari subobjek; lihat Definisi 1.1.3.

Definisi 2.4.12 Tetapkan suatu kategori $\mathcal{C}$. Objek X dari $\mathcal{C}$ disebut Noetherian (atau Artinian, atau berpanjang hingga) jika himpunan terurut parsial subobjeknya $(\text{Sub}_X, \subset)$ bersifat Noetherian (atau Artinian, atau berpanjang hingga).

Sekarang kita kembali ke himpunan terurut parsial umum.

Lema 2.4.13 Tinjau unsur-unsur $a \leq b$ dari himpunan terurut parsial $(P, \leq)$.

- (i) Jika $[a, b]$ berpanjang hingga, maka setiap rantai di dalamnya dapat diperhalus menjadi suatu deret komposisi; khususnya, $[a, b]$ mempunyai deret komposisi.
- (ii) Jika $[a, b]$ diasumsikan merupakan kisi modular dan mempunyai deret komposisi, maka $[a, b]$ berpanjang hingga.

Bukti Tanpa mengurangi keumuman, anggap $a < b$. Untuk (i), jika diberikan rantai $y_0 > \cdots > y_r$, cukup ditunjukkan bahwa setiap $[y_{i+1}, y_i]$ mempunyai deret komposisi.⁴⁾ Tanpa mengurangi keumuman, anggap $y_{i+1} = a$ dan $y_i = b$. Syarat Artinian menjamin adanya unsur minimal $x^0 \in [a, b]$ dengan $x^0 > a$. Demikian pula, jika $x^0 \neq b$, terdapat unsur minimal $x^1 \in [a, b]$ dengan $x^1 > x^0$, dan seterusnya. Berdasarkan syarat Noetherian, proses ini mesti berhenti setelah berhingga banyak langkah, dan menghasilkan rantai $b > \cdots > x^0 > a$ tanpa penghalusan sejati.

Untuk (ii), pilih suatu deret komposisi $b = x_0 > \cdots > x_r = a$. Teorema 2.4.8 menunjukkan bahwa setiap rantai hingga $\cdots > y_i > y_{i+1} > \cdots$ mempunyai penghalusan yang ekuivalen dengan deret komposisi di atas; karena itu, panjang rantai tersebut tidak dapat melampaui panjang deret komposisi. Jadi, $[a, b]$ merupakan himpunan terurut parsial berpanjang hingga. $\square$

Definisi 2.4.14 Misalkan $(P, \leq)$ merupakan kisi modular terbatas yang berpanjang hingga. Pilih sebarang deret komposisi $1 = x_0 > \cdots > x_r = 0$ dari P . Bilangan $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ disebut **panjang** dari $(P, \leq)$.

⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C023): sumber menulis $[y_i, y_{i+1}]$ dan kemudian menetapkan $y_i = a$, $y_{i+1} = b$. Karena $y_i > y_{i+1}$, kedua urutan itu dibalik; target menggunakan interval $[y_{i+1}, y_i]$ dan penetapan yang bertipe benar.

Teorema 2.4.10 menunjukkan bahwa panjang tersebut terdefinisi dengan baik dan tidak bergantung pada deret komposisi yang dipilih; panjang $(P, \leq)$ adalah 0 jika dan hanya jika P merupakan himpunan satu titik.

2.5 Dekomposisi Jumlah Langsung

Pertama-tama, kita membahas cara merepresentasikan morfisme di antara jumlah langsung dengan matriks. Argumen yang terkait sepenuhnya sama dengan kasus teori modul [11, §6.3]; di sini kita hanya memberikan tinjauan singkat.

Tetapkan suatu kategori aditif $\mathcal{A}$. Tinjau objek-objek $X_1, \dots, X_n$ dan $X'_1, \dots, X'_m$ dari $\mathcal{A}$. Jumlah langsung $\bigoplus_{i=1}^n X_i$ yang diperkenalkan dalam Definisi 1.3.3 dilengkapi dengan keluarga morfisme $X_j \xrightarrow{\iota_j} \bigoplus_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p_j} X_j$. Demikian pula, untuk $\bigoplus_{i=1}^m X'_i$ terdapat p'_j, ι'_j , dan seterusnya. Sifat universal produk dan koproduk memberikan

$$\begin{aligned} \text{Hom} \left(\bigoplus_{j=1}^n X_j, \bigoplus_{i=1}^m X'_i \right) &\xrightarrow[\sim]{\phi \mapsto (p'_i \phi)_i} \prod_{i=1}^m \text{Hom} \left(\bigoplus_{j=1}^n X_j, X'_i \right) \\ &\xrightarrow[\sim]{(p'_i \phi)_i \mapsto (p'_i \phi \iota_j)_{i,j}} \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m \text{Hom}(X_j, X'_i). \end{aligned}$$

Dengan demikian, setiap morfisme $\phi : \bigoplus_{j=1}^n X_j \rightarrow \bigoplus_{i=1}^m X'_i$ bersesuaian dengan matriks

$$\mathcal{M}(\phi) = (\phi_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} = \begin{pmatrix} \phi_{11} & \cdots & \phi_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{m1} & \cdots & \phi_{mn} \end{pmatrix}, \quad \phi_{ij} := p'_i \phi \iota_j : X_j \rightarrow X'_i.$$

Sebaliknya, setiap matriks $\mathcal{M} = (\phi_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ yang tersusun dari $\phi_{ij} : X_j \rightarrow X'_i$ secara unik menentukan morfisme ϕ sedemikian sehingga $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\phi)$. Komposisi morfisme bersesuaian dengan perkalian matriks:

$$\mathcal{M}(\psi\phi) = \mathcal{M}(\psi)\mathcal{M}(\phi)$$

dengan perkalian entri-entri matriks diberikan oleh komposisi $\text{Hom}(X'_j, X''_i) \times \text{Hom}(X_k, X'_j) \rightarrow \text{Hom}(X_k, X''_i)$.

Lema 2.5.1 Diberikan keluarga morfisme $\phi_i : X_i \rightarrow X'_i$ dalam $\mathcal{A}$, dengan $i = 1, \dots, n$, tetapkan $\phi := (\phi_1, \dots, \phi_n) : \bigoplus_{i=1}^n X_i \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n X'_i$. Maka ϕ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika setiap ϕ_i merupakan isomorfisme.

Bukti Implikasi $\Leftarrow$ sudah jelas. Untuk $\Rightarrow$, tuliskan matriks $\mathcal{M}(\phi^{-1})$ sebagai $(\psi_{ij})_{i,j}$. Maka

$$\mathcal{M}(\phi^{-1})\mathcal{M}(\phi) = \begin{pmatrix} \psi_{11}\phi_1 & \cdots & \psi_{1n}\phi_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{n1}\phi_1 & \cdots & \psi_{nn}\phi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{id}_{X_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \text{id}_{X_n} \end{pmatrix}$$

sehingga $\phi_1, \dots, \phi_n$ semuanya memiliki invers kiri. Dengan cara yang sama, semuanya memiliki invers kanan. $\square$

Masih tinjau dekomposisi jumlah langsung $X \simeq \bigoplus_{i=1}^n X_i$, dengan $n \geq 1$ dan $X_i \neq 0$ untuk setiap i ; darinya diperoleh keluarga morfisme $\iota_i : X_i \rightarrow X$ dan $p_i : X \rightarrow X_i$. Untuk setiap $1 \leq i \leq n$, tetapkan $e_i := \iota_i p_i \in \text{End}(X)$. Morfisme-morfisme ini mempunyai sifat-sifat berikut. Ingat bahwa suatu **idempoten** dalam gelanggang $\text{End}(X)$ berarti unsur $e \in \text{End}(X)$ yang memenuhi $e^2 = e$; jika tidak menimbulkan kerancuan, kita juga menyebut e sebagai idempoten dalam $\mathcal{A}$.

(E1) Setiap e_i merupakan idempoten: $e_i^2 = (\iota_i p_i)(\iota_i p_i) = \iota_i (p_i \iota_i) p_i = \iota_i p_i$.

(E2) Ortogonalitas: $i \neq j \Rightarrow e_i e_j = \iota_i p_i \iota_j p_j = 0$.

(E3) Persamaan $\sum_{i=1}^n e_i = 1$ berlaku dalam gelanggang $\text{End}(X)$.

Mulai sekarang, kita selalu memandang suku-suku jumlah langsung X_i sebagai subobjek dari X dan menuliskan dekomposisinya sebagai persamaan $X = \bigoplus_{i=1}^n X_i$. Jika selanjutnya $\mathcal{A}$ diasumsikan sebagai kategori abelian, maka suatu keluarga idempoten $e_1, \dots, e_n \in \text{End}(X)$ yang memenuhi (E1)–(E3), sebaliknya, menentukan subobjek-subobjek dari X

$$X_i := \ker \left(\sum_{j \neq i} e_j \right) = \text{im}(e_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Di satu pihak, subobjek-subobjek tersebut dilengkapi dengan monomorfisme $X_i \xrightarrow{\iota_i} X$; di pihak lain, $e_i : X \rightarrow X$ secara unik terurai sebagai $X \xrightarrow{p_i} X_i \xrightarrow{\iota_i} X$. Inilah tepatnya data yang diperlukan untuk jumlah langsung.

Peralihan dari idempoten-idempoten $e_1, \dots, e_n$ ke suku-suku jumlah langsung $X_1, \dots, X_n$ tidak memerlukan seluruh sifat kategori abelian; kita hanya perlu mengasumsikan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori-**Ab** dengan objek nol dan bahwa setiap idempoten mempunyai kernel. Kategori semacam itu disebut **kategori Karoubi** atau **kategori pseudoabelian**. Pembahasan lebih lanjut akan diberikan dalam bagian latihan bab ini.

Proposisi 2.5.2 Diberikan objek $X \neq 0$ dari kategori abelian (atau, secara lebih umum, kategori Karoubi) $\mathcal{A}$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, konstruksi di atas memberikan bijeksi

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{dekomposisi jumlah langsung} \\ X = \bigoplus_{i=1}^n X_i \end{array} \right\} \xleftrightarrow{1:1} \left\{ \begin{array}{c} (e_i)_{i=1}^n \in \text{End}(X)^n : \\ \text{memenuhi (E1)—(E3)} \end{array} \right\}.$$

Pengurutan ulang suku-suku jumlah langsung $X_1, \dots, X_n$ bersesuaian dengan pengurutan ulang $e_1, \dots, e_n$.

Bukti Lihat [11, Proposisi 6.12.4]. □

Dalam kasus khusus $n = 2$, dekomposisi jumlah langsung berkaitan dengan suatu kelas khusus barisan eksak pendek, yang disebut barisan eksak pendek terbelah.

Proposisi 2.5.3 Untuk barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ dalam suatu kategori abelian, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (i) Terdapat $s : X'' \rightarrow X$ sedemikian sehingga $gs = \text{id}_{X''}$.
- (ii) Terdapat $r : X \rightarrow X'$ sedemikian sehingga $rf = \text{id}_{X'}$.
- (iii) Terdapat diagram
$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{r} & X & \xleftarrow{s} & X'' \\ & & \searrow f & \swarrow g & \\ & & & & \end{array}$$
 sedemikian sehingga $X \simeq X' \oplus X''$; lihat tinjauan tentang biproduk dalam §1.3.
- (iv) Pemetaan $g_* : \text{Hom}(S, X) \rightarrow \text{Hom}(S, X'')$ (yang memetakan φ ke $g\varphi$) bersifat surjektif untuk setiap objek S .
- (v) Pemetaan $f^* : \text{Hom}(X, S) \rightarrow \text{Hom}(X', S)$ (yang memetakan ψ ke ψf) bersifat surjektif untuk setiap objek S .

Jika salah satu kondisi di atas berlaku, barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ disebut **terbelah**. Morfisme $s : X'' \rightarrow X$ dalam (i), $r : X \rightarrow X'$ dalam (ii),⁵⁾ dan isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} X' \oplus X''$ dalam (iii) (yang dilambangkan dengan Φ) saling bersesuaian sebagai berikut:

- ◇ dari Φ ke s : ambil komposisi $X'' \xrightarrow{\iota_2} X' \oplus X'' \xrightarrow{\Phi^{-1}} X$;
- ◇ dari s ke r : morfisme $\text{id}_X - sg : X \rightarrow X$ secara unik terurai sebagai $X \xrightarrow{r} X' \xrightarrow{f} X$; inilah r yang dikehendaki;
- ◇ dari r ke Φ : ambil $(r, g) : X \rightarrow X' \oplus X''$, yang merupakan suatu isomorfisme.

⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C024): sumber menulis $r : X' \rightarrow X$ di sini, tetapi (ii), persamaan $rf = \text{id}_{X'}$, dan konstruksi berikutnya semuanya menentukan $r : X \rightarrow X'$. Target menggunakan arah yang bertipe benar.

Selain itu, untuk s yang diberikan atau r yang bersesuaian dengannya, idempoten-idempoten ortogonal yang bersesuaian dengan dekomposisi jumlah langsung dalam (iii) adalah

$$e' := fr = \text{id}_X - sg, \quad e'' := sg = \text{id}_X - fr.$$

Bukti Untuk kasus modul, lihat [11, Proposisi 6.8.5]. Karena buktinya hanya menggunakan operasi aljabar dalam himpunan-himpunan Hom dan karakterisasi biproduk, yang berlaku pula dalam kategori abelian, argumennya dapat diterapkan tanpa perubahan. Rinciannya tidak diulangi di sini. $\square$

Dalam situasi Proposisi 2.5.3, diberikan $f : X' \rightarrow X$ dan $g : X \rightarrow X''$, morfisme s disebut suatu **penampang** dari g jika $gs = \text{id}_{X''}$, sedangkan r disebut suatu **retraksi** dari f jika $rf = \text{id}_{X'}$; istilah-istilah ini berasal dari topologi. Keberadaan penampang dan retraksi masing-masing mengakibatkan bahwa g merupakan epimorfisme dan f merupakan monomorfisme, tetapi kebalikannya tidak berlaku.

Perhatikan pula bahwa keseluruhan pernyataan (i)–(v) dalam proposisi tersebut bersifat swa-dual.

Definisi 2.5.4 Misalkan S merupakan objek tak nol dalam kategori abelian $\mathcal{A}$. Jika $S = S' \oplus S''$ mengakibatkan $S' = 0$ atau $S'' = 0$, maka S disebut **objek tak terurai**.

Korolari 2.5.5 Objek tak nol X dalam kategori abelian merupakan objek tak terurai jika dan hanya jika

$$\forall e \in \text{End}(X), \quad e^2 = e \iff (e = 0 \vee e = 1).$$

Bukti Terapkan Proposisi 2.5.2. $\square$

Kita ingin mempelajari dekomposisi berbentuk $X = X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$, dengan $X \neq 0$ dan setiap X_i merupakan objek tak terurai. Persoalannya terbagi menjadi masalah keberadaan dan keunikan. Untuk kasus modul, inilah isi Teorema Krull–Remak–Schmidt; lihat [11, Korolari 6.12.9]. Untuk kategori abelian umum, kita memerlukan sejumlah persiapan. Pembahasan berikut mengikuti pendekatan [8].

Definisi 2.5.6 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan sebarang kategori. Suatu **rantai ganda** di dalamnya berarti data $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$, dengan X_n objek dari $\mathcal{A}$ dan $X_n \xrightleftharpoons[\beta_n]{\alpha_n} X_{n+1}$ merupakan morfisme di antaranya, dengan α_n epimorfisme dan β_n monomorfisme ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Suatu objek X dari $\mathcal{A}$ dikatakan memenuhi **syarat rantai ganda** jika, untuk setiap rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$ dengan $X_0 = X$, morfisme α_n dan β_n merupakan isomorfisme untuk $n \gg 0$.

Hasil berikut merupakan perumuman dari [11, Lema 6.11.5].

Lema 2.5.7 (Lema Fitting dalam Kategori Abelian) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, X merupakan objek tak nol di dalamnya yang memenuhi syarat rantai ganda, dan $f \in \text{End}(X)$.

- (i) Untuk $n \gg 0$, $\ker(f^n)$ dan $\text{im}(f^n)$ tidak bergantung pada n ; keduanya masing-masing dilambangkan dengan $\ker(f^\infty)$ dan $\text{im}(f^\infty)$. Kita mempunyai $X = \ker(f^\infty) \oplus \text{im}(f^\infty)$.
- (ii) Jika X tak terurai, maka f bersifat invertibel atau nilpoten dalam gelanggang $\text{End}(X)$.

Bukti Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan $X_n := \text{im}(f^n)$, sehingga $X_0 = X$. Dengan menerapkan Proposisi 1.2.5 dan $\text{coim} \xrightarrow{\sim} \text{im}$, diperoleh epimorfisme $\alpha_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$ (yang diinduksi oleh f) dan monomorfisme $\beta_n : X_{n+1} \rightarrow X_n$. Dengan demikian, diperoleh rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$.

Untuk $n \gg 0$, α_n dan β_n merupakan isomorfisme. Oleh karena itu, subobjek $\text{im}(f^\infty) := \text{im}(f^n)$ dari X , dengan $n \gg 0$, terdefinisi dengan baik; monomorfisme yang bersesuaian dilambangkan dengan $\iota : \text{im}(f^\infty) \hookrightarrow X$. Selain itu, $\ker(f^n) = \ker[X \rightarrow \text{im}(f^n)]$ juga merupakan subobjek $\ker(f^\infty)$ yang tidak bergantung pada n untuk $n \gg 0$.

Dengan demikian, untuk $n \gg 0$, morfisme $\alpha_{2n-1} \cdots \alpha_n : X_n \rightarrow X_{2n}$ bersifat invertibel. Nyatakan inversnya dengan $\psi : \text{im}(f^\infty) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f^\infty)$, dan tetapkan

$$p := \psi f^n : X \rightarrow \text{im}(f^\infty), \quad \ker(p) = \ker(f^\infty) \quad (n \gg 0).$$

Dari $p\iota = \text{id}_{\text{im}(f^\infty)}$ diperoleh bahwa $e := \iota p \in \text{End}(X)$ merupakan idempoten, dengan $\text{im}(e) = \text{im}(f^\infty)$ dan $\ker(e) = \ker(f^\infty)$. Dengan menerapkan Proposisi 2.5.2, diperoleh dekomposisi dalam (i).

Jika X tak terurai, maka $\text{im}(f^\infty) = 0$ dan $\ker(f^\infty) = X$, sehingga f nilpoten; atau $\text{im}(f^\infty) = X$ dan $\ker(f^\infty) = 0$, sehingga f invertibel. Inilah pernyataan (ii). $\square$

Ingat dari [11, Definisi 6.12.3]: jika S merupakan gelanggang dan $S \setminus S^\times$ merupakan ideal dua sisi, maka S disebut **gelanggang lokal**.

Korolari 2.5.8 Misalkan objek tak nol X dalam suatu kategori abelian memenuhi syarat rantai ganda. Maka X tak terurai jika dan hanya jika $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang lokal.

Bukti Lema 2.5.7 menunjukkan bahwa jika X tak terurai, setiap unsur $\text{End}(X)$ bersifat nilpoten atau invertibel. Argumen selebihnya hanya menyangkut struktur gelanggang $\text{End}(X)$ dan sama dengan [11, Lema 6.12.6]. $\square$

Sekarang kita dapat menyatakan versi Teorema Krull–Remak–Schmidt untuk kategori abelian.

Teorema 2.5.9 (M. Atiyah) Misalkan X merupakan objek tak nol dalam suatu kategori abelian.

- (i) Jika X memenuhi syarat rantai ganda, maka terdapat $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan subobjek-subobjek tak terurai $X_1, \dots, X_n$ sedemikian sehingga $X = \bigoplus_{i=1}^n X_i$, dan setiap $\text{End}(X_i)$ merupakan gelanggang lokal.
- (ii) Andaikan X mempunyai dekomposisi $\bigoplus_{i=1}^n X_i$ dan $\bigoplus_{j=1}^m X'_j$, dengan setiap X_i dan X'_j tak terurai serta setiap $\text{End}(X_i)$ dan $\text{End}(X'_j)$ merupakan gelanggang lokal. Maka $n = m$, dan terdapat bijeksi σ dari $\{1, \dots, n\}$ ke dirinya sendiri sedemikian sehingga $X_i \simeq X'_{\sigma(i)}$ untuk setiap i .

Bukti Pokok persoalannya adalah membuktikan bahwa X yang memenuhi syarat rantai ganda pasti mempunyai dekomposisi seperti dalam (i). Bagian selebihnya hanya menyangkut operasi aljabar dalam gelanggang-gelanggang End dan sama dengan [11, Teorema 6.12.8]. Karena itu, untuk bagian berikut kita asumsikan bahwa syarat rantai ganda berlaku.

Perhatikan bahwa jika $X = Y \oplus Z$ dengan $Y \neq 0$, maka Y juga memenuhi syarat rantai ganda. Memang, untuk rantai ganda $(Y_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$ dengan $Y_0 = Y$, ambil $X_n := Y_n \oplus Z$, $\tilde{\alpha}_n := \alpha_n \oplus \text{id}_Z$, dan $\tilde{\beta}_n := \beta_n \oplus \text{id}_Z$. Dengan demikian diperoleh rantai ganda dengan $X_0 = X$, sedangkan Lema 2.5.1 menunjukkan bahwa $\tilde{\alpha}_n$ (atau $\tilde{\beta}_n$) merupakan isomorfisme jika dan hanya jika α_n (atau β_n) juga demikian.

Jika X sudah tak terurai, Korolari 2.5.8 menunjukkan bahwa $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang lokal; inilah (i). Jika pernyataan (i) tidak berlaku untuk X , maka pasti terdapat subobjek tak nol X_1, Y_1 sedemikian sehingga $X = X_1 \oplus Y_1$ dan pernyataan (i) tidak berlaku untuk X_1 . Melanjutkan operasi ini pada X_1 memberikan $X_1 = X_2 \oplus Y_2$; iterasi menghasilkan rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$, dengan $\alpha_n : X_n \twoheadrightarrow X_{n+1}$ dan $\beta_n : X_{n+1} \hookrightarrow X_n$ berasal dari $X_n = X_{n+1} \oplus Y_{n+1}$. Morfisme-morfisme ini tidak pernah merupakan isomorfisme dan $X_0 := X$, bertentangan dengan syarat rantai ganda. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Dalam penerapan, hal pentingnya adalah mengetahui kapan syarat rantai ganda berlaku. Berikut ini salah satu syarat yang mencukupi.

Proposisi 2.5.10 Misalkan X merupakan objek berpanjang hingga dalam suatu kategori abelian (Definisi 2.4.12). Maka X memenuhi syarat rantai ganda.

Bukti Diberikan rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$ dengan $X_0 = X$. Maka

$$(\text{im}(\beta_0 \cdots \beta_n))_{n=0}^\infty$$

merupakan rantai menurun dalam himpunan terurut parsial Sub_X . Karena setiap β_n merupakan monomorfisme, untuk $n \gg 0$ syarat Artinian memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} X_{n+1} & \xrightarrow{\sim} & \text{im}(\beta_0 \cdots \beta_n) & \hookrightarrow & X_0 \\ \beta_n \downarrow & & \downarrow \wr & \nearrow & \\ X_n & \xrightarrow{\sim} & \text{im}(\beta_0 \cdots \beta_{n-1}) & & \end{array}$$

dan β_n merupakan isomorfisme. Demikian pula, terapkan syarat Noetherian pada rantai menaik $(\ker(\alpha_n \cdots \alpha_0))_{n=0}^\infty$ dan gunakan bahwa setiap α_n merupakan epimorfisme. Untuk $n \gg 0$, diperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker(\alpha_{n-1} \cdots \alpha_0) & \longrightarrow & X_0 & \xrightarrow{\alpha_{n-1} \cdots \alpha_0} & X_n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \wr & & \parallel & & \downarrow \alpha_n \\ 0 & \longrightarrow & \ker(\alpha_n \cdots \alpha_0) & \longrightarrow & X_0 & \xrightarrow[\alpha_n \cdots \alpha_0]{} & X_{n+1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

dan α_n merupakan isomorfisme. □

Bagian latihan akan memperkenalkan cara-cara lain untuk memperoleh syarat rantai ganda.

2.6 Subobjek dan Teorema Isomorfisme

Pada bagian ini, tetapkan suatu kategori abelian $\mathcal{A}$. Untuk setiap objek X dalam $\mathcal{A}$, himpunan terurut parsial subobjek-subobjeknya dilambangkan dengan $(\text{Sub}_X, \subset)$, mengikuti konvensi dalam §1.1.

Hasil-hasil dalam bagian ini sudah dikenal baik untuk kasus $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$, dengan R sebarang gelanggang; tetapi untuk kategori abelian diperlukan argumen yang berbeda.

Definisi 2.6.1 Misalkan X merupakan objek dari $\mathcal{A}$.

- ◇ Untuk suatu subobjek X' dari X , **kuosien** yang bersesuaian didefinisikan sebagai $X/X' := \text{coker}[X' \rightarrow X]$; secara alami, objek ini merupakan objek kuosien dari X . Setiap epimorfisme $f : X \twoheadrightarrow X''$ dapat dipandang sebagai kuosien X oleh $\ker(f)$.
- ◇ Untuk keluarga subobjek $X_1, \dots, X_n$ dari X , **irisan** dan **jumlah subobjek** yang

bersesuaian masing-masing didefinisikan sebagai

$$X_1 \cap \cdots \cap X_n := X_1 \underset{X}{\times} \cdots \underset{X}{\times} X_n,$$

$$X_1 + \cdots + X_n := \text{im} \left[X_1 \oplus \cdots \oplus X_n \xrightarrow{\sigma} X \right].$$

Di sini, σ diinduksi oleh semua $X_i \hookrightarrow X$ (dan dapat dipandang sebagai penjumlahan). Keduanya secara alami merupakan subobjek dari X : kasus $X_1 \cap \cdots \cap X_n$ mengikuti Lema 1.1.6, sedangkan kasus $X_1 + \cdots + X_n$ mengikuti langsung dari definisi.

Sebagai contoh, definisi kohomologi dapat ditulis ulang menggunakan kuosien:

$$H^n(X) := \ker(d_X^n) / \text{im}(d_X^{n-1}).$$

Secara lebih umum, untuk sebarang himpunan I dan keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ dari X , metode yang sama memberikan definisi yang baik bagi $\bigcap_{i \in I} X_i$ (atau $\sum_{i \in I} X_i$), asalkan produk seratnya di atas X (atau koproduknya $\bigsqcup_{i \in I} X_i$ dalam $\mathcal{A}$) ada. Peran definisi ini dijelaskan oleh fakta berikut.

Proposisi 2.6.2 Diberikan suatu keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ dari X . Jika produk seratnya di atas X (atau koproduknya $\bigsqcup$ dalam $\mathcal{A}$) ada, masing-masing objek tersebut memberikan infimum (atau supremum) dari $(X_i)_{i \in I}$ dalam himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$.

Bukti Dari konstruksinya, untuk setiap i berlaku $\bigcap_{j \in I} X_j \subset X_i \subset \sum_{j \in I} X_j$.

Berikutnya, tinjau suatu subobjek $Y \hookrightarrow X$. Untuk kasus irisan, andaikan $\forall i \in I$, $Y \subset X_i$, yakni terdapat keluarga diagram komutatif
$$\begin{array}{ccc} Y & \hookrightarrow & X \\ & \downarrow & \nearrow \\ & X_i & \end{array}$$
. Sifat universal produk serat kemudian memberikan morfisme $Y \rightarrow \bigcap_{i \in I} X_i$, sehingga $Y \subset \bigcap_{i \in I} X_i$. Untuk kasus jumlah subobjek, andaikan $\forall i \in I$, $X_i \subset Y$. Sifat universal koproduk menghasilkan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\sigma} & X \\ & \searrow & \uparrow \\ & & Y. \end{array}$$

Dengan menerapkan Lema 1.2.3, morfisme $\bigsqcup_{i \in I} X_i \rightarrow Y$ berfaktor secara unik melalui $\text{coim}(\sigma) \simeq \text{im}(\sigma)$, serasi dengan morfisme menuju X . Dengan demikian, $\sum_{i \in I} X_i := \text{im}(\sigma) \subset Y$. $\square$

Konvensi 2.6.3 Berdasarkan Proposisi 2.6.2, kita juga dapat menghindari penggunaan produk serat atau koproduk dan langsung mendefinisikan irisan $\bigcap_i X_i$ (atau

jumlah subobjek $\sum_i X_i$) dari suatu keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ sebagai infimum (atau supremum) keluarga tersebut dalam Sub_X , asalkan infimum (atau supremum) itu ada. Di sini selalu diandaikan bahwa himpunan indeks I merupakan himpunan kecil. Jika I dilengkapi dengan urutan parsial terfilter dan $i \leq j \implies X_i \subset X_j$, supremum $\sum_{i \in I} X_i$ dapat pula dilambangkan secara wajar sebagai gabungan naik $\bigcup_{i \in I} X_i$.

Korolari 2.6.4 Untuk setiap objek X , himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$ merupakan kisi terbatas dalam pengertian Definisi 2.4.1.

Bukti Supremum dari dua subobjek Y, Z adalah $Y + Z$, sedangkan infimumnya adalah $Y \cap Z$; unsur terbesar dalam Sub_X adalah X , dan unsur terkecilnya adalah 0 . $\square$

Bagian ini berfokus pada struktur $(\text{Sub}_X, \subset)$, tetapi versi objek kuosien $(\text{Quot}_X, \leftarrow)$ tidak berbeda secara hakiki. Hal ini berdasarkan bijeksi pembalik urutan yang jelas $\text{Sub}_X \simeq \text{Quot}_X$: subobjek X' dan objek kuosien X'' saling bersesuaian jika dan hanya jika keduanya dapat ditempatkan dalam suatu barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$. Karena itu, versi tersebut tidak akan dibahas secara terpisah.

Definisi 2.6.5 Diberikan morfisme $f : X \rightarrow Y$ serta subobjek-subobjek $X' \hookrightarrow X$ dan $Y' \hookrightarrow Y$, tuliskan

$$f^{-1}(Y') := X \times_Y Y', \quad f(X') := \text{im} \left[X' \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y \right];$$

yang pertama merupakan prabayang Y' dan subobjek dari X , sedangkan yang kedua merupakan citra X' dan subobjek dari Y . Konstruksi ini memberikan pemetaan yang mempertahankan urutan dalam dua arah: $\text{Sub}_X \xrightleftharpoons[f^{-1}(\cdot)]{f(\cdot)} \text{Sub}_Y$.

Lema 2.6.6 Diberikan $f : X \rightarrow Y$ seperti di atas.

(i) Untuk setiap $X' \in \text{Sub}_X$ dan $Y' \in \text{Sub}_Y$, berlaku

$$X' \subset f^{-1}(Y') \iff f(X') \subset Y'.$$

(ii) Diberikan keluarga elemen $(X'_i)_{i \in I}$ dari Sub_X (atau $(Y'_i)_{i \in I}$ dari Sub_Y),⁶⁾ kita mempunyai

$$f \left(\sum_{i \in I} X'_i \right) = \sum_{i \in I} f(X'_i), \quad f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} Y'_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(Y'_i),$$

asalkan irisan dan jumlah subobjek yang dibicarakan ada.

⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C025): sumber memperkenalkan keluarga (X_i) dan (Y_i) tanpa tanda prima, sedangkan kedua rumus berikut memakai X'_i dan Y'_i . Target menambahkan tanda prima pada deklarasi agar cocok dengan rumus.

Bukti Untuk (i), menurut definisi, $X' \subset f^{-1}(Y')$ ekuivalen dengan keberadaan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\exists} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

Karena $f(X')$ adalah citra dari $X' \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y$,⁷⁾ Lema 1.2.3 menunjukkan bahwa diagram seperti itu berkorespondensi satu-satu dengan

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longrightarrow & f(X') & \xrightarrow{\exists} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ X & \xrightarrow{f} & Y & & \end{array}$$

yang membuktikan (i). Jika himpunan-himpunan terurut parsial tersebut dipandang sebagai kategori $\mathbf{Sub}_X$ dan seterusnya, (i) menyatakan bahwa $f(\cdot) : \mathbf{Sub}_X \rightarrow \mathbf{Sub}_Y$ merupakan funktor adjoin kiri bagi $f^{-1}(\cdot) : \mathbf{Sub}_Y \rightarrow \mathbf{Sub}_X$. Karena produk (atau koproduk) bersesuaian dengan infimum (atau supremum), (ii) merupakan akibat dari [11, Teorema 2.8.12]. $\square$

Proposisi 2.6.7 Tinjau subobjek-subobjek $i : A \hookrightarrow X$ dan $j : B \hookrightarrow X$. Morfisme $(i, j) : A \oplus B \rightarrow X$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika

$$A \cap B = 0, \quad A + B = X.$$

Selain itu, diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} A \cap B & \xrightarrow{\delta_1} & A \\ \delta_2 \downarrow & & \downarrow i \\ B & \xrightarrow{j} & A + B \end{array}$$

merupakan sekaligus diagram dorong keluar dan diagram tarik balik; di sini δ_1 dan δ_2 adalah morfisme kanonik.

Bukti Definisikan morfisme diagonal $\Delta : A \cap B \rightarrow A \oplus B$ melalui $p_i \Delta = \delta_i$ untuk $i = 1, 2$. Definisikan pula morfisme antidiagonal $\Delta^- : A \cap B \rightarrow A \oplus B$ melalui $p_1 \Delta^- = -\delta_1$ dan $p_2 \Delta^- = \delta_2$.

Catatan 2.1.5 menyatakan bahwa Δ memberikan isomorfisme $A \cap B := A \times_X B \xrightarrow{\sim} \ker \left[A \oplus B \xrightarrow{(i, -j)} X \right]$. Jika $(i, -j)$ diganti dengan (i, j) , citra $A \oplus B \rightarrow X$ tetap

⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C026): sumber menyebut $f(X')$ sebagai kocitra, tetapi Definisi 2.6.5 menetapkannya sebagai $\text{im}[X' \rightarrow X \rightarrow Y]$, yakni citra dan subobjek dari Y . Target memakai istilah yang sesuai dengan objek tersebut.

$A + B$, sedangkan morfisme kernelnya berubah dari Δ menjadi Δ^- . Dengan demikian, diperoleh diagram komutatif dengan baris eksak

$$0 \longrightarrow A \cap B \xrightarrow{\Delta^-} A \oplus B \xrightarrow{(i,j)} A + B \longrightarrow 0$$

$\begin{array}{c} \nearrow \\ \uparrow \end{array} \begin{array}{c} X \\ \downarrow \end{array}$

Oleh karena itu, $(i, j) : A \oplus B \rightarrow X$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $A + B = X$ dan $A \cap B = 0$.

Catatan 2.1.5 juga mengidentifikasi $A \sqcup_{A \cap B} B$ dengan $(A \oplus B)/\text{im}(\Delta^-)$. Jadi, kita mempunyai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} A \cap B & \xrightarrow{\delta_1} & A & & \\ \delta_2 \downarrow & & \downarrow & \searrow i & \\ B & \longrightarrow & (A \oplus B)/\text{im}(\Delta^-) & \xrightarrow{\simeq} & A + B \\ & \searrow j & & & \end{array}$$

dan persegi kiri atasnya merupakan diagram dorong keluar; karena itu, seluruh bingkai luarnya juga merupakan diagram dorong keluar. Karena δ_1 merupakan monomorfisme, Proposisi 2.1.6 menunjukkan bahwa bingkai luar tersebut juga merupakan diagram tarik balik. $\square$

Dengan kata lain, B merupakan komplemen dari A dalam kisi Sub_X (Definisi 2.4.2) jika dan hanya jika $(i, j) : A \oplus B \xrightarrow{\sim} X$; kondisi terakhir ini juga sering ditulis sebagai persamaan $A \oplus B = X$. Bertolak dari fakta ini, kita dapat secara rekursif menggunakan bahasa teori kisi untuk mencirikan apakah X dapat dinyatakan sebagai jumlah langsung dari sejumlah hingga subobjek yang diberikan, $X_1, \dots, X_n$; hasilnya serupa dengan kasus teori modul. Untuk keluarga subobjek tak hingga, pada umumnya kita perlu bekerja dalam kategori Grothendieck; lihat §2.10. Pembahasan terkait diserahkan kepada latihan bab ini.

Teori modul bertumpu pada beberapa teorema isomorfisme dasar; lihat [11, Proposisi 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13]. Berikut ini kita memperluasnya ke kategori abelian umum $\mathcal{A}$.

Teorema 2.6.8 Tetapkan suatu objek X .

- (i) Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$, terdapat isomorfisme kanonik $X/\ker(f) \xrightarrow{\sim}$

$\text{im}(f)$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & \text{im}(f) \\ \downarrow & \nearrow \sim & \\ X/\ker(f) & & \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

- (ii) Tetapkan subobjek $Z \hookrightarrow X$, dan lambangkan morfisme alami $X \rightarrow \bar{X} := X/Z$ dengan π . Terdapat bijeksi yang mempertahankan urutan

$$\begin{aligned} \{Y \in \text{Sub}_X : Z \subset Y\} &\xleftarrow{1:1} \text{Sub}_{\bar{X}} \\ Y &\longmapsto \pi(Y) = Y/Z =: \bar{Y} \\ \pi^{-1}(\bar{Y}) &\longleftarrow \bar{Y}, \end{aligned}$$

dengan notasi seperti dalam Definisi 2.6.5. Jika $Y \supset Z$ seperti di atas, terdapat isomorfisme kanonik $X/Y \xrightarrow{\sim} \bar{X}/\bar{Y}$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & \bar{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X/Y & \xrightarrow{\sim} & \bar{X}/\bar{Y} \end{array}$$

komutatif. Selain itu, $\overline{Y_1 \cap Y_2} = \bar{Y}_1 \cap \bar{Y}_2$ dan $\overline{Y_1 + Y_2} = \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2$.

- (iii) Untuk $Y, Z \in \text{Sub}_X$, terdapat isomorfisme kanonik $Y/(Y \cap Z) \xrightarrow{\sim} (Y + Z)/Z$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} Y & \hookrightarrow & Y + Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y/(Y \cap Z) & \xrightarrow{\sim} & (Y + Z)/Z \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

Bukti Mengingat barisan eksak pendek $0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \rightarrow \text{im}(f) \rightarrow 0$, pernyataan (i) hanyalah perumusan ulang definisi.

Untuk (ii), setelah Y diberikan, mula-mula bentuk diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y/Z \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \exists! \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X & \xrightarrow{\pi} & \bar{X} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Panah putus-putus berasal dari funktorialitas kokernel (1.3.4). Dengan menerapkan Teorema 2.3.3, segera diperoleh $\ker[Y/Z \rightarrow \bar{X}] = 0$ dan $X/Y \xrightarrow{\sim} \text{coker}[Y/Z \rightarrow \bar{X}]$. Khususnya,

$$Y/Z = \text{im}[Y \rightarrow \bar{X}] = \pi(Y) \in \text{Sub}_{\bar{X}}, \quad X/Y \simeq \bar{X}/\pi(Y).$$

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedua pemetaan pada (ii) mempertahankan urutan. Berikutnya akan dibuktikan bahwa keduanya saling invers. Untuk suatu Y , karena $\bar{Y} \hookrightarrow \bar{X}$ merupakan kernel dari $\bar{X} \rightarrow \bar{X}/\bar{Y}$, Proposisi 1.3.9 menyatakan bahwa $\pi^{-1}(\bar{Y}) := X \times_{\bar{X}} \bar{Y} \hookrightarrow X$ merupakan kernel dari morfisme komposit $X \rightarrow \bar{X} \rightarrow \bar{X}/\bar{Y}$. Berkat isomorfisme di atas, subobjek ini juga merupakan kernel dari $X \rightarrow X/Y$. Hal ini mengidentifikasi $\pi^{-1}(\bar{Y})$ dengan Y .

Sebaliknya, diberikan $\bar{Y}$, tetapkan $Y := X \times_{\bar{X}} \bar{Y} = \pi^{-1}(\bar{Y})$. Tinjau diagram tarik balik

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & \bar{Y} \\ \downarrow & \square & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\pi} & \bar{X}. \end{array}$$

Karena π pada baris bawah merupakan epimorfisme, Proposisi 2.1.6 menyatakan bahwa morfisme pada baris atas juga merupakan epimorfisme. Ini menunjukkan $\bar{Y} = \pi(Y)$.

Terakhir, persamaan $\overline{Y_1 \cap Y_2} = \overline{Y_1} \cap \overline{Y_2}$ dan $\overline{Y_1 + Y_2} = \overline{Y_1} + \overline{Y_2}$ merupakan akibat langsung dari bijeksi yang mempertahankan urutan $Y \leftrightarrow \bar{Y}$.

Untuk (iii), tinjau diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y \cap Z & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y/(Y \cap Z) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \exists! \theta \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y + Z & \longrightarrow & (Y + Z)/Z \longrightarrow 0 \end{array}$$

dengan θ berasal dari funktorialitas kokernel. Proposisi 2.6.7 menyatakan bahwa persegi kirinya merupakan diagram dorong keluar. Karena diagram dorong keluar mempertahankan kokernel (Proposisi 1.3.10), θ merupakan isomorfisme, sebagaimana ingin dibuktikan. $\square$

Korolari 2.6.9 Tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \ker(g') & \hookrightarrow & W & \xrightarrow{g'} & Y & \twoheadrightarrow & \operatorname{coker}(g') \\ k \downarrow & & f' \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow c \\ \ker(g) & \hookrightarrow & X & \xrightarrow{g} & Z & \twoheadrightarrow & \operatorname{coker}(g) \end{array}$$

dengan k, c merupakan morfisme yang dicirikan oleh funktorialitas (1.3.4). Jika persegi tengah merupakan diagram tarik balik (atau dorong keluar), maka c merupakan monomorfisme (atau k merupakan epimorfisme).

Bukti Cukup menangani kasus diagram tarik balik. Karena penarikan balik sepanjang f dapat dilakukan secara bertahap, persoalan tereduksi pada dua kasus: f merupakan epimorfisme atau f merupakan monomorfisme. Jika f merupakan epimorfisme,

Proposisi 2.1.6 menyatakan bahwa persegi tengah juga merupakan diagram dorong keluar; dalam hal ini c merupakan isomorfisme. Jika f merupakan monomorfisme, uraikan penarikan balik sepanjang g secara bertahap sebagai

$$\begin{array}{ccccc} W & \longrightarrow & \text{im}(g) \times_Z Y & \xrightarrow{g''} & Y \\ f' \downarrow & & \square & & \square \downarrow f \\ X & \longrightarrow & \text{im}(g) & \hookrightarrow & Z; \end{array}$$

Proposisi 2.1.6 menyatakan bahwa $W \rightarrow \text{im}(g) \times_Z Y$ merupakan epimorfisme, sehingga $\text{coker}(g') = \text{coker}(g'')$. Dengan demikian, persoalan tereduksi pada kasus ketika f dan g keduanya merupakan monomorfisme. Dalam hal ini $W = Y \cap X$, dan c berfaktor sebagai $Y/(Y \cap X) \xrightarrow{\sim} (Y + X)/X \hookrightarrow Z/X$. $\square$

Teorema 2.6.10 Untuk setiap objek X , himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$ merupakan kisi modular terbatas dalam pengertian Definisi 2.4.2.

Bukti Kita sudah mengetahui bahwa $(\text{Sub}_X, \subset)$ merupakan kisi terbatas. Sekarang tinjau sebarang interval $[Y_1, Y_2]$ dalam Sub_X . Lema 2.4.4 mereduksi persoalan pada pernyataan berikut: untuk setiap $A, B, C \in [Y_1, Y_2]$,

$$(A, B \text{ keduanya merupakan komplement dari } C, A \subset B) \implies A = B. \quad (2.6.1)$$

Pertama-tama, bijeksi yang mempertahankan urutan dalam Teorema 2.6.8(ii) mereduksi (2.6.1) ke kasus $Y_1 = 0$ dan $Y_2 = X$. Dengan Proposisi 2.6.7, hipotesis mengenai komplement menjadi $A \oplus C \xrightarrow{\sim} X \xleftarrow{\sim} B \oplus C$, dengan kedua isomorfisme diinduksi oleh monomorfisme $\iota_A, \iota_B, \iota_C$ dari A, B, C menuju X . Menurut hipotesis, terdapat $\alpha : A \rightarrow B$ sedemikian sehingga $\iota_A = \iota_B \alpha$. Maka terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} B \oplus C & \xrightarrow{(\iota_B, \iota_C)} & X \\ (\alpha, \text{id}_C) \uparrow & \nearrow (\iota_A, \iota_C) & \\ A \oplus C & & \end{array}$$

Jadi, (α, id_C) merupakan isomorfisme. Menurut Lema 2.5.1, hal ini selanjutnya mengakibatkan bahwa α merupakan isomorfisme. Dengan demikian, (2.6.1) terbukti. $\square$

Sifat kisi modular merupakan jembatan penting untuk memindahkan sejumlah argumen standar dari teori modul ke kategori abelian.

2.7 Objek Sederhana dan Semisederhana

Pada bagian ini, tetapkan suatu kategori abelian $\mathcal{A}$.

Konvensi 2.7.1 Berdasarkan konvensi, koproduk $\coprod_{i \in I} X_i$ dari suatu keluarga objek $(X_i)_{i \in I}$ dalam kategori abelian (dengan asumsi koproduk itu ada) ditulis dalam bentuk $\bigoplus_{i \in I} X_i$ dan disebut sebagai **jumlah langsung**. Jika I berhingga, semua konvensi dari Definisi 1.3.3 berlaku.

Definisi 2.7.2 Jika objek X dalam $\mathcal{A}$ tidak nol dan $\text{Sub}_X = \{0, X\}$, maka X disebut **objek sederhana**.

Objek X sederhana berarti bahwa untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$, tepat salah satu dari $X' = 0$ atau $X' \xrightarrow{\sim} X$ berlaku; secara ekuivalen, tepat salah satu dari $X \xrightarrow{\sim} X''$ atau $X'' = 0$ berlaku. Karena itu, kesederhanaan X dalam $\mathcal{A}$ ekuivalen dengan kesederhanaannya dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$.

Perhatikan bahwa $X \neq 0$ jika dan hanya jika $\text{id}_X \neq 0$, dan ini juga ekuivalen dengan $\text{End}(X)$ yang merupakan gelanggang tak nol.

Lema 2.7.3 (Lema Schur) Tetapkan objek X, Y . Jika X (atau Y) merupakan objek sederhana, maka semua morfisme tak nol dalam $\text{Hom}(X, Y)$ merupakan monomorfisme (atau epimorfisme). Sebagai akibatnya, jika X merupakan objek sederhana, maka $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang pembagian.

Bukti Misalkan X sederhana dan $f : X \rightarrow Y$ tak nol. Maka haruslah $\ker(f) = 0$. Kasus ketika Y sederhana ditangani dengan dualitas. Morfisme yang sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme adalah isomorfisme (Proposisi 1.2.7); maka, dengan mengambil $X = Y$, diperoleh bahwa $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang pembagian. $\square$

Telah diketahui bahwa Sub_X merupakan kisi modular terbatas (Teorema 2.6.10). Lema 2.4.13 menunjukkan bahwa X berpanjang hingga jika dan hanya jika himpunan terurut parsial $[0, X]$ mempunyai deret komposisi; deret terakhir ini juga disebut deret komposisi dari X . Untuk objek X berpanjang hingga, **panjang**-nya didefinisikan sebagai

$$\ell(X) := \text{panjang dari } \text{Sub}_X \in \mathbb{Z}_{\geq 0};$$

lihat Definisi 2.4.14. Perhatikan bahwa $\ell(X) = 0 \iff X = 0$. Berdasarkan konvensi, $Y \subsetneq Z$ berarti $Y \subset Z$ dan $Y \neq Z$.

Definisi–Teorema 2.7.4 (Teorema Jordan–Hölder) Misalkan X objek berpanjang hingga. Ambil deret komposisi $X = X_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X_r = 0$. Hingga isomorfisme,

X_i/X_{i+1} disebut **faktor komposisi**. Faktor-faktor ini sederhana. Multihimpunannya (dengan multiplicitas) dilambangkan dengan $\text{JH}(X)$ dan tidak bergantung pada deret yang dipilih.

Bukti Faktor komposisi pasti sederhana; jika tidak, $X_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X_r$ mempunyai penghalusan sejati. Misalkan $X = X'_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X'_s$ merupakan deret komposisi lain. Teorema 2.4.10 menyatakan bahwa deret ini ekuivalen dengan $X_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X_r$; khususnya, terdapat bijeksi $i \leftrightarrow j$ antara himpunan indeksnya sedemikian sehingga interval $[X_{i+1}, X_i]$ dan $[X'_{j+1}, X'_j]$ dapat dihubungkan oleh isomorfisme standar dalam kisi modular, $[a \wedge b, a] \xrightarrow{\sim} [b, a \vee b]$ (lihat Proposisi 2.4.5).

Sampai di sini semuanya dinyatakan dalam bahasa teori kisi. Namun, Teorema 2.6.8 (iii) menunjukkan bahwa isomorfisme interval semacam ini bersesuaian dengan isomorfisme objek kuosien dalam $\mathcal{A}$,

$$X_i/X_{i+1} \simeq X'_j/X'_{j+1}.$$

Dengan mengubah-ubah $i \leftrightarrow j$, terlihat bahwa, hingga isomorfisme dan pengurutan ulang, faktor-faktor komposisi tidak bergantung pada pilihan deret komposisi. $\square$

Perhatikan bahwa banyaknya elemen dalam $\text{JH}(X)$ (dihitung dengan multiplicitas) tepat sama dengan $\ell(X)$. Multihimpunan juga memiliki operasi gabungan, yang berarti penjumlahan multiplicitas; operasi ini tetap dilambangkan dengan $\cup$.

Lema 2.7.5 Diberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$. Objek X berpanjang hingga jika dan hanya jika X' dan X'' juga demikian; dalam hal ini, $\text{JH}(X) = \text{JH}(X') \cup \text{JH}(X'')$, sehingga $\ell(X) = \ell(X') + \ell(X'')$.

Bukti Teorema 2.6.8 (ii) menyisipkan himpunan terurut parsial $\text{Sub}_{X'}$ dan $\text{Sub}_{X''}$ masing-masing sebagai interval $[0, X']$ dan $[X', X]$ dalam Sub_X . Jadi, jika X berpanjang hingga, maka X' dan X'' juga berpanjang hingga. Sebaliknya, misalkan X' dan X'' berpanjang hingga, dan ambil deret komposisi

$$X' = X'_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X'_r = 0, \quad X'' = X''_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X''_s = 0.$$

Menurut Teorema 2.6.8 (ii), angkat setiap X''_i menjadi subobjek Y_i dari X dengan $Y_i \supset X'$, khususnya $Y_0 = X$ dan $Y_s = X'$; maka

$$X = Y_0 \supsetneq \cdots \supsetneq Y_s \supsetneq X'_1 \supsetneq \cdots \supsetneq X'_r = 0$$

merupakan deret komposisi, yang subkuosienya membentuk $\text{JH}(X') \cup \text{JH}(X'')$. $\square$

Definisi 2.7.6 Objek X disebut

◊ **semisederhana** jika $X = \bigoplus_{i \in I} X_i$ untuk suatu keluarga objek sederhana $(X_i)_{i \in I}$;

◊ **terbelah** jika setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ terbelah.

Jika semua objek semisederhana (atau terbelah), maka $\mathcal{A}$ disebut kategori abelian semisederhana (atau terbelah)⁸⁾.

Banyak literatur mensyaratkan I berhingga dalam definisi objek semisederhana.

Lema 2.7.7 Jika $X = \bigoplus_{i=1}^n X_i$, dengan $X_1, \dots, X_n$ objek sederhana, maka X berpanjang hingga, $\text{JH}(X) = \{X_1, \dots, X_n\}$ (dihitung dengan multiplicitas), dan $\ell(X) = n$.

Bukti Pertimbangkan deret komposisi $\bigoplus_{i=1}^n X_i \supseteq \bigoplus_{i=1}^{n-1} X_i \supseteq \dots \supseteq 0$. □

Catatan 2.7.8 Untuk objek semisederhana umum $X = \bigoplus_{i \in I} X_i$, sifat-sifat Noetherian, Artinian, dan berpanjang hingga dari X semuanya ekuivalen dengan I berhingga. Hal ini karena dengan menambahkan (atau menghapus) suku jumlah langsung dari I , kita dapat dengan mudah membangun rantai naik ketat (atau rantai turun ketat) dalam Sub_X .

Kita ingin memahami hubungan antara objek terbelah dan objek semisederhana. Argumennya serupa dengan kasus modul [11, Proposisi 6.11.4].

Proposisi 2.7.9 Misalkan X merupakan objek terbelah. Maka subobjek dan objek kuosien dari X juga terbelah. Jika lebih lanjut X merupakan objek Artinian, maka X merupakan objek semisederhana berpanjang hingga.

Bukti Diberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$, kondisi tersebut menyiratkan $X \simeq X' \oplus X''$, sehingga X'' dapat disisipkan sebagai subobjek dari X . Jadi persoalannya tereduksi untuk membuktikan bahwa setiap subobjek X' dari X terbelah. Diberikan $X'_0 \subset X'$, terdapat $Y \subset X$ sedemikian sehingga $X = X'_0 \oplus Y$. Maka yang perlu dibuktikan adalah

$$X' = X'_0 \oplus (Y \cap X').$$

Ini merupakan penerapan Proposisi 2.6.7: di satu sisi $X'_0 \cap (Y \cap X') \subset X'_0 \cap Y = 0$; di sisi lain, Sub_X merupakan kisi modular, sehingga $X'_0 + (Y \cap X') = X' \cap (Y + X'_0) = X' \cap X = X'$. Dengan demikian, persamaan di atas terbukti.

Selanjutnya, misalkan X merupakan objek Artinian. Jika $X \neq 0$, terdapat subobjek tak nol minimal X_1 ; subobjek ini pasti sederhana, dan terdapat dekomposisi jumlah

⁸⁾Definisi dalam literatur tidak seragam; sebagian penulis menyebut kategori abelian terbelah di sini sebagai kategori abelian semisederhana.

langsung $X = X_1 \oplus Y_1$. Perhatikan bahwa Y_1 tetap merupakan objek Artinian yang terbelah; jika $Y_1 \neq 0$, lanjutkan dengan menulis $Y_1 = X_2 \oplus Y_2$, dan seterusnya. Kondisi Artinian menjamin bahwa rantai turun ketat $X \supsetneq Y_1 \supsetneq Y_2 \cdots$ berhenti setelah langkah berhingga, sehingga diperoleh dekomposisi yang diinginkan $X = X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$. $\square$

Kita juga dapat menanyakan sebaliknya apakah objek semisederhana terbelah. Untuk kategori abelian umum, sekali lagi diperlukan asumsi keberhinggaan.

Proposisi 2.7.10 Untuk objek X yang ditetapkan, pertimbangkan sifat-sifat berikut.

- (i) $X = \sum_{Y \in \mathcal{F}} Y$, dengan $\mathcal{F}$ suatu himpunan bagian berhingga dari Sub_X dan setiap $Y \in \mathcal{F}$ merupakan objek sederhana;
- (ii) $X = \bigoplus_{Y \in \mathcal{F}} Y$, dengan $\mathcal{F}$ suatu himpunan bagian berhingga dari Sub_X dan setiap $Y \in \mathcal{F}$ merupakan objek sederhana;
- (iii) X terbelah.

Kita mempunyai (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii).

Bukti Ulangi argumen untuk (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) dalam [11, Proposisi 6.11.4]. $\square$

Catatan 2.7.11 Untuk memperluas pernyataan Proposisi 2.7.10 ke himpunan bagian tak hingga $\mathcal{F} \subset \text{Sub}_X$, kita harus mensyaratkan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori Grothendieck yang akan diperkenalkan dalam § 2.10. Dengan demikian, setiap objek semisederhana dalam kategori Grothendieck terbelah, dan kategori Grothendieck semisederhana otomatis terbelah. Begitu pembaca menguasai definisi terkait, argumennya serupa dengan kasus modul, sehingga hal ini diserahkan sebagai latihan dalam bab ini.

2.8 Funktor Eksak, Objek Injektif, dan Projektif

Untuk suatu funktor $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, kita dapat menanyakan apakah ia mempertahankan $\varinjlim$ atau $\varprojlim$; lihat [11, §2.8] atau pembahasan pada §1.5. Bagian ini berfokus pada kasus ketika $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ merupakan kategori abelian dan F merupakan funktor aditif. Dengan mengambil kasus khusus $\varprojlim$ (atau $\varinjlim$), yakni $\ker$ (atau coker), untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ di $\mathcal{A}$ kita memperoleh morfisme kanonik $F \ker(f) \rightarrow \ker F(f)$ dan versi dualnya $\text{coker } F(f) \rightarrow F \text{ coker}(f)$; keduanya membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 F \ker(f) & \longrightarrow & \ker F(f) \\
 \searrow F[\ker(f) \hookrightarrow X] & & \swarrow \\
 & FX & \\
 & \nwarrow & \nearrow \\
 & FY & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 \text{coker } F(f) & \longrightarrow & F \text{ coker}(f)
 \end{array}$$

- ◊ Jika $F \ker(f) \xrightarrow{\sim} \ker F(f)$ berlaku untuk setiap f , kita mengatakan **F mempertahankan kernel**;
- ◊ jika $\text{coker } F(f) \xrightarrow{\sim} F \text{ coker}(f)$ berlaku untuk setiap f , kita mengatakan **F mempertahankan kokernel**.

Jika $(X^\bullet, d^\bullet)$ merupakan kompleks dalam kategori abelian, maka $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$ juga demikian; persoalannya adalah keeksakan.

Proposisi 2.8.1 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pernyataan berikut ekuivalen:

- (L1) F mempertahankan kernel;
- (L2) jika $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$ eksak di $\mathcal{A}$, maka $0 \rightarrow F(X') \xrightarrow{Ff} F(X) \xrightarrow{Fg} F(X'')$ eksak di $\mathcal{B}$;
- (L3) F mempertahankan semua $\varprojlim$ berhingga.

Secara dual, pernyataan berikut juga ekuivalen:

- (R1) F mempertahankan kokernel;
- (R2) jika $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ eksak di $\mathcal{A}$, maka $F(X') \xrightarrow{Ff} F(X) \xrightarrow{Fg} F(X'') \rightarrow 0$ eksak di $\mathcal{B}$;
- (R3) F mempertahankan semua $\varinjlim$ berhingga.

Bukti Berkat dualitas, cukup membahas (L1)–(L3).

(L1) $\implies$ (L2). Barisan eksak berbentuk $0 \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet$ tepat bersesuaian dengan kernel suatu morfisme; lihat penjelasan di bagian akhir §2.2.

(L2) $\implies$ (L3). Semua $\varprojlim$ berhingga dapat dibangun dari produk berhingga dan penyama. Kita telah mengetahui bahwa funktor aditif mempertahankan biproduk; karena F mempertahankan $\ker$, ia mempertahankan semua penyama (Catatan 1.3.8). Jadi, F mempertahankan semua $\varprojlim$ berhingga.

(L3) $\implies$ (L1) bersifat langsung. □

Untuk funktor aditif F seperti di atas, jika setiap barisan eksak $(X^\bullet, d^\bullet)$ menghasilkan barisan eksak $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$, kita mengatakan bahwa F mempertahankan barisan eksak. Demikian pula, kita dapat menanyakan apakah F mempertahankan barisan eksak pendek; ternyata kedua sifat ini ekuivalen.

Proposisi 2.8.2 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pernyataan berikut ekuivalen:

- (E1) F mempertahankan barisan eksak pendek;
- (E2) F mempertahankan barisan eksak;
- (E3) F mempertahankan semua $\varprojlim$ berhingga dan $\varinjlim$ berhingga.

Bukti (E1) $\implies$ (E2). Diberikan barisan eksak $(X^\bullet, d^\bullet)$ di $\mathcal{A}$, uraikan ia menjadi barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \ker(d^n) \xrightarrow{\iota^n} X^n \xrightarrow{d^n} \ker(d^{n+1}) \longrightarrow 0$$

dengan morfisme d^n dicirikan oleh $d^n = \iota^{n+1} d^n$; indeks atas n boleh dipilih sembarang, tetapi X^n tidak boleh merupakan suku ujung kanan dari barisan eksak.

Berdasarkan asumsi, barisan $0 \rightarrow F(\ker(d^n)) \xrightarrow{F\iota^n} F(X^n) \xrightarrow{Fd^n} F(\ker(d^{n+1})) \rightarrow 0$ tetap eksak, dan $Fd^n = F\iota^{n+1} Fd^n$. Maka barisan-barisan eksak pendek tersebut dapat dirakit kembali menjadi barisan eksak $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$ di $\mathcal{B}$.

(E2) $\implies$ (E3). Jika F mempertahankan barisan eksak, ia memenuhi kondisi (L2) dan (R2) dari Proposisi 2.8.1.

(E3) $\implies$ (E1). Misalkan $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ eksak di $\mathcal{A}$. Sekali lagi menerapkan Proposisi 2.8.1, kita melihat bahwa $0 \rightarrow F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'')$ dan $F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'') \rightarrow 0$ keduanya eksak; jadi $0 \rightarrow F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'') \rightarrow 0$ eksak. $\square$

Perhatikan bahwa (E3) $\iff$ (L3) $\wedge$ (R3).

Definisi 2.8.3 (Funktor eksak) Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pertimbangkan kondisi (L1)–(L3), (R1)–(R3) dari Proposisi 2.8.1, serta kondisi (E1)–(E3) dari Proposisi 2.8.2.

- ◊ Jika salah satu dari (L1)–(L3) berlaku, maka F disebut **eksak kiri**.
- ◊ Jika salah satu dari (R1)–(R3) berlaku, maka F disebut **eksak kanan**.
- ◊ Jika salah satu dari (E1)–(E3) berlaku, maka F disebut **eksak**; ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa F eksak kiri sekaligus eksak kanan.

Sebagai contoh, ekuivalensi antara kategori abelian tentu merupakan funktor eksak. Contoh ekstrem lainnya adalah funktor nol: ia memetakan setiap objek ke objek nol dan setiap morfisme ke morfisme nol; funktor ini juga eksak.

Menurut Lema 1.3.11, funktor eksak kiri mempertahankan monomorfisme dan funktor eksak kanan mempertahankan epimorfisme.

Catatan 2.8.4 Dengan mengingat (E1), jika F diketahui eksak kiri (atau eksak kanan), maka F eksak jika dan hanya jika F mempertahankan epimorfisme (atau monomorfisme).

Cara umum untuk memeriksa sifat eksak kiri/kanan adalah melalui funktor adjoin.

Teorema 2.8.5 Pertimbangkan sepasang funktor aditif antara kategori abelian $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$:

$$F : \mathcal{A} \xrightleftharpoons{\quad} \mathcal{B} : G.$$

Misalkan F dan G dapat dilengkapi menjadi pasangan adjoin (F, G, φ) . Maka F eksak kanan dan G eksak kiri; sesungguhnya, F mempertahankan $\varinjlim$ dan G mempertahankan $\varprojlim$.

Bukti Terapkan [11, Teorema 2.8.12] dan kondisi (L3), (R3) pada Proposisi 2.8.1. $\square$

Contoh 2.8.6 (Eksak kiri/kanan dari limit) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, I kategori sembarang, dan anggap bahwa setiap funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{A}$ memiliki $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$). Berdasarkan Proposisi 2.1.4, lengkapi $\mathcal{A}^I$ dengan struktur kategori abelian. Kita akan menunjukkan bahwa funktor $\varinjlim : \mathcal{A}^I \rightarrow \mathcal{A}$ (atau $\varprojlim$) eksak kanan (atau eksak kiri).

Membahas kasus $\varinjlim$ saja sudah cukup. Berdasarkan Teorema 2.8.5, salah satu strategi adalah menunjukkan bahwa $\varinjlim$ memiliki adjoin kanan. Definisikan funktor diagonal $\Delta : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^I$, yang memetakan setiap $L \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ ke funktor konstan $\text{Ob}(I) \ni i \mapsto L$. Kita mempunyai pasangan adjoin

$$\varinjlim : \mathcal{A}^I \xrightleftharpoons{\quad} \mathcal{A} : \Delta.$$

Ini merupakan konsekuensi langsung dari sifat universal $\varinjlim$: di $\mathcal{A}^I$, memberikan morfisme dari funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{A}$ ke $\Delta(L)$ ekuivalen dengan memberikan keluarga morfisme kompatibel $f_i : \alpha(i) \rightarrow L$; dengan kata lain, memberikan kerucut dengan dasar α dan puncak L . Lihat ulasan terkait pada §1.5.

Contoh 2.8.7 Misalkan $f : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang. Pertimbangkan

funktor di antara kategori modul kiri

$$\begin{array}{ccc}
 & S \otimes_R (\cdot) & \\
 \curvearrowright & & \searrow \\
 R\text{-Mod} & \xleftarrow{R \rightarrow S \mathcal{F}} & S\text{-Mod} \\
 \curvearrowleft & & \nearrow \\
 & \text{Hom}_R(RS, \cdot) &
 \end{array}$$

Di sini funktor pelupa $R \rightarrow S \mathcal{F}$ tidak lain adalah pengubahan suatu modul- S menjadi modul- R melalui f . Pembahasan funktor $S \otimes_R (\cdot)$ dan $\text{Hom}_R(RS, \cdot)$ dapat ditemukan di [11, §6.6]; di sini RS berarti S dipandang sebagai modul- R kiri. Menurut [11, Korolari 6.6.8],

$$\left(S \otimes_R -, R \rightarrow S \mathcal{F} \right) \quad \text{dan} \quad (R \rightarrow S \mathcal{F}, \text{Hom}_R(RS, -))$$

merupakan pasangan adjoin. Teorema 2.8.5 kemudian menyiratkan

$$S \otimes_R (\cdot) \text{ eksak kanan, } \text{Hom}_R(RS, \cdot) \text{ eksak kiri, } R \rightarrow S \mathcal{F} \text{ eksak.}$$

Sifat eksak ini juga dapat diverifikasi langsung secara aljabar. Sebagai contoh, untuk funktor pelupa $R \rightarrow S \mathcal{F}$, apakah suatu barisan homomorfisme modul $\cdots \rightarrow M^n \xrightarrow{d^n} M^{n+1} \rightarrow \cdots$ merupakan kompleks (yaitu $d^{n+1}d^n = 0$), atau eksak (yaitu $\text{im}(d^n) = \ker(d^{n+1})$), tidak bergantung pada perkalian di R atau S , melainkan hanya pada struktur grup aditif dari M^n . Dengan kata lain, $\mathbb{Z} \rightarrow S \mathcal{F} : S\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ sudah merupakan funktor eksak. Dari sudut pandang lain, kita dapat langsung memeriksa bahwa $R \rightarrow S \mathcal{F}$ mempertahankan semua limit; hal ini dapat dicek langsung dari konstruksi pada [11, Teorema 6.2.2].

Funktor eksak secara otomatis mempertahankan $\text{im} \simeq \text{coim}$ dari suatu morfisme (Definisi 1.2.1, Proposisi 1.3.12); ia juga mempertahankan kohomologi.

Proposisi 2.8.8 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funktor eksak antara kategori abelian. Untuk setiap kompleks $(X^\bullet, d^\bullet)$ di $\mathcal{A}$, terdapat isomorfisme kanonik di $\mathcal{B}$

$$F H^n(X^\bullet, d^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^n(FX^\bullet, Fd^\bullet), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Bukti Persoalan direduksi ke kasus kompleks tiga suku $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$. Kembali ke definisi (2.2.2):

$$\begin{aligned}
 F \left(H \left[X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \right] \right) &= F \text{ coker} [\text{im}(f) \rightarrow \ker(g)] \\
 &\simeq \text{coker} [F \text{im}(f) \rightarrow F \ker(g)] \\
 &\simeq \text{coker} [\text{im}(Ff) \rightarrow \ker(Fg)] = H \left[FX' \xrightarrow{Ff} FX \xrightarrow{Fg} FX'' \right],
 \end{aligned}$$

dan semua isomorfisme yang muncul bersifat kanonik. $\square$

Funktor eksak yang setia memiliki sifat-sifat yang sangat baik.

Proposisi 2.8.9 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) F eksak dan setia;
- (ii) F eksak, dan untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ berlaku $FX = 0 \iff X = 0$;
- (iii) $X' \rightarrow X \rightarrow X''$ eksak di $\mathcal{A}$ jika dan hanya jika $FX' \rightarrow FX \rightarrow FX''$ eksak di $\mathcal{B}$.

Bukti (i) $\implies$ (ii): Jika $FX = 0$, maka $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX} = 0$, sehingga $\text{id}_X = 0$ dan $X = 0$.

(ii) $\implies$ (iii): Terapkan Proposisi 2.8.8 pada kohomologi.

(iii) $\implies$ (i): Kondisi ini sudah mengimplikasikan bahwa F eksak. Misalkan $u : X \rightarrow Y$ memenuhi $Fu = 0$. Karena

$$X \xrightarrow{\text{id}} X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{\text{id}} Y,$$

citra barisan tersebut di bawah F eksak, maka barisan itu sendiri eksak dan $u = 0$. $\square$

Bagi pembaca yang mengenal lokalisasi (lihat §1.9), ini memberikan contoh penting funktor eksak.

Proposisi 2.8.10 (Keeksakan lokalisasi) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{A})$ suatu keluarga multiplikatif (Definisi 1.9.5). Maka kategori $\mathcal{A}[S^{-1}]$ yang diberikan oleh Teorema 1.9.11 memiliki struktur kategori abelian kanonik, dan funktor lokalisasi $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}[S^{-1}]$ bersifat eksak.

Bukti Teorema 1.9.17 memberikan struktur kategori aditif kanonik pada $\mathcal{A}[S^{-1}]$, sehingga Q merupakan funktor aditif. Kita akan menunjukkan bahwa setiap morfisme f di $\mathcal{A}[S^{-1}]$ mempunyai kernel dan kokernel serta merupakan morfisme ketat. Dari konstruksi $\mathcal{A}[S^{-1}]$, setelah mengomposisikan f dengan suatu isomorfisme dari S , kita dapat mengasumsikan bahwa f merupakan citra di bawah Q dari suatu morfisme di $\mathcal{A}$; hal ini tidak mengubah sifat yang hendak dibuktikan. Lema 1.9.16 menyatakan bahwa Q mempertahankan semua $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ berhingga; khususnya, Q memetakan ker, coker, im, dan coim di $\mathcal{A}$ ke konstruksi yang bersesuaian di $\mathcal{A}[S^{-1}]$, sehingga juga mempertahankan diagram (1.2.1). Ini menunjukkan bahwa $\mathcal{A}[S^{-1}]$ merupakan kategori abelian; kondisi (E3) pada Proposisi 2.8.2 menunjukkan bahwa Q eksak. $\square$

Jika lebih lanjut $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, maka Q merupakan funktor antara kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear. Ini juga merupakan isi Teorema 1.9.17.

Contoh lain yang sangat penting adalah funktor Hom . Jika T objek dari kategori abelian $\mathcal{A}$, maka $\text{Hom}(T, \cdot)$ memberikan funktor $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$, sedangkan $\text{Hom}(\cdot, T)$ memberikan funktor $\mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$; pada tingkat morfisme, keduanya memetakan $f : X \rightarrow Y$ menjadi f_* dan f^* pada Hom . Jelas keduanya merupakan funktor aditif.

Jika $\mathcal{A}$ kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, funktor Hom dapat mengambil nilai di $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dan menjadi funktor $\mathbb{k}$ -linear; perluasan ini sedikit memengaruhi pembahasan berikutnya sehingga tidak akan diuraikan tersendiri.

Proposisi 2.8.11 (Hom eksak kiri) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan T objek di $\mathcal{A}$. Maka $\text{Hom}(T, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ dan $\text{Hom}(\cdot, T) : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ keduanya merupakan funktor eksak kiri.

Bukti Dengan dualitas (menggantikan $\mathcal{A}$ dengan $\mathcal{A}^{\text{op}}$), cukup menangani $\text{Hom}(T, \cdot)$. Persoalannya adalah menunjukkan bahwa $\text{Hom}(T, \cdot)$ mempertahankan ker. Karena ker di $\mathbf{Ab}$ hanyalah kernel dalam teori grup, semuanya dapat diterjemahkan melalui sifat universal ker. $\square$

Definisi 2.8.12 Misalkan X objek dari kategori abelian $\mathcal{A}$. Jika $\text{Hom}(X, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor eksak, maka X disebut **objek projektif**; jika $\text{Hom}(\cdot, X) : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor eksak, maka X disebut **objek injektif**.

Menurut Catatan 2.8.4 dan Proposisi 2.8.11, untuk menentukan apakah objek X projektif (atau injektif), cukup memeriksa apakah funktor $\text{Hom}(X, \cdot)$ (atau $\text{Hom}(\cdot, X)$) mempertahankan epimorfisme. Karena itu:

- Objek P projektif jika dan hanya jika untuk setiap barisan eksak di $\mathcal{A}$ berbentuk $Y \xrightarrow{g} X \rightarrow 0$ dan setiap morfisme $P \rightarrow X$, terdapat $P \rightarrow Y$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \swarrow \exists & \downarrow & \\ Y & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

(ekuivalen dengan $g_* : \text{Hom}(P, Y) \rightarrow \text{Hom}(P, X)$ yang surjektif).

- Objek I injektif jika dan hanya jika untuk setiap barisan eksak di $\mathcal{A}$ berbentuk $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ dan setiap morfisme $X \rightarrow I$, terdapat $Y \rightarrow I$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y \\ & & \downarrow & \swarrow \exists & \\ & & I & & \end{array}$$

(ekuivalen dengan $f^* : \text{Hom}(Y, I) \rightarrow \text{Hom}(X, I)$ yang surjektif).

Lema 2.8.13 Pertimbangkan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ dalam kategori abelian. Jika X' objek injektif atau X'' objek projektif, barisan eksak pendek ini terbelah.

Bukti Dengan dualitas, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengasumsikan X' objek injektif. Dalam pembahasan di atas, pertimbangkan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & X' \xrightarrow{f} X \\ & & \text{id}_{X'} \downarrow \swarrow \exists r \\ & & X' \end{array}$$

kemudian substitusikan $rf = \text{id}_{X'}$ ke dalam Proposisi 2.5.3. $\square$

Lema 2.8.14 Pertimbangkan keluarga objek $(X_i)_{i \in I}$ dalam kategori abelian $\mathcal{A}$. Jika koproduk $\coprod_{i \in I} X_i$ (atau produk $\prod_{i \in I} X_i$) ada di $\mathcal{A}$, maka koproduk tersebut projektif (atau produk tersebut injektif) jika dan hanya jika setiap X_i demikian.

Bukti Dengan dualitas, cukup mempertimbangkan kasus koproduk $\coprod_{i \in I} X_i$. Sifat universal memberikan isomorfisme funktor

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}} \left(\coprod_{i \in I} X_i, - \right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X_i, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}.$$

Semua persoalan kini mereduksi pada pengamatan elementer berikut: untuk keluarga pemetaan $(f_i : A_i \rightarrow B_i)_{i \in I}$ dengan A_i, B_i himpunan, pemetaan terinduksi $(f_i)_{i \in I} : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i$ bersifat surjektif jika dan hanya jika setiap f_i surjektif. $\square$

Sebagai contoh, ambil gelanggang R . Semua modul- R bebas merupakan objek projektif di $R\text{-Mod}$. Memang, cukup menunjukkan bahwa R sendiri projektif; tetapi $\text{Hom}(R, \cdot) : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ isomorfik dengan funktor pelupa $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$, yang memetakan homomorfisme $\varphi : R \rightarrow X$ ke $\varphi(1) \in X$. Maka $\text{Hom}(R, \cdot)$ eksak.

Modul bebas sekaligus merupakan generator untuk $R\text{-Mod}$; lihat Definisi 1.11.8 dan Contoh 1.11.10. Objek injektif yang juga merupakan kogenerator (atau objek projektif yang juga generator) sangat berguna. Berikut satu karakterisasi sederhana.

Proposisi 2.8.15 (Kogenerator Injektif dan Generator Projektif) Dalam kategori abelian $\mathcal{A}$, objek injektif (atau projektif) X merupakan kogenerator (atau generator) jika dan hanya jika untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $T \neq 0$, berlaku $\text{Hom}(T, X) \neq 0$ (atau $\text{Hom}(X, T) \neq 0$).

Hal ini ekuivalen pula dengan $\text{Hom}(\cdot, X)$ (atau $\text{Hom}(X, \cdot)$) yang merupakan funktor eksak setia.

Bukti Kita hanya membahas kasus ketika X injektif. Pertama, misalkan X kogenerator. Untuk

$$T \xrightarrow[0]{\text{id}_T} T$$

terapkan definisi kogenerator; maka terdapat $\delta \in \text{Hom}(T, X)$ dengan $\delta = \delta \circ \text{id}_T \neq \delta \circ 0 = 0$.

Sekarang arah sebaliknya. Kita ingin menunjukkan bahwa jika $h : S \rightarrow T$ tak nol, maka terdapat $\delta \in \text{Hom}(T, X)$ sehingga $\delta h \neq 0$. Perhatikan bahwa terdapat $\delta' \in \text{Hom}(\text{im}(h), X)$ dengan $\delta' \neq 0$. Karena pertimbangan mengenai epimorfisme, komposisi $S \rightarrow \text{im}(h) \xrightarrow{\delta'} X$ tak nol. Sekarang gunakan sifat injektif X (lihat pembahasan setelah Definisi 2.8.12) untuk memperluas δ' menjadi $\delta : T \rightarrow X$.

Pernyataan tentang funktor eksak setia merupakan penerapan langsung Proposisi 2.8.9. $\square$

Untuk menjalankan aljabar homologi pada kategori abelian, kita sering memerlukan adanya cukup banyak objek injektif atau projektif.

Definisi 2.8.16 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian.

- ◊ Jika untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat objek injektif I dan monomorfisme $X \hookrightarrow I$, maka $\mathcal{A}$ dikatakan memiliki **cukup banyak objek injektif**.
- ◊ Jika untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat objek projektif P dan epimorfisme $P \twoheadrightarrow X$, maka $\mathcal{A}$ dikatakan memiliki **cukup banyak objek projektif**.

Kedua konsep ini saling dual. Cara umum untuk membangun objek injektif atau projektif adalah menggunakan adjoin funktor eksak; berikut rinciannya.

Proposisi 2.8.17 Pertimbangkan sepasang funktor antara kategori abelian

$$\mathcal{A} \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{B}$$

dan asumsikan F merupakan funktor eksak.

- ◊ Jika G adjoin kiri dari F , maka G memetakan objek projektif di $\mathcal{B}$ ke objek projektif di $\mathcal{A}$;
- ◊ jika G adjoin kanan dari F , maka G memetakan objek injektif di $\mathcal{B}$ ke objek injektif di $\mathcal{A}$.

Bukti Dengan dualitas, cukup mempertimbangkan kasus G adjoin kiri. Dalam hal ini G pasti aditif (Korolari 1.3.6). Misalkan P objek projektif di $\mathcal{B}$. Untuk setiap barisan eksak $(X^\bullet, d^\bullet)$ di $\mathcal{A}$, terdapat isomorfisme kompleks di $\mathbf{Ab}$

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(GP, X^\bullet) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{B}}(P, FX^\bullet).$$

Karena F eksak, $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$ merupakan barisan eksak sehingga ruas kanan eksak di $\mathbf{Ab}$. Jadi $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(GP, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor eksak. $\square$

Sebagai contoh, pertimbangkan gelanggang R dan funktor pelupa $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Menurut Contoh 2.8.7, $\mathcal{F}$ eksak dan memiliki adjoin kanan $G := \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(R, \cdot)$. Proposisi 2.8.17 menunjukkan bahwa G memetakan objek injektif di $\mathbf{Ab}$ ke objek injektif di $R\text{-Mod}$; objek injektif di $\mathbf{Ab}$ mudah dikarakterisasi: objek tersebut hanyalah modul- $\mathbb{Z}$ yang dapat dibagi. Ini merupakan cara standar dalam teori modul untuk membangun modul- R injektif dan menunjukkan bahwa $R\text{-Mod}$ memiliki cukup banyak objek injektif; lihat [11, Teorema 6.9.14].

Di sisi lain, $R\text{-Mod}$ juga memiliki cukup banyak objek projekatif: untuk setiap modul- R X , ambil himpunan bagian $A \subset X$ yang menghasilkan X ; maka $R^{\oplus A} \twoheadrightarrow X$.

Contoh 2.8.18 Latihan gabungan berikut melibatkan kategori abelian abstrak dan akan digunakan di §3.12 untuk mempelajari barisan eksak panjang dari funktor turunan. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Pertimbangkan kategori $\mathbf{2}$ (diagramnya $0 \rightarrow 1$; lihat pengantar buku tentang kategori). Kategori funktor $\mathcal{A}^2$ tetap abelian (Proposisi 2.1.4); ini adalah kategori panah: objeknya merupakan morfisme $X_0 \rightarrow X_1$ di $\mathcal{A}$, sedangkan morfismenya adalah persegi komutatif di $\mathcal{A}$

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \rightarrow & Y_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \rightarrow & Y_1 \end{array}$$

Untuk $i \in \{0, 1\}$, funktor evaluasi $\text{ev}_i : \mathcal{A}^2 \rightarrow \mathcal{A}$ memetakan objek $X_0 \rightarrow X_1$ ke X_i . Selain itu, definisikan funktor aditif dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{A}^2$ melalui ⁹⁾

$$L_0 : X \mapsto [X \rightarrow 0], \quad L_1 : X \mapsto [0 \rightarrow X], \quad H : X \mapsto [X \xrightarrow{\text{id}_X} X],$$

untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$; definisi pada tingkat morfisme jelas. Kita akan membuktikan hasil berikut.

- (i) Funktor ev_0 dan ev_1 keduanya eksak dan keduanya memetakan objek injektif (atau projekatif) di $\mathcal{A}^2$ ke objek injektif (atau projekatif) di $\mathcal{A}$. Selain itu, H , L_0 , dan L_1 semuanya eksak.
- (ii) Funktor L_0, H (atau H, L_1) memetakan objek injektif (atau projekatif) di $\mathcal{A}$ ke objek injektif (atau projekatif) di $\mathcal{A}^2$.
- (iii) Jika $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau projekatif), maka $\mathcal{A}^2$ juga demikian.

⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C027): sumber menuliskan $H : X \rightarrow [X \xrightarrow{\text{id}_X} X]$, sedangkan konteksnya mendefinisikan pemetaan objek dari funktor H , sejajar dengan L_0 dan L_1 . Target memakai $\mapsto$ untuk memperbaiki panah penugasan tersebut.

Karena $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ di $\mathcal{A}^2$ dibangun suku demi suku, funktor ev_0, ev_1 dan H, L_0, L_1 memang eksak. Bagian yang tersisa dari (i) dan (ii) berasal dari hubungan adjoin yang dipenuhi oleh ev_i ; diagramnya sebagai berikut, dan verifikasiya merupakan latihan sederhana:

$$\begin{array}{ccc} & H:\text{adjoin kiri} & \\ \mathcal{A}^2 & \xleftarrow{\quad} \mathcal{A} & \\ & L_0:\text{adjoin kanan} & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & L_1:\text{adjoin kiri} & \\ \mathcal{A}^2 & \xleftarrow{\quad} \mathcal{A} & \\ & H:\text{adjoin kanan} & \end{array}$$

Untuk (iii), pertama-tama bahas kasus objek injektif. Diberikan objek $[X_0 \xrightarrow{f} X_1]$ di $\mathcal{A}^2$, ambil monomorfisme $\epsilon_i : X_i \hookrightarrow I_i$, dengan I_i objek injektif, $i \in \{0, 1\}$. Dari sini diperoleh dua morfisme di $\mathcal{A}^2$, yang dapat ditulis sebagai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\epsilon_0} & I_0 \\ f \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad \text{dan} \quad \begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\epsilon_1 f} & I_1 \\ f \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ X_1 & \xrightarrow{\epsilon_1} & I_1 \end{array}$$

Kedua kolom yang dibingkai masing-masing adalah $L_0(I_0)$ dan $H(I_1)$. Menurut (ii), keduanya objek injektif di $\mathcal{A}^2$, dan demikian pula jumlah langsungnya (Lema 2.8.14). Maka diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{(\epsilon_0, \epsilon_1 f)} & I_0 \oplus I_1 \\ f \downarrow & & \downarrow \text{proyeksi} \\ X_1 & \xrightarrow{\epsilon_1} & I_1 \end{array}$$

membenamkan $[X_0 \xrightarrow{f} X_1]$ ke dalam objek injektif. Untuk kasus objek projektif, gunakan funktor H dan L_1 .

Pembahasan pada Contoh 2.8.18 dapat diperluas dari $\mathcal{A}^2$ ke kategori funktor umum $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$; argumennya tidak mengandung kesulitan hakiki. Latihan bab ini akan menguraikannya.

2.9 Subkategori Serre dan Grup K_0

Subkategori penuh dari kategori abelian secara otomatis mewarisi struktur kategori-**Ab**, sehingga kita dapat menanyakan apakah subkategori penuh tersebut memiliki sifat kategori aditif atau kategori abelian.

Definisi 2.9.1 Jika $\mathcal{B}$ merupakan subkategori penuh dari kategori abelian $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ sendiri merupakan kategori abelian, dan funktor inklusi $\iota : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ eksak (Definisi 2.8.3), maka $\mathcal{B}$ disebut **subkategori abelian** dari $\mathcal{A}$.

Proposisi 2.9.2 Subkategori penuh $\mathcal{B}$ dari kategori abelian $\mathcal{A}$ merupakan subkategori abelian jika dan hanya jika kondisi berikut berlaku.

- ◊ $0 \in \text{Ob}(\mathcal{B})$;
- ◊ jika $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, maka $X \oplus Y$ juga dapat dipilih berada di $\mathcal{B}$;
- ◊ untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$, jika $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, maka $\ker(f)$ dan $\text{coker}(f)$ juga dapat dipilih berada di $\mathcal{B}$.

Bukti Perhatikan bahwa kondisi-kondisi ini bersifat swa-dual. Arah “hanya jika” jelas. Sekarang andaikan kondisi-kondisi di atas berlaku. Maka $\mathcal{B}$ merupakan kategori aditif, sedangkan $\iota : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ merupakan funktor aditif. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa ι mempertahankan semua $\varprojlim$ hingga dan $\varinjlim$ hingga. Pertama, ι mempertahankan 0 dan jumlah langsung hingga. Selain itu, penyama dapat direpresentasikan menggunakan $\ker$ (Catatan 1.3.8), sedangkan kondisi tersebut menyatakan bahwa subkategori $\mathcal{B}$ tertutup terhadap pengambilan $\ker$. Jadi ι mempertahankan semua $\varprojlim$ hingga; kasus $\varinjlim$ bersifat dual.

Dengan mengingat kembali definisi im dan coim pada Definisi 1.2.1, serta menggunakan langkah sebelumnya, kita tahu bahwa $\mathcal{B}$ juga tertutup terhadap kedua konstruksi tersebut. Untuk setiap morfisme f di $\mathcal{B}$, morfisme kanonik $\text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f)$ pada diagram (1.2.1) merupakan isomorfisme di $\mathcal{A}$, sehingga juga merupakan isomorfisme di $\mathcal{B}$. Jadi $\mathcal{B}$ merupakan subkategori abelian. $\square$

Definisi 2.9.3 (J.-P. Serre) Subkategori penuh $\mathcal{T}$ dari kategori abelian $\mathcal{A}$ disebut **subkategori Serre** dari $\mathcal{A}$ jika memenuhi kondisi berikut.

- ◊ $0 \in \text{Ob}(\mathcal{T})$;
- ◊ untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, berlaku $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$ jika dan hanya jika $X', X'' \in \text{Ob}(\mathcal{T})$.

Jika kondisi terakhir dilonggarkan menjadi: untuk setiap barisan eksak di $\mathcal{A}$

$$W \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow Y,$$

jika $W, X', X'', Y \in \text{Ob}(\mathcal{T})$, maka $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$, maka $\mathcal{T}$ disebut **subkategori Serre lemah** dari $\mathcal{A}$ ¹⁰⁾.

Sebagai contoh, untuk gelanggang komutatif R , semua modul Noetherian (atau Artinian) membentuk subkategori Serre dari $R\text{-Mod}$. Ini adalah fakta standar dalam teori modul [11, Lema 6.10.2].

¹⁰⁾Definisi yang sedikit mendadak ini dirancang khusus untuk kategori turunan; lihat §4.4.

Jika $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre (atau subkategori Serre lemah) dari $\mathcal{A}$, maka $\mathcal{T}^{\text{op}}$ merupakan subkategori Serre (atau subkategori Serre lemah) dari $\mathcal{A}^{\text{op}}$.

Subkategori Serre lemah $\mathcal{T}$ memiliki sifat jenuh berikut: jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ isomorfik dengan suatu objek dari $\mathcal{T}$, maka $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$; ini merupakan konsekuensi menerapkan kondisi terakhir pada barisan eksak $0 \rightarrow 0 \rightarrow X \xrightarrow{\sim} Y \rightarrow 0$.

Korolari 2.9.4 Jika $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre lemah dari kategori abelian $\mathcal{A}$, maka $\mathcal{T}$ merupakan subkategori abelian dari $\mathcal{A}$.

Bukti Cukup memverifikasi kondisi dalam Proposisi 2.9.2. Pertama, $0 \in \text{Ob}(\mathcal{T})$. Selanjutnya, masukkan barisan eksak berikut ke dalam definisi subkategori Serre lemah:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow X \rightarrow X \oplus Y \rightarrow Y \rightarrow 0 \quad (\text{Proposisi 2.2.7}), \\ 0 \rightarrow 0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y, \quad X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{coker}(f) \rightarrow 0 \rightarrow 0, \end{aligned}$$

sehingga terlihat bahwa $\mathcal{T}$ tertutup terhadap jumlah langsung, ker, dan coker. $\square$

Contoh 2.9.5 Jika $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor eksak antara kategori abelian, maka semua objek yang memenuhi $FX = 0$ membentuk subkategori Serre dari $\mathcal{A}$, yang dinotasikan dengan $\ker(F)$.

Teorema 2.9.6 (Kuosien Serre) Misalkan $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre dari kategori abelian $\mathcal{A}$. Maka terdapat kategori abelian $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ (yang mungkin merupakan kategori besar), bersama funktor eksak yang pada hakikatnya surjektif $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{T}$, sedemikian sehingga $\ker(Q) = \mathcal{T}$, dan berlaku sifat universal berikut: untuk setiap kategori abelian $\mathcal{B}$ dan setiap funktor eksak $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dengan $\ker(F) \supset \mathcal{T}$, terdapat tepat satu funktor eksak $G : \mathcal{A}/\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{B}$ sedemikian sehingga $F = GQ$.

Dalam sifat universal ini, G merupakan funktor setia jika dan hanya jika $\ker(F) = \mathcal{T}$.

Bukti Definisikan $S := \{f \in \text{Mor}(\mathcal{A}) : \ker(f), \text{coker}(f) \in \text{Ob}(\mathcal{T})\}$. Kita klaim bahwa S merupakan sistem multiplikatif dalam pengertian Definisi 1.9.5.

Jelas bahwa S memuat semua morfisme identitas, sehingga (S1) berlaku. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ merupakan elemen S . Berdasarkan barisan eksak yang saling dual,

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow \ker(gf) \xrightarrow{f} \ker(g), \\ \text{coker}(f) \xrightarrow{g} \text{coker}(gf) \rightarrow \text{coker}(g) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

segera diperoleh $gf \in S$, sehingga (S2) berlaku. Selanjutnya pertimbangkan morfisme $X \xrightarrow{s \in S} Z \xleftarrow{f} Y$. Definisikan $W := X \times_Z Y$, dengan morfisme $s' : W \rightarrow Y$. Perhatikan

bahwa $\ker(s') \simeq \ker(s)$ (Proposisi 1.3.10), dan f menginduksi $\text{coker}(s') \hookrightarrow \text{coker}(s)$ (Korolari 2.6.9); maka $s' \in S$. Jadi (S3) berlaku. Akhirnya, pertimbangkan morfisme $X \xrightarrow[f]{f} Y \xrightarrow[s \in S]{s \in S} W$, dengan $sf = sg$. Karena $\text{im}(f-g) \hookrightarrow \ker(s)$, maka $\text{im}(f-g) \in \text{Ob}(\mathcal{T})$; oleh sebab itu $Z := \ker(f-g) \hookrightarrow X$ merupakan morfisme dalam S , yang membuktikan (S4).

Jadi S merupakan sistem multiplikatif kiri. Semua kondisi bersifat dual, sehingga S juga merupakan sistem multiplikatif kanan. Sekarang ambil $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{T} := \mathcal{A}[S^{-1}]$ sebagai funktor lokalisasi. Proposisi 1.9.4 menyatakan bahwa Q pada hakikatnya surjektif (bahkan $\text{Ob}(\mathcal{A}) = \text{Ob}(\mathcal{A}/\mathcal{T})$); Proposisi 2.8.10 menyatakan bahwa Q merupakan funktor eksak di antara kategori-kategori abelian. Perhatikan bahwa $\text{id}_{QX} = Q(\text{id}_X)$ sama dengan 0 jika dan hanya jika terdapat $U \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga $U \xrightarrow{0} X$ berada dalam S (ini merupakan latihan sederhana berdasarkan Korolari 1.9.13); hal ini mengimplikasikan $X = \text{coker}[U \xrightarrow{0} X] \in \text{Ob}(\mathcal{T})$. Sebaliknya, jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$, kita dapat mengambil $U = X$. Jadi $\ker(Q) = \mathcal{T}$.

Selanjutnya, verifikasi sifat universal. Jika $\ker(F) \supset \mathcal{T}$, maka barisan eksak $\ker(s) \rightarrow X \xrightarrow{s \in S} Y \rightarrow \text{coker}(s)$ menunjukkan bahwa F memetakan setiap unsur S menjadi isomorfisme, dan sifat universal lokalisasi menentukan G yang dicari.

Selanjutnya, verifikasi bahwa G eksak. Teorema 1.9.17 terlebih dahulu memastikan bahwa G aditif. Karena setiap morfisme di $\mathcal{A}[S^{-1}]$ dapat, setelah dikomposisikan secara sesuai dengan suatu isomorfisme dari S , dipastikan berasal dari $\mathcal{A}$, maka sifat mempertahankan kernel direduksi menjadi keeksakan F dan Q . Hal yang sama berlaku untuk kokernel. Karena Q pada hakikatnya surjektif dan $\ker(Q) = \mathcal{T}$, karakterisasi sifat setia dapat direduksi menjadi pernyataan (ii) dari Proposisi 2.8.9. $\square$

Perhatikan bahwa $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ dibangun sebagai lokalisasi, sehingga mungkin merupakan “kategori besar”. Latihan akan memberikan deskripsi lain tentang $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ untuk mengendalikan ukuran kuosien Serre dengan asumsi $\mathcal{A}$ merupakan kategori well-powered (Definisi 1.11.11).

Contoh 2.9.7 Misalkan S merupakan himpunan multiplikatif dari gelanggang komutatif R . Definisikan subkategori penuh $\mathcal{T}$ dari $R\text{-Mod}$ dengan $M \in \text{Ob}(\mathcal{T})$ jika dan hanya jika untuk setiap $m \in M$ terdapat $s \in S$ sedemikian sehingga $sm = 0$. Mudah diverifikasi bahwa $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre. Berikut kita tunjukkan bahwa $R\text{-Mod}/\mathcal{T}$ ekuivalen dengan $R[S^{-1}]\text{-Mod}$.

Pemetaan $M \mapsto M[S^{-1}] := M \otimes_R R[S^{-1}]$ memberikan funktor eksak $F : R\text{-Mod} \rightarrow R[S^{-1}]\text{-Mod}$ yang memetakan $\mathcal{T}$ ke nol, sehingga sifat universal memberikan funktor eksak $G : R\text{-Mod}/\mathcal{T} \rightarrow R[S^{-1}]\text{-Mod}$. Jelas bahwa $\ker(F) = \mathcal{T}$, sehingga G setia. Selain itu, G pada hakikatnya surjektif: pandang sebarang modul- $R[S^{-1}]$ N sebagai

modul- R ; silakan verifikasi isomorfisme modul- $R[S^{-1}]$ $N \otimes_R R[S^{-1}] \simeq N$.

Jadi tersisa membuktikan bahwa G penuh dan setia. Diberikan homomorfisme modul- $R[S^{-1}]$ $\varphi : M_1[S^{-1}] \rightarrow M_2[S^{-1}]$, bentuk produk serat ¹¹⁾ $M_0 := M_1 \times_{M_2[S^{-1}]} M_2$, di mana pemetaan $M_1 \rightarrow M_2[S^{-1}]$ adalah komposisi $M_1 \rightarrow M_1[S^{-1}] \xrightarrow{\varphi} M_2[S^{-1}]$. Tuliskan proyeksi-proyeksinya sebagai $p_1 : M_0 \rightarrow M_1$ dan $p_2 : M_0 \rightarrow M_2$. Kernel dan kokernel p_1 merupakan modul torsi- S , sehingga p_1 berada dalam sistem multiplikatif yang menentukan kuosien Serre. Dengan demikian, atap $M_1 \xleftarrow{p_1} M_0 \xrightarrow{p_2} M_2$ menentukan morfisme di $R\text{-Mod}/\mathcal{T}$ yang dipetakan ke φ . Ini membuktikan klaim.

Sekarang kita memperkenalkan suatu konstruksi penting yang berkaitan erat dengan subkategori Serre.

Definisi 2.9.8 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian. Definisikan grup komutatif $K_0(\mathcal{A})$ sebagai berikut, dengan operasi grup ditulis secara aditif. Pertimbangkan modul- $\mathbb{Z}$ bebas F dengan basis $\text{Ob}(\mathcal{A})$; tuliskan elemen yang bersesuaian dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sebagai $\langle X \rangle \in F$. Misalkan $R \subset F$ merupakan submodul yang dibangkitkan oleh elemen-elemen berikut:

$$\langle X \rangle - \langle X' \rangle - \langle X'' \rangle, \quad 0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0 : \text{barisan eksak pendek di } \mathcal{A},$$

maka $K_0(\mathcal{A}) := F/R$ disebut **grup K_0** dari $\mathcal{A}$. Selanjutnya, tuliskan citra $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ di $K_0(\mathcal{A})$ sebagai $[X]$.

Lema 2.9.9 Untuk setiap kategori abelian $\mathcal{A}$, persamaan-persamaan berikut berlaku di $K_0(\mathcal{A})$.

- (i) $[0] = 0$;
- (ii) jika $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $X \simeq Y$, maka $[X] = [Y]$;
- (iii) $[X \oplus Y] = [X] + [Y]$;
- (iv) jika $0 \rightarrow X^1 \xrightarrow{f^1} \dots \xrightarrow{f^{n-1}} X^n \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak di $\mathcal{A}$, maka $\sum_{i=1}^n (-1)^i [X^i] = 0$;
- (v) dengan notasi dari §2.6, pertimbangkan keluarga subobjek $X = X_0 \supset \dots \supset X_r = 0$, maka

$$[X] = \sum_{i=0}^{r-1} [X_i/X_{i+1}].$$

¹¹⁾Catatan penerjemah (O014-C029): sumber mendefinisikan M_0 sebagai himpunan unsur $m \in M_1$ yang citranya “berasal dari” M_2 , kemudian memakai pembatasan $\varphi|_{M_0} : M_0 \rightarrow M_2$. Prapeta di M_2 tidak kanonik jika $M_2 \rightarrow M_2[S^{-1}]$ memiliki kernel torsi- S , sehingga morfisme tersebut tidak terdefinisi. Target menggantinya dengan produk serat kanonik beserta kedua proyeksinya.

Bukti Pertimbangkan barisan eksak pendek $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$; ini memberikan (i). Jika $X \simeq Y$, maka $0 \rightarrow X \xrightarrow{\sim} Y \rightarrow 0 \rightarrow 0$, bersama dengan (i), memberikan (ii). Barisan eksak pendek dari Proposisi 2.2.7 memberikan (iii).

Untuk (iv), tambahkan suku-suku nol dan perpanjang barisan eksak ke kiri dan kanan hingga tak terhingga. Pertimbangkan barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \ker(f^i) \rightarrow X^i \rightarrow \operatorname{im}(f^i) \rightarrow 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Maka $[X^i] = [\ker(f^i)] + [\operatorname{im}(f^i)] = [\ker(f^i)] + [\ker(f^{i+1})]$, lalu ambil jumlah berselang-seling.

Terakhir, (v) diperoleh dengan induksi pada r menggunakan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 \rightarrow X_0/X_1 \rightarrow 0$. $\square$

Catatan 2.9.10 Karena konvensi buku ini adalah merealisasikan grup pada himpunan kecil, dan mengingat Lema 2.9.9 (ii), pendekatan yang sepenuhnya ketat adalah mensyaratkan $\mathcal{A}$ memiliki suatu kerangka kecil [11, Lema 2.2.12] ketika mendefinisikan $K_0(\mathcal{A})$. Hal ini tidak banyak berpengaruh di sini.

Teorema 2.9.11 (Prinsip Euler–Poincaré) Misalkan $\dots \rightarrow X^i \xrightarrow{d_X^i} X^{i+1} \rightarrow \dots$ merupakan kompleks di kategori abelian $\mathcal{A}$ dengan hanya berhingga banyak suku tak nol. Maka persamaan

$$\sum_i (-1)^i [H^i(X)] = \sum_i (-1)^i [X^i], \quad H^i(X) := H \left[X^{i-1} \xrightarrow{d_X^{i-1}} X^i \xrightarrow{d_X^i} X^{i+1} \right]$$

berlaku di $K_0(\mathcal{A})$.

Bukti Untuk setiap i terdapat barisan eksak

$$0 \rightarrow \ker(d_X^{i-1}) \rightarrow X^{i-1} \xrightarrow{d_X^{i-1}} \ker(d_X^i) \rightarrow H^i(X) \rightarrow 0,$$

dan untuk $|i| \gg 0$ semua suku menjadi 0. Terapkan Lema 2.9.9 (iv) dan jumlahkan di $K_0(\mathcal{A})$, sehingga diperoleh

$$\sum_i (-1)^i ([X^{i-1}] + [H^i(X)]) = \sum_i (-1)^i ([\ker(d_X^{i-1})] + [\ker(d_X^i)]).$$

Ruas kanan saling meniadakan; dengan menata ulang diperoleh $\sum_i (-1)^i [H^i(X)] = \sum_i (-1)^i [X^i]$. $\square$

Contoh 2.9.12 Ambil $\mathcal{A}$ sebagai kategori abelian ruang vektor berdimensi hingga di atas gelanggang pembagian D . Karena setiap ruang vektor memiliki basis, $K_0(\mathcal{A}) = \mathbb{Z} \cdot [D]$. Di sisi lain, pemetaan $[X] \mapsto \dim_D X$ menentukan homomorfisme grup $\dim : K_0(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{Z}$ yang memetakan $[D]$ ke 1. Jadi $\dim : K_0(\mathcal{A}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$.

Jika ruang vektor berdimensi tak hingga diizinkan, grup K_0 akan menjadi trivial. Alasannya, untuk setiap ruang vektor- D V , pertimbangan kardinalitas himpunan memberikan ruang vektor- D W sedemikian sehingga $V \oplus W \simeq W$ dan $\dim_D W = \max\{\dim_D V, \aleph_0\}$; akibatnya $[V] = 0$.

Untuk funktor eksak $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, karena F mempertahankan barisan eksak pendek, pemetaan $[X] \mapsto [FX]$ menentukan homomorfisme grup ¹²⁾ $K_0(F) : K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$. Oleh karena itu, jika $\mathcal{A}$ merupakan subkategori abelian dari $\mathcal{B}$, terdapat homomorfisme alami $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$.

Proposisi 2.9.13 Misalkan $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre dari kategori abelian $\mathcal{A}$. Tuliskan kuosien Serre-nya sebagai $\mathcal{B} := \mathcal{A}/\mathcal{T}$. Maka funktor-funktor eksak $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{Q} \mathcal{B}$ menginduksi homomorfisme yang menghasilkan barisan eksak grup-grup aditif

$$K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}) \xrightarrow{K_0(Q)} K_0(\mathcal{B}) \rightarrow 0.$$

Bukti Pertama, $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ pada hakikatnya surjektif, sehingga $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ surjektif. Selanjutnya, komposisi $K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ jelas merupakan 0. Yang perlu dibuktikan adalah $\ker(K_0(Q)) \subset \text{im}[K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})]$.

Misalkan $\sum_{i=1}^n a_i [X_i] \in \ker(K_0(Q))$, dengan $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Ini ekuivalen dengan adanya keluarga barisan eksak pendek di $\mathcal{B}$, $0 \rightarrow Y'_j \xrightarrow{f_j} Y_j \xrightarrow{g_j} Y''_j \rightarrow 0$, dan $b_j \in \mathbb{Z}$ untuk $j = 1, \dots, m$, sedemikian sehingga persamaan

$$\sum_{i=1}^n a_i \langle QX_i \rangle = \sum_{j=1}^m b_j (\langle Y_j \rangle - \langle Y'_j \rangle - \langle Y''_j \rangle) \quad (2.9.1)$$

berlaku dalam modul- $\mathbb{Z}$ bebas dengan basis $\text{Ob}(\mathcal{B})$. Karena $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dibangun melalui lokalisasi dalam Teorema 2.9.6, seperti terlihat dari teorema tersebut dan §1.9, kita mempunyai:

- ◊ Q mengidentifikasi $\text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $\text{Ob}(\mathcal{B})$, sehingga (2.9.1) menghasilkan persamaan dalam $K_0(\mathcal{A})$

$$\sum_{i=1}^n a_i [X_i] = \sum_{j=1}^m b_j ([Y_j] - [Y'_j] - [Y''_j]); \quad (2.9.2)$$

- ◊ selain itu, setelah menyesuaikan Y_j , Y'_j , Y''_j , dan f_j , g_j secara tepat dengan isomorfisme-isomorfisme dari S di $\mathcal{B}$, kita dapat memastikan adanya morfisme u_j , v_j di $\mathcal{A}$ sedemikian sehingga $f_j = Q(u_j)$ dan $g_j = Q(v_j)$. Berdasarkan $Q(v_j u_j) = g_j f_j = 0$, dan Korolari 1.9.13, kita dapat kembali menyesuaikan dengan S sehingga $v_j u_j = 0$.

¹²⁾Catatan penerjemah (O014-C028): sumber mencetak $K_0(f)$, tetapi homomorfisme ini diinduksi oleh funktor F ; target menggunakan $K_0(F)$.

Maka, untuk setiap $1 \leq j \leq m$, di $\mathcal{A}$ terdapat barisan eksak

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \ker(v_j) \rightarrow Y_j \xrightarrow{v_j} Y_j'' \rightarrow \operatorname{coker}(v_j) \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \ker(u_j) \rightarrow Y_j' \xrightarrow{u_j} \ker(v_j) \rightarrow \frac{\ker(v_j)}{\operatorname{im}(u_j)} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Karena Q eksak, $\operatorname{coker}(v_j)$, $\ker(u_j)$, dan $\frac{\ker(v_j)}{\operatorname{im}(u_j)}$ semuanya merupakan objek $\mathcal{T} = \ker(Q)$. Oleh karena itu, dalam $K_0(\mathcal{A})$ diperoleh

$$[Y_j] - [Y_j'] - [Y_j''] \in \operatorname{im}[K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})].$$

Dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke (2.9.2), diperoleh $\ker(K_0(Q)) \subset \operatorname{im}[K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})]$. $\square$

Menghadapi barisan eksak seperti pada Proposisi 2.9.13, strategi yang selalu berhasil adalah mencoba memperpanjangnya ke kiri, yakni mencari keluarga grup- K tingkat tinggi $K_i(\cdot)$ untuk $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, beserta barisan eksak kanonik

$$\cdots \rightarrow K_{i+1}(\mathcal{B}) \rightarrow K_i(\mathcal{T}) \rightarrow K_i(\mathcal{A}) \rightarrow K_i(\mathcal{B}) \rightarrow \cdots$$

Kita juga berharap bahwa keluarga $(K_i(\mathcal{A}))_{i \geq 0}$ memuat informasi mendalam tentang $\mathcal{A}$ dan, setidaknya sampai tingkat tertentu, dapat dihitung. Materi ini termasuk dalam teori K , yang jangkauan penerapannya dapat diperluas ke kategori eksak, yang lebih umum daripada kategori abelian. Karena konstruksi terkait didasarkan pada sudut pandang teori homotopi, buku ini tidak dapat menguraikannya secara rinci; pembaca yang berminat dapat merujuk ke [10], atau ringkasan di [2, §13.6].

2.10 Kategori Grothendieck

Pernyataan-pernyataan utama dalam bagian ini semuanya dinyatakan relatif terhadap pilihan semesta Grothendieck, bukan dengan berbicara tentang kategori “besar” tanpa kualifikasi.

Ingat kembali pengertian limit kecil, kelengkapan, dan generator (Definisi 1.11.8).

Definisi 2.10.1 (Kategori Grothendieck [5]) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Kategori $\mathcal{A}$ disebut **kategori Grothendieck** jika syarat-syarat berikut dipenuhi.

- ◊ $\mathcal{A}$ kolengkap; dengan kata lain, kategori ini memiliki semua $\varinjlim$ kecil;
- ◊ $\mathcal{A}$ memiliki generator;

- ◊ untuk setiap kategori kecil terfilter I (lihat §1.6), funktor $\varinjlim : \mathcal{A}^I \rightarrow \mathcal{A}$ eksak. Secara ekuivalen, untuk setiap diagram $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$ dalam $\mathcal{A}^I$, berlaku

$$\begin{aligned} \forall i \in \text{Ob}(I), \quad 0 \rightarrow \alpha(i) \rightarrow \beta(i) \rightarrow \gamma(i) \rightarrow 0 \quad \text{eksak} \\ \implies 0 \rightarrow \varinjlim \alpha \rightarrow \varinjlim \beta \rightarrow \varinjlim \gamma \rightarrow 0 \quad \text{eksak.} \end{aligned}$$

Contoh 2.8.6 telah menunjukkan bahwa $\varinjlim$ mempertahankan kokernel. Oleh karena itu, menurut Catatan 2.8.4, syarat terakhir di atas juga ekuivalen dengan pernyataan bahwa setiap $\varinjlim$ kecil terfilter mempertahankan monomorfisme. Argumen-argumen berikut memperlihatkan dengan baik kegunaan syarat ini.

Proposisi 2.10.2 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Untuk setiap himpunan kecil I , pengambilan jumlah langsung (yakni koproduk) memberikan funktor eksak $\bigoplus_I : \mathcal{A}^I \rightarrow \mathcal{A}$.

Bukti Kasus hingga jelas, sedangkan Proposisi 1.6.10 menyajikan $\bigoplus_I$ sebagai $\varinjlim$ terfilter dari jumlah-jumlah langsung hingga. $\square$

Selanjutnya kita memperoleh sifat yang tampak sederhana tetapi sangat berguna; sifat ini juga bertumpu pada keeksakan $\varinjlim$ terfilter.

Proposisi 2.10.3 Tetapkan suatu himpunan terurut parsial terfilter dan kecil $(I, \leq)$. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck, atau secara lebih umum, misalkan $\varinjlim : \mathcal{A}^{(I, \leq)} \rightarrow \mathcal{A}$ ada dan eksak. Untuk setiap

- ◊ $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan subobjek $Y \subset X$,

- ◊ keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ dari X yang memenuhi $i \leq j \implies X_i \subset X_j$,

dengan notasi dari Konvensi 2.6.3, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \varinjlim_{i \in I} X_i \xrightarrow{\sim} \bigcup_{i \in I} X_i \subset X, \\ Y \cap \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) = \bigcup_{i \in I} (Y \cap X_i) \in \text{Sub}_X. \end{aligned}$$

Bukti Karena $\varinjlim_i$ eksak, morfisme kanonik $\iota : \varinjlim_i X_i \rightarrow X$ yang ditentukan oleh semua $X_i \hookrightarrow X$ dan sifat universal $\varinjlim$ tetap merupakan monomorfisme. Jika semua $X_i \hookrightarrow X$ memfaktor melalui suatu subobjek $Z \subset X$, sifat universal tersebut memfaktorkan ι sebagai $\varinjlim_i X_i \rightarrow Z \subset X$. Jadi $\iota : \varinjlim_i X_i \hookrightarrow X$ memang memberikan supremum dari $(X_i)_{i \in I}$ di Sub_X . Ini membuktikan persamaan pertama.

Selanjutnya, tuliskan morfisme kuosien $X \rightarrow X/Y$ sebagai q . Maka $Y = \ker(q)$ dan $Y \cap X_i = \ker(q|_{X_i})$. Perhatikan keluarga morfisme yang kompatibel $q|_{X_i} : X_i \rightarrow X/Y$. Karena pengambilan $\varinjlim_i$ mempertahankan kernel, bersama paragraf sebelumnya kita memperoleh $Y \cap \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) = \bigcup_{i \in I} (Y \cap X_i)$. $\square$

Contoh 2.10.4 (Kategori modul) Misalkan R gelanggang. Maka $R\text{-Mod}$ adalah kategori Grothendieck. Memang, sifat kolengkapnya sudah dikenal [11, Teorema 6.2.2], sedangkan keeksakan $\varinjlim$ terfilter diberikan oleh [11, Lema 6.8.3]. Sebagai kasus khusus $R = \mathbb{Z}$, kategori **Ab** adalah kategori Grothendieck.

Untuk mengembangkan teori lebih lanjut, kita memerlukan beberapa persiapan yang berkaitan dengan generator.

Definisi 2.10.5 Misalkan s generator suatu kategori $\mathcal{C}$. Jika untuk setiap monomorfisme $i : S_1 \hookrightarrow S_2$ dalam $\mathcal{C}$, pemetaan terkait $i_* : \text{Hom}(s, S_1) \hookrightarrow \text{Hom}(s, S_2)$ bijektif jika dan hanya jika i isomorfisme, maka s disebut **generator kuat** dari $\mathcal{C}$.

Proposisi 2.10.6 Misalkan s merupakan generator kuat kategori $\mathcal{C}$ dan, untuk setiap objek X serta monomorfisme $S_i \hookrightarrow X$ dengan $i = 1, 2$, hasil kali serat $S_1 \cap S_2 := S_1 \times_X S_2$ ada. Jika $\kappa := |\text{Hom}(s, X)|$, maka $|\text{Sub}_X| \leq 2^\kappa$.

Bukti Misalkan s generator kuat dan X sebarang objek. Kita mengklaim bahwa

$$\begin{aligned} \text{Sub}_X &\longrightarrow \{\text{himpunan bagian dari } \text{Hom}(s, X)\} \\ S &\longmapsto \text{Hom}(s, S) \end{aligned}$$

bersifat injektif, dan ini memberikan ketaksamaan yang diinginkan.

Ambil $S_1, S_2 \in \text{Sub}_X$ sedemikian sehingga $\text{Hom}(s, S_1) = \text{Hom}(s, S_2)$. Jika $S_1 \subset S_2$, definisi generator kuat segera memberikan $S_1 = S_2$. Dalam kasus umum, $S_1 \cap S_2 \subset S_i$ untuk $i = 1, 2$ (lihat Definisi 2.6.1), dan sebagai himpunan bagian dari $\text{Hom}(s, X)$ berlaku

$$\text{Hom}(s, S_1 \cap S_2) = \text{Hom}(s, S_1) \cap \text{Hom}(s, S_2) = \text{Hom}(s, S_i), \quad i = 1, 2.$$

Langkah sebelumnya memberikan $S_1 = S_1 \cap S_2 = S_2$, sebagaimana diklaim. $\square$

Proposisi 2.10.7 Setiap generator dalam kategori abelian secara otomatis merupakan generator kuat.

Bukti Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan s generatornya. Untuk monomorfisme $i : S_1 \hookrightarrow S_2$, perhatikan pasangan morfisme

$$S_2 \xrightarrow[0]{q: \text{ morfisme kuosien}} S_2/S_1$$

Jika i bukan isomorfisme, maka $q \neq 0$. Jadi, dari definisi generator, terdapat $\epsilon \in \text{Hom}(s, S_2)$ sedemikian sehingga $q\epsilon \neq 0\epsilon = 0$; morfisme ϵ ini tidak dapat memfaktor melalui $S_1 = \ker(q)$. $\square$

Korolari 2.10.8 Setiap kategori Grothendieck merupakan kategori well-powered sekaligus co-well-powered (Definisi 1.11.11).

Bukti Kategori abelian memiliki semua hasil kali serat hingga, sedangkan setiap himpunan Hom kecil menurut asumsi. Jadi sifat well-powered mengikuti dari Proposisi 2.10.6 dan Proposisi 2.10.7. Selain itu, dalam kategori abelian, Sub_X dan Quot_X selalu memiliki kardinalitas yang sama. $\square$

Korolari 2.10.9 Setiap kategori Grothendieck $\mathcal{A}$ lengkap; dengan kata lain, kategori ini memiliki semua $\varprojlim$ kecil.

Bukti Kategori $\mathcal{A}$ kolengkap dan co-well-powered. Terapkan Korolari 1.11.14. $\square$

Dengan demikian, kategori Grothendieck memiliki semua jumlah langsung kecil dan hasil kali langsung kecil. Bagian latihan akan menunjukkan bahwa morfisme kanonik $\delta : \bigoplus_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ dalam (1.1.1) merupakan monomorfisme; untuk kategori modul, hal ini tentu sudah jelas.

Korolari 2.10.10 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Funktor $G : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ terwakili jika dan hanya jika G mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil; secara lebih konkret, G mengubah setiap $\varinjlim$ kecil dalam $\mathcal{A}$ menjadi $\varprojlim$ kecil dalam $\mathbf{Set}$.

Bukti Terapkan Korolari 1.11.16 pada $\mathcal{A}^{\text{op}}$. $\square$

Perhatikan bahwa meskipun definisi kategori Grothendieck tidak swa-dual, versi dual dari hasil di atas tetap berlaku; lihat Korolari 2.10.16.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa kategori Grothendieck memiliki cukup banyak objek injektif. Sesungguhnya, kita akan menunjukkan bahwa bukan hanya monomorfisme $X \hookrightarrow I$ dalam Definisi 2.8.16 yang ada, melainkan juga bahwa I dapat dipilih secara funktorial terhadap X .

Lema 2.10.11 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck dan s generatornya. Objek I injektif jika dan hanya jika, untuk setiap monomorfisme $X \hookrightarrow s$, setiap morfisme $X \rightarrow I$ dapat diperluas menjadi morfisme $s \rightarrow I$; dengan kata lain, data tersebut dapat dilengkapi

menjadi diagram komutatif
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & I \\ \downarrow & \nearrow \exists & \\ s & & \end{array}.$$

Bukti Sifat injektif ekuivalen dengan pernyataan berikut: untuk setiap monomorfisme $A \hookrightarrow B$, semua morfisme $f : A \rightarrow I$ dapat diperluas menjadi morfisme $B \rightarrow I$. Jadi arah “hanya jika” jelas.

Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Ingat bahwa $\mathcal{A}$ adalah kategori well-

powered. Untuk data $I \xleftarrow{f} A \hookrightarrow B$ seperti di atas, perhatikan himpunan kecil

$$\mathcal{S} := \left\{ (A', f') \left| \begin{array}{l} A \subset A' \subset B \quad (\text{sebagai subobjek}), \\ f' : A' \rightarrow I \quad \text{memperluas } f \end{array} \right. \right\},$$

yang diurutkan parsial oleh relasi perluasan. Dari keeksakan $\varinjlim$ terfilter, setiap subhimpunan terurut total $\mathcal{T}$ dari $\mathcal{S}$ memiliki batas atas

$$\tilde{A} := \varinjlim_{(A', f') \in \mathcal{T}} A', \quad \tilde{f} := \varinjlim_{(A', f') \in \mathcal{T}} f' : \tilde{A} \rightarrow I.$$

Lema Zorn menunjukkan bahwa $\mathcal{S}$ memiliki unsur maksimal (A', f') . Kita hendak membuktikan bahwa $A' = B$. Jika tidak, karena s generator kuat, terdapat $g : s \rightarrow B$ yang tidak dapat memfaktor melalui $A' \hookrightarrow B$. Kita akan menunjukkan bahwa f' dapat diperluas menjadi $A' + g(s) \rightarrow I$, bertentangan dengan kemaksimalan (A', f') .

Tetapkan $Y := A' \cap g(s)$. Perhatikan bagian bergaris penuh dari diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} \ker(g) & \hookrightarrow & g^{-1}(Y) & \xrightarrow{g} & Y & \hookrightarrow & A' \xrightarrow{f'} I \\ & & \downarrow & & \downarrow & \nearrow \varphi & \\ & & s & \xrightarrow{g} & g(s) & \xrightarrow{f''} & I \end{array}$$

Menurut asumsi, terdapat φ seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus yang membuat bagian segitiga komutatif. Karena φ bernilai nol pada $\ker(g)$, terdapat pula f'' seperti pada garis putus-putus sehingga $\varphi = f''g$. Dengan menarik balik sepanjang $g^{-1}(Y) \rightarrow Y$ (yang merupakan epimorfisme berdasarkan [Proposisi 2.1.6](#)), kita memperoleh bahwa pembatasan f' dan f'' pada Y sama. Oleh sifat universal koproduk serat, keduanya kemudian dapat direkatkan menjadi morfisme $A' + g(s) \rightarrow I$. Ini membuktikan klaim. $\square$

Sekarang kita akan memperkenalkan suatu variasi dari apa yang disebut “argumen objek kecil”. Pembaca sebaiknya meninjau sekilas [Definisi A.2.7](#) dan pembahasan terkait tentang kardinal regular; uraian berikut memerlukan operasi serta sifat-sifat dasarnya.

Definisi 2.10.12 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori yang memiliki semua $\varinjlim$ kecil terfilter, $I \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ sebarang himpunan bagian, dan α kardinal kecil regular.

- (i) Objek $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ disebut **objek α -kecil relatif terhadap I** jika syarat berikut dipenuhi. Misalkan $\tilde{\alpha}$ kardinal kecil regular dengan $\tilde{\alpha} \geq \alpha$. Untuk setiap funktor $\beta \mapsto Y_\beta$ dari ordinal $\tilde{\alpha}$, yang dipandang sebagai kategori kecil terfilter, ke $\mathcal{C}$, jika

$Y_\beta \rightarrow Y_{\beta'}$ berada dalam I untuk setiap $\beta \leq \beta'$, maka pemetaan kanonik

$$\varinjlim_{\beta} \text{Hom}(X, Y_\beta) \longrightarrow \text{Hom}\left(X, \varinjlim_{\beta} Y_\beta\right)$$

(lihat Persamaan A.2.1) merupakan bijeksi.

- (ii) Jika X adalah objek α -kecil relatif terhadap $\text{Mor}(\mathcal{C})$, maka X disebut **objek α -kecil**.

Relatif terhadap I yang telah dipilih, jika $\alpha \leq \alpha'$, maka sifat α -kecil mengakibatkan sifat α' -kecil.

Lema 2.10.13 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck, X suatu objeknya, dan α kardinal kecil regular. Jika $\alpha > \kappa := |\text{Sub}_X|$, maka X adalah objek α -kecil relatif terhadap semua monomorfisme (Definisi 2.10.12).

Bukti Perhatikan data $\beta \mapsto Y_\beta$ dari Definisi 2.10.12 (i), dengan syarat bahwa $Y_\beta \rightarrow Y_{\beta'}$ merupakan monomorfisme apabila $\beta \leq \beta'$. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengambil $\alpha = \tilde{\alpha}$ dalam definisi tersebut.

Karena $\varinjlim$ terfilter dalam $\mathcal{A}$ eksak, setiap $Y_\beta \rightarrow \varinjlim_{\gamma} Y_\gamma$ tetap merupakan monomorfisme. Keeksakan $\varinjlim$ terfilter dalam **Ab** juga menyiratkan bahwa pemetaan

$$\varinjlim_{\gamma < \alpha} \text{Hom}(X, Y_\gamma) \longrightarrow \text{Hom}\left(X, \varinjlim_{\gamma < \alpha} Y_\gamma\right)$$

injektif; jadi tinggal membuktikan bahwa pemetaan itu surjektif. Selanjutnya, kita pandang setiap Y_β sebagai subobjek dari $\varinjlim_{\gamma} Y_\gamma$.

Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow \varinjlim_{\gamma} Y_\gamma$, setiap $\beta < \alpha$ menentukan subobjek $f^{-1}(Y_\beta)$ dari X . Kita dapat mengasumsikan $f^{-1}(Y_\beta) \neq X$ untuk setiap β , sebab jika tidak, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Ingat bahwa f^{-1} diberikan oleh hasil kali serat. Dengan sekali lagi menggunakan keeksakan $\varinjlim$ terfilter, kita memperoleh isomorfisme alami

$$\varinjlim_{\beta} f^{-1}(Y_\beta) \simeq f^{-1}\left(\varinjlim_{\beta} Y_\beta\right) = X.$$

Karena terdapat paling banyak κ subobjek $f^{-1}(Y_\beta)$, ada suatu himpunan bagian S dari α dengan $|S| \leq \kappa$ sehingga ruas kiri dapat diganti oleh $\varinjlim_{\beta \in S}$.

Perhatikan ordinal $\sigma := \sup S \leq \alpha$. Kita mengklaim bahwa $\sigma < \alpha$. Jika tidak, dari $|S| \leq \kappa < \alpha$ dan $|S| \geq \text{cf}(\alpha)$ (Proposisi A.2.8 (ii)) akan diperoleh $\text{cf}(\alpha) < \alpha$, bertentangan dengan regularitas α . Klaim ini memastikan bahwa $f^{-1}(Y_\beta)$ selalu merupakan subobjek dari $f^{-1}(Y_\sigma)$ untuk $\beta \in S$. Akibatnya, $f^{-1}(Y_\sigma) = X$, sehingga f memfaktor melalui Y_σ . $\square$

Teorema 2.10.14 (A. Grothendieck) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Tuliskan $\mathcal{I}$ untuk subkategori penuh dari $\mathcal{A}$ yang terdiri atas objek-objek injektif, dan tuliskan funktor inklusinya sebagai $\iota : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$. Terdapat funktor $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{I}$ beserta transformasi alami $\varphi : \text{id}_{\mathcal{A}} \rightarrow \iota F$ sedemikian sehingga setiap

$$\varphi_X : X \rightarrow F(X), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$$

merupakan monomorfisme dalam $\mathcal{A}$. Khususnya, $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif.

Bukti Pilih suatu generator s . Tetapkan F_0 sebagai funktor $\text{id}_{\mathcal{A}}$. Langkah pertama ialah membentuk, untuk setiap objek X , diagram pendorong

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{Y \in \text{Sub}_s} \bigoplus_{\varphi: Y \rightarrow X} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \boxplus & \downarrow \varphi(0,1)_X \\ \bigoplus_{Y \in \text{Sub}_s} \bigoplus_{\varphi: Y \rightarrow X} s & \longrightarrow & F_1(X) \end{array}$$

Proposisi 2.1.6 memastikan bahwa $\varphi(0,1)_X : X \rightarrow F_1(X)$ pada diagram tersebut merupakan monomorfisme. Ketika X bervariasi, penetapan $X \mapsto F_1(X)$ menjadi funktor dari $\mathcal{A}$ ke dirinya sendiri, dan $\varphi(0,1) : F_0 \rightarrow F_1$ menjadi transformasi alami.

Secara lebih umum, untuk setiap ordinal kecil α kita akan membentuk funktor $F_\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ beserta keluarga transformasi $\varphi(\beta, \alpha) : F_\beta \rightarrow F_\alpha$ untuk $\beta \leq \alpha$, dengan sifat-sifat berikut.

- ◊ $\varphi(\alpha, \alpha) = \text{id}_{F_\alpha}$;
- ◊ $\varphi(\beta, \alpha)_X : F_\beta(X) \rightarrow F_\alpha(X)$ merupakan monomorfisme untuk setiap X ;
- ◊ jika $\gamma \leq \beta \leq \alpha$, maka $\varphi(\beta, \alpha)\varphi(\gamma, \beta) = \varphi(\gamma, \alpha)$.

Konstruksi ini dilakukan dengan rekursi transfinit [11, §1.3]. Mulai dari kasus $\alpha = 0$, andaikan bahwa F_β dan keluarga transformasi $\varphi(\beta', \beta)$ telah didefinisikan untuk setiap ordinal $\beta < \alpha$. Tetapkan

$$F_\alpha(X) := \begin{cases} F_1(F_\beta(X)), & \alpha = \beta + 1 : \text{ordinal penerus,} \\ \varinjlim_{\beta < \alpha} F_\beta(X), & \alpha : \text{ordinal limit,} \end{cases}$$

dengan $\varinjlim$ dibentuk relatif terhadap $(\varphi(\beta', \beta))_{\beta' \leq \beta < \alpha}$. Sifat F_1 dan fakta bahwa $\varinjlim$ terfilter mempertahankan monomorfisme menentukan pilihan yang jelas bagi $\varphi(\beta, \alpha)$.

Dengan Lema A.2.10, pilih kardinal kecil regular α sedemikian sehingga $\alpha > |\text{Sub}_s|$. Kita tunjukkan bahwa $F_\alpha X$ injektif untuk setiap X . Diberikan $Y \hookrightarrow s$ dan $f : Y \rightarrow F_\alpha X$. Definisi kardinal regular A.2.7 menyiratkan bahwa α merupakan ordinal limit. Dari konstruksi F_α , inklusi $\text{Sub}_Y \subset \text{Sub}_s$, dan Lema 2.10.13, diperoleh bahwa f memfaktor melalui suatu $\varphi : Y \rightarrow F_\beta X$ dengan $\beta + 1 < \alpha$. Tinjau diagram

komutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \text{melalui } (Y, \varphi) & & & & & \\
 Y & \longrightarrow & \bigoplus_{Y' \in \text{Sub}_s} & \bigoplus_{\varphi': Y' \rightarrow F_\beta X} & Y' & \longrightarrow & F_\beta X \\
 \downarrow & & & \downarrow & \boxplus & & \downarrow \\
 s & \longrightarrow & \bigoplus_{Y' \in \text{Sub}_s} & \bigoplus_{\varphi': Y' \rightarrow F_\beta X} & s & \longrightarrow & F_{\beta+1} X \longrightarrow F_\alpha X \\
 & \text{melalui } (Y, \varphi) & & & & &
 \end{array}$$

Dari diagram ini tampak langsung bahwa f meluas menjadi morfisme $s \rightarrow F_\alpha X$. Lema 2.10.11 kemudian menyiratkan bahwa $F_\alpha X$ merupakan objek injektif. Akhirnya, ambil $F := F_\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{I}$ dan $\varphi := \varphi(0, \alpha)$. $\square$

Korolari 2.10.15 Setiap kategori Grothendieck mempunyai kogenerator injektif.

Bukti Pilih generator s bagi kategori Grothendieck $\mathcal{A}$. Himpunan Quot_s diketahui kecil. Pilih objek injektif I beserta monomorfisme $\bigoplus_{Q \in \text{Quot}_s} Q \hookrightarrow I$. Kita gunakan kriteria Proposisi 2.8.15 untuk menunjukkan bahwa I merupakan kogenerator.

Misalkan $T \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ tak nol. Ada morfisme tak nol $s \rightarrow T$, yang memfaktorkan sebagai $s \rightarrow Q' \hookrightarrow T$. Dengan demikian terdapat

$$Q' \xrightarrow{\text{jelas}} \bigoplus_{Q \in \text{Quot}_s} Q \hookrightarrow I.$$

Menurut definisi objek injektif, komposisi ini meluas menjadi morfisme $T \rightarrow I$, dan morfisme tersebut jelas tak nol. Ini membuktikan klaim. $\square$

Korolari 2.10.16 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Funktor $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$ terwakili jika dan hanya jika ia mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil.

Bukti Kategori $\mathcal{A}$ mempunyai kogenerator; terapkan Korolari 1.11.16. $\square$

Karakterisasi lebih lanjut bagi kategori Grothendieck diberikan oleh Teorema Gabriel–Popescu–Kuhn A.3.2 dalam lampiran buku ini.

Latihan

1. Tunjukkan bahwa subkategori aditif penuh dalam $\mathbb{Z}\text{-Mod}$ yang dibentuk oleh modul-modul $\mathbb{Z}$ bebas bukan kategori abelian.

2. Misalkan X objek dalam kategori abelian dan $Y, Z \in \text{Sub}_X$. Tinjau isomorfisme antartahimpunan terurut parsial

$$\begin{array}{ccc} [Y \cap Z, Y] & \xrightarrow{\sim} & [Z, Y + Z] \\ \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\ \text{Sub}_{Y/(Y \cap Z)} & \xrightarrow{\sim} & \text{Sub}_{(Y+Z)/Z} \end{array}$$

di mana anak panah vertikal berasal dari Teorema 2.6.8 (ii), anak panah horizontal bawah berasal dari isomorfisme $Y/(Y \cap Z) \simeq (Y + Z)/Z$ pada Teorema 2.6.8 (iii), dan anak panah horizontal atas adalah $W \mapsto W + Z$ dari Proposisi 2.4.5. Tunjukkan bahwa diagram tersebut komutatif.

3. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan $\mathcal{A}$ kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear. Buktikan bahwa jika $\text{Hom}(X, X)$ merupakan modul Artinian atas $\mathbb{k}$ untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, maka $\mathcal{A}$ memenuhi syarat rantai ganda dalam Definisi 2.5.6. Petunjuk Diberikan rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$, penetapan $f \mapsto \beta_n f \alpha_n$ menentukan barisan monomorfisme modul $\mathbb{k} \text{Hom}(X_{n+1}, X_{n+1}) \hookrightarrow \text{Hom}(X_n, X_n)$. Tunjukkan bahwa morfisme ini merupakan isomorfisme tepat ketika α_n dan β_n keduanya merupakan isomorfisme.
4. Misalkan $\mathcal{K}$ suatu kategori-**Ab** dengan objek nol. Jika $\ker(e)$ ada untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{K})$ dan setiap idempoten $e \in \text{End}(X)$, maka $\mathcal{K}$ disebut **kategori Karoubi**.

- (i) Buktikan bahwa setiap idempoten e dalam kategori Karoubi mempunyai kokernel, serta terdapat isomorfisme kanonik $\ker(e) \simeq \text{coker}(e)$.
- (ii) Untuk setiap kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ dengan objek nol, bentuk secara kanonik suatu kategori Karoubi $\text{kar}(\mathcal{C})$ beserta funktor aditif penuh dan setia $\varphi_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \text{kar}(\mathcal{C})$ sedemikian sehingga, untuk setiap kategori Karoubi $\mathcal{K}$, funktor

$$\varphi_{\mathcal{C}}^* : \mathcal{K}^{\text{kar}(\mathcal{C})} \rightarrow \mathcal{K}^{\mathcal{C}}, \quad F \mapsto F\varphi_{\mathcal{C}}$$

merupakan ekuivalensi. Di sini $\mathcal{K}^{\mathcal{C}}$ adalah kategori funktor yang terdiri dari semua funktor aditif $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{K}$, dan demikian pula untuk notasi lainnya.

- (iii) Jika $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan $\mathcal{C}$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, maka $\text{kar}(\mathcal{C})$ juga mempunyai struktur $\mathbb{k}$ -linear yang alami.

Kategori $\text{kar}(\mathcal{C})$ lazim disebut **selubung Karoubi** dari $\mathcal{C}$; kategori ini diperoleh dengan menambahkan secara formal semua suku jumlah langsung pada $\mathcal{C}$.

Petunjuk Ambil objek-objek $\text{kar}(\mathcal{C})$ sebagai data (X, e) , dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $e \in \text{End}(X)$ idempoten. Morfisme $(X, p) \rightarrow (Y, q)$ adalah morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ yang memenuhi $qf = f = fp$, sedangkan $\varphi_{\mathcal{C}}(X) = (X, \text{id}_X)$.

5. Untuk suatu gelanggang R , verifikasi bahwa semua modul projektif R membentuk kategori Karoubi yang bukan kategori abelian.
6. Misalkan kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai semua jumlah langsung kecil $\bigoplus_{i \in I}$ (atau semua produk kecil $\prod_{i \in I}$). Buktikan bahwa himpunan kecil $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ merupakan keluarga

generator (atau keluarga kogenerator) jika dan hanya jika, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, terdapat jumlah langsung kecil (atau produk kecil) S dari unsur-unsur Σ beserta epimorfisme $S \twoheadrightarrow X$ (atau monomorfisme $X \hookrightarrow S$).

Petunjuk Untuk keluarga generator, arah “jika” mudah. Untuk arah “hanya jika”, ambil morfisme jelas

$$f : \bigoplus_{s \in \Sigma} \bigoplus_{\varphi \in \text{Hom}(s, X)} s \rightarrow X;$$

setiap morfisme φ memfaktor melalui f . Karena itu setiap komposisi $s \xrightarrow{\varphi'} X \rightarrow \text{coker}(f)$ bernilai 0; simpulkan bahwa $\text{coker}(f) = 0$.

7. Misalkan A, B, C subobjek dari objek X dalam kategori abelian dan memenuhi $A \cap (B + C) = 0 = B \cap C$. Buktikan bahwa $A \cap B = 0$ dan $(A + B) \cap C = 0$.

Petunjuk Bentuk monomorfisme $(A + B) \cap C \rightarrow A$, lalu tunjukkan bahwa ia memfaktor melalui $A \cap (B + C)$. Anda dapat mencoba dahulu kasus kategori modul.

8. Buktikan bahwa kategori abelian modul $\mathbb{Z}$ yang dibangun secara hingga mempunyai cukup banyak objek projektif, tetapi tidak mempunyai cukup banyak objek injektif.
9. (Lema Schanuel) Tinjau objek projektif P, Q dalam suatu kategori abelian dan barisan eksak pendek

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow K \rightarrow P \xrightarrow{\phi} M \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow L \rightarrow Q \xrightarrow{\psi} M \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dari data ini, bentuk diagram tarik balik

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\psi'} & P \\ \phi' \downarrow & \square & \downarrow \phi \\ Q & \xrightarrow{\psi} & M. \end{array}$$

Berikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow L \rightarrow X \xrightarrow{\psi'} P \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow K \rightarrow X \xrightarrow{\phi'} Q \rightarrow 0$, lalu buktikan bahwa terdapat isomorfisme $K \oplus Q \simeq L \oplus P$.

Petunjuk Terapkan Proposisi 1.3.10 dan 2.1.6.

10. Buktikan bahwa $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ merupakan kogenerator injektif bagi **Ab**.
11. Verifikasikan secara rinci relasi adjoin dalam Contoh 2.8.18.
12. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori tak kosong dan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, funktor evaluasi $\text{ev}_c : \mathcal{A}^c \rightarrow \mathcal{A}$ memetakan F ke Fc .
- (i) Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai semua jumlah langsung berbentuk $\bigoplus_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ dan $\bigoplus_{f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c')}$. Untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, definisikan funktor $\mathcal{L}_c : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^c$ pada objek dengan $(\mathcal{L}_c X)(c') = \bigoplus_{\text{Hom}(c, c')} X$. Lengkapi definisi pada morfisme sehingga $\mathcal{L}_c$ menjadi adjoin kiri bagi ev_c .
- (ii) Dengan asumsi di atas, buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, maka $\mathcal{A}^c$ juga demikian.

- (iii) Selidiki versi dualnya. Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai semua produk berbentuk $\prod_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ dan $\prod_{f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c', c)}$. Definisikan funktor $\mathcal{R}_c : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^c$ dengan $(\mathcal{R}_c X)(c') = \prod_{\text{Hom}(c', c)} X$ yang menjadi adjoin kanan bagi ev_c . Selanjutnya buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, maka $\mathcal{A}^c$ juga demikian.
- (iv) Selidiki hubungan konstruksi-konstruksi tersebut dengan Contoh 2.8.18 ketika $\mathcal{C} = \mathbf{2}$.

13. Dengan notasi soal sebelumnya, misalkan $\mathcal{C}$ kategori kecil. Buktikan bahwa jika s merupakan generator (atau kogenerator) bagi $\mathcal{A}$, maka semua $\mathcal{L}_c(s)$ (atau $\mathcal{R}_c(s)$), dengan c merentang $\text{Ob}(\mathcal{C})$, membentuk keluarga generator (atau keluarga kogenerator) bagi $\mathcal{A}^c$, asalkan jumlah langsung (atau produk langsung) yang diperlukan ada.

Petunjuk Untuk kasus generator, bagi setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{A}^c$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, Y(c)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{A}^c}(\mathcal{L}_c(s), Y) \\ f(c)_* \uparrow & & \uparrow f_* \\ \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, X(c)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{A}^c}(\mathcal{L}_c(s), X). \end{array}$$

Syarat bagi keluarga generator setara dengan pernyataan bahwa, ketika c merentang $\text{Ob}(\mathcal{C})$, semua f_* pada kolom kedua menentukan f secara tunggal.

14. (Konstruksi langsung kuosien Serre) Untuk subkategori Serre $\mathcal{T}$ dari kategori abelian $\mathcal{A}$, definisikan kategori baru yang himpunan objeknya sama dengan $\text{Ob}(\mathcal{A})$, sedangkan himpunan morfisme dari X ke Y ialah

$$\varinjlim_{X' \subset X, Y' \subset Y} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X', Y/Y'), \quad \text{dengan } X/X', Y' \in \text{Ob}(\mathcal{T}).$$

- (i) Lengkapi definisi komposisi morfisme dan tunjukkan bahwa kategori ini ekuivalen dengan kuosien Serre $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ dalam Teorema 2.9.6. **Petunjuk** Verifikasikan bahwa kategori ini mempunyai sifat universal yang dinyatakan dalam Teorema 2.9.6.
- (ii) Gunakan konstruksi ini untuk menunjukkan bahwa jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori well-powered (Definisi 1.11.11), maka $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ juga merupakan kategori- $\mathcal{U}$, dengan $\mathcal{U}$ semesta Grothendieck yang telah dipilih.
15. Misalkan $\mathcal{B}$ subkategori abelian dari $\mathcal{A}$, dan untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat barisan subobjek $0 = X_0 \subset \cdots \subset X_n = X$ sedemikian sehingga $X_i/X_{i-1} \in \text{Ob}(\mathcal{B})$. Buktikan bahwa funktor inklusi $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ menginduksi isomorfisme grup $K_0(\mathcal{B}) \xrightarrow{\sim} K_0(\mathcal{A})$.
- Petunjuk** Gunakan Teorema penyempurnaan Schreier 2.4.8 untuk menunjukkan bahwa $[X] \mapsto \sum_{i=1}^n [X_i/X_{i-1}]$ memberikan pemetaan invers yang tidak bergantung pada pilihan barisan subobjek.
16. Misalkan isom adalah himpunan kelas isomorfisme semua objek dalam kategori aditif $\mathcal{A}$. Tuliskan $\langle X \rangle$ untuk citra kelas isomorfisme objek X dalam modul $\mathbb{Z}$ bebas $\mathbb{Z}^{\oplus \text{isom}}$. Definiskan versi jumlah langsung dari grup K_0 dengan

$$K_{\oplus}(\mathcal{A}) := \mathbb{Z}^{\oplus \text{isom}} / \text{submodul yang dibangun oleh semua } \langle X \oplus Y \rangle - \langle X \rangle - \langle Y \rangle.$$

Misalkan pula ind adalah himpunan kelas isomorfisme objek tak terurai. Buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ kategori Karoubi dan setiap objek tak nol mempunyai dekomposisi jumlah langsung hingga $X \simeq X_1 \oplus \cdots \oplus X_k$, dengan $X_i \neq 0$ dan $\text{End}(X_i)$ gelanggang lokal (lihat pembahasan sebelum Korolari 2.5.8), maka terdapat isomorfisme kanonik

$$\mathbb{Z}^{\oplus \text{ind}} \xrightarrow{\sim} K_{\oplus}(\mathcal{A}).$$

Petunjuk Ingat dahulu bahwa $\text{End}(X_i)$ gelanggang lokal menyiratkan bahwa X_i tak terurai; buktikan langsung atau lihat [11, Lema 6.12.6]. Selanjutnya gunakan [11, Teorema 6.12.8] untuk memperoleh keunikan dekomposisi.

17. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck dan $(X_i)_{i \in I}$ suatu keluarga objek dengan I himpunan kecil. Buktikan bahwa morfisme kanonik $\delta : \bigoplus_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ dalam (1.1.1) merupakan monomorfisme.

Petunjuk Untuk setiap himpunan bagian hingga $F \subset I$, tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\delta} & \prod_{i \in I} X_i \\ \uparrow & & \uparrow \iota_F \\ \bigoplus_{i \in F} X_i & \xrightarrow[\delta_F]{\sim} & \prod_{i \in F} X_i \end{array}$$

Ambil $\varinjlim$ terfilter dari $\iota_F \delta_F$ untuk semua $F \subset I$ hingga, lalu simpulkan bahwa δ monomorfisme; lihat Proposisi 1.6.10.

18. Buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck, maka kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ (lihat §3.1) dan kategori funktor $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ keduanya merupakan kategori Grothendieck, dengan $\mathcal{C}$ sebarang kategori kecil.
19. (Karakterisasi jumlah langsung) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Tinjau $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ beserta keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$, dengan I himpunan kecil. Morfisme kanonik $\bigoplus_{i \in I} X_i \rightarrow X$ membatasi pada setiap X_i sebagai inklusi $X_i \hookrightarrow X$. Buktikan bahwa $\bigoplus_{i \in I} X_i \xrightarrow{\sim} X$ jika dan hanya jika sifat-sifat berikut terpenuhi.

- (i) $X = \sum_{i \in I} X_i$;
- (ii) untuk setiap $i \in I$ berlaku $X_i \cap \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} X_j = 0$.

Perhatikan bahwa syarat (ii) cukup diperiksa pada himpunan bagian hingga dari I . Jika I sendiri hingga, pernyataan di atas berlaku dalam sebarang kategori abelian.

Petunjuk Sifat (i) setara dengan surjektivitas morfisme kanonik, sedangkan (ii) setara dengan injektivitasnya. Yang pertama langsung; untuk yang kedua, gunakan $\varinjlim$ terfilter untuk mereduksi ke kasus I hingga.

20. Tinjau objek X dalam kategori Grothendieck $\mathcal{A}$.

- (i) Lengkapi bukti rigor dari Catatan 2.7.11. **Petunjuk** Gunakan latihan sebelumnya untuk menangani jumlah langsung tak hingga.

- (ii) Dengan asumsi berikut, buktikan bahwa jika X terbelah maka X semisederhana: untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ tak nol, terdapat subobjek tak nol $Y_0 \subset Y$ sedemikian sehingga setiap rantai dalam himpunan terurut parsial $\text{Sub}_{Y_0} \setminus \{Y_0\}$ mempunyai batas atas. Verifikasikan asumsi ini untuk $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$. Petunjuk Anda dapat mengikuti bagian (iii) $\implies$ (i) dalam bukti [11, Proposisi 6.11.4], serta bukti [11, Lema 6.11.3].

Konsep kompleks telah diperkenalkan secara awal dalam § 2.2. Untuk kompleks $X = (X^n, d^n)_n$ pada kategori abelian $\mathcal{A}$, kohomologi $H^n(X) := \ker(d^n)/\operatorname{im}(d^{n-1})$ ¹⁾ mengekstrak invarian penting dari X . Sebaliknya,²⁾ kompleks yang semua kohomologinya nol merupakan barisan eksak, yang juga disebut kompleks asiklik.

Banyak isi dalam §§ 3.2–3.5 pada bab ini tidak melibatkan kohomologi dan berlaku bagi kategori aditif umum $\mathcal{A}$. Kategori kompleks pada $\mathcal{A}$ dinotasikan dengan $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Kecuali dinyatakan lain, semua kompleks yang dibahas dalam bab ini adalah kompleks kokrantai sebagaimana disebutkan dalam Catatan 2.2.6; setiap kali $\mathbb{k}$ disebutkan, simbol itu menyatakan sebarang gelanggang komutatif.

Untuk kompleks X dan Y pada kategori aditif $\mathcal{A}$, homotopi merupakan relasi ekuivalensi pada $\operatorname{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$. Relasi ini juga dapat dipahami melalui kompleks Hom , yakni $\operatorname{Hom}^\bullet(X, Y)$, yang dikaji dalam § 3.2. Jika $\mathcal{A}$ kategori abelian, homotopi tidak memengaruhi tindakan morfisme pada tingkat kohomologi. Selanjutnya, kerucut pemetaan $\operatorname{Cone}(f)$ yang diperkenalkan dalam § 3.3 akan memainkan peran penting dalam kajian kategori turunan. Kerucut pemetaan berkaitan erat dengan homotopi, dan keduanya mempunyai penafsiran topologis langsung.

¹⁾Catatan penerjemah (O014-C032): sumber mencetak $\operatorname{im}(d^{n+1})$. Dengan konvensi kokrantai $X^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1}$, subobjek yang berada di dalam $\ker(d^n)$ ialah $\operatorname{im}(d^{n-1})$; target memulihkan indeks tersebut, sesuai dengan definisi sebelumnya dalam buku ini.

²⁾Catatan penerjemah (O014-C030): sumber mencetak tanda titik yang diikuti satu karakter tersesat sebelum klausa tentang lenyapnya semua kohomologi, sehingga transisinya tidak gramatikal. Konteksnya menyatakan arah kebalikan; target memulihkan “Sebaliknya” tanpa mengubah klaim matematis.

Bikompleks $X = (X^{p,q}, \triangleright d^{p,q}, \triangleleft d^{p,q})_{p,q}$ dapat dibayangkan sebagai kompleks dengan dua arah yang saling bebas, atau secara ekuivalen sebagai “kompleks dari kompleks”. Bikompleks X dapat diratakan melalui jumlah langsung (atau hasil kali langsung) menjadi kompleks $\text{tot}_{\oplus} X$ (atau $\text{tot}_{\Pi} X$), yang disebut kompleks total dari X . Definisi tepatnya melibatkan sejumlah tanda positif dan negatif; rincian itu merupakan pokok bahasan § 3.5.

Salah satu teknik dasar aljabar homologis ialah menurunkan barisan eksak panjang dalam kohomologi dari barisan eksak pendek kompleks $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$:

$$\cdots \rightarrow H^n(X') \xrightarrow{H^n(f)} H^n(X) \xrightarrow{H^n(g)} H^n(X'') \xrightarrow{\text{morfisme penghubung}} H^{n+1}(X') \rightarrow \cdots$$

Barisan eksak panjang juga dapat dipahami dari sudut pandang kerucut pemetaan, tetapi hal ini memerlukan argumen yang tidak sepenuhnya sepele. Semua itu dibahas dalam §§ 3.6–3.7.

Untuk membantu pembaca membiasakan diri dengan berbagai operasi dasar pada kompleks, § 3.8 menyajikan latihan terpadu melalui homologi Hochschild $\text{HH}_n(M)$ dan kohomologi Hochschild $\text{HH}^n(M)$ dari M , suatu bimodul (R, R) . Homologi dan kohomologi Hochschild mempunyai banyak kegunaan dalam matematika; bab ini hanya memberikan pengantar ringkas untuk tujuan pembelajaran, dan keduanya akan kembali muncul sebagai contoh dalam bab-bab berikutnya.

Berdasarkan funktor pemenggalan yang diperkenalkan dalam § 3.9, dalam § 3.10 kita akan menghubungkan kohomologi vertikal atau horizontal suatu bikompleks dengan kohomologi kompleks totalnya. Bagian ini memerlukan syarat keterbatasan tertentu pada bikompleks. Beberapa buku ajar menangani sifat-sifat tersebut dengan barisan spektral; buku ini mengikuti [7] dan menempuh jalur yang agak memutar untuk membuktikannya secara langsung.

Untuk objek X dalam kategori abelian $\mathcal{A}$, resolusi X mempunyai versi kiri dan kanan, yang secara konkret merupakan barisan eksak³⁾

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots \quad \text{atau} \quad \cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow X \rightarrow 0.$$

Hal ini juga berarti mengganti X dengan kompleks yang sifatnya lebih baik melalui kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I := (I^n)_n$ atau $P := (P_n)_n \rightarrow X$, dengan P suatu kompleks rantai. Kuasi-isomorfisme adalah morfisme yang menginduksi isomorfisme pada tingkat kohomologi atau homologi. Jika setiap I^n (atau P_n) disyaratkan merupakan objek injektif (atau projektif), konstruksi itu disebut resolusi injektif (atau projektif) dari

³⁾Catatan penerjemah (O014-C031): sumber mencetak $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots$, sehingga melewati I^1 . Diagram yang langsung mengikutinya memakai I^0, I^1, I^2 secara berurutan; target memulihkan suku I^1 .

X . Resolusi akan dikaji secara mendalam dalam § 3.11. Resolusi juga funktorial dan unik hingga homotopi: untuk versi injektif, misalkan bagian garis penuh dari diagram berikut berada dalam $\mathcal{A}$.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & (I')^0 & \longrightarrow & (I')^1 \longrightarrow (I')^2 \longrightarrow \dots \\ & & \uparrow f & & \uparrow \beta^0 & & \uparrow \beta^1 & & \uparrow \beta^2 \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 \longrightarrow I^2 \longrightarrow \dots \end{array}$$

Andaikan kedua baris eksak dan setiap $(I')^n$ merupakan objek injektif. Terdapat anak panah putus-putus $\beta^0, \beta^1, \dots$ yang membuat seluruh diagram komutatif, dan morfisme kompleks $\beta : I \rightarrow I'$ unik hingga homotopi. Pernyataan ini merupakan penerapan bersama Teorema 3.11.5 dan Lema 3.11.7, yang merupakan kasus khusus dari pernyataan yang lebih luas.

Sebenarnya, § 3.11 tidak hanya membahas resolusi objek X dalam $\mathcal{A}$, tetapi juga resolusi kompleks. Hasil-hasilnya mencakup resolusi Cartan–Eilenberg yang praktis (Teorema 3.11.10). Sejumlah argumen dalam versi kompleks tidak terelakkan menjadi panjang, meskipun gagasan dasarnya tetap jelas.

Dengan mengganti objek kategori $\mathcal{A}$ oleh resolusi injektif (atau projektif), menerapkan funktor eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ pada setiap suku resolusi, lalu mengambil H^n (atau $H_n = H^{-n}$), kita sampai pada definisi klasik funktor turunan kanan $R^n F$ (atau funktor turunan kiri $L_n F$). Barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ kemudian menginduksi barisan eksak panjang funktor turunan; lihat § 3.12. Dengan resolusi kompleks, funktor turunan juga dapat dihitung pada kompleks terbatas bawah atau terbatas atas; dalam literatur klasik, konstruksi ini disebut funktor hiperturunan.

Dari funktor turunan kanan (atau kiri) beserta barisan eksak panjangnya muncul secara alami konsep funktor- δ kohomologis (atau homologis), dan funktor turunan bersifat “universal” di antara funktor-funktor tersebut. Proposisi 3.12.14 mencirikan funktor- δ universal melalui syarat dapat dihapus (atau dapat dihapus secara dual) dalam Definisi 3.12.11. Hasil ini merupakan sumbangan Grothendieck. Perangkat teknik yang berkaitan dengannya membentuk inti aljabar homologis klasik.

Konstruksi penting lainnya ialah funktor turunan kanan (atau kiri) dari bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$, dengan syarat F eksak kiri (atau eksak kanan) dalam kedua variabel. Contoh yang lazim ialah funktor Ext dan Tor dalam § 3.14; yang pertama selalu melibatkan kompleks pada kategori lawan. Teorema 3.14.2 mengkaji kelas bifunktor yang disebut bifunktor seimbang dan menunjukkan bahwa penurunan terhadap salah satu variabel memberikan hasil yang sama. Pembuktiannya bertumpu pada sifat-sifat dasar kohomologi bikompleks.

Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai hasil kali terhitung yang eksak. Konstruksi $\lim^1$ yang dibahas dalam § 3.13 merupakan contoh lain funktor turunan kanan: ia adalah funk-

tor turunan kanan pertama dari $\varprojlim$, sedangkan semua funktor turunan kanan yang lebih tinggi bernilai nol (Teorema 3.13.8). Untuk memperoleh kriteria praktis yang menjamin $\lim^1 = 0$, kita akan memperkenalkan syarat Mittag-Leffler dalam Definisi 3.13.11.

Terakhir, dalam § 3.15 kita akan mengkaji kompleks K-injektif dan K-projektif, lalu mendefinisikan resolusi K-injektif dan K-projektif. Keduanya masing-masing merupakan perumuman alami resolusi injektif dan projektif untuk kompleks tak terbatas. Karena K-injektivitas dan K-projektivitas merupakan sifat kompleks secara keseluruhan, definisinya lebih ringkas dan alami daripada resolusi injektif dan projektif yang ditentukan suku demi suku. Dengan konsep tersebut, definisi funktor turunan dapat diperluas ke kompleks tak terbatas. Persoalannya ialah keberadaan resolusi semacam itu: Teorema pada § 3.15 dan Teorema pada § 3.15 memberikan sejumlah hasil parsial. Argumennya relatif rumit dan memerlukan beberapa sifat $\lim^1$.

Petunjuk Bacaan

Pengalaman menangani kompleks modul- $\mathbb{k}$ ($\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif) membantu pembaca memahami isi bab ini dengan lebih cepat, tetapi tidak mutlak diperlukan. Berdasarkan Bab 2, menangani kategori abelian yang lebih umum daripada kategori modul juga tidak menimbulkan kesulitan mendasar.

Pembaca yang ingin segera memahami definisi klasik funktor turunan, tetapi tidak mempunyai motivasi topologis, disarankan terlebih dahulu melewati bagian tentang kerucut dan silinder pemetaan dalam § 3.3, § 3.4, dan § 3.7. Selain itu, § 3.4 bertujuan menghubungkan $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$ dengan $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$. Sejumlah tanda positif dan negatif di sana perlu ditangani dengan cermat, tetapi tidak banyak memengaruhi gagasan besar. Pada pembacaan pertama, pembaca disarankan hanya mempelajari pernyataannya dan melewati pembuktiannya.

Karena materi berikutnya tidak bergantung pada teori homologi dan kohomologi Hochschild, pembaca dapat memutuskan untuk melewatinya berdasarkan waktu dan minat. Materi itu tidak sulit dan akan berulang kali muncul sebagai contoh atau catatan dalam bab-bab berikutnya.

Demikian pula, isi § 3.13 hanya muncul sebagai contoh dalam bagian-bagian selanjutnya, kecuali dalam § 3.15. Isi § 3.15 hanya dirujuk dalam § 4.11 dan § 4.12. Jika tidak terlalu berminat pada funktor turunan tak terbatas, pembaca dapat terlebih dahulu mempelajari bagian definisi dan Contoh pada § 3.15, lalu melewati bagian selebihnya.

3.1 Kompleks pada Kategori Aditif

Definisi 2.2.4 telah memperkenalkan secara awal konsep kompleks beserta notasi yang lazim digunakan. Tetapkan suatu kategori aditif $\mathcal{A}$ dan tinjau kompleks tak terbatas pada kategori tersebut, yakni kompleks tanpa suku ujung $X = (X^n, d^n)_{n \in \mathbb{Z}}$; morfisme d^n sering dinotasikan dengan d_X^n . Karena alasan historis, morfisme-morfisme d_X^n ini juga disebut “diferensial”.

Definisi 3.1.1 Suatu morfisme dari kompleks X ke kompleks Y didefinisikan sebagai data $(f^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, yang juga disingkat menjadi f , dengan $f^n \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^n, Y^n)$ memenuhi

$$d_Y^n f^n = f^{n+1} d_X^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Semua kompleks beserta morfisme di antaranya membentuk kategori $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Morfisme identitas suatu kompleks X ditentukan oleh $(\text{id}_X)^n := \text{id}_{X^n}$, sedangkan komposisi morfisme didefinisikan melalui $(gf)^n = g^n f^n$. Penjumlahan $f + g := (f^n + g^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ menjadikan $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ suatu grup abelian.

Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear dalam pengertian Definisi 1.4.4, dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif yang telah ditetapkan, maka $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ juga merupakan modul- $\mathbb{k}$ terhadap perkalian skalar suku demi suku. Dalam hasil-hasil pada bagian ini, kata “aditif” selalu dapat diganti dengan istilah “ $\mathbb{k}$ -linear” yang lebih umum. Demi keringkasan, selanjutnya hanya versi aditif yang dinyatakan.

Sifat utama dalam definisi kompleks ialah $d^{n+1}d^n = 0$. Sifat ini juga dapat dinyatakan kembali dengan bahasa objek diferensial bergradasi.⁴⁾

Definisi 3.1.2 (Objek bergradasi) Misalkan $\mathcal{A}$ sebarang kategori. Ingat kembali konstruksi kategori produk $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$:

- ♦ objeknya berbentuk $X = (X^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, dengan $X^n \in \text{Ob}(\mathcal{A})$;
- ♦ morfismenya berbentuk $f = (f^n : X^n \rightarrow Y^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ tanpa syarat tambahan, dan komposisi dilakukan suku demi suku (atau derajat demi derajat), yakni $(gf)^n = g^n f^n$;
- ♦ definisikan automorfisme T pada $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ sebagai “funktork pergeseran” berikut:
 $(TX)^n = X^{n+1}$ dan $(Tf)^n = f^{n+1}$.

Objek $X = (X^n)_n$ juga disebut **objek bergradasi** $\mathbb{Z}$ pada $\mathcal{A}$, atau singkatnya **objek bergradasi**.

Secara lebih umum, objek-objek dari $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}^m}$ disebut objek bergradasi $\mathbb{Z}^m$ dan ditulis $(X^{n_1, \dots, n_m})_{n_1, \dots, n_m}$; morfismenya ditulis $(f^{n_1, \dots, n_m})_{n_1, \dots, n_m}$. Kategori ini dilengkapi

⁴⁾Pembahasan terkait akan dilanjutkan dalam § 5.2.

keluarga funktor pergeseran $T_1, \dots, T_m$ yang saling berkomutasi. Kasus khusus $m = 2$ juga disebut **objek bergradasi ganda**.

Jika $\mathcal{A}$ kategori aditif, maka $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}^m}$ juga kategori aditif: penjumlahan morfisme, jumlah langsung objek, dan semua operasi lainnya dilakukan derajat demi derajat.

Definisi 3.1.3 (Objek diferensial bergradasi) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori aditif. Suatu objek diferensial bergradasi pada $\mathcal{A}$ didefinisikan sebagai data (X, d) , dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}})$ dan $d : X \rightarrow TX$ memenuhi $(Td)d = 0$. Suatu morfisme $(X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ didefinisikan sebagai morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}}(X, Y)$ yang memenuhi $(Tf)d_X = d_Y f$.

Jika d dalam objek diferensial bergradasi (X, d) dituliskan secara konkret sebagai keluarga morfisme $d_X^n : X^n \rightarrow X^{n+1}$, maka syarat pada d ialah $d_X^{n+1} d_X^n = 0$, sedangkan syarat pada morfisme ialah $f^{n+1} d_X^n = d_Y^n f^n$. Dengan demikian, kita kembali memperoleh Definisi 3.1.1. Jadi, kategori objek diferensial bergradasi pada $\mathcal{A}$ isomorfik dengan kategori kompleks. Dalam bagian ini kita akan beralih di antara kedua sudut pandang tersebut tanpa keterangan lebih lanjut.

Langkah pertama dalam mengkaji kompleks ialah memahami berbagai limit dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Versi untuk kategori produk $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ relatif mudah: limitnya dapat dibentuk pada setiap $n \in \mathbb{Z}$, yakni suku demi suku atau derajat demi derajat di dalam $\mathcal{A}$. Berikut ini dijelaskan cara mengangkat konstruksi tersebut ke tingkat $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Tuliskan $U : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ untuk funktor pelupa yang memetakan objek diferensial bergradasi (X, d) ke objek bergradasi X .

Lema 3.1.4 (Konstruksi limit suku demi suku) Untuk setiap funktor $\alpha : I \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$, tuliskan $\bar{\alpha} := U\alpha$. Andaikan $\varinjlim \bar{\alpha}$ ada. Objek ini dapat dilengkapi secara unik dengan struktur objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga menjadi $\varinjlim \alpha$. Pernyataan yang bersesuaian juga berlaku untuk $\varprojlim$.

Dalam bahasa Definisi 1.5.2, pernyataan ini berarti bahwa funktor pelupa U menciptakan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$.

Bukti Misalkan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$ memetakan $i \in \text{Ob}(I)$ ke objek diferensial bergradasi $\alpha(i) = (\bar{\alpha}(i), d_i)$. Jika $\varinjlim \bar{\alpha}$ ada, semua d_i menentukan $d : \varinjlim \bar{\alpha} \rightarrow (T \varinjlim \bar{\alpha} \simeq \varinjlim T\bar{\alpha})$; di sini automorfisme T secara otomatis mempertahankan $\varinjlim$. Morfisme tersebut dicirikan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} \varinjlim \bar{\alpha} & \xrightarrow{d} & \varinjlim T\bar{\alpha} & \xrightarrow{\sim} & T \varinjlim \bar{\alpha} \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow & \\ \bar{\alpha}(i) & \xrightarrow{d_i} & T\bar{\alpha}(i) & & \end{array} \quad (i \in \text{Ob}(I)).$$

Dari $(Td_i)d_i = 0$ diperoleh $(Td)d = 0$, sehingga $(\varinjlim \bar{\alpha}, d)$ merupakan objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Diagram di atas juga menunjukkan bahwa inilah satu-satunya pilihan yang menjadikan semua pemetaan $(\bar{\alpha}(i), d_i) \rightarrow (\varinjlim \bar{\alpha}, d)$ sebagai morfisme.

Sekarang kita verifikasi sifat universalnya sebagai $\varinjlim \alpha$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Misalkan diberikan keluarga morfisme yang kompatibel $f_i : \alpha(i) \rightarrow L$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Setelah struktur diferensial dilupakan, kita memperoleh $f_i : \bar{\alpha}(i) \rightarrow U(L)$, yang secara unik menentukan $f : \varinjlim \bar{\alpha} \rightarrow U(L)$. Hal utama yang perlu dibuktikan ialah bahwa f merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Walaupun hasil ini sudah dapat diduga, kita tuliskan diagramnya secara eksplisit:

$$\begin{array}{ccccc}
 \varinjlim \bar{\alpha} & \xrightarrow{d} & \varinjlim T\bar{\alpha} & \xrightarrow{\sim} & T\varinjlim \bar{\alpha} \\
 \downarrow f & \swarrow & \uparrow & \nearrow & \downarrow Tf \\
 & \bar{\alpha}(i) & \xrightarrow{d_i} & T\bar{\alpha}(i) & \\
 & \swarrow f_i & & \searrow Tf_i & \\
 U(L) & \xrightarrow{d_L} & TU(L) & &
 \end{array} \quad (i \in \text{Ob}(I)).$$

Komutativitas setiap bagiannya dapat diperiksa langsung dari definisi atau konstruksi. Jadi, komposisi $d_L f$ dan $(Tf)d$ dengan setiap $\bar{\alpha}(i) \rightarrow \varinjlim \bar{\alpha}$ adalah sama. Oleh karena itu, $d_L f = (Tf)d$, sebagaimana hendak dibuktikan. $\square$

Proposisi 3.1.5 Kategori $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori aditif. Jika $\mathcal{A}$ lengkap (atau kolengkap), maka $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ juga lengkap (atau kolengkap).

Bukti Gunakan Lema 3.1.4 untuk mereduksi semua limit yang diperlukan menjadi limit derajat demi derajat di $\mathcal{A}$. $\square$

Definisi 3.1.6 (Funktor pergeseran) Misalkan X objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}$. Definisikan kompleks $X[n]$ sebagai berikut:⁵⁾

$$(X[n])^k := X^{k+n}, \quad d_{X[n]}^k := (-1)^n d_X^{k+n}.$$

Konstruksi ini memberikan funktor aditif $[n] : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$. Jika $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme kompleks, maka $f[n] : X[n] \rightarrow Y[n]$ diberikan oleh $f[n]^k := f^{n+k}$.

Jelas bahwa $X[n]$ tetap merupakan kompleks, sehingga funktor tersebut terdefinisi dengan baik. Sifat-sifat berikut juga langsung terlihat.

$$\diamond [0] = \text{id}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}.$$

⁵⁾Penyisipan $(-1)^n$ dalam definisi $d_{X[n]}$ bermanfaat. Versi ini juga isomorfik dengan versi tanpa tanda, $X[n]^\circ := (X^{n+k}, d_X^{k+n})_k$. Untuk kasus $n = 1$, definisikan $X[1] \xrightarrow{\sim} X[1]^\circ$ dengan pola tanda $\cdots, +, -, +, \cdots$.

◊ $[n][m] = [n + m]$. Jadi, $[n]$ merupakan automorfisme dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan invers $[-n]$.

◊ Keluarga $(d_X^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ memberikan morfisme kompleks $d_X : X \rightarrow X[1]$ (Petunjuk: $d_X^{n+1}d_X^n = 0$).

Konvensi 3.1.7 Setiap objek S dari $\mathcal{A}$ dapat dipandang sebagai kompleks $(S^n, d_S^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ dengan $S^0 := S$, semua suku lainnya sama dengan 0, dan setiap d_S^n merupakan morfisme nol. Identifikasi ini memberikan funktor aditif yang setia penuh $\mathcal{A} \hookrightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$. Secara lebih umum, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, $S[-n]$ adalah kompleks yang terkonsentrasi pada derajat n : kompleks ini menempatkan S pada suku berderajat n dan menempatkan 0 pada semua suku lainnya.

Hasil berikut langsung diperoleh.

Proposisi 3.1.8 Untuk suatu funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$, pemetaan $(X^n, d_X^n)_n \mapsto (FX^n, Fd_X^n)_n$ memberikan funktor $\mathbf{C}F : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}')$. Funktor ini berkomutasi dengan funktor pergeseran: $[m] \circ \mathbf{C}F = \mathbf{C}F \circ [m]$ untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$.

Catatan 3.1.9 Semua hasil dalam bagian ini juga berlaku untuk kompleks rantai $(X_\bullet, d_\bullet)$ yang disebutkan dalam Catatan 2.2.6. Funktor pergeseran pada kategori kompleks rantai didefinisikan sebagai berikut:

$$X[n]_k := X_{k+n}, \quad d_k^{X[n]} = (-1)^n d_{n+k}^X$$

Jika peralihan antara kedua konvensi dilakukan melalui $X_n = X^{-n}$ dan $d_n = d^{-n}$, maka pergeseran $[1]$ untuk kompleks rantai bersesuaian dengan pergeseran $[-1]$ untuk kompleks kokrantai.

3.2 Kompleks Hom dan Homotopi

Sebelumnya telah didefinisikan Hom di antara dua kompleks. Bagian ini menjelaskan cara meningkatkannya menjadi suatu kompleks, dan juga cara meningkatkan komposisi morfisme menjadi sejenis perkalian pada kompleks. Tetapkan kembali $\mathcal{A}$ sebagai kategori aditif. Jika $\mathbb{k}$ sebarang gelanggang komutatif dan $\mathcal{A}$ kategori $\mathbb{k}$ -linear, semua pernyataan dalam bagian ini mempunyai versi $\mathbb{k}$ -linear yang jelas.

Ingat bahwa pengambilan himpunan Hom memberikan funktor $\text{Hom} : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow$

Ab. Notasi Hom tanpa superskrip merujuk pada himpunan Hom dalam $\mathcal{A}$ atau $\mathbf{C}(\mathcal{A})$; jika perlu, kategorinya dibedakan dengan subskrip.

Definisi 3.2.1 (Kompleks Hom) Misalkan X, Y objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$\mathrm{Hom}^n(X, Y) := \prod_{k \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X^k, Y^{k+n});$$

komposisi morfisme suku demi suku memberikan

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}^n(Y, Z) \times \mathrm{Hom}^m(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(X, Z) \\ (g, f) &\longmapsto gf := (g^{k+m}f^k)_{k \in \mathbb{Z}}. \end{aligned} \quad (3.2.1)$$

Perhatikan bahwa $d_X = (d_X^k)_k \in \mathrm{Hom}^1(X, X)$, dan demikian pula untuk d_Y . Berdasarkan definisi ini, tetapkan

$$\begin{aligned} d^n = d_{\mathrm{Hom}^\bullet(X, Y)}^n : \mathrm{Hom}^n(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+1}(X, Y) \\ f &\longmapsto d_Y f - (-1)^n f d_X. \end{aligned}$$

Operasi (3.2.1) jelas asosiatif dan distributif terhadap penjumlahan. Diberikan morfisme $u : \underline{X} \rightarrow X$ dan $v : Y \rightarrow \underline{Y}$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, pandang keduanya masing-masing sebagai unsur $\mathrm{Hom}^0(\underline{X}, X)$ dan $\mathrm{Hom}^0(Y, \underline{Y})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ diperoleh homomorfisme

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}^n(u, v) : \mathrm{Hom}^n(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}^n(\underline{X}, \underline{Y}) \\ f &\longmapsto v f u. \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

Definisi–Proposisi 3.2.2 Data $(\mathrm{Hom}^n(X, Y), d^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ di atas memberikan objek dalam $\mathbf{C}(\mathbf{Ab})$, yang disebut **kompleks Hom**. Ketika X dan Y bervariasi, konstruksi ini bersama dengan (3.2.2) memberikan funktor aditif

$$\mathrm{Hom}^\bullet : \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\mathrm{op}} \times \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{Ab}).$$

Bukti Pertama-tama, verifikasi $d^{n+1}d^n = 0$. Karena $d_Y^2 = 0 = d_X^2$, perhitungan langsung memberikan

$$\begin{aligned} d^{n+1}(d^n f) &= d_Y(d_Y f - (-1)^n f d_X) - (-1)^{n+1}(d_Y f - (-1)^n f d_X)d_X \\ &= (-1)^{n+1}d_Y f d_X - (-1)^{n+1}d_Y f d_X = 0. \end{aligned}$$

Berikutnya, periksa funktorialitas. Masukkan $\mathrm{Hom}^\bullet(u, v)$ yang didefinisikan dalam (3.2.2) ke dalam diagram⁶⁾

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}^n(X^\bullet, Y^\bullet) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}^n(u, v)} & \mathrm{Hom}^n(\underline{X}^\bullet, \underline{Y}^\bullet) \\ d^n \downarrow & & \downarrow d^n \\ \mathrm{Hom}^{n+1}(X^\bullet, Y^\bullet) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}^{n+1}(u, v)} & \mathrm{Hom}^{n+1}(\underline{X}^\bullet, \underline{Y}^\bullet); \end{array}$$

⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C033): sumber memberi label $\mathrm{Hom}^{n+1}(u, v)$ pada kedua anak panah horizontal. Karena anak panah atas menghubungkan suku berderajat n , target memulihkan labelnya menjadi $\mathrm{Hom}^n(u, v)$; anak panah bawah tetap berlabel $\mathrm{Hom}^{n+1}(u, v)$.

Karena $d_X u = u d_X$ dan $v d_Y = d_Y v$, diagram ini jelas komutatif. $\square$

Selain itu, diferensial $d_{\text{Hom}^\bullet(X,Y)}$ kompatibel dengan pergeseran. Pembuktiannya jauh lebih mudah daripada pernyataannya.

Lema 3.2.3 Misalkan $n, m \in \mathbb{Z}$ dan $f \in \text{Hom}^n(X, Y)$. Identifikasikan f dengan unsur $\underline{f} = (f^k)_k$ dari $\text{Hom}^{n-m}(X, Y[m])$, atau dengan unsur $\bar{f} = (f^{k-m})_k$ dari $\text{Hom}^{n-m}(X[-m], Y)$. Maka

$$\begin{aligned} d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y[m])}^{n-m} \underline{f} &\xlongequal{\text{diidentifikasi dengan}} (-1)^m d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y)}^n f, \\ d_{\text{Hom}^\bullet(X[-m], Y)}^{n-m} \bar{f} &\xlongequal{\text{diidentifikasi dengan}} d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y)}^m f. \end{aligned}$$

Akibatnya, $\text{Hom}^\bullet(X, Y[m]) = \text{Hom}^\bullet(X, Y)[m] \simeq \text{Hom}^\bullet(X[-m], Y)$.

Bukti Sebagai contoh, untuk persamaan pertama,

$$(d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y[m])}^{n-m} \underline{f})^k = d_{Y[m]}^{k+n-m} \underline{f}^k - (-1)^{n-m} \underline{f}^{k+1} d_X^k : X^k \rightarrow Y^{k+n+1},$$

dan ruas ini juga sama dengan $(-1)^m (d_Y^{k+n} f^k - (-1)^n f^{k+1} d_X^k)$. Argumen untuk $\bar{f}$ serupa: walaupun kasus $\bar{f}$ tidak mempunyai tanda $(-1)^m$, tetap ada isomorfisme kompleks Hom ; lihat catatan kaki pada Definisi 3.1.6. $\square$

Operasi perkalian yang didefinisikan dalam (3.2.1) juga memenuhi aturan Leibniz.

Lema 3.2.4 Misalkan X, Y, Z kompleks dan ambil

$$(g, f) \in \text{Hom}^n(Y, Z) \times \text{Hom}^m(X, Y).$$

Untuk perkalian dalam (3.2.1), berlaku persamaan

$$\begin{aligned} d^{n+m}(gf) &= (d^n g)f \\ &\quad + (-1)^n g(d^m f) \end{aligned}$$

di $\text{Hom}^{n+m+1}(X, Z)$.

Bukti Lakukan perhitungan langsung; rinciannya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Lema 3.2.5 Misalkan $n \in \mathbb{Z}$ dan $f \in \text{Hom}^n(X, Y)$. Maka $d^n f = 0$ jika dan hanya jika $f \in \text{Hom}(X, Y[n])$.

Bukti Melalui Lema 3.2.3, identifikasikan f dengan unsur $\text{Hom}^0(X, Y[n])$, sehingga masalahnya tereduksi pada kasus $n = 0$. Jelas bahwa $d^0 f = 0 \iff d_Y f = f d_X$. $\square$

Definisi 3.2.6 Misalkan $n \in \mathbb{Z}$. Pandang $\text{Hom}(X, Y[n])$ sebagai subhimpunan $\text{Hom}^n(X, Y)$.

- ◊ Jika $f, g \in \text{Hom}(X, Y[n])$, sedangkan $h \in \text{Hom}^{n-1}(X, Y)$ (atau secara ekuivalen $h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y[n])$)⁷⁾ memenuhi $g - f = d^{n-1}h$, maka h disebut suatu **homotopi** dari f ke g .
- ◊ Untuk f, g seperti di atas, jika terdapat suatu homotopi dari f ke g , maka f dan g disebut homotopik. Morfisme f yang homotopik dengan morfisme nol disebut **homotopik nol**.

Sebagai kasus khusus $n = 0$, morfisme $f \in \text{Hom}(X, Y)$ homotopik nol jika dan hanya jika terdapat keluarga morfisme $h^m : X^m \rightarrow Y^{m-1}$ sedemikian sehingga

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \quad f^m = d_Y^{m-1}h^m + h^{m+1}d_X^m.$$

Relasi homotopi merupakan relasi ekuivalensi. Lema 3.2.5 memberikan persamaan penting berikut dalam **Ab** (atau **k-Mod**):

$$H^n(\text{Hom}^\bullet(X, Y), d^\bullet) = \text{Hom}(X, Y[n]) / \{\text{morfisme homotopik nol}\}.$$

Hasil berikut menunjukkan bahwa morfisme homotopik nol bukan hanya tertutup terhadap penjumlahan, melainkan juga membentuk suatu ideal.

Lema 3.2.7 Misalkan $X \xrightarrow{f} Y[m]$ dan $Y \xrightarrow{g} Z[n]$ morfisme di antara kompleks. Jika f atau g homotopik nol, maka $g[m] \circ f : X \rightarrow Z[n+m]$ homotopik nol.

Bukti Superskrip pada d dihilangkan di bawah ini. Misalkan $f = dh$, dengan $h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y[m])$. Dengan memahami komposisi di dalam $\text{Hom}^\bullet$, kita dapat menyingkat $g[m] \circ f$ menjadi gf . Lema 3.2.4 mengimplikasikan $d(gh) = (dg)h + (-1)^n g(dh) = (-1)^n gf$, sehingga gf homotopik nol. Kasus $g = dh$ serupa. $\square$

Dengan menghilangkan subskrip pada $d_{\text{Hom}^\bullet}$, Lema 3.2.4 dan Lema 3.2.7 menunjukkan bahwa perkalian pada $\text{Hom}^\bullet$ dalam (3.2.1) menginduksi

$$H^n(\text{Hom}^\bullet(Y, Z)) \times H^m(\text{Hom}^\bullet(X, Y)) \rightarrow H^{n+m}(\text{Hom}^\bullet(X, Z)), \quad (3.2.3)$$

dan operasi biner (3.2.3) mewarisi sifat asosiatif dan distributif terhadap penjumlahan dari (3.2.1).

Definisi 3.2.8 Definisikan kategori $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathbf{K}(\mathcal{A})) &:= \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A})), \\ \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y) &:= H^0(\text{Hom}^\bullet(X, Y), d_{\text{Hom}^\bullet}^\bullet), \end{aligned}$$

dengan komposisi morfisme ditentukan oleh (3.2.3) untuk $n = m = 0$.

⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C034): sumber tidak menyatakan derajat h , padahal $d^{n-1}h$ menuntut $h \in \text{Hom}^{n-1}(X, Y)$. Target mengikat tipenya secara eksplisit.

Perhatikan bahwa $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ merupakan kategori aditif: penjumlahan pada himpunan morfisme sudah jelas, objek nol berasal dari objek nol dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, sedangkan keberadaan produk (atau koproduk) berasal dari sifat yang lebih umum berikut. Terdapat isomorfisme alami

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} \left(X, \prod_{i \in I} Y_i \right) &\simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} (X, Y_i) \\ \text{atau} \quad \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} \left(\prod_{i \in I} X_i, Y \right) &\simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} (X_i, Y), \end{aligned}$$

dengan I sebarang himpunan, asalkan $\prod_{i \in I} Y_i$ (atau $\prod_i X_i$) ada pada tingkat $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Karena pengambilan produk dan pengambilan H^0 berkomutasi dalam $\mathbf{C}(\mathbf{Ab})$, semuanya tereduksi pada isomorfisme kompleks Hom yang jelas:

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}^\bullet \left(X, \prod_i Y_i \right) &\simeq \prod_i \mathrm{Hom}^\bullet (X, Y_i) \\ \text{atau} \quad \mathrm{Hom}^\bullet \left(\prod_i X_i, Y \right) &\simeq \prod_i \mathrm{Hom}^\bullet (X_i, Y). \end{aligned}$$

Funktor pergeseran $[n]$ menginduksi automorfisme kategori aditif $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, yang tetap dinotasikan dengan $[n]$. Funktor aditif $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$ merupakan identitas pada himpunan objek dan pemetaan kuosien pada himpunan morfisme. Sifat universal berikut sudah jelas.

Proposisi 3.2.9 Jika $\mathcal{B}$ kategori-**Ab** dan funktor aditif $F : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}$ memetakan setiap morfisme homotopik nol ke morfisme nol, maka F secara unik berfaktor melalui $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Latihan pada bab berikutnya akan menunjukkan bahwa $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ pada umumnya bukan kategori abelian.

Catatan 3.2.10 Untuk kompleks rantai (Catatan 2.2.6) juga terdapat $\mathrm{Hom}_\bullet$ yang bersesuaian:

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_n(X, Y) &:= \prod_{k \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}(X_k, Y_{k+n}), \\ d_n f &= d_Y f - (-1)^n f d_X, \quad f \in \mathrm{Hom}_n(X, Y). \end{aligned}$$

Sesungguhnya, gunakan cara dalam Catatan 2.2.6 dengan menetapkan $X^n = X_{-n}$, $d^n = d_{-n}$, dan seterusnya. Maka $(\mathrm{Hom}_n(X, Y), d_n)_n$ tepat merupakan kompleks rantai

yang bersesuaian dengan $(\text{Hom}^n(X, Y), d^n)_n$:

$$\begin{aligned}\text{Hom}_n(X, Y) &= \prod_{k \in \mathbb{Z}} \text{Hom}(X_k, Y_{n+k}) \xrightarrow{h=-k} \prod_{h \in \mathbb{Z}} \text{Hom}(X^h, Y^{h-n}) \\ &= \text{Hom}^{-n}(X, Y),\end{aligned}$$

dan hubungan antara d_n dan d^{-n} juga serupa. Tentu saja, untuk kompleks rantai juga terdapat versi $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ yang bersesuaian.

Diberikan funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ di antara kategori aditif, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, penerapan F suku demi suku memberikan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathbf{Ab})$

$$\begin{aligned}\text{Hom}^\bullet(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}^\bullet(\mathbf{C}F(X), \mathbf{C}F(Y)) \\ (f^k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(X, Y) &\mapsto (F(f^k))_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(\mathbf{C}F(X), \mathbf{C}F(Y)) \quad (r \in \mathbb{Z}).\end{aligned}$$

Dengan mengambil H^0 pada kedua ruas, diperoleh

$$\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{B})}(\mathbf{C}F(X), \mathbf{C}F(Y)).$$

Dengan demikian, diperoleh funktor $\mathbf{K}F : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{B})$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc}\mathbf{C}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\mathbf{C}F} & \mathbf{C}(\mathcal{B}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{K}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\mathbf{K}F} & \mathbf{K}(\mathcal{B}).\end{array} \quad (3.2.4)$$

Baris atasnya adalah funktor pada Proposisi 3.1.8. Konstruksi-konstruksi ini kompatibel dengan pasangan adjoin.

Proposisi 3.2.11 Tinjau pasangan adjoin (F, G, φ) , dengan $F : \mathcal{A} \xrightleftharpoons{\varphi} \mathcal{B} : G$ funktor-funktor aditif di antara kategori aditif. Maka

$$\mathbf{K}F : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \xrightleftharpoons{\varphi} \mathbf{K}(\mathcal{B}) : \mathbf{K}G$$

juga secara alami merupakan pasangan adjoin.

Bukti Data pasangan adjoin φ merupakan keluarga bijeksi $\varphi_{A,B} : \text{Hom}_{\mathcal{B}}(FA, B) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, GB)$ yang funktorial dalam A dan B . Proposisi 1.4.3 memastikan bahwa bijeksi-bijeksi ini linear, sehingga menginduksi isomorfisme kanonik kompleks

$$\text{Hom}^\bullet(\mathbf{C}F(X), Y) \simeq \text{Hom}^\bullet(X, \mathbf{C}G(Y)).$$

Pada derajat r , isomorfisme ini memetakan

$$(f^k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(\mathbf{C}F(X), Y) \mapsto (\varphi_{X^k, Y^{k+r}}(f^k))_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(X, \mathbf{C}G(Y)).$$

⁸⁾ Berdasarkan (3.2.4), pengambilan H^0 pada kedua ruas menjadikan KF adjoin kiri dari KG . $\square$

3.3 Kerucut pemetaan

Tetapkan kembali suatu kategori aditif $\mathcal{A}$ beserta kategori kompleks yang bersesuaian, $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Definisi 3.3.1 Diberikan suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, **kerucut pemetaan** $\text{Cone}(f)$ dari f didefinisikan sebagai kompleks berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cone}(f)^n &:= X^{n+1} \oplus Y^n, \\ d_{\text{Cone}(f)}^n &:= \text{notasi matriks } \begin{matrix} & X^{n+1} & Y^n \\ X^{n+2} & \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} \\ Y^{n+1} & \end{matrix} \\ &: X^{n+1} \oplus Y^n \rightarrow X^{n+2} \oplus Y^{n+1}, \end{aligned}$$

untuk $n \in \mathbb{Z}$. Karena $d_{X[1]}^n = -d_X^{n+1}$, tersedia pula notasi yang lebih ringkas

$$\text{Cone}(f) := \left(X[1] \oplus Y, \begin{pmatrix} d_{X[1]} & 0 \\ f[1] & d_Y \end{pmatrix} \right).$$

Mudah dibuktikan bahwa $\text{Cone}(f)$ tetap merupakan kompleks, sebagaimana ditunjukkan oleh perhitungan matriks berikut:

$$\begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^n & 0 \\ f^n & d_Y^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_X^{n+1} d_X^n & 0 \\ -f^{n+1} d_X^n + d_Y^n f^n & d_Y^n d_Y^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Contoh 3.3.2 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{A}$. Pandang X, Y sebagai objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ (terkonsentrasi pada derajat 0). Maka $\text{Cone}(f)$ tidak lain ialah kompleks $[X \xrightarrow{f} Y]$ (pada derajat $-1, 0$, sedangkan semua suku lainnya sama dengan 0).

Kedua sifat funktorialitas berikut langsung diperoleh dari definisi.

Proposisi 3.3.3 Diberikan diagram komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varphi} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xrightarrow{\psi} & Y' \end{array}$$

⁸⁾Catatan penerjemah (O014-C035): sumber menuliskan komponen sebagai $\varphi_{A,B}(f^n)$ tanpa mengikat A dan B pada objek berderajat yang menjadi sumber dan target f^n . Target memakai indeks derajat kompleks r dan indeks keluarga k , sehingga komponennya tertipe sebagai $\varphi_{X^k, Y^{k+r}}(f^k)$.

maka $\begin{pmatrix} \varphi[1] & 0 \\ 0 & \psi \end{pmatrix}$ memberikan morfisme $\text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(f')$.

Proposisi 3.3.4 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ suatu funktor aditif dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Funktor yang bersesuaian $\mathbf{C}F : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}')$ memenuhi isomorfisme kanonik berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}')$:

$$(\mathbf{C}F)(\text{Cone}(f)) \simeq \text{Cone}(\mathbf{C}F(f)).$$

Kerucut pemetaan dapat ditempatkan dalam “segitiga” berikut, yang menjadi landasan bagi seluruh teori selanjutnya.

Definisi 3.3.5 Tinjau suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuknya dapat dikonstruksi morfisme-morfisme kanonik berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1],$$

yang secara eksplisit dinyatakan dengan matriks sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \alpha(f)^n &:= \text{inklusi} \begin{pmatrix} 0 \\ \text{id}_{Y^n} \end{pmatrix} : Y^n \rightarrow X[1]^n \oplus Y^n, \\ \beta(f)^n &:= \text{proyeksi} \begin{pmatrix} \text{id}_{X[1]^n} & 0 \end{pmatrix} : X[1]^n \oplus Y^n \rightarrow X[1]^n. \end{aligned}$$

Jelas bahwa keduanya memang memberikan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Berikut ini dihimpun beberapa sifat homotopi kerucut pemetaan. Pertama-tama, kita tunjukkan bahwa kerucut pemetaan dapat dipandang sebagai “kokernel homotopi” atau “kernel homotopi” suatu morfisme. Inilah perwujudan pada tingkat kompleks dari gagasan dasar dalam teori homotopi.

Proposisi 3.3.6 Tetapkan suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Terdapat bijeksi-bijeksi kanonik

$$\text{Hom}(\text{Cone}(f), T) \xleftarrow{1:1} \{(u, h) : u \in \text{Hom}(Y, T), h : \text{homotopi dari } uf \text{ ke } 0\},$$

$$\text{Hom}(T, \text{Cone}(f)[-1]) \xleftarrow{1:1} \{(v, k) : v \in \text{Hom}(T, X), k : \text{homotopi dari } fv \text{ ke } 0\},$$

dengan T sebarang objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $\text{Hom} := \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}$. Secara lebih eksplisit,

- ◇ citra (u, h) dari $\tilde{u} : \text{Cone}(f) \rightarrow T$ memenuhi $u = \tilde{u} \circ \alpha(f)$;
- ◇ citra (v, k) dari $\tilde{v} : T \rightarrow \text{Cone}(f)[-1]$ memenuhi $v = \beta(f)[-1] \circ \tilde{v}$.

Bukti Pertama-tama, tinjau kasus $\text{Hom}(\text{Cone}(f), T)$. Suatu morfisme $\tilde{u} : \text{Cone}(f) \rightarrow T$ ekuivalen dengan keluarga morfisme dalam $\mathcal{A}$ berupa $h^n : X^{n+1} \rightarrow T^n$ dan $u^n :$

$Y^n \rightarrow T^n$, dengan $n \in \mathbb{Z}$, yang memenuhi persamaan matriks

$$\begin{pmatrix} h^{n+1} & u^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} = d_T^n \begin{pmatrix} h^n & u^n \end{pmatrix}.$$

Setelah dijabarkan, persamaan ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $u = (u^n)_n : Y \rightarrow T$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $h := (h^{n-1})_n$ memenuhi $d_{\text{Hom}^\bullet(X, T)}^{-1} h = uf$. Inilah bijeksi yang dimaksud; berdasarkan definisi $\alpha(f)$, persamaan $u = \tilde{u} \circ \alpha(f)$ langsung terlihat.

Selanjutnya, tinjau suatu morfisme $\tilde{v} : T \rightarrow \text{Cone}(f)[-1]$. Morfisme ini ekuivalen dengan keluarga morfisme dalam $\mathcal{A}$ berupa $v^n : T^n \rightarrow X^n$ dan $\underline{k}^n : T^n \rightarrow Y^{n-1}$ yang memenuhi

$$\begin{pmatrix} d_X^n & 0 \\ -f^n & -d_Y^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^n \\ \underline{k}^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^{n+1} \\ \underline{k}^{n+1} \end{pmatrix} d_T^n \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Persamaan ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $v = (v^n)_n : T \rightarrow X$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $k := (-\underline{k}^n)_n$ memenuhi $d_{\text{Hom}^\bullet(T, Y)}^{-1} k = fv$. Berdasarkan definisi $\beta(f)$, persamaan $v = \beta(f)[-1] \circ \tilde{v}$ juga langsung terlihat. $\square$

Catatan 3.3.7 (Kokernel homotopi dan kernel homotopi) Dari [Proposisi 3.3.6](#) diperoleh bahwa suatu morfisme $u : Y \rightarrow T$ (atau $v : T \rightarrow X$) memenuhi uf (atau fv) homotopik nol jika dan hanya jika morfisme itu berfaktor melalui $\alpha(f) : Y \rightarrow \text{Cone}(f)$ (atau $\beta(f)[-1] : \text{Cone}(f)[-1] \rightarrow X$). Hal ini dengan sendirinya mengingatkan kita pada sifat universal kokernel (atau kernel), dengan perbedaan berikut:

- ◊ di sini syarat bahwa uf (atau fv) homotopik nol menggantikan persamaan ketat $= 0$;
- ◊ faktorisasi $\tilde{u}$ (atau $\tilde{v}$) yang diberikan oleh proposisi tidak hanya membuktikan bahwa uf (atau fv) homotopik nol, tetapi juga memuat cara morfisme itu dihomotopikan ke 0; ini merupakan data satu tingkat lebih tinggi.

Sifat-sifat ini tidak dapat ditangani begitu saja di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ atau $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dengan konsep-konsep dasar teori kategori; bahkan, kernel atau kokernel jarang ada dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Oleh sebab itu, $Y \rightarrow \text{Cone}(f)$ juga disebut **kokernel homotopi** dari f , sedangkan $\beta(f)[-1] : \text{Cone}(f)[-1] \rightarrow X$ disebut **kernel homotopi** dari f . Menariknya, kerucut pemetaan $\text{Cone}(f)$ beserta pergeserannya sekaligus memainkan peran “kokernel” dan “kernel” dalam pengertian ini.

Suatu morfisme f dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ disebut homotopik secara kanonik dengan g jika terdapat h kanonik sedemikian sehingga $g - f = d^{-1}h$; jika f homotopik secara kanonik dengan 0, maka morfisme itu disebut homotopik nol secara kanonik.

Proposisi 3.3.8 Tetapkan suatu kategori aditif $\mathcal{A}$.

- (i) Jika $f : X \rightarrow Y$ suatu isomorfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, maka $\text{id}_{\text{Cone}(f)}$ homotopik nol secara kanonik.
- (ii) Untuk sebarang morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, morfisme-morfisme dalam Definisi 3.3.5 memenuhi

$$\beta(f) \circ \alpha(f) = 0,$$

sedangkan $\alpha(f) \circ f$ dan $f[1] \circ \beta(f)$ keduanya homotopik nol secara kanonik.

Bukti Pertama-tama, tinjau (i). Berdasarkan funktorialitas kerucut pemetaan (Proposisi 3.3.3), cukup meninjau $f = \text{id}_X$. Definisikan

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : X^{n+1} \oplus X^n \rightarrow X^n \oplus X^{n-1}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Perhitungan langsung memberikan

$$\begin{aligned} d_{\text{Cone}(\text{id}_X)}^{n-1} s^n + s^{n+1} d_{\text{Cone}(\text{id}_X)}^n = \\ \begin{pmatrix} -d_X^n & 0 \\ \text{id}_{X^n} & d_X^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^{n+1}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ \text{id}_{X^{n+1}} & d_X^n \end{pmatrix} = \text{id}_{X^{n+1} \oplus X^n}, \end{aligned}$$

sehingga $s = (s^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ menjadikan $\text{id}_{\text{Cone}(\text{id}_X)}$ homotopik nol.

Selanjutnya, tinjau (ii). Jelas bahwa $\beta(f) \circ \alpha(f) = 0$. Homotopi-homotopi yang tersisa diperoleh dari Proposisi 3.3.6: ambil $T = \text{Cone}(f)$, maka $\tilde{u} := \text{id}_{\text{Cone}(f)} \in \text{Hom}(\text{Cone}(f), T)$ menjadikan $\alpha(f) \circ f$ homotopik nol; ambil $T = \text{Cone}(f)[-1]$, maka $\tilde{v} := \text{id}_{\text{Cone}(f)[-1]} \in \text{Hom}(T, \text{Cone}(f)[-1])$ menjadikan $f \circ \beta(f)[-1]$ homotopik nol, dan dengan demikian juga menjadikan $f[1] \circ \beta(f)$ homotopik nol. $\square$

Definisi 3.3.5 menghasilkan dua morfisme baru $\alpha(f)$ dan $\beta(f)$ dari f . Hingga homotopi, kerucut pemetaan kedua morfisme itu tidak menghasilkan objek baru; kita mulai dengan $\text{Cone}(\alpha(f))$ untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama-tama, perhatikan bahwa

$$\text{Cone}(\alpha(f))^n = Y^{n+1} \oplus \text{Cone}(f)^n = Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Y^n.$$

Dalam notasi matriks,

$$\begin{aligned} \alpha(\alpha(f)) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \text{id}_{X[1]} & 0 \\ 0 & \text{id}_Y \end{pmatrix} : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(\alpha(f)), \\ \beta(\alpha(f)) &= \begin{pmatrix} \text{id}_{Y[1]} & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{Cone}(\alpha(f)) \rightarrow Y[1]. \end{aligned}$$

Lema 3.3.9 Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, notasi matriks mendefinisikan sepasang morfisme

$$\begin{pmatrix} -f[1] \\ \text{id}_{X[1]} \\ 0 \end{pmatrix} : X[1] \xrightleftharpoons[\psi]{\phi} \text{Cone}(\alpha(f)) : \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X[1]} & 0 \end{pmatrix}.$$

Keduanya memenuhi $\psi \circ \phi = \text{id}_{X[1]}$ dan menjadikan diagram berikut komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\beta(f)} & X[1] & \xrightarrow{-f[1]} & Y[1] \\ \text{id}_{\text{Cone}(f)} \downarrow & & \downarrow \phi & & \downarrow \text{id}_{Y[1]} \\ \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\alpha(\alpha(f))} & \text{Cone}(\alpha(f)) & \xrightarrow{\beta(\alpha(f))} & Y[1] \end{array}$$

Selain itu, ϕ, ψ saling invers dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Bukti Berdasarkan uraian sebelumnya tentang $\text{Cone}(\alpha(f))$, dalam notasi matriks $d_{\text{Cone}(\alpha(f))}^n$ diberikan oleh

$$\begin{pmatrix} -d_Y^{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & -d_X^{n+1} & 0 \\ \text{id}_{Y^{n+1}} & f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} : Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Y^n \rightarrow Y^{n+2} \oplus X^{n+2} \oplus Y^{n+1}.$$

Masalahnya tereduksi pada verifikasi pernyataan-pernyataan berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

- ◇ $\phi := (\phi^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ dan $\psi := (\psi^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ keduanya merupakan morfisme kompleks;
- ◇ $\psi \circ \phi = \text{id}_{X[1]}$;
- ◇ $\psi \circ \alpha(\alpha(f)) = \beta(f)$;
- ◇ $\beta(\alpha(f)) \circ \phi = -f[1]$;
- ◇ terdapat $s = (s^n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^{-1}(\text{Cone}(\alpha(f)), \text{Cone}(\alpha(f)))$ sedemikian sehingga $\text{id}_{\text{Cone}(\alpha(f))} - \phi \circ \psi = d_{\text{Hom}^\bullet}^{-1}(s)$.

Empat pernyataan pertama bersifat elementer. Untuk pernyataan terakhir, ambillah, dalam notasi matriks,

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \text{id}_{Y^n} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{Cone}(\alpha(f))^n \rightarrow \text{Cone}(\alpha(f))^{n-1}$$

dan lakukan verifikasi langsung. □

Untuk kasus $\beta(f)$, kita melakukan sedikit modifikasi dan meninjau kerucut pemetaan dari $-\beta(f)[-1] : \text{Cone}(f)[-1] \rightarrow X$.

Definisi 3.3.10 Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, **silinder pemetaan** dari f didefinisikan sebagai

$$\text{Cyl}(f) := \text{Cone} \left(\text{Cone}(f)[-1] \xrightarrow{-\beta(f)[-1]} X \right).$$

Silinder ini dilengkapi morfisme-morfisme kanonik $X \rightarrow \text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cone}(f)$.

Silinder pemetaan mempunyai funktorialitas yang bentuknya sama dengan funktorialitas kerucut pemetaan (Proposisi 3.3.3). Berdasarkan Catatan 3.3.7, $\text{Cyl}(f)$ dapat dibandingkan dengan kocitra dalam kategori aditif—objek ini kurang lebih merupakan “kokernel dari kernel” (Proposisi 1.3.12)—sehingga dapat pula dipandang sebagai kocitra homotopi dari f .

Secara lebih eksplisit, $\text{Cyl}(f)^n = \text{Cone}(f)^n \oplus X^n = X^{n+1} \oplus Y^n \oplus X^n$; morfisme $X \rightarrow \text{Cyl}(f)$ (atau $\text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cone}(f)$) ialah inklusi ke suku ketiga pada jumlah langsung (atau proyeksi ke dua suku pertama), dan

$$d_{\text{Cyl}(f)}^n = \begin{pmatrix} d_{\text{Cone}(f)}^n & 0 \\ -\beta(f)^n & d_X^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n & 0 \\ -\text{id}_{X^{n+1}} & 0 & d_X^n \end{pmatrix}.$$

Lema 3.3.11 Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dapat didefinisikan sepasang morfisme

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \text{id}_Y \\ 0 \end{pmatrix} : Y \xrightleftharpoons[\psi]{\phi} \text{Cyl}(f) : \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_Y & f \end{pmatrix}.$$

Keduanya memenuhi $\psi \circ \phi = \text{id}_Y$ dan menjadikan diagram berikut komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) \\ \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \phi & & \downarrow \text{id}_{\text{Cone}(f)} \\ X & \longrightarrow & \text{Cyl}(f) & \longrightarrow & \text{Cone}(f) \end{array}$$

Selain itu, ϕ, ψ saling invers dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Lebih lanjut, f berfaktor sebagai komposisi $X \rightarrow \text{Cyl}(f) \xrightarrow{\psi} Y$.

Bukti Pembaca dapat memverifikasi langsung dari definisi bahwa ϕ dan ψ memang memberikan morfisme kompleks. Setelah hal ini ditetapkan, $\psi \circ \phi = \text{id}_Y$ langsung

terlihat. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa ϕ dan ψ saling invers dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, seperti pada Lema 3.3.9, ambillah

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\text{id}_{X^n} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : X^{n+1} \oplus Y^n \oplus X^n \rightarrow X^n \oplus Y^{n-1} \oplus X^{n-1},$$

$$s := (s^n)_{n \in \mathbb{Z}},$$

dan verifikasi $\text{id}_{\text{Cyl}(f)} - \phi \circ \psi = d_{\text{Hom}, \bullet}^{-1}(s)$.

Kotak kanan pada diagram sudah komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk kotak kiri, cukup perhatikan bahwa komposisi $X \rightarrow \text{Cyl}(f) \xrightarrow{\psi} Y$ sama dengan f . $\square$

Lema 3.3.9 bersama Lema 3.3.11 menunjukkan bahwa, hingga isomorfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, sebarang morfisme $f : X \rightarrow Y$ dapat diganti dengan proyeksi yang jauh lebih sederhana $\text{Cone}(\alpha(f))[-1] \rightarrow Y$ (atau inklusi $X \rightarrow \text{Cyl}(f)$), dan konstruksi ini funktorial dalam f . Inilah suatu gagasan penting dalam aljabar homologis dan teori homotopi.

Kasus khusus silinder pemetaan dengan $f = \text{id}_X$ mempunyai kegunaan lain: silinder itu dapat digunakan untuk menafsirkan homotopi. Bagi pembaca yang mengenal teori homologi, semua ini mempunyai tafsiran topologis, tetapi di sini kita hanya membahas versi aljabarnya.

Proposisi 3.3.12 Misalkan X suatu objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan tetapkan $\text{Cyl}_X := \text{Cyl}(\text{id}_X)$. Perhatikan bahwa $\text{Cyl}_X^n = X^{n+1} \oplus X^n \oplus X^n$.

- (i) Dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ terdapat morfisme-morfisme $X \xrightleftharpoons[i_1]{i_0} \text{Cyl}_X \xrightarrow{j} X$, yang dalam notasi matriks didefinisikan untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ oleh

$$i_0^n := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \text{id}_{X^n} \end{pmatrix}, \quad i_1^n := \begin{pmatrix} 0 \\ \text{id}_{X^n} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad j^n := \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^n} & \text{id}_{X^n} \end{pmatrix},$$

Morfisme-morfisme ini memenuhi $ji_0 = \text{id}_X = ji_1$, dan citra j dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ merupakan isomorfisme.

- (ii) Untuk sebarang objek Y dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, terdapat bijeksi

$$\left\{ \begin{array}{l} (f, g, h) \mid \begin{array}{l} f, g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y) \\ h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y) \\ g - f = d_{\text{Hom}, \bullet}^{-1}(X, Y)h \end{array} \end{array} \right\} \xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(\text{Cyl}_X, Y)$$

$$(f, g, h) \mapsto \tilde{h} = (\tilde{h}^n)_{n \in \mathbb{Z}}, \quad \tilde{h}^n := \begin{pmatrix} h^n & g^n & f^n \end{pmatrix}.$$

Secara khusus, $f = \tilde{h}i_0$ dan $g = \tilde{h}i_1$.

Bukti Untuk (i), perhatikan bahwa i_0 tidak lain ialah morfisme kanonik $X \rightarrow \text{Cyl}(\text{id}_X)$ dalam Definisi 3.3.10, sedangkan i_1 ialah morfisme $\phi : X \rightarrow \text{Cyl}(\text{id}_X)$ dalam Lema 3.3.11. Diagram komutatif dalam Lema 3.3.11 mengimplikasikan bahwa keduanya memberikan isomorfisme yang sama dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Untuk j , mudah diverifikasi bahwa $j^{n+1}d_{\text{Cyl}_X}^n = (0 \ d_X^n \ d_X^n) = d_X^n j^n$. Jadi, j memang merupakan morfisme, sedangkan $ji_0 = \text{id}_X = ji_1$ langsung terlihat. Karena i_0 dan i_1 merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, demikian pula j .

Untuk (ii), tuliskan sebarang unsur $\tilde{h}$ dari $\text{Hom}^0(\text{Cyl}_X, Y)$ dalam bentuk

$$\tilde{h} = ((h^n, g^n, f^n))_{n \in \mathbb{Z}},$$

dengan

$$h^n : X^{n+1} \rightarrow Y^n, \quad f^n : X^n \rightarrow Y^n, \quad g^n : X^n \rightarrow Y^n$$

semuanya merupakan morfisme dalam $\mathcal{A}$. Dengan menghilangkan superskrip dan menggunakan notasi matriks, hitung

$$\begin{aligned} \tilde{h} d_{\text{Cyl}_X} &= \begin{pmatrix} h & g & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X & 0 & 0 \\ \text{id}_X & d_X & 0 \\ -\text{id}_X & 0 & d_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -hd_X + g - f & gd_X & fd_X \end{pmatrix}, \\ d_Y \tilde{h} &= \begin{pmatrix} d_Y h & d_Y g & d_Y f \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, $\tilde{h}$ merupakan morfisme kompleks jika dan hanya jika $f, g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ dan $g - f = hd_X + d_Y h$. $\square$

Catatan 3.3.13 Kerucut pemetaan dan silinder pemetaan tentu saja mempunyai versi untuk kompleks rantai (lihat Catatan 2.2.6). Diberikan suatu morfisme kompleks rantai $f : X \rightarrow Y$, tetapkan

$$\begin{aligned} \text{Cone}(f)_n &:= (X[-1] \oplus Y)_n, & \text{Cyl}(f)_n &:= (X[-1] \oplus Y \oplus X)_n, \\ d_{\text{Cone}(f)} &:= \begin{pmatrix} d_{X[-1]} & 0 \\ f[-1] & d_Y \end{pmatrix}, & d_{\text{Cyl}(f)} &:= \begin{pmatrix} d_{X[-1]} & 0 & 0 \\ f[-1] & d_Y & 0 \\ -\text{id}_{X[-1]} & 0 & d_X \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Semua pernyataan dalam bagian ini dapat dipindahkan ke kasus kompleks rantai. Secara khusus, terdapat morfisme-morfisme kanonik

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[-1], \quad X \rightarrow \text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cone}(f).$$

3.4 Kompleks pada kategori lawan

Tetapkan suatu kategori aditif $\mathcal{A}$. Bagian ini bertujuan menghubungkan kompleks pada $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}^{\text{op}}$. Karena funktor yang melibatkan $\mathcal{A}^{\text{op}}$, misalnya funktor Hom , sering muncul, prosedur ini sederhana tetapi perlu; beberapa tanda positif dan negatif yang terlibat juga memerlukan sedikit perhatian. Pembaca pemula disarankan melewati bagian ini atau sekadar membacanya sepintas terlebih dahulu.

Pembahasan berikut terbagi menjadi tiga aspek: kompleks, homotopi, dan kerucut pemetaan. Versi untuk kategori turunan yang akan dikaji kemudian (Proposisi pada pembahasan kategori turunan selanjutnya) merupakan penerapan langsung hasil-hasil ini. Ingat bahwa jika $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{A}$, maka f^{op} menyatakan morfisme yang bersesuaian $Y \rightarrow X$ dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$.

Definisi–Proposisi 3.4.1 Isomorfisme antarkategori aditif $\sigma : \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai berikut. Untuk suatu objek X dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$, definisikan di dalam $\mathcal{A}$

$$(\sigma X)^n := X^{-n}, \quad d_{\sigma X}^n = (-1)^{n+1} \left[d_X^{-n-1, \text{op}} : (\sigma X)^n \rightarrow (\sigma X)^{n+1} \right], \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Untuk suatu morfisme $f = (f^n : X^n \rightarrow Y^n)_n$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$, citranya σf diambil sebagai morfisme berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$(\sigma f)^n := (f^{-n})^{\text{op}} : (\sigma Y)^n \rightarrow (\sigma X)^n,$$

yakni sebagai morfisme $\sigma X \rightarrow \sigma Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$. Untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$, terdapat isomorfisme alami

$$s_m : \sigma \circ [m] \xrightarrow{\sim} [-m] \circ \sigma,$$

dengan $[-m]$ dipandang sebagai funktor dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ ke dirinya sendiri (secara ketat, notasinya seharusnya $[-m]^{\text{op}}$).

Bukti Kasus umum s_m dapat direduksi secara bertahap ke kasus $m = 1$. Definisikan $s_1 = (s_{1,X})_X$ sebagai berikut. Untuk setiap n , ambil

$$s_{1,X}^n : \sigma(X[1])^n = X^{1-n} \xrightarrow{\sim (-1)^{n-1}} X^{1-n} = (\sigma X)[-1]^n. \quad (3.4.1)$$

Seluruh verifikasi tereduksi pada $s_{1,X}^{n+1} d_{\sigma(X[1])}^n = -d_{X[1]}^{-n-1, \text{op}} = d_X^{-n, \text{op}} = (-1)^n d_{\sigma X}^{n-1} = d_{(\sigma X)[-1]}^n s_{1,X}^n$. $\square$

Jika konstruksi σ dengan koefisien $(-1)^{n+1}$ diterapkan pada kedua arah, $\sigma^2 X$ isomorfik secara alami dengan X melalui isomorfisme yang komponen berderajat n -nya adalah $(-1)^n \text{id}_{X^n}$. Untuk memperoleh invers, definisikan konstruksi arah balik dengan rumus yang sama pada objek dan morfisme, tetapi gunakan koefisien $(-1)^n$ pada diferensial. Komposisi dalam kedua urutan tepat sama dengan funktor identitas, sehingga σ memang merupakan isomorfisme antarkategori.⁹⁾

Catatan 3.4.2 Jika $\mathcal{A}$ kategori abelian, tanda pada $d_{\sigma X}^\bullet$ tidak mengubah kohomologi yang diperkenalkan dalam Definisi 2.2.5; dengan demikian, $H^{-n}(\sigma X) \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ bersesuaian dengan $H^n(X) \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\text{op}})$.

Selanjutnya, kita kaji hubungan antara σ dan homotopi.

Proposisi 3.4.3 Funktor σ yang didefinisikan di atas menginduksi ekuivalensi antarkategori aditif $K(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} K(\mathcal{A})^{\text{op}}$.

Bukti Tetapkan objek X, Y dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$. Untuk $f = (f^k)_k \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})}^{-1}(X, Y)$, gunakan tabel berikut untuk mendefinisikan σf yang bersesuaian dalam $\mathcal{A}$, dengan $\sigma f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}^{-1}(\sigma Y, \sigma X)$:

Kategori	Morfisme		
$\mathcal{A}^{\text{op}}$	$X^k \xrightarrow{(-1)^{k+1} f^k} Y^{k-1}$	$d_Y^{k-1} f^k + f^{k+1} d_X^k$	$(d^{-1} f)^k$
$\mathcal{A}$	$(\sigma Y)^{-k+1} \xrightarrow{(\sigma f)^{-k+1}} (\sigma X)^{-k}$	$(\sigma f)^{-k+1} d_{\sigma Y}^{-k} + d_{\sigma X}^{-k-1} (\sigma f)^{-k}$	$d^{-1} (\sigma f)^{-k}$

Hal ini cukup untuk menunjukkan

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{K(\mathcal{A}^{\text{op}})}(X, Y) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(\sigma Y, \sigma X) \\ &= \text{Hom}_{K(\mathcal{A})^{\text{op}}}(\sigma X, \sigma Y). \end{aligned} \quad \square$$

Terakhir, melalui σ dan keluarga isomorfisme $(s_m)_m$ yang dibangun di atas, kita bandingkan kerucut pemetaan dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$. Rinciannya berupa perhitungan yang agak rutin.

Proposisi 3.4.4 Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$, terdapat diagram

⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C036): sumber, dengan alasan $n(n+1) \equiv 0 \pmod{2}$, menyatakan bahwa penerapan σ dua kali langsung mengembalikan X . Namun, penggunaan rumus yang sama pada kedua arah memberikan diferensial $-d_X$, bukan d_X . Target mencatat isomorfisme alami bertanda dan konstruksi invers yang dikoreksi di atas.

komutatif berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ ¹⁰:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \sigma(X[1]) & \xrightarrow{\sigma(\beta(f))} & \sigma(\text{Cone}(f)) & \xrightarrow{\sigma(\alpha(f))} & \sigma Y & \xrightarrow{\sigma(f)} & \sigma X \\
 s_{1,X} \downarrow & & \downarrow \theta & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \text{id} \\
 (\sigma X)[-1] & \xrightarrow{\alpha(\sigma(f))[-1]} & \text{Cone}(\sigma(f))[-1] & \xrightarrow{\beta(\sigma(f))[-1]} & \sigma Y & \xrightarrow{\sigma(f)} & \sigma X
 \end{array}$$

dengan θ suatu isomorfisme kanonik dan $s_{1,X}$ isomorfisme yang diberikan oleh Definisi-Proposisi 3.4.1.

Bukti Jika $\text{Cone}(f)$ diganti dengan $X[1] \oplus Y$, pernyataannya mudah dan isomorfisme yang diperlukan cukup diambil sebagai $(s_{1,X}, \text{id}_{\sigma Y})$. Kesulitannya di sini ialah bahwa matriks $d_{\text{Cone}(f)}$ mempunyai entri luar diagonal $f[1]$. Meskipun demikian, kita tetap mengikuti cara yang sama: dengan menggunakan (3.4.1), untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ definisikan isomorfisme

$$\begin{aligned}
 \theta^n : \sigma(\text{Cone}(f))^n &= \sigma(X[1])^n \oplus (\sigma Y)^n \\
 &\xrightarrow[(\sim)]{(s_{1,X}, \text{id})^n = ((-1)^{n-1} \text{id}, \text{id})} (\sigma X)[-1]^n \oplus (\sigma Y)^n \xrightarrow{\text{pertukaran}} ((\sigma Y) \oplus (\sigma X)[-1])^n,
 \end{aligned}$$

Dengan identifikasi ini, morfisme $d_{\sigma(\text{Cone}(f))}^n$ dalam $\mathcal{A}$ bersesuaian dengan

$$\begin{pmatrix} d_{\sigma Y}^n & 0 \\ * & d_{(\sigma X)[-1]}^n \end{pmatrix} : ((\sigma Y) \oplus (\sigma X)[-1])^n \rightarrow ((\sigma Y) \oplus (\sigma X)[-1])^{n+1}.$$

Seperti dinyatakan pada awal bukti, entri-entri diagonal tidak bermasalah; yang perlu ditentukan ialah entri kiri bawah matriks tersebut. Berdasarkan Definisi-Proposisi 3.4.1, entri ini sama dengan $(-1)^{n+1}$ dikali komposisi morfisme berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccc}
 (\sigma Y)^n & \longrightarrow & (\sigma(X[1]))^{n+1} & \xrightarrow{\sim} & (\sigma X)[-1]^{n+1} \\
 \parallel & & \parallel & & \parallel \\
 Y^{-n} & \xrightarrow{(f^{-n})^{\text{op}}} & X^{-n} & \xrightarrow{s_{1,X}^{n+1} = (-1)^n} & X^{-n}
 \end{array}$$

Dengan demikian, hasilnya ialah $-\sigma(f)^n$. Oleh karena itu,

$$\theta := (\theta^n)_{n \in \mathbb{Z}} : \sigma(\text{Cone}(f)) \xrightarrow{\sim} \text{Cone}(\sigma(f))[-1]$$

memang merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Setelah hal ini ditetapkan, verifikasi komutativitas tidak lagi mengandung kesulitan yang berarti. $\square$

Tentu saja, hasil-hasil bagian ini juga berlaku untuk kompleks rantai dan dapat diperumum ke kasus ketika $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear.

¹⁰Di sini $\alpha(\cdot)$ dan $\beta(\cdot)$ keduanya didefinisikan relatif terhadap $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Jika diagram dipandang dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$, semua panahnya harus dibalik.

3.5 Bikompleks

Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ tetap merupakan kategori aditif. Secara kasar, bikompleks dapat dibayangkan sebagai versi dua dimensi dari kompleks, dengan diferensial dalam arah vertikal dan horizontal.

Definisi 3.5.1 (Bikompleks) Bikompleks pada kategori aditif $\mathcal{A}$ terdiri atas keluarga objek $(X^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ dalam $\mathcal{A}$, bersama dengan morfisme $\triangleright d^{p,q} : X^{p,q} \rightarrow X^{p+1,q}$ dan $\triangleleft d^{p,q} : X^{p,q} \rightarrow X^{p,q+1}$, yang memenuhi

$$\triangleright d^{p+1,q} \triangleright d^{p,q} = 0, \quad \triangleleft d^{p,q+1} \triangleleft d^{p,q} = 0, \quad \triangleright d^{p,q+1} \triangleleft d^{p,q} = \triangleleft d^{p+1,q} \triangleright d^{p,q}.$$

Data di atas biasanya disingkat sebagai $(X^{\bullet,\bullet}, \triangleright d, \triangleleft d)$, $X^{\bullet,\bullet}$, atau X .

Syarat-syarat pada $\triangleright d, \triangleleft d$ dapat disingkat menjadi

$$\triangleright d^2 = 0, \quad \triangleleft d^2 = 0, \quad \triangleright d \triangleleft d = \triangleleft d \triangleright d.$$

Definisi 3.5.2 Diberikan kategori aditif $\mathcal{A}$, suatu morfisme dari bikompleks X ke Y adalah keluarga morfisme

$$f = (f^{p,q} : X^{p,q} \rightarrow Y^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2},$$

sedemikian sehingga, untuk semua p, q , berlaku

$$\triangleright d_Y^{p,q} f^{p,q} = f^{p+1,q} \triangleright d_X^{p,q}, \quad \triangleleft d_Y^{p,q} f^{p,q} = f^{p,q+1} \triangleleft d_X^{p,q}.$$

Relasi-relasi di atas dapat disingkat sebagai $\triangleright d_Y f = f \triangleright d_X$ dan $\triangleleft d_Y f = f \triangleleft d_X$.

Seperti dalam Proposisi 3.1.5, definisi-definisi ini menjadikan semua bikompleks pada $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$.

Secara visual, bikompleks X digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \vdots & & \vdots & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & X^{p,q+1} & \longrightarrow & X^{p+1,q+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow \triangleleft d^{p,q} & & \uparrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & X^{p,q} & \xrightarrow{\triangleright d^{p,q}} & X^{p+1,q} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & \vdots & & \vdots & &
 \end{array}$$

Setiap baris $(X^{\bullet,q}, d^{\bullet,q})$ dan setiap kolom $(X^{p,\bullet}, d^{p,\bullet})$ merupakan kompleks. Dengan demikian, bikompleks dapat dipandang menurut kolom ataupun menurut baris.

Definisi 3.5.3 Funktor aditif $F_I : \mathbf{C}^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ didefinisikan sebagai berikut: untuk bikompleks X , ambil $(F_I X)^p = X^{p,\bullet}$ dan $d_{F_I X}^p = \triangleright d^{p,\bullet} : (F_I X)^p \rightarrow (F_I X)^{p+1}$. Demikian pula, rumus $(F_{II} X)^q = X^{\bullet,q}$ dan $d_{F_{II} X}^q = \triangleleft d^{\bullet,q}$ mendefinisikan funktor aditif $\mathbf{C}^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$. Di sini $p, q \in \mathbb{Z}$.

Definisi 3.5.2 menyiratkan bahwa F_I dan F_{II} keduanya merupakan isomorfisme antarkategori aditif. Hal ini digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 \vdots & & \\
 d_{F_{II} X}^q \uparrow & & \\
 (F_{II} X)^q & := & \boxed{\begin{array}{ccccc} & & \triangleleft d^{p,q} \uparrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & X^{p,q} & \xrightarrow{\triangleright d^{p,q}} & \cdots \\ & & \uparrow & & \\ & & & & \end{array}} \\
 \uparrow & & \\
 \vdots & & \\
 & \Downarrow & \\
 \cdots & \longrightarrow & (F_I X)^p \xrightarrow{d_{F_I X}^p} \cdots
 \end{array} \tag{3.5.1}$$

Definisi 3.5.4 (Kompleks total) Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk terhitung, yang dinotasikan dengan simbol jumlah langsung $\bigoplus$, dan misalkan X objek $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$. Definisikan kompleks $\text{tot}_{\oplus}(X)$ pada $\mathcal{A}$ sebagai berikut:

- ◇ $\text{tot}_{\oplus}(X)^n := \bigoplus_{p+q=n} X^{p,q}$,
- ◇ restriksi $d^n : \text{tot}_{\oplus}(X)^n \rightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)^{n+1}$ pada suku $X^{p,q}$ sama dengan $\triangleright d^{p,q} + (-1)^p \triangleleft d^{p,q}$.

Dengan menghilangkan superskrip, penulisan lengkap $d^2 : X^{p,q} \rightarrow X^{p+2,q} \oplus X^{p+1,q+1} \oplus X^{p,q+2}$ memberikan

$$d^2 = (\triangleright d^2, (-1)^p \triangleright d^{\triangleleft} d + (-1)^{p+1} \triangleleft d^{\triangleright} d, \triangleleft d^2) = (0, 0, 0).$$

Jika koproduk dalam konstruksi funktor $\text{tot}_{\oplus}$ diganti dengan produk $\prod$, secara serupa diperoleh $\text{tot}_{II} X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, asalkan produk-produk yang diperlukan ada. Definisi $d^n : \text{tot}_{II}(X)^n \rightarrow \text{tot}_{II}(X)^{n+1}$ serupa dengan kasus $\text{tot}_{\oplus}$: kita mensyaratkan bahwa proyeksi d^{n-1} ke $X^{p,q}$ sama dengan komposisi

$$\text{tot}_{II}^{n-1}(X) \xrightarrow{\text{proyeksi}} X^{p-1,q} \oplus X^{p,q-1} \xrightarrow{(\triangleright d^{p-1,q}, (-1)^p \triangleleft d^{p,q-1})} X^{p,q}$$

tersebut; dengan cara yang sama diperoleh $d^2 = 0$. Jika tidak menimbulkan kerancuan, $\text{tot}_{\oplus} X$ dan $\text{tot}_{II} X$ keduanya disebut **kompleks total** dari X .

Sifat berikut seharusnya sudah jelas.

Proposisi 3.5.5 Dengan syarat-syarat yang bersesuaian, $\text{tot}_\oplus$ dan tot_Π keduanya merupakan funktor aditif dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ ke $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Dalam definisi kompleks total, superskrip p dan q seintas tampak tidak simetris. Untuk menghilangkan kesan ini, kita definisikan automorfisme aditif swap pada $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga $\text{swap}(X)^{p,q} = X^{q,p}$ serta $\triangleright d$ dan $\triangleleft d$ saling dipertukarkan. Tanda $(-1)^{pq}$ yang akan menyertainya pada hakikatnya merupakan mekanisme yang sama dengan aturan tanda Koszul dalam [11, Definisi–Teorema 7.4.4].

Proposisi 3.5.6 Untuk setiap $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ dan objek X dalam $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$, definisikan keluarga isomorfisme

$$r_X^{p,q} := (-1)^{pq} \text{id}_{X^{p,q}} : X^{p,q} \rightarrow \text{swap}(X)^{q,p}.$$

- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk terhitung, maka $(r_X^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ menginduksi isomorfisme $r_X : \text{tot}_\oplus(X) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_\oplus(\text{swap}(X))$.
- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung, maka $(r_X^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ menginduksi isomorfisme $r_X : \text{tot}_\Pi(X) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_\Pi(\text{swap}(X))$.

Bukti Untuk semua $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, diagram

$$\begin{array}{ccc} X^{p,q} & \xrightarrow{(\triangleright d, (-1)^{p\triangleleft d})} & X^{p+1,q} \oplus X^{p,q+1} \\ (-1)^{pq} \text{id} \downarrow & & \downarrow ((-1)^{(p+1)q} \text{id}, (-1)^{p(q+1)} \text{id}) \\ X^{p,q} & \xrightarrow{((-1)^{q\triangleright d, \triangleleft d})} & X^{p+1,q} \oplus X^{p,q+1} \end{array}$$

komutatif, sehingga r_X memang merupakan morfisme kompleks. □

Syarat adanya koproduk terhitung (atau produk terhitung) dalam definisi $\text{tot}_\oplus X$ (atau $\text{tot}_\Pi X$) dapat diperlemah: jika untuk setiap n hanya ada paling banyak sejumlah hingga pasangan (p, q) yang memenuhi $p + q = n$ dan $X^{p,q} \neq 0$, maka koproduk (atau produk) dalam definisi kompleks total menjadi jumlah langsung hingga. Dalam hal ini, kedua kompleks total dapat dinotasikan seragam sebagai $\text{tot}(X)$. Pembahasan lebih lanjut akan diberikan setelah Definisi 3.10.1.

Catatan 3.5.7 Dengan gagasan yang sama, untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dapat didefinisikan kompleks lipat- k sebagai data

$$(X^{p_1, \dots, p_k} \in \text{Ob}(\mathcal{A}))_{p_1, \dots, p_k \in \mathbb{Z}}, \quad {}^1d, \dots, {}^kd,$$

dengan ${}^id^{p_1, \dots, p_k} : X^{p_1, \dots, p_k} \rightarrow X^{p_1, \dots, p_i+1, \dots, p_k}$ dan

$${}^id^2 = 0, \quad {}^id^jd = {}^jd^id \quad (\text{superskrip dihilangkan}).$$

Semua kompleks lipat- k membentuk kategori aditif $\mathbf{C}^k(\mathcal{A})$. Dengan mengikuti Definisi 3.5.3, dapat pula didefinisikan keluarga funktor aditif $F_i : \mathbf{C}^k(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{C}^{k-1}(\mathcal{A}))$ sedemikian sehingga setiap F_i merupakan ekuivalensi antarkategori ($k \geq 2$ dan $i = 1, \dots, k$).

Dalam keadaan ini, jika $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk atau produk terhitung, funktor kompleks total dapat didefinisikan dengan cara serupa:

$$\text{tot}_{\oplus} \text{ atau } \text{tot}_{\Pi} : \mathbf{C}^k(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}).$$

Rinciannya sama dengan kasus bikompleks dan tidak perlu diuraikan lagi.

Definisikan isomorfisme dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ ke dirinya sendiri $[m]_{\text{I}} := F_{\text{I}}^{-1} \circ [m] \circ F_{\text{I}}$ dan $[m]_{\text{II}} := F_{\text{II}}^{-1} \circ [m] \circ F_{\text{II}}$, yang masing-masing bersesuaian dengan pergeseran horizontal dan vertikal bikompleks. Untuk semua $a, b \in \mathbb{Z}$ berlaku $[a]_{\text{I}}[b]_{\text{II}} = [b]_{\text{II}}[a]_{\text{I}}$. Sekarang kita kaji pengaruh funktor-funktor ini terhadap kompleks total serta hubungannya dengan automorfisme swap.

Proposisi 3.5.8 Untuk semua $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^2(\mathcal{A}))$ dan $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, notasikan pembena-man standar $X^{p,q} \hookrightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)^{p+q}$ dengan $\iota_{p,q}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan

- $\diamond \theta_X^n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}})^n \rightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)[1]^n$ sedemikian sehingga restriksinya pada $X[1]_{\text{I}}^{p,q} = X^{p+1,q}$ sama dengan $\iota_{p+1,q}$;
- $\diamond (\theta'_X)^n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{II}})^n \rightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)[1]^n$ sedemikian sehingga restriksinya pada $X[1]_{\text{II}}^{p,q} = X^{p,q+1}$ sama dengan $(-1)^p \iota_{p,q+1}$.

Keduanya memberikan isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} \theta_X &= (\theta_X^n)_n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}}) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_{\oplus}(X)[1], \\ \theta'_X &= ((\theta'_X)^n)_n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{II}}) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_{\oplus}(X)[1], \end{aligned}$$

beserta diagram antikomutatif (yakni, kedua komposisinya berselisih tanda negatif)

$$\begin{array}{ccc} \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}) & \xrightarrow{\theta_{X[1]_{\text{II}}}} & \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{II}})[1] \\ \theta'_{X[1]_{\text{I}}} \downarrow & & \downarrow \theta'_X[1] \\ \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}})[1] & \xrightarrow{\theta_X[1]} & \text{tot}_{\oplus}(X)[2] \end{array}$$

dan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}) & \xrightarrow{\theta \text{ lalu } \theta'} & \text{tot}_{\oplus}(X)[2] \\ r_{X[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}} \downarrow & & \downarrow r_X[2] \\ \text{tot}_{\oplus}(\text{swap}(X)[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}) & \xrightarrow{\theta' \text{ lalu } \theta} & \text{tot}_{\oplus}(\text{swap}(X))[2], \end{array}$$

dengan r sebagaimana didefinisikan dalam Proposisi 3.5.6. Jika $\text{tot}_\oplus$ diganti dengan tot_Π , tetap diperoleh θ_X, θ'_X yang sama beserta diagram antikomutatif yang bersesuaian.

Bukti Verifikasi langsung berdasarkan definisi kompleks total (Definisi 3.5.4) dan definisi funktor pergeseran (Definisi 3.1.6) menunjukkan bahwa θ_X dan θ'_X merupakan morfisme kompleks; rinciannya panjang tetapi tidak sulit. Diagram antikomutatif tereduksi pada pengamatan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} X^{p+1,q+1} & \xrightarrow{\text{id}} & X^{p+1,q+1} \\ (-1)^p \text{id} \downarrow & & \downarrow (-1)^{p+1} \text{id} \\ X^{p+1,q+1} & \xrightarrow{\text{id}} & X^{p+1,q+1} \end{array}$$

antikomutatif.

Sekarang tinjau pernyataan tentang diagram komutatif. Tetapkan $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ dan bandingkan restriksi kedua komposisi pada $(X[1]_I[1]_\Pi)^{p,q}$. Telah dijelaskan bahwa θ lalu θ' (untuk X) dan θ' lalu θ (untuk $\text{swap}(X)$) masing-masing memberikan

$$(-1)^{p+1}, (-1)^q \in \text{Aut}(X^{p+1,q+1}) \quad (\text{id dihilangkan}).$$

Di sisi lain, restriksi $r_{X[1]_I[1]_\Pi}$ dan $r_X[2]$ pada $X^{p+1,q+1}$ masing-masing adalah $(-1)^{pq}$ dan $(-1)^{(p+1)(q+1)}$. Namun, $(p+1)(q+1) - pq \equiv (p+1) - q \pmod{2}$. Terbukti. $\square$

Sebagai perumuman sederhana dari diagram antikomutatif di atas, pembaca diminta membuktikan bahwa, untuk semua $a, b \in \mathbb{Z}$, kedua morfisme

$$\text{tot}_\oplus(X[a]_I[b]_\Pi) \rightrightarrows \text{tot}_\oplus(X)[a+b]$$

yang didefinisikan dengan kedua urutan (θ lalu θ' dan θ' lalu θ) berselisih tanda $(-1)^{ab}$; di sisi lain, diagram komutatif di atas tetap berlaku untuk $X[a]_I[b]_\Pi$. Pernyataan yang sama berlaku jika $\text{tot}_\oplus$ diganti dengan tot_Π .

Salah satu penggunaan utama bikompleks ialah dalam kajian bifunktor. Apakah yang dimaksud dengan bifunktor?

Konvensi 3.5.9 Funktor berbentuk $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ disebut **bifunktor**. Setelah objek $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ ditetapkan, diperoleh funktor satu variabel $F(X_1, \cdot) : \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ dan $F(\cdot, X_2) : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{B}$. Dengan demikian, dapat dibahas keaditifan, keeksakan, dan berbagai konsep lain bagi setiap variabel F .

Definisi–Proposisi 3.5.10 Misalkan $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}$ kategori-kategori aditif dan $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ suatu bifunktor yang aditif dalam setiap variabel. Terdapat funktor yang

bersesuaian

$$\begin{aligned} \mathbf{C}^2 F : \mathbf{C}(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}_2) &\longrightarrow \mathbf{C}^2(\mathcal{B}) \\ (X, Y) &\longmapsto (F(X, Y))^{p,q} := F(X^p, Y^q), \\ \triangleright d^{p,q} &= F(d_X^p, \text{id}), \quad \triangle d^{p,q} = F(\text{id}, d_Y^q). \end{aligned}$$

Oleh karena itu, jika $\mathcal{B}$ mempunyai koproduk terhitung atau produk terhitung, masing-masing dapat didefinisikan

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_\oplus F &:= \text{tot}_\oplus \circ \mathbf{C}^2 F : \mathbf{C}(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}_2) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{B}), \\ \mathbf{C}_\Pi F &:= \text{tot}_\Pi \circ \mathbf{C}^2 F : \mathbf{C}(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}_2) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{B}). \end{aligned}$$

Jika $\text{tot}_\oplus$ dan tot_Π yang dibahas hanya melibatkan jumlah langsung hingga, maka $\mathbf{C}_\oplus F = \mathbf{C}_\Pi F$.¹¹⁾

Bukti Syarat bikompleks $\triangleright d^\Delta d = \triangle d^\triangleright d$ langsung mengikuti definisi bifunktor; selebihnya jelas. $\square$

Kategori bikompleks juga mempunyai konsep homotopi. Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$ sepasang morfisme dalam $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$. Homotopi dari f ke g adalah dua keluarga morfisme yang memenuhi syarat-syarat berikut.

$$\begin{aligned} Y^{p-1,q} &\xleftarrow{h^{p,q}} X^{p,q} \\ &\downarrow k^{p,q} \quad (p, q) \in \mathbb{Z}^2, \\ &Y^{p,q-1} \\ \triangle d^{p-1,q} h^{p,q} &= h^{p,q+1} \triangle d^{p,q}, \quad \triangleright d^{p,q-1} k^{p,q} = k^{p+1,q} \triangleright d^{p,q}, \\ g^{p,q} - f^{p,q} &= \triangleright d^{p-1,q} h^{p,q} + h^{p+1,q} \triangleright d^{p,q} + \triangle d^{p,q-1} k^{p,q} + k^{p,q+1} \triangle d^{p,q}. \end{aligned}$$

Hal ini beralasan: dari $\triangle dh = h^\Delta d$, $\triangleright dk = k^\triangleright d$, dan definisi bikompleks, mudah diperiksa bahwa $\triangleright dh + h^\triangleright d + \triangle dk + k^\Delta d$ selalu memberikan morfisme dalam $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$.

Homotopi bikompleks tercermin pada kompleks total. Lebih tepatnya, setelah $(h^{p,q}, k^{p,q})_{p,q \in \mathbb{Z}}$ diberikan, dapat didefinisikan $\hat{h} \in \text{Hom}^{-1}(\text{tot}_\oplus(X), \text{tot}_\oplus(Y))$ sedemikian sehingga restriksi $\hat{h}$ pada suku jumlah langsung $X^{p,q}$ sama dengan

$$(h^{p,q}, (-1)^p k^{p,q}) : X^{p,q} \rightarrow Y^{p-1,q} \oplus Y^{p,q-1},$$

yang menjadikan $\text{tot}_\oplus(g) - \text{tot}_\oplus(f) = d^{-1} \hat{h}$; kasus tot_Π ditangani dengan cara yang sama.

¹¹⁾Catatan penerjemah (O014-C038): sumber menghilangkan F dari kesetaraan ini dan dari suku paling kanan pada dua isomorfisme di bawah. Karena funktor yang didefinisikan ialah $\mathbf{C}_\oplus F$ dan $\mathbf{C}_\Pi F$, target memulihkan F pada ketiga tempat tersebut.

Dengan demikian, relasi homotopi bikompleks mendefinisikan $K^2(\mathcal{A})$ beserta funktor $C^2(\mathcal{A}) \rightarrow K^2(\mathcal{A})$. Jika koproduk terhitung (atau produk terhitung) ada, funktor $\text{tot}_\oplus$ (atau tot_Π) turun menjadi funktor $K^2(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{A})$.

Kembali ke bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ di antara kategori-kategori aditif, dan andaikan F aditif dalam setiap variabel. Berikut adalah versi bifunktor dari (3.2.4).

Proposisi 3.5.11 Ambil bifunktor F seperti di atas. Maka C^2F berfaktor melalui $K^2F : K(\mathcal{A}_1) \times K(\mathcal{A}_2) \rightarrow K^2(\mathcal{B})$.

Demikian pula, $C_\oplus F$ atau $C_\Pi F$ berfaktor melalui $K(\mathcal{A}_1) \times K(\mathcal{A}_2) \rightarrow K(\mathcal{B})$, dan masing-masing dinotasikan dengan $K_\oplus F$ atau $K_\Pi F$, asalkan funktor $C_\oplus F$ atau $C_\Pi F$ terdefinisi.

Bukti Ambil kasus $C_\oplus F$ sebagai contoh. Yang perlu ditunjukkan ialah bahwa, untuk morfisme homotopik nol $f_1 = d^{-1}g : X_1 \rightarrow Y_1$ dalam $C(\mathcal{A}_1)$ dan sebarang morfisme $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ dalam $C(\mathcal{A}_2)$, morfisme yang bersesuaian $(C^2F)(f_1, f_2) : C^2F(X_1, X_2) \rightarrow C^2F(Y_1, Y_2)$ homotopik nol. Pilihan yang jelas ialah $h^{p,q} := F(g^p, f_2^q)$ dan $k^{p,q} := 0$. Karena f_2 merupakan morfisme, h memang berkomutasi dengan $\Delta d = F(\text{id}, d)$. Variabel kedua ditangani dengan cara serupa. $\square$

Proposisi 3.5.8 memberikan isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} C_\oplus F(X[1], Y) &\simeq C_\oplus F(X, Y)[1] \simeq C_\oplus F(X, Y[1]), \\ K_\oplus F(X[1], Y) &\simeq K_\oplus F(X, Y)[1] \simeq K_\oplus F(X, Y[1]). \end{aligned}$$

Pernyataan yang sama berlaku jika $\oplus$ diganti dengan Π .

Contoh 3.5.12 (Bikompleks Hom) Tinjau bifunktor $\text{Hom}(\cdot, \cdot) : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$, yang memetakan pasangan objek (S, T) ke $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(S, T)$. Berikut ini akan ditunjukkan bahwa kompleks Hom, yaitu $\text{Hom}^\bullet(X, Y)$, isomorfik secara kanonik dengan nilai pada objek (X, Y) dari funktor komposit

$$C(\mathcal{A})^{\text{op}} \times C(\mathcal{A}) \xrightarrow{(\sigma^{-1}, \text{id})} C(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times C(\mathcal{A}) \xrightarrow{C_\Pi \text{Hom}(\cdot, \cdot)} C(\mathbf{Ab})$$

dengan σ sebagaimana dalam Definisi–Proposisi 3.4.1.

Untuk itu, pertama-tama tinjau bifunktor $F : \mathcal{A} \times \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ yang didefinisikan dengan $F(T, S) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(S, T)$, serta funktor komposit

$$C(\mathcal{A}) \times C(\mathcal{A})^{\text{op}} \xrightarrow{(\text{id}, \sigma^{-1})} C(\mathcal{A}) \times C(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{C^2F} C^2(\mathbf{Ab}).$$

Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(C(\mathcal{A}))$. Citra objek (Y, X) oleh funktor komposit di atas disebut **bikompleks Hom** dan dinotasikan dengan $\text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)$. Berdasarkan diagram

komutatif yang jelas

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}} \times \mathbf{C}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{(\sigma^{-1}, \text{id})} & \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\mathbf{C}^2 \text{Hom}(\cdot, \cdot)} & \mathbf{C}^2(\mathbf{Ab}) \\
 \simeq \downarrow \text{pertukaran} & & \simeq \downarrow \text{pertukaran} & & \downarrow \text{swap} \\
 \mathbf{C}(\mathcal{A}) \times \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}} & \xrightarrow{(\text{id}, \sigma^{-1})} & \mathbf{C}(\mathcal{A}) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) & \xrightarrow{\mathbf{C}^2 F} & \mathbf{C}^2(\mathbf{Ab})
 \end{array}$$

dan Proposisi 3.5.6, persoalan semula tereduksi pada pembuktian adanya isomorfisme kanonik

$$\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}^{\bullet}(X, Y).$$

Dengan mencermati definisi, diperoleh

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}^{p, q}(X, Y) &= \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p), \\
 \triangleright d^{p, q} &= (d_Y^p)_* : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^{p+1}), \\
 \triangleleft d^{p, q} &= (-1)^q (d_X^{q-1})^* : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q-1}, Y^p).
 \end{aligned}$$

¹²⁾ Sekarang tentukan $\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)$. Pertama,

$$(\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y))^n = \prod_{p+q=n} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p) = \prod_{k \in \mathbb{Z}} \text{Hom}(X^k, Y^{k+n})$$

(dengan substitusi $k = -q$), yang tidak lain ialah $\text{Hom}^n(X, Y)$. Selanjutnya, deskripsikan $d_{\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)}^n$: koordinat (p, q) -nya dalam $\text{Hom}^{n+1}(X, Y)$, dengan $p+q = n+1$, berasal dari

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}^{p-1, q}(X, Y) & \xrightarrow{\triangleright d^{p-1, q}} & \text{Hom}^{p, q}(X, Y) \\
 & & \uparrow (-1)^p \triangleleft d^{p, q-1} \\
 & & \text{Hom}^{p, q-1}(X, Y).
 \end{array}$$

Panah horizontal adalah $(d_Y^{p-1})_*$, sedangkan panah vertikal adalah $(-1)^{p+q-1} (d_X^{q-1})^* = (-1)^n (d_X^{q-1})^*$. Isomorfisme yang mengalikan faktor $\text{Hom}^{p, q}(X, Y)$ dengan $(-1)^q$ mengubah tanda suku vertikal. Dibandingkan dengan Definisi 3.2.1, hal ini memberikan isomorfisme kanonik $\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}^{\bullet}(X, Y)$. Terbukti.

Terakhir, jika $\mathcal{A}$ kategori $\mathbb{k}$ -linear, maka $\text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)$ meningkat menjadi funktor bernilai dalam $\mathbf{C}^2(\mathbb{k}\text{-Mod})$.

¹²⁾Catatan penerjemah (O014-C039): sumber memakai koefisien $(-1)^{q+1}$, yang sesuai dengan penggunaan ulang rumus σ tetapi bukan dengan invers ketat σ^{-1} yang diperoleh dari koreksi tanda pada bagian sebelumnya. Target memakai koefisien invers $(-1)^q$; akibatnya, totalisasi diidentifikasi dengan kompleks Hom melalui tanda komponen $(-1)^q$, bukan melalui kesamaan harfiah.

3.6 Kompleks pada kategori abelian

Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ diasumsikan sebagai kategori abelian. Seperti biasa, semua pernyataan tentang keaditifan dalam bagian ini juga dapat ditingkatkan ke kasus ketika $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear.

Untuk suatu kompleks X pada kategori abelian, kita dapat membahas kohomologinya (Definisi 2.2.5). Ingat bahwa $[n]$ bukan hanya menggeser indeks atas kompleks, melainkan juga mengalikan $d_X^\bullet$ dengan tanda $(-1)^n$. Akan tetapi, perubahan tanda ini tidak mengubah kernel maupun citra setiap d_X . Dengan demikian,

$$H^k(X[n]) = H^{n+k}(X), \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

Proposisi 3.1.5 telah memastikan bahwa $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori aditif. Berikut ini ditunjukkan bahwa kategori tersebut juga abelian.

Proposisi 3.6.1 Kategori $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori abelian. Secara lebih tepat, untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, berlaku $X \oplus Y = (X^n \oplus Y^n, (d_X^n, d_Y^n))_{n \in \mathbb{Z}}$, dan untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dapat diambil

$$\begin{aligned} \ker(f) &= (\ker(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}, & \text{coker}(f) &= (\text{coker}(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}, \\ \text{im}(f) &= (\text{im}(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}, & \text{coim}(f) &= (\text{coim}(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

13)

Misalkan morfisme f dan g dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dapat dikomposisikan dan $gf = 0$. Maka $H := H \left[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \right]$ adalah kompleks berikut:

$$\diamond \text{ suku derajat } n \text{ ialah } H^n := H \left[X^n \xrightarrow{f^n} Y^n \xrightarrow{g^n} Z^n \right];$$

$$\diamond \text{ morfisme } d_H^n : H^n \rightarrow H^{n+1} \text{ ditentukan oleh } d_X^n, d_Y^n, \text{ dan } d_Z^n, \text{ bersama dengan funktorialitas } H[\cdots] \text{ (Proposisi 2.2.2).}^{14)}$$

Sebagai akibatnya, $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ eksak jika dan hanya jika $X^n \xrightarrow{f^n} Y^n \xrightarrow{g^n} Z^n$ eksak untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

¹³⁾Catatan penerjemah (O014-C040): sumber menuliskan $\ker(f)^n$, $\text{coker}(f)^n$, $\text{im}(f)^n$, dan $\text{coim}(f)^n$ pada ruas kiri, tetapi menyamakannya dengan seluruh keluarga berindeks n pada ruas kanan. Target menghapus pangkat n pada ruas kiri agar keempatnya merupakan identitas kompleks; komponen derajat n tetap tepat seperti yang ditampilkan pada ruas kanan.

¹⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C041): sumber hanya menyebut d_X^n dan d_Y^n . Target menambahkan d_Z^n , yang diperlukan untuk memberikan morfisme antara kedua diagram tiga-suku dan dengan demikian menginduksi d_H^n .

Bukti Proposisi 3.1.5 telah menjelaskan cara menggunakan funktor pelupa dari kompleks ke objek bergradasi, $U : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$, untuk mereduksi $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ yang diperlukan menjadi konstruksi derajat demi derajat di $\mathcal{A}$. Pokoknya ialah bahwa U menciptakan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ (Lema 3.1.4). Hal ini memberikan konstruksi derajat demi derajat bagi $X \oplus Y$, $\ker(f)$, $\operatorname{coker}(f)$, dan seterusnya.

Secara khusus, berdasarkan karakterisasi (1.2.1), morfisme kanonik $\operatorname{coim}(f) \rightarrow \operatorname{im}(f)$ diberikan oleh morfisme $\operatorname{coim}(f^n) \rightarrow \operatorname{im}(f^n)$ di $\mathcal{A}$. Isomorfisme derajat demi derajat adalah isomorfisme kompleks. Jadi, setiap morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ bersifat ketat. Oleh karena itu, $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori abelian.¹⁵⁾ Deskripsi $H[X \rightarrow Y \rightarrow Z]$ diperoleh dengan cara yang sama. $\square$

Catatan 3.6.2 Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa kategori bikompleks $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$, bahkan kategori kompleks lipat- k $\mathbf{C}^k(\mathcal{A})$, tetap merupakan kategori abelian untuk $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$; lihat Catatan 3.5.7.

Selanjutnya, perhatikan suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, Proposisi 2.2.2 menentukan secara unik $H^n(f) : H^n(X) \rightarrow H^n(Y)$ sedemikian sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(d_X^n) & \twoheadrightarrow & H^n(X) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_X^{n-1}) \\ \text{diinduksi oleh } f \downarrow & & \downarrow H^n(f) & & \downarrow \text{diinduksi oleh } f \\ \ker(d_Y^n) & \twoheadrightarrow & H^n(Y) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}). \end{array} \quad (3.6.1)$$

Untuk morfisme yang dapat dikomposisikan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, karakterisasi ini langsung memberikan $H^n(gf) = H^n(g)H^n(f)$; selain itu, $H^n(\operatorname{id}_X) = \operatorname{id}_{H^n(X)}$.

Proposisi 3.6.3 (Kohomologi sebagai funktor) Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisi di atas memberikan funktor aditif $H^n : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$.

Bukti Sifat $H^n(gf) = H^n(g)H^n(f)$ dan $H^n(\operatorname{id}) = \operatorname{id}$ langsung diperoleh dari karakterisasi (3.6.1). Dengan cara yang sama diperoleh $H^n(f_1 + f_2) = H^n(f_1) + H^n(f_2)$, serta $H^n(tf) = tH^n(f)$ apabila $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbf{k}$ -linear dan $t \in \mathbf{k}$. $\square$

Barisan eksak pendek antar-kompleks secara otomatis menginduksi barisan eksak panjang pada kohomologi. Inilah bentuk paling dasar dari barisan eksak panjang dalam teori homologi.

¹⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C042): kalimat penutup sumber menyebut $\mathcal{A}$, padahal kategori itu telah diasumsikan abelian, sedangkan kategori yang baru saja dibuktikan abelian ialah $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Target memperbaiki nama kategori tersebut.

Proposisi 3.6.4 (Barisan eksak pendek menginduksi barisan eksak panjang)

Misalkan $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Maka Teorema 2.3.3 memberikan barisan eksak kanonik berikut di $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & H^{n-1}(g) & & \\
 & \cdots & \longrightarrow & H^{n-1}(Y) & \longrightarrow & H^{n-1}(Z) & \longrightarrow \cdots \\
 & & & & \delta^{n-1} & & \\
 & \searrow & & \searrow & & \searrow & \\
 & H^n(X) & \xrightarrow{H^n(f)} & H^n(Y) & \xrightarrow{H^n(g)} & H^n(Z) & \longrightarrow \cdots \\
 & & & & \delta^n & & \\
 & \searrow & & \searrow & & \searrow & \\
 & H^{n+1}(X) & \xrightarrow{H^{n+1}(f)} & H^{n+1}(Y) & \longrightarrow & \cdots &
 \end{array}$$

Barisan ini mempunyai funktorialitas berikut. Jika terdapat diagram komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \underline{X} & \longrightarrow & \underline{Y} & \longrightarrow & \underline{Z} & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

maka diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & H^n(X) & \longrightarrow & H^n(Y) & \longrightarrow & H^n(Z) & \longrightarrow & H^{n+1}(X) & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & H^n(\underline{X}) & \longrightarrow & H^n(\underline{Y}) & \longrightarrow & H^n(\underline{Z}) & \longrightarrow & H^{n+1}(\underline{X}) & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

Bukti Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ terdapat barisan eksak $\text{coker}(d_X^{n-1}) \rightarrow \text{coker}(d_Y^{n-1}) \rightarrow \text{coker}(d_Z^{n-1}) \rightarrow 0$. Memang, ambil bagian coker dari barisan eksak dalam Teorema 2.3.3 yang diterapkan pada diagram

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & X^{n-1} & \longrightarrow & Y^{n-1} & \longrightarrow & Z^{n-1} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & X^n & \longrightarrow & Y^n & \longrightarrow & Z^n & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

¹⁶⁾ Dengan cara yang sama juga terdapat barisan eksak $0 \rightarrow \ker(d_X^n) \rightarrow \ker(d_Y^n) \rightarrow \ker(d_Z^n)$. Kedua barisan itu dapat ditempatkan dalam diagram komutatif dengan baris-

¹⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C043): sumber menyatakan barisan $\text{coker}(d_X^n) \rightarrow \text{coker}(d_Y^n) \rightarrow \text{coker}(d_Z^n) \rightarrow 0$, sedangkan panah vertikal pada diagram yang langsung menyusul ialah d_X^{n-1} , d_Y^{n-1} , dan d_Z^{n-1} . Target menyesuaikan indeks kokernel dengan diagram; pergantian nama indeks kemudian memberikan baris berindeks $n-2$ yang dipakai di bawah.

baris eksak berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{coker}(d_X^{n-2}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Y^{n-2}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Z^{n-2}) & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \ker(d_X^n) & \longrightarrow & \ker(d_Y^n) & \longrightarrow & \ker(d_Z^n)
 \end{array} \tag{3.6.2}$$

Panah-panah vertikal masing-masing diinduksi oleh d_X^{n-1} , d_Y^{n-1} , dan d_Z^{n-1} , serta mempunyai faktorisasi epi-mono berbentuk $\text{coker}(d^{n-2}) \xrightarrow{d^{n-1}} \text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow \ker(d^n)$ (subskrip dihilangkan).

Menurut Lema 1.3.11 (iii), epimorfisme $\text{coker}(d^{n-2}) \twoheadrightarrow \text{im}(d^{n-1})$ menentukan kernel panah-panah vertikal dalam (3.6.2); lalu (2.2.2) berturut-turut memberikan $H^{n-1}(X)$, $H^{n-1}(Y)$, dan $H^{n-1}(Z)$. Demikian pula, monomorfisme $\text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow \ker(d^n)$ menentukan kokernel panah-panah vertikal tersebut, yang berturut-turut memberikan $H^n(X)$, $H^n(Y)$, dan $H^n(Z)$. Penerapan Teorema 2.3.3 sekarang menghasilkan morfisme penghubung $\delta^{n-1} : H^{n-1}(Z) \rightarrow H^n(X)$ beserta bagian barisan eksak panjang yang memuat suku-suku H^n dan H^{n-1} . Funktorialitasnya diperoleh dengan menerapkan Catatan 2.3.2. $\square$

Definisi 3.6.5 (Kuasi-isomorfisme) Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Jika $H^n(f)$ merupakan isomorfisme untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, maka f disebut **kuasi-isomorfisme**.

Proposisi 3.6.6 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}$. Jika f homotopik nol, maka $H^n(f) = 0$.

Bukti Ambil $h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y)$ sedemikian sehingga $f = d_Y h + h d_X$. Komposisi $\ker(d_X^n) \hookrightarrow X^n \xrightarrow{h^{n+1} d_X^n} Y^n$ ialah nol. Di sisi lain, $d_Y^{n-1} h^n$ berfaktor melalui $\text{im}(d_Y^{n-1})$. Kedua fakta ini bersama-sama memberikan $H^n(f) = 0$. $\square$

Korolari 3.6.7 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, funktor kohomologi $H^n : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ berfaktor secara unik melalui $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Oleh karena itu, konsep kuasi-isomorfisme dapat diperluas ke morfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Jika $f : X \rightarrow Y$ merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, maka f merupakan kuasi-isomorfisme.

Bukti Gabungkan Proposisi 3.2.9 dan Proposisi 3.6.6. $\square$

3.7 Kerucut pemetaan: barisan eksak panjang

Barisan eksak panjang merupakan alat utama dalam aljabar homologis. Bagian ini bertujuan membandingkan tiga cara membangun barisan eksak panjang dari barisan eksak pendek. Terlepas dari beberapa perbedaan tanda, ketiganya memberikan hasil yang sama. Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ diasumsikan sebagai kategori abelian.

Proposisi 3.7.1 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Ambil $\alpha(f)$ dan $\beta(f)$ sebagaimana dalam Definisi 3.3.5. Maka

$$0 \rightarrow Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1] \rightarrow 0$$

merupakan barisan eksak dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Bukti Ingat kembali definisi $\alpha(f)$ dan $\beta(f)$. Karena keeksakan dapat diperiksa derajat demi derajat (Proposisi 3.6.1), pernyataan tersebut tereduksi pada keeksakan

$$0 \rightarrow Y^n \xrightarrow{(0, \text{id})} X^{n+1} \oplus Y^n \xrightarrow{\text{proyeksi}} X^{n+1} \rightarrow 0,$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Inilah isi Proposisi 2.2.7. □

Diberikan morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, barisan eksak pendek pada Proposisi 3.7.1, bersama dengan Proposisi 3.6.4, memberikan barisan eksak panjang berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\cdots \rightarrow H^n(Y) \xrightarrow{H^n(\alpha(f))} H^n(\text{Cone}(f)) \xrightarrow{H^n(\beta(f))} \underbrace{H^n(X[1])}_{=H^{n+1}(X)} \xrightarrow{\xi^n} H^{n+1}(Y) \rightarrow \cdots \quad (3.7.1)$$

Morfisme yang ditandai dengan ξ^n ialah morfisme penghubung yang diinduksi oleh barisan eksak pendek tersebut. Korolari 3.7.5 akan membuktikan bahwa ξ^n tidak lain ialah $H^{n+1}(f) : H^{n+1}(X) \rightarrow H^{n+1}(Y)$. Dengan demikian, setiap bagian dari barisan eksak panjang kerucut pemetaan (3.7.1) bersifat eksplisit dan berasal dari f , $\alpha(f)$, dan $\beta(f)$.

Hasil berikut menunjukkan arah sebaliknya: dari sebarang barisan eksak pendek dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, terdapat pula hubungan alami dengan kerucut pemetaan. Hubungan ini dapat dibentuk dengan dua cara.

Lema 3.7.2 Diberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, kedua morfisme

$$\Phi := (0, g) : \text{Cone}(f) \rightarrow Z, \quad \Phi' := (f[1], 0) : X[1] \rightarrow \text{Cone}(g)$$

merupakan kuasi-isomorfisme antarkompleks dan mempunyai sifat-sifat berikut:

- (i) $\Phi \circ \alpha(f) = g$ dan $\beta(g) \circ \Phi' = f[1]$;
(ii) $\alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f) : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(g)$ secara kanonik homotopik nol.

Bukti Perhatikan diagram komutatif berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \rightarrow & X & \xrightarrow{\text{id}_X} & X & \rightarrow & 0 \rightarrow 0 \\
 & & \text{id}_X \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \rightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow g & & \downarrow \text{id}_Z \\
 0 & \rightarrow & 0 & \rightarrow & Z & \xrightarrow{\text{id}_Z} & Z \rightarrow 0
 \end{array}$$

Setiap baris eksak. Oleh karena itu, funktorialitas kerucut pemetaan (Proposisi 3.3.3) memberikan morfisme-morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ yang tersusun sebagai

$$\begin{aligned}
 0 &\longrightarrow \text{Cone}(\text{id}_X) \longrightarrow \text{Cone}\left(X \xrightarrow{f} Y\right) \longrightarrow \text{Cone}(0 \rightarrow Z) \longrightarrow 0 \\
 0 &\longrightarrow \text{Cone}(X \rightarrow 0) \longrightarrow \text{Cone}\left(Y \xrightarrow{g} Z\right) \longrightarrow \text{Cone}(\text{id}_Z) \longrightarrow 0
 \end{aligned} \tag{3.7.2}$$

Dengan memeriksa derajat demi derajat serta menggunakan diagram-diagram komutatif di atas dan definisi kerucut pemetaan, tampak bahwa setiap baris dalam (3.7.2) eksak. Selain itu, mudah dilihat bahwa $\text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(0 \rightarrow Z) \simeq Z$ (atau $X[1] \simeq \text{Cone}(X \rightarrow 0) \rightarrow \text{Cone}(g)$) tidak lain ialah Φ (atau Φ'). Setelah diketahui bahwa keduanya merupakan morfisme kompleks, persamaan-persamaan dalam (i) langsung terlihat.

Dengan menerapkan Proposisi 3.6.4 pada (3.7.2), untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ diperoleh barisan eksak

$$\begin{aligned}
 H^n(\text{Cone}(\text{id}_X)) &\rightarrow H^n(\text{Cone}(f)) \xrightarrow{H^n(\Phi)} H^n(Z) \rightarrow H^{n+1}(\text{Cone}(\text{id}_X)), \\
 H^{n-1}(\text{Cone}(\text{id}_Z)) &\rightarrow H^n(X[1]) \xrightarrow{H^n(\Phi')} H^n(\text{Cone}(g)) \rightarrow H^n(\text{Cone}(\text{id}_Z)).
 \end{aligned}$$

Lema 3.3.8 (i) dan Proposisi 3.6.6 menunjukkan bahwa suku-suku ujung kiri dan kanan semuanya 0. Jadi, Φ dan Φ' merupakan kuasi-isomorfisme.

Terakhir, kita verifikasi (ii). Dengan menggunakan $\text{Cone}(f)^n = X^{n+1} \oplus Y^n$ dan $\text{Cone}(g)^n = Y^{n+1} \oplus Z^n$, tuliskan morfisme-morfisme tersebut sebagai matriks:

$$\begin{array}{ccccc}
 & \begin{pmatrix} 0 & g \end{pmatrix} & \rightarrow & Z & \xleftarrow{\begin{pmatrix} 0 \\ \text{id} \end{pmatrix}} \\
 \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\Phi} & & & \text{Cone}(g) \\
 & \searrow \beta(f) & & \nearrow \alpha(g) & \\
 & \begin{pmatrix} \text{id} & 0 \end{pmatrix} & \rightarrow & X[1] & \xrightarrow{\Phi'}
 \end{array} \quad , \quad \alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f) = \begin{pmatrix} f[1] & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}.$$

Di sisi lain, ambil $s = (s^n)_n \in \text{Hom}^{-1}(\text{Cone}(f), \text{Cone}(g))$ dengan

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{Y^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : X^{n+1} \oplus Y^n \rightarrow Y^n \oplus Z^{n-1},$$

yang juga merupakan satu-satunya pilihan yang wajar. Perhitungan matriks langsung menunjukkan bahwa $d_{\text{Cone}(g)}^{n-1} s^n + s^{n+1} d_{\text{Cone}(f)}^n$ sama dengan

$$\begin{pmatrix} -d_Y^n & 0 \\ g^n & d_Z^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{Y^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{Y^{n+1}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^{n+1} & 0 \\ 0 & g^n \end{pmatrix}.$$

Jadi, $\alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f)$ memang homotopik nol. $\square$

Sebagai rangkuman, dari barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ dalam $\mathcal{C}(\mathcal{A})$, terdapat tiga cara untuk memperoleh barisan eksak panjang berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^{n-1}(Y) & \longrightarrow & H^{n-1}(Z) & & \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & & & H^n(X) \longrightarrow H^n(Y) \longrightarrow H^n(Z) \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & & & H^{n+1}(X) \longrightarrow H^{n+1}(Y) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

- (A) Dengan menerapkan Proposition 3.6.4 secara langsung, diperoleh barisan eksak panjang

$$\cdots \longrightarrow H^n(Y) \xrightarrow{H^n(g)} H^n(Z) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(X) \xrightarrow{H^{n+1}(f)} H^{n+1}(Y) \longrightarrow \cdots$$

- (B) Gunakan kuasi-isomorfisme $\Phi : \text{Cone}(f) \rightarrow Z$ dari Lemma 3.7.2, bersama dengan (3.7.1), untuk memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^n(Y) & \xrightarrow{H^n(\alpha(f))} & H^n(\text{Cone}(f)) & \xrightarrow{H^n(\beta(f))} & H^n(X[1]) \longrightarrow H^{n+1}(Y) \longrightarrow \cdots \\ & & \parallel & & \downarrow H^n(\Phi) & & \parallel \\ \cdots & \longrightarrow & H^n(Y) & \xrightarrow{H^n(g)} & H^n(Z) & \xrightarrow{\eta^n} & H^{n+1}(X) \xrightarrow{\xi^n} H^{n+1}(Y) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

dengan

$$\diamond \eta^n := H^n(\beta(f)) H^n(\Phi)^{-1};$$

◊ ξ^n ialah morfisme penghubung dalam (3.7.1), yang berbentuk

$$H^{n+1}(X) = H^n(X[1]) \rightarrow H^{n+1}(Y).$$

Karena baris pertama diketahui eksak, baris kedua juga eksak.

(C) Lakukan hal yang sama, tetapi kini gunakan kuasi-isomorfisme $\Phi' : X[1] \rightarrow \text{Cone}(g)$ dari Lema 3.7.2. Diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^n(Z) & \xrightarrow{H^n(\alpha(g))} & H^n(\text{Cone}(g)) & \xrightarrow{H^n(\beta(g))} & H^n(Y[1]) & \longrightarrow & H^{n+1}(Z) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \parallel & & \uparrow \simeq_{H^n(\Phi')} & & \parallel & & \parallel & & \\ \cdots & \longrightarrow & H^n(Z) & \xrightarrow{(\eta')^n} & H^n(X[1]) & \xrightarrow{H^n(f[1])} & H^{n+1}(Y) & \xrightarrow{(\xi')^n} & H^{n+1}(Z) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

dengan

- ◊ $(\eta')^n := H^n(\Phi')^{-1} H^n(\alpha(g))$;
- ◊ $(\xi')^n$ berasal dari morfisme penghubung $H^{n+1}(Y) = H^n(Y[1]) \rightarrow H^{n+1}(Z)$ dalam (3.7.1), dengan g menggantikan f .

Karena baris pertama diketahui eksak, baris kedua juga eksak.

Apa persamaan dan perbedaan di antara ketiga barisan eksak panjang ini? Kita nyatakan terlebih dahulu kesimpulannya.

- ◊ Konstruksi (A) dan (B) hanya berbeda dalam beberapa tanda negatif: Proposisi 3.7.3 akan menunjukkan bahwa $\eta^n = -\delta^n$, sedangkan Korolari 3.7.5 menyiratkan $\xi^n = H^{n+1}(f)$.
- ◊ Konstruksi (A) dan (C) memberikan hasil yang sama: Korolari 3.7.4, berdasarkan hasil untuk (B), akan menunjukkan bahwa $(\eta')^n = \delta^n$, sedangkan Korolari 3.7.5 menyiratkan $(\xi')^n = H^{n+1}(g)$.
- ◊ Dengan demikian, (B) dan (C) hanya berbeda tanda pada morfisme penghubung $H^n(Z) \rightarrow H^{n+1}(X)$. Hal ini dapat dijelaskan melalui aksioma rotasi (TR3) bagi kategori bertriangulasi; lihat Proposisi pada pembahasan kategori turunan di Bab 4.

Selanjutnya, kita buktikan hubungan-hubungan tersebut.

Proposisi 3.7.3 Dalam situasi di atas, $\eta^n = -\delta^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Argumen berikut diambil dari [7, Proposisi 12.3.6]. Karena argumen ini cukup rumit, pembaca dianjurkan terlebih dahulu mencoba kasus konkret $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$, dengan R gelanggang; metode pengejaran diagram dalam [11, §6.8] memberikan bukti langsung untuk kasus tersebut.

Untuk kategori abelian umum $\mathcal{A}$, pertama-tama tetapkan $n \in \mathbb{Z}$ dan ambil produk serat

$$S := \text{coker}(d_Y^{n-1}) \times_{\text{coker}(d_Z^{n-1})} H^n(Z).$$

Bagaimana morfisme penghubung δ^n dikonstruksi? Morfisme ini diperoleh dengan menerapkan (2.3.2) pada diagram dalam (3.6.2),

$$\begin{array}{ccccccc} \text{coker}(d_X^{n-1}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Y^{n-1}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Z^{n-1}) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \ker(d_X^{n+1}) & \longrightarrow & \ker(d_Y^{n+1}) & \longrightarrow & \ker(d_Z^{n+1}) \end{array}$$

yang di sini disesuaikan menjadi bentuk

$$\begin{array}{ccccc} & & S & \xrightarrow{w} & H^n(Z) \\ & \searrow u & \downarrow v & \square & \downarrow \\ & & \text{coker}(d_Y^{n-1}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Z^{n-1}) \\ & & \downarrow a & & \downarrow \\ \ker(d_X^{n+1}) & \xleftarrow{b} & \ker(d_Y^{n+1}) & \xrightarrow{c} & \ker(d_Z^{n+1}) \\ \downarrow & & & & \\ H^{n+1}(X) & & & & \end{array} \quad (3.7.3)$$

Di sini semua baris dan kolom eksak, panah a diinduksi oleh d_Y^n , panah b diinduksi oleh f^{n+1} , sedangkan keberadaan dan ketunggalan panah u mengikuti dari fakta bahwa komutativitas bagian kanan menyiratkan $cav = 0$. Dengan meninjau secara saksama konstruksi dalam (2.3.2), tampak bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} & H^n(Z) & \\ \nearrow w & & \searrow \delta^n \\ S & & H^{n+1}(X) \\ \searrow u & & \nearrow \\ & \ker(d_X^{n+1}) & \end{array} \quad \text{komutatif}; \quad (3.7.4)$$

karena w diketahui merupakan epimorfisme, diagram ini juga menentukan δ^n secara unik.

Untuk membandingkannya dengan kerucut pemetaan, verifikasi langsung dari definisi bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc}
 \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) & \hookrightarrow & X^{n+1} \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) \twoheadrightarrow \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1}) \\
 \downarrow (b,a) & & \downarrow d_{\operatorname{Cone}(f)}^n \\
 \ker(d_Y^{n+1}) & \xrightarrow{\sim} & 0 \oplus \ker(d_Y^{n+1}) \hookrightarrow \ker(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n+1})
 \end{array}$$

Definisi panah-panah horizontal seharusnya jelas. Karena bagian berbentuk kipas dalam (3.7.3) komutatif, diagram di atas menyiratkan bahwa komposisi

$$\begin{aligned}
 S &\xrightarrow{(-u,v)} \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) \\
 &\xrightarrow[\text{baris pertama}]{\text{diagram di atas}} \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1}) \xrightarrow{d_{\operatorname{Cone}(f)}^n} \ker(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n+1})
 \end{aligned}$$

ialah 0. Oleh karena itu, $S \xrightarrow{(-u,v)} \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) \rightarrow \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1})$ berfaktor secara unik sebagai $S \rightarrow H^n(\operatorname{Cone}(f)) \hookrightarrow \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1})$. Kita nyatakan bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 S & \xrightarrow{(-u,v)} & \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) & \xrightarrow{\text{proyeksi}} & \ker(d_X^{n+1}) \\
 \downarrow & & \downarrow \text{jelas} & & \downarrow \\
 & & & & H^{n+1}(X) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 H^n(\operatorname{Cone}(f)) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1}) & \xrightarrow{\text{diinduksi oleh } \beta(f)} & \operatorname{coker}(d_X^n) \\
 \downarrow \simeq & & \downarrow \text{diinduksi oleh } \Phi & & \downarrow \\
 H^n(Z) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_Z^{n-1}) & &
 \end{array} \quad (3.7.5)$$

Memang, komutativitas setiap persegi dapat diverifikasi secara rutin. Berdasarkan persegi kanan atas dalam (3.7.3) dan $\Phi = (0, g)$, bagian

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{(-u,v)} & \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) \\
 \downarrow w & & \downarrow \\
 H^n(Z) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_Z^{n-1})
 \end{array}$$

dari diagram (3.7.5) juga komutatif. Selain itu, karena $H^n(Z) \rightarrow \operatorname{coker}(d_Z^{n-1})$ merupakan monomorfisme, komposisi dengan panah ini menunjukkan bahwa bagian lengkung kiri yang tersisa dalam (3.7.5) juga komutatif.

Perhatikan bahwa kedua komposisi

$$\begin{aligned} H^n(\text{Cone}(f)) &\hookrightarrow \text{coker}\left(d_{\text{Cone}(f)}^{n-1}\right) \rightarrow \text{coker}(d_X^n), \\ H^n(\text{Cone}(f)) &\xrightarrow{H^n(\beta(f))} H^{n+1}(X) \hookrightarrow \text{coker}(d_X^n) \end{aligned}$$

sama, karena keduanya diinduksi oleh proyeksi ke X^{n+1} . Dengan demikian, (3.7.5) selanjutnya memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{-u} & \ker(d_X^{n+1}) & & \\ w \downarrow & & \downarrow & & \\ H^n(Z) & \xrightarrow[\text{H}^n(\Phi)^{-1}]{\sim} & H^n(\text{Cone}(f)) & \xrightarrow[\text{H}^n(\beta(f))]{\quad} & H^{n+1}(X). \end{array}$$

Berdasarkan (3.7.4), ini menyiratkan bahwa komposisi $S \xrightarrow{w} H^n(Z) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(X)$ dan $S \xrightarrow{w} H^n(Z) \xrightarrow{\eta^n} H^{n+1}(X)$ saling berlawanan tanda. Karena w merupakan epimorfisme, diperoleh $\eta^n = -\delta^n$. Terbukti. $\square$

Korolari 3.7.4 Dalam situasi di atas, $(\eta')^n = \delta^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Gunakan notasi Lema 3.7.2. Berdasarkan Proposisi 3.7.3, persoalan tereduksi pada pembuktian $(\eta')^n + \eta^n = 0$. Namun, persamaan terakhir merupakan akibat langsung dari fakta bahwa $\alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f) : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(g)$ homotopik nol (Lema 3.7.2 (ii)). $\square$

Korolari 3.7.5 Diberikan sebarang morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, morfisme penghubung $\xi^n : H^{n+1}(X) \simeq H^n(X[1]) \rightarrow H^{n+1}(Y)$ dalam barisan eksak panjang (3.7.1) sama dengan $H^{n+1}(f)$.

Bukti Terapkan Lema 3.7.2 pada barisan eksak pendek $0 \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1] \rightarrow 0$. Diperoleh kuasi-isomorfisme $(0, \beta(f))$ dan diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\alpha(\alpha(f))} & \text{Cone}(\alpha(f)) \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \parallel & & \downarrow \Phi=(0, \beta(f)) \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow[\beta(f)]{\quad} & X[1] \longrightarrow 0 \end{array}$$

Morfisme $\psi : \text{Cone}(\alpha(f)) \rightarrow X[1]$ yang dibahas dalam Lema 3.3.9 tidak lain ialah $(0, \beta(f))$ di sini: komponen derajat n dari morfisme ini ialah proyeksi dari $Y^{n+1} \oplus \text{Cone}(f)^n = Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Y^n$ ke X^{n+1} . Diagram komutatif pada lema tersebut dengan demikian memberikan

$$\text{dalam } \mathbf{K}(\mathcal{A}) \quad f[1] \circ (0, \beta(f)) + \beta(\alpha(f)) = 0. \quad (3.7.6)$$

Sekarang, ingat bahwa

$$\xi^n : H^n(X[1]) \rightarrow H^{n+1}(Y)$$

merupakan morfisme penghubung dari barisan eksak pendek berikut:

$$0 \rightarrow Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1] \rightarrow 0,$$

dan penerapan Proposisi 3.7.3 pada barisan eksak pendek ini segera menunjukkan bahwa morfisme komposit

$$H^n(\text{Cone}(\alpha(f))) \xrightarrow[\sim]{H^n((0, \beta(f)))} H^n(X[1]) \xrightarrow{\xi^n} H^{n+1}(Y)$$

sama dengan $-H^n(\beta(\alpha(f)))$. Akan tetapi, (3.7.6) menyiratkan $H^n(\beta(\alpha(f))) = -H^n(f[1]) \circ H^n((0, \beta(f)))$. Jadi, $\xi^n = H^n(f[1]) = H^{n+1}(f)$. $\square$

Korolari 3.7.6 Dengan notasi di atas, f merupakan kuasi-isomorfisme jika dan hanya jika $H^n(\text{Cone}(f)) = 0$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Substitusikan Korolari 3.7.5 ke dalam barisan eksak panjang (3.7.1); kesimpulannya langsung terlihat. $\square$

3.8 Latihan: Homologi dan Kohomologi Hochschild

Bagian ini kembali pada matematika konkret. Ambil $\mathbb{k}$ sebagai gelanggang komutatif. Hasil kali tensor $\otimes_{\mathbb{k}}$ antara modul- $\mathbb{k}$ akan disingkat menjadi $\otimes$, pangkat tensor ke- n dari modul- $\mathbb{k}$ M akan ditulis $M^{\otimes n}$, dan kita menetapkan $M^{\otimes 0} := \mathbb{k}$. Untuk aljabar- $\mathbb{k}$ R , seperti biasa, perkalian kiri dan kanan oleh $\mathbb{k}$ pada setiap bimodul (R, R) diasumsikan sama. Karena itu, bimodul (R, R) juga diidentifikasi dengan modul kiri $R \otimes R^{\text{op}}$.

Definisi 3.8.1 (Kompleks bar) Tetapkan suatu aljabar- $\mathbb{k}$ R . Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan bimodul (R, R)

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_n R &:= R \otimes R^{\otimes n} \otimes R = R^{\otimes(n+2)}, \\ r(r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1})r' &= rr_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1}r', \end{aligned}$$

dengan $r, r', r_0, \dots, r_{n+1} \in R$. Untuk setiap $n \geq 1$, definisikan homomorfisme bimodul

$$\begin{aligned} b_n : \mathbf{B}_n R &\rightarrow \mathbf{B}_{n-1} R, \\ b_n(r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1}) &:= \sum_{k=0}^n (-1)^k \cdots \otimes r_k r_{k+1} \otimes \cdots. \end{aligned}$$

Kita menyebut $\mathbf{B}R := (\mathbf{B}_n R, b_n)_{n \geq 0}$ sebagai **kompleks bar** dari R ; ini adalah kompleks rantai dalam pengertian Catatan 2.2.6.

Notasi klasik untuk $r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1} \in \mathbf{B}_n R$ ialah $(r_0 | \cdots | r_{n+1})$; dari sinilah nama “bar” berasal. Homomorfisme b bekerja dengan menghapus satu garis pemisah dengan segala cara yang mungkin, lalu menjumlahkan hasilnya dengan tanda berselang-seling. Dari sini mudah dilihat bahwa $b^2 = 0$. Memang, $b^2(r_0 | \cdots | r_{n+1})$ merupakan kombinasi linear dari unsur berbentuk

$$(\cdots | r_{h-1} r_h | \cdots | r_{k-1} r_k | \cdots) \quad \text{atau} \quad (\cdots | r_{h-1} r_h r_{h+1} | \cdots).$$

Untuk memperoleh suku semacam itu dari $(\cdots | r_{h-1} | \cdots | r_k | \cdots)$ dengan menghapus garis pemisah, terdapat tepat dua cara, dan tanda keduanya saling meniadakan. Jadi, $\mathbf{B}R$ memang merupakan kompleks rantai.

Sekarang augmentasikan kompleks bar seperti pada diagram berikut dan tuliskan hasilnya sebagai $\mathbf{B}'R$. Morfisme b_0 pada diagram juga disebut homomorfisme augmentasi.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{b_2} & \mathbf{B}_1 R & \xrightarrow{b_1} & \mathbf{B}_0 R & \xrightarrow{b_0} & (\mathbf{B}_{-1} R := R) \longrightarrow 0 \\ & & & & \Downarrow & & \Downarrow \\ & & & & (r_0 | r_1) & \longmapsto & r_0 r_1 \end{array}$$

Lema 3.8.2 Kompleks rantai teraugmentasi $\mathbf{B}'R$ bersifat eksak. Lebih tepatnya, jika $\mathbf{B}'R$ dipandang sebagai kompleks rantai modul- $\mathbb{k}$, maka $\text{id}_{\mathbf{B}'R}$ homotopik nol.

Bukti Kita akan membangun suatu keluarga homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $h_n : \mathbf{B}'_n R \rightarrow \mathbf{B}'_{n+1} R$, untuk $n \geq -1$, sedemikian sehingga $b_{n+1}h_n + h_{n-1}b_n = \text{id}_{\mathbf{B}'_n R}$ (tentu dengan konvensi $h_{-2} = 0$ dan $b_{-1} = 0$). Ini akan membuktikan bahwa $\text{id}_{\mathbf{B}'R}$ homotopik nol. Secara konkret, ambil

$$h_n(r_0 | \cdots | r_{n+1}) = (1_R | r_0 | \cdots | r_{n+1}),$$

lalu perluas secara linear pada $\mathbf{B}'_n R$. Untuk setiap $n \geq 0$ dan $r_0, \dots, r_{n+1} \in R$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} b_{n+1}h_n(r_0 | \cdots | r_{n+1}) &= (r_0 | \cdots | r_{n+1}) + \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} (1_R | \cdots | r_k r_{k+1} | \cdots), \\ h_{n-1}b_n(r_0 | \cdots | r_{n+1}) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k (1_R | \cdots | r_k r_{k+1} | \cdots). \end{aligned}$$

Dengan demikian, segera diperoleh

$$(b_{n+1}h_n + h_{n-1}b_n)(r_0 | \cdots | r_{n+1}) = (r_0 | \cdots | r_{n+1}).$$

Karena $b_0 h_{-1}(r) = b_0(1_R | r) = r$, persamaan ini juga berlaku secara langsung untuk $n = -1$. □

Sekilas, definisi kompleks $\mathbf{B}R$ dan $\mathbf{B}'R$ tampak seperti rekaan yang tidak terduga. Contoh pada pembahasan Bab 8 nanti akan memandang kompleks-kompleks rantai ini dari sudut pandang komonad dan memberikan penjelasan yang alami.

Konvensi 3.8.3 Tetapkan $R^e := R \otimes R^{\text{op}}$. Untuk setiap bimodul (R, R) M , termasuk kasus khusus $M = R$, mulai sekarang:

- ◊ pandang M sebagai modul kiri R^e melalui $(r \otimes r')m = rmr'$;
- ◊ pandang M sebagai modul kanan R^e melalui $m(r \otimes r') := r'mr$.

Dengan konvensi ini, untuk setiap M kita dapat mendefinisikan kompleks rantai modul- $\mathbb{k}$ $M \otimes_{R^e} \mathbf{B}R$ dan kompleks $\text{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}R, M)$.

Definisi 3.8.4 (G. Hochschild) Untuk setiap n , definisikan funktor-funktor $\mathbb{k}$ -linear $\text{HH}_n, \text{HH}^n : (R, R)\text{-Mod} \Rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Homologi Hochschild} \quad \text{HH}_n(M) &:= H_n \left(M \otimes_{R^e} \mathbf{B}R \right), \\ \text{Kohomologi Hochschild} \quad \text{HH}^n(M) &:= H^n \left(\text{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}R, M) \right). \end{aligned}$$

Dalam kasus khusus $M = R$, objek-objek ini masing-masing disebut **homologi Hochschild** $\text{HH}_n(R)$ dan **kohomologi Hochschild** $\text{HH}^n(R)$ dari R .

Untuk menyederhanakan deskripsi $\text{HH}_n(M)$ dan $\text{HH}^n(M)$, perkenalkan dua kompleks Hochschild berikut:

$$\begin{aligned} C_\bullet(R, M) &:= \left[\cdots \rightarrow M \otimes R^{\otimes n} \xrightarrow{d_n} \cdots \xrightarrow{d_2} M \otimes R \xrightarrow{d_1} M \right], \\ C^\bullet(R, M) &:= \left[M \xrightarrow{d^0} \text{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M) \xrightarrow{d^1} \cdots \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes n}, M) \xrightarrow{d^n} \cdots \right]. \end{aligned} \quad (3.8.1)$$

Derajatnya masing-masing ialah $\dots, 2, 1, 0$ dan $0, 1, 2, \dots$; semua suku lainnya diisi dengan 0. Homomorfisme d_n dan d^n didefinisikan sebagai berikut.

1. Dengan notasi bar, tetap tuliskan unsur $m \otimes r_1 \otimes \cdots \otimes r_n$ dari $M \otimes R^{\otimes n}$ sebagai $(m|r_1|\cdots|r_n)$. Tetapkan

$$\begin{aligned} d_n(m|r_1|\cdots|r_n) &= \\ &= \underbrace{(mr_1|r_2|\cdots|r_n) + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k (m|\cdots|r_k r_{k+1}|\cdots) + (-1)^n (r_n m|r_1|\cdots|r_{n-1})}_{=: d'_n(m|r_1|\cdots|r_n)}. \end{aligned} \quad (3.8.2)$$

2. Identifikasikan unsur $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes n}, M)$ dengan pemetaan $\mathbb{k}$ -multilinear $R^n \rightarrow M$

(lihat [11, §7.5]). Tetapkan

$$(d^n f)(r_1, \dots, r_{n+1}) = r_1 f(r_2, \dots, r_{n+1}) + \sum_{k=1}^n (-1)^k f(\dots, r_k r_{k+1}, \dots) + (-1)^{n+1} f(r_1, \dots, r_n) r_{n+1}.$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, kita mempunyai isomorfisme

$$\begin{aligned} M \otimes_{R^e} \mathbf{B}_n R &\xleftarrow{\sim} M \otimes R^{\otimes n} \\ m \otimes (r_0 \otimes \dots \otimes r_{n+1}) &\longmapsto (r_{n+1} m r_0 | r_1 | \dots | r_n) \\ m \otimes (1_R \otimes r_1 \otimes \dots \otimes r_n \otimes 1_R) &\longmapsto (m | r_1 | \dots | r_n) \end{aligned}$$

¹⁷⁾ dan

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}_n R, M) &\xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes n}, M) \\ \varphi &\longmapsto [(r_1, \dots, r_n) \mapsto \varphi(1_R, r_1, \dots, r_n, 1_R)] \\ [r_0 \otimes \dots \otimes r_{n+1} \mapsto r_0 f(r_1, \dots, r_n) r_{n+1}] &\longmapsto f. \end{aligned}$$

Perhitungan singkat menunjukkan bahwa, melalui isomorfisme ini, $\mathrm{id}_M \otimes b_n$ bersesuaian dengan d_n , sedangkan b_{n+1}^* bersesuaian dengan d^n .¹⁸⁾ Jadi, isomorfisme-isomorfisme di atas merupakan isomorfisme kompleks dan memberikan hasil berikut. Untuk menampilkan kembali parameter R secara eksplisit, tuliskan $\mathrm{HH}_n(R, M) := \mathrm{HH}_n(M)$ dan $\mathrm{HH}^n(R, M) := \mathrm{HH}^n(M)$.¹⁹⁾ Dengan notasi ini,

$$\mathrm{HH}^n(R, M) \simeq \mathrm{H}^n(C^\bullet(R, M)), \quad \mathrm{HH}_n(R, M) \simeq \mathrm{H}_n(C_\bullet(R, M)).$$

Pembaca yang baru mempelajari topik ini dianjurkan untuk memeriksa perhitungannya secara terperinci.

Catatan 3.8.5 Misalkan R komutatif. Setiap modul- R M menjadi bimodul (R, R) melalui $rmr' := rr'm$. Dalam hal ini, kompleks $C_\bullet(R, M)$ (atau $C^\bullet(R, M)$)²⁰⁾ merupakan kompleks modul- R jika kita menetapkan

$$r \cdot (m | r_1 | \dots | r_n) = (rm | r_1 | \dots | r_n) \quad \text{atau} \quad (r \cdot f)(r_1, \dots, r_n) = rf(r_1, \dots, r_n).$$

¹⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C044): sumber menambahkan komponen akhir $|1_R$ pada citra di baris tengah, meskipun kodomainnya $M \otimes R^{\otimes n}$; komponen berlebih itu dihapus di sini.

¹⁸⁾Catatan penerjemah (O014-C045): sumber menulis b_n^* , yang berawal pada $\mathrm{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}_{n-1} R, M)$; diferensial berderajat n berasal dari $b_{n+1} : \mathbf{B}_{n+1} R \rightarrow \mathbf{B}_n R$.

¹⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C046): pada rumus berikut sumber beralih ke notasi dua argumen tanpa mendefinisikannya; kedua singkatan ini menjadikan peralihan tersebut eksplisit.

²⁰⁾Catatan penerjemah (O014-C047): sumber menukar kedua argumen menjadi $C_\bullet(M, R)$ dan $C^\bullet(M, R)$ pada kalimat ini; notasi di sini diselaraskan dengan definisi sebelumnya.

Karena itu, $\mathrm{HH}_n(M)$ dan $\mathrm{HH}^n(M)$ keduanya memperoleh struktur modul- R . Hal ini tentu juga dapat dibuktikan pada tingkat kompleks bar.

Contoh 3.8.6 Ambil $M = R = \mathbb{k}$. Dari konstruksi di atas langsung terlihat bahwa $d_1, d_2, \dots$ berturut-turut adalah $0, \mathrm{id}, 0, \mathrm{id}, \dots$. Jadi $\mathrm{HH}_0(\mathbb{k}) = \mathbb{k}$ dan $\mathrm{HH}_{\geq 1}(\mathbb{k}) = 0$. Argumen serupa memberikan $\mathrm{HH}^0(\mathbb{k}) = \mathbb{k}$ dan $\mathrm{HH}^{\geq 1}(\mathbb{k}) = 0$.

Untuk derajat n yang lebih tinggi, menghitung $\mathrm{HH}^n(M)$ dan $\mathrm{HH}_n(M)$ dari definisi awal pada umumnya sulit. Contoh 3.14.11 dan 3.14.6 nanti masing-masing akan menunjukkan bahwa

$$\mathrm{HH}_n(M) \simeq \mathrm{Tor}_n^{R^e}(M, R), \quad \mathrm{HH}^n(M) \simeq \mathrm{Ext}_{R^e}^n(R, M),$$

dengan syarat bahwa R , sebagai modul- $\mathbb{k}$, masing-masing datar dan proyektif. Pada saat itu, beberapa kasus khusus HH_n dan HH^n dapat dihitung dengan kompleks yang lebih sederhana. Untuk R umum, pada bagian latihan Bab 8 kita akan menjelaskan HH_n dan HH^n sebagai Tor relatif dan Ext relatif.

Contoh 3.8.7 (Derajat nol: pusat dan kopusat) Pertama, tinjau $\mathrm{HH}^0(M)$. Menurut definisi, $d^0 : M = C^0(R, M) \rightarrow C^1(R, M) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M)$ memetakan m ke $[r \mapsto rm - mr]$. Karena itu,

$$\mathrm{HH}^0(M) = \{m \in M : \forall r \in R, rm = mr\}.$$

Ruas kanan secara wajar dapat disebut **pusat** dari M ; ketika $M = R$, ini tidak lain daripada pusat dalam pengertian teori gelanggang.

Selanjutnya, tinjau $\mathrm{HH}_0(M)$. Tuliskan $[M, R]$ untuk submodul- $\mathbb{k}$ dari M yang dibangun oleh semua unsur berbentuk $mr - rm$, dengan $m \in M$ dan $r \in R$. Karena $d_1(m|r) = mr - rm$, kita memperoleh

$$\mathrm{im}[d_1 : M \otimes R \rightarrow M] = [M, R], \quad \mathrm{HH}_0(M) = M/[M, R].$$

Khususnya, kasus $M = R$ memberikan submodul $[R, R]$ dari R yang dibangun oleh semua $[r', r] := r'r - rr'$. Modul- $\mathbb{k}$ yang bersesuaian, $R/[R, R]$, disebut **kopusat** dari R . Setiap homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : R \rightarrow N$ yang memenuhi $\varphi(rr') = \varphi(r'r)$, yakni yang mempunyai sifat menyerupai “jejak”, berfaktor secara unik melalui $R/[R, R] = \mathrm{HH}_0(R)$.

Contoh 3.8.8 (Derajat satu: derivasi) Sekarang tinjau $\mathrm{HH}^1(M)$. Tuliskan $[r, m] := rm - mr$. Maka

$$\begin{aligned} \ker(d^1) &= \{D \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M) : \forall r_1, r_2 \in R, r_1 D(r_2) - D(r_1 r_2) + D(r_1) r_2 = 0\}, \\ \mathrm{im}(d^0) &= \{[\cdot, m] \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M) : m \in M\}. \end{aligned}$$

Syarat yang mendefinisikan $\ker(d^1)$ dapat ditulis ulang sebagai aturan Leibniz $D(r_1 r_2) = r_1 D(r_2) + D(r_1) r_2$. Homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ D dengan sifat ini dipandang sebagai operasi derivasi bernilai di M . Modul $\mathbb{k}$ yang dibentuknya ditulis $\text{Der}_{\mathbb{k}}(R, M)$, sedangkan unsur-unsur berbentuk $[\cdot, m]$ membentuk submodul $\text{Inn}_{\mathbb{k}}(R, M)$. Jadi, modul hasil bagi

$$\text{HH}^1(M) = \text{Der}_{\mathbb{k}}(R, M) / \text{Inn}_{\mathbb{k}}(R, M)$$

mengklasifikasikan semua operasi derivasi pada R yang bernilai di M , modulo $\text{Inn}_{\mathbb{k}}(R, M)$.

Sekarang anggap R komutatif untuk menafsirkan $\text{HH}_1(M)$. Kita memerlukan sedikit persiapan. Definisikan modul bebas- $R \bigoplus_{r \in R} R \widetilde{dr}$ dengan basis simbol-simbol $\widetilde{dr}$, lalu definisikan submodul N yang dibangun oleh unsur-unsur berikut:

$$d(\widetilde{r + r'}) - \widetilde{dr} - \widetilde{dr'}, \quad \widetilde{dtr} - t\widetilde{dr}, \quad \widetilde{dr r'} - r\widetilde{dr'} - r'\widetilde{dr},$$

dengan $r, r' \in R$ dan $t \in \mathbb{k}$. Dengan demikian, definisikan modul- R

$$\begin{aligned} \Omega_{R|\mathbb{k}} &:= \bigoplus_{r \in R} R \widetilde{dr} \Big/ N \\ &= \sum_{r \in R} R dr, \quad dr := \text{citra dari } \widetilde{dr}. \end{aligned}$$

Modul ini disebut **modul diferensial Kähler** dari aljabar- $\mathbb{k}$ R dan dicirikan oleh sifat universal berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R(\Omega_{R|\mathbb{k}}, M) &\xleftarrow{\sim} \text{Der}_{\mathbb{k}}(R, M) \\ \varphi &\longmapsto [r \mapsto \varphi(dr)] \quad M : \text{modul-}R. \\ [dr \mapsto D(r)] &\longleftarrow D. \end{aligned}$$

Pembaca diminta memeriksanya secara langsung. Isomorfisme ini menunjukkan bahwa $R \rightarrow \Omega_{R|\mathbb{k}}$ yang diberikan oleh $r \mapsto dr$ (bersesuaian dengan $\varphi = \text{id}$) merupakan “derivasi universal”. Topik yang berkaitan dengan hal ini semestinya menjadi bagian dari teori gelanggang komutatif; kita cukup mencatatnya di sini.

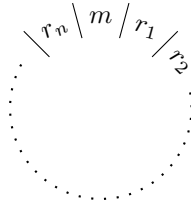
Kembali ke $\text{HH}_1(M)$, tetap anggap R komutatif. Misalkan M adalah modul- R yang dijadikan bimodul (R, R) melalui $rmr' := (rr')m$. Langsung terlihat bahwa $d_1 : M \otimes R \rightarrow M$ adalah 0, sedangkan citra $d_2 : M \otimes R^{\otimes 2} \rightarrow M \otimes R$ dibangun oleh unsur-unsur berbentuk $(rm|r') - (m|rr') + (r'm|r)$. Maka kita memperoleh homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ dua arah

$$\begin{aligned} (M \otimes R) / \text{im}(d_2) &\xleftrightarrow{\quad} M \otimes_R \Omega_{R|\mathbb{k}} \\ (m|r) + \text{im}(d_2) &\longmapsto m \otimes dr \\ (r'm|r) + \text{im}(d_2) &\longleftarrow m \otimes r' dr. \end{aligned}$$

Berdasarkan deskripsi $\text{im}(d_2)$ dan $\Omega_{R|\mathbb{k}}$, pemeriksaan rutin menunjukkan bahwa homomorfisme-homomorfisme tersebut terdefinisi dengan baik dan saling invers. Bahkan, keduanya merupakan isomorfisme modul- R . Jadi, ketika R komutatif, kita memperoleh $\text{HH}_1(M) \simeq M \otimes_R \Omega_{R|\mathbb{k}}$. Khususnya, $\text{HH}_1(R) \simeq \Omega_{R|\mathbb{k}}$.

Homologi dan kohomologi Hochschild memiliki kandungan yang kaya; hubungannya dengan derivasi dan bentuk diferensial bukanlah suatu kebetulan. Bagian latihan akan memberikan lebih banyak penafsiran terhadap kohomologi Hochschild.

Kembali ke kompleks rantai Hochschild. Dengan memperhatikan aksi R^e pada $B_n R$ dan pada M , gagasan intuitifnya ialah menyusun unsur $(m|r_1|\cdots|r_n)$ dari $C_n(R, M)$ dalam bentuk melingkar:



Dengan demikian, $d_n(m|r_1|\cdots|r_n)$ diperoleh dengan menghapus garis pemisah dengan $n+1$ cara dan menjumlahkan hasilnya dengan tanda berselang-seling. Dalam kasus khusus $M = R$, gambar tersebut mempunyai simetri rotasi yang jelas. Dari sudut pandang aljabar, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ kita definisikan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$

$$\begin{aligned} t_n : R^{\otimes(n+1)} &\longrightarrow R^{\otimes(n+1)} \\ (r_0|\cdots|r_n) &\longmapsto (-1)^n \cdot (r_n|r_0|\cdots|r_{n-1}); \end{aligned}$$

akibatnya, $t_n^{n+1} = \text{id}$. Homomorfisme ini mewujudkan simetri tersebut.

Simetri rotasi mengarah pada teori **homologi siklik**. Secara historis, sekurang-kurangnya terdapat dua motivasi untuk mempelajari homologi siklik. Pertama, mencari analog teori de Rham dalam situasi nonkomutatif. Kedua, mempelajari dan menerapkan teori K, termasuk berbagai perumuman teorema indeks. Bagian ini menggunakan homologi dan kohomologi Hochschild serta homologi siklik hanya sebagai sarana ringan untuk membiasakan pembaca dengan operasi pada kompleks; pembahasannya sekadar pengantar. Pembaca yang ingin mendalaminya dapat melihat monograf seperti [12, 19].

Semua kompleks (atau bikompleks) yang disebutkan selanjutnya secara bawaan merupakan kompleks rantai (atau bikompleks rantai).

Untuk setiap $n \geq 0$, tetapkan $N_n := \text{id} + t_n + \cdots + (t_n)^n \in \text{End}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes(n+1)})$. Definisikan **bikompleks siklik** $\text{CC}(R) = (\text{CC}(R)_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ sebagai bikompleks berikut.

$$\begin{array}{ccccccc}
& & \vdots & & \vdots & & \\
& & \downarrow d_{q+1} & & \downarrow d'_{q+1} & & \\
q & \cdots & \xleftarrow{N_q} R^{\otimes(q+1)} & \xleftarrow{\text{id}-t_q} R^{\otimes(q+1)} & \xleftarrow{\quad} \cdots & & \\
& & \downarrow d_q & & \downarrow d'_q & & \\
q-1 & \cdots & \xleftarrow{N_{q-1}} R^{\otimes q} & \xleftarrow{\text{id}-t_{q-1}} R^{\otimes q} & \xleftarrow{\quad} \cdots & & \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & \vdots & & \vdots & & \\
& \cdots & p : \text{genap} & & p+1 : \text{ganjil} & & \cdots
\end{array}$$

Semua sukunya merupakan modul- $\mathbb{k}$, dan semua suku dengan $q < 0$ ditetapkan sebagai

0. Morfisme d_q dan d'_q didefinisikan dalam (3.8.2). Perhatikan bahwa:

- ◊ kolom genap adalah kompleks rantai Hochschild $C_\bullet(R, R)$ dari (3.8.1);
- ◊ mudah dibuktikan bahwa kolom ganjil adalah kompleks bar teraugmentasi $\mathbf{B}'R$, dengan indeks digeser sehingga dimulai pada derajat 0. Karena itu, Lema 3.8.2 menyiratkan bahwa semua kolom ganjil bersifat eksak; bahkan, kolom-kolom itu adalah 0 dalam $\mathbf{K}(\mathbb{k}\text{-Mod})$.

Untuk menunjukkan bahwa $\text{CC}(R)$ memang merupakan bikompleks, kita memerlukan pengamatan berikut. Argumennya elementer dan menarik, tanpa kesulitan hakiki, sehingga diserahkan sebagai latihan dalam bab ini.

Lema 3.8.9 Misalkan R adalah aljabar- $\mathbb{k}$. Untuk setiap $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, berlaku persamaan berikut dalam $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes(q+1)}, R^{\otimes q})$:

$$d_q(\text{id} - t_q) = (\text{id} - t_{q-1})d'_q, \quad d'_q N_q = N_{q-1}d_q.$$

Untuk setiap bikompleks $C = (C_{i,j})_{(i,j) \in \mathbb{Z}^2}$ dan $m \in \mathbb{Z}$, definisikan pergeseran horizontalnya²¹⁾ $C_I[m]$ sebagai bikompleks $(C_{m+i,j})_{i,j}$. Untuk setiap $p \in \mathbb{Z}$, definisikan funktor pemenggalan kasar horizontal (*brutal truncation*) $\sigma_{I, \leq p} C$ (atau $\sigma_{I, \geq p} C$) dengan mengganti $C_{i,j}$ yang memenuhi $i > p$ (atau $i < p$) dengan 0 dan membiarkan semua suku lain tetap. Dengan demikian, kita mempunyai barisan eksak pendek bikompleks (perhatikan urutannya):

$$0 \rightarrow \sigma_{I, \leq p} C \rightarrow C \rightarrow \sigma_{I, \geq p+1} C \rightarrow 0. \quad (3.8.3)$$

Selain itu, untuk setiap $a \leq b$, definisikan $\sigma_{I, [a,b]} := \sigma_{I, \leq b} \sigma_{I, \geq a} = \sigma_{I, \geq a} \sigma_{I, \leq b}$.

²¹⁾Konvensi buku ini memakai subskrip I untuk operasi horizontal dan II untuk operasi vertikal.

Terapkan funktor-funktor tersebut pada $CC(R)$, lalu ambil kompleks total tot_Π (Definisi 3.5.4); kita sampai pada definisi berikut.

Definisi 3.8.10 (B. Feigin, B. Tsygan; A. Connes) Untuk aljabar- $\mathbb{k}$ R dan setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$\begin{aligned} HP_n(R) &:= H_n(\text{tot}_\Pi(CC(R))) && (\text{homologi siklik periodik}), \\ HC_n(R) &:= H_n(\text{tot}(\sigma_{I, \geq 0} CC(R))) && (\text{homologi siklik}). \end{aligned}$$

Keduanya merupakan funktor $\mathbb{k}\text{-Alg} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$.

Karena $\sigma_{I, \geq 0} CC(R)$ terletak di kuadran pertama, kompleks totalnya hanya melibatkan jumlah langsung berhingga $\bigoplus_{p+q=n, p, q \geq 0} CC_{p,q}(R)$. Karena itu, subskrip pada tot tidak diperlukan.

Dari definisi langsung diperoleh $HC_{<0}(R) = 0$, sedangkan $HC_0(R)$ adalah hasil bagi R oleh $\text{im}[d_1 : R^{\otimes 2} \rightarrow R]$ dan $\text{im}[\text{id} - t_0] = 0$, yaitu $R/[R, R]$. Bagian latihan akan memberikan perhitungan untuk lebih banyak kasus khusus.

Kompleks siklik memiliki periodisitas $CC(R) = CC(R)_I[-2]$, yang menghasilkan isomorfisme $HP_n(R) \xrightarrow{\sim} HP_{n-2}(R)$. Untuk homologi siklik, situasi yang bersesuaian ialah epimorfisme “geser dua kolom ke kiri”

$$\begin{aligned} \sigma_{I, \geq 0} CC(R) &\rightarrow (\sigma_{I, \geq 0} CC(R))_I[-2] \\ CC(R)_{p,q} &\rightarrow \begin{cases} CC(R)_{p-2,q} \text{ (identitas)}, & p \geq 2, \\ 0, & 0 \leq p < 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Kernalnya diberikan oleh kolom ke-0 dan ke-1 dari $CC(R)$, yaitu subbikompleks $\sigma_{I, [0,1]} CC(R)$. Ini mendefinisikan operator periodisitas Connes $S : HC_n(R) \rightarrow HC_{n-2}(R)$ pada homologi siklik.

Teorema 3.8.11 (A. Connes) Misalkan R adalah aljabar- $\mathbb{k}$. Terdapat barisan eksak panjang kanonik

$$\cdots \xrightarrow{S} HC_{n-1}(R) \xrightarrow{B} HH_n(R) \xrightarrow{I} HC_n(R) \xrightarrow{S} HC_{n-2}(R) \rightarrow \cdots,$$

dengan S operator periodisitas Connes, sedangkan I diinduksi oleh penyertaan

$$C_\bullet(R, R) \xrightarrow{\text{kolom ke-0}} \sigma_{I, \geq 0} CC(R).$$

Adapun B merupakan homomorfisme penghubung yang sesuai.

Bukti Langkah pertama ialah menerapkan (3.8.3) untuk memperoleh barisan eksak pendek bikompleks

$$0 \longrightarrow \text{kolom ke-0} \longrightarrow \sigma_{I, [0,1]} CC(R) \longrightarrow \text{kolom ke-1} \longrightarrow 0.$$

Pengambilan kompleks total hanya melibatkan jumlah langsung berhingga. Dengan memeriksanya derajat demi derajat, hasilnya tetap merupakan barisan eksak pendek

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{kolom ke-0} & \longrightarrow & \text{tot}(\sigma_{I,[0,1]}CC(R)) & \longrightarrow & \text{kolom ke-1} \longrightarrow 0. \\
 & & \uparrow \wr & & \uparrow \wr & & \\
 & & C_\bullet(R, R) & & B'R & &
 \end{array}$$

Kita telah mengetahui bahwa $B'R$ eksak. Dengan menerapkan barisan eksak panjang dari Proposisi 3.6.4, diperoleh bahwa $C_\bullet(R, R) \rightarrow \text{tot}(\sigma_{I,[0,1]}CC(R))$ merupakan kuasi-isomorfisme antarkompleks.

Selanjutnya, tinjau barisan eksak pendek yang disebutkan ketika mendefinisikan S :

$$0 \longrightarrow \sigma_{I,[0,1]}CC(R) \longrightarrow \sigma_{I,\geq 0}CC(R) \longrightarrow (\sigma_{I,\geq 0}CC(R))_I[-2] \longrightarrow 0.$$

Setelah diambil kompleks totalnya, barisan ini tetap eksak pendek. Berdasarkan langkah sebelumnya, homologi derajat n dari ketiga kompleks total itu masing-masing diidentifikasi dengan $HH_n(R)$, $HC_n(R)$, dan $HC_{n-2}(R)$.²²⁾ Pernyataan teorema pun terbukti. $\square$

Catatan 3.8.12 Definisikan bikompleks siklik dalam pengertian kompleks kokrantai, $CC'(R)$, dengan $CC'(R)^{p,q} := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(CC(R)_{p,q}, \mathbb{k})$. Dengan meniru Definisi 3.8.10, definisikan

$$\begin{aligned}
 HP^n(R) &:= H^n(\text{tot}_{\oplus}(CC'(R))) && (\text{kohomologi siklik periodik}), \\
 HC^n(R) &:= H^n\left(\text{tot}\left(\sigma_I^{\geq 0}CC'(R)\right)\right) && (\text{kohomologi siklik})
 \end{aligned}$$

dan seterusnya, dengan $\sigma_I^{\geq 0}$ tetap menyatakan funktor pemenggalan kasar horizontal.

Tuliskan $R^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(R, \mathbb{k})$ dan jadikan ini bimodul (R, R) melalui

$$(r\varphi r')(x) := \varphi(r'xr).$$

Melalui currying, dual $\mathbb{k}$ -linear dari kolom Hochschild diidentifikasi dengan $C^\bullet(R, R^\vee)$; identifikasi ini tidak memerlukan hipotesis keterhinggaan. Karena itu, barisan eksak panjang pada Teorema 3.8.11 mempunyai versi kohomologi

$$\dots \xrightarrow{S} HC^{n+1}(R) \xrightarrow{I} HH^{n+1}(R, R^\vee) \xrightarrow{B} HC^n(R) \xrightarrow{S} HC^{n+2}(R) \rightarrow \dots$$

²²⁾Catatan penerjemah (O014-C048): sumber menyebut “kohomologi derajat n ” pada kalimat ini, tetapi ketiga objek adalah kompleks rantai dan rumusnya memakai subskrip homologi; “homologi” digunakan di sini.

²³⁾ Operator periodisitas Connes S yang bersesuaian berasal dari monomorfisme “geser dua kolom ke kanan”, yaitu

$$\sigma_1^{\geq 0} CC'(R) \rightarrow \left(\sigma_1^{\geq 0} CC'(R) \right)_1 [2].$$

Seiring bertambahnya perangkat yang dikuasai, kita akan berulang kali kembali membahas homologi dan kohomologi Hochschild serta homologi dan kohomologi siklik.

3.9 Funktor pemenggalan

Pada awal bagian ini, tetapkan suatu kategori aditif $\mathcal{A}$.

Definisi 3.9.1 Untuk kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, gunakan istilah berikut beserta subkategori penuh yang bersesuaian:

Istilah	terbatas	terbatas bawah	terbatas atas
Syarat	$ n \gg 0 \implies X^n = 0$	$n \ll 0 \implies X^n = 0$	$n \gg 0 \implies X^n = 0$
Subkategori penuh	$\mathbf{C}^b(\mathcal{A})$	$\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$	$\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$

Secara lebih umum, untuk $-\infty \leq s \leq t \leq +\infty$, gunakan $\mathbf{C}^{[s,t]}(\mathcal{A})$ untuk subkategori penuh yang terdiri atas kompleks-kompleks yang memenuhi $n \notin [s, t] \implies X^n = 0$, dan tetapkan

$$\mathbf{C}^{\geq s}(\mathcal{A}) := \mathbf{C}^{[s, +\infty]}(\mathcal{A}), \quad \mathbf{C}^{\leq t}(\mathcal{A}) := \mathbf{C}^{[-\infty, t]}(\mathcal{A}).$$

Semua subkategori penuh tersebut merupakan kategori aditif. Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, maka $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$, dan $\mathbf{C}^b(\mathcal{A}) = \mathbf{C}^+(\mathcal{A}) \cap \mathbf{C}^-(\mathcal{A})$ merupakan subkategori abelian.²⁴⁾ Funktor pergeseran $[n]$ mempertahankan $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$, dan $\mathbf{C}^b(\mathcal{A})$, tetapi memetakan $\mathbf{C}^{[a,b]}(\mathcal{A})$ ke $\mathbf{C}^{[a-n, b-n]}(\mathcal{A})$.

Selain itu, $\mathcal{A}$ secara alami diidentifikasi dengan $\mathbf{C}^{\geq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{C}^{\leq 0}(\mathcal{A})$.

Untuk setiap $\star \in \{+, -, b\}$, gagasan homotopi morfisme (Definisi 3.2.6) dapat dibatasi pada $\mathbf{C}^\star(\mathcal{A})$. Dengan demikian, Definisi 3.2.8 mempunyai perumuman berikut.

Definisi 3.9.2 Untuk $\star \in \{+, -, b\}$, $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ mempunyai subkategori penuh aditif $\mathbf{K}^\star(\mathcal{A})$ yang tertutup terhadap funktor pergeseran.

²³⁾Catatan penerjemah (O014-C049): sumber mencetak $\text{HH}^{n+1}(R) = \text{HH}^{n+1}(R, R)$ sebagai suku tengah. Namun dual k -linear dari $C_\bullet(R, R)$ mempunyai koefisien $R^\vee$, bukan bimodul reguler R , tanpa suatu identifikasi tambahan $R^\vee \simeq R$.

²⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C050): sumber menyatakan bagian kedua tanpa mensyaratkan $\mathcal{A}$ abelian, padahal pada titik ini $\mathcal{A}$ baru diasumsikan aditif. Klaim tersebut dibuat bersyarat di sini.

Mulai sekarang, kita mensyaratkan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian. Kita akan mengkaji cara memenggal bagian kompleks X yang berderajat $< n$ (atau $> n$). Gagasan naif ialah mengganti semua suku pada bagian tersebut dengan 0. Walaupun sederhana, cara ini mengacaukan kohomologi; karena itu, kita memperkenalkan versi yang lebih halus.

Definisi 3.9.3 (Funktor pemenggalan) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $n \in \mathbb{Z}$. Untuk suatu kompleks X , definisikan

$$\begin{array}{c|cccccccc}
 \tau^{\leq n} X & \cdots & \rightarrow & X^{n-2} & \rightarrow & X^{n-1} & \rightarrow & \ker(d^n) & \rightarrow & 0 & \rightarrow & 0 & \rightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & & & \downarrow & & & & & & \\
 \tilde{\tau}^{\leq n} X & \cdots & \rightarrow & X^{n-2} & \rightarrow & X^{n-1} & \rightarrow & X^n & \rightarrow & \operatorname{coim}(d^n) & \rightarrow & 0 & \rightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & & & \downarrow & & & & & & \\
 X & \cdots & \rightarrow & X^{n-2} & \rightarrow & X^{n-1} & \rightarrow & X^n & \rightarrow & X^{n+1} & \rightarrow & X^{n+2} & \rightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & \downarrow & & & & & & & & \\
 \tilde{\tau}^{\geq n} X & \cdots & \rightarrow & 0 & \rightarrow & \operatorname{im}(d^{n-1}) & \rightarrow & X^n & \rightarrow & X^{n+1} & \rightarrow & X^{n+2} & \rightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & & & \downarrow & & & & & & \\
 \tau^{\geq n} X & \cdots & \rightarrow & 0 & \rightarrow & 0 & \rightarrow & \operatorname{coker}(d^{n-1}) & \rightarrow & X^{n+1} & \rightarrow & X^{n+2} & \rightarrow & \cdots
 \end{array}$$

Suku-suku yang dihilangkan sudah jelas, dan dalam arah vertikal hanya morfisme selain id dan 0 yang ditandai. Dengan demikian, diperoleh morfisme-morfisme di antara kompleks yang tercantum di sebelah kiri; dalam penulisan ini, setiap $\operatorname{coim}(d^i)$ diidentifikasi dengan $\operatorname{im}(d^i)$ melalui isomorfisme pembandingan kanonik.

Jelas bahwa $\tau^{\leq n}$, $\tilde{\tau}^{\leq n}$, $\tau^{\geq n}$, dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$ semuanya merupakan funktor aditif. Kita mempunyai $\tau^{\leq n} = [-n] \circ \tau^{\leq 0} \circ [n]$; hal yang sama berlaku bagi $\tilde{\tau}^{\leq n}$, $\tau^{\geq n}$, dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$.

Selain itu, jika $m \leq n$, terdapat epimorfisme yang jelas $\tau^{\geq m} X \twoheadrightarrow \tau^{\geq n} X$ dan $\tilde{\tau}^{\geq m} X \twoheadrightarrow \tilde{\tau}^{\geq n} X$, serta monomorfisme yang jelas $\tau^{\leq m} X \hookrightarrow \tau^{\leq n} X$ dan $\tilde{\tau}^{\leq m} X \hookrightarrow \tilde{\tau}^{\leq n} X$.

Lema 3.9.4 Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, morfisme pembandingan $\tau^{\leq n} X \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n} X$ dan $\tilde{\tau}^{\geq n} X \rightarrow \tau^{\geq n} X$ pada diagram di atas menginduksi isomorfisme berikut dalam $\mathcal{A}^{25)}$

$$\begin{aligned}
 H^k(\tau^{\leq n} X) &\xrightarrow{\sim} H^k(\tilde{\tau}^{\leq n} X) \simeq \begin{cases} H^k(X), & k \leq n \\ 0, & k > n \end{cases}, \\
 H^k(\tilde{\tau}^{\geq n} X) &\xrightarrow{\sim} H^k(\tau^{\geq n} X) \simeq \begin{cases} H^k(X), & k \geq n \\ 0, & k < n \end{cases},
 \end{aligned}$$

²⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C051): sumber menyebut “morfisme-morfisme di atas”, yang dapat terbaca sebagai morfisme transisi untuk $m \leq n$ pada paragraf tepat sebelumnya; hanya kedua morfisme pembandingan yang ditampilkan di sini yang menginduksi isomorfisme kohomologi tersebut.

dan barisan-barisan eksak pendek berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n-1} X &\rightarrow \tau^{\leq n} X \rightarrow H^n(X)[-n] \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow H^n(X)[-n] &\rightarrow \tau^{\geq n} X \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} X \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \tau^{\leq n} X &\rightarrow X \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} X \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n-1} X &\rightarrow X \rightarrow \tau^{\geq n} X \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \tau^{\leq n} X &\rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n} X \rightarrow \text{Cone}\left(\text{id}_{\text{im}(d_X^n)[-n-1]}\right) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

Di sini, $H^n(X)[-n]$ dipahami menurut Konvensi 3.1.7. Semua morfisme tersebut funktorial terhadap X .

Bukti Morfisme $\tilde{\tau}^{\leq n-1} X \rightarrow \tau^{\leq n} X$ pada komponen berderajat n ialah $\text{coim}(d^{n-1}) \xrightarrow{\sim} \text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow \ker(d^n)$,²⁶⁾ sedangkan pada komponen lain ialah id . Morfisme $\tau^{\leq n} X \rightarrow H^n(X)[-n]$ pada komponen berderajat n ialah

$$\ker(d^n) \twoheadrightarrow \ker(d^n)/\text{im}(d^{n-1}) = H^n(X).$$

Morfisme $\tau^{\geq n} X \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} X$ pada komponen berderajat n ialah epimorfisme yang diinduksi oleh d^n , $\text{coker}(d^{n-1}) \twoheadrightarrow \text{im}(d^n)$, sedangkan pada komponen lain ialah id . Morfisme $H^n(X)[-n] \rightarrow \tau^{\geq n} X$ pada komponen berderajat n ialah

$$\ker(d^n)/\text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow X^n/\text{im}(d^{n-1}) = \text{coker}(d^{n-1}).$$

Verifikasi yang tersisa semuanya rutin dan diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. $\square$

Jadi, $\tau^{\leq n}$ dan $\tilde{\tau}^{\leq n}$ (atau $\tau^{\geq n}$ dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$) memang memenggal kohomologi pada derajat $> n$ (atau $< n$).

Catatan 3.9.5 Untuk kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, penerapan funktor σ dari Definisi-Proposisi 3.4.1 memberikan

$$\sigma X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})) = \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})^{\text{op}}).$$

Dengan mengabaikan beberapa tanda $\pm$ yang tidak berpengaruh dalam konteks ini, operasi tersebut sama dengan membalik arah panah dalam kompleks lalu membalik indeks derajatnya. Berdasarkan dualitas antara $\ker$ dan coker , di bawah operasi ini $\tau^{\geq n}(X)$ bersesuaian dengan $\tau^{\leq -n}(\sigma X) \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}))$, dan seterusnya. Demikian pula, karena im dan coim saling dual, $\tilde{\tau}^{\geq n}(X) \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ bersesuaian dengan $\tilde{\tau}^{\leq -n}(\sigma X) \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}))$.

²⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C052): sumber langsung menulis $\text{im}(d^{n-1})$ sebagai suku berderajat n dari $\tilde{\tau}^{\leq n-1} X$; suku itu sebenarnya $\text{coim}(d^{n-1})$, yang diidentifikasi secara kanonik dengan citranya.

Dibandingkan dengan $\tilde{\tau}^{\leq n}$ dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$, funktor $\tau^{\leq n}$ dan $\tau^{\geq n}$ mempunyai beberapa sifat yang lebih mudah digunakan. Yang pertama ialah adjungsi.

Proposisi 3.9.6 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, terdapat adjungsi berikut:

$$\begin{aligned} \operatorname{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y) &\simeq \operatorname{Hom}_{\mathbf{C}^{\leq n}(\mathcal{A})}(X, \tau^{\leq n} Y), \quad X \in \operatorname{Ob}(\mathbf{C}^{\leq n}(\mathcal{A})) \\ \operatorname{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y) &\simeq \operatorname{Hom}_{\mathbf{C}^{\geq n}(\mathcal{A})}(\tau^{\geq n} X, Y), \quad Y \in \operatorname{Ob}(\mathbf{C}^{\geq n}(\mathcal{A})). \end{aligned}$$

Bukti Hal ini jelas dari definisi pemenggalan. Pembaca dipersilakan menuliskan morfisme unit dan kounit yang bersesuaian: morfisme-morfisme tersebut ialah morfisme yang ditampilkan dalam Definisi 3.9.3 atau id. $\square$

Selanjutnya, $\tau^{\leq n}$ dan $\tau^{\geq n}$ turun ke tataran $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Definisi–Proposisi 3.9.7 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, funktor $\tau^{\leq n}$ (atau $\tau^{\geq n}$) secara alami menginduksi funktor dari $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ ke dirinya sendiri, yang tetap dinotasikan dengan $\tau^{\leq n}$ (atau $\tau^{\geq n}$).

Bukti Misalkan $h \in \operatorname{Hom}^{-1}(X, Y)$. Untuk kasus $\tau^{\leq n}$, tetapkan $\bar{h}^n := h^n \circ (\ker(d_X^n) \hookrightarrow X^n)$. Definiskan $\bar{h} \in \operatorname{Hom}^{-1}(\tau^{\leq n} X, \tau^{\leq n} Y)$ menurut diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & X^{n-2} & \longrightarrow & X^{n-1} & \longrightarrow & \ker(d_X^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ & & \swarrow h^{n-2} & & \swarrow h^{n-1} & & \swarrow \bar{h}^n & & \swarrow & & \swarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & Y^{n-2} & \longrightarrow & Y^{n-1} & \longrightarrow & \ker(d_Y^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array};$$

Mudah dilihat bahwa $\tau^{\leq n}(d^{-1}h) = d^{-1}\bar{h}$.

Untuk kasus $\tau^{\geq n}$, sebagai gantinya tetapkan $\underline{h}^{n+1} := (Y^n \twoheadrightarrow \operatorname{coker}(d_Y^{n-1})) \circ h^{n+1}$, lalu gunakan ini untuk mendefinisikan $\underline{h} \in \operatorname{Hom}^{-1}(\tau^{\geq n} X, \tau^{\geq n} Y)$; langkah selanjutnya serupa. Kedua kasus tersebut tentu saling dual. $\square$

Sifat sederhana tetapi penting berikut langsung diperoleh dari Definisi 3.9.3.

Proposisi 3.9.8 Untuk semua bilangan bulat $a < b$ dan n , serta $X \in \operatorname{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, berlaku²⁷⁾

$$\begin{aligned} \tau^{\leq a} \tau^{\geq b}(X) &= 0 = \tau^{\geq b} \tau^{\leq a}(X), \\ \tau^{\leq n} \tau^{\geq n}(X) &\simeq H^n(X)[-n] \simeq \tau^{\geq n} \tau^{\leq n}(X) \quad (\text{isomorfisme kanonik}). \end{aligned}$$

²⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C053): sumber menulis $X \in \operatorname{Ob}(\mathcal{A})$, tetapi funktor pemenggalan dan H^n pada proposisi ini bekerja pada kompleks.

3.10 Kohomologi bikompleks

Bagian ini bertujuan mengkaji kohomologi bikompleks X pada arah horizontal atau vertikal, serta hubungannya dengan kohomologi kompleks total. Hasil-hasil terkait akan digunakan untuk mengkaji funktor turunan dari bifunktor; cara pembuktiannya mengikuti [7, §12.5].

Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Seperti biasa, semua hasil mempunyai perumuman yang bersesuaian ketika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear.

Ingat bahwa Definisi 3.5.3 (atau diagram yang lebih eksplisit, (3.5.1)) memperkenalkan sepasang isomorfisme antarkategori aditif:

$$\mathbf{C}^2(\mathcal{A}) \xrightleftharpoons[F_{\text{II}}]{F_{\text{I}}} \mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A})),$$

Dengan funktor-funktor tersebut, untuk setiap bikompleks X definisikan (di bawah ini $p, q, n \in \mathbb{Z}$):

$$H_{\text{I}}^p(X) := (H^p \circ F_{\text{I}})(X) = \text{kompleks} \left[\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta_d \uparrow \\ H^p(X^{\bullet, q+1}, \triangleright d) \\ \Delta_d \uparrow \\ H^p(X^{\bullet, q}, \triangleright d) \\ \Delta_d \uparrow \\ \vdots \end{array} \right] \quad (\text{lihat Proposisi 3.6.1}),$$

$$H_{\text{II}}^q(X) := (H^q \circ F_{\text{II}})(X) \\ = \text{kompleks} \left[\cdots \xrightarrow{\triangleright d} H^q(X^{p, \bullet}, \Delta d) \xrightarrow{\triangleright d} H^q(X^{p+1, \bullet}, \Delta d) \xrightarrow{\triangleright d} \cdots \right],$$

$$\tau_{\text{I}}^{\leq n} := (F_{\text{I}})^{-1} \circ \tau^{\leq n} \circ F_{\text{I}},$$

$$\tau_{\text{II}}^{\leq n} := (F_{\text{II}})^{-1} \circ \tau^{\leq n} \circ F_{\text{II}},$$

²⁸⁾ Selain itu, terdapat $\tilde{\tau}_{\text{I}}^{\leq n}$, $\tau_{\text{I}}^{\geq n}$, $\tilde{\tau}_{\text{I}}^{\geq n}$, serta $\tilde{\tau}_{\text{II}}^{\leq n}$, $\tau_{\text{II}}^{\geq n}$, dan $\tilde{\tau}_{\text{II}}^{\geq n}$. Dengan demikian, tetap terdapat morfisme-morfisme antarfunktor

$$\begin{aligned} \tau_{\text{I}}^{\leq n} &\rightarrow \tilde{\tau}_{\text{I}}^{\leq n} \rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}^2(\mathcal{A})} \rightarrow \tilde{\tau}_{\text{I}}^{\geq n} \rightarrow \tau_{\text{I}}^{\geq n}, \\ \tau_{\text{II}}^{\leq n} &\rightarrow \tilde{\tau}_{\text{II}}^{\leq n} \rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}^2(\mathcal{A})} \rightarrow \tilde{\tau}_{\text{II}}^{\geq n} \rightarrow \tau_{\text{II}}^{\geq n}. \end{aligned}$$

²⁸⁾Catatan penerjemah (O014-C054): pada kedua definisi pertama, sumber hanya mencetak funktor komposit $H^p \circ F_{\text{I}}$ dan $H^q \circ F_{\text{II}}$ pada ruas kanan, padahal ruas kiri merupakan nilainya pada bikompleks X . Target memulihkan penerapan pada X .

Definisi 3.10.1 Untuk bikompleks X , tuliskan $\text{Supp}(X) := \{(p, q) \in \mathbb{Z}^2 : X^{p,q} \neq 0\}$. Definiskan $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ sebagai subkategori penuh yang terdiri atas objek-objek X dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ yang memenuhi syarat berikut: untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, himpunan $\{(p, q) \in \text{Supp}(X) : p + q = n\}$ berhingga.

Contoh 3.10.2 Jika $\text{Supp}(X) \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ (kuadran pertama), atau $\text{Supp}(X) \subset \mathbb{Z}_{\leq 0}^2$ (kuadran ketiga), atau jika $\text{Supp}(X)$ merupakan gabungan berhingga dari kolom atau baris, maka X merupakan objek dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$.

Kompleks total $\text{tot}_{\oplus}(X)$ dan $\text{tot}_{\Pi}(X)$ terdefinisi untuk setiap objek X dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$, tanpa syarat tambahan terhadap $\mathcal{A}$. Selain itu, dalam keadaan ini $\text{tot}_{\oplus}(X) = \text{tot}_{\Pi}(X)$. Dengan demikian, diperoleh funktor aditif $\text{tot} : \mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Sekarang buat pengamatan sederhana tetapi perlu berikut. Untuk objek X dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}$, terdapat himpunan bagian berhingga $S \subset \mathbb{Z}^2$ sedemikian sehingga $H^n(\text{tot}(X))$ sepenuhnya ditentukan oleh data $(X^{p,q}, \triangleright d^{p,q}, \triangleleft d^{p,q})_{(p,q) \in S}$.

Lema 3.10.3 Funktor kompleks total $\text{tot} : \mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan funktor eksak (Definisi 2.8.3).

Bukti Misalkan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ merupakan barisan eksak dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Dengan mengingat definisi-definisi terkait, misalnya Proposisi 3.6.1, persoalannya ialah membuktikan bahwa, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, barisan

$$\bigoplus_{p+q=n} X^{p,q} \xrightarrow{\bigoplus_{p+q=n} f^{p,q}} \bigoplus_{p+q=n} Y^{p,q} \xrightarrow{\bigoplus_{p+q=n} g^{p,q}} \bigoplus_{p+q=n} Z^{p,q}$$

eksak dalam $\mathcal{A}$. Karena jumlah langsung tersebut berhingga, semuanya tereduksi pada keeksakan $X^{p,q} \xrightarrow{f^{p,q}} Y^{p,q} \xrightarrow{g^{p,q}} Z^{p,q}$. $\square$

Walaupun lema berikut tampak rumit, lema ini semata-mata merupakan pengolahan definisi dan berlaku untuk setiap kategori aditif $\mathcal{A}$.

Lema 3.10.4 Misalkan $h \in \mathbb{Z}$ dan Y objek dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Dari data ini, bentuk

- ◊ objek $Y[-h]$ dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$;
- ◊ objek $Y_1[-h]$ dari $\mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$: komponen berderajat h ialah Y , sedangkan komponen lainnya ialah 0.

Maka terdapat isomorfisme-isomorfisme kanonik berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} (\text{tot} \circ F_1^{-1}) \text{Cone}(\text{id}_{Y_1[-h]}) &\simeq \text{Cone}(\text{id}_{Y[-h]}), \\ (\text{tot} \circ F_1^{-1})(Y_1[-h]) &\simeq Y[-h]. \end{aligned}$$

Bukti Menurut definisi, objek

$$\text{Cone}(\text{id}_{Y_1[-h]}) \quad \text{berbentuk} \quad Y \xrightarrow{\text{id}_Y} Y$$

dari kategori

$$\mathbf{C}^{[h-1, h]}(\mathbf{C}(\mathcal{A})),$$

yang terkonsentrasi pada derajat $h-1$ dan h . Oleh karena itu, dengan menetapkan

$$Z := F_1^{-1} \text{Cone}(\text{id}_{Y_1[-h]}),$$

diperoleh bikompleks pada diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccc}
 n \in \mathbb{Z} & & \vdots & & \vdots \\
 & & d_Y \uparrow & & d_Y \uparrow \\
 (q = n - h + 1) & & Y^{n-h+1} & \xrightarrow{\text{id}} & Y^{n-h+1} \\
 & & d_Y \uparrow & & d_Y \uparrow \\
 (q = n - h) & & Y^{n-h} & \xrightarrow{\text{id}} & Y^{n-h} \\
 & & \vdots & & \vdots \\
 & & (p = h - 1) & & (p = h)
 \end{array}$$

Kolom-kolom yang bersesuaian dengan $p \notin \{h-1, h\}$ semuanya bernilai 0. Berdasarkan Definisi 3.5.4 tentang kompleks total, langsung diperoleh

$$\begin{aligned}
 \text{tot}(Z)^n &= Y^{n-h+1} \oplus Y^{n-h} = Y[-h]^{n+1} \oplus Y[-h]^n \\
 &= \text{Cone}(\text{id}_{Y[-h]})^n, \\
 d_{\text{tot}(Z)}^n &= \begin{pmatrix} (-1)^{h-1} d_Y^{n-h+1} & 0 \\ \text{id}_{Y^{n-h+1}} & (-1)^h d_Y^{n-h} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d_{Y[-h]}^{n+1} & 0 \\ \text{id}_{Y[-h]^{n+1}} & d_{Y[-h]}^n \end{pmatrix} \\
 &= d_{\text{Cone}(\text{id}_{Y[-h]})}^n.
 \end{aligned}$$

Isomorfisme kedua dapat diverifikasi dengan cara serupa, tetapi lebih mudah, sehingga diserahkan kepada pembaca. $\square$

Lema 3.10.5 Misalkan X objek dari $\mathbf{C}_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{A})$ dan $q \in \mathbb{Z}$.

- (i) Morfisme alami $\text{tot}(\tau_1^{\leq q} X) \rightarrow \text{tot}(\tilde{\tau}_1^{\leq q} X)$ merupakan kuasi-isomorfisme;
- (ii) Terdapat barisan eksak pendek kanonik

$$0 \rightarrow \text{tot}(\tilde{\tau}_1^{\leq q-1}(X)) \rightarrow \text{tot}(\tau_1^{\leq q}(X)) \rightarrow H_1^q(X)[-q] \rightarrow 0.$$

Bukti Terapkan Lema 3.9.4 dalam $\mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ untuk memperoleh barisan-barisan eksak pendek

$$\begin{aligned}
 0 \rightarrow \tau^{\leq q} F_1(X) &\rightarrow \tilde{\tau}^{\leq q} F_1(X) \rightarrow \text{Cone}\left(\text{id}_{\text{im}(d_{F_1 X}^q)_1[-q-1]}\right) \rightarrow 0, \\
 0 \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq q-1} F_1(X) &\rightarrow \tau^{\leq q} F_1(X) \rightarrow H_1^q(X)_1[-q] \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

Arti notasi $(\cdots)_I[\cdots]$ sama seperti dalam Lema 3.10.4. Sekarang terapkan $\text{tot} \circ F_I^{-1}$ pada barisan-barisan eksak pendek tersebut. Lema 3.10.3 menunjukkan bahwa tot eksak, dan F_I^{-1} tentu juga eksak. Dengan menggunakan Lema 3.10.4, diperoleh barisan-barisan eksak pendek berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{tot} \left(\tau_I^{\leq q} X \right) &\rightarrow \text{tot} \left(\tilde{\tau}_I^{\leq q} X \right) \rightarrow \text{Cone} \left(\text{id}_{\text{im}(d_{F_I X}^q)[-q-1]} \right) \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \text{tot} \left(\tilde{\tau}_I^{\leq q-1} X \right) &\rightarrow \text{tot} \left(\tau_I^{\leq q} X \right) \rightarrow H_I^q(X)[-q] \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Barisan kedua tepat merupakan (ii). Sementara itu, (i) diperoleh dari barisan pertama bersama Proposisi 3.6.4 dan Proposisi 3.3.8 (i). $\square$

Untuk setiap objek X dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$, notasikan bikompleks-bikompleks berikut dengan $H_I(X)$ dan $H_{II}(X)$ ($p, q \in \mathbb{Z}$):

$$\begin{aligned} \left(H_I(X)^{p, \bullet}, {}^{\Delta} d_{H_I(X)}^{p, \bullet} \right) &:= H_I^p(X), \quad {}^{\triangleright} d_{H_I(X)}^{\bullet, \bullet} := 0, \\ \left(H_{II}(X)^{\bullet, q}, {}^{\triangleright} d_{H_{II}(X)}^{\bullet, q} \right) &:= H_{II}^q(X), \quad {}^{\Delta} d_{H_{II}(X)}^{\bullet, \bullet} := 0, \end{aligned} \quad (3.10.1)$$

Dengan kata lain, $H_I(X)$ (atau $H_{II}(X)$) diperoleh dengan mengambil kohomologi X pada arah ${}^{\triangleright} d$ (atau ${}^{\Delta} d$). Keduanya merupakan funktor dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ ke dirinya sendiri. Selanjutnya, dapat didefinisikan $H_{II} H_I(X)$ dan $H_I H_{II}(X)$; keduanya memenuhi ${}^{\triangleright} d = 0 = {}^{\Delta} d$.

Teorema 3.10.6 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Jika morfisme yang diinduksinya $H_{II} H_I(X) \rightarrow H_{II} H_I(Y)$ merupakan isomorfisme, maka $\text{tot}(f) : \text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(Y)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Kesimpulan yang sama berlaku apabila, sebagai gantinya, disyaratkan bahwa morfisme yang diinduksi $H_I H_{II}(X) \rightarrow H_I H_{II}(Y)$ merupakan isomorfisme.

Bukti Syarat tersebut ekuivalen dengan mengatakan bahwa morfisme $H_I^n(f) : H_I^n(X) \rightarrow H_I^n(Y)$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kuasi-isomorfisme untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Langkah pertama pembuktian ialah mereduksi ke kasus ketika

$$q \ll 0 \implies \tilde{\tau}_I^{\leq q}(X) = 0 = \tilde{\tau}_I^{\leq q}(Y). \quad (3.10.2)$$

Memang, misalkan $r \in \mathbb{Z}$. Pemenggalan dengan funktor-funktor dalam Lema 3.9.4 menunjukkan bahwa syarat semula juga mengakibatkan $H_I^n \left(\tau_I^{\geq r} f \right) : H_I^n \left(\tau_I^{\geq r} X \right) \rightarrow H_I^n \left(\tau_I^{\geq r} Y \right)$ merupakan kuasi-isomorfisme untuk setiap n . Akan tetapi, untuk n yang diberikan, definisi $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ memperlihatkan bahwa ketika $r \ll 0$ terdapat diagram ko-

mutatif

$$\begin{array}{ccc}
 H^n(\text{tot}(X)) & \xrightarrow{H^n(\text{tot}(f))} & H^n(\text{tot}(Y)) \\
 \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\
 H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\geq r} X)\right) & \xrightarrow{H^n(\text{tot}(\tau_I^{\geq r} f))} & H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\geq r} Y)\right)
 \end{array} \tag{3.10.3}$$

Bikompleks-bikompleks pada baris kedua memenuhi (3.10.2). Karena itu, mulai sekarang kita dapat mengganti f dengan $\tau_I^{\geq r} f$ dan mengasumsikan bahwa (3.10.2) berlaku. Tujuan kita ialah membuktikan bahwa $H^n(\text{tot}(f))$ merupakan isomorfisme untuk n yang telah dipilih.

Untuk setiap $q \in \mathbb{Z}$, Lema 3.10.5 (ii) memberikan diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q-1} X\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} X\right) & \longrightarrow & H_I^q(X)[-q] \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha_{q-1} & & \downarrow \beta_q & & \downarrow H_I^q(f)[-q] \\
 0 & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q-1} Y\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} Y\right) & \longrightarrow & H_I^q(Y)[-q] \longrightarrow 0
 \end{array}$$

²⁹⁾ Panah vertikal kanan merupakan kuasi-isomorfisme, dan semua panah vertikalnya berasal dari f . Kita akan membuktikan bahwa α_q dan β_q keduanya merupakan kuasi-isomorfisme. Jika α_{q-1} merupakan kuasi-isomorfisme, maka funktorialitas barisan eksak panjang terkait (Proposisi 3.6.4), bersama Proposisi 2.3.4, mengakibatkan bahwa β_q juga merupakan kuasi-isomorfisme. Di sisi lain, Lema 3.10.5 (i) memberikan diagram komutatif berikut, dengan kedua panah horizontal berupa kuasi-isomorfisme:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} X\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q} X\right) \\
 \beta_q \downarrow & & \downarrow \alpha_q \\
 \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} Y\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q} Y\right)
 \end{array}$$

Oleh karena itu, jika β_q merupakan kuasi-isomorfisme, maka α_q juga demikian. Karena untuk $q \ll 0$, α_q tidak lain daripada $0 \xrightarrow{\sim} 0$, secara rekursif diperoleh bahwa α_q dan β_q merupakan kuasi-isomorfisme untuk setiap q .

Ingat bahwa $n \in \mathbb{Z}$ telah dipilih. Dengan alasan yang serupa dengan (3.10.3),

²⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C055): sumber hanya memberi label $\simeq$ pada panah vertikal kanan. Hipotesis teorema menyatakan bahwa morfisme itu ialah kuasi-isomorfisme $H_I^q(f)[-q]$, bukan harus isomorfisme kompleks; target menamai morfismenya dan menyatakan sifat yang tepat.

ketika $q \gg 0$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} H^n(\text{tot}(X)) & \xrightarrow{H^n(\text{tot}(f))} & H^n(\text{tot}(Y)) \\ \uparrow \wr & & \uparrow \wr \\ H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\leq q} X)\right) & \xrightarrow[\quad H^n(\beta_q) \quad]{\sim} & H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\leq q} Y)\right) \end{array}$$

Jadi, $H^n(\text{tot}(f))$ memang merupakan isomorfisme.

Terakhir, argumen yang sama berlaku untuk kasus $H_I H_{II}(X) \xrightarrow{\sim} H_I H_{II}(Y)$. Sudut pandang lainnya ialah menukar H_I dan H_{II} dengan menggunakan Proposisi 3.5.6. $\square$

Pembuktian di atas cukup panjang. Contoh pada § 5.6 akan memberikan pembuktian lain yang didasarkan pada barisan spektral.

Korolari 3.10.7 Misalkan X objek dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Jika X eksak pada baris, yakni jika $(X^{\bullet, q}, \triangleright d)$ eksak untuk setiap $q \in \mathbb{Z}$, maka $\text{tot}(X)$ eksak. Demikian pula, jika X eksak pada kolom, maka $\text{tot}(X)$ eksak.

Bukti Jika X eksak pada baris, maka $H_{II} H_I(X) = 0$. Karena itu, Teorema 3.10.6 mengakibatkan bahwa $\text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(0) = 0$ merupakan kuasi-isomorfisme; dengan kata lain, $\text{tot}(X)$ eksak.

Argumen untuk kasus eksak pada kolom sama persis. Sebagai alternatif, kedua kasus dapat dialihkan satu ke yang lain dengan menggunakan Proposisi 3.5.6. $\square$

3.11 Resolusi

Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori abelian. Tinjau kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$. Jika X^n merupakan objek injektif (atau objek projektif) di $\mathcal{A}$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, maka X dikatakan terdiri atas objek-objek injektif (atau objek-objek projektif). Jangan lupa fakta sepele bahwa 0 sekaligus merupakan objek injektif dan objek projektif.

Definisi 3.11.1 Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$.

- ◊ Misalkan $X \rightarrow I$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif. Maka $X \rightarrow I$ disebut **resolusi injektif** dari X .
- ◊ Misalkan $P \rightarrow X$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek projektif. Maka $P \rightarrow X$ disebut **resolusi projektif** dari X .

Dengan mengganti $\mathcal{A}$ oleh $\mathcal{A}^{\text{op}}$, yakni dengan membalik arah panah, tampak bahwa resolusi injektif dan resolusi projektif merupakan konsep yang saling dual.

Contoh 3.11.2 Sebagai kasus khusus yang paling mendasar sekaligus paling klasik, tinjau resolusi injektif $X \rightarrow I$ dari $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Definisi hanya mensyaratkan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$, tetapi kita ingin mengambil $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq 0}(\mathcal{A}))$. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemenggalan

$$X \rightarrow I \rightarrow \tau^{\geq 0}I.$$

Untuk menunjukkan bahwa komposisinya merupakan resolusi injektif, dua sifat harus diperiksa. Pertama, Lema 3.9.4 menunjukkan bahwa komposisi ini tetap merupakan kuasi-isomorfisme. Kedua, $\tau^{\geq 0}I$ tetap terdiri atas objek-objek injektif. Mengapa? Tinjau barisan eksak pendek $0 \rightarrow \text{im}(d_I^{n-1}) \rightarrow I^n \rightarrow \text{coker}(d_I^{n-1}) \rightarrow 0$. Karena $d_I^{n-1} = 0$ untuk $n \ll 0$, sedangkan $\text{coker}(d_I^{n-1}) \simeq \text{im}(d_I^n)$ untuk $n < 0$, Lema 2.8.13 dan 2.8.14 secara rekursif menunjukkan bahwa untuk $n \leq 0$,

$$I^n \simeq \text{im}(d_I^{n-1}) \oplus \text{coker}(d_I^{n-1}), \quad \text{sehingga } \text{coker}(d_I^{n-1}) \text{ merupakan objek injektif;}$$

titik awal rekursi adalah $n \ll 0$, ketika rumus di atas menjadi $0 = 0 \oplus 0$. Dengan mengambil $n = 0$, diperoleh bahwa $\text{coker}(d_I^{-1})$ merupakan objek injektif. Jadi, $\tau^{\geq 0}I$ terdiri atas objek-objek injektif.

Karena dalam praktik yang diperhatikan ialah resolusi yang cukup “dalam”, pengamatan di atas menunjukkan bahwa kita boleh mengganti $X \rightarrow I$ dengan $X \rightarrow \tau^{\geq 0}I$, sehingga resolusi injektif berbentuk

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Diagram ini juga dapat diratakan dan dipandang sebagai barisan eksak di $\mathcal{A}$,

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots, \quad \text{setiap } I^n \text{ merupakan objek injektif, } n \geq 0.$$

Demikian pula, untuk resolusi projektif $P \rightarrow X$, dengan mengganti $P \rightarrow X$ oleh komposisi $\tau^{\leq 0}P \rightarrow P \rightarrow X$, kita boleh menganggapnya berasal dari barisan eksak di $\mathcal{A}$,

$$\cdots \rightarrow P^{-1} \rightarrow P^0 \rightarrow X \rightarrow 0, \quad \text{setiap } P^n \text{ merupakan objek projektif, } n \leq 0.$$

Rumus di atas lazim ditulis dalam notasi kompleks rantai sebagai $\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow X \rightarrow 0$, dengan $P_n := P^{-n}$.

Persoalannya ialah keberadaan resolusi injektif atau projektif. Berdasarkan dualitas, kita cukup terlebih dahulu membahas konstruksi resolusi injektif. Kasus yang paling sederhana tetaplah $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Andaikan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek

injektif; lihat Definisi 2.8.16. Pertama-tama, pilih sembarang monomorfisme $X \rightarrow I^0$ dengan I^0 objek injektif. Secara rekursif, andaikan telah diperoleh barisan eksak

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow \cdots \rightarrow I^n, \quad n \geq 0,$$

dengan $I^0, \dots, I^n$ semuanya objek injektif. Pada langkah awal $n = 0$, objek kokernel yang digunakan ialah coker $[X \rightarrow I^0]$; untuk $n \geq 1$, objek itu ialah coker $[I^{n-1} \rightarrow I^n]$. Dalam kedua kasus, pilih objek injektif I^{n+1} dan monomorfisme dari objek kokernel tersebut ke I^{n+1} . Dengan mengambil komposisinya, kita memperoleh $I^n \rightarrow I^{n+1}$ sedemikian sehingga $0 \rightarrow X \rightarrow \cdots \rightarrow I^{n+1}$ juga eksak. Mengulangi operasi ini menghasilkan resolusi injektif dari X . ³⁰⁾

Dengan asumsi bahwa $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek projektif, konstruksi resolusi projektif $\cdots \rightarrow P^0 \rightarrow X \rightarrow 0$ dari $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sepenuhnya dual. Konstruksi-konstruksi ini dapat diperluas ke kompleks, tetapi memerlukan beberapa syarat keterbatasan, sebagaimana dirinci berikut ini.

Teorema 3.11.3 Misalkan $\mathcal{A}^b$ suatu subkategori penuh aditif dari $\mathcal{A}$, dan untuk setiap objek A di $\mathcal{A}$ terdapat monomorfisme $A \hookrightarrow B$ (atau epimorfisme $B \twoheadrightarrow A$) sedemikian sehingga $B \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$. Maka,

- (i) untuk setiap objek X di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ (atau $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$), terdapat kuasi-isomorfisme

$$f : X \rightarrow I \quad (\text{atau } f : P \rightarrow X),$$

sedemikian sehingga f merupakan monomorfisme (atau epimorfisme), dan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}^b))$ (atau $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}^b))$).

- (ii) Lebih tepatnya, jika $m \in \mathbb{Z}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq m}(\mathcal{A}))$ (atau $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq m}(\mathcal{A}))$), maka dapat dipilih $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq m}(\mathcal{A}))$ (atau $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq m}(\mathcal{A}))$).

Sebagai akibat, jika $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif), maka X seperti di atas memiliki resolusi injektif $X \hookrightarrow I$ (atau resolusi projektif $P \rightarrow X$).

Bukti Berdasarkan dualitas, berikut ini hanya dibahas versi dengan X berasal dari $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$. Untuk (i), secara rekursif andaikan telah diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & X^{n-1} & \xrightarrow{d_X^{n-1}} & X^n & \xrightarrow{d_X^n} & X^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f^{n-1} & & \downarrow f^n & & \\ \cdots & \longrightarrow & I^{n-1} & \xrightarrow{d_I^{n-1}} & I^n & & \end{array}$$

³⁰⁾Catatan penerjemah (O014-C056): sumber menerapkan rumus kokernel coker $[I^{n-1} \rightarrow I^n]$ juga pada $n = 0$, sehingga memunculkan I^{-1} yang belum terdefinisi. Target memakai coker $[X \rightarrow I^0]$ untuk langkah awal dan membatasi rumus tercetak pada $n \geq 1$.

sedemikian sehingga baris kedua merupakan kompleks yang terdiri atas objek-objek di $\mathcal{A}^b$, $m \ll 0 \implies I^m = 0$, setiap f^m merupakan monomorfisme ($m \leq n$), dan untuk $m \leq n-1$, f^m menginduksi isomorfisme $\ker(d_X^m) / \operatorname{im}(d_X^{m-1}) \xrightarrow{\sim} \ker(d_I^m) / \operatorname{im}(d_I^{m-1})$.

Kita ingin memperpanjang baris kedua diagram ke kanan. Pertama-tama andaikan

$$f^n(\operatorname{im}(d_X^{n-1})) = \operatorname{im}(d_I^{n-1}) \cap f^n(\ker(d_X^n)) = \operatorname{im}(d_I^{n-1}) \cap f^n(X^n); \quad (3.11.1)$$

perhatikan bahwa relasi inklusi $\cdots \subset \cdots \subset \cdots$ di sini selalu berlaku. Konstruksi dorong keluar memberikan diagram

$$\begin{array}{ccc} X^n / \ker(d_X^n) & \xrightarrow{\delta: \text{diinduksi oleh } d_X^n} & X^{n+1} \\ \alpha: \text{diinduksi oleh } f^n \downarrow & \boxplus & \downarrow \beta \\ I^n / (f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})) & \xrightarrow{\eta} & T \end{array}$$

Perhatikan bahwa f^n merupakan monomorfisme, sedangkan (3.11.1) mengakibatkan

$$\begin{aligned} & (f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})) \cap f^n(X^n) \\ & \xlongequal{\text{Teorema 2.6.10}} f^n(\ker(d_X^n)) + (\operatorname{im}(d_I^{n-1}) \cap f^n(X^n)) \\ & = f^n(\ker(d_X^n)) + f^n(\operatorname{im}(d_X^{n-1})) = f^n(\ker(d_X^n)), \end{aligned}$$

sehingga operasi-operasi dasar yang dibahas dalam §2.6 menunjukkan bahwa α juga merupakan monomorfisme.

Dengan menerapkan Proposisi 2.1.6 dua kali, tampak bahwa β dan η dalam diagram dorong keluar juga merupakan monomorfisme. Pilih monomorfisme $T \hookrightarrow I^{n+1}$ sedemikian sehingga $I^{n+1} \in \operatorname{Ob}(\mathcal{A}^b)$. Darinya diperoleh morfisme komposit

$$\begin{aligned} d_I^n : I^n & \twoheadrightarrow I^n / (f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})) \xrightarrow{\eta} T \hookrightarrow I^{n+1}, \\ f^{n+1} : X^{n+1} & \xrightarrow{\beta} T \hookrightarrow I^{n+1}. \end{aligned}$$

Jelas bahwa $d_I^n d_I^{n-1} = 0$, bahwa f^{n+1} merupakan monomorfisme, dan bahwa $d_I^n f^n = f^{n+1} d_X^n$. Monomorfisme f^n menginduksi pada kohomologi

$$\begin{aligned} \frac{\ker(d_X^n)}{\operatorname{im}(d_X^{n-1})} & \longrightarrow \frac{\ker(d_I^n)}{\operatorname{im}(d_I^{n-1})} = \frac{f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})}{\operatorname{im}(d_I^{n-1})} \\ (\because \text{Teorema 2.6.8 (iii)}) & \simeq \frac{f^n(\ker(d_X^n))}{f^n(\ker(d_X^n)) \cap \operatorname{im}(d_I^{n-1})}; \end{aligned}$$

berdasarkan (3.11.1) dan sifat monomorfisme f^n , pemetaan ini jelas merupakan isomorfisme. Perpanjangan ke kanan berhasil.

Sekarang akan dijelaskan cara memodifikasi I^n dalam keadaan umum agar tereduksi ke kasus ketika (3.11.1) berlaku. Tinjau morfisme kanonik

$$I^n \xleftarrow[p_1]{\iota_1} I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \xleftarrow[p_2]{\iota_2} X^n / \text{im}(d_X^{n-1}) \xleftarrow{q} X^n.$$

Pilih sembarang $J \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$ dan monomorfisme $j : I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \hookrightarrow J$. Definisikan morfisme komposit

$$\begin{aligned} f' : X^n &\xrightarrow{(f^n, q)} I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \xrightarrow{j} J, \\ d' : I^{n-1} &\xrightarrow{d_I^{n-1}} I^n \xrightarrow{\iota_1} I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \xrightarrow{j} J. \end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa f' merupakan monomorfisme, $\ker(d') = \ker(d_I^{n-1})$, dan $f'd_X^{n-1} = d'f^{n-1}$.

Selain itu, dengan bekerja di $I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1}))$, tampak bahwa

$$f'(X^n) \cap \text{im}(d') = f'(\text{im}(d_X^{n-1})).$$

Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengganti $d_I^{n-1} : I^{n-1} \rightarrow I^n$ (atau $f^n : X^n \rightarrow I^n$) oleh $d' : I^{n-1} \rightarrow J$ (atau $f' : X^n \rightarrow J$), kita dapat memastikan bahwa (3.11.1) berlaku.

Terakhir, kita membahas (ii). Dalam konstruksi di atas, ambil $\dots = I^{m-2} = I^{m-1} = 0$. Jelas bahwa (3.11.1) berlaku untuk $n = m - 1$ (semua sukunya nol), sehingga proses memperpanjang diagram ke kanan tidak menghasilkan suku tak nol berderajat $< m$. Ini membuktikan pernyataan yang diinginkan. $\square$

Korolari 3.11.4 Misalkan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif). Maka, $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ memiliki resolusi injektif $X \rightarrow I$ (atau resolusi projektif $P \rightarrow X$) jika dan hanya jika $H^n(X) = 0$ untuk $n \ll 0$ (atau $n \gg 0$).

Bukti Ambil kasus resolusi injektif sebagai contoh. Syarat kuasi-isomorfisme dalam definisi resolusi memberikan arah “hanya jika”. Di sisi lain, untuk $m \ll 0$, functor pemenggalan memberikan kuasi-isomorfisme $X \rightarrow \tau^{\geq m} X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Dengan demikian, arah “jika” tereduksi ke Proposisi 3.11.3. $\square$

Nilai teoretis resolusi injektif atau projektif dapat dilihat dari hasil dasar berikut, yang juga mengakibatkan bahwa resolusi injektif atau projektif unik hingga homotopi.

Teorema 3.11.5 Tetapkan suatu kuasi-isomorfisme $\alpha : X \rightarrow Y$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

- ◊ Diberikan morfisme $\gamma : X \rightarrow I$, dengan I suatu objek di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ yang terdiri atas objek-objek injektif. Di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, terdapat tepat satu morfisme β yang membuat

diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & \nearrow \alpha & \downarrow \beta \\ X & & I \\ & \searrow \gamma & \end{array}$$

- ◊ Diberikan morfisme $\gamma : P \rightarrow Y$, dengan P suatu objek di $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$ yang terdiri atas objek-objek projektif. Di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, terdapat tepat satu morfisme β yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nwarrow \alpha & \uparrow \beta \\ Y & & P \\ & \swarrow \gamma & \end{array}$$

Kedua pernyataan tersebut tentu saling dual. Setelah Teorema 4.4.1 dalam sumber (bagian yang belum tercakup dalam pembaca ini), kelak akan diberikan pembahasan yang ringkas. Jika α merupakan monomorfisme (atau epimorfisme), kita bahkan dapat memilih β lebih lanjut sehingga diagram pertama (atau kedua) komutatif di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$; ini adalah isi Lema 3.11.7 berikut beserta versi dualnya. Sesungguhnya, bagian latihan bab ini akan memberikan pembuktian langsung atas Teorema 3.11.5 berdasarkan lema tersebut, lengkap dengan petunjuk; pembaca dianjurkan untuk mencobanya.

Pendekatan mana pun yang dipilih tidak dapat lepas dari sifat berikut.

Lema 3.11.6 Misalkan objek X di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ asiklik.

- ◊ Jika objek I di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ terdiri atas objek-objek injektif, maka $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, I) = 0$.
- ◊ Jika objek P di $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$ terdiri atas objek-objek projektif, maka $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(P, X) = 0$.

Bukti Cukuplah menangani kasus I . Tetapkan $\alpha \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, I)$. Kita mencari suatu keluarga morfisme $h^n : X^n \rightarrow I^{n-1}$ sedemikian sehingga

$$\alpha^n = d_I^{n-1} h^n + h^{n+1} d_X^n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.11.2)$$

Secara rekursif, andaikan telah diperoleh $\dots, h^{n-1}, h^n$ sedemikian sehingga (3.11.2) berlaku untuk $\dots, \alpha^{n-2}, \alpha^{n-1}$. Andaian ini beralasan karena kita dapat mengambil $\dots, h^{n-1}, h^n$ semuanya 0 ketika $n \ll 0$. Kita mencari morfisme yang ditandai dengan garis putus-putus,

$$\begin{array}{ccccc} & & I^n & & \\ & \nearrow \alpha^n - d_I^{n-1} h^n & \uparrow \beta & \nwarrow h^{n+1} & \\ X^n & \xrightarrow[d_X^n]{\gg} & \text{im}(d_X^n) & \hookrightarrow & X^{n+1} \end{array}$$

³¹⁾ sedemikian sehingga seluruh diagram komutatif. Pertama,

$$(\alpha^n - d_I^{n-1} h^n) d_X^{n-1} = d_I^{n-1} \alpha^{n-1} - d_I^{n-1} (\alpha^{n-1} - d_I^{n-2} h^{n-1}) = 0.$$

Karena X asiklik, hal ini menginduksi morfisme β pada diagram. Selanjutnya, karena I^n merupakan objek injektif, β dapat diperluas menjadi $h^{n+1} : X^{n+1} \rightarrow I^n$. Ini membuktikan pernyataan yang diinginkan. $\square$

Dari sudut pandang kategori turunan, informasi yang diberikan oleh Teorema 3.11.3 dan 3.11.5 sudah memadai untuk mulai mempelajari funktor turunan. Beberapa jenis resolusi yang akan segera diperkenalkan lebih sesuai digunakan bersama barisan spektral; lihat Bagian 5.6 dalam sumber (belum tercakup dalam pembaca ini). Berikut ini kita merumuskan versi injektif. Kita memerlukan beberapa persiapan.

Lema 3.11.7 Misalkan $\alpha : X \rightarrow Y$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dan α merupakan monomorfisme. Diberikan suatu morfisme $\gamma : X \rightarrow I$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif. Terdapat morfisme $\beta : Y \rightarrow I$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga $\gamma = \beta\alpha$.

Bukti Dengan bantuan α^n , pandang setiap X^n sebagai subobjek dari Y^n ; selanjutnya α^n dihilangkan dari notasi. Kita membangun β^n langkah demi langkah; untuk $n \ll 0$, tetapkan $\beta^n = 0$. Andaikan telah diperoleh $\dots, \beta^{n-2}, \beta^{n-1}$ yang memenuhi syarat. Morfisme yang dicari, $\beta^n : Y^n \rightarrow I^n$, dapat dan harus ditentukan pada subobjek X^n dan $\text{im}(d_Y^{n-1})$ sebagai berikut.

- ◊ Pada subobjek X^n , β^n sama dengan γ^n .
- ◊ Pada subobjek $\text{im}(d_Y^{n-1})$, β^n diinduksi oleh komposisi $Y^{n-1} \xrightarrow{\beta^{n-1}} I^{n-1} \xrightarrow{d_I^{n-1}} I^n$. Agar pernyataan ini bermakna, kita tegaskan bahwa pembatasan $d_I^{n-1} \beta^{n-1}$ pada $\ker(d_Y^{n-1})$ adalah 0. Perhatikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \text{im}(d_X^{n-2}) & \longrightarrow & \ker(d_X^{n-1}) & \longrightarrow & X^{n-1} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \searrow \gamma^{n-1} & \\ \text{im}(d_Y^{n-2}) & \longrightarrow & \ker(d_Y^{n-1}) & \longrightarrow & Y^{n-1} & \xrightarrow{\beta^{n-1}} & I^{n-1} \xrightarrow{d_I^{n-1}} I^n. \end{array}$$

Dari andaian pada $\dots, \beta^{n-2}, \beta^{n-1}$ dan $d_I^{n-1} d_I^{n-2} = 0$, diketahui bahwa komposisi pada baris kedua adalah 0. Selain itu, karena γ merupakan morfisme antarkompleks, komposisi $\ker(d_X^{n-1}) \rightarrow \dots \rightarrow I^n$ adalah 0. Secara keseluruhan, diperoleh

³¹⁾Catatan penerjemah (O014-C057): simpul kiri bawah pada sumber tercetak sebagai X , padahal d_X^n , α^n , dan h^n semuanya berdomain X^n . Target memulihkan simpul tersebut menjadi X^n .

diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(X) & \xrightarrow{0} & I^n \\ \downarrow & \nearrow \text{diinduksi oleh } d_I^{n-1} \beta^{n-1} & \\ H^{n-1}(Y) & & \end{array}$$

Namun, syarat kuasi-isomorfisme menunjukkan bahwa $H^{n-1}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n-1}(Y)$. Penegasan tersebut terbukti.

Jika kita dapat membuktikan kesamaan subobjek

$$X^n \cap \text{im}(d_Y^{n-1}) = \text{im}(d_X^{n-1}),$$

maka, berdasarkan diagram dorong keluar dalam Proposisi 2.6.7 beserta sifat universal dorong keluar, morfisme tersebut dapat diperluas ke $X^n + \text{im}(d_Y^{n-1})$, lalu dengan menggunakan sifat I^n sebagai objek injektif diperluas lagi menjadi $\beta^n : Y^n \rightarrow I^n$. Perhatikan bahwa inklusi $\supset$ sudah jelas.

Pokoknya ialah membuktikan bahwa jika sembarang morfisme $\phi : T \rightarrow Y^n$ di $\mathcal{A}$ memfaktor melalui $X^n \cap \text{im}(d_Y^{n-1})$, maka morfisme itu otomatis memfaktor melalui $\text{im}(d_X^{n-1})$. Morfisme ϕ semacam itu tentu menginduksi $T \rightarrow \ker(d_X^n) = X^n \cap \ker(d_X^n)$. Sekarang bentuk komposisi sepanjang baris kedua diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} T & \xrightarrow{\phi} & \ker(d_X^n) & \twoheadrightarrow & H^n(X) \\ \phi \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{im}(d_Y^{n-1}) & \hookrightarrow & \ker(d_Y^n) & \twoheadrightarrow & H^n(Y) \end{array}$$

dan hasilnya adalah 0. Karena $H^n(X) \xrightarrow{\sim} H^n(Y)$, komposisi pada baris pertama juga 0. Dengan demikian, ϕ memfaktor melalui $\text{im}(d_X^{n-1})$.

Menurut konstruksi, $\beta = (\beta^n)_n$ memberikan morfisme $Y \rightarrow I$, sedangkan syarat $\gamma = \beta\alpha$ juga langsung diperoleh dari konstruksi. $\square$

Lema 3.11.8 Misalkan $A, C \in \text{Ob}(\mathcal{C}(\mathcal{A}))$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan $B^n := A^n \oplus C^n$, yang dilengkapi dengan morfisme jelas $A^n \xrightarrow{i^n} B^n \xrightarrow{p^n} C^n$. Kita memiliki bijeksi

$$\left\{ (d_B^n)_{n \in \mathbb{Z}} \left| \begin{array}{l} (B^n, d_B^n)_n \text{ menjadi kompleks,} \\ 0 \rightarrow A \xrightarrow{(i^n)_n} B \xrightarrow{(p^n)_n} C \rightarrow 0 \text{ eksak} \end{array} \right. \right\}$$

yang secara eksplisit mengirim $\delta : C \rightarrow A[1]$ ke diferensial yang ditentukan dalam

notasi matriks sebagai

$$d_B^n = \begin{pmatrix} d_A^n & \delta^n \\ 0 & d_C^n \end{pmatrix} : B^n \rightarrow B^{n+1}.$$

Bukti Setelah diketahui bahwa $(B^n, d_B^n)_n$ merupakan kompleks dan bahwa $(i^n)_n$ serta $(p^n)_n$ merupakan morfisme kompleks, keeksakan $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ dapat diperiksa suku demi suku dan tidak menyisakan persoalan.

Syarat perlu dan cukup agar $d_B^n i^n = i^{n+1} d_A^n$ dan $d_C^n p^n = p^{n+1} d_B^n$ selalu berlaku ialah bahwa terdapat suatu keluarga $\delta^n : C^n \rightarrow A^{n+1}$ sedemikian sehingga d_B^n dapat dinyatakan sebagai matriks segitiga atas dalam pernyataan. Persoalannya tereduksi menjadi pencirian $(\delta^n)_n$ yang membuat $d_B^{n+1} d_B^n = 0$. Perhitungan rutin memberikan syarat perlu dan cukup $d_A^{n+1} \delta^n + \delta^{n+1} d_C^n = 0$, yakni $d_{A[1]}^n \delta^n = \delta^{n+1} d_C^n$. $\square$

Proposisi 3.11.9 (Lema Tapal Kuda (Horseshoe Lemma)) Misalkan $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ suatu barisan eksak pendek di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $A, B, C \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Ambil sembarang resolusi injektif $\epsilon : A \rightarrow I$ dan $\eta : C \rightarrow K$ yang memiliki sifat-sifat seperti dalam Teorema 3.11.3. Maka data tersebut dapat diperluas menjadi diagram komutatif yang eksak pada baris-barisnya di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & K & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow \epsilon & & \uparrow \kappa & & \uparrow \eta & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

sedemikian sehingga $\kappa : B \rightarrow J$ juga merupakan resolusi injektif, dan κ merupakan monomorfisme.

Pembaca dapat mencoba memberikan pembuktian yang relatif sederhana untuk kasus khusus $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{A})$.

Bukti Bangun diagram dorong keluar di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & L & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow \epsilon & & \uparrow & & \uparrow \text{id} & & \\ & & & \boxplus & & & & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Di sini digunakan dua fakta:

- ◊ dorong keluar mempertahankan kokernel C ;
- ◊ Proposisi 2.1.6 dan sifat monomorfisme $A \rightarrow B$ mengakibatkan bahwa $I \rightarrow L$ juga merupakan monomorfisme.

Secara khusus, diagram di atas tetap merupakan diagram komutatif yang eksak pada baris-barisnya, sehingga $L \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Dengan menerapkan lagi Proposisi 2.1.6

dan menggunakan sifat monomorfisme ϵ , diperoleh bahwa $B \rightarrow L$ juga merupakan monomorfisme.

Karena I^n injektif, Lema 2.8.13 mengakibatkan bahwa barisan eksak pendek $0 \rightarrow I^n \rightarrow L^n \rightarrow C^n \rightarrow 0$ terbelah untuk setiap n , sehingga memberikan isomorfisme $\Phi^n : L^n \xrightarrow{\sim} I^n \oplus C^n$. Lema 3.11.8 kemudian menentukan $\delta : C \rightarrow I[1]$ sedemikian sehingga

$$\begin{array}{ccc} L^n & \xrightarrow[\sim]{\Phi^n} & I^n \oplus C^n \\ d_L^n \downarrow & & \downarrow e^n \\ L^{n+1} & \xrightarrow[\sim]{\Phi^{n+1}} & I^{n+1} \oplus C^{n+1} \end{array} \quad \text{selalu komutatif, dengan } e^n := \begin{pmatrix} d_I^n & \delta^n \\ 0 & d_C^n \end{pmatrix}. \quad (3.11.3)$$

Demikian pula, dengan menggunakan Lema 3.11.8, dari sembarang $\theta : K \rightarrow I[1]$ dapat dibangun kompleks J sedemikian sehingga

$$J^n := I^n \oplus K^n, \quad d_J^n := \begin{pmatrix} d_I^n & \theta^n \\ 0 & d_K^n \end{pmatrix}, \quad 0 \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow 0 \text{ eksak.}$$

Kita ingin memilih θ sedemikian sehingga komposisi $L^n \xrightarrow{\Phi^n} I^n \oplus C^n \xrightarrow{(\text{id}, \eta^n)} J^n$ memberikan morfisme $L \rightarrow J$. Jika sifat ini terpenuhi, maka $\tilde{L} \rightarrow J$ merupakan monomorfisme. Tuliskan κ untuk komposisi $B \rightarrow L \rightarrow J$; morfisme ini tetap merupakan monomorfisme. Mudah diperiksa bahwa diagram dalam pernyataan komutatif. Karena ϵ dan η keduanya kuasi-isomorfisme, funktorialitas barisan eksak panjang dalam Proposisi 3.6.4, bersama dengan Lema Lima (Proposisi 2.3.4), menunjukkan bahwa κ juga merupakan kuasi-isomorfisme, sehingga merupakan resolusi injektif yang dicari.

Bagaimana memilih θ ? Agar $L^n \rightarrow J^n$ di atas menjadi morfisme kompleks, berdasarkan (3.11.3), syarat perlu dan cukupnya ialah

$$\begin{pmatrix} \text{id}_{I^{n+1}} & 0 \\ 0 & \eta^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_I^n & \delta^n \\ 0 & d_C^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_I^n & \theta^n \\ 0 & d_K^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{id}_{I^n} & 0 \\ 0 & \eta^n \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{Z};$$

³²⁾ dengan kata lain, $\delta = \theta\eta$. Karena kuasi-isomorfisme η merupakan monomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, sedangkan $I[1]$ terdiri atas objek-objek injektif, Lema 3.11.7 memastikan keberadaan $\theta : K \rightarrow I[1]$ semacam itu. Terbukti. $\square$

Untuk menyatakan hasil berikutnya, bagi kompleks X yang diberikan dan setiap $p \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$B^p := \text{im} \left(d_X^{p-1} \right), \quad Z^p := \ker \left(d_X^p \right), \quad H^p := Z^p / B^p = H^p(X),$$

³²⁾Catatan penerjemah (O014-C058): entri kanan bawah matriks kiri pada sumber tercetak sebagai d_K^n . Agar komposisi bertipe benar pada $I^n \oplus C^n$ dan menghasilkan persamaan di atas, target memulihkannya menjadi d_C^n .

sehingga X terurai menjadi barisan-barisan eksak pendek berikut:

$$0 \rightarrow Z^p \rightarrow X^p \xrightarrow{d_X^p} B^{p+1} \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B^p \rightarrow Z^p \rightarrow H^p \rightarrow 0.$$

Resolusi Cartan–Eilenberg yang akan diperkenalkan dapat dibayangkan sebagai resolusi serempak bagi barisan-barisan eksak pendek ini.

Teorema 3.11.10 (H. Cartan, S. Eilenberg) Misalkan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif. Untuk setiap objek X di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, terdapat bikompleks I yang memenuhi syarat-syarat berikut, beserta morfisme $\epsilon : X \rightarrow (I^{\bullet,0}, \triangleright d^{\bullet,0})$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $\triangleright d$ dan $\triangleleft d$ berasal dari struktur bikompleks I (Definisi 3.5.1):

- (i) Untuk semua $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, berlaku $q < 0 \implies I^{p,q} = 0$.
- (ii) Ambil $N \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $n < N \implies X^n = 0$. Maka, untuk semua $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, berlaku $p < N \implies I^{p,q} = 0$.
- (iii) Untuk setiap $p \in \mathbb{Z}$, kita memiliki resolusi injektif dari $X^p \in \text{Ob}(\mathcal{A})$,

$$0 \rightarrow X^p \xrightarrow{\epsilon^p} I^{p,0} \xrightarrow{\triangleleft d^{p,0}} I^{p,1} \xrightarrow{\triangleleft d^{(p,1)}} \dots$$

- (iv) Morfisme di atas menginduksi resolusi injektif dari $Z^p := \ker(d_X^p)$,

$$0 \rightarrow \ker(d_X^p) \rightarrow \ker(\triangleright d^{p,0}) \rightarrow \ker(\triangleright d^{p,1}) \rightarrow \dots$$

- (v) Demikian pula, $B^{p+1} := \text{im}(d_X^p)$ memiliki resolusi injektif

$$0 \rightarrow \text{im}(d_X^p) \rightarrow \text{im}(\triangleright d^{p,0}) \rightarrow \text{im}(\triangleright d^{p,1}) \rightarrow \dots$$

- (vi) Demikian pula, $H^p := H^p(X)$ memiliki resolusi injektif

$$0 \rightarrow H^p(X) \rightarrow \underbrace{H^p(I^{\bullet,0}, \triangleright d) \rightarrow H^p(I^{\bullet,1}, \triangleright d) \rightarrow \dots}_{=H_1^p(I), \text{ lihat §3.10}}$$

Data (I, ϵ) dengan sifat-sifat di atas disebut **resolusi Cartan–Eilenberg** dari X .

Bukti Ambil $N \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $n < N \implies X^n = 0$. Sebelumnya telah didefinisikan barisan-barisan eksak pendek

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow Z^N \rightarrow X^N \rightarrow B^{N+1} \rightarrow 0, & \quad 0 \rightarrow B^{N+1} \rightarrow Z^{N+1} \rightarrow H^{N+1} \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow Z^{N+1} \rightarrow X^{N+1} \rightarrow B^{N+2} \rightarrow 0, & \quad 0 \rightarrow B^{N+2} \rightarrow Z^{N+2} \rightarrow H^{N+2} \rightarrow 0, \\ & \quad \vdots \end{aligned}$$

Untuk setiap H^n (atau B^n), pilih resolusi injektif dengan cara seperti dalam Contoh 3.11.2; untuk $n < N$ (atau $n \leq N$), ambillah resolusi tersebut sebagai $0 \rightarrow 0$.

- ◊ Perhatikan bahwa $Z^N = H^N$. Proposisi 3.11.9 memperluas resolusi injektif dari Z^N dan B^{N+1} secara bersamaan menjadi resolusi injektif $I^{N,\bullet}$ dari X^N , yang kompatibel dengan barisan eksak pendek pertama.
- ◊ Selanjutnya, gunakan Proposisi 3.11.9 untuk memperluas resolusi injektif dari B^{N+1} bersama dengan resolusi injektif dari H^{N+1} menjadi resolusi injektif dari Z^{N+1} , yang kompatibel dengan barisan eksak pendek kedua.
- ◊ Sekarang ulangi operasi yang sama untuk memperoleh resolusi injektif $I^{N+1,\bullet}$ dari X^{N+1} beserta resolusi injektif dari Z^{N+2} , yang masing-masing kompatibel dengan barisan eksak pendek ketiga dan keempat.

Dengan melanjutkan cara ini, untuk setiap n diperoleh resolusi injektif $X^n \rightarrow I^{n,0} \rightarrow I^{n,1} \rightarrow \dots$; untuk $n < N$, tetapkan $I^{n,\bullet} := 0$. Konstruksi di atas juga menentukan cara mendefinisikan $I^{n,m} \rightarrow I^{n+1,m}$ untuk memperoleh bikompleks $(I, \triangleright d, \triangleleft d)$; perlu diperiksa bahwa $\triangleright d^2 = 0$, tetapi hal ini tidak mengandung kesulitan hakiki. ³³⁾□

ϵ juga dapat dipandang sebagai morfisme bikompleks $X \rightarrow I$, asalkan X diidentifikasi dengan bikompleks yang terkonsentrasi pada baris ke-0 (yakni sumbu horizontal $q = 0$).

Catatan 3.11.11 Untuk semua $p, q \in \mathbb{Z}$, barisan-barisan eksak pendek yang terlibat dalam resolusi Cartan–Eilenberg,

$$\begin{aligned}
 0 &\rightarrow \ker(\triangleright d^{p,q}) \rightarrow I^{p,q} \xrightarrow{\triangleright d^{p,q}} \text{im}(\triangleright d^{p,q}) \rightarrow 0, \\
 0 &\rightarrow \text{im}(\triangleright d^{p-1,q}) \rightarrow \ker(\triangleright d^{p,q}) \rightarrow \underbrace{H^p(I^{\bullet,q}, \triangleright d)}_{=: H_1(I)^{p,q}} \rightarrow 0, \\
 0 &\rightarrow \text{im}(\triangleright d^{p-1,q}) \rightarrow I^{p,q} \rightarrow \text{coker}(\triangleright d^{p-1,q}) \rightarrow 0,
 \end{aligned}$$

semuanya memiliki objek injektif pada suku paling kiri. Oleh sebab itu, Lema 2.8.13 mengakibatkan bahwa barisan-barisan tersebut terbelah. Ingat bahwa barisan eksak pendek terbelah dipertahankan oleh setiap funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$. Untuk q tetap, citra barisan-barisan eksak pendek di atas di bawah F memberikan penguraian yang bersesuaian bagi kompleks $(F(I^{\bullet,q}), F(\triangleright d))$. Secara khusus, dari sini tampak bahwa

$$F H^p(I^{\bullet,q}, \triangleright d) \simeq H^p(F(I^{\bullet,q}), F(\triangleright d)).$$

Dengan kata lain, F mempertahankan kohomologi pada arah horizontal dalam resolusi Cartan–Eilenberg.

³³⁾Catatan penerjemah (O014-C059): sumber mengulang pemetaan vertikal $I^{n,m} \rightarrow I^{n,m+1}$ di tempat konstruksi diferensial horizontal. Pemeriksaan $\triangleright d^2 = 0$ pada kalimat berikutnya menetapkan arah yang dimaksud, yakni $I^{n,m} \rightarrow I^{n+1,m}$, yang dipulihkan dalam target.

Catatan 3.11.12 Resolusi Cartan–Eilenberg memberikan cara lain yang tidak langsung untuk membangun resolusi injektif bagi $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Pertama, pandang X sebagai bikompleks yang terkonsentrasi pada baris ke-0. Mudah dilihat bahwa $\epsilon : X \rightarrow I$ menjadi morfisme di $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Dalam notasi §3.10, ambil terlebih dahulu kohomologi pada arah vertikal H_{II} dari X dan I , lalu kohomologi pada arah horizontal H_{I} . Morfisme terinduksi $H_{\text{I}} H_{\text{II}}(X) \rightarrow H_{\text{I}} H_{\text{II}}(I)$ merupakan isomorfisme. Dengan demikian, Teorema 3.10.6 menunjukkan bahwa

$$\text{tot}(\epsilon) : X = \text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(I)$$

merupakan kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$. Perhatikan bahwa $\text{tot}^n(I)$ merupakan jumlah langsung hingga dari objek-objek injektif untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Dengan demikian, kita memperoleh resolusi injektif $X \rightarrow \text{tot}(I)$.

3.12 Funktor turunan klasik

Tujuan bagian ini adalah menjelaskan, tanpa menggunakan bahasa kategori turunan, cara membahas berbagai funktor turunan kanan (atau funktor turunan kiri) pada kategori abelian yang memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif); pembahasan ini sudah mencakup banyak teori kohomologi yang lazim dijumpai dalam penerapan. Definisi konkretnya bergantung pada resolusi injektif (atau resolusi projektif) yang diperkenalkan dalam §3.11.

Definisi 3.12.1 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ suatu funktor aditif antara kategori-kategori abelian.

- ◊ Andaikan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif. Untuk setiap $X \in \mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, pilih suatu resolusi injektif $X \rightarrow I$; untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, nilai **funktor turunan kanan ke- n** dari F , yakni $R^n F$, pada X didefinisikan sebagai

$$R^n F(X) := H^n(\mathbf{C}F(I)).$$

- ◊ Andaikan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek projektif. Untuk setiap $X \in \mathbf{C}^-(\mathcal{A})$, pilih suatu resolusi projektif $P \rightarrow X$; untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, nilai **funktor turunan kiri ke- n** dari F , yakni $L_n F$, pada X didefinisikan sebagai

$$L_n F(X) := H^{-n}(\mathbf{C}F(P)).$$

Semua funktor ini bernilai di $\mathcal{B}$. Berdasarkan konstruksi, semuanya dilengkapi dengan keluarga morfisme kanonik $H^n(\mathbf{C}F(X)) \rightarrow R^n F(X)$ dan $L_n F(X) \rightarrow H^{-n}(\mathbf{C}F(X))$.

Pernyataan ini menyisakan beberapa pertanyaan. Pertama, dalam arti apa funktor-funktor tersebut bergantung pada pilihan resolusi? Kedua, definisi di atas baru diberikan pada tingkat objek; bagaimana meningkatkannya menjadi funktor? Funktor turunan kiri dan kanan jelas saling dual, sehingga di bawah ini kita hanya membahas funktor turunan kanan. Kita mulai dengan pertanyaan kedua dan merumuskan alat dasarnya sebagai sebuah lema.

Lema 3.12.2 Tinjau diagram berikut di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ (bagian bergaris penuh):

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & I \\ f \downarrow & & \downarrow \beta \\ Y & \longrightarrow & J \end{array} \quad \begin{array}{l} X \rightarrow I : \text{ kuasi-isomorfisme,} \\ Y \rightarrow J : \text{ resolusi injektif,} \\ f : \text{ morfisme sembarang,} \end{array}$$

Di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ terdapat tepat satu morfisme β yang membuat diagram tersebut komutatif di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Bukti Terapkan Teorema 3.11.5 pada $X \rightarrow I$ dan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow J$. □

Dengan membalik arah semua panah, diperoleh versi untuk resolusi projektif di $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$. Bahkan, latihan bab ini akan membuktikan bahwa apabila $X \hookrightarrow I$, kita dapat memilih β sedemikian sehingga diagram tersebut komutatif di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Karena bagian ini hanya memperhatikan $H^n(\beta)$, versi dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ sudah memadai.

Kembali ke pembahasan funktor turunan. Di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, tinjau $f : X \rightarrow Y$ beserta resolusi injektif $X \rightarrow I$ dan $Y \rightarrow J$. Dengan menerapkan Lema 3.12.2, terlihat bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, morfisme

$$R^n F(f) := H^n(KF\beta) : H^n(KF(I)) \rightarrow H^n(KF(J))$$

hanya bergantung pada f serta $X \rightarrow I$ dan $Y \rightarrow J$. Selain itu, setelah resolusi-resolusi injektif dipilih, berlaku

$$\begin{aligned} R^n F(f_1 + f_2) &= R^n F(f_1) + R^n F(f_2), \\ R^n F(gf) &= R^n F(g) R^n F(f), \quad R^n F(\text{id}) = \text{id}. \end{aligned}$$

Dengan mengambil $X = Y$ dan $f = \text{id}_X$, pembahasan di atas juga menyiratkan bahwa resolusi-resolusi injektif yang berbeda memberikan $(R^n F)(X)$ yang sama hingga isomorfisme unik. Semua ini menunjukkan bahwa, sebagaimana berbagai objek dalam teori kategori yang dicirikan oleh sifat universal, $R^n F(X)$ tidak bergantung pada pilihan data bantu (resolusi injektif) hingga isomorfisme kanonik, dan bahwa $R^n F : \mathbf{C}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor aditif.

Berdasarkan konstruksi, jika $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ keduanya merupakan funktor aditif, maka setiap morfisme $F \rightarrow G$ secara kanonik menginduksi $R^n F \rightarrow R^n G$ untuk setiap

$n \in \mathbb{Z}$. Setelah suatu resolusi injektif $X \rightarrow I$ dipilih, morfisme $R^n F(X) \rightarrow R^n G(X)$ secara konkret ditentukan oleh $\mathbf{C}F(I) \rightarrow \mathbf{C}G(I)$. Secara serupa, morfisme tersebut juga menginduksi $L_n F \rightarrow L_n G$.

Konvensi 3.12.3 Selanjutnya, ketika membicarakan funktor turunan kanan (atau funktor turunan kiri) dari suatu funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, selalu diasumsikan bahwa $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif).

Teorema 3.12.4 (Barisan eksak panjang funktor turunan) Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ suatu funktor aditif antara kategori-kategori abelian. Tinjau barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

◇ Andaikan $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Terdapat keluarga morfisme kanonik $\delta^n = \delta_{X,Y,Z}^n : R^n F(Z) \rightarrow R^{n+1} F(X)$ (dengan $n \in \mathbb{Z}$), sedemikian sehingga diperoleh barisan eksak

$$\cdots \rightarrow R^{n-1} F(Z) \xrightarrow{\delta^{n-1}} R^n F(X) \rightarrow R^n F(Y) \rightarrow R^n F(Z) \xrightarrow{\delta^n} R^{n+1} F(X) \rightarrow \cdots.$$

◇ Andaikan $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}))$. Terdapat keluarga morfisme kanonik $\partial_n = \partial_n^{X,Y,Z} : L_n F(Z) \rightarrow L_{n-1} F(X)$ (dengan $n \in \mathbb{Z}$), sedemikian sehingga diperoleh barisan eksak

$$\cdots \rightarrow L_{n+1} F(Z) \xrightarrow{\partial_{n+1}} L_n F(X) \rightarrow L_n F(Y) \rightarrow L_n F(Z) \xrightarrow{\partial_n} L_{n-1} F(X) \rightarrow \cdots.$$

Selain itu, morfisme-morfisme penghubung δ^n dan ∂_n memiliki funktorialitas berikut. Misalkan

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' \longrightarrow 0 \end{array}$$

merupakan diagram komutatif dengan baris-baris eksak. Maka diagram

$$\begin{array}{ccc} R^n F(Z) \xrightarrow{\delta^n} R^{n+1} F(X) & & L_n F(Z) \xrightarrow{\partial_n} L_{n-1} F(X) \\ R^n F(\gamma) \downarrow & \text{atau} & L_n F(\gamma) \downarrow \\ R^n F(Z') \xrightarrow{\delta^n} R^{n+1} F(X') & & L_n F(Z') \xrightarrow{\partial_n} L_{n-1} F(X') \end{array}$$

komutatif untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Cukup bahas kasus $R^n F$. Terapkan Proposisi 3.11.9 pada barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ untuk memperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & K \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \longrightarrow 0 \end{array}$$

dengan setiap kolom merupakan resolusi injektif. Lema 2.8.13 memastikan bahwa $0 \rightarrow I^n \rightarrow J^n \rightarrow K^n \rightarrow 0$ terbelah, sehingga citranya di bawah F juga merupakan barisan eksak pendek terbelah. Akibatnya, $0 \rightarrow \mathbf{C}F(I) \rightarrow \mathbf{C}F(J) \rightarrow \mathbf{C}F(K) \rightarrow 0$ tetap eksak. Oleh karena itu, Proposisi 3.6.4 memberikan keluarga morfisme δ^n beserta barisan eksak panjang

$$\cdots \rightarrow \mathbf{R}^{n-1}F(Z) \xrightarrow{\delta^{n-1}} \mathbf{R}^n F(X) \rightarrow \mathbf{R}^n F(Y) \rightarrow \mathbf{R}^n F(Z) \xrightarrow{\delta^n} \cdots$$

Funktorialitas morfisme penghubung δ^n agak lebih rumit. Untuk menanganinya, gunakan kategori abelian $\mathcal{A}^2$ dari Contoh 2.8.18. Pertama, tuliskan diagram komutatif dengan baris-baris eksak yang diberikan sebagai barisan eksak pendek di $\mathcal{A}^2$,

$$0 \rightarrow [X \xrightarrow{\alpha} X'] \rightarrow [Y \xrightarrow{\beta} Y'] \rightarrow [Z \xrightarrow{\gamma} Z'] \rightarrow 0.$$

Dari Contoh 2.8.18, diketahui bahwa $\mathcal{A}^2$ memiliki cukup banyak objek injektif. Karena itu, pilih resolusi injektif $[X \rightarrow X'] \hookrightarrow \mathcal{I}$ dan $[Z \rightarrow Z'] \hookrightarrow \mathcal{K}$, lalu gunakan Proposisi 3.11.9 untuk memperluasnya menjadi diagram komutatif dengan baris-baris eksak di $\mathbf{C}(\mathcal{A}^2)$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & [X \rightarrow X'] & \longrightarrow & [Y \rightarrow Y'] & \longrightarrow & [Z \rightarrow Z'] & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (3.12.1)$$

sedemikian sehingga $[Y \rightarrow Y'] \rightarrow \mathcal{J}$ juga merupakan resolusi injektif. Selanjutnya, uraikan $\mathcal{J}^n$ sebagai $[J^n \rightarrow (J')^n]$, dan demikian pula untuk objek-objek lainnya. Dengan menggunakan funktor ev_0 dan ev_1 dari Contoh 2.8.18, diketahui bahwa J^n , $(J')^n$, dan seterusnya merupakan objek-objek injektif di $\mathcal{A}$, sedangkan morfisme-morfisme $Y \rightarrow J$, $Y' \rightarrow J'$, dan seterusnya merupakan resolusi-resolusi injektif di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Singkatnya, konstruksi ini menghasilkan resolusi-resolusi injektif yang kompatibel di atas diagram komutatif semula.

Sekarang uraikan baris pertama (3.12.1) sebagai diagram komutatif dengan baris-baris eksak di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & K & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I' & \longrightarrow & J' & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Karena setiap I^n dan $(I')^n$ merupakan objek injektif, setelah diagram di atas dikenai $\mathbf{C}F$, baris-barisnya tetap eksak. Dengan demikian, funktorialitas δ^n tereduksi pada pernyataan yang bersesuaian dalam Proposisi 3.6.4. $\square$

Dalam situasi klasik, yang terutama dipertimbangkan ialah pembatasan funktor $R^n F$ atau $L_n F$ pada $\mathcal{A}$, yang tetap ditulis dalam bentuk $R^n F(X)$ atau $L_n F(X)$, dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Funktor-funktor ini dihitung melalui resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ yang “diratakan” menjadi barisan eksak (atau resolusi projektif $\dots \rightarrow P^1 \rightarrow P^0 \rightarrow X \rightarrow 0$); lihat penjelasan dalam Contoh 3.11.2. Dalam literatur awal, funktor turunan yang didefinisikan pada kompleks disebut **funktor hiper-turunan**, dan lebih tepat ditangani dengan kategori turunan atau barisan spektral. Oleh karena itu, pembahasan berikut berfokus pada kasus klasik $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$.

Langkah pertama ialah menyarikan barisan eksak panjang dalam Teorema 3.12.4 ke dalam konsep funktor- δ .

Definisi 3.12.5 Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian. Suatu keluarga **funktor- δ kohomologis** dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$ berarti data berikut:

- ♦ suatu keluarga funktor aditif $F^n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$;
- ♦ untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, suatu keluarga morfisme yang ditetapkan $\delta^n : F^n Z \rightarrow F^{n+1} X$ (disebut morfisme penghubung), dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, yang funktorial terhadap morfisme antarbarisan eksak pendek dan memberikan barisan eksak

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & F^0(X) & \longrightarrow & F^0(Y) & \longrightarrow & F^0(Z) \\
 & & & & & & \downarrow \delta^0 \\
 & & & & F^1(X) & \longrightarrow & F^1(Y) \longrightarrow F^1(Z) \\
 & & & & & & \downarrow \delta^1 \\
 & & & & F^2(X) & \longrightarrow & F^2(Y) \longrightarrow \dots
 \end{array}$$

Suatu morfisme dari funktor- δ kohomologis $(F^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ ke $(G^n, \eta^n)_{n \geq 0}$ ialah suatu keluarga morfisme $\varphi^n : F^n \rightarrow G^n$ yang kompatibel dengan morfisme penghubung yang diberikan oleh barisan eksak pendek; dengan kata lain, diagram

$$\begin{array}{ccc}
 G^{n-1}(Z) & \xrightarrow{\eta^{n-1}} & G^n(X) \\
 \varphi^{n-1} \uparrow & & \uparrow \varphi^n \\
 F^{n-1}(Z) & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & F^n(X)
 \end{array}$$

34) komutatif untuk semua $n \geq 1$ dan semua barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow$

³⁴⁾ Catatan penerjemah (O014-C060): kedua objek pada kolom kiri diagram tercetak sebagai X dalam sumber. Untuk barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$, morfisme penghubung δ^{n-1} dan η^{n-1} masing-masing berdomain $F^{n-1}(Z)$ dan $G^{n-1}(Z)$ serta berkodomain $F^n(X)$ dan $G^n(X)$. Target karena itu memulihkan kedua objek pada kolom kiri menjadi Z .

$Z \rightarrow 0$.

Secara dual, suatu keluarga **funktor- δ homologis** dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$ berarti data berikut:

- ◇ suatu keluarga funktor aditif $F_n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$;
- ◇ untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, suatu keluarga morfisme penghubung yang ditetapkan $\partial_n : F_n Z \rightarrow F_{n-1} X$, yang funktorial terhadap morfisme antarbarisan eksak pendek dan memberikan barisan eksak

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & F_2(Y) & \longrightarrow & F_2(Z) & & \\
 & & & & \downarrow \partial_2 & & \\
 & \longleftarrow & F_1(X) & \longrightarrow & F_1(Y) & \longrightarrow & F_1(Z) \\
 & & & & \downarrow \partial_1 & & \\
 & \longleftarrow & F_0(X) & \longrightarrow & F_0(Y) & \longrightarrow & F_0(Z) \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

Morfisme antara funktor- δ homologis didefinisikan dengan cara yang serupa seperti sebelumnya, dengan mensyaratkan kompatibilitas terhadap morfisme penghubung.

Perhatikan bahwa barisan eksak panjang dalam definisi secara otomatis mengakibatkan F^0 eksak kiri dan F_0 eksak kanan. Sekarang kita kembali ke funktor turunan.

Proposisi 3.12.6 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, apabila $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, sifat-sifat berikut berlaku:

- ◇ $n < 0 \implies R^n F = 0$;
- ◇ jika I merupakan objek injektif di $\mathcal{A}$, maka $n > 0 \implies R^n F(I) = 0$;
- ◇ $(R^n F, \delta^n)_{n \geq 0}$ membentuk funktor- δ kohomologis;
- ◇ jika F eksak kiri, terdapat isomorfisme kanonik $F \xrightarrow{\sim} R^0 F$.

Secara dual, apabila $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, sifat-sifat berikut berlaku:

- ◇ $n < 0 \implies L_n F = 0$;
- ◇ jika P merupakan objek projektif di $\mathcal{A}$, maka $n > 0 \implies L_n F(P) = 0$;
- ◇ $(L_n F, \partial_n)_{n \geq 0}$ membentuk funktor- δ homologis;
- ◇ jika F eksak kanan, terdapat isomorfisme kanonik $L_0 F \xrightarrow{\sim} F$.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus $R^n F$. Ambil suatu resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ dari $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Maka

$$R^n F(X) = H^n(\cdots \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \underbrace{FI^0}_{\text{suku ke-0}} \rightarrow \underbrace{FI^1}_{\text{suku ke-1}} \rightarrow \cdots).$$

Dari sini langsung terlihat bahwa $R^n F(X)$ bernilai 0 apabila $n < 0$. Jika $X = I$ merupakan objek injektif di $\mathcal{A}$, resolusi injektifnya dapat dipilih sebagai $0 \rightarrow I \xrightarrow{\text{id}} I \rightarrow 0 \cdots$ (semua suku selanjutnya bernilai 0), sehingga $R^n F(I) = 0$ apabila $n > 0$.

Dengan demikian, pernyataan mengenai funktor- δ kohomologis tidak lain merupakan perumusan kembali Teorema 3.12.4.

Terakhir, misalkan F eksak kiri. Perhatikan bahwa $X \xrightarrow{\sim} \ker [I^0 \rightarrow I^1]$; funktor eksak kiri mempertahankan kernel, sehingga $R^0 F(X) = \ker [FI^0 \rightarrow FI^1]$ secara kanonik isomorfik dengan FX . $\square$

Pada umumnya, kita hanya mempertimbangkan funktor turunan kanan untuk funktor eksak kiri dan funktor turunan kiri untuk funktor eksak kanan. Mengapa demikian? Penjelasan elementernya didasarkan pada persoalan melengkapi barisan eksak: misalnya, jika F eksak kiri dan diberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, kita ingin memperpanjang barisan eksak $0 \rightarrow FX \rightarrow FY \rightarrow FZ$ sejauh mungkin ke kanan. Funktor turunan kanan menjalankan tepat peran ini.

Untuk $n \geq 1$, lazimnya $R^n F$ atau $L_n F$ disebut funktor turunan tingkat tinggi dari F , dengan pengertian bahwa funktor-funktor tersebut didefinisikan pada objek-objek $\mathcal{A}$, bukan pada kompleks. Sebagai salah satu penerapan pelengkapan tersebut, korolari berikut menunjukkan bahwa penghalang bagi keeksakan tepat diberikan oleh funktor turunan tingkat tinggi.

Korolari 3.12.7 Untuk funktor aditif eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, sifat-sifat berikut ekuivalen.

- (i) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak.
- (ii) Untuk semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $n > 0$, berlaku $R^n F(X) = 0$ (atau $L_n F(X) = 0$).
- (iii) Untuk semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, berlaku $R^1 F(X) = 0$ (atau $L_1 F(X) = 0$).

Bukti Pertimbangkan kasus eksak kiri. (i) $\implies$ (ii): kompleks $I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ yang digunakan untuk menghitung funktor turunan bersifat eksak di luar suku ke-0, sehingga citranya di bawah F juga demikian. (ii) $\implies$ (iii) jelas. Untuk (iii) $\implies$ (i), dengan menggunakan $R^0 F \simeq F$, perhatikan barisan eksak yang bersesuaian dengan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$:

$$0 \rightarrow FX \rightarrow FY \rightarrow FZ \rightarrow R^1 F(X)$$

Inilah yang diperlukan. $\square$

Konvensi 3.12.8 Untuk funktor aditif eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, jika semua funktor turunan kanan (atau kiri) tingkat tinggi dari F bernilai 0 pada

$A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, maka A disebut **F -asiklik**; misalnya, jika F eksak kiri (atau eksak kanan), Proposisi 3.12.6 mengakibatkan bahwa semua objek injektif (atau projektif) bersifat F -asiklik.

Teknik klasik berikut disebut pergeseran dimensi dan sering digunakan dalam argumen rekursif mengenai funktor turunan.

Proposisi 3.12.9 (Pergeseran dimensi) Misalkan funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri (atau eksak kanan), dan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif). Misalkan terdapat barisan eksak pendek di $\mathcal{A}$

$$0 \rightarrow X \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow 0, \quad (\text{atau } 0 \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow X \rightarrow 0),$$

dan A bersifat F -asiklik. Maka, untuk $n \geq 1$, terdapat isomorfisme alami

$$R^n F(X) \simeq \begin{cases} R^{n-1} F(B), & n \geq 2, \\ \text{coker } [FA \rightarrow FB], & n = 1 \end{cases}$$

atau

$$L_n F(X) \simeq \begin{cases} L_{n-1} F(B), & n \geq 2, \\ \text{ker } [FB \rightarrow FA], & n = 1. \end{cases}$$

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup buktikan kasus $R^n F(X)$. Cermati barisan eksak panjang yang bersesuaian

$$R^{n-1} F(A) \rightarrow R^{n-1} F(B) \rightarrow R^n F(X) \rightarrow \underbrace{R^n F(A)}_{=0}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 1},$$

lalu gunakan $R^0 F(A) \simeq FA$ dan $R^0 F(B) = FB$. □

Hasil penting berikutnya menunjukkan bahwa objek-objek F -asiklik juga dapat digunakan untuk menghitung funktor turunan.

Korolari 3.12.10 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri (atau eksak kanan), dan terdapat barisan eksak di $\mathcal{A}$

$$0 \rightarrow X \rightarrow A^0 \rightarrow A^1 \rightarrow \cdots \quad (\text{atau } \cdots \rightarrow A_1 \rightarrow A_0 \rightarrow X \rightarrow 0),$$

dengan A^n (atau A_n) bersifat F -asiklik untuk setiap $n \geq 0$; selain itu, tetapkan $A^{-n} = 0$ (atau $A_{-n} = 0$) untuk setiap $n \geq 1$.³⁵⁾ Maka, terdapat isomorfisme alami

$$R^n F(X) \simeq H^n(FA^\bullet) \quad \text{atau} \quad L_n F(X) \simeq H_n(FA_\bullet).$$

³⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C062): sumber tidak membatasi indeks dalam konvensi $A^{-n} = 0$ (atau $A_{-n} = 0$). Jika konvensi itu juga dikenakan pada $n = 0$, maka $A^0 = 0$ (atau $A_0 = 0$), bertentangan dengan suku resolusi yang baru saja diperkenalkan. Target memperjelas rentang yang dimaksud, yaitu $n \geq 1$.

Bukti Cukup buktikan kasus $R^n F(X)$. Untuk $m \geq 1$, tetapkan

$$B^m := \operatorname{im} [A^{m-1} \rightarrow A^m] = \ker [A^m \rightarrow A^{m+1}];$$

tetapkan pula $B^0 := X$. Barisan eksak semula kemudian terurai menjadi

$$0 \rightarrow B^m \rightarrow A^m \rightarrow B^{m+1} \rightarrow 0, \quad m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Untuk $n = 0$, pernyataan tersebut mengikuti karena F mempertahankan kernel: $FX \simeq \ker[FA^0 \rightarrow FA^1]$. Untuk $n \geq 1$, penerapan berulang Proposisi 3.12.9 memberikan serangkaian isomorfisme alami

$$R^n F(X) = R^n F(B^0) \simeq \cdots \simeq R^1 F(B^{n-1}) \simeq \operatorname{coker} [FA^{n-1} \rightarrow FB^n];$$

selain itu, karena F mempertahankan kernel, definisi B^n mengidentifikasi FB^n dengan $\ker[FA^n \rightarrow FA^{n+1}]$. Jadi, untuk $n \geq 1$,

$$R^n F(X) \simeq \frac{\ker [FA^n \rightarrow FA^{n+1}]}{\operatorname{im} [FA^{n-1} \rightarrow FA^n]}.$$

Ini membuktikan pernyataan yang diinginkan. $\square$

Perhatikan bahwa argumen di atas terutama bergantung pada barisan eksak panjang dan hampir tidak menggunakan definisi funktor turunan. Hal ini menyarankan agar kita mengarakterisasi funktor turunan F di antara funktor- δ kohomologis (atau homologis) secara umum. Kuncinya ialah mensyaratkan agar komponen berderajat positif dari funktor- δ tersebut bernilai nol pada objek-objek yang sesuai.

Definisi 3.12.11 (A. Grothendieck) Misalkan $E : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor aditif di antara kategori-kategori abelian. Jika untuk setiap $X \in \operatorname{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat monomorfisme $a : X \hookrightarrow Y$ (atau epimorfisme $a : Y \twoheadrightarrow X$) sedemikian sehingga $Ea = 0$, maka E disebut **dapat dihapus** (atau **dapat dihapus secara dual**).

Dari sifat dapat dihapus ini, kita akan menurunkan sifat universal berikut.

Definisi 3.12.12 Misalkan $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$. Jika, untuk setiap funktor- δ kohomologis $(F^n, \delta_F^n)_{n \geq 0}$ dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$, setiap morfisme $\varphi^0 : R^0 \rightarrow F^0$ dapat diperluas secara tunggal menjadi morfisme $(\varphi^n)_{n \geq 0}$ di antara kedua funktor- δ tersebut, maka $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ disebut **funktor- δ kohomologis universal**.

Secara dual, misalkan funktor- δ homologis $(L_n, \partial_n)_{n \geq 0}$ memenuhi sifat berikut: untuk setiap funktor- δ homologis $(F_n, \partial_n^F)_{n \geq 0}$, setiap morfisme $\varphi_0 : F_0 \rightarrow L_0$ dapat diperluas secara tunggal menjadi $(\varphi_n)_{n \geq 0}$. Maka, $(L_n, \partial_n)_{n \geq 0}$ disebut **funktor- δ homologis universal**.

Tujuan selanjutnya ialah menunjukkan bahwa, untuk funktor eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ yang diberikan, funktor- δ kohomologis universal dengan $R^0 = F$ (atau funktor- δ homologis universal dengan $L_0 = F$), apabila ada, unik hingga isomorfisme yang unik.

Lema 3.12.13 Misalkan $E : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor yang dapat dihapus, $0 \rightarrow X \xrightarrow{u} I \xrightarrow{v} B \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek di $\mathcal{A}$, dan $f : X \rightarrow Y$ sebarang morfisme. Maka, terdapat diagram komutatif yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & I & \xrightarrow{v} & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\iota} & J & \longrightarrow & C \longrightarrow 0, \end{array}$$

sedemikian sehingga $E\iota = 0$.

Bukti Pilih monomorfisme $h : Y \hookrightarrow J_0$ sedemikian sehingga $Eh = 0$. Bentuk diagram dorong keluar

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{u} & I \\ hf \downarrow & \boxplus & \downarrow \\ J_0 & \xrightarrow{k} & J, \end{array}$$

dengan k merupakan monomorfisme menurut [Proposisi 2.1.6](#). Tetapkan $\iota = kh : Y \rightarrow J$ dan $C := \text{coker}(\iota)$. Pilihan ini memberikan persegi kiri dari diagram yang dicari; persegi kanannya diperoleh dari funktorialitas kokernel. $\square$

Proposisi 3.12.14 Misalkan $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$. Jika R^n dapat dihapus untuk setiap $n > 0$, maka $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis universal.

Secara dual, funktor- δ homologis yang komponen-komponennya untuk $n > 0$ dapat dihapus secara dual juga merupakan funktor- δ homologis universal.

Bukti Kita hanya membahas versi kohomologis. Misalkan $(F^n, \delta_F^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$, dan misalkan $\varphi^0 : R^0 \rightarrow F^0$ diberikan. Berikut ini kita membangun φ^n secara rekursif untuk $n \geq 1$. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ yang diberikan, berdasarkan hipotesis terdapat barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow X \rightarrow I \rightarrow B \rightarrow 0$$

sedemikian sehingga $R^n(X \rightarrow I) = 0$. Barisan eksak panjang yang bersesuaian memberikan bagian bergaris penuh dari diagram komutatif berikut, dengan baris-baris ek-

sak:

$$\begin{array}{ccccccc}
 F^{n-1}I & \longrightarrow & F^{n-1}B & \xrightarrow{\delta_F^{n-1}} & F^n X & \longrightarrow & F^n I \\
 \varphi_I^{n-1} \uparrow & & \varphi_B^{n-1} \uparrow & & \uparrow \varphi_X^n & & \\
 R^{n-1}I & \longrightarrow & R^{n-1}B & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & R^n X & \longrightarrow & 0.
 \end{array}$$

Berdasarkan eksaknya kedua baris dan sifat universal kokernel, terdapat tepat satu anak panah putus-putus φ_X^n yang membuat seluruh diagram komutatif. Hal ini mencirikan φ_X^n yang dicari, tetapi untuk saat ini morfisme tersebut masih bergantung pada pilihan $X \hookrightarrow I$.

Untuk sebarang morfisme $f : X \rightarrow Y$, kita nyatakan bahwa terdapat diagram komutatif yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\
 & & f \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & J & \longrightarrow & C \longrightarrow 0,
 \end{array} \tag{3.12.2}$$

sedemikian sehingga $R^n(X \rightarrow I)$ dan $R^n(Y \rightarrow J)$ keduanya bernilai 0. Memang, pilih dahulu $X \hookrightarrow I$, lalu terapkan Lema 3.12.13. Dengan menggunakan diagram ini dalam konstruksi φ_X^n dan φ_Y^n , kita memperoleh

$$\begin{array}{ccccc}
 & & F^{n-1}B & \longrightarrow & F^n X \\
 & \nearrow & \downarrow & & \nearrow \varphi_X^n \\
 R^{n-1}B & \longrightarrow & R^n X & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & \nearrow & F^{n-1}C & \longrightarrow & F^n Y \\
 R^{n-1}C & \longrightarrow & R^n Y & & \nearrow \varphi_Y^n
 \end{array}$$

Dalam diagram ini, setiap muka selain muka kanan komutatif berdasarkan konstruksi, definisi, atau hipotesis rekursif. Karena $R^{n-1}B \rightarrow R^n X$ merupakan epimorfisme, argumen standar menunjukkan bahwa muka kanan juga komutatif.

Argumen di atas sekaligus menunjukkan bahwa φ_X^n tidak bergantung pada pilihan $X \hookrightarrow I$ (ambil $f = \text{id}_X$ dan perhatikan bahwa, berdasarkan konstruksi dorong keluar dalam bukti Lema 3.12.13, dua pembenaman $X \hookrightarrow I_i$ mana pun dapat dipetakan ke satu pembenaman bersama $X \hookrightarrow J$, untuk $i = 1, 2$), serta bahwa φ_X^n funktorial terhadap X (ambil f sebarang). Dengan demikian, konstruksi rekursif φ^n telah selesai.

Terakhir, kita tunjukkan kompatibilitas keluarga morfisme φ^n , untuk $n \geq 0$, dengan morfisme penghubung. Untuk barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$$

yang diberikan, terapkan Lema 3.12.13 untuk memperoleh diagram komutatif yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\ & & \text{id}_X \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \alpha & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

sedemikian sehingga $R^n(X \rightarrow I) = 0$. Dari sini, untuk setiap $n \geq 1$, bentuk diagram

$$\begin{array}{ccccc} F^{n-1}Z & \xrightarrow{F^{n-1}\alpha} & F^{n-1}B & \xrightarrow{\delta_F^{n-1}} & F^nX \\ \varphi_Z^{n-1} \uparrow & & \varphi_B^{n-1} \uparrow & & \uparrow \varphi_X^n \\ R^{n-1}Z & \xrightarrow{R^{n-1}\alpha} & R^{n-1}B & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & R^nX \end{array}$$

³⁶⁾ Berdasarkan diagram komutatif sebelumnya dan sifat-sifat funktor- δ kohomologis, komposisi pada kedua baris masing-masing merupakan morfisme penghubung yang hendak diperiksa, yaitu $F^{n-1}Z \rightarrow F^nX$ dan $R^{n-1}Z \rightarrow R^nX$. Jadi, cukup buktikan bahwa seluruh diagram komutatif. Persegi kiri komutatif berdasarkan funktorialitas φ^{n-1} , sedangkan persegi kanan komutatif berdasarkan konstruksi φ_X^n . Terbukti. $\square$

Korolari 3.12.15 (Karakterisasi funktor turunan) Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri dan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif. Maka, $(R^n F, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis universal yang memenuhi $R^0 F \simeq F$.

Secara dual, misalkan F eksak kanan dan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek proyektif. Maka, $(L_n F, \partial_n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ homologis universal yang memenuhi $L_0 F \simeq F$.

Bukti Cukup bahas kasus eksak kiri. Untuk $n > 0$, $R^n F$ dapat dihapus: setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dapat dibenamkan ke suatu objek injektif I , sedangkan Proposisi 3.12.6 memberikan $R^n F(I) = 0$. Proposisi yang sama juga memberikan $R^0 F \simeq F$. Terapkan Proposisi 3.12.14. $\square$

³⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C061): sumber memberi label kedua anak panah penghubung pada diagram ini sebagai δ_F^n dan δ^n . Karena domainnya masing-masing $F^{n-1}B$ dan $R^{n-1}B$, sedangkan kodomainnya F^nX dan R^nX , indeks yang bertipe benar adalah $n - 1$; target memulihkan label menjadi δ_F^{n-1} dan δ^{n-1} .

3.13 Contoh: $\lim^1$

Sebagai contoh pertama funktor turunan, kita pilih $\varprojlim$ yang berasal dari suatu kelas yang umum dijumpai. Pandang $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ sebagai kategori melalui struktur urutan total standarnya; dengan demikian, kategori $\mathbb{Z}_{\geq 0}^{\text{op}}$ dapat ditampilkan sebagai $\cdots \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$. Untuk sebarang kategori $\mathcal{A}$, tinjau kategori funktor

$$\text{InvSys}(\mathcal{A}) := \mathcal{A}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}^{\text{op}}}, \quad (3.13.1)$$

yang objek-objeknya dapat diidentifikasi dengan data $(A_n, f_n)_{n \geq 0}$, dengan $A_n \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $f_n \in \text{Hom}(A_{n+1}, A_n)$; data seperti ini juga disebut **sistem invers** di $\mathcal{A}$. Bagian ini akan menggunakan funktor turunan untuk mengkaji $\varprojlim$ dari sistem-sistem tersebut dalam kasus kategori abelian.

Konvensi 3.13.1 Jika kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung (atau koproduk terhitung, yakni jumlah langsung), dan funktor produk $\prod : \mathcal{A}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}} \rightarrow \mathcal{A}$ (atau funktor jumlah langsung $\oplus : \mathcal{A}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}} \rightarrow \mathcal{A}$) merupakan funktor eksak, maka $\mathcal{A}$ dikatakan mempunyai **produk terhitung eksak** (atau **koproduk terhitung eksak**).

Funktor produk selalu eksak kiri. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa produk terhitung ada, keeksakannya ekuivalen dengan sifat bahwa $\prod$ mempertahankan epimorfisme: untuk sebarang keluarga epimorfisme $(g_n : A_n \rightarrow B_n)_{n \geq 0}$, morfisme yang bersesuaian $\prod_{n \geq 0} g_n : \prod_{n \geq 0} A_n \rightarrow \prod_{n \geq 0} B_n$ juga merupakan epimorfisme. Kasus koproduk terhitung bersifat dual.

Hipotesis 3.13.2 Semua kategori abelian $\mathcal{A}$ yang ditinjau dalam bagian ini diasumsikan mempunyai produk terhitung eksak.

Kategori modul $R\text{-Mod}$ atas sebarang gelanggang R mempunyai sifat ini.

Definisi 3.13.3 Diberikan objek $A = (A_n, f_n)_n$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$, definisikan morfisme pergeseran $T_A : \prod_{n \geq 0} A_n \rightarrow \prod_{n \geq 0} A_n$ sebagai berikut: jika $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$, maka $T_A((a_n)_{n \geq 0}) := (f_n(a_{n+1}))_{n \geq 0}$; kasus umum didefinisikan secara serupa. Definisikan pula morfisme kanonik

$$\Delta_A := T_A - \text{id} : \prod_{n \geq 0} A_n \rightarrow \prod_{n \geq 0} A_n,$$

Ketika A bervariasi, konstruksi ini memberikan endomorfisme T dan $\Delta = T - \text{id}$ dari funktor produk $\prod_{n \geq 0}$.

Perhatikan bahwa definisi di atas hanya memerlukan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori- $\mathbf{Ab}$ yang mempunyai produk terhitung.

Ingat bahwa $\varprojlim$ pada umumnya dibangun melalui penyama dan produk. Dalam situasi sekarang, $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$ secara alami merupakan kategori abelian (Proposisi 2.1.4), sehingga konstruksi tersebut menjadi $\varprojlim A = \ker [\Delta_A : \prod_n A_n \rightarrow \prod_n A_n]$.

Selain itu, $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$ juga mempunyai produk terhitung eksak, sebab limit dalam kategori funktor dapat dibangun suku demi suku; lihat §1.5.

Lema 3.13.4 Konstruksi di atas memberikan funktor aditif eksak kiri $\varprojlim : \mathbf{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$. Di sisi lain, funktor produk $\prod_{n \geq 0} : \mathbf{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ merupakan funktor eksak.

Bukti Aditivitas kedua funktor tersebut jelas, sedangkan keeksakan kiri $\varprojlim$ mengikuti dari Contoh 2.8.6. Berdasarkan hipotesis, funktor $\prod_{n \geq 0} : (A_n, f_n)_n \mapsto \prod_n A_n$ juga mempertahankan epimorfisme, sebab sifat itu berlaku pada setiap suku. Karena itu, Catatan 2.8.4 menunjukkan bahwa funktor tersebut eksak. $\square$

Definisi 3.13.5 Definisikan keluarga funktor aditif $\lim^n : \mathbf{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lim^0 &:= \varprojlim = \ker \Delta : A \mapsto \ker \Delta_A, \\ \lim^1 &:= \text{coker } \Delta : A \mapsto \text{coker } \Delta_A, \\ \lim^n &:= 0, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}.\end{aligned}$$

Sekarang misalkan $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek di $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$; dengan kata lain, barisan itu eksak pada setiap suku. Terapkan funktor eksak $\prod_{n \geq 0}$ beserta endomorfismenya Δ untuk memperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \prod_n X_n & \longrightarrow & \prod_n Y_n & \longrightarrow & \prod_n Z_n \longrightarrow 0 \\ & & \Delta_X \downarrow & & \downarrow \Delta_Y & & \downarrow \Delta_Z \\ 0 & \longrightarrow & \prod_n X_n & \longrightarrow & \prod_n Y_n & \longrightarrow & \prod_n Z_n \longrightarrow 0. \end{array}$$

Dengan menerapkan Teorema 2.3.3, diperoleh barisan eksak panjang

$$0 \rightarrow \lim^0 X \rightarrow \lim^0 Y \rightarrow \lim^0 Z \xrightarrow[\text{morfisme penghubung}]{\delta^0} \lim^1 X \rightarrow \lim^1 Y \rightarrow \lim^1 Z \rightarrow 0;$$

barisan ini funktorial terhadap barisan eksak pendek. Untuk $n > 0$, tetapkan pula $\delta^n := 0$. Hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut.

Lema 3.13.6 Data $(\lim^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ memberikan funktor- δ kohomologis dari $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$ ke $\mathcal{A}$ (Definisi 3.12.5) yang memenuhi $\lim^0 = \varprojlim$.

Sekarang beralihlah ke funktor turunan kanan dari $\varprojlim$. Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, maka $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$ juga demikian. Sesungguhnya, latihan-latihan

dalam Bab 2 telah membahas kasus umum kategori funktor $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$, sedangkan yang diperlukan di sini ialah kasus khusus $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{\geq 0}^{\text{op}}$. Untuk kasus ini, kita langsung membuktikan hasil yang sedikit lebih kuat berikut.

Lema 3.13.7 Dengan Hipotesis 3.13.2, definisikan subkategori penuh aditif $\mathcal{R}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ melalui

$$\text{Ob}(\mathcal{R}) = \left\{ \begin{array}{l} R = (R_k, r_k)_{k \geq 0} \\ \in \text{Ob}(\text{InvSys}(\mathcal{A})) \end{array} \left| \begin{array}{l} R \text{ merupakan objek injektif, } \Delta_R \text{ merupakan epimorfisme,} \\ \forall k, R_k \text{ merupakan objek injektif di } \mathcal{A} \end{array} \right. \right\},$$

Maka, untuk setiap $A \in \text{Ob}(\text{InvSys}(\mathcal{A}))$, terdapat $R \in \text{Ob}(\mathcal{R})$ beserta monomorfisme $A \hookrightarrow R$.

Bukti Untuk setiap $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan funktor $\mathcal{R}_m : \mathcal{A} \rightarrow \text{InvSys}(\mathcal{A})$ yang memetakan objek X ke

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{\text{id}} & X & \xrightarrow{\text{id}} & X & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0. \\ & & \text{suku ke-}m+1 & & \text{suku ke-}m & & \end{array} \quad (3.13.2)$$

Jelas bahwa funktor ini merupakan adjoin kanan dari $\text{ev}_m : (A_n, f_n)_{n \geq 0} \mapsto A_m$. Karena itu, funktor tersebut membawa objek injektif ke objek injektif (Proposisi 2.8.17). Selain itu, mudah diperiksa bahwa $\Delta_{\mathcal{R}_m X}$ merupakan epimorfisme; suatu invers kanannya bahkan dapat dituliskan secara eksplisit.

Diberikan $A = (A_n, f_n)_{n \geq 0}$, untuk setiap m pilih objek injektif I_m dari $\mathcal{A}$ beserta monomorfisme $A_m \hookrightarrow I_m$. Maka, $A \hookrightarrow \prod_{m \geq 0} \mathcal{R}_m(I_m) =: R$. Berdasarkan Lema 2.8.14, ruas kanan tetap merupakan objek injektif. Bahkan, berdasarkan konstruksi, R_k merupakan objek injektif dari $\mathcal{A}$ untuk setiap k . Karena $\prod_m$ eksak, $\Delta_R = \prod_m \Delta_{\mathcal{R}_m(I_m)}$ tetap merupakan epimorfisme. Jadi, $R \in \text{Ob}(\mathcal{R})$. $\square$

Dengan demikian, kita dapat membicarakan $R^n \varprojlim$ untuk $n \geq 0$. Ingat bahwa $R^n \varprojlim$ dapat dicirikan sebagai funktor- δ kohomologis universal (Korolari 3.12.15).

Teorema 3.13.8 (S. Eilenberg) Dengan Hipotesis 3.13.2, untuk $n > 0$ funktor $\lim^n$ dapat dihapus dalam pengertian Definisi 3.12.11. Sebagai akibatnya, terdapat isomorfisme kanonik $R^1 \varprojlim \simeq \lim^1$, sedangkan $R^n \varprojlim = 0$ untuk $n \notin \{0, 1\}$.

Bukti Lema 3.13.7 menunjukkan bahwa $\lim^1$ dapat dihapus. Karena itu, $(\lim^n)_{n \geq 0}$ juga merupakan funktor- δ universal (Proposisi 3.12.14). $\square$

Setelah $\lim^1$ diidentifikasi sebagai penghalang bagi keeksakan $\varprojlim$, sekarang kita kaji keadaan-keadaan yang menjamin $\lim^1 = 0$.

Contoh 3.13.9 Jika objek A dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ memenuhi $\lim^1 A = 0$, maka setiap objek kuosien Q dari A juga memenuhi $\lim^1 Q = 0$. Hal ini karena barisan eksak pendek $0 \rightarrow K \rightarrow A \rightarrow Q \rightarrow 0$ menginduksi barisan eksak panjang yang berakhir dengan $\lim^1 A \rightarrow \lim^1 Q \rightarrow 0$.

Contoh 3.13.10 Jika setiap $f_n : A_{n+1} \rightarrow A_n$ mempunyai penampang (yakni invers kanan) s_n , maka Δ_A juga mempunyai penampang $\Sigma_A : \prod_n A_n \rightarrow \prod_n A_n$, sehingga Δ_A merupakan epimorfisme. Dalam notasi elemen, Σ_A dapat dipilih secara rekursif melalui $\Sigma_A((b_n)_n) = (a_n)_n$, dengan $a_0 = 0$ dan $a_{n+1} := s_n(a_n + b_n)$. Kasus umum mengikuti secara serupa.

Definisi 3.13.11 (Syarat Mittag-Leffler) Misalkan semua morfisme dalam kategori $\mathcal{C}$ mempunyai citra (Definisi 1.2.1). Tinjau objek $X = (X_k, f_k)_{k \geq 0}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{C})$. Untuk $b \geq a$, definisikan $f_a^b : X_b \rightarrow X_a$ sebagai komposisi $f_a \cdots f_{b-1}$, dengan konvensi $f_a^a = \text{id}$. Sistem X dikatakan memenuhi **syarat Mittag-Leffler** apabila

$$\forall k \geq 0, \exists N \geq k, \quad n \geq N \implies \text{im } f_k^n = \text{im } f_k^N.$$

Sebagai contoh, jika setiap f_k merupakan epimorfisme, maka $(X_k, f_k)_{k \geq 0}$ secara otomatis memenuhi syarat Mittag-Leffler.

Untuk sistem Mittag-Leffler $(X_k, f_k)_{k \geq 0}$, setiap X_k mempunyai subobjek yang terdefinisi dengan baik $X_k^b := \text{im } f_k^N$, dengan $N \gg k$. Mudah diperiksa bahwa setiap morfisme dalam barisan yang bersesuaian

$$\cdots \rightarrow X_2^b \xrightarrow{f_1^b} X_1^b \xrightarrow{f_0^b} X_0^b$$

menjadi epimorfisme, dengan $f_k^b := f_k|_{X_{k+1}^b}$.

Lema 3.13.12 Ambil $\mathcal{C}$ sebagai **Set** atau $R\text{-Mod}$, dengan R sebarang gelanggang. Andaikan objek $(X_n, f_n)_{n \geq 0}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{C})$ memenuhi syarat Mittag-Leffler.

- (i) Keluarga morfisme inklusi $X_n^b \hookrightarrow X_n$ menginduksi isomorfisme kanonik $\varprojlim_n X_n^b \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n X_n$.
- (ii) Dalam kasus $\mathcal{C} = \text{Set}$, jika setiap X_n tak kosong, maka $\varprojlim_n X_n \neq \emptyset$.

Bukti Untuk (i), tuliskan konstruksi konkret $\varprojlim$ dalam kategori-kategori tersebut:

$$\varprojlim_n X_n = \left\{ (x_n)_{n \geq 0} \in \prod_{n \geq 0} X_n : \forall n \geq 0, f_n(x_{n+1}) = x_n \right\};$$

Setiap x_n dalam ruas kanan secara otomatis termasuk dalam $\bigcap_{N \geq n} \text{im}(f_n^N)$. Dari sini langsung diperoleh $\varprojlim_n X_n = \varprojlim_n X_n^b$.

Untuk (ii), berdasarkan definisi setiap X_n^b tentu tak kosong. Karena itu, menurut (i), persoalan tereduksi pada kasus ketika setiap f_n merupakan epimorfisme, dan dalam kasus tersebut pernyataannya jelas. $\square$

Proposisi 3.13.13 Ambil R suatu gelanggang dan $\mathcal{A} := R\text{-Mod}$. Jika objek $A = (A_n, f_n)_{n \geq 0}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ memenuhi syarat Mittag-Leffler, maka $\lim^1 A = 0$. Secara ekuivalen, untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ di $\text{InvSys}(\mathcal{A})$, barisan yang bersesuaian $0 \rightarrow \varprojlim A \rightarrow \varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow 0$ juga eksak.

Bukti Pertama, buktikan ekuivalensi kedua pernyataan tersebut. Misalkan $A \in \text{InvSys}(\mathcal{A})$. Jika $\lim^1 A = 0$, keeksakan $0 \rightarrow \varprojlim A \rightarrow \varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow 0$ merupakan akibat langsung dari barisan eksak panjang. Sebaliknya, andaikan $0 \rightarrow \varprojlim A \rightarrow \varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow 0$ selalu eksak. Pilih monomorfisme $A \hookrightarrow B$ sedemikian sehingga B merupakan objek injektif dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$. Pergeseran dimensi (Proposisi 3.12.9) kemudian memberikan $R^1 \varprojlim A = 0$, dan Teorema 3.13.8 selanjutnya menghasilkan $\lim^1 A = 0$.

Sekarang buktikan pernyataan utama. Misalkan A dalam barisan eksak pendek $0 \rightarrow \underbrace{(A_n, f_n)_n}_{=A} \xrightarrow{\varphi} \underbrace{(B_n, g_n)_n}_{=B} \xrightarrow{\psi} \underbrace{(C_n, h_n)_n}_{=C} \rightarrow 0$ memenuhi syarat Mittag-Leffler. ³⁷⁾ Tujuan kita ialah membuktikan bahwa $\varprojlim \psi$ merupakan epimorfisme. Berdasarkan Lema 3.13.12 (ii), cukup dibuktikan bahwa, untuk setiap $c = (c_n)_{n \geq 0} \in \varprojlim C$, sistem invers himpunan tak kosong

$$\cdots \rightarrow \psi_2^{-1}(c_2) \xrightarrow{g_1} \psi_1^{-1}(c_1) \xrightarrow{g_0} \psi_0^{-1}(c_0)$$

memenuhi syarat Mittag-Leffler; hal ini akan menunjukkan bahwa $(\varprojlim \psi)^{-1}(c)$ tak kosong.

Diberikan $k \geq 0$, pilih $N \geq k$ yang cukup besar sehingga $\text{im } f_k^N = \text{im } f_k^N$ untuk $n \geq N$. Pilih $b_N \in \psi_N^{-1}(c_N)$. Untuk memeriksa syarat Mittag-Leffler, kita akan menunjukkan bahwa, untuk setiap $n \geq N$, terdapat $b_n \in \psi_n^{-1}(c_n)$ sedemikian sehingga $g_k^n(b_n) = g_k^N(b_N)$.

Pilih sebarang $b'_n \in \psi_n^{-1}(c_n)$. Karena $\psi_N(g_N^n(b'_n)) = c_N = \psi_N(b_N)$, terdapat a_N sedemikian sehingga $g_N^n(b'_n) - b_N = \varphi_N(a_N)$. Selanjutnya, pilih a_n sedemikian sehingga $f_k^n(a_n) = f_k^N(a_N)$. Maka, $b_n := b'_n - \varphi_n(a_n)$ mempunyai sifat yang diinginkan. $\square$

Untuk kategori abelian umum $\mathcal{A}$ yang memenuhi Hipotesis 3.13.2, terdapat contoh tandingan yang menunjukkan bahwa syarat Mittag-Leffler tidak selalu mengakibatkan $\lim^1 = 0$; lihat [16] untuk pembahasan terperinci.

³⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C063): pada sumber, pasangan sistem C di bawah garis kurung ditulis sebagai (C_n, h_n) tanpa subskrip indeks. Karena C merupakan objek dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$, target memulihkan notasi tersebut menjadi $(C_n, h_n)_n$.

Hasil berikut merupakan latihan sederhana yang akan digunakan dalam §3.15.

Korolari 3.13.14 Misalkan $\mathcal{A}$ memenuhi Hipotesis 3.13.2, dan misalkan $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ merupakan barisan eksak di $\text{InvSys}(\mathcal{A})$. Jika $\lim^1 A = 0$, maka

$$\varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow \varprojlim D$$

merupakan barisan eksak di $\mathcal{A}$.

Bukti Tetapkan $H := \ker[C \rightarrow D]$ dan $X := \text{im}[A \rightarrow B]$. Karena $\varprojlim$ eksak kiri, terdapat isomorfisme kanonik

$$\ker \left[\varprojlim C \rightarrow \varprojlim D \right] \simeq \varprojlim H.$$

Morfisme $B \rightarrow C$ terfaktorkan sebagai $B \twoheadrightarrow H \hookrightarrow C$. Karena itu, persoalan tereduksi pada pembuktian bahwa $\varprojlim B \rightarrow \varprojlim H$ merupakan epimorfisme. Contoh 3.13.9 menunjukkan bahwa $\lim^1 X = 0$. Dengan menerapkan $\varprojlim$ pada barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow 0$, diperoleh bahwa $\varprojlim B \rightarrow \varprojlim H$ merupakan epimorfisme. $\square$

3.14 Contoh: Ext dan Tor

Kita akan mengkaji funktor turunan dari Hom dan $\otimes$. Sebaiknya kita memperkenalkan beberapa konsep bantu terlebih dahulu.

Definisi 3.14.1 Misalkan $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, dan $\mathcal{B}$ merupakan kategori abelian, sedangkan bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ (Konvensi 3.5.9) merupakan funktor eksak kiri terhadap kedua variabel. Jika untuk setiap objek injektif $I_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ (dengan $i = 1, 2$),

$$F(I_1, \cdot) : \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B} \quad \text{dan} \quad F(\cdot, I_2) : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{B}$$

keduanya merupakan funktor eksak, maka F disebut **seimbang**.

Secara dual, jika F eksak kanan terhadap kedua variabel, dan untuk setiap objek projektif $P_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ funktor $F(P_1, \cdot)$ dan $F(\cdot, P_2)$ keduanya eksak, maka F juga disebut seimbang.

Berdasarkan dualitas, teorema berikut hanya dinyatakan untuk bifunktor yang eksak kiri terhadap kedua variabel.

Teorema 3.14.2 Misalkan $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, dan $\mathcal{B}$ merupakan kategori abelian; $\mathcal{A}_1$ dan $\mathcal{A}_2$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri terhadap kedua variabel. Dengan demikian, kita dapat mengambil funktor turunan kanan terhadap setiap variabel. Untuk $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ yang tetap, $i = 1, 2$, tuliskan

$$R_1^n F(\cdot, X_2) : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{B}, \quad R_{\text{II}}^n F(X_1, \cdot) : \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}.$$

Jika F seimbang, maka terdapat isomorfisme kanonik bifunktor

$$R_I^n F(X_1, X_2) \simeq R_{II}^n F(X_1, X_2).$$

Bukti Argumen berikut bergantung pada teori bikompleks; lihat §3.5 dan §3.10. Untuk $i = 1, 2$, ambil resolusi injektif $0 \rightarrow X_i \rightarrow I_i^0 \rightarrow I_i^1 \rightarrow \cdots$; untuk $n < 0$ tetapkan $I_i^n := 0$. Ini mendefinisikan bikompleks $F(I_1^\bullet, I_2^\bullet)$.

Di sisi lain, definisikan kompleks $F(X_1, I_2^\bullet)$ dan $F(I_1^\bullet, X_2)$. Pandang keduanya sebagai bikompleks yang masing-masing terkonsentrasi pada sumbu vertikal $(0, \bullet)$ dan sumbu horizontal $(\bullet, 0)$. Karena $X_i \xrightarrow{\sim} \ker[I_i^0 \rightarrow I_i^1] \hookrightarrow I_i^0$, diperoleh dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{B})$ morfisme

$$F(X_1, I_2^\bullet) \xrightarrow{\lambda} F(I_1^\bullet, I_2^\bullet) \xleftarrow{\rho} F(I_1^\bullet, X_2).$$

Kita akan menunjukkan bahwa $\text{tot}(\lambda)$ dan $\text{tot}(\rho)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Pertama-tama, pertimbangkan λ . Ambil kohomologi horizontal H_I pada kedua sisinya; hal ini tidak mengubah $F(X_1, I_2^\bullet)$ yang terletak pada sumbu vertikal. Karena $F(\cdot, I_2^q)$ merupakan funktor eksak untuk setiap q , kita memperoleh

$$(H_I F(I_1^\bullet, I_2^\bullet))^{p,q} = \begin{cases} 0, & p \neq 0, \\ \ker [F(I_1^0, I_2^q) \rightarrow F(I_1^1, I_2^q)] = F(X_1, I_2^q), & p = 0. \end{cases}$$

Jadi $H_I(\lambda)$ merupakan isomorfisme dari $H_I F(X_1, I_2^\bullet)$ ke $H_I F(I_1^\bullet, I_2^\bullet)$. Maka $H_{II} H_I(\lambda)$ juga isomorfisme. Dengan menerapkan Teorema 3.10.6, diperoleh bahwa $\text{tot}(\lambda)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Untuk ρ , argumen yang sama memberikan bahwa $H_I H_{II}(\rho)$ merupakan isomorfisme; Teorema 3.10.6 lalu menyiratkan bahwa $\text{tot}(\rho)$ juga merupakan kuasi-isomorfisme.

Perhatikan bahwa kompleks total $F(X_1, I_2^\bullet)$ tetap merupakan kompleks itu sendiri; mengambil H^n menghasilkan $R_{II}^n F(X_1, X_2)$. Demikian pula, mengambil H^n dari $F(I_1^\bullet, X_2)$ atau kompleks totalnya menghasilkan $R_I^n F(X_1, X_2)$. Melalui kompleks total $\text{tot}(F(I_1^\bullet, I_2^\bullet))$ sebagai perantara, diperoleh

$$R_I^n F(X_1, X_2) \simeq R_{II}^n F(X_1, X_2).$$

Karena setiap morfisme $X_i \rightarrow Y_i$ dapat diangkat menjadi morfisme di antara resolusi injektif, dan pengangkatan tersebut unik hingga homotopi, yang kita dapatkan sebenarnya adalah isomorfisme bifunktor $R_I^n F \simeq R_{II}^n F$. $\square$

Catatan 3.14.3 Argumen tersebut sesungguhnya memberikan teknik untuk meresolusikan kedua variabel sekaligus, lalu “menurunkan” F secara seimbang melalui kompleks total dari bikompleks $F(I_1^\bullet, I_2^\bullet)$.

Sekarang ambil $\mathcal{A}$ sebagai kategori abelian dan pertimbangkan bifunktor $\text{Hom} = \text{Hom}_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Proposisi 2.8.11 menyatakan bahwa Hom eksak kiri terhadap kedua variabel. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ kita buat definisi berikut.

- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, definisikan $\text{Ext}_{\mathcal{A}, \text{I}}^n(X, Y) := \text{R}_{\text{I}}^n \text{Hom}(X, Y)$, yang ditentukan oleh resolusi projektif X di $\mathcal{A}$.
- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, definisikan $\text{Ext}_{\mathcal{A}, \text{II}}^n(X, Y) := \text{R}_{\text{II}}^n \text{Hom}(X, Y)$, yang ditentukan oleh resolusi injektif Y di $\mathcal{A}$.

Definisi–Proposisi 3.14.4 (funktor Ext) Bifunktor $\text{Hom}_{\mathcal{A}}$ bersifat seimbang. Karena itu, selama kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif dan projektif, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ terdapat bifunktor

$$\text{Ext}^n = \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

dengan $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y) := \text{Ext}_{\text{I}}^n(X, Y) \simeq \text{Ext}_{\text{II}}^n(X, Y)$ (isomorfisme kanonik).

Bukti Keseimbangan tepat merupakan konsekuensi dari definisi objek injektif dan projektif, sehingga Teorema 3.14.2 dapat diterapkan. $\square$

Jika R merupakan gelanggang dan $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$ atau $\text{Mod-}R$, kita tulis $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n$ sebagai Ext_R^n .

Perhatikan bahwa $\text{Ext}^0 = \text{Hom}$, sedangkan $(\text{Ext}^n)_{n \geq 0}$, masing-masing terhadap variabel X dan Y , mempunyai barisan eksak panjang berbentuk

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \text{Ext}^{n-1}(X', Y) &\xrightarrow{\delta^{n-1}} \text{Ext}^n(X'', Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X', Y) \rightarrow \cdots, \\ \cdots \rightarrow \text{Ext}^{n-1}(X, Y'') &\xrightarrow{\delta^{n-1}} \text{Ext}^n(X, Y') \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y'') \rightarrow \cdots, \end{aligned}$$

di mana $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek yang diberikan.

Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, nilai Ext^n tentu dapat ditingkatkan ke dalam kategori $\mathbb{k}\text{-Mod}$.

Catatan 3.14.5 Simbol Ext berarti “ekstensi”, sebab elemen-elemen $\text{Ext}^1(X, Y)$ berkorespondensi satu-satu dengan kelas isomorfisme ekstensi $0 \rightarrow Y \rightarrow E \rightarrow X \rightarrow 0$ (yakni barisan eksak pendek); Ext^n yang lebih tinggi mempunyai interpretasi serupa. Fakta ini sebaiknya dipahami melalui kategori turunan; lihat §4.5.

Berdasarkan karakterisasi keeksakan funktor melalui Korolari 3.12.7, segera diperoleh

$$\diamond \text{ objek } I \text{ injektif} \iff \text{Ext}^1(\cdot, I) = 0 \iff \text{Ext}^{\geq 1}(\cdot, I) = 0;$$

◊ objek P projektif $\iff \text{Ext}^1(P, \cdot) = 0 \iff \text{Ext}^{\geq 1}(P, \cdot) = 0$.

Contoh 3.14.6 (HH^n sebagai Ext^n) Kembali ke kerangka dasar homologi dan kohomologi Hochschild pada §3.8: $\mathbb{k}$ merupakan gelanggang komutatif dan R merupakan aljabar- $\mathbb{k}$; sekarang syaratkan pula bahwa R projektif sebagai modul- $\mathbb{k}$. Tuliskan $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$. Karena modul projektif merupakan suku langsung dari modul bebas, $R^{\otimes n}$ tetap merupakan modul- $\mathbb{k}$ projektif.³⁸⁾ Jadikan $R \otimes R^{\otimes n} \otimes R$ sebagai modul- R^e kiri, dengan $R^e := R \otimes R^{\text{op}}$. Karena $R \otimes (\cdot) \otimes R : \mathbb{k}\text{-Mod} \rightarrow R^e\text{-Mod}$ merupakan adjoin kiri dari funktor pelupa [11, Korolari 6.6.8], funktor ini membawa objek projektif ke objek projektif (Proposisi 2.8.17). Maka Lema 3.8.2 menunjukkan bahwa kompleks bar $\mathbf{BR}$ memberikan resolusi projektif R sebagai modul- R^e kiri,

$$\cdots \rightarrow \mathbf{B}_1 R \rightarrow \mathbf{B}_0 R \rightarrow R \rightarrow 0. \quad (3.14.1)$$

Sekarang misalkan M merupakan bimodul (R, R) . Dengan memasukkan definisi awal kohomologi Hochschild 3.8.4, diperoleh

$$\text{HH}^n(M) = \text{H}^n(\text{Hom}_{R^e}(\mathbf{BR}, M)) = \text{Ext}_{R^e}^n(R, M).$$

Topik berikutnya adalah funktor Tor. Tetapkan gelanggang R . Kategori modul $R\text{-Mod}$ (atau $\text{Mod-}R$) mempunyai cukup banyak objek projektif³⁹⁾. Hasil kali tensor memberikan bifunktor

$$\otimes_R : \text{Mod-}R \times R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab},$$

yang eksak kanan terhadap setiap variabel (lihat [11, Proposisi 6.9.2]). Terapkan versi eksak kanan dari teori sebelumnya untuk mendefinisikan funktor turunan kiri terhadap kedua variabel, $\text{L}_{\text{I},n} \otimes_R$ dan $\text{L}_{\text{II},n} \otimes_R$; keduanya hanya tak nol untuk $n \geq 0$. Ingat juga definisi modul datar [11, Definisi 6.9.4].

Definisi–Proposisi 3.14.7 (funktur Tor) Untuk setiap gelanggang R , bifunktor $\otimes_R$ bersifat seimbang. Maka, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ dapat didefinisikan bifunktor

$$\text{Tor}_n = \text{Tor}_n^R : \text{Mod-}R \times R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

dengan $\text{Tor}_n^R(X, Y) := (\text{L}_{\text{I},n} \otimes_R)(X, Y) \simeq (\text{L}_{\text{II},n} \otimes_R)(X, Y)$ (isomorfisme kanonik).

Bukti Keseimbangan mengikuti dari fakta bahwa setiap modul projektif merupakan modul datar [11, Korolari 6.9.9]. Terapkan versi funktor turunan kiri dari Teorema 3.14.2. $\square$

³⁸⁾ Atau gunakan hubungan adjoin tensor [11, Teorema 6.6.5].

³⁹⁾ Sesungguhnya, modul bebas selalu projektif; lihat [11, Contoh 6.9.6].

Kita mempunyai $\text{Tor}_0^R(X, Y) = X \otimes_R Y$, sedangkan $(\text{Tor}_n)_{n \geq 0}$ mempunyai barisan eksak panjang berikut:

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \text{Tor}_{n+1}^R(X'', Y) &\xrightarrow{\partial_{n+1}} \text{Tor}_n^R(X', Y) \rightarrow \text{Tor}_n^R(X, Y) \rightarrow \text{Tor}_n^R(X'', Y) \rightarrow \cdots, \\ \cdots \rightarrow \text{Tor}_{n+1}^R(X, Y'') &\xrightarrow{\partial_{n+1}} \text{Tor}_n^R(X, Y') \rightarrow \text{Tor}_n^R(X, Y) \rightarrow \text{Tor}_n^R(X, Y'') \rightarrow \cdots, \end{aligned}$$

di mana $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek yang diberikan.

Kita mengulangi ungkapan yang serupa dengan kasus Ext.

$$\diamond \text{ Modul-}R \text{ kanan } M \text{ datar} \iff \text{Tor}_1^R(M, \cdot) = 0 \iff \text{Tor}_{\geq 1}^R(M, \cdot) = 0;$$

$$\diamond \text{ Modul-}R \text{ kiri } N \text{ datar} \iff \text{Tor}_1^R(\cdot, N) = 0 \iff \text{Tor}_{\geq 1}^R(\cdot, N) = 0.$$

Misalkan M merupakan modul- R . Meniru definisi resolusi projektif, **resolusi datar** M didefinisikan sebagai barisan eksak berbentuk

$$\cdots \rightarrow F^2 \rightarrow F^1 \rightarrow F^0 \rightarrow M \rightarrow 0, \quad \text{setiap } F^n \text{ merupakan modul-}R \text{ datar.}$$

Dengan Korolari 3.12.10 dan pengamatan di atas, $\text{Tor}_n^R(X, Y)$ juga dapat dihitung menggunakan resolusi datar X atau Y . Inilah teknik praktis untuk menghitung Tor, sedangkan resolusi projektif terutama berperan pada tingkat teoretis.

Perhitungan semacam ini secara alami juga dapat “diseimbangkan”. Ambil sembarang resolusi datar $\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow X \rightarrow 0$ dan $\cdots \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_0 \rightarrow Y \rightarrow 0$. Bentuk bikompleks dalam arti kompleks rantai $P_\bullet \otimes_R Q_\bullet$, dan tuliskan kompleks totalnya sebagai $P \otimes Q$. Versi homologi dari Catatan 3.14.3 memberikan $\text{Tor}_n^R(X, Y) \simeq H_n(P \otimes Q)$; sifat yang diperlukan hanya keeksakan $P_p \otimes_R (\cdot)$ dan $(\cdot) \otimes_R Q_q$, tepat sifat yang dijamin oleh kedataran.

Catatan 3.14.8 (Struktur bimodul) Tetapkan gelanggang A dan B ; misalkan X merupakan bimodul (A, R) dan Y merupakan bimodul (R, B) . Karena Tor_n^R merupakan bifunktor, $\text{Tor}_n^R(X, Y)$ memiliki struktur bimodul kanonik (A, B) . Sebagai contoh, pertimbangkan perkalian kiri oleh A : setiap $a \in A$ memberikan endomorfisme X sebagai modul- R kanan, sehingga menginduksi endomorfisme L_a pada $\text{Tor}_n^R(X, Y)$; berlaku $L_a L_{a'} = L_{aa'}$ dan $L_1 = \text{id}$. Perkalian kanan oleh B diperlakukan serupa pada variabel kedua. Untuk $n = 0$, kita kembali pada struktur bimodul alami di $X \otimes_R Y$.

Jika Y dipilih bersama resolusi datarnya sebagai modul- R kiri $\cdots \rightarrow P_0 \rightarrow Y \rightarrow 0$, aksi perkalian kiri A dapat langsung dibaca pada kompleks $X \otimes_R P_\bullet$: aksi itu berasal dari perkalian kiri A pada X . Perkalian kanan diperlakukan dengan cara yang sama.

Sebagai kasus khusus, jika dipilih homomorfisme gelanggang $R \rightarrow S$, maka $\text{Tor}_n^R(\cdot, S)$ (atau $\text{Tor}_n^R(S, \cdot)$) meningkat menjadi funktor $\mathbf{Mod}\text{-}R \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}S$ (atau $R\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow S\text{-}\mathbf{Mod}$).

Argumen serupa menunjukkan bahwa untuk X yang merupakan bimodul (R, A) dan Y yang merupakan bimodul (R, B) , setiap $\text{Ext}_R^n(X, Y)$ secara alami merupakan bimodul (A, B) .

Untuk gelanggang komutatif R , modul-modul atas R tidak perlu dibedakan menjadi kiri dan kanan; kategori yang bersesuaian ditulis $R\text{-}\mathbf{Mod}$. Maka setiap modul- R secara alami merupakan bimodul (R, R) , sehingga Tor_n^R menjadi bifunktor $(R\text{-}\mathbf{Mod})^2 \rightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$.

Proposisi 3.14.9 Untuk gelanggang komutatif R , terdapat isomorfisme kanonik bifunktor

$$\text{Tor}_n^R(X, Y) \simeq \text{Tor}_n^R(Y, X),$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Ambil resolusi datar $P_\bullet$ dan $Q_\bullet$ masing-masing dari X dan Y . Tuliskan $P \otimes Q$ sebagai kompleks total dari bikompleks $P_\bullet \otimes_R Q_\bullet$; definisikan $Q \otimes P$ secara serupa. Kendala pertukaran hasil kali tensor [11, Proposisi 6.5.14] memberikan isomorfisme kanonik

$$P_p \otimes_R Q_q \simeq Q_q \otimes_R P_p, \quad p, q \in \mathbb{Z}.$$

Dengan kata lain, $P_\bullet \otimes_R Q_\bullet \simeq \text{swap}(Q_\bullet \otimes_R P_\bullet)$. Terapkan Proposisi 3.5.6 untuk memperoleh isomorfisme kanonik kompleks total $P \otimes Q \simeq Q \otimes P$. Ini membuktikan pernyataan. $\square$

Catatan 3.14.10 Simbol Tor berarti “torsinya”, yang berasal dari contoh berikut. Ambil ideal kiri $\mathfrak{a}$ pada gelanggang R , serta modul- R kanan X sembarang. Karena modul kiri bebas R datar, terapkan Proposisi 3.12.9 pada $0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow R \rightarrow R/\mathfrak{a} \rightarrow 0$ untuk melakukan pergeseran dimensi. Diperoleh

$$\begin{aligned} \text{Tor}_1^R(X, R/\mathfrak{a}) &\simeq \ker \left[X \otimes_R \mathfrak{a} \rightarrow X \otimes_R R \simeq X \right] \\ &\simeq \left\{ \sum_i x_i \otimes a_i \in X \otimes_R \mathfrak{a} : \sum_i x_i a_i = 0 \right\}, \\ \text{Tor}_n^R(X, R/\mathfrak{a}) &\simeq \text{Tor}_{n-1}^R(X, \mathfrak{a}), \quad (n > 1). \end{aligned}$$

Jika selanjutnya $t \in R$ bukan pembagi nol kanan, dan diambil $\mathfrak{a} := Rt \stackrel{\sim}{\leftarrow} R$ (memetakan r ke rt), maka $\text{Tor}_1^R(X, R/Rt) \simeq \{x \in X : xt = 0\}$, yakni submodule torsinya- t dari X ; untuk $n > 1$, $\text{Tor}_n^R(X, R/Rt) = 0$.

Contoh 3.14.11 (HH_n sebagai Tor_n) Lanjutkan langkah awal Contoh 3.14.6, tetapi lemahkan syarat pada R menjadi: R merupakan modul datar atas $\mathbb{k}$. Maka $R^{\otimes n}$ juga datar. Kendala asosiatif $(\cdot) \otimes_{R^e} (R \otimes R^{\otimes n} \otimes R) \simeq (\cdot) \otimes R^{\otimes n}$ menunjukkan bahwa $R \otimes R^{\otimes n} \otimes R$ merupakan modul- R^e kiri yang datar. Jadi, $\mathbf{B}R$ merupakan resolusi datar R sebagai modul- R^e kiri, seperti pada (3.14.1).

Untuk setiap M yang merupakan bimodul (R, R) , masukkan definisi awal homologi Hochschild 3.8.4 untuk memperoleh

$$\mathrm{HH}_n(M) = \mathrm{H}_n \left(M \otimes_{R^e} \mathbf{B}R \right) = \mathrm{Tor}_n^{R^e}(M, R).$$

Sekarang kita dapat menggabungkan Contoh 3.14.6 dan 3.14.11 untuk menghitung contoh-contoh homologi dan kohomologi Hochschild lainnya. Pertama ambil aljabar polinomial $R = \mathbb{k}[t]$ dan identifikasi $R^e = R \otimes R^{\mathrm{op}}$ dengan $\mathbb{k}[x, y]$. Aksi skalar pada R sebagai modul- R^e adalah $h(x, y) \cdot f(t) = h(t, t)f(t)$, dan R mempunyai resolusi bebas

$$0 \rightarrow R^e \xrightarrow{\text{perkalian dengan } x-y} R^e \xrightarrow{f \mapsto f(t,t)} R \rightarrow 0.$$

Dengan menghitung $\mathrm{Ext}_{R^e}^n(R, \cdot)$ dan $\mathrm{Tor}_n^{R^e}(\cdot, R)$ dari resolusi ini, segera diperoleh $\mathrm{HH}_n(R) \simeq R \simeq \mathrm{HH}^n(R)$ untuk $n \in \{0, 1\}$, sedangkan untuk $n > 1$, $\mathrm{HH}_n(R) = 0 = \mathrm{HH}^n(R)$.

Selanjutnya ambil $R = \mathbb{k}[t]/(t^2)$, sehingga $R^e = \mathbb{k}[x, y]/(x^2, y^2)$. Untuk modul- R^e R terdapat resolusi bebas berperiode 2,

$$\dots \xrightarrow{x+y} R^e \xrightarrow{x-y} R^e \xrightarrow{x+y} R^e \xrightarrow{\text{perkalian dengan } x-y} R^e \xrightarrow{f \mapsto f(t,t)} R \rightarrow 0,$$

yang keeksakannya kami serahkan kepada pembaca untuk diverifikasi langsung. Untuk setiap modul- R M , mengambil $M \otimes_{R^e} (\cdot)$ dan $\mathrm{Hom}_{R^e}(\cdot, M)$ masing-masing menghasilkan

$$\begin{aligned} \dots \xrightarrow{2t} M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{2t} M \xrightarrow{0} M \rightarrow M \otimes_{R^e} R \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \mathrm{Hom}_{R^e}(R, M) \rightarrow M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{2t} M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{2t} \dots \end{aligned}$$

Maka $\mathrm{HH}_k(M)$ dan $\mathrm{HH}^k(M)$ hanya bergantung pada $k \bmod 2$; seandainya hanya dihitung dari definisi, periodisitas ini mungkin sulit terlihat.

Jika $\mathbb{k}$ merupakan lapangan, kita dapat membaca $\mathrm{HH}_n(M)$ dan $\mathrm{HH}^n(M)$ dari sini, tetapi jawabannya bergantung pada $\mathrm{char}(\mathbb{k})$. Latihan akan membahas kasus umum $R = \mathbb{k}[t]/(t^n)$.

Hasil berikut sering digunakan dalam topologi aljabar dan sekaligus menjadi verifikasi kecil atas materi sebelumnya; hasil ini melibatkan kompleks rantai beserta homologinya (Catatan 2.2.6). Misalkan $C = (C_\bullet, d_\bullet^C)$ (atau $D = (D_\bullet, d_\bullet^D)$) merupakan

kompleks rantai dari modul- R kanan (atau modul- R kiri). Bentuk bikompleks rantai $C_\bullet \otimes D_\bullet$ dan tuliskan kompleks totalnya sebagai

$$C \otimes D := \text{tot}_\oplus (C_\bullet \otimes D_\bullet);$$

subskrip R pada hasil kali tensor dihilangkan. Secara konkret, suku berderajat n dari kompleks total $C \otimes D$ ialah $\bigoplus_{p+q=n} C_p \otimes D_q$, sedangkan d_n yang dibatasi pada $C_p \otimes D_q$ sama dengan $d_p^C \otimes \text{id} + (-1)^p \text{id} \otimes d_q^D$. Ini memberikan homomorfisme kanonik yang jelas

$$\kappa : \bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes H_q(D) \rightarrow H_n(C \otimes D).$$

Teorema 3.14.12 (Teorema Künneth untuk homologi) Ambil kompleks rantai C, D seperti di atas. Jika setiap C_p dan $\text{im}(d_p^C)$ merupakan modul- R kanan yang datar, maka terdapat barisan eksak pendek kanonik

$$0 \rightarrow \bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes H_q(D) \xrightarrow{\kappa} H_n(C \otimes D) \rightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \text{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D)) \rightarrow 0.$$

Bukti Untuk semua $p \in \mathbb{Z}$, definisikan submodul-submodul dari C_p dengan $B_p := \text{im}(d_{p+1}^C)$ dan $Z_p := \ker(d_p^C)$. Jadikan keduanya kompleks rantai $Z = Z_\bullet$ dan $B = B_\bullet$ dengan menetapkan $d^Z = d^B := 0$. Maka terdapat barisan eksak pendek kompleks rantai

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow C \xrightarrow{d^C = (d_p^C)_p} B[-1] \longrightarrow 0.$$

Barisan eksak pendek $0 \rightarrow Z_p \rightarrow C_p \xrightarrow{d_p^C} B_{p-1} \rightarrow 0$ dan barisan eksak panjang funktor Tor menyiratkan bahwa Z_p juga datar. Karena B_{p-1} datar, barisan eksak

$$0 \rightarrow Z_p \otimes D_q \rightarrow C_p \otimes D_q \rightarrow B_{p-1} \otimes D_q \rightarrow 0$$

tetap eksak. Karena jumlah langsung modul (termasuk jumlah tak hingga) mempertahankan keeksakan, diperoleh barisan eksak pendek kompleks rantai $0 \rightarrow Z \otimes D \rightarrow C \otimes D \xrightarrow{d^C \otimes \text{id}_D} B[-1] \otimes D \rightarrow 0$.

Karena $d^Z = d^{B[-1]} = 0$, barisan eksak panjang homologi yang bersesuaian, berdasarkan kedataran, menyederhana menjadi

$$\begin{aligned} & \overline{\bigoplus_{p+q=n+1} B_{p-1} \otimes H_q(D)} \xrightarrow{\partial_{n+1}} \bigoplus_{p+q=n} Z_p \otimes H_q(D) \rightarrow H_n(C \otimes D) \\ & \rightarrow \bigoplus_{p+q=n} B_{p-1} \otimes H_q(D) \xrightarrow{\partial_n} \bigoplus_{p+q=n-1} Z_p \otimes H_q(D). \\ & \quad \quad \quad \underbrace{\bigoplus_{p+q=n-1} B_{p-1} \otimes H_q(D)}_{= \bigoplus_{p+q=n-1} B_p \otimes H_q(D)} \end{aligned}$$

Yang perlu dijelaskan hanya morfisme penghubung ∂_{n+1} dan ∂_n . Keduanya berasal dari inklusi $B_p \hookrightarrow Z_p$, hingga kemungkinan beberapa tanda positif atau negatif. Untuk melihatnya, kembali ke konstruksi eksplisit barisan eksak panjang, yaitu versi homologi dari Proposisi 3.6.4; di sini kita dapat menggunakan penelusuran diagram; lihat uraian sebelum [11, Proposisi 6.8.6]. Detailnya diserahkan kepada pembaca.

Sebagai korolari, coker(∂_{n+1}) dapat diidentifikasi dengan $\bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes H_q(D)$; monomorfisme darinya ke $H_n(C \otimes D)$ adalah κ .

Akhirnya, $0 \rightarrow B_p \rightarrow Z_p \rightarrow H_p(C) \rightarrow 0$ merupakan resolusi datar $H_p(C)$. Karena itu, $\ker(\partial_n) \simeq \bigoplus_{p+q=n-1} \text{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D))$. Ini menghasilkan barisan eksak pendek yang dinyatakan. $\square$

Perhatikan bahwa jika R merupakan gelanggang pembagian, maka κ pasti merupakan isomorfisme.

Karena D berperan sebagai koefisien homologi dalam konteks topologi, Teorema 3.14.12 pada kasus khusus ketika D terkonsentrasi pada suku berderajat nol juga disebut **teorema koefisien universal**. Hasil-hasil semacam ini memiliki berbagai variasi; selain itu, struktur gelanggang memberikan operasi pada Tor yang tidak dimiliki bifunktor turunan lain. Struktur tersebut tampaknya lebih tepat dirapikan dalam bahasa kategori turunan atau barisan spektral.

Daftar Pustaka

- [1] George M. Bergman. “On diagram-chasing in double complexes”. Dalam: *Theory Appl. Categ.* 26 (2012), No. 3, 60–96.
- [2] Theo Bühler. “Exact Categories”. Dalam: *Expositiones Mathematicae* 28.1 (2010), pp. 1–69. ISSN: 0723-0869. DOI: [10.1016/j.exmath.2009.04.004](https://doi.org/10.1016/j.exmath.2009.04.004).
- [3] Henri Cartan and Samuel Eilenberg. *Homological Algebra*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1956. 390 pp.
- [4] P. Gabriel and M. Zisman. *Calculus of Fractions and Homotopy Theory*. Vol. 35. *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete*. New York: Springer-Verlag, 1967. x+168.
- [5] Alexander Grothendieck. “Sur quelques points d’algèbre homologique”. Dalam: *The Tohoku Mathematical Journal*. 2nd ser. 9 (1957), pp. 119–221. ISSN: 0040-8735.
- [6] Thomas Jech. *Set Theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2.
- [7] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira. *Categories and Sheaves*. Vol. 332. *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*. Berlin: Springer-Verlag, 2006. ISBN: 978-3-540-27949-5.
- [8] Henning Krause. “Krull-Schmidt categories and projective covers”. Dalam: *Expo. Math.* 33.4 (2015), pp. 535–549. ISSN: 0723-0869. DOI: [10.1016/j.exmath.2015.10.001](https://doi.org/10.1016/j.exmath.2015.10.001).

- [9] T. Y. Lam. *Lectures on Modules and Rings*. Vol. 189. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1999. xxiv+557. ISBN: 0-387-98428-3. DOI: [10.1007/978-1-4612-0525-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0525-8).
- [10] Jinghui Li. *Daishu K Lilun*. Teori K aljabar; metadata sumber ditransliterasikan ke Hanyu Pinyin untuk kompatibilitas PDF. Beijing: Science Press, 2019. ISBN: 978-7-03-058102-0.
- [11] Wen-Wei Li. *Methods of Algebra, Volume 1*. Vol. 67.1. Foundations of Modern Mathematics. Chinese-language edition. Beijing: Higher Education Press, 2019. ISBN: 978-7-04-050725-6.
- [12] Jean-Louis Loday. *Cyclic homology*. Second. Vol. 301. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften. Appendix E by María O. Ronco, Chapter 13 by the author in collaboration with Teimuraz Pirashvili. Springer-Verlag, Berlin, 1998, pp. xx+513. ISBN: 3-540-63074-0. DOI: [10.1007/978-3-662-11389-9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-11389-9).
- [13] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. 2nd ed. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998. ISBN: 0-387-98403-8.
- [14] Georges Maltsiniotis. “Le théorème de Quillen, d’adjonction des foncteurs dérivés, revisité”. Dalam: *C. R. Math. Acad. Sci. Paris* 344.9 (2007), pp. 549–552. ISSN: 1631-073X. DOI: [10.1016/j.crma.2007.03.011](https://doi.org/10.1016/j.crma.2007.03.011).
- [15] Emily Riehl. *Category Theory in Context*. Dover Publications, 2016. ISBN: 978-0-486-80903-8.
- [16] Jan-Erik Roos. “Derived functors of inverse limits revisited”. Dalam: *J. London Math. Soc. (2)* 73.1 (2006), pp. 65–83. ISSN: 0024-6107. DOI: [10.1112/S0024610705022416](https://doi.org/10.1112/S0024610705022416).
- [17] The Stacks Project Authors. *The Stacks Project*. URL: <https://stacks.math.columbia.edu> (visited on 08/21/2026).
- [18] Charles A. Weibel. *An Introduction to Homological Algebra*. Vol. 38. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN: 0-521-43500-5. DOI: [10.1017/CB09781139644136](https://doi.org/10.1017/CB09781139644136).
- [19] Sarah J. Witherspoon. *Hochschild cohomology for algebras*. Vol. 204. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2019, pp. xi+250. ISBN: 978-1-4704-4931-5. DOI: [10.1090/gsm/204](https://doi.org/10.1090/gsm/204).
- [20] Jincheng Xiong. *Dianji Tuopu Jiangyi*. Kuliah topologi himpunan titik; edisi keempat. Metadata sumber ditransliterasikan ke Hanyu Pinyin untuk kompatibilitas PDF. Beijing: Higher Education Press, 2011.

- [21] Amnon Yekutieli. *Derived Categories*. Vol. 183. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ISBN: 978-1-108-41933-8.
- [22] Honglin Zhang and Xianliang Ge. *Ying-Han Shuxue Cihui (Di Er Ban)*. Kosakata matematika Inggris–Tionghoa, edisi kedua. Metadata sumber ditransliterasikan ke Hanyu Pinyin untuk kompatibilitas PDF. Beijing: Tsinghua University Press, 2010.

Indeks Simbol

- $[n]$, 182
 $[n]$, 181
 $0, 1, 2, \dots, 17$
Ab, 22
 $\alpha(f), \beta(f)$, 189
B' R , 219
 $\square, \boxplus$, 26
BR, 218
 $C^2(\mathcal{A})$, 199
 $C^2F, C_{\oplus}F, C_{\Pi}F$, 203
 $C_f^2(\mathcal{A})$, 233
 $C(\mathcal{A})$, 179
 $C^+(\mathcal{A}), C^-(\mathcal{A}), C^b(\mathcal{A})$,
 228
 $CC(R)$, 225
 CF , 182
 $\text{coim}(f)$, 33, 45
 $\text{coker}(f)$, 41
 $\text{Cone}(f)$, 188
 C^{op} , 20
 $C_{\bullet}(R, M), C^{\bullet}(R, M)$, 220
 $C[S^{-1}]$, 70
 $C^{[s, t]}(\mathcal{A}), C^{\geq s}(\mathcal{A})$,
 $C^{\leq t}(\mathcal{A})$, 228
 $\text{Cyl}(f)$, 193
 Cyl_X , 194
 $\mathcal{D}^C$, 20
 Δ_A , 261
 $\text{Der}_{\mathbb{K}}(R, M)$, 222
 $\triangleright d, {}^{\Delta}d$, 199
 Ext^n , 268
 F_I, F_{Π} , 200
 Fct , 20
 $f^{-1}(Y')$, 135
 f^{op} , 20
 $f(X')$, 135
 Gal , 21
 $(G : H)$, 21
Grp, 22
 HH , 268, 271
 HH_n, HH^n , 220
 $H_I^p(X), H_{\Pi}^q(X)$, 232
 $H_I(X), H_{\Pi}(X)$, 235
 Hn , 208
 H^n , 109
 H_n , 110
 $\text{Hom}^{\bullet, \bullet}$, 205
 $\text{Hom}^{\bullet}$, 182
 $\text{Hom}_{\bullet}$, 186
 HPHC , 227
 $\text{HP}_n, \text{HC}_n, \text{HP}^n, \text{HC}^n$,
 226
 $H[X \rightarrow Y \rightarrow Z]$, 107
 $(i/H), (H/i)$, 54
 $\text{im}(f)$, 33, 45
 $\text{Inn}_{\mathbb{K}}(R, M)$, 222
InvSys, 260
 $\text{JH}(X)$, 141
 K_0 , 158
 $K^2(\mathcal{A})$, 205
 $K^2F, K_{\oplus}F, K_{\Pi}F$, 205
 $K(\mathcal{A})$, 185
 $K^+(\mathcal{A}), K^-(\mathcal{A}), K^b(\mathcal{A})$, 228
 $\ker(F)$, 156
 $\ker(f)$, 41
 KF , 187
 $\text{Lan}_K F$, 60
 $\lim$, 49
 $\varinjlim, \varprojlim, \lim, \text{colim}$, 23
 $\lim^1$, 262
 L_nF , 249
 $\ell(X)$, 141
Mod, 22
 $\Omega_{R|\mathbb{K}}$, 223
 $\oplus$, 24, 39
 $\Pi_{i/}, \Pi_{/i}$, 54

- Quot_X , 31
 R^e , 220
 $\text{Ran}_K F$, 60
 $R_I^n F$, $R_\Pi^n F$, 266
 $R^n F$, 249
 R^{op} , 21
Set, 19
 sigma, 197
 σ , 196
 Sub_X , 31
 $\text{Supp}(X)$, 233
 swap, 201
 S/X , $S_{X/}$, 73
 $\tau_I^{\leq n}$, $\tau_\Pi^{\leq n}$, $\dots$, 232
 taun, 231
 $\tau^{\leq n}$, $\tau^{\geq n}$, 229
 $\tilde{\tau}^{\leq n}$, $\tilde{\tau}^{\geq n}$, 229
 Tor_n^R , 269
 $\text{tot}_\oplus$, tot_Π , tot, 200
 $\mathcal{U}$, 17
Vect, 22
 $\vee$, $\wedge$, 120
 X/Y , 133
 $\sum_{i \in I} X_i$, 134
 $\bigcup_{i \in I} X_i$, 134
 $Z(\mathcal{A})$, 48

Indeks Istilah

2-sel (2-cell), 19

aljabar linear (linear algebra), 2

argumen objek kecil (small object argument),
165

barisan eksak (exact sequence), 109

barisan eksak panjang, 251

barisan eksak panjang (long exact sequence),
208

barisan eksak pendek
terbelah (split), 129

barisan eksak pendek (short exact sequence),
111

bifunktor

seimbang (balanced), 266

bifunktor (bifunctor), 203

bikompleks (double complex), 199

bikompleks Hom (Hom double complex), 205

bikompleks siklik, 227

bikompleks siklik (cyclic double complex),
225

biproduk (biproduct), 38

citra (image), 33, 45

cukup banyak objek injektif (enough
injectives), 152

cukup banyak objek projektif (enough
projectives), 152

deret komposisi (composition series), 125

diagram dorong keluar (pushout diagram), 26

diagram tarik balik (pullback diagram), 26

diferensial (differential), 179

diferensial Kähler (Kähler differentials), 223

eksak kiri, eksak kanan, eksak (left exact,
right exact, exact), 146

ekstensi Kan

absolut (absolute), 63

ekstensi Kan (Kan extension), 60

epimorfisme (epimorphism), 29

funktor Ext (Ext functor), 268

faktor komposisi (composition factor), 141

faktorisasi epi-mono (epi-mono
factorization), 35

funktor

aditif (additive), 37

dapat dihapus, dapat dihapus secara
dual (effaceable, co-effaceable), 257

konservatif (conservative), 51

funktor (functor), 19

funktor eksak setia (faithfully exact), 149

funktor pemenggalan (truncation functor),
229

funktor pergeseran, 182

funktor pergeseran (translation functor), 181

funktor- δ

universal (universal), 257

- funktor- δ (δ -functor), 253
- funktor hiperturunan (hyper-derived functor), 253
- funktor turunan (derived functor), 249
- gelanggang lokal (local ring), 131
- generator, 91
 - kuat (strong), 163
- himpunan kecil (small set), 17
- himpunan terurut baik (well-ordered set), 17
- himpunan terurut parsial
 - Artinian, Noetherian, 125
 - berpanjang hingga (finite length), 125
 - terfilter (filtered), 56
- himpunan terurut parsial (partially ordered set), 16
- homologi (homology), 110
- homologi dan kohomologi Hochschild, 220
- homologi siklik (cyclic homology), 226
- homologi siklik periodik (periodic cyclic homology), 226
- homotopi
 - versi bikompleks, 204
- homotopi (homotopy), 184
- homotopik nol (null-homotopic), 184
- idempoten (idempotent), 128
- identitas segitiga (triangle identities), 22
- interval (interval), 120
- isomorfisme standar (standard isomorphism), 123
- Teorema Jordan–Hölder (Jordan–Hölder Theorem), 125, 141
- jumlah langsung (direct sum), 39, 141
- grup K_0 , 158
- kardinal
 - kecil (small), 17
- kardinal (cardinal), 17
- kategori
 - $\mathbb{k}$ -linear ($\mathbb{k}$ -linear), 47
 - $\mathbb{k}$ -Mod-, 46
 - Ab-, 37
 - aditif (additive), 39
 - diskret (discrete), 18
 - Karoubi (Karoubian), 128, 169
 - kecil, besar (small, big), 19
 - lawan (opposite), 20
 - lengkap, kolengkap (complete, cocomplete), 23
 - terfilter (filtered), 56
 - terhubung (connected), 54
 - well-powered, well-copowered, 92
- kategori (category), 18
- kategori abelian
 - mempunyai produk atau koproduk terhitung eksak (with exact countable products or coproducts), 261
 - semisederhana (semisimple), 142
 - subkategori abelian (abelian subcategory), 154
 - terbelah (split), 142
- kategori abelian (abelian category), 103
- kategori eksak (exact category), 103, 161
- kategori funktor (functor category), 20
- kategori Grothendieck (Grothendieck category), 161
- kategori koma (comma category), 54
- kategori produk (product category), 18
- kernel (kernel), 41
- kerucut pemetaan, 195
- kerucut pemetaan (mapping cone), 188
- kisi
 - modular (modular), 121
 - terbatas (bounded), 120
- kisi (lattice), 120
- kocitra (coimage), 33, 45
- kofinal (cofinal), 55
- kogenerator, 91
- kohomologi (cohomology), 109
- kohomologi siklik (cyclic cohomology), 227
- kohomologi siklik periodik (periodic cyclic cohomology), 227
- kokernel (cokernel), 41
- kokernel homotopi, kernel homotopi (homotopy cokernel, homotopy kernel), 190
- kompleks, 179
 - asiklik (acyclic), 109
 - eksak (exact), 109
 - kokrantai (cochain), 110
 - rantai (chain), 110
 - terbatas atas, terbatas bawah, terbatas (bounded above, bounded below,

- bounded), 228
- kompleks (complex), 109
- kompleks bar (bar complex), 218
- kompleks Hochschild (Hochschild complex), 220
- kompleks Hom, 186
- kompleks Hom (Hom complex), 183
- kompleks total (total complex), 200
- komplemen (complement), 121
- kopusat (cocenter), 222
- kounit (counit), 22
- kuasi-isomorfisme (quasi-isomorphism), 210
- Teorema Künneth (Künneth Theorem), 272
- kuosien (quotient), 133
- kuosien Serre (Serre quotient), 156
- lema lima (Five Lemma), 118
- lema salamander (Salamander Lemma), 120
- lema ular (Snake Lemma), 115
- Lema Zassenhaus (Zassenhaus Lemma), 123
- Lema Tapal Kuda (Horseshoe Lemma), 245
- limit, 49
 - kecil (small), 23
 - mempertahankan, merefleksikan, menciptakan (preserve, reflect, create), 50
 - terfilter (filtered), 56
- limit (limit), 23
- linear
 - $\mathbb{k}$ - ($\mathbb{k}$ -linear), 46
- lokalisasi, 77
 - reflektif (reflective), 81
- lokalisasi (localization), 70
- masalah ukuran (size issue), 157, 159, 171
- masalah ukuran (size issues), 19, 70, 79, 87
- monomorfisme (monomorphism), 29
- morfisme ketat (strict morphism), 34
- morfisme penghubung (connecting morphism), 113
- objek
 - Artinian (Artinian), 126
 - berpanjang hingga (of finite length), 126
 - Noetherian (Noetherian), 126
 - nol (zero), 25
 - semisederhana (semisimple), 142
 - tak terurai (indecomposable), 130
 - terbelah (split), 142
 - objek (object), 18
 - objek bergradasi
 - $\mathbb{Z}^m$; ganda (bigraded), 179
 - objek bergradasi (graded object), 179
 - objek diferensial bergradasi (differential graded object), 180
 - objek injektif (injective), 150
 - objek kuosien (quotient object), 31
 - objek projektif (projective), 150
 - objek sederhana (simple object), 141
 - objek $\cdots$ -asiklik ($\cdots$ -acyclic object), 255
 - operator periodisitas Connes (Connes periodicity operator), 226
 - ordinal (ordinal), 17
 - panjang (length), 125, 141
 - penampang (section), 130
 - pergeseran dimensi (dimension shifting), 256
 - praberkas (presheaf), 69
 - pusat, 222
 - pusat (center), 48
 - resolusi
 - Cartan–Eilenberg, 247
 - injektif (injective), 237
 - projektif (projective), 237
 - resolusi (resolution), 237
 - resolusi datar (flat resolution), 270
 - retraksi (retract), 130
 - semesta Grothendieck (Grothendieck universe), 17
 - silinder pemetaan, 195
 - silinder pemetaan (mapping cylinder), 193
 - sistem multiplikatif (multiplicative system), 72
 - subkategori Serre (Serre subcategory), 155
 - subkategori Serre lemah (weak Serre subcategory), 155
 - subkuosien (subquotient), 32
 - subobjek (subobject), 31
 - syarat Mittag-Leffler (Mittag-Leffler condition), 263
 - syarat rantai ganda (bi-chain condition), 130
 - teorema funktor adjoin (Adjoint Functor Theorem), 90, 93
 - teorema koefisien universal (Universal Coefficient Theorem), 274

- Teorema Krull–Remak–Schmidt
(Krull–Remak–Schmidt Theorem),
132
- Teorema Penghalusan Schreier (Schreier
Refinement Theorem), 124
- terdefinisi dengan baik (well-defined), 15
- funktor Tor (Tor functor), 269
- transformasi alami (natural transformation),
19
- unit (unit), 22